

Student | CONSULT

WWW.STUDENTCONSULT.COM.BR



GUYTON & HALL

TRATADO DE

FISIOLOGIA MÉDICA

TRADUÇÃO DA 13ª EDIÇÃO

JOHN E. HALL

ELSEVIER

Ao comprar um e-book da Elsevier, você também adquire, gratuitamente, o código de acesso a materiais complementares on-line em português e/ou inglês.

Para obter seu código de acesso, envie um e-mail para pin@elsevier.com.br informando:

- o seu nome;
- o ISBN deste livro(número de treze dígitos iniciado por 978-85-352- e que está na página de copyright);
- o nome da loja em que comprou este e-book; e
- o número do seu pedido.

Pronto! Você receberá um e-mail com o código de acesso e todas as informações sobre como ativá-lo.

Esse acesso é de uso exclusivo do comprador, limitando-se a um usuário por código de acesso. O compartilhamento de senha é rigorosamente proibido, e qualquer tentativa dessa natureza invalidará a senha. O acesso não pode ser compartilhado, revendido ou divulgado.

Se você está acessando a Biblioteca Digital E-volution da Elsevier, os materiais complementares em português (CDs e/ou DVDs ou recursos on-line) mencionados na capa ou dentro do livro estão disponíveis em Recursos Extras dentro da própria Biblioteca Digital. Não é necessário acessar nenhum site externo.

Os materiais complementares em inglês, eventualmente anunciados na capa ou dentro do livro, estão disponíveis exclusivamente no e-book ou no livro impresso até o lançamento da próxima edição em inglês e/ou português, ou até que esta edição em inglês e/ou português não esteja mais disponível para venda pela Elsevier, o que ocorrer primeiro.

13^a EDIÇÃO

Guyton & Hall

Tratado de Fisiologia Médica

John E. Hall, PhD

Arthur C. Guyton Professor and Chair
Department of Physiology and Biophysics
Director, Mississippi Center for Obesity Research
University of Mississippi Medical Center
Jackson, Mississippi

ELSEVIER

© 2017 Elsevier Editora Ltda.

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei nº 9.610, de 19/02/1998.
Nenhuma parte deste livro, sem autorização prévia por escrito da editora, poderá ser reproduzida ou transmitida sejam quais forem os meios empregados: eletrônicos, mecânicos, fotográficos, gravação ou quaisquer outros.

ISBN: 978-85-352-6285-8

ISBN versão eletrônica: 978-85-352-8554-3

GUYTON AND HALL TEXTBOOK OF MEDICAL PHYSIOLOGY, 13th EDITION

Copyright © 2016 by Elsevier, Inc. All rights reserved.

This translation of Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology 13th edition, by John E. Hall, was undertaken by Elsevier Editora Ltda and is published by arrangement with Elsevier Inc.

Esta tradução de Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology 13th edition, de John E. Hall, foi produzida por Elsevier Editora Ltda e publicada em conjunto com Elsevier Inc.

ISBN: 978-1-4557-7005-2

Capa: Mello & Mayer Design Ltda.

Editoração Eletrônica: Arte & Ideia

Epub: SBNigri Artes e Textos Ltda.

Elsevier Editora Ltda.

Conhecimento sem Fronteiras

Rua Sete de Setembro, 111 – 16º andar

20050-006 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – Brasil

Rua Quintana, 753 – 8º andar

04569-011 – Brooklin – São Paulo – SP – Brasil

Serviço de Atendimento ao Cliente

0800-0265340

atendimento1@elsevier.com

Consulte nosso catálogo completo, os últimos lançamentos e os serviços exclusivos no site www.elsevier.com.br

NOTA

Como as novas pesquisas e a experiência ampliam o nosso conhecimento, pode haver necessidade de alteração dos métodos de pesquisa, das práticas profissionais ou do tratamento médico. Tanto médicos quanto pesquisadores devem sempre basear-se em sua própria experiência e conhecimento para avaliar e empregar quaisquer informações, métodos, substâncias ou experimentos descritos neste texto. Ao utilizar qualquer informação ou método, devem ser criteriosos com relação a sua própria segurança ou a segurança de outras

peçoas, incluindo aquelas sobre as quais tenham responsabilidade profissional.

Com relaçaõ a qualquer fármaco ou produto farmacêutico especificado, aconselha-se o leitor a cercar-se da mais atual informação fornecida (i) a respeito dos procedimentos descritos, ou (ii) pelo fabricante de cada produto a ser administrado, de modo a certificar-se sobre a dose recomendada ou a fórmula, o método e a duração da administração, e as contraindicações. É responsabilidade do médico, com base em sua experiência pessoal e no conhecimento de seus pacientes, determinar as posologias e o melhor tratamento para cada paciente individualmente, e adotar todas as precauções de segurança apropriadas.

Para todos os efeitos legais, nem a Editora, nem autores, nem editores, nem tradutores, nem revisores ou colaboradores, assumem qualquer responsabilidade por qualquer efeito danoso e/ou malefício a pessoas ou propriedades envolvendo responsabilidade, negligência etc. de produtos, ou advindos de qualquer uso ou emprego de quaisquer métodos, produtos, instruções ou ideias contidos no material aqui publicado.

O Editor

CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO-NA-FONTE
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ

Hall, John E. (John Edward), 1946-

Tratado de fisiologia médica / John E. Hall. - 13. ed. - Rio de Janeiro : Elsevier, 2017.

1176 p. : il. ; 27 cm.

H184t
13. ed. Tradução de: Guyton and Hall Textbook of medical physiology
Inclui bibliografia e índice
ISBN 978-85-352-6285-8

1. Fisiologia humana. 2. Fisiopatologia. I. Título.

16-
35591

CDD: 612
CDU: 612



À

Minha Família

Por seu apoio abundante, sua paciência, compreensão e seu amor

A

Arthur C. Guyton

Por sua pesquisa imaginativa e inovadora

Por sua dedicação à educação

Por nos mostrar o entusiasmo e a alegria pela fisiologia

E por servir como modelo de papel inspirador

Prefácio

A primeira edição do *Tratado de Fisiologia Médica* foi escrita por Arthur C. Guyton há quase 60 anos. Ao contrário de muitos livros-texto médicos importantes que frequentemente apresentam 20 autores ou mais, as primeiras oito edições do *Tratado de Fisiologia Médica* foram totalmente escritas pelo Dr. Guyton, com o lançamento pontual de cada nova edição, durante um período de aproximadamente 40 anos. O Dr. Guyton tinha o dom de comunicar ideias complexas de forma clara e interessante, que tornou o estudo da fisiologia divertido. Ele escreveu o livro para ajudar os estudantes a aprender fisiologia, e não para impressionar seus colegas de profissão.

Trabalhei em estreita colaboração com o Dr. Guyton por quase 30 anos e tive o privilégio de escrever partes da 9ª e da 10ª edições. Após a trágica morte do Dr. Guyton em um acidente automobilístico, em 2003, assumi a responsabilidade de completar as edições seguintes.

Com relação à 13ª edição do *Tratado de Fisiologia Médica*, segui a mesma meta das edições anteriores – explicar, em linguagem compreensível pelos estudantes, como os diferentes tecidos, órgãos e células do corpo humano atuam em conjunto para a manutenção da vida.

Essa tarefa foi desafiadora e estimulante, já que nosso conhecimento rapidamente crescente da fisiologia continua a desvendar novos mistérios das funções corporais. Avanços na fisiologia celular e molecular tornaram possível explicar muitos princípios fisiológicos na terminologia das ciências moleculares e físicas, em vez de apenas em uma série de separados e inexplicáveis fenômenos biológicos.

O *Tratado de Fisiologia Médica*, todavia, não é um livro de referência que tenta ser um compêndio dos mais recentes avanços da fisiologia. Este é um livro que continua a tradição de ser escrito para estudantes. A obra ressalta os princípios básicos da fisiologia necessários para iniciar uma carreira nas profissões da área da saúde, como medicina, odontologia e enfermagem, bem como de pós-graduação em ciências biológicas e área da saúde. Ele poderá ser também útil para clínicos e profissionais da área da saúde que desejam fazer revisão dos princípios básicos, necessários à compreensão da fisiopatologia das doenças humanas.

Tentei manter a mesma organização uniforme que se mostrou útil aos estudantes no passado e garantir suficiente abrangência do livro, a ponto de os estudantes desejarem utilizá-lo no futuro como base para suas carreiras profissionais.

Espero que este livro transmita a grandiosidade do corpo humano e de suas funções diversas e ainda estimule os alunos a estudar a fisiologia por toda a sua carreira. A fisiologia corresponde ao elo entre as ciências básicas e a medicina. A grande beleza da fisiologia está em que ela integra as funções individuais dos diferentes tecidos, órgãos e células do corpo em um todo funcional, o corpo humano. Na verdade, o corpo humano é muito mais do que a soma de suas partes, mas a vida depende, sobretudo, de sua funcionalidade total, não apenas da atuação das partes corporais, isoladas umas das outras.

Isso nos leva a uma questão importante: Como são coordenados os órgãos e os sistemas distintos para manter o funcionamento adequado de todo o corpo? Felizmente, nossos corpos são dotados de uma vasta rede de controle por *feedback* que atinge os equilíbrios necessários sem os quais não seríamos capazes de sobreviver. O termo *homeostasia* é empregado pelos fisiologistas para descrever esse alto nível de controle corporal interno. Nos estados patológicos, os equilíbrios funcionais são, muitas vezes, seriamente interrompidos, prejudicando a homeostasia. Mesmo quando um só distúrbio atinge o seu limite, todo o corpo perde sua capacidade de sobrevivência. Uma das metas deste livro, portanto, é enfatizar a eficácia e a beleza dos mecanismos de homeostasia do corpo, bem como apresentar suas funções anormais nos processos patológicos.

Outra meta é ser o mais preciso possível. Sugestões e críticas de muitos fisiologistas, estudantes e clínicos, em todo o mundo, testaram tanto a precisão real e efetiva como o equilíbrio do texto. Mesmo assim, em virtude da probabilidade de erros no processamento de milhares de informações, eu gostaria de pedir a todos os leitores que enviassem suas anotações, caso encontrem erro ou inexatidão dos dados. Assim como os fisiologistas reconhecem a importância do *feedback* para o funcionamento adequado do corpo humano, penso que o *feedback*/retorno dos leitores é igualmente importante para a melhoria progressiva de um livro de fisiologia. Às muitas pessoas que já ajudaram, envio meus sinceros agradecimentos. O seu *feedback* tem ajudado a melhorar o texto.

Uma breve explicação a respeito de alguns aspectos da 13ª edição se faz necessária. Embora muitos dos Capítulos tenham sido revisados, incluindo novos princípios da fisiologia e novas figuras para ilustrá-los, o livro foi rigorosamente monitorado quanto à limitação de seu volume, para que ele possa ser utilizado com eficiência, nos cursos de fisiologia, pelos estudantes de medicina e da área da saúde. Muitas das figuras também foram redesenhadas e, atualmente, estão em cores. Além disso, foram selecionadas novas referências principalmente por sua descrição dos princípios fisiológicos, pela qualidade de suas próprias referências e por sua fácil acessibilidade. A bibliografia selecionada, ao fim de cada Capítulo, contém referências de artigos publicados nas revistas científicas mais recentes, que podem ser acessadas, gratuitamente, no site da internet PubMed, em <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/>. O uso dessas referências, bem como das referências cruzadas obtidas desse meio, pode dar ao estudante cobertura quase completa de todo o campo da fisiologia.

O esforço para ser o mais conciso possível necessitou, infelizmente, de uma apresentação mais

simplificada e dogmática de muitos princípios fisiológicos do que eu desejaria em outras circunstâncias. Contudo, a bibliografia pode ser usada para conhecer melhor as controvérsias e as perguntas ainda sem resposta que permanecem na compreensão das diferentes funções do corpo humano, na saúde e na doença.

Outro ponto importante é que o texto foi impresso em dois tamanhos. O texto em corpo normal constitui a informação fisiológica fundamental, que vai ser necessária ao estudante em praticamente todas as suas atividades e em seus estudos médicos. O texto em tipo menor, geralmente com retícula lilás, é de várias áreas diferentes: (1) informações anatômicas, químicas ou outras que são necessárias para a discussão imediata, mas que a maioria dos estudantes vai adquirir em outros cursos; (2) informações fisiológicas de especial importância para alguns campos da medicina clínica; e (3) informação que será de valor para aqueles alunos que desejam estudar determinados mecanismos fisiológicos mais profundamente.

Desejo expressar meus sinceros agradecimentos a muitas pessoas que ajudaram na elaboração deste livro, incluindo meus colegas do Department of Physiology and Biophysics da University of Mississippi Medical Center, que forneceram sugestões valiosas. Os docentes de nossa faculdade e uma breve descrição das pesquisas e atividades educacionais do departamento podem ser encontrados em <http://physiology.umc.edu/>. Também estou agradecido a Stephanie Lucas por seu excelente trabalho de secretaria e a James Perkins pelas excelentes ilustrações. Michael Schenk e Walter (Kyle) Cunningham também contribuíram para muitas das ilustrações. Agradeço ainda a Elyse O'Grady, Rebecca Grulow, Carrie Stetz e a toda equipe da Elsevier por sua excelência continuada de editoração e produção.

Por fim, tenho enorme dívida com o Dr. Arthur Guyton pelo grande privilégio de ter colaborado na elaboração do *Tratado de Fisiologia Médica* durante os últimos 25 anos, pela notável carreira na fisiologia, por sua amizade e pela inspiração conferida a todos que o conheceram.

John E. Hall

Sumário

UNIDADE I - Introdução à Fisiologia: Célula e Fisiologia Geral

CAPÍTULO 1 - Organização Funcional do Corpo Humano e Controle do “Meio Interno”

As Células Como Unidades Vivas do Corpo

Líquido Extracelular — o “Meio Interno”

Homeostase: Manutenção de um Meio Interno Quase Constante

Resumo — Automaticidade do Corpo

RESUMO — AUTOMATICIDADE DO CORPO

CAPÍTULO 2 - A Célula e suas Funções

Organização da Célula

Estrutura Física da Célula

Comparação da Célula Animal com Formas Pré-celulares de Vida

Sistemas Funcionais da Célula

Locomoção Celular

CAPÍTULO 3 - Controle Genético da Síntese de Proteínas, do Funcionamento Celular e da Reprodução Celular

Os Genes no Núcleo Celular Controlam a Síntese Proteica

O Código do DNA no Núcleo Celular é Transferido para o Código de RNA, no Citoplasma Celular — o Processo de Transcrição

Síntese de Outras Substâncias na Célula

Controle da Função do Gene e da Atividade Bioquímica nas Células

O Sistema Genético-DNA Controla a Reprodução Celular

Diferenciação Celular

Apoptose — Morte Programada das Células

Câncer

UNIDADE II - Fisiologia de Membrana, Nervo e Músculo

CAPÍTULO 4 - O Transporte de Substâncias através das Membranas Celulares

A Membrana Celular Consiste em uma Barreira Lipídica com as Proteínas de Transporte da Membrana Celular

Difusão

“Transporte Ativo” de Substâncias através das Membranas

CAPÍTULO 5 - Potenciais de Membrana e Potenciais de Ação

Física Básica dos Potenciais de Membrana

Medida do Potencial de Membrana

Potencial de Repouso de Membrana dos Neurônios

Potencial de Ação dos Neurônios

Propagação do Potencial de Ação

Restabelecimento dos Gradientes Iônicos do Sódio e do Potássio Após o Término do Potencial de Ação — a Importância do Metabolismo Energético

O Platô em Alguns Potenciais de Ação

Ritmicidade de Alguns Tecidos Excitáveis — Descarga Repetitiva

Características Especiais da Transmissão dos Sinais nos Troncos Nervosos

CAPÍTULO 6 - Contração do Músculo Esquelético

Anatomia Fisiológica do Músculo Esquelético

Mecanismo Geral da Contração Muscular

Mecanismo Molecular da Contração Muscular

Energética da Contração Muscular

Características da Contração do Músculo Como um Todo

CAPÍTULO 7 - Excitação do Músculo Esquelético: Transmissão Neuromuscular e Acoplamento Excitação-Contração

Transmissão dos Impulsos das Terminações Nervosas para as Fibras Musculares Esqueléticas: a Junção Neuromuscular

Potencial de Ação Muscular

Acoplamento Excitação-Contração

CAPÍTULO 8 - Excitação e Contração do Músculo Liso

Contração do Músculo Liso

Regulação da Contração pelos Íons Cálcio

Controles Nervoso e Hormonal da Contração do Músculo Liso

UNIDADE III - O Coração

CAPÍTULO 9 - O Músculo Cardíaco; o Coração como uma Bomba e a Função das Valvas Cardíacas

Fisiologia do Músculo Cardíaco

O Ciclo Cardíaco

Regulação do Bombeamento Cardíaco

CAPÍTULO 10 - Excitação Rítmica do Coração

O Sistema Excitatório e Condutor Especializado do Coração

Controle da Excitação e da Condução no Coração

CAPÍTULO 11 - O Eletrocardiograma Normal

Características do Eletrocardiograma Normal

O Fluxo da Corrente ao Redor do Coração durante o Ciclo Cardíaco

Derivações Eletrocardiográficas

CAPÍTULO 12 - Interpretação Eletrocardiográfica das Anormalidades do Músculo Cardíaco e do Fluxo Sanguíneo Coronariano: Análise Vetorial

Princípios da Análise Vetorial dos Eletrocardiogramas

Análise Vetorial do Eletrocardiograma Normal

Eixo Elétrico Médio do QRS Ventricular — e seu Significado

Condições que Causam Voltagens Anormais do Complexo QRS

Padrões Prolongados e Bizarros do Complexo QRS

Corrente de Lesão

Anormalidades da Onda T

CAPÍTULO 13 - Arritmias Cardíacas e sua Interpretação Eletrocardiográfica

Ritmos Sinusais Anormais

Ritmos Anormais que Decorrem de Bloqueio dos Sinais Cardíacos nas Vias de Condução Intracardíacas

Contrações Prematuras

Taquicardia Paroxística

Fibrilação Ventricular

Fibrilação Atrial
Flutter Atrial
Parada Cardíaca

UNIDADE IV - A Circulação

CAPÍTULO 14 - Visão Geral da Circulação; Biofísica de Pressão, Fluxo e Resistência

Características Físicas da Circulação
Princípios Básicos da Função Circulatória
Inter-relações da Pressão, Fluxo e Resistência

CAPÍTULO 15 - Distensibilidade Vascular e Funções dos Sistemas Arterial e Venoso

Distensibilidade Vascular
Pulsações da Pressão Arterial
Veias e suas Funções

CAPÍTULO 16 - A Microcirculação e o Sistema Linfático: Trocas Capilares, Líquido Intersticial e Fluxo de Linfa

Estrutura da Microcirculação e do Sistema Capilar
Fluxo de Sangue nos Capilares — Vasomotilidade
Trocas de Água, Nutrientes e Outras Substâncias entre o Sangue e o Líquido Intersticial
Interstício e o Líquido Intersticial
A Filtração do Líquido pelos Capilares é Determinada pelas Pressões Osmóticas Hidrostáticas e Coloidais e Também pelo Coeficiente de Filtração Capilar
Sistema Linfático

CAPÍTULO 17 - Controle Local e Humoral do Fluxo Sanguíneo dos Tecidos

Controle Local do Fluxo Sanguíneo em Resposta às Necessidades Teciduais
Mecanismos de Controle do Fluxo Sanguíneo
Controle Humoral da Circulação

CAPÍTULO 18 - Regulação Nervosa da Circulação e o Controle Rápido da Pressão Arterial

Regulação Nervosa da Circulação
Características Especiais do Controle Nervoso da Pressão Arterial

CAPÍTULO 19 - O Papel dos Rins no Controle a Longo Prazo da Pressão Arterial e na Hipertensão: O Sistema Integrado de Regulação da Pressão Arterial

Sistema Rim-Líquidos Corporais para o Controle da Pressão Arterial

O Sistema Renina-Angiotensina: seu Papel no Controle da Pressão Arterial

Resumo do Sistema Integrado e Multifacetado para a Regulação da Pressão Arterial

CAPÍTULO 20 - Débito Cardíaco, Retorno Venoso e suas Regulações

Valores Normais para o Débito Cardíaco em Repouso e durante a Atividade

Controle do Débito Cardíaco pelo Retorno Venoso —Mecanismo de Frank-Starling do Coração

Métodos de Medida do Débito Cardíaco

CAPÍTULO 21 - Fluxo Sanguíneo nos Músculos e o Débito Cardíaco durante o Exercício; a Circulação Coronariana e a Doença Cardíaca Isquêmica

Regulação do Fluxo Sanguíneo no Músculo Esquelético no Repouso e durante o Exercício

Circulação Coronariana

CAPÍTULO 22 - Insuficiência Cardíaca

Dinâmica Circulatória na Insuficiência Cardíaca

Insuficiência Cardíaca Esquerda Unilateral

Insuficiência Cardíaca de Baixo Débito — Choque Cardiogênico

Edema em Pacientes com Insuficiência Cardíaca

Reserva Cardíaca

CAPÍTULO 23 - Valvas e Bulhas Cardíacas; Defeitos Cardíacos Valvares e Congênitos

Bulhas Cardíacas

Dinâmica Circulatória Anormal nas Valvulopatias

Dinâmica Circulatória Anormal nos Defeitos Cardíacos Congênitos

Utilização da Circulação Extracorporeal durante Cirurgia Cardíaca

Hipertrofia Cardíaca nas Cardiopatias Valvulares e Congênitas

CAPÍTULO 24 - Choque Circulatório e seu Tratamento

Causas Fisiológicas do Choque

Choque Causado por Hipovolemia — Choque Hemorrágico

Choque Neurogênico — Aumento da Capacidade Vascular

Choque Anafilático e Choque Histamínico

Choque Séptico

Fisiologia do Tratamento do Choque

Parada Circulatória

UNIDADE V - Os Líquidos Corporais e os Rins

CAPÍTULO 25 - Os Compartimentos dos Líquidos Corporais: Líquidos Extra e Intracelulares; e Edema

Entrada e Saída de Líquidos são Balanceadas nas Condições Estacionárias

Compartimentos de Líquidos Corporais

Constituintes dos Líquidos Extracelular e Intracelular

Medida dos Volumes Líquidos nos Diferentes Compartimentos Líquidos do Corpo — o Princípio Indicador-Diluição

Determinação dos Volumes dos Compartimentos Líquidos Específicos do Corpo

Regulação da Troca de Líquidos e Equilíbrio Osmótico Entre os Líquidos Intracelular e Extracelular

Volume e Osmolalidade dos Líquidos Extra e Intracelulares em Estados Anormais

Glicose e Outras Soluções Administradas com Objetivo Nutricional

Anormalidades Clínicas da Regulação do Volume de Líquidos: Hipo e Hipernatremia

Edema: Excesso de Líquido nos Tecidos

Líquidos nos “Espaços em Potencial” do Corpo

CAPÍTULO 26 - O Sistema Urinário: Anatomia Funcional e Formação da Urina pelos Rins

Múltiplas Funções dos Rins

Anatomia Fisiológica dos Rins

Micção

A Formação da Urina Resulta da Filtração Glomerular, Reabsorção Tubular e Secreção Tubular

CAPÍTULO 27 - Filtração Glomerular, Fluxo Sanguíneo Renal e seus Controles

Filtração Glomerular — a Primeira Etapa da Formação da Urina

Determinantes da FG

Fluxo Sanguíneo Renal

Controle Fisiológico da Filtração Glomerular e do Fluxo Sanguíneo Renal

Autorregulação da FG e Fluxo Sanguíneo Renal

CAPÍTULO 28 - Reabsorção e Secreção Tubular Renal

A Reabsorção Tubular é Quantitativamente Grande e Muito Seletiva

A Reabsorção Tubular Inclui Mecanismos Passivos e Ativos

Reabsorção e Secreção ao Longo de Porções Diferentes do Nêfron

Regulação da Reabsorção Tubular

Uso de Métodos de Depuração para Quantificar a Função Renal

CAPÍTULO 29 - Concentração e Diluição da Urina; Regulação da Osmolaridade e da Concentração de Sódio do Líquido Extracelular

Os Rins Excretam o Excesso de Água pela Produção de Urina Diluída

Os Rins Conservam Água Excretando Urina Concentrada

Características Especiais da Alça de Henle que Mantêm Solutos Confinados na Medula Renal

Controle da Osmolaridade e da Concentração de Sódio do Líquido Extracelular

Sistema de Feedback Osmorreceptor ADH

Importância da Sede no Controle da Osmolaridade e da Concentração de Sódio do Líquido Extracelular

CAPÍTULO 30 - Regulação Renal de Potássio, Cálcio, Fosfato e Magnésio; Integração dos Mecanismos Renais para o Controle dos Volumes do Sangue e do Líquido Extracelular

Regulação da Concentração de Potássio no Líquido Extracelular e Excreção de Potássio

Controle da Excreção Renal de Cálcio e da Concentração de Íon Cálcio Extracelular

Controle da Excreção Renal de Magnésio e da Concentração do Íon Magnésio Extracelular

Integração dos Mecanismos Renais para o Controle do Líquido Extracelular

A Importância da Natriurese por Pressão e da Diurese por Pressão na Manutenção do Equilíbrio de Sódio e Água no Corpo

Distribuição do Líquido Extracelular Entre os Espaços Intersticiais e o Sistema Vascular

Fatores Nervosos e Hormonais Aumentam a Eficácia do Controle por Feedback do Rim-Líquidos Corporais

Respostas Integradas às Alterações na Ingestão de Sódio

Condições que Causam Grandes Aumentos do Volume de Sangue e do Volume de Líquido Extracelular

Condições que Causam Grandes Aumentos do Volume de Líquido Extracelular, mas com Volume Sanguíneo Normal

CAPÍTULO 31 - Regulação Ácido-Base

A Concentração do H^+ é Precisamente Regulada

Ácidos e Bases — suas Definições e Significados

Defesas Contra Variações da Concentração do H^+ : Tampões, Pulmões e Rins

Tamponamento de H^+ nos Líquidos Corporais

Sistema Tampão do Bicarbonato

Sistema Tampão Fosfato

As Proteínas são Importantes Tampões Intracelulares

Regulação Respiratória do Equilíbrio Ácido-Base

Controle Renal do Equilíbrio Ácido-Base

Secreção de H^+ e Reabsorção HCO_3^- – pelos Túbulos Renais

A Combinação de Excesso de H^+ com Tampões Fosfato e Amônia no Túbulo Gera “Novo” HCO_3^- –

Quantificando a Excreção Ácido-Base Renal

Correção Renal da Acidose — Maior Excreção de H^+ e Adição de HCO_3^- – ao Líquido Extracelular

Correção Renal da Alcalose — Diminuição da Secreção Tubular de H^+ e Aumento da Excreção de HCO_3^- –

CAPÍTULO 32 - Diuréticos e Doenças Renais

Diuréticos e seus Mecanismos de Ação

Doenças Renais

Injúria Renal Aguda

A Doença Renal Crônica é Frequentemente Associada a uma Perda Irreversível de Néfrons Funcionais

UNIDADE VI - Células Sanguíneas, Imunidade e Coagulação Sanguínea

CAPÍTULO 33 - Hemácias, Anemia e Policitemia

Hemácias (Eritrócitos)

Anemias

Policitemia

CAPÍTULO 34 - Resistência do Corpo à Infecção: I. Leucócitos, Granulócitos, Sistema Monócito-Macrófago e Inflamação

Leucócitos (Glóbulos Brancos)

Neutrófilos e Macrófagos Defendem Contra as Infecções

O Sistema Celular Monócito-Macrófago (Sistema Reticuloendotelial)

Inflamação: o Papel dos Neutrófilos e Macrófagos

Eosinófilos

Basófilos

Leucopenia

Leucemia

CAPÍTULO 35 - Resistência do Corpo à Infecção: II. Imunidade e Alergia

Imunidade Adquirida (Adaptativa)

Alergia e Hipersensibilidade

CAPÍTULO 36 - Tipos Sanguíneos; Transfusão; Transplante de Tecidos e de Órgãos

A Antigenicidade Causa Reações Imunes do Sangue

Tipos Sanguíneos ABO

Tipos Sanguíneos Rh

Transplante de Tecidos e Órgãos

CAPÍTULO 37 - Hemostasia e Coagulação Sanguínea

Eventos na Hemostasia

Mecanismo da Coagulação Sanguínea

Condições Que Causam Sangramento Excessivo em Seres Humanos

Condições Tromboembólicas

Anticoagulantes para Uso Clínico

Testes de Coagulação Sanguínea

UNIDADE VII - Respiração

CAPÍTULO 38 - Ventilação Pulmonar

Mecânica da Ventilação Pulmonar

Volumes e Capacidades Pulmonares

Ventilação Alveolar

CAPÍTULO 39 - Circulação Pulmonar, Edema Pulmonar, Líquido Pleural

Anatomia Fisiológica do Sistema Circulatório Pulmonar

Pressões no Sistema Pulmonar

Volume Sanguíneo dos Pulmões

O Fluxo de Sangue pelos Pulmões e sua Distribuição

Efeito dos Gradientes de Pressão Hidrostática nos Pulmões Sobre o Fluxo Sanguíneo Regional Pulmonar

Dinâmica Capilar Pulmonar

Líquido na Cavidade Pleural

CAPÍTULO 40 - Princípios Físicos da Troca Gasosa; Difusão de Oxigênio e Dióxido de Carbono Através da Membrana Respiratória

As Composições de Ares Alveolar e Atmosférico são Diferentes

Difusão de Gases Através da Membrana Respiratória

CAPÍTULO 41 - Transporte de Oxigênio e Dióxido de Carbono no Sangue e nos Líquidos Teciduais

Transporte de Oxigênio dos Pulmões para os Tecidos Corporais

Transporte de Dióxido de Carbono no Sangue

Proporção das Trocas Respiratórias

CAPÍTULO 42 - Regulação da Respiração

Centro Respiratório

Controle Químico da Respiração

Sistema Quimiorreceptor Periférico para o Controle da Atividade Respiratória — o Papel do Oxigênio no Controle Respiratório

Regulação da Respiração Durante o Exercício

CAPÍTULO 43 - Insuficiência Respiratória — Fisiopatologia, Diagnóstico, Terapia com Oxigênio

Métodos Úteis para o Estudo das Anormalidades Respiratórias

Fisiopatologias de Anormalidades Pulmonares Específicas

Hipoxia e Terapia com Oxigênio

Hipercapnia — Excesso de Dióxido de Carbono nos Líquidos Corporais

Respiração Artificial

UNIDADE VIII - Fisiologia da Aviação, do Espaço e do Mergulho em Alto Mar

CAPÍTULO 44 - Fisiologia da Aviação, das Altas Altitudes e do Espaço

Efeitos da Baixa Pressão de Oxigênio Sobre o Corpo

Efeitos das Forças de Aceleração Sobre o Corpo na Fisiologia da Aviação e do Espaço

“Clima Artificial” na Espaçonave Vedada

Imponderabilidade no Espaço

CAPÍTULO 45 - Fisiologia de Mergulho Marítimo Profundo e Outras Condições Hiperbáricas

Efeitos das Altas Pressões Parciais de Gases Individuais Sobre o Organismo

Mergulho com Scuba (Self Contained Underwater Breathing Apparatus)

Problemas Fisiológicos Especiais em Submarinos

Oxigenoterapia Hiperbárica

UNIDADE IX - O Sistema Nervoso: A. Princípios Gerais e Fisiologia Sensorial

CAPÍTULO 46 - Organização do Sistema Nervoso, Funções Básicas das Sinapses e Neurotransmissores

Plano Geral do Sistema Nervoso

Grandes Níveis Funcionais do Sistema Nervoso

Comparação do Sistema Nervoso com um Computador

Sinapses do Sistema Nervoso Central

Algumas Características Especiais da Transmissão Sináptica

CAPÍTULO 47 - Receptores Sensoriais e Circuitos Neurais para o Processamento da Informação

Tipos de Receptores Sensoriais e os Estímulos que Detectam

Transdução dos Estímulos Sensoriais em Impulsos Nervosos

Transmissão de Sinais de Diferentes Intensidades pelos Tratos Nervosos — Somação Espacial e Temporal

Transmissão e Processamento dos Sinais em Grupamentos Neurais

Instabilidade e Estabilidade de Circuitos Neurais

CAPÍTULO 48 - Sensações Somáticas: I. Organização Geral, as Sensações de Tato e de Posição Corporal

Classificação dos Sentidos Somáticos

Detecção e Transmissão das Sensações Táteis

Vias Sensoriais para a Transmissão dos Sinais Somáticos Até o Sistema

Transmissão no Sistema da Coluna Dorsal — Lemnisco Medial

Transmissão dos Sinais Sensoriais Menos Críticos na Via Anterolateral

CAPÍTULO 49 - Sensações Somáticas: II. Dor, Cefaleia e Sensações Térmicas

Tipos de Dor e suas Qualidades — Dor Rápida e Dor Lenta

Receptores para a Dor e sua Estimulação

Vias Duplas para a Transmissão dos Sinais Dolorosos ao Sistema Nervoso Central

Sistema da Supressão da Dor (Analgesia) no Cérebro e na Coluna Vertebral

Dor Referida

Dor Visceral

Sensações Térmicas

UNIDADE X - O Sistema Nervoso: B. Os Órgãos Especiais dos Sentidos

CAPÍTULO 50 - O Olho: I. Óptica da Visão

Princípios Físicos da Óptica

Óptica do Olho

Sistema de Líquidos do Olho — Líquido Intraocular

CAPÍTULO 51 - O Olho: II. Funções Receptora e Neural da Retina

Anatomia e Função dos Elementos Estruturais da Retina

Fotoquímica da Visão

Visão em Cores

Função Neural da Retina

CAPÍTULO 52 - O Olho: III. Neurofisiologia Central da Visão

Vias Visuais

Organização e Função do Córtex Visual

Padrões Neurais de Estimulação durante Análise da Imagem Visual

Movimentos Oculares e seu Controle

Controle Autônomo da Acomodação e da Abertura Pupilar

CAPÍTULO 53 - O Sentido da Audição

Membrana Timpânica e o Sistema Ossicular

Cóclea

Mecanismos Auditivos Centrais

CAPÍTULO 54 - Os Sentidos Químicos — Gustação e Olfacção

Sentido da Gustação

Sentido da Olfacção

UNIDADE XI - O Sistema Nervoso: C. Neurofisiologia Motora e Integrativa

CAPÍTULO 55 - Funções Motoras da Medula Espinal; os Reflexos Espinais

Organização da Medula Espinal para as Funções Motoras

Receptores Sensoriais Musculares — Fusos Musculares e Órgãos Tendinosos de Golgi — e suas Funções no Controle Muscular

Reflexo Flexor e Reflexos de Retirada

Reflexo Extensor Cruzado

Inibição e Inervação Recíprocas

Reflexos Posturais e Locomoção

CAPÍTULO 56 - Controle Cortical e do Tronco Cerebral da Função Motora

Córtex Motor e Trato Corticoespinal

Controle das Funções Motoras pelo Tronco Cerebral

Sensações Vestibulares e Manutenção do Equilíbrio

CAPÍTULO 57 - Contribuições do Cerebelo e dos Gânglios da Base para o Controle Motor Global

O Cerebelo e suas Funções Motoras

Gânglios da Base e suas Funções Motoras

Integração Entre as Muitas Partes do Sistema Total de Controle Motor

CAPÍTULO 58 - Córtex Cerebral, Funções Intelectuais do Cérebro, Aprendizado e Memória

Anatomia Fisiológica do Córtex Cerebral

Funções de Áreas Corticais Específicas

Função do Corpo Caloso e da Comissura Anterior para Transferir Pensamentos, Memórias, Treinamento e Outras Informações entre os Dois Hemisférios Cerebrais

Pensamentos, Consciência e Memória

CAPÍTULO 59 - Mecanismos Comportamentais e Motivacionais do Cérebro — o

Sistema Límbico e o Hipotálamo

Sistemas de Ativação e Motivação do Cérebro

Sistema Límbico

Hipotálamo, uma Grande Sede de Controle do Sistema Límbico

Funções Específicas de Outras Partes do Sistema Límbico

CAPÍTULO 60 - Estados da Atividade Cerebral — Sono, Ondas Cerebrais, Epilepsia, Psicoses e Demência

Sono

Dois Tipos de Sono — Sono de Ondas Lentas e com Movimentos Rápidos dos Olhos (REM)

CAPÍTULO 61 - O Sistema Nervoso Autônomo e a Medula Adrenal

Organização Geral do Sistema Nervoso Autônomo

Características Básicas da Função Simpática e Parassimpática

Estimulação de Órgãos Discretos em Algumas Circunstâncias e Estimulação em Massa em Outras Circunstâncias pelos Sistemas Simpático e Parassimpático

CAPÍTULO 62 - Fluxo Sanguíneo Cerebral, Líquido Cefalorraquidiano e Metabolismo Cerebral

Fluxo Sanguíneo Cerebral

Sistema do Líquido Cefalorraquidiano

Metabolismo Cerebral

UNIDADE XII - Fisiologia Gastrointestinal

CAPÍTULO 63 - Princípios Gerais da Função Gastrointestinal — Motilidade, Controle Nervoso e Circulação Sanguínea

Princípios Gerais da Motilidade Gastrointestinal

Controle Neural da Função Gastrointestinal — Sistema Nervoso Entérico

Controle Hormonal da Motilidade Gastrointestinal

Tipos Funcionais de Movimentos no Trato Gastrointestinal

Fluxo Sanguíneo Gastrointestinal — “Circulação Esplâncnica”

CAPÍTULO 64 - Propulsão e Mistura dos Alimentos no Trato Alimentar

Ingestão de Alimentos

Funções Motoras do Estômago

Movimentos do Intestino Delgado

Movimentos do Cólon

Outros Reflexos Autônomos que Afetam a Atividade Intestinal

CAPÍTULO 65 - Funções Secretoras do Trato Alimentar

Princípios Gerais da Secreção no Trato Alimentar

Secreção de Saliva

Secreção Gástrica

Secreção Pancreática

Secreção de Bile pelo Fígado

Secreções do Intestino Delgado

Secreção de Muco pelo Intestino Grosso

CAPÍTULO 66 - Digestão e Absorção no Trato Gastrointestinal

Digestão de Diversos Alimentos por Hidrólise

Princípios Básicos da Absorção Gastrointestinal

Absorção no Intestino Delgado

Absorção no Intestino Grosso: Formação de Fezes

CAPÍTULO 67 - Fisiologia dos Distúrbios Gastrointestinais

UNIDADE XIII - Metabolismo e Termorregulação

CAPÍTULO 68 - Metabolismo dos Carboidratos e Formação do Trifosfato de Adenosina

CAPÍTULO 69 - Metabolismo dos Lipídios

Estrutura Química Básica dos Triglicerídeos (Gordura Neutra)

Transporte de Lipídios nos Líquidos Corporais

CAPÍTULO 70 - Metabolismo das Proteínas

CAPÍTULO 71 - O Fígado como Órgão

CAPÍTULO 72 - Equilíbrios Dietéticos; Regulação da Alimentação; Obesidade e Inanição; Vitaminas e Minerais

Em Condições Estáveis a Ingestão e o Gasto Energético Estão Equilibrados

Regulação da Ingestão Alimentar e do Armazenamento de Energia

CAPÍTULO 73 - Energética Celular e a Taxa Metabólica

CAPÍTULO 74 - Regulação da Temperatura Corporal e Febre

Temperaturas Corporais Normais

A Temperatura Corporal é Controlada pelo Equilíbrios Entre a Produção e a Perda de Calor

Regulação da Temperatura Corporal — o Papel do Hipotálamo

Anormalidades da Regulação da Temperatura Corporal

UNIDADE XIV - Endocrinologia e Reprodução

CAPÍTULO 75 - Introdução à Endocrinologia

Coordenação das Funções Corporais por Mensageiros Químicos

Estrutura Química e Síntese de Hormônios

Secreção Hormonal, Transporte e Depuração de Hormônios do Sangue

Mecanismos de Ação dos Hormônios

CAPÍTULO 76 - Hormônios Hipofisários e seu Controle pelo Hipotálamo

A Glândula Hipófise e sua Relação com o Hipotálamo

O Hipotálamo Controla a Secreção Hipofisária

Funções Fisiológicas do Hormônio do Crescimento

Hipófise Posterior e sua Relação com o Hipotálamo

CAPÍTULO 77 - Hormônios Metabólicos da Tireoide

Síntese e Secreção dos Hormônios Metabólicos Tireoidianos

Funções Fisiológicas dos Hormônios Tireoidianos

Regulação da Secreção do Hormônio Tireoidiano

CAPÍTULO 78 - Hormônios Adrenocorticais

Corticosteroides: Mineralocorticoides, Glicocorticoides e Androgênios

Síntese e Secreção dos Hormônios Adrenocorticais

Funções dos Mineralocorticoides — Aldosterona

Funções dos Glicocorticoides

CAPÍTULO 79 - Insulina, Glucagon e Diabetes Melito

A Insulina e seus Efeitos Metabólicos

O Glucagon e suas Funções

Resumo da Regulação da Glicose Sanguínea

CAPÍTULO 80 - Paratormônio, Calcitonina, Metabolismo de Cálcio e Fosfato,

Vitamina D, Ossos e Dentes

Visão Geral da Regulação de Cálcio e Fósforo no Líquido Extracelular e no Plasma
Osso e sua Relação com o Cálcio e o Fósforo Extracelulares

Vitamina D

Paratormônio

Calcitonina

Resumo do Controle da Concentração de Cálcio Iônico

Fisiologia dos Dentes

CAPÍTULO 81 - Funções Reprodutivas e Hormonais Masculinas (e Função da Glândula Pineal)

Espermatogênese

Ato Sexual Masculino

Testosterona e Outros Hormônios Sexuais Masculinos

CAPÍTULO 82 - Fisiologia Feminina Antes da Gravidez e Hormônios Femininos

Anatomia Fisiológica dos Órgãos Sexuais Femininos

Oogênese e Desenvolvimento Folicular nos Ovários

Sistema Hormonal Feminino

Ciclo Ovariano Mensal; Função dos Hormônios Gonadotrópicos

Funções dos Hormônios Ovarianos — Estradiol e Progesterona

Regulação do Ritmo Mensal Feminino — Interação Entre os Hormônios Ovarianos e Hipotalâmico-Hipofisários

O Ato Sexual Feminino

CAPÍTULO 83 - Gravidez e Lactação

Maduração e Fertilização do Óvulo

Nutrição Inicial do Embrião

Anatomia e Função da Placenta

Fatores Hormonais na Gravidez

Parto

Lactação

CAPÍTULO 84 - Fisiologia Fetal e Neonatal

UNIDADE XV - Fisiologia do Esporte

CAPÍTULO 85 - Fisiologia do Esporte

Índice Remissivo



Introdução à Fisiologia: Célula e Fisiologia Geral

RESUMO DA UNIDADE

CAPÍTULO 1 - Organização Funcional do Corpo Humano e Controle do “Meio Interno”

As Células Como Unidades Vivas do Corpo

Líquido Extracelular — o “Meio Interno”

Homeostase: Manutenção de um Meio Interno Quase Constante

Resumo — Automaticidade do Corpo

RESUMO — AUTOMATICIDADE DO CORPO

CAPÍTULO 2 - A Célula e suas Funções

Organização da Célula

Estrutura Física da Célula

Comparação da Célula Animal com Formas Pré-celulares de Vida

Sistemas Funcionais da Célula

Locomoção Celular

CAPÍTULO 3 - Controle Genético da Síntese de Proteínas, do Funcionamento Celular e da Reprodução Celular

Os Genes no Núcleo Celular Controlam a Síntese Proteica

O Código do DNA no Núcleo Celular é Transferido para o Código de RNA, no Citoplasma Celular — o Processo de Transcrição

Síntese de Outras Substâncias na Célula

Controle da Função do Gene e da Atividade Bioquímica nas Células

O Sistema Genético-DNA Controla a Reprodução Celular

Diferenciação Celular

Apoptose — Morte Programada das Células

Câncer



CAPÍTULO 1

Organização Funcional do Corpo Humano e Controle do “Meio Interno”

A fisiologia é a ciência que busca explicar os mecanismos físicos e químicos responsáveis pela origem, pelo desenvolvimento e pela progressão da vida. Cada tipo de vida, desde um vírus simples até a mais alta árvore ou o complicado ser humano, tem suas próprias características funcionais. Portanto, o vasto campo da fisiologia pode ser dividido em fisiologia virótica, fisiologia bacteriana, fisiologia celular, fisiologia vegetal, fisiologia dos invertebrados, fisiologia dos vertebrados, fisiologia dos mamíferos, fisiologia humana e diversas outras subdivisões.

Fisiologia Humana. A ciência da *fisiologia humana* tenta explicar as características e os mecanismos específicos do corpo humano que fazem dele um ser vivo. O próprio fato de nos mantermos vivos é o resultado de complexos sistemas de controle. A fome nos faz procurar por alimento e o medo nos leva a buscar refúgio. Sensações de frio nos impulsionam a procurar calor. Outras forças nos levam a buscar o companheirismo e a reprodução. O fato de sermos seres com sensações, sentimentos e inteligência é parte dessa sequência automática da vida; esses atributos especiais nos permitem existir sob condições amplamente variáveis, que de outro modo tornariam impossível a vida.

AS CÉLULAS COMO UNIDADES VIVAS DO CORPO

A unidade viva básica do organismo é a célula. Cada órgão é um agregado de muitas células

diferentes, mantidas unidas por estruturas de suporte intercelular.

Cada tipo de célula é ajustado especialmente para realizar uma ou algumas funções determinadas. Por exemplo, as hemácias, que totalizam cerca de 25 trilhões em cada ser humano, transportam oxigênio dos pulmões para os tecidos. Embora sejam mais abundantes do que qualquer outro tipo de célula no corpo, cerca de 75 trilhões de células adicionais de outros tipos realizam funções diferentes daquelas das hemácias. O corpo inteiro contém cerca de 100 trilhões de células.

Apesar de as várias células do corpo muitas vezes serem acentuadamente diferentes umas das outras, todas têm certas características básicas comuns. Por exemplo, o oxigênio reage com carboidratos, gorduras e proteínas para liberar a energia necessária para todas as células funcionarem. Além disso, os mecanismos químicos gerais para transformar nutrientes em energia são, basicamente, os mesmos em todas as células, e todas as células liberam produtos de suas reações químicas nos líquidos que as envolvem.

Quase todas as células também têm a capacidade de reproduzir células adicionais de seu próprio tipo. Felizmente, quando células de determinado tipo são destruídas por uma ou outra causa, as células restantes do mesmo tipo, em condições normais, geram novas células para suprir sua reposição.

LÍQUIDO EXTRACELULAR — O “MEIO INTERNO”

Cerca de 60% do corpo humano adulto é composto de líquidos, principalmente, uma solução aquosa de íons e outras substâncias. Embora a maior parte desse líquido esteja dentro das células e seja chamado *líquido intracelular*, cerca de um terço se encontra nos espaços fora das células e é chamado *líquido extracelular*. Este líquido extracelular está em movimento constante por todo o corpo. Ele é rapidamente transportado no sangue circulante e, em seguida, misturado no sangue pelos líquidos teciduais, por difusão, através das paredes dos capilares.

No líquido extracelular estão os íons e nutrientes necessários para manter a vida celular. Dessa forma, todas as células vivem, essencialmente, no mesmo ambiente — o líquido extracelular. Por esse motivo, o líquido extracelular também é chamado *meio interno* do corpo, ou *milieu intérieur*, termo introduzido há mais de 150 anos pelo grande fisiologista francês do século XIX, Claude Bernard (1813-1878).

As células podem viver e executar suas funções especiais desde que as concentrações adequadas de oxigênio, glicose, íons, aminoácidos, lipídios e outros constituintes estejam disponíveis nesse ambiente interno.

Diferenças entre os Líquidos Extracelular e Intracelular. O líquido extracelular contém grandes quantidades de *sódio*, *cloreto* e *íons bicarbonato* mais os nutrientes para as células, como

oxigênio, glicose, ácidos graxos e aminoácidos. Também contém *dióxido de carbono*, que é transportado das células para os pulmões para ser excretado, além de outros produtos de excreção celulares, que são transportados para os rins para serem eliminados.

O líquido intracelular difere significativamente do líquido extracelular; por exemplo, ele contém grandes quantidades de *íons potássio, magnésio e fosfato*, em vez dos íons sódio e cloreto, encontrados no líquido extracelular. Mecanismos especiais para o transporte de íons, através das membranas celulares, mantêm as diferenças de concentração iônica entre os líquidos extracelulares e intracelulares. Esses processos de transporte serão discutidos no [Capítulo 4](#).

HOMEOSTASE: MANUTENÇÃO DE UM MEIO INTERNO QUASE CONSTANTE

Em 1929, o fisiologista americano Walter Cannon (1871-1945) criou o termo *homeostasia* para descrever a *manutenção de condições quase constantes no meio interno*. Essencialmente, todos os órgãos e tecidos do corpo humano executam funções que contribuem para manter essas condições relativamente constantes. Por exemplo, os pulmões fornecem oxigênio ao líquido extracelular para repor o oxigênio utilizado pelas células, os rins mantêm constantes as concentrações de íons e o sistema gastrointestinal fornece os nutrientes.

Os vários íons, nutrientes, produtos degradados e outros componentes do organismo são normalmente regulados dentro de uma faixa de valores, em vez de valores fixos. Para alguns constituintes do corpo, essa faixa é extremamente reduzida. Variações na concentração de íons de hidrogênio no sangue, por exemplo, costumam ser inferiores a 5 *nanomoles* por litro (0,000000005 moles por litro). A concentração de sódio no sangue também está estreitamente regulada e, geralmente, varia somente alguns *milimoles* por litro, mesmo na ocorrência de variações consideráveis na ingestão de sódio; no entanto, essas variações na concentração de sódio são, pelo menos, 1 milhão de vezes superiores às dos íons de hidrogênio.

Existem poderosos sistemas de controle para manter as concentrações do sódio e íons de hidrogênio, bem como para a maioria dos outros íons, nutrientes e substâncias do organismo, em níveis que permitam às células, aos tecidos e aos órgãos levarem a cabo as suas funções normais, apesar das grandes variações do meio e das agressões associadas às lesões e às doenças.

Grande parte deste texto trata da maneira pela qual cada órgão ou tecido contribui para a homeostasia. As funções normais do organismo exigem ações integradas de células, tecidos, órgãos e múltiplos sistemas de controle nervosos, hormonais e locais que contribuem conjuntamente para a homeostasia e para a boa saúde.

A *doença* é usualmente considerada um estado de ruptura da homeostasia. No entanto, mesmo na presença de doenças, os mecanismos homeostáticos permanecem ativos e mantêm as funções vitais,

por meio de múltiplas compensações. Em alguns casos, essas compensações podem levar, por si próprias, a desvios significativos da faixa normal das funções corporais, tornando difícil a distinção entre a causa principal da doença e as respostas compensatórias. Por exemplo, as doenças que comprometem a capacidade dos rins de excretar sal e água podem levar a uma elevação da pressão arterial, que inicialmente ajuda a recuperar os valores normais de excreção, de modo que seja possível manter um equilíbrio entre a absorção e a excreção renal. Esse equilíbrio é necessário para a manutenção da vida, mas, durante longos períodos, a pressão arterial elevada pode danificar vários órgãos, incluindo os rins, causando aumentos ainda maiores na pressão arterial com intensificação da lesão renal. Desse modo, as compensações homeostáticas, que se seguem após a lesão, doença ou grandes agressões ambientais ao corpo, podem representar um “compromisso” necessário para manter as funções vitais do corpo, mas a longo prazo contribuem para anomalias adicionais no organismo. A disciplina da *fisiopatologia* procura explicar como os vários processos fisiológicos são alterados em doenças e lesões.

Os diferentes sistemas funcionais do corpo e suas contribuições para a homeostasia são descritos neste Capítulo; depois, discutiremos, brevemente, a teoria básica dos sistemas de controle do organismo que permitem aos sistemas funcionais operarem em auxílio um do outro.

SISTEMA DE TRANSPORTE E DE TROCAS DO LÍQUIDO EXTRACELULAR — O SISTEMA CIRCULATÓRIO DO SANGUE

O líquido extracelular é transportado através do corpo em dois estágios. O primeiro é a movimentação do sangue pelo corpo, nos vasos sanguíneos, e o segundo é a movimentação de líquido entre os capilares sanguíneos e os *espaços intercelulares* entre as células dos tecidos.

A [Figura 1-1](#) mostra esquematicamente a circulação sanguínea. Todo o sangue na circulação percorre todo o circuito circulatório, em média, uma vez a cada minuto, quando o corpo está em repouso, e até seis vezes por minuto, quando a pessoa está extremamente ativa.

Como o sangue passa pelos capilares sanguíneos, também ocorre troca contínua do líquido extracelular entre a parte plasmática do sangue e o líquido intersticial que preenche os espaços intercelulares. Esse processo é mostrado na [Figura 1-2](#). As paredes dos capilares são permeáveis à maioria das moléculas no plasma do sangue, com exceção das proteínas plasmáticas, demasiadamente grandes para passar com facilidade através dos capilares. Portanto, grandes quantidades de líquido e de seus constituintes dissolvidos *se difundem* em ambas as direções, entre o sangue e os espaços dos tecidos, como mostrado pelas setas. Esse processo de difusão é causado pelo movimento cinético das moléculas no plasma e no líquido intersticial. Isto é, o líquido e as moléculas dissolvidas estão em movimento contínuo, em todas as direções no plasma e no líquido nos espaços intercelulares, bem como através dos poros capilares. Poucas células estão localizadas

a mais de 50 micrômetros de um capilar, o que assegura a difusão de quase qualquer substância dos capilares para as células em poucos segundos. Dessa forma, o líquido extracelular, em todas as partes do corpo — tanto no plasma quanto no líquido intersticial — está continuamente realizando trocas, mantendo, assim, homogeneidade do líquido extracelular por todo o corpo.

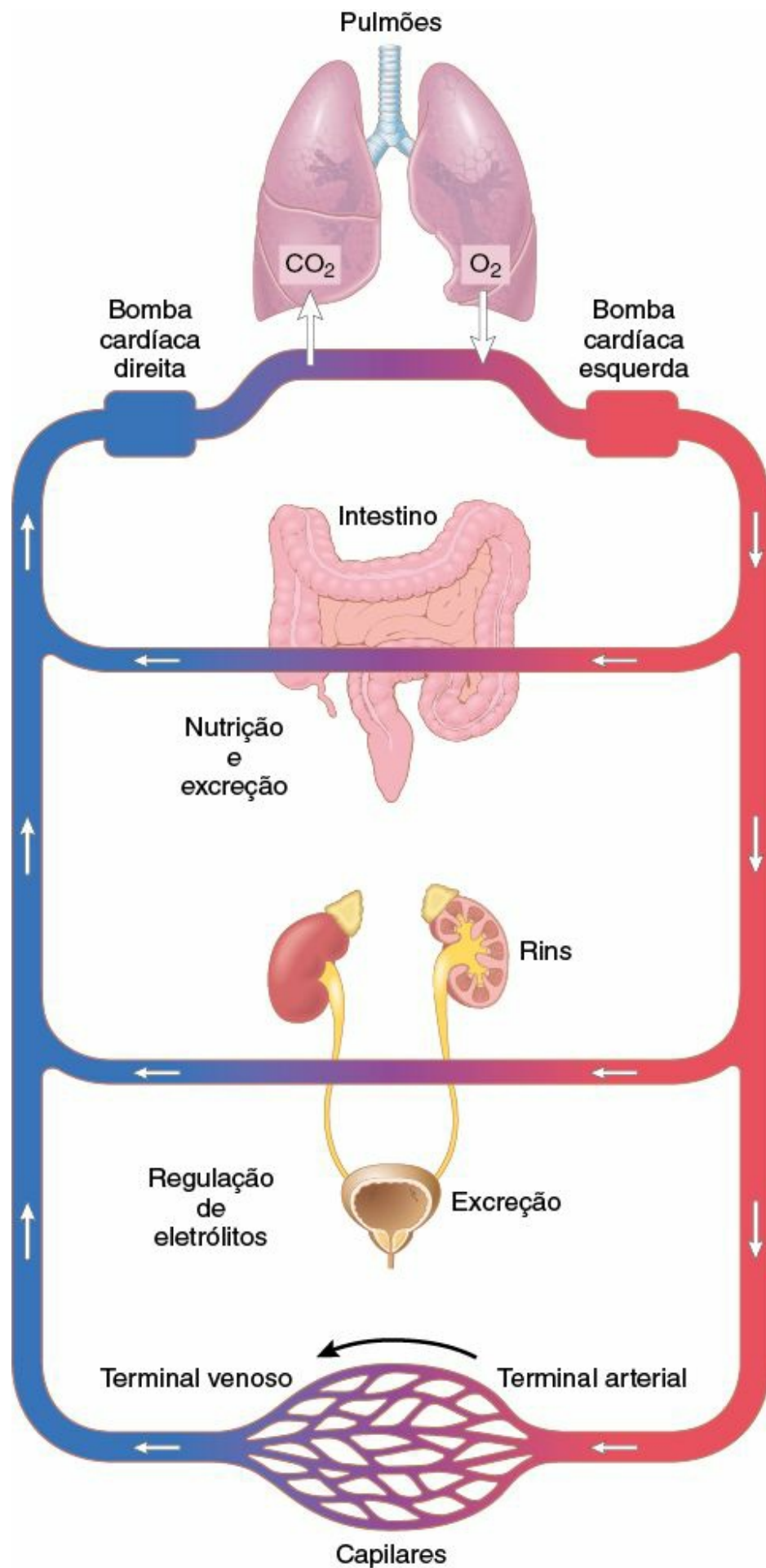


Figura 1-1. Organização geral do sistema circulatório.

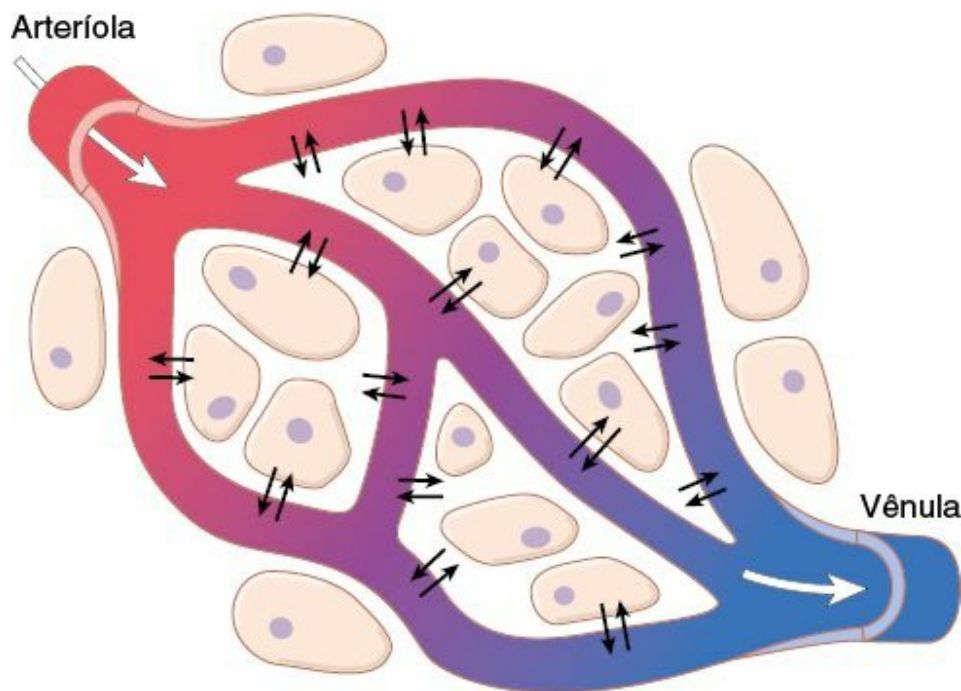


Figura 1-2. Difusão de líquido e de constituintes dissolvidos, através das paredes dos capilares e dos espaços intersticiais.

ORIGEM DOS NUTRIENTES DO líquido EXTRACELULAR

Sistema Respiratório. A [Figura 1-1](#) mostra que a cada vez que o sangue passa pelo corpo, ele flui também pelos pulmões. O sangue capta, nos alvéolos, o *oxigênio* necessário para as células. A membrana entre os alvéolos e o lúmen dos capilares pulmonares, a *membrana alveolar*, tem apenas 0,4 a 2,0 micrômetros de espessura, e o oxigênio se difunde, rapidamente, por movimento molecular, através dessa membrana para o sangue.

Trato Gastrointestinal. Grande parte do sangue bombeado pelo coração também flui através das paredes do trato gastrointestinal. Aí, diferentes nutrientes dissolvidos, incluindo *carboidratos*, *ácidos graxos* e *aminoácidos*, são absorvidos a partir do alimento ingerido para o líquido extracelular no sangue.

Fígado e Outros Órgãos que Realizam Funções Essencialmente Metabólicas. Nem todas as substâncias absorvidas pelo trato gastrointestinal podem ser usadas em sua forma absorvida pelas células. O fígado altera as composições químicas de muitas dessas substâncias para formas mais utilizáveis, e outros tecidos do corpo — células adiposas, mucosa gastrointestinal, rins e glândulas endócrinas — contribuem para modificar as substâncias absorvidas ou as armazenam até que sejam necessárias. O fígado também elimina alguns resíduos produzidos no organismo e substâncias tóxicas que são ingeridas.

Sistema Musculoesquelético. Como o sistema musculoesquelético contribui para a homeostasia? A resposta é óbvia e simples: Se não existissem os músculos, o corpo não poderia se

mover para obter os alimentos necessários para a nutrição. O sistema musculoesquelético também proporciona mobilidade para proteção contra ambientes adversos, sem a qual todo o organismo com seus mecanismos homeostáticos poderia ser destruído.

REMOÇÃO DOS PRODUTOS FINAIS DO METABOLISMO

Remoção do Dióxido de Carbono pelos Pulmões. Ao mesmo tempo em que o sangue capta o oxigênio nos pulmões, o *dióxido de carbono* é liberado do sangue para os alvéolos pulmonares; o movimento respiratório do ar para dentro e para fora dos pulmões carrega o dióxido de carbono para a atmosfera. O dióxido de carbono é o mais abundante de todos os produtos do metabolismo.

Rins. A passagem do sangue pelos rins remove do plasma a maior parte das outras substâncias, além do dióxido de carbono, que não são necessárias para as células. Essas substâncias incluem diferentes produtos finais do metabolismo celular, tais como a ureia e o ácido úrico; também incluem o excesso de íons e de água dos alimentos que podem ter-se acumulado no líquido extracelular.

Os rins realizam sua função de primeira filtragem de grandes quantidades de plasma através dos capilares glomerulares para os túbulos e depois reabsorve para o sangue as substâncias necessárias ao corpo, tais como glicose, aminoácidos, quantidades adequadas de água e muitos dos íons. A maioria das outras substâncias que não são necessárias para o organismo, principalmente os produtos residuais metabólicos como a ureia, é pouco reabsorvida e passa pelos túbulos renais para a urina.

Trato Gastrointestinal. O material não digerido que entra no trato gastrointestinal e parte dos resíduos não aproveitáveis do metabolismo é eliminada nas fezes.

Fígado. Entre as funções do fígado está a desintoxicação ou a remoção de muitos fármacos e substâncias químicas que são ingeridas. O fígado secreta muitos desses resíduos na bile para serem, por fim, eliminados nas fezes.

REGULAÇÃO DAS FUNÇÕES CORPORAIS

Sistema Nervoso. O sistema nervoso é composto de três partes principais: a *parte de aferência sensorial*, o *sistema nervoso central* (ou *parte integrativa*) e a *parte de eferência motora*. Os receptores sensoriais detectam o estado do corpo ou o estado do meio ambiente. Por exemplo, os receptores na pele nos alertam sempre que um objeto toca a pele em qualquer ponto. Os olhos são órgãos sensoriais que nos dão a imagem visual do ambiente. As orelhas também são órgãos sensoriais. O sistema nervoso central é composto do cérebro e da medula espinal. O cérebro pode armazenar informações, gerar pensamentos, desenvolver desejos e determinar as reações que o

organismo vai desempenhar em resposta às sensações. Os sinais apropriados são, então, transmitidos por meio da eferência motora do sistema nervoso para realizar os desejos de cada um.

Um importante segmento do sistema nervoso é chamado *sistema autônomo*. Ele opera em um nível subconsciente e controla várias funções dos órgãos internos, incluindo o nível de atividade de bombeamento do coração, movimentos do trato gastrointestinal e secreção de muitas das glândulas do corpo.

Sistema Hormonal. Há no corpo oito grandes *glândulas endócrinas* e vários órgãos e tecidos que secretam substâncias químicas chamadas *hormônios*. Os hormônios são transportados no líquido extracelular a outras partes do corpo para ajudar na regulação da função celular. Por exemplo, o *hormônio da tireoide* aumenta a velocidade da maioria das reações químicas em todas as células, contribuindo para estabelecer o ritmo da atividade corporal. A *insulina* controla o metabolismo de glicose; os *hormônios adrenocorticoides* controlam os íons de sódio e de potássio e o metabolismo proteico; e o *hormônio paratireóideo* controla o cálcio e o fósforo dos ossos. Assim, os hormônios formam um sistema para a regulação que complementa o sistema nervoso. O sistema nervoso regula muitas atividades musculares e secretórias do organismo, ao passo que o sistema hormonal regula muitas funções metabólicas. Normalmente, os sistemas nervoso e hormonal trabalham juntos, de forma coordenada, para controlar essencialmente todos os sistemas de órgãos do corpo.

PROTEÇÃO DO CORPO

Sistema Imune. O sistema imune é composto dos glóbulos brancos, das células teciduais derivadas dos glóbulos brancos, do timo, dos linfonodos e dos vasos linfáticos que protegem o corpo contra patógenos, como as bactérias, os vírus, os parasitas e os fungos. O sistema imune supre o corpo com mecanismo que lhe permite (1) distinguir suas próprias células das células e substâncias estranhas; e (2) destruir os invasores por *fagocitose* ou pela produção de *leucócitos sensibilizados*, ou por proteínas especializadas (p. ex., *anticorpos*) que destroem ou neutralizam os invasores.

Sistema Tegumentar. A pele e seus diversos apêndices (fâneros, incluindo pelos, unhas, glândulas e várias outras estruturas) cobrem, acolchoam e protegem os tecidos mais profundos e os órgãos do corpo e, em geral, formam o limite entre o meio interno do corpo e o mundo externo. O sistema tegumentar também é importante para a regulação da temperatura corporal e a excreção de resíduos, constituindo a interface sensorial entre o corpo e seu ambiente externo. A pele, em geral, representa cerca de 12% a 15% do peso corporal.

REPRODUÇÃO

Às vezes, a reprodução não é considerada uma função homeostática. Entretanto, ela realmente contribui para a homeostasia por meio da geração de novos seres em substituição dos que estão morrendo. Isto pode parecer um uso pouco rigoroso do termo *homeostasia*, mas ilustra, em última análise, que essencialmente todas as estruturas do corpo são organizadas para manter a automaticidade e a continuidade da vida.

SISTEMAS DE CONTROLE DO CORPO

O corpo humano tem milhares de sistemas de controle. Alguns dos sistemas mais complexos entre eles são os sistemas de controle genético, que operam em todas as células para o controle das funções intra e extracelulares. Esse assunto será discutido no [Capítulo 3](#).

Muitos outros sistemas de controle operam *dentro dos órgãos* para regular funções de partes individuais desses órgãos; outros ainda operam por todo o corpo *para controlar as inter-relações entre os órgãos*. Por exemplo, o sistema respiratório, operando em associação ao sistema nervoso, regula a concentração de dióxido de carbono no líquido extracelular. O fígado e o pâncreas regulam a concentração de glicose no líquido extracelular, e os rins regulam as concentrações de hidrogênio, sódio, potássio, fosfato e de outros íons no líquido extracelular.

EXEMPLOS DE MECANISMOS DE CONTROLE

Regulação das Concentrações de Oxigênio e Dióxido de Carbono no Líquido Extracelular. Pelo fato de o oxigênio ser uma das principais substâncias necessárias para as reações químicas nas células, o organismo dispõe de um mecanismo especial de controle para manter a concentração de oxigênio quase constante no líquido extracelular. Esse mecanismo depende, principalmente, das características químicas da *hemoglobina*, presente em todas as hemácias. A hemoglobina combina-se com o oxigênio, durante a passagem do sangue pelos pulmões. Quando o sangue passa pelos capilares dos tecidos, a hemoglobina, devido à sua alta afinidade química com o oxigênio, não o libera para o líquido tecidual se já houver oxigênio demais no local. No entanto, se a concentração de oxigênio no líquido tecidual estiver baixa demais, a quantidade suficiente é liberada para restabelecer a concentração adequada. Portanto, a regulação da concentração de oxigênio nos tecidos depende, principalmente, das características químicas da hemoglobina. Essa regulação é chamada *função de tamponamento do oxigênio pela hemoglobina*.

A concentração de dióxido de carbono no líquido extracelular é regulada de forma muito diferente. O dióxido de carbono é o principal produto final das reações oxidativas nas células. Se todo o dióxido de carbono produzido nas células se acumulasse continuamente nos líquidos teciduais, todas as reações que fornecem energia às células cessariam. Porém, uma concentração mais alta do que a

normal, de dióxido de carbono no sangue, *excita o centro respiratório*, fazendo com que a pessoa respire rápida e profundamente. Essa respiração rápida e profunda aumenta a expiração de dióxido de carbono e, portanto, remove o excesso do gás do sangue e dos líquidos teciduais. Esse processo continua até que a concentração volte ao normal.

Regulação da Pressão Sanguínea Arterial. Vários sistemas contribuem para a regulação da pressão sanguínea arterial. Um deles, o *sistema barorreceptor*, é um simples e excelente exemplo de mecanismo de controle de ação rápida (Fig. 1-3). Nas paredes da região de bifurcação das artérias carótidas, no pescoço, e também no arco da aorta, no tórax, encontram-se vários receptores nervosos, chamados *barorreceptores*, estimulados pelo estiramento da parede arterial. Quando a pressão arterial sobe demais, os barorreceptores enviam impulsos nervosos para o tronco cerebral. Aí, esses impulsos inibem o *centro vasomotor* que, por sua vez, diminui o número de impulsos transmitidos por esse centro, por meio do sistema nervoso simpático, para o coração e vasos sanguíneos. A redução desses impulsos ocasiona a diminuição da atividade de bombeamento do coração e também a dilatação dos vasos sanguíneos periféricos, permitindo o aumento do fluxo sanguíneo pelos vasos. Ambos os efeitos diminuem a pressão arterial levando-a de volta ao seu valor normal. Inversamente, pressão arterial abaixo do normal reduz o estímulo dos receptores de estiramento, permitindo que o centro vasomotor torne-se mais ativo do que o usual, causando, assim, vasoconstrição e aumento do bombeamento cardíaco. A diminuição da pressão arterial também eleva a pressão arterial levando-a de volta ao normal.

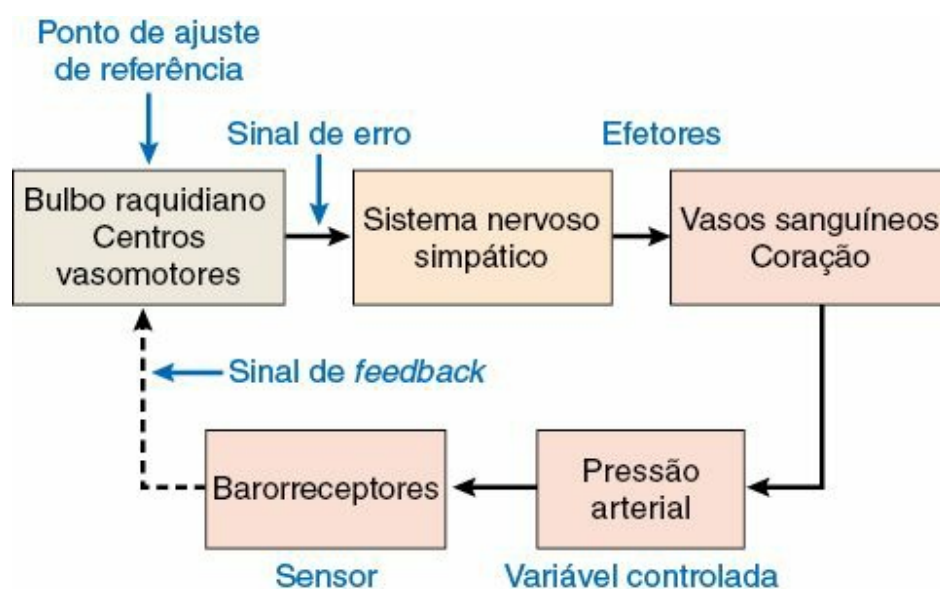


Figura 1-3. Controle por *feedback* negativo da pressão arterial pelos barorreceptores arteriais. Os sinais recebidos do sensor (barorreceptores) são enviados ao bulbo raquidiano onde são comparados com um ponto de ajuste de referência. Quando a pressão arterial aumenta acima do normal, essa pressão anômala aumenta os impulsos nervosos dos barorreceptores no bulbo raquidiano, onde os sinais de entrada são comparados com o ponto de ajuste, para gerar um sinal de erro que conduz a uma diminuição da atividade do sistema nervoso simpático. A diminuição da atividade simpática provoca a dilatação dos vasos sanguíneos e a redução da atividade de bombeamento do coração, o que retorna a pressão arterial ao valor normal.

Faixas Normais e Características Físicas de Importantes Constituintes do Líquido Extracelular

A [Tabela 1-1](#) relaciona alguns dos constituintes e características físicas mais importantes do líquido extracelular e seus valores normais, faixas normais e limites máximos tolerados sem causar óbito. Observe como é estreita a faixa normal de cada um. Valores fora dessas faixas são, em geral, causados por doenças, lesões ou grandes agressões ambientais.

Mais importantes são os limites além dos quais as anormalidades podem causar a morte. Por exemplo, aumento da temperatura corporal de apenas 11°F (7°C) acima da normal pode levar a ciclo vicioso de aumento do metabolismo celular que destrói as células. Observe também a estreita faixa de equilíbrio ácido-base do corpo, com valor normal de pH de 7,4 e valores letais com apenas 0,5 unidade de pH acima ou abaixo do normal. Outro fator importante é a concentração de íon potássio, pois sempre que ela cai para menos de um terço da normal, o indivíduo provavelmente apresenta paralisia em consequência da incapacidade dos nervos de conduzir impulsos. Alternativamente, se a concentração de íon potássio aumentar para duas ou mais vezes em relação à normal, provavelmente o músculo cardíaco será gravemente deprimido. Além disso, quando a concentração de íon cálcio cai abaixo da metade da normal, o indivíduo provavelmente apresentará contração tetânica dos músculos do corpo, por causa da geração espontânea de impulsos nervosos em excesso nos nervos periféricos. Quando a concentração de glicose cai abaixo da metade da normal, o indivíduo, geralmente, apresenta irritabilidade mental extrema e, às vezes, até mesmo convulsões.

Esses exemplos devem dar uma ideia da necessidade e da extrema importância do grande número de sistemas de controle que mantêm o corpo funcionando com saúde; a ausência de qualquer um desses controles pode resultar em mau funcionamento sério do corpo ou em morte.

Tabela 1-1 Constituintes Importantes e Características Físicas do Líquido Extracelular

	Valor Normal	Faixa Normal	Limite Aproximado não Letal em Curto Prazo	Unidade
Oxigênio (venoso)	40	35-45	10-1.000	mmHg
Dióxido de carbono (venoso)	45	35-45	5-80	mmHg
Íon sódio	142	138-146	115-175	mmol/L
Íon potássio	4,2	3,8-5,0	1,5-9,0	mmol/L
Íon cálcio	1,2	1,0-1,4	0,5-2,0	mmol/L
Íon cloreto	106	103-112	70-130	mmol/L
Íon bicarbonato	24	24-32	8-45	mmol/L
Glicose	90	75-95	20-1.500	mg/dL
Temperatura corporal	98,4 (37,0)	98-98,8 (37,0)	65-110 (18,3-43,3)	°F (°C)
Ácido-base	7,4	7,3-7,5	6,9-8,0	pH

CARACTERÍSTICAS DOS SISTEMAS DE CONTROLE

Os exemplos mencionados anteriormente de mecanismos de controle homeostáticos são apenas alguns dos milhares que existem no corpo, todos os quais com certas características em comum, que serão explicadas nesta seção.

Natureza de Feedback Negativo da Maioria dos Sistemas de Controle

A maioria dos sistemas de controle do organismo age por *feedback negativo*, o que pode ser bem explicado pela revisão de alguns dos sistemas de controle homeostáticos mencionados antes. Na regulação da concentração de dióxido de carbono, a alta concentração do gás no líquido extracelular aumenta a ventilação pulmonar. Isso, por sua vez, diminui a concentração de dióxido de carbono no líquido extracelular, pois os pulmões eliminam maiores quantidades de dióxido de carbono do organismo. Em outras palavras, a alta concentração de dióxido de carbono desencadeia eventos que diminuem a concentração em direção ao valor normal, o que é *negativo* para o estímulo inicial. Inversamente, a concentração de dióxido de carbono que diminui demasiado produz *feedback* que aumenta a concentração. Essa resposta também é negativa em relação ao estímulo inicial.

Nos mecanismos de regulação da pressão arterial, a pressão elevada causa uma série de reações para promover a redução da pressão, ou a pressão baixa faz com que uma série de reações promova a elevação da pressão. Em ambos os casos, esses efeitos são negativos em relação ao estímulo inicial.

Portanto, em geral, se algum fator se torna excessivo ou deficiente, um sistema de controle inicia um *feedback negativo* que consiste em série de alterações que restabelecem o valor médio do fator, mantendo, assim, a homeostasia.

Ganho do Sistema de Controle. O grau de eficácia com que um sistema de controle mantém as condições constantes é determinado pelo *ganho* do *feedback* negativo. Por exemplo, vamos assumir que grande volume de sangue seja transfundido em pessoa cujo sistema de controle de pressão pelo barorreceptor não esteja funcionando, e a pressão arterial sobe do nível normal de 100 mmHg, para 175 mmHg. Então, suponhamos que o mesmo volume de sangue seja injetado na mesma pessoa, quando o sistema barorreceptor estiver funcionando, e, dessa vez, a pressão sobe por apenas 25 mmHg. Assim, o sistema de controle por *feedback* provocou “correção” de -50 mmHg — ou seja, de 175 mmHg para 125 mmHg. Permanece aumento de pressão de +25 mmHg, chamado “erro”, significando que o sistema de controle não é 100% eficaz na prevenção das alterações. O ganho do sistema é, então, calculado pela seguinte fórmula:

$$\text{Ganho} = \frac{\text{Correção}}{\text{Erro}}$$

Portanto, no exemplo do sistema barorreceptor, a correção é de -50 mmHg e o erro remanescente é de $+25$ mmHg. Assim, o ganho do sistema barorreceptor de uma pessoa, para o controle da pressão arterial, é -50 divididos por $+25$, ou -2 . Ou seja, distúrbio que aumenta ou diminui a pressão arterial o faz com apenas um terço da que ocorreria se esse sistema de controle não estivesse presente.

Os ganhos de alguns outros sistemas de controle fisiológicos são muito maiores do que o do sistema barorreceptor. Por exemplo, o ganho do sistema que controla a temperatura interna do corpo, quando a pessoa é exposta a clima moderadamente frio, é de aproximadamente -33 . Portanto, o sistema de controle da temperatura é muito mais efetivo do que o sistema barorreceptor de controle da pressão.

O Feedback Positivo Pode, Às Vezes, Causar Ciclos Viciosos e Morte

Por que a maioria dos sistemas de controle do organismo opera mais por *feedback* negativo do que por *feedback* positivo? Se considerarmos a natureza do *feedback* positivo, é evidente que o *feedback* positivo não leva à estabilidade mas, sim, à instabilidade e, em alguns casos, à morte.

A [Figura 1-4](#) mostra exemplo em que a morte pode ocorrer por *feedback* positivo. Essa figura ilustra a eficácia do bombeamento cardíaco, mostrando que o coração de ser humano saudável bombeia cerca de 5 litros de sangue por minuto. Se a pessoa, subitamente, perde 2 litros de sangue, a quantidade de sangue no corpo cai para nível muito baixo, insuficiente para que o coração bombeie eficientemente. Em consequência, a pressão arterial cai e o fluxo de sangue para o músculo cardíaco pelos vasos coronários diminui. Esse cenário resulta no enfraquecimento do coração, acentuando a diminuição do bombeamento, na diminuição ainda maior do fluxo sanguíneo coronariano e ainda mais enfraquecimento do coração; esse ciclo se repete várias vezes até que ocorra a morte. Observe que cada ciclo no *feedback* resulta em maior enfraquecimento do coração. Em outras palavras, o estímulo inicial causa mais estímulo, que é o *feedback* positivo.

O *feedback* positivo é mais conhecido como “ciclo vicioso”, mas um *feedback* positivo moderado pode ser superado pelos mecanismos de controle de *feedback* negativo do corpo, e o ciclo vicioso não se desenvolve. Por exemplo, se a pessoa do exemplo mencionado sangrasse apenas 1 litro em vez de 2 litros, os mecanismos normais de *feedback* negativo para controle do débito cardíaco e da pressão arterial superariam o *feedback* positivo, e a pessoa se recuperaria, conforme mostra a curva pontilhada da [Figura 1-4](#).

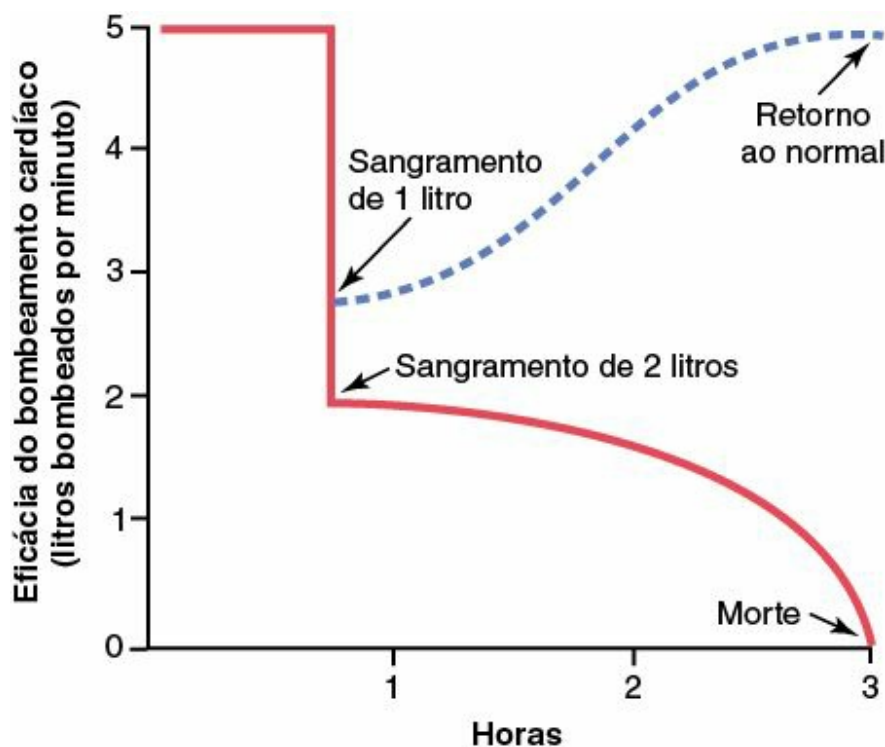


Figura 1-4. Recuperação do bombeamento cardíaco causado por *feedback* negativo após remoção de 1 litro de sangue da circulação. A morte é causada por *feedback* positivo quando 2 litros de sangue são removidos.

O Feedback Positivo Pode, Às Vezes, Ser Útil. Em alguns casos, o corpo usa o *feedback* positivo em seu favor. A coagulação sanguínea é exemplo de uso útil do *feedback* positivo. Quando um vaso sanguíneo se rompe e começa a se formar um coágulo, múltiplas enzimas, chamadas *fatores de coagulação*, são ativadas no interior do próprio coágulo. Algumas dessas enzimas agem sobre outras enzimas inativas no sangue imediatamente adjacente, causando, assim, mais coagulação sanguínea. Esse processo continua até que o orifício no vaso seja fechado, e o sangramento cesse. Ocasionalmente, esse mecanismo pode sair do controle e causar a formação de coágulos indesejados. Na verdade, é isso que inicia a maioria dos ataques cardíacos agudos, que podem ser causados por coágulo que começa na superfície interna de placa aterosclerótica em artéria coronária e cresce até a obstrução dessa artéria.

O parto é outro caso em que o *feedback* positivo desempenha papel valioso. Quando as contrações uterinas ficam suficientemente fortes para que a cabeça do bebê comece a empurrar o colo uterino, o estiramento do colo envia sinais através do músculo uterino para o corpo do útero, causando contrações ainda mais fortes. Assim, as contrações uterinas estiram o colo, e esse estiramento causa contrações mais intensas. Quando esse processo fica suficientemente potente, o bebê nasce. Se não forem suficientemente potentes, as contrações cessam e somente após alguns dias elas recomeçam.

Outro uso importante do *feedback* positivo é na geração de sinais nervosos. Isto é, a estimulação da membrana de uma fibra nervosa, provoca ligeiro vazamento de íons sódio, pelos canais de sódio, na membrana do nervo, para o interior da fibra. Os íons sódio que entram na fibra mudam então o potencial da membrana, o que, por sua vez, causa maior abertura dos canais, mais alteração de

potencial e ainda maior abertura de canais, e assim por diante. Assim, o leve vazamento se torna explosão de sódio que entra na fibra nervosa, criando o potencial de ação do nervo. Esse potencial de ação, por sua vez, faz com que a corrente elétrica flua ao longo da fibra, tanto no exterior quanto no interior dela, dando início a outros potenciais de ação. Esse processo continua ininterruptamente até que o sinal nervoso chegue à extremidade da fibra.

Nos casos em que o *feedback* positivo é útil, o *feedback* positivo faz parte de um processo geral de *feedback* negativo. Por exemplo, no caso de coagulação sanguínea, o processo de coagulação por *feedback* positivo é processo de *feedback* negativo para a manutenção do volume normal de sangue. Além disso, o *feedback* positivo que causa sinais nervosos permite que os nervos participem de milhares de sistemas de controle nervosos por *feedback* negativo.

Tipos mais Complexos de Sistemas de Controle — Controle Adaptativo

Mais adiante, neste livro, quando estivermos estudando o sistema nervoso, veremos que este sistema contém grande número de mecanismos de controle interconectados. Alguns são simples sistemas de *feedback*, parecidos com os que já foram discutidos. Muitos não o são. Por exemplo, alguns movimentos do corpo ocorrem tão rapidamente que não há tempo suficiente para que os sinais nervosos percorram todo o caminho da periferia do corpo até o cérebro e, então, novamente voltem à periferia para controlar o movimento. Portanto, o cérebro usa o princípio, chamado *controle por feed-forward*, para provocar as contrações musculares necessárias. Isto é, os sinais nervosos sensoriais das partes que se movem informam o cérebro se o movimento é realizado corretamente. Se não, o cérebro corrige os sinais de *feed-forward* que envia aos músculos na *próxima* vez que o movimento for necessário. Se ainda forem necessárias mais correções, este processo será realizado de novo por movimentos subsequentes. Isto é chamado *controle adaptativo*. O controle adaptativo, de certa forma, é um *feedback* negativo retardado.

Dessa forma, pode-se perceber o quanto podem ser complexos os sistemas corporais de controle de *feedback*. A vida de uma pessoa depende de todos eles. Portanto, grande parte deste livro é dedicada à discussão desses mecanismos vitais.

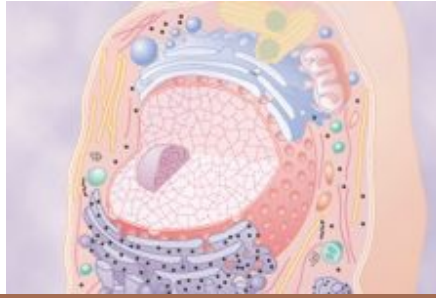
RESUMO — AUTOMATICIDADE DO CORPO

A finalidade deste Capítulo é a de destacar, em primeiro lugar, a organização geral do corpo e, em segundo lugar, os meios pelos quais as diferentes partes do corpo operam em harmonia. Em suma, o corpo, é na verdade *uma sociedade de cerca de 100 trilhões de células*, organizadas em estruturas funcionais distintas, algumas das quais são chamadas *órgãos*. Cada estrutura funcional contribui com sua parcela para a manutenção das condições homeostáticas no líquido extracelular que é chamado

meio interno. Enquanto as condições normais forem mantidas nesse meio interno, as células do corpo continuam vivendo e funcionando adequadamente. A homeostasia beneficia cada célula que, por sua vez, contribui com sua parcela na manutenção da homeostasia. Essa interação recíproca proporciona a automaticidade contínua do corpo, até que um ou mais sistemas funcionais percam sua capacidade de contribuir com sua parcela da função. Quando isso acontece, todas as células do corpo sofrem. A disfunção extrema leva à morte; a disfunção moderada leva à doença.

Bibliografia

- Adolph EF: Physiological adaptations: hypertrophies and superfunctions. Am Sci 60:608, 1972.
- Bernard C: Lectures on the Phenomena of Life Common to Animals and Plants. Springfield, IL: Charles C Thomas, 1974.
- Cannon WB: Organization for physiological homeostasis. Physiol Rev 9(3):399, 1929.
- Chien S: Mechanotransduction and endothelial cell homeostasis: the wisdom of the cell. Am J Physiol Heart Circ Physiol 292:H1209, 2007.
- Csete ME, Doyle JC: Reverse engineering of biological complexity. Science 295:1664, 2002.
- DiBona GF: Physiology in perspective: the wisdom of the body. Neural control of the kidney. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 289:R633, 2005.
- Dickinson MH, Farley CT, Full RJ, et al: How animals move: an integrative view. Science 288:100, 2000.
- Eckel-Mahan K, Sassone-Corsi P: Metabolism and the circadian clock converge. Physiol Rev 93:107, 2013.
- Gao Q, Horvath TL: Neuronal control of energy homeostasis. FEBS Lett 582:132, 2008.
- Guyton AC: Arterial Pressure and Hypertension. Philadelphia: WB Saunders, 1980.
- Herman MA, Kahn BB: Glucose transport and sensing in the maintenance of glucose homeostasis and metabolic harmony. J Clin Invest 116:1767, 2006.
- Krahe R, Gabbiani F: Burst firing in sensory systems. Nat Rev Neurosci 5:13, 2004.
- Orgel LE: The origin of life on the earth. Sci Am 271:76, 1994.
- Sekirov I, Russell SL, Antunes LC, Finlay BB: Gut microbiota in health and disease. Physiol Rev 90:859, 2010.
- Smith HW: From Fish to Philosopher. New York: Doubleday, 1961.
- Srinivasan MV: Honeybees as a model for the study of visually guided flight, navigation, and biologically inspired robotics. Physiol Rev 91:413, 2011.
- Tjian R: Molecular machines that control genes. Sci Am 272:54, 1995.



CAPÍTULO 2

A Célula e suas Funções

Cada uma das 100 trilhões de células do ser humano é uma estrutura viva que pode sobreviver por meses ou anos, desde que seus líquidos circundantes contenham os nutrientes adequados. As células são os blocos elementares de construção do corpo, fornecendo a estrutura dos tecidos e órgãos do corpo, ingerindo nutrientes e convertendo-os em energia, e executando funções especializadas. As células também contêm o código hereditário do corpo que controla as substâncias sintetizadas pelas células, o que lhes permite fazer cópias de si mesmas.

Para compreender a função dos órgãos e de outras estruturas do corpo, é essencial que primeiro entendamos a organização básica da célula e as funções dos seus componentes.

ORGANIZAÇÃO DA CÉLULA

A célula típica, observada por microscopia óptica, é mostrada na [Figura 2-1](#). Suas duas principais partes são o *núcleo* e o *citoplasma*. O núcleo é separado do citoplasma pela *membrana nuclear*, e o citoplasma é separado dos líquidos circundantes pela *membrana celular*, também chamada *membrana plasmática*.

As diferentes substâncias, que formam a célula, são chamadas coletivamente *protoplasma*. O protoplasma é composto, principalmente, de cinco substâncias básicas: água, eletrólitos, proteínas, lipídios e carboidratos.

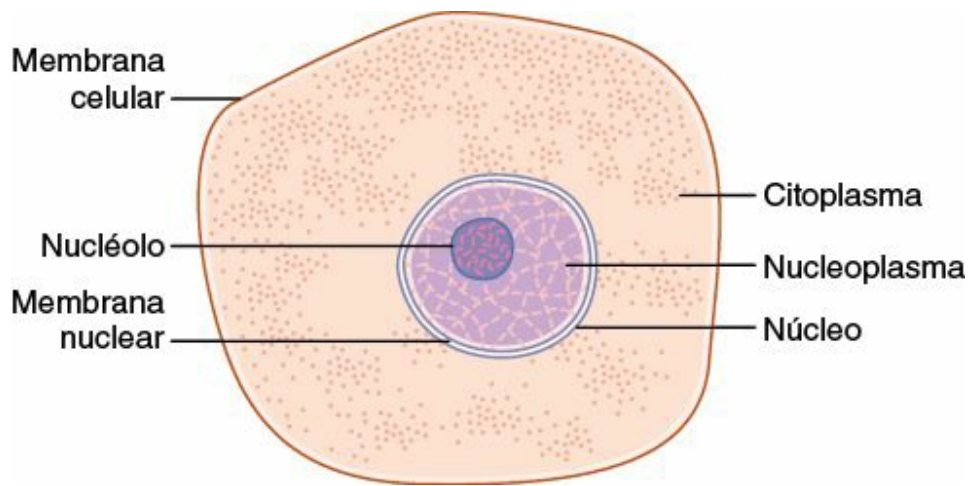


Figura 2-1. Estrutura da célula vista por microscopia óptica.

Água. O principal meio líquido da célula é a água, presente na maioria das células, exceto nas células de gordura, na concentração de 70% a 85%. Muitas substâncias químicas celulares estão dissolvidas na água. Outras ficam suspensas nela, como partículas sólidas. Ocorrem reações químicas nos produtos químicos dissolvidos ou nas superfícies das partículas suspensas ou das membranas.

Íons. Os íons mais importantes na célula são os de *potássio*, *magnésio*, *fosfato*, *sulfato*, *bicarbonato*, e, em menores quantidades, os de *sódio*, *cloreto* e *cálcio*. Todos esses íons serão discutidos mais detalhadamente no [Capítulo 4](#) que considera as inter-relações entre os líquidos intra e extracelulares.

Os íons fornecem as substâncias químicas inorgânicas para as reações celulares e são também necessários para a operação de alguns dos mecanismos de controle celular. Por exemplo, íons que agem na membrana celular são necessários para a transmissão de impulsos eletroquímicos em nervos e fibras musculares.

Proteínas. Depois da água, as substâncias mais abundantes, na maioria das células, são as proteínas que normalmente constituem 10% a 20% da massa celular. Elas podem ser divididas em dois tipos: *proteínas estruturais* e *proteínas funcionais*.

As *proteínas estruturais* estão presentes na célula, principalmente, na forma de longos filamentos que são polímeros de muitas moléculas individuais de proteínas. Tais filamentos intracelulares formam *microtúbulos* e estes formam os “citoesqueletos” de organelas celulares, como cílios, axônios de neurônios, fusos mitóticos de células em mitose, e a rede de finos tubos filamentosos que mantêm as partes do citoplasma e do nucleoplasma em seus respectivos espaços. As proteínas fibrilares são encontradas fora da célula, principalmente nas fibras de colágeno e elastina do tecido conjuntivo e nas paredes dos vasos sanguíneos, nos tendões, nos ligamentos e em outras estruturas.

As *proteínas funcionais* são um tipo de proteína totalmente diferente, normalmente composta de

combinações de poucas moléculas na forma tubuloglobular. Essas proteínas são principalmente *enzimas* da célula e, ao contrário das proteínas fibrilares, em geral, são móveis no líquido celular. Muitas delas aderem às estruturas membranosas dentro da célula. As enzimas entram em contato direto com outras substâncias no líquido celular e catalisam reações químicas intracelulares específicas. Por exemplo, as reações químicas que clivam a glicose em compostos menores e depois os combinam com oxigênio para formar dióxido de carbono e água, suprimindo, ao mesmo tempo, energia para o funcionamento celular, são todas catalisadas por diversas enzimas proteicas.

Lipídios. Os lipídios são diversos tipos de substâncias agrupadas por suas propriedades comuns de solubilidade em solventes de gordura. Os lipídios especialmente importantes são os *fosfolipídios* e o *colesterol*, que juntos constituem cerca de 2% do total da massa celular. A significância dos fosfolipídios e do colesterol é que eles são insolúveis principalmente em água e, portanto, são usados para formar a membrana celular e as membranas intracelulares, barreiras que separam os diferentes compartimentos da célula.

Além dos fosfolipídios e do colesterol, algumas células contêm grandes quantidades de *triglicerídios*, também chamados *gordura neutra*. Nos *adipócitos*, os triglicerídios geralmente são responsáveis por até 95% da massa celular. A gordura armazenada nessas células representa a principal reserva de nutrientes energéticos do corpo que, posteriormente, pode ser usada para fornecer energia em qualquer parte do corpo, conforme necessário.

Carboidratos. Os carboidratos têm pouca função estrutural na célula, exceto como partes das moléculas de glicoproteínas, mas desempenham o papel principal na nutrição da célula. A maioria das células humanas não mantém grandes reservas de carboidratos; essa quantidade, em geral, fica em torno de 1% de sua massa total, mas aumenta para até 3% nas células musculares e, eventualmente, até 6% nas células hepáticas. Entretanto, o carboidrato, na forma de glicose dissolvida, está sempre presente no líquido extracelular, prontamente disponível para as células. Também, pequena quantidade de carboidrato é sempre armazenada nas células na forma de *glicogênio*, que é um polímero insolúvel da glicose e que pode ser despolimerizado e utilizado com rapidez para suprir as necessidades energéticas das células.

ESTRUTURA FÍSICA DA CÉLULA

A célula contém estruturas físicas altamente organizadas, chamadas *organelas intracelulares*. A natureza física de cada organela é tão importante quanto os constituintes químicos da célula para a função celular. Por exemplo, sem uma das organelas, as *mitocôndrias*, mais de 95% da liberação de energia dos nutrientes na célula cessariam imediatamente. As organelas mais importantes e outras estruturas da célula são mostradas na **Figura 2-2**.

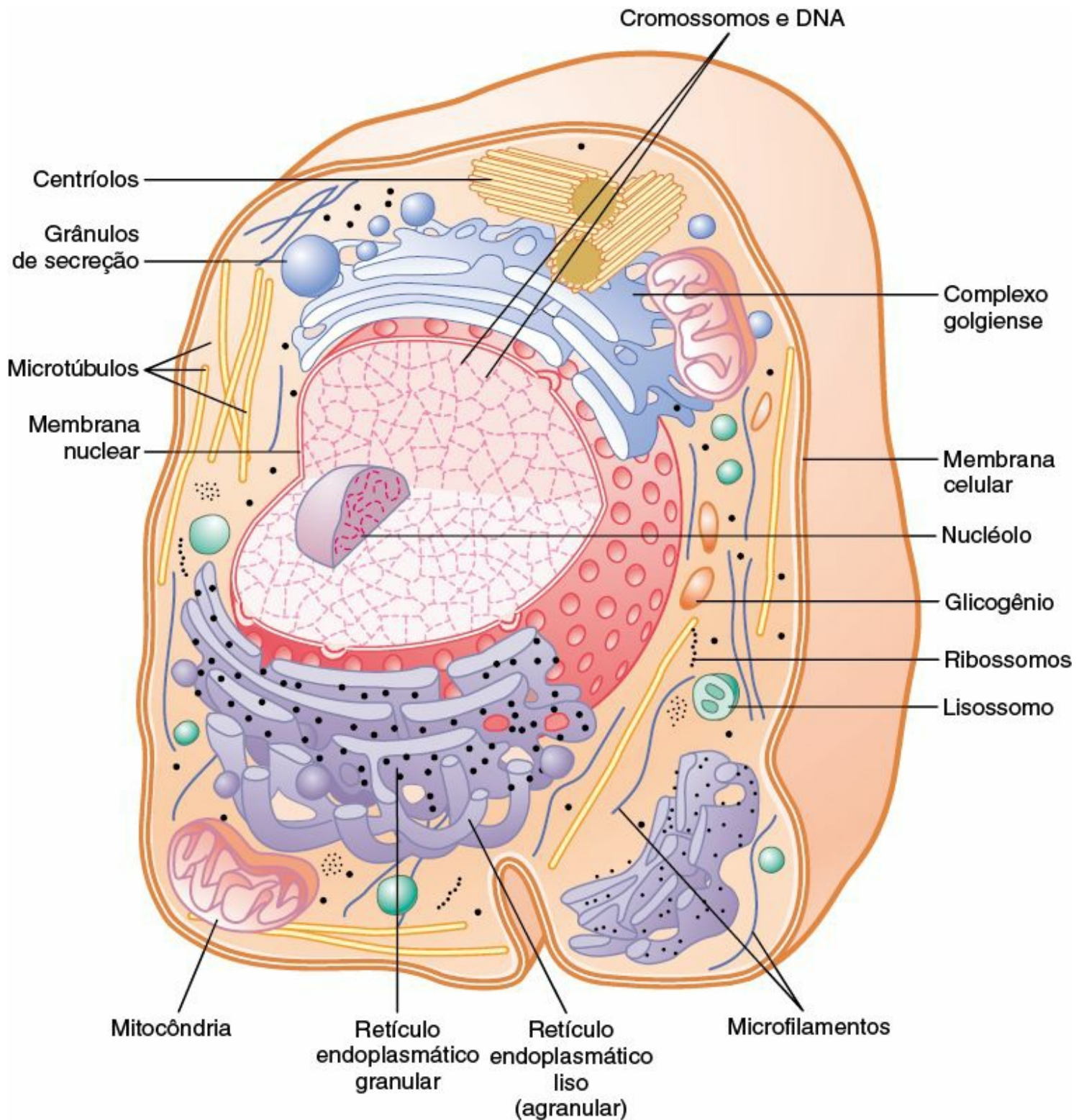


Figura 2-2. Reconstrução de célula típica, mostrando as organelas internas no citoplasma e no núcleo.

ESTRUTURAS MEMBRANOSAS DA CÉLULA

A maioria das organelas da célula é delimitada por membranas compostas primariamente de lipídios e proteínas. Essas membranas incluem a *membrana celular*, a *membrana nuclear*, a *membrana do retículo endoplasmático*, e as *membranas das mitocôndrias*, dos *lisossomos* e do *complexo golgiense*.

Os lipídios das membranas formam barreira que impede o movimento de água e substâncias

hidrossolúveis de um compartimento da célula para outro, pois a água não é solúvel em lipídios. Entretanto, moléculas de proteína nas membranas, em geral, penetram completamente na membrana, formando, assim, vias especializadas, contendo, em sua maioria, *poros* para a passagem de substâncias específicas através da membrana. Além disso, muitas outras proteínas da membrana são *enzimas* que catalisam uma série de diferentes reações químicas, discutidas aqui e nos Capítulos subsequentes.

Membrana Celular

A membrana celular (também chamada *membrana plasmática*) envolve a célula e é uma estrutura fina, flexível e elástica, de 7,5 a 10 nanômetros de espessura. É composta quase totalmente de proteínas e lipídios. A composição aproximada é a seguinte: proteínas, 55%; fosfolipídios, 25%; colesterol, 13%; outros lipídios, 4%; e carboidratos, 3%.

A Barreira Lipídica da Membrana Celular Impede a Penetração de Substâncias Hidrossolúveis. A **Figura 2-3** mostra a estrutura da membrana celular. Sua estrutura básica é a bicamada lipídica, um fino filme, formado por dupla camada de lipídios — cada camada com espessura de apenas uma molécula — contínua por toda a superfície da célula. Dispersas nesse filme lipídico existem grandes proteínas globulares.

A dupla camada lipídica básica é composta de três tipos principais de lipídios: *fosfolipídios*, *esfingolipídios* e *colesterol*. Os fosfolipídios são os lipídios mais abundantes da membrana celular. Uma extremidade da molécula de fosfolipídio é solúvel em água; ou seja, é *hidrofílica*. A outra extremidade é solúvel apenas em lipídios; ou seja, é *hidrofóbica*. A extremidade do fosfolipídio com fosfato é hidrofílica, e a extremidade com ácido graxo é hidrofóbica.

Pelo fato de as partes hidrofóbicas das moléculas de fosfolipídio serem repelidas pela água, mas, se atraírem entre si, elas espontaneamente se dispõem no interior da membrana, conforme mostra a **Figura 2-3**. As partes hidrofílicas com fosfato constituem as duas superfícies da membrana celular completa, em contato com a água *intracelular* na superfície interna da membrana, e com a água *extracelular* na superfície externa.

A camada lipídica, no meio da membrana, é impermeável às substâncias hidrossolúveis comuns, como íons, glicose e ureia. Inversamente, as substâncias lipossolúveis, como oxigênio, dióxido de carbono e álcool, podem entrar nessa parte da membrana com facilidade.

Os esfingolipídios, derivados do aminoálcool *esfingosina*, também têm grupos hidrofóbicos e hidrofílicos e estão presentes em pequenas quantidades nas membranas celulares, particularmente nas células nervosas. Acredita-se que os esfingolipídios complexos das membranas celulares sirvam a várias funções, tais como a proteção contra fatores ambientais prejudiciais, a transmissão de sinais e

como sítios de adesão para proteínas extracelulares.

As moléculas de colesterol na membrana também são lipídios, pois seus núcleos esteroides são altamente lipossolúveis. Essas moléculas, em certo sentido, estão dissolvidas na bicamada da membrana. Elas contribuem, principalmente, para a determinação do grau de permeabilidade (ou impermeabilidade) da dupla camada aos constituintes hidrossolúveis dos líquidos corporais. O colesterol regula muito a fluidez da membrana.

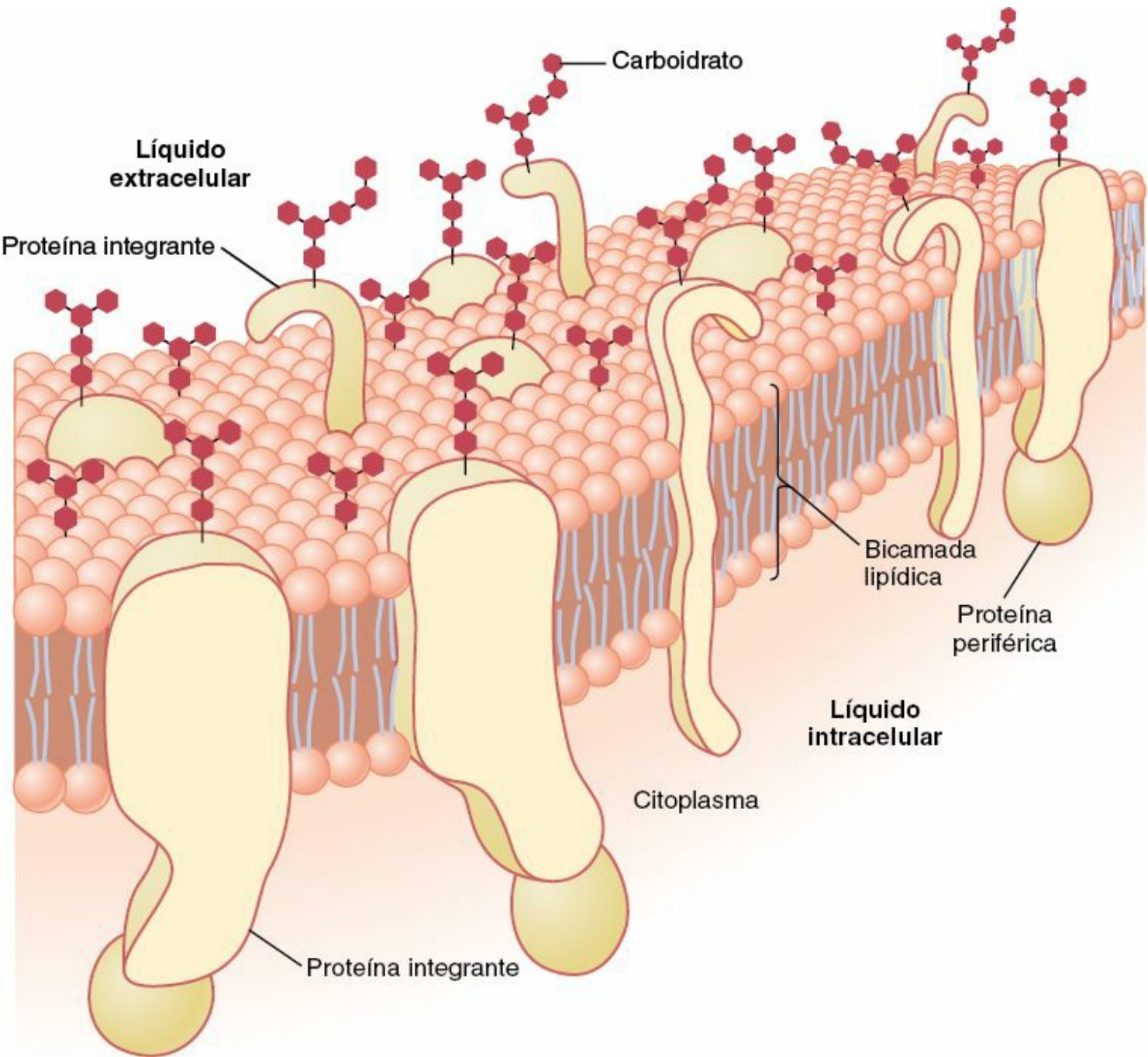


Figura 2-3. Estrutura da membrana celular mostrando que ela é composta principalmente de uma bicamada lipídica de moléculas de fosfolípido, mas com grandes números de moléculas de proteína que se projetam na membrana. Além disso, carboidratos estão ligados às moléculas de proteína no exterior da membrana, e moléculas de proteína adicionais encontram-se no interior. (Modificada de Lodish HF, Rothman JE: *The assembly of cell membranes*. Sci Am 240:48, 1979. Copyright George V. Kevin.)

Proteínas Integrantes e Periféricas da Membrana Celular. A [Figura 2-3](#) também mostra massas globulares flutuando na bicamada lipídica. Essas proteínas de membrana são essencialmente *glicoproteínas*. Existem dois tipos de proteínas da membrana celular: as *proteínas integrantes*, que atravessam toda a membrana, e as *proteínas periféricas*, ligadas à superfície da membrana e não a penetram.

Muitas das proteínas integrantes formam *canais* estruturais (ou *poros*), pelos quais as moléculas de água e substâncias hidrossolúveis, principalmente os íons, podem se difundir entre os líquidos extra e intracelulares. Esses canais, formados por proteínas, também apresentam propriedades seletivas, permitindo a difusão preferencial de algumas substâncias em relação a outras.

Outras proteínas integrantes agem como *proteínas carreadoras* para o transporte de substâncias que, do contrário, não poderiam penetrar na dupla camada lipídica. Por vezes, essas proteínas carreadoras transportam até substâncias na direção oposta à dos seus gradientes eletroquímicos para a difusão, o que é chamado “transporte ativo”. Outras ainda agem como *enzimas*.

Proteínas integrantes da membrana também podem servir como *receptores* para substâncias químicas hidrossolúveis, tais como hormônios peptídios, que não penetram facilmente na membrana celular. A interação dos receptores da membrana celular com *ligantes* específicos, que se ligam ao receptor, causa alterações estruturais na proteína receptora. Por sua vez, esse processo estimula a atividade enzimática da parte intracelular da proteína ou induz interações entre o receptor e as proteínas do citoplasma que agem como *segundos mensageiros*, transmitindo o sinal da parte extracelular do receptor para o interior da célula. Dessa maneira, as proteínas integrantes atravessando a membrana celular constituem um meio de transmitir informações sobre o ambiente para o interior da célula.

Moléculas das proteínas periféricas são, frequentemente, ligadas às proteínas integrantes. Essas proteínas periféricas funcionam quase sempre como enzimas ou como controladores do transporte de substâncias através dos “poros” da membrana celular.

Carboidratos da Membrana — O “Glicocálice” Celular. Os carboidratos na membrana ocorrem, quase invariavelmente, em combinação com proteínas ou lipídios, na forma de *glicoproteínas* ou *glicolipídios*. Na verdade, muitas das proteínas integrantes são glicoproteínas, e cerca de um décimo das moléculas de lipídios da membrana é composto de glicolipídios. As porções “glico” dessas moléculas quase invariavelmente se estendem para fora da célula, na superfície externa da membrana celular. Muitos outros compostos de carboidrato, chamados *proteoglicanos* — que são principalmente carboidratos ligados ao núcleo de pequenas proteínas —, estão frouxamente ligados também à superfície externa da célula. Dessa forma, toda a superfície externa da célula, em geral, apresenta revestimento frouxo de carboidrato, chamado *glicocálice*.

Os domínios de carboidratos, ligados à superfície externa da célula, exercem várias funções

importantes:

1. Muitos deles têm carga elétrica negativa, o que dá à maioria das células uma superfície negativamente carregada que repele ânions.
2. O glicocálice de algumas células se une ao glicocálice de outras, assim fixando as células umas às outras.
3. Muitos dos carboidratos agem como *receptores de substância* para a ligação de hormônios, tais como a insulina; quando a ligação se dá, a combinação ativa as proteínas internas acopladas que, por sua vez, ativam cascata de enzimas intracelulares.
4. Alguns domínios de carboidratos participam de reações imunes, como será discutido no [Capítulo 35](#).

O CITOPLASMA E SUAS ORGANELAS

O citoplasma contém partículas dispersas, minúsculas e grandes, e organelas. A parte fluida gelatinosa e transparente do citoplasma, onde as partículas ficam dispersas, é chamada *citosol*; contém, principalmente, proteínas dissolvidas, eletrólitos e glicose.

Dispersos no citoplasma encontram-se os glóbulos de gordura neutra, grânulos de glicogênio, ribossomos, vesículas secretórias e cinco organelas especialmente importantes: o *retículo endoplasmático*, o *complexo golgiense*, as *mitocôndrias*, os *lisossomos* e os *peroxissomos*.

Retículo Endoplasmático

A [Figura 2-2](#) mostra rede de estruturas vesiculares, tubulares e achatadas no citoplasma; é o *retículo endoplasmático*. Essa organela ajuda a processar as moléculas produzidas pela célula e as transporta para os seus destinos específicos, dentro ou fora da célula. Os túbulos e as vesículas se interconectam. Suas paredes também são constituídas por membranas com dupla camada lipídica, com grande quantidade de proteínas, similares às da membrana celular. A área total dessas estruturas, em algumas células — por exemplo, nas células hepáticas —, pode ser de até 30 ou 40 vezes a área da membrana celular.

A estrutura detalhada de pequena porção do retículo endoplasmático é mostrada na [Figura 2-4](#). O espaço interno dos túbulos e das vesículas é cheio de *matriz endoplasmática*, meio aquoso que é diferente do líquido do citosol, externo ao retículo endoplasmático. Micrografias eletrônicas mostram que o espaço interno do retículo endoplasmático é conectado com o espaço entre as duas superfícies da membrana nuclear.

As substâncias, formadas em algumas partes da célula, entram no espaço do retículo endoplasmático e são, então, direcionadas para outras partes da célula. Também, a vasta área da superfície desse retículo e os múltiplos sistemas de enzima anexados às suas membranas fornecem a

maquinaria para grande parte das funções metabólicas da célula.

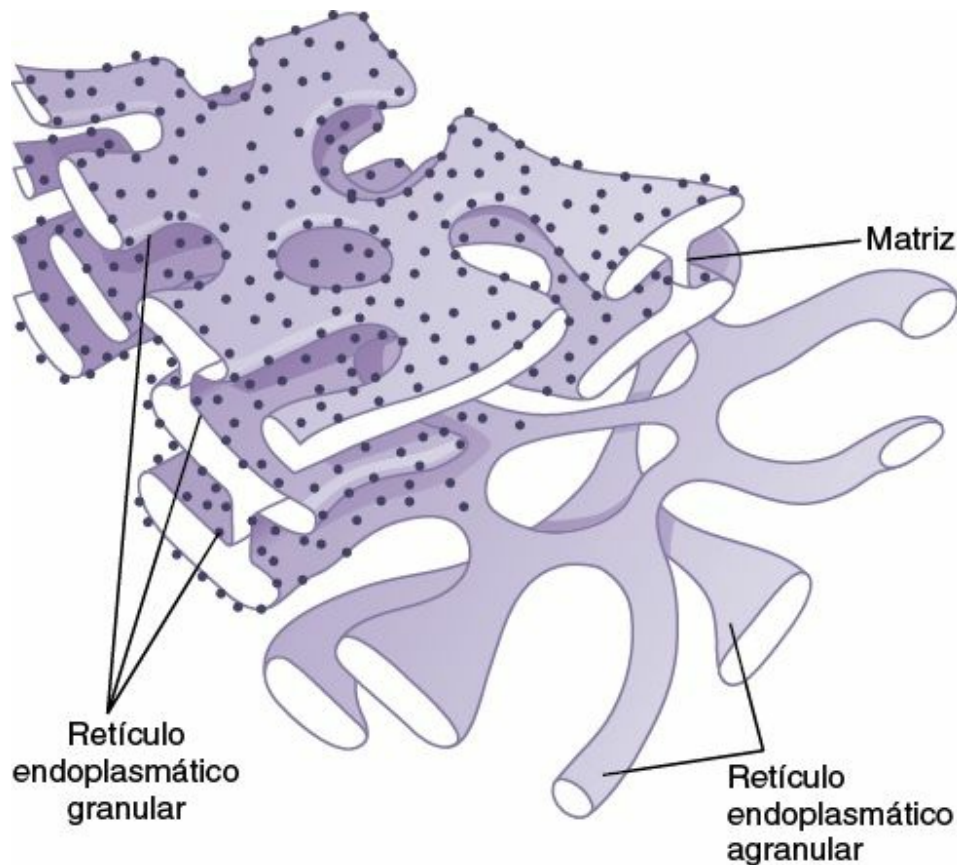


Figura 2-4. Estrutura do retículo endoplasmático. (Modificada de DeRobertis EDP, Saez FA, DeRobertis EMF: *Cell Biology*, 6th ed. Philadelphia: WB Saunders, 1975.)

Ribossomos e Retículo Endoplasmático Granular. Acoradas na superfície externa de muitas partes do retículo endoplasmático estão numerosas partículas granulares e minúsculas, chamadas *ribossomos*. Onde essas partículas estão presentes, o retículo é chamado *retículo endoplasmático granular*. Os ribossomos são compostos de mistura de RNA e de proteínas, e funcionam na síntese de novas moléculas de proteínas na célula, como discutido, mais adiante, neste Capítulo e no [Capítulo 3](#).

Retículo Endoplasmático Agranular. Parte do retículo endoplasmático não contém ribossomos. Essa parte é chamada *retículo endoplasmático agranular* ou *liso*. O retículo agranular serve para a síntese de substâncias lipídicas e para outros processos das células, promovidos pelas enzimas intrarreticulares.

Complexo golgiense

O complexo golgiense, mostrado na [Figura 2-5](#), está intimamente relacionado com o retículo endoplasmático. Ele tem membranas parecidas com as do retículo endoplasmático agranular. Normalmente, é composto de quatro ou mais camadas de vesículas fechadas, finas e achatadas,

empilhadas e dispostas na vizinhança de um dos lados do núcleo. Esse complexo ocorre, destacadamente, em células secretórias, localizado no polo da célula por onde se dá a secreção.

O complexo golgiense funciona em associação ao retículo endoplasmático. Conforme mostra a [Figura 2-5](#), pequenas “vesículas de transporte” (também chamadas vesículas do retículo endoplasmático, ou *vesículas RE*) destacam-se do retículo endoplasmático e, logo depois, se fundem com o complexo golgiense. As substâncias contidas nas vesículas RE são transportadas do retículo endoplasmático para o complexo golgiense. As substâncias transportadas são então processadas no complexo golgiense para formar lisossomos, vesículas secretórias e outros componentes citoplasmáticos, discutidos mais adiante neste Capítulo.

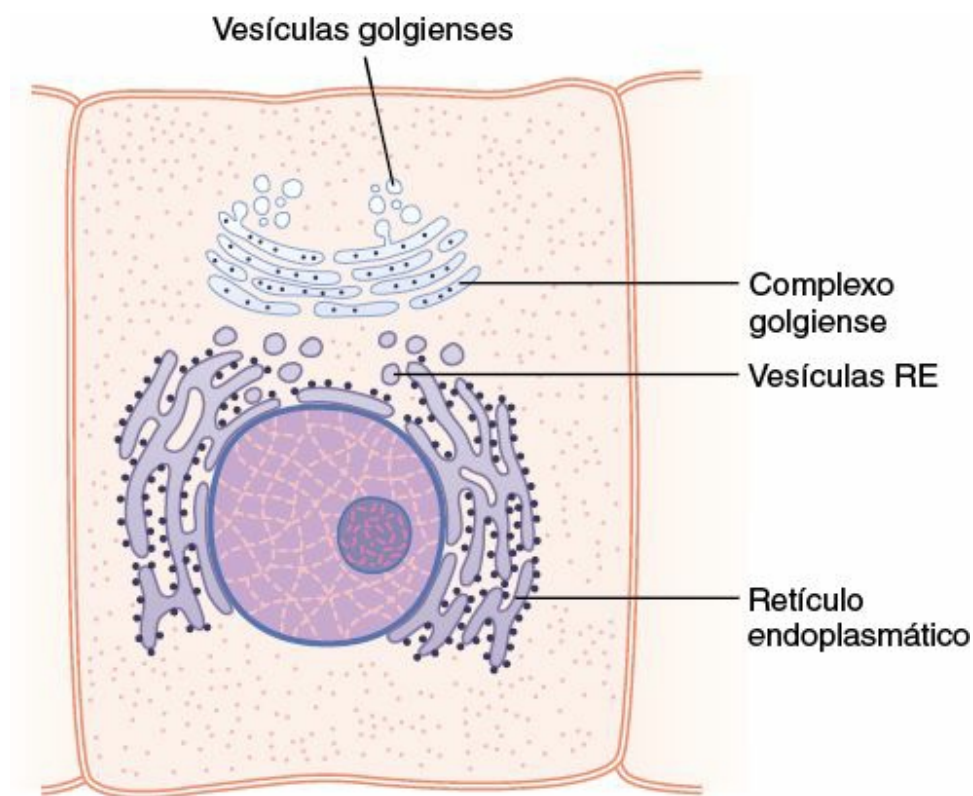


Figura 2-5. Complexo golgiense típico e sua relação com o retículo endoplasmático (*RE*) e com o núcleo.

Lisossomos

Os lisossomos, mostrados na [Figura 2-2](#), são organelas vesiculares que se formam separando-se do complexo golgiense e, depois, se dispersando pelo citoplasma. Os lisossomos constituem um *sistema digestivo intracelular* que permite que a célula digira (1) estruturas celulares danificadas, (2) partículas de alimentos que foram ingeridos pela célula e (3) materiais indesejados, tais como bactérias. O lisossomo é muito diferente nos diversos tipos de células, mas geralmente tem diâmetro de 250 a 750 nanômetros. É cercado por membrana de dupla camada lipídica e contém grande número de pequenos grânulos, de 5 a 8 nanômetros de diâmetro, que são agregados proteicos, com até 40 diferentes *enzimas hidrolases (digestivas)*. Uma enzima hidrolítica é capaz de quebrar

composto orgânico em duas ou mais partes, combinando o hidrogênio de uma molécula de água com uma parte hidroxila do composto da molécula de água com a outra parte do composto. Assim, a proteína é hidrolisada para formar aminoácidos, o glicogênio é hidrolisado para formar a glicose e os lipídios são hidrolisados para formar ácidos graxos e glicerol.

As enzimas hidrolíticas estão altamente concentradas nos lisossomos. Comumente, a membrana que circunda o lisossomo evita que as enzimas hidrolíticas, nele contidas, entrem em contato com outras substâncias na célula e, portanto, impede suas ações digestivas. Entretanto, algumas condições da célula rompem as membranas de alguns dos lisossomos, permitindo a liberação das enzimas digestivas. Essas enzimas, então, clivam as substâncias orgânicas com as quais entram em contato em moléculas pequenas altamente difundíveis, tais como aminoácidos e glicose. Algumas das funções mais específicas dos lisossomos serão discutidas mais adiante neste Capítulo.

Peroxisossomos

Os peroxissomos são fisicamente parecidos com os lisossomos, mas diferentes em dois aspectos importantes. Primeiro, acredita-se que eles sejam formados por autorreplicação (ou talvez por brotamento do retículo endoplasmático liso) e não pelo complexo golgiense. Em segundo lugar, eles contêm oxidases em vez de hidrolases. Diversas oxidases são capazes de combinar oxigênio com íons hidrogênio derivados de diferentes substâncias químicas intracelulares para formar o peróxido de hidrogênio (H_2O_2). O peróxido de hidrogênio é substância altamente oxidante e usado em combinação com a *catalase*, outra oxidase presente em grande quantidade nos peroxissomos, para oxidar muitas substâncias que de outra forma poderiam ser tóxicas para a célula. Por exemplo, cerca de metade do álcool que uma pessoa bebe é desintoxicada para acetaldeído pelos peroxissomos das células hepáticas dessa maneira. Uma função importante dos peroxissomos consiste em catabolizar os ácidos graxos de cadeia longa.

Vesículas Secretórias

Uma das importantes funções de várias células é a secreção de substâncias químicas específicas. Quase todas essas substâncias secretadas são formadas pelo sistema reticuloendoplasmático–complexo golgiense, sendo, então, liberadas pelo complexo golgiense no citoplasma, na forma de vesículas de armazenamento, chamadas *vesículas secretórias* ou *grânulos secretórios*. A [Figura 2-6](#) mostra vesículas secretórias típicas nas células acinares pancreáticas; essas vesículas armazenam proteínas que são proenzimas (enzimas que ainda não foram ativadas). As proenzimas são secretadas, posteriormente, através da membrana celular apical no ducto pancreático e daí para o duodeno, onde se tornam ativas e realizam funções digestivas sobre o alimento no trato intestinal.

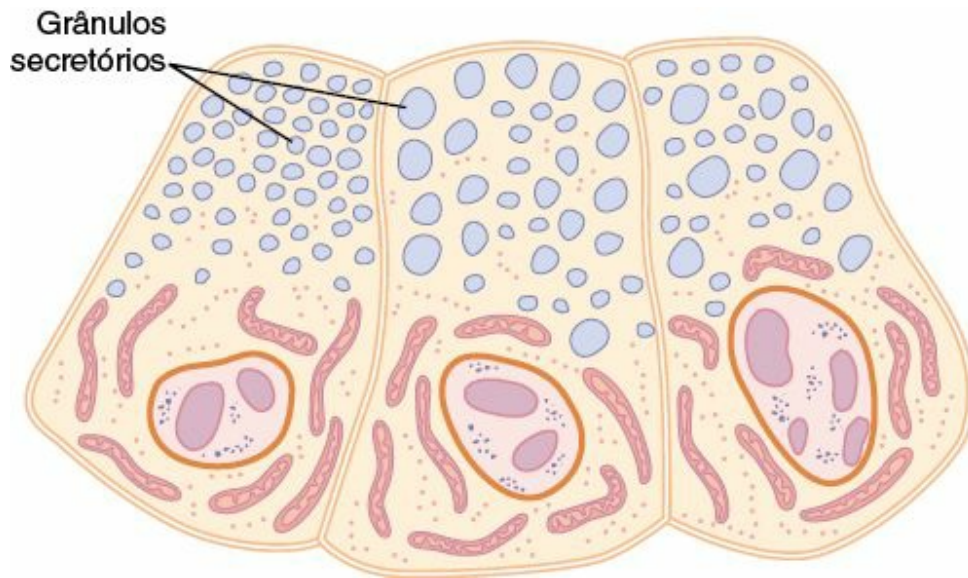


Figura 2-6. Grânulos secretórios (vesículas secretórias) em células acinares do pâncreas.

Mitocôndrias

As mitocôndrias, mostradas nas **Figuras 2-2 e 2-7**, são chamadas “casa de força” da célula. Sem elas, as células seriam incapazes de extrair energia suficiente dos nutrientes e essencialmente todas as funções celulares cessariam.

As mitocôndrias estão em todas as áreas citoplasmáticas de cada célula, mas o número total por célula varia de menos de cem até vários milhares, dependendo da quantidade de energia necessária para a célula. As células do músculo cardíaco (cardiomiócitos), por exemplo, utilizam grandes quantidades de energia e têm muito mais mitocôndrias do que as células de gordura (adipócitos), que são muito menos ativas e consomem menos energia. Além disso, as mitocôndrias estão concentradas nas porções da célula responsáveis pela maior parte do seu metabolismo energético. Também variam de tamanho e de forma. Algumas mitocôndrias têm apenas algumas centenas de nanômetros de diâmetro e forma globular, ao passo que outras são alongadas — chegam a 1 micrômetro de diâmetro e 7 micrômetros de comprimento; outras ainda são ramificadas e filamentosas.

A estrutura básica da mitocôndria, mostrada na **Figura 2-7**, é composta principalmente de duas membranas, cada uma formada por bicamada lipídica e proteínas: uma *membrana externa* e uma *membrana interna*. Diversas dobras da membrana interna formam prateleiras ou túbulos chamados *cristas*, em que estão aderidas as enzimas oxidativas. As cristas proporcionam uma grande superfície para que tenham lugar as reações químicas. Além disso, a cavidade interna da mitocôndria é preenchida por uma *matriz* que contém grandes quantidades de enzimas dissolvidas, necessárias para a extração de energia dos nutrientes. Essas enzimas operam em associação às enzimas oxidativas nas cristas, oxidando os nutrientes, formando, desse modo, dióxido de carbono e água e, ao mesmo tempo, liberando energia. A energia liberada é usada para sintetizar a substância de “alta energia”, chamada *trifosfato de adenosina* (ATP). O ATP é, então, transportado para fora da mitocôndria e se

difunde pela célula para liberar sua própria energia onde ela for necessária para realizar as funções celulares. Os detalhes químicos da formação de ATP pela mitocôndria constam no [Capítulo 68](#), mas algumas das funções básicas do ATP na célula são apresentadas mais adiante neste Capítulo.

As mitocôndrias são autorreplicantes, o que significa que uma mitocôndria pode formar uma segunda, uma terceira, e assim por diante, onde na célula houver necessidade de maiores quantidades de ATP. De fato, a mitocôndria contém *DNA* similar ao encontrado no núcleo da célula. No [Capítulo 3](#) veremos que o DNA é a substância química básica do núcleo que controla a replicação da célula. O DNA da mitocôndria desempenha um papel similar, controlando a replicação da própria mitocôndria. As células que enfrentam aumentos na demanda de energia, o que ocorre, por exemplo, nos músculos esqueléticos submetidos a treinamento crônico de exercícios, podem aumentar a densidade de mitocôndrias para fornecer a energia adicional necessária.

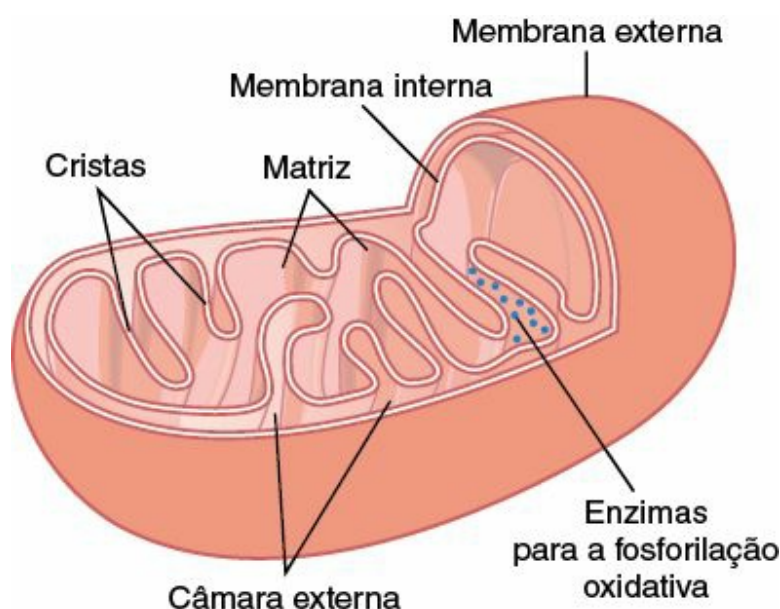


Figura 2-7. Estrutura da mitocôndria. (Modificada de DeRobertis EDP, Saez FA, DeRobertis EMF: *Cell Biology*, 6th ed. Philadelphia: WB Saunders, 1975.)

Citoesqueleto Celular — Filamentos e Estruturas Tubulares da Célula

O citoesqueleto celular é uma rede de proteínas fibrilares geralmente organizadas em filamentos ou túbulos. As moléculas precursoras de proteína são sintetizadas pelos ribossomos no citoplasma. As moléculas precursoras então se polimerizam para formar *filamentos*. Como um exemplo, grandes quantidades de filamentos de actina geralmente ocorrem na zona mais externa do citoplasma, chamada *ectoplasma*, e formam um suporte elástico para a membrana celular. Também, em células musculares, os filamentos de actina e miosina são organizados em uma máquina contrátil especial que é a base da contração muscular, como discutiremos detalhadamente no [Capítulo 6](#).

Um tipo especial de filamento rígido, composto de moléculas de *tubulina* polimerizadas, é usado em todas as células para construir estruturas tubulares muito fortes, os *microtúbulos*. A [Figura 2-](#)

8 mostra os microtúbulos típicos do flagelo de um espermatozoide.

Outro exemplo de microtúbulo é a estrutura esquelética tubular no centro de cada cílio que se projeta do citoplasma da célula para a ponta do cílio. Essa estrutura será discutida adiante, neste Capítulo, e é ilustrada na [Figura 2-18](#). Além disso, tanto os *centríolos* quanto o *fuso mitótico* da célula em mitose são compostos de microtúbulos rígidos.

A função primária dos microtúbulos, assim, é a de formar o *citoesqueleto*, proporcionando estruturas físicas rígidas para certas partes de células. O citoesqueleto da célula não só determina a forma da célula, como também participa na divisão celular, permite o seu movimento e proporciona um sistema de trilhas que dirige o movimento das organelas no interior das células.

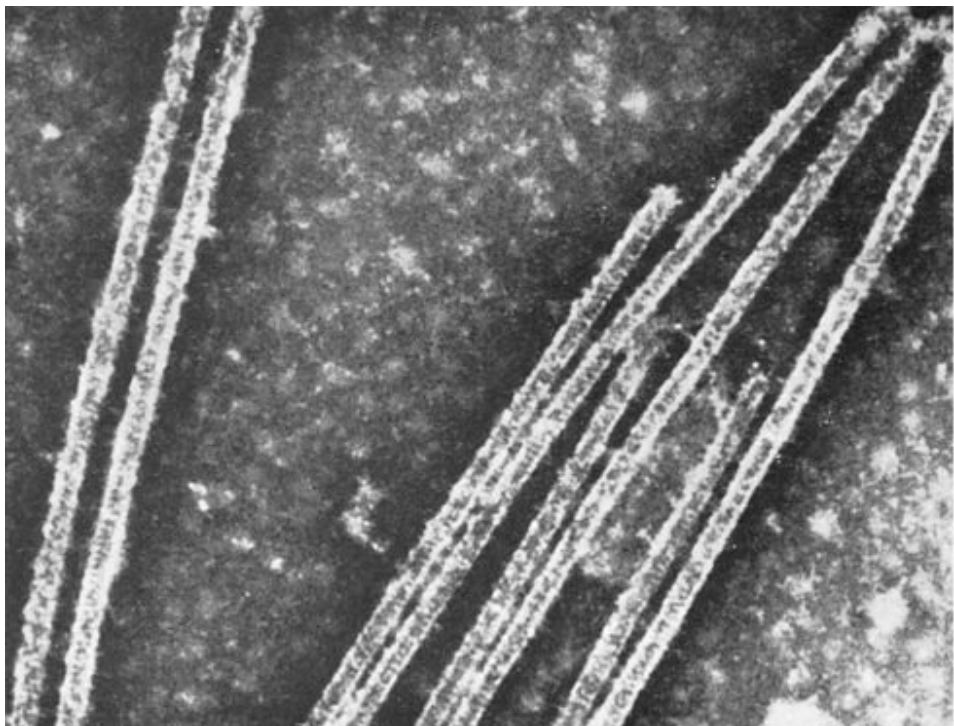


Figura 2-8. Microtúbulos separados do flagelo de um espermatozoide. (De Wolstenholme GEW, O'Connor M, e the publisher, JA Churchill, 1967. Figura 4, página 314. Copyright Novartis Foundation, antiga Ciba Foundation.)

Núcleo

O núcleo, que é o centro de controle da célula, envia mensagens para a célula crescer e amadurecer, para replicar ou para morrer. Resumidamente, o núcleo contém grande quantidade de DNA, que compreende os *genes*. Estes determinam as características das proteínas da célula, incluindo as proteínas estruturais, como também as enzimas intracelulares que controlam as atividades citoplasmáticas e nucleares.

Os genes também controlam e promovem a reprodução da própria célula. Os genes primeiro se replicam para formar dois conjuntos idênticos de genes; depois, a célula se divide, por processo especial, chamado *mitose*, para formar duas células-filhas, e cada uma delas recebe um dos dois

conjuntos de genes de DNA. Todas essas atividades do núcleo serão detalhadamente consideradas no [Capítulo 3](#).

Infelizmente, a aparência do núcleo ao microscópio não fornece muitas pistas sobre os mecanismos pelos quais realiza suas atividades de controle. A [Figura 2-9](#) mostra a aparência do núcleo na *interfase* (o período entre as mitoses) ao microscópio óptico, revelando a coloração escura da *cromatina* dispersa pelo nucleoplasma. Durante a mitose, a cromatina se organiza na forma de *cromossomos* altamente estruturados, que podem, então, ser identificados pelo microscópio óptico, conforme ilustrado no [Capítulo 3](#).

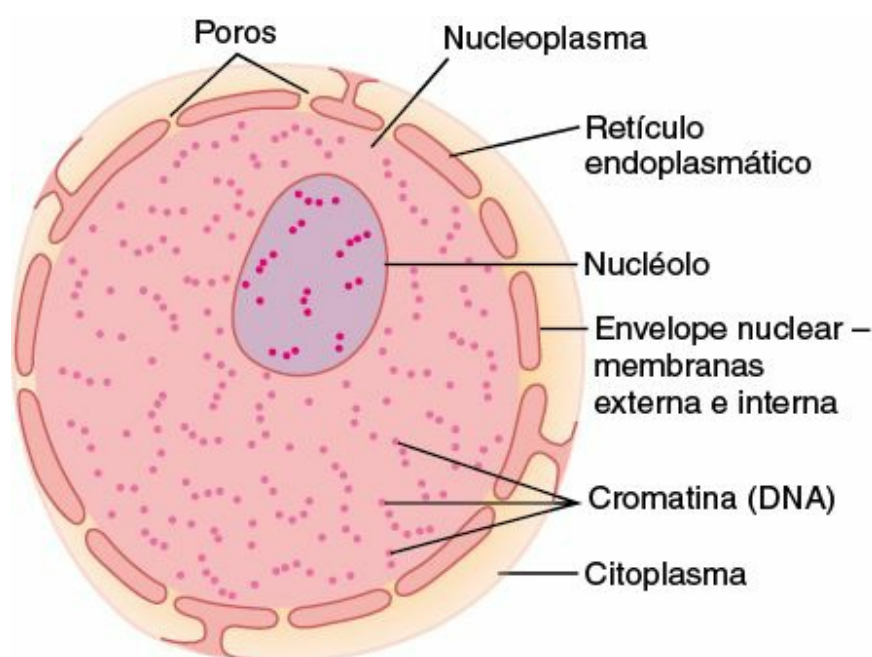


Figura 2-9. Estrutura do núcleo.

Membrana Nuclear. A *membrana nuclear*, também chamada *envelope nuclear*, é, na verdade, constituída por duas membranas, cada uma com a bicamada lipídica uma por dentro da outra. A membrana externa é contínua com o retículo endoplasmático do citoplasma celular, e o espaço entre as duas membranas nucleares é contínuo com o espaço interno do retículo endoplasmático, como mostrado na [Figura 2-9](#).

A membrana nuclear é vazada por vários milhares de *poros nucleares*. Grandes complexos de moléculas de proteínas estão aderidos às bordas dos poros, de forma que a área central de cada poro tem apenas cerca de 9 nanômetros de diâmetro. Esse tamanho é suficientemente grande para permitir que moléculas de peso molecular de até 44.000 passem através deles com razoável facilidade.

Nucléolos e Formação de Ribossomos. Os núcleos da maioria das células contêm uma ou mais estruturas com afinidade pelos corantes usados em microscopia, chamadas *nucléolos*. O nucléolo, diferentemente da maioria das outras organelas discutidas aqui, não tem membrana

delimitadora. Ele é, simplesmente, um acúmulo de grande quantidade de RNA e proteínas dos tipos encontrados nos ribossomos. O nucléolo fica consideravelmente maior quando a célula está ativa, sintetizando proteínas.

A formação dos nucléolos (e dos ribossomos, no citoplasma fora do núcleo) começa no núcleo. Primeiro, genes específicos de DNA, nos cromossomos, promovem a síntese de RNA. Parte desse RNA sintetizado é armazenada nos nucléolos, mas a maior parte é transportada para o citoplasma, pelos poros nucleares. No citoplasma, o RNA, em conjunto com proteínas específicas, forma ribossomos “maduros” que desempenham papel essencial na formação das proteínas citoplasmáticas, como discutiremos mais profundamente no [Capítulo 3](#).

COMPARAÇÃO DA CÉLULA ANIMAL COM FORMAS PRÉ-CELULARES DE VIDA

A célula é organismo muito complexo que se desenvolveu por centenas de milhões de anos, depois que a primeira forma de vida, um organismo similar ao dos *vírus* atuais, apareceu na Terra. A [Figura 2-10](#) mostra os tamanhos relativos de (1) o menor vírus conhecido; (2) um vírus grande; (3) uma *Rickettsia*; (4) uma *bactéria*; e (5) uma *célula nucleada*, indicando que a célula tem diâmetro de aproximadamente 1.000 vezes o do menor vírus e, portanto, volume de cerca de um bilhão de vezes o do menor vírus. Da mesma forma, as funções e a organização anatômica da célula são também muito mais complexas do que as do vírus.

O constituinte essencial que confere vida ao pequeno vírus é um *ácido nucleico* revestido por uma camada de proteína. Esse ácido nucleico é composto dos mesmos constituintes do ácido nucleico básico (DNA ou RNA), encontrados nas células de mamíferos e ele é capaz de se autorreproduzir sob condições adequadas. Assim, o vírus propaga sua linhagem de geração para geração e é, portanto, estrutura viva da mesma forma que a célula e o ser humano são estruturas vivas.

Com a evolução da vida, outras substâncias químicas, além do ácido nucleico e das proteínas, se tornaram partes integrantes do organismo, e funções especializadas começaram a se desenvolver em diferentes partes do vírus. Formou-se membrana ao redor do vírus e, dentro da membrana, apareceu matriz fluida. Substâncias químicas especializadas se desenvolveram no líquido para realizar funções especiais; muitas enzimas proteicas pareciam ser capazes de catalisar reações químicas e, assim, determinar as atividades do organismo.

Em estágios ainda mais recentes da vida, especialmente nos estágios riquetsiais e bacterianos, desenvolveram-se *organelas* no interior do organismo, representando estruturas físicas com agregados químicos, que realizam funções mais eficientemente do que as mesmas substâncias químicas dispersas na matriz fluida.

Por fim, na célula nucleada, desenvolveram-se organelas ainda mais complexas, sendo a mais

importante delas o *núcleo*. O núcleo distingue esse tipo de célula de todas as formas inferiores de vida; o núcleo proporciona um centro de controle para todas as atividades celulares e assegura a reprodução exata de novas células, geração após geração, cada nova célula exatamente com a mesma estrutura de sua progenitora.

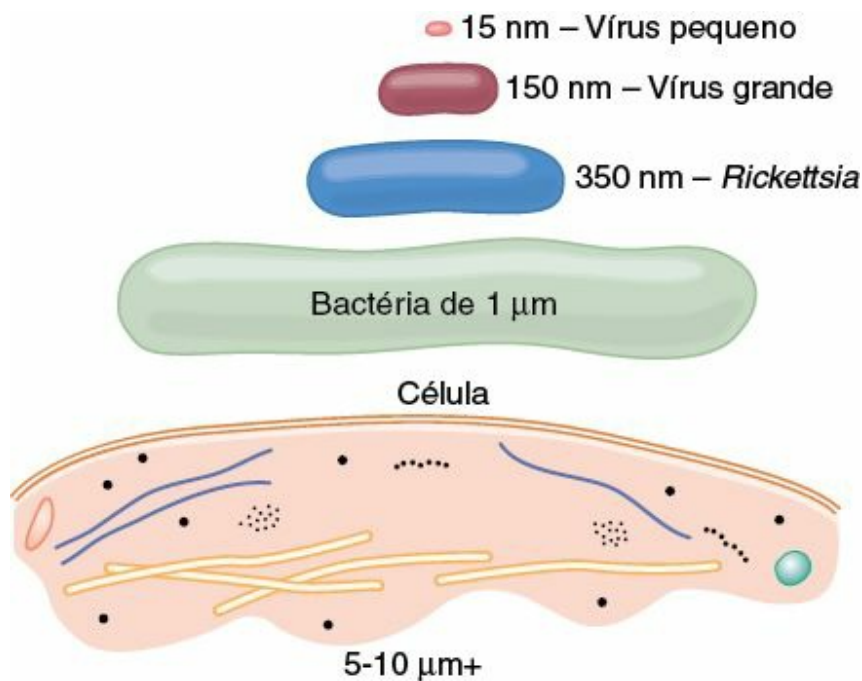


Figura 2-10. Comparação dos tamanhos de organismos pré-celulares com o de uma célula média do corpo humano.

SISTEMAS FUNCIONAIS DA CÉLULA

No restante deste Capítulo, discutiremos diversos sistemas funcionais representativos da célula que fazem dela um organismo vivo.

INGESTÃO PELA CÉLULA — ENDOCITOSE

Para uma célula viver, crescer e se reproduzir ela tem de obter nutrientes e outras substâncias dos líquidos ao seu redor. A maioria das substâncias passa através da membrana celular por *difusão* e por *transporte ativo*.

A difusão simples envolve o transporte através da membrana, causado pelo movimento aleatório das moléculas da substância; as substâncias se movem pelos poros da membrana celular ou, no caso de substâncias lipossolúveis, através da matriz lipídica da membrana.

O transporte ativo envolve o carregamento de substância através da membrana por estrutura proteica física que atravessa a membrana. Esses mecanismos de transporte ativo, tão importantes para a função celular, serão apresentados detalhadamente no [Capítulo 4](#).

Partículas muito grandes entram na célula por meio de função especializada da membrana celular,

chamada *endocitose*. As principais formas de endocitose são a *pinocitose* e a *fagocitose*. Pinocitose significa a ingestão de minúsculas partículas que formam vesículas de líquido extracelular e por componentes particulados no interior do citoplasma da célula. Fagocitose significa a ingestão de grandes partículas, tais como bactérias, células inteiras ou partes de tecido em degeneração.

Pinocitose. A pinocitose ocorre continuamente nas membranas celulares da maioria das células, mas é especialmente rápida em algumas delas. Por exemplo, ela ocorre tão rapidamente em macrófagos que cerca de 3% da membrana total do macrófago são engolfados, na forma de vesículas, a cada minuto. Mesmo assim, as vesículas pinocitóticas são muito pequenas — normalmente, apenas 100 a 200 nanômetros de diâmetro — que a maioria delas só pode ser vista ao microscópio eletrônico.

A pinocitose é o único meio pelo qual a maioria das grandes macromoléculas, tal como a maior parte das moléculas de proteína, pode entrar nas células. A velocidade de formação de vesículas pinocitóticas costuma aumentar quando essas macromoléculas aderem à membrana celular.

A [Figura 2-11](#) demonstra as etapas sucessivas da pinocitose de três moléculas de proteína aderidas à membrana. Essas moléculas, em geral, se ligam a *receptores* de proteínas especializados, na superfície da membrana, que são específicas para o tipo de proteína que será absorvido. Os receptores, na maioria das vezes, estão concentrados em pequenas concavidades na superfície externa da membrana celular, chamadas *cavidades revestidas*. Na face interna da membrana celular, abaixo dessas cavidades, há uma malha de proteínas fibrilares, chamada *clatrina*, bem como outras proteínas, incluindo talvez filamentos contráteis de *actina* e *miosina*. Uma vez que as moléculas de proteína se unem aos receptores, as propriedades da superfície da membrana local se alteram de tal forma que ocorre invaginação, e as proteínas fibrilares, ao redor da abertura da cavidade em invaginação, fazem com que suas bordas se fechem sobre as proteínas ligadas aos receptores, engolfando também pequena quantidade de líquido extracelular. Imediatamente, a parte invaginada da membrana se destaca da superfície da célula, formando uma *vesícula pinocitótica*, no citoplasma da célula.

O que faz com que a membrana celular passe pelas deformações necessárias, para formar as vesículas pinocitóticas, ainda é incerto. Esse processo requer energia do interior da célula suprida pelo ATP, substância de alta energia, discutido adiante, neste Capítulo. Este processo requer também a presença de íons cálcio no líquido extracelular que provavelmente reagem com os filamentos de proteína contráteis abaixo das cavidades revestidas, para gerar a força para destacar as vesículas da membrana celular.

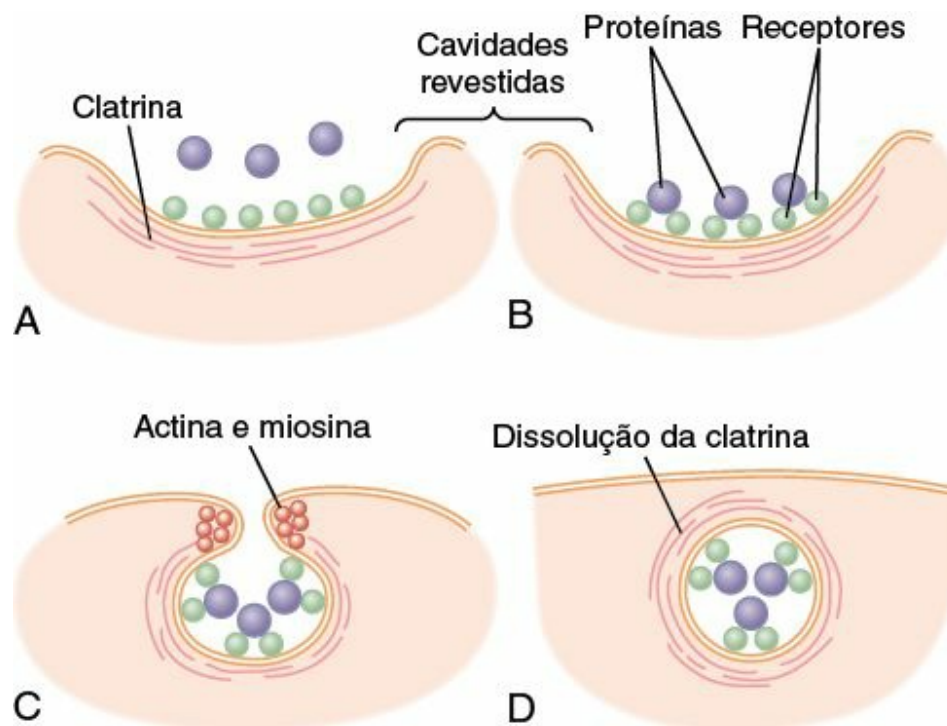


Figura 2-11. Mecanismo da pinocitose.

Fagocitose. A fagocitose ocorre de forma muito parecida com a pinocitose, mas envolve partículas grandes em vez de moléculas. Apenas certas células têm a capacidade da fagocitose, principalmente os macrófagos dos tecidos e alguns leucócitos.

A fagocitose se inicia quando uma partícula, tal como uma bactéria, uma célula morta, ou restos de tecido, se liga a receptores na superfície do fagócito. No caso das bactérias, cada uma geralmente está ligada a um anticorpo específico, que é o anticorpo que se liga aos receptores do fagócito, arrastando a bactéria com ele. Essa intermediação de anticorpos é chamada *opsonização*, discutida nos Capítulos 34 e 35.

A fagocitose ocorre segundo os seguintes passos:

1. Os receptores da membrana celular se aderem aos ligantes da superfície da partícula.
2. As bordas da membrana, ao redor dos pontos de ligação, evaginam em fração de segundo para envolver toda a partícula; então, progressivamente, mais e mais receptores da membrana se unem aos ligantes da partícula. Tudo isso ocorre repentinamente, como um zíper, para formar a *vesícula fagocítica* fechada.
3. A actina e outras fibrilas contráteis, no citoplasma, envolvem a vesícula fagocítica e se contraem ao redor de sua borda externa, empurrando a vesícula para o interior.
4. As proteínas contráteis então fecham a abertura da vesícula tão completamente que ela se separa da membrana celular, deixando a vesícula no interior da célula, da mesma maneira como as vesículas pinocitóticas são formadas.

SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS, PINOCITÓTICAS E FAGOCITÓTICAS, SÃO

DIGERIDAS DENTRO DA CÉLULA PELOS LISSOSSOMOS

Quase imediatamente após o aparecimento de uma vesícula pinocitótica ou fagocítica no interior da célula, um ou mais *lisossomos* se ligam à vesícula e lançam suas *hidrolases ácidas* no interior da vesícula, como mostra a [Figura 2-12](#). Assim, uma *vesícula digestiva* é formada no citoplasma da célula, na qual as hidrolases vesiculares começam a hidrolisar as proteínas, carboidratos, lipídios e outras substâncias na vesícula. Os produtos da digestão são pequenas moléculas de aminoácidos, glicose, fosfatos e outros, que podem se difundir, através da membrana da vesícula, para o citoplasma. O que sobra da vesícula digestiva, chamado *corpo residual*, representa substâncias indigeríveis. Na maioria dos casos, esse corpo residual é finalmente excretado pela membrana celular pelo processo da *exocitose* que é essencialmente o oposto da endocitose.

Dessa forma, as vesículas pinocitóticas e fagocíticas contendo lisossomos podem ser chamadas *órgãos digestivos* das células.

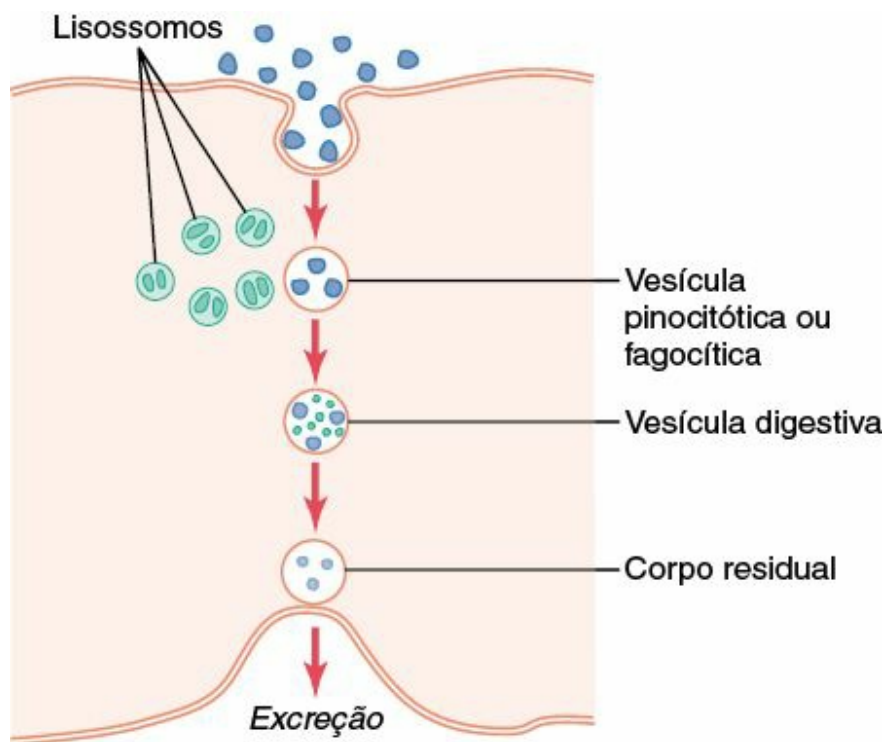


Figura 2-12. Digestão de substâncias nas vesículas pinocitóticas ou fagocíticas por enzimas derivadas dos lisossomos.

Regressão dos Tecidos e Autólise das Células Danificadas. Certos tecidos corporais podem com frequência regredir até tamanho menor. Por exemplo, essa regressão ocorre com o útero depois da gravidez, nos músculos durante longos períodos de inatividade, e nas glândulas mamárias, ao final da lactação. Os lisossomos são responsáveis por grande parte dessa regressão.

Outro papel especial dos lisossomos é a remoção das células danificadas ou partes danificadas das células dos tecidos. Danos celulares — causados por calor, frio, trauma, produtos químicos ou qualquer outro fator — induzem os lisossomos a se romper. As hidrolases liberadas imediatamente

começam a digerir as substâncias orgânicas adjacentes. Se o dano for leve, apenas parte da célula é removida, seguida por seu reparo. Se o dano for grave, toda a célula é digerida, processo chamado *autólise*. Dessa maneira, a célula é completamente removida e nova célula, do mesmo tipo, é normalmente formada por reprodução mitótica de célula adjacente, em substituição à antiga.

Os lisossomos também contêm agentes bactericidas que podem matar bactérias fagocitadas, antes que possam causar danos celulares. Esses agentes incluem: (1) *lisozima*, que dissolve a membrana celular da bactéria; (2) *lisoferrina*, que liga o ferro e outras substâncias, antes que possam promover o crescimento bacteriano; e (3) ácido, em pH de aproximadamente 5,0, que ativa as hidrolases e inativa os sistemas metabólicos das bactérias.

Reciclagem das Organelas Celulares: Autofagia. Os lisossomos desempenham um papel-chave no processo de *autofagia*, que literalmente significa “comer-se”. A autofagia é um processo de limpeza pelo qual as organelas obsoletas e grandes agregados proteicos são degradados e reciclados (Fig. 2-13). As organelas celulares totalmente gastas são transferidas para os lisossomos por estruturas de membrana dupla chamados *autofagossomos*, que são formados no citosol. A invaginação da membrana lisossomal e a formação de vesículas fornecem outra rota para as estruturas citosólicas serem transportadas para o lúmen dos lisossomos. Uma vez dentro dos lisossomos, as organelas são digeridas e os nutrientes são reutilizados pela célula. A autofagia contribui para o *turnover* regular dos componentes citoplasmáticos e é um mecanismo-chave para o desenvolvimento dos tecidos, para a sobrevivência celular em situações de escassez de nutrientes e para a manutenção da homeostasia. Por exemplo, nas células do fígado, a mitocôndria média tem normalmente um tempo de vida de cerca de 10 dias até sua destruição.

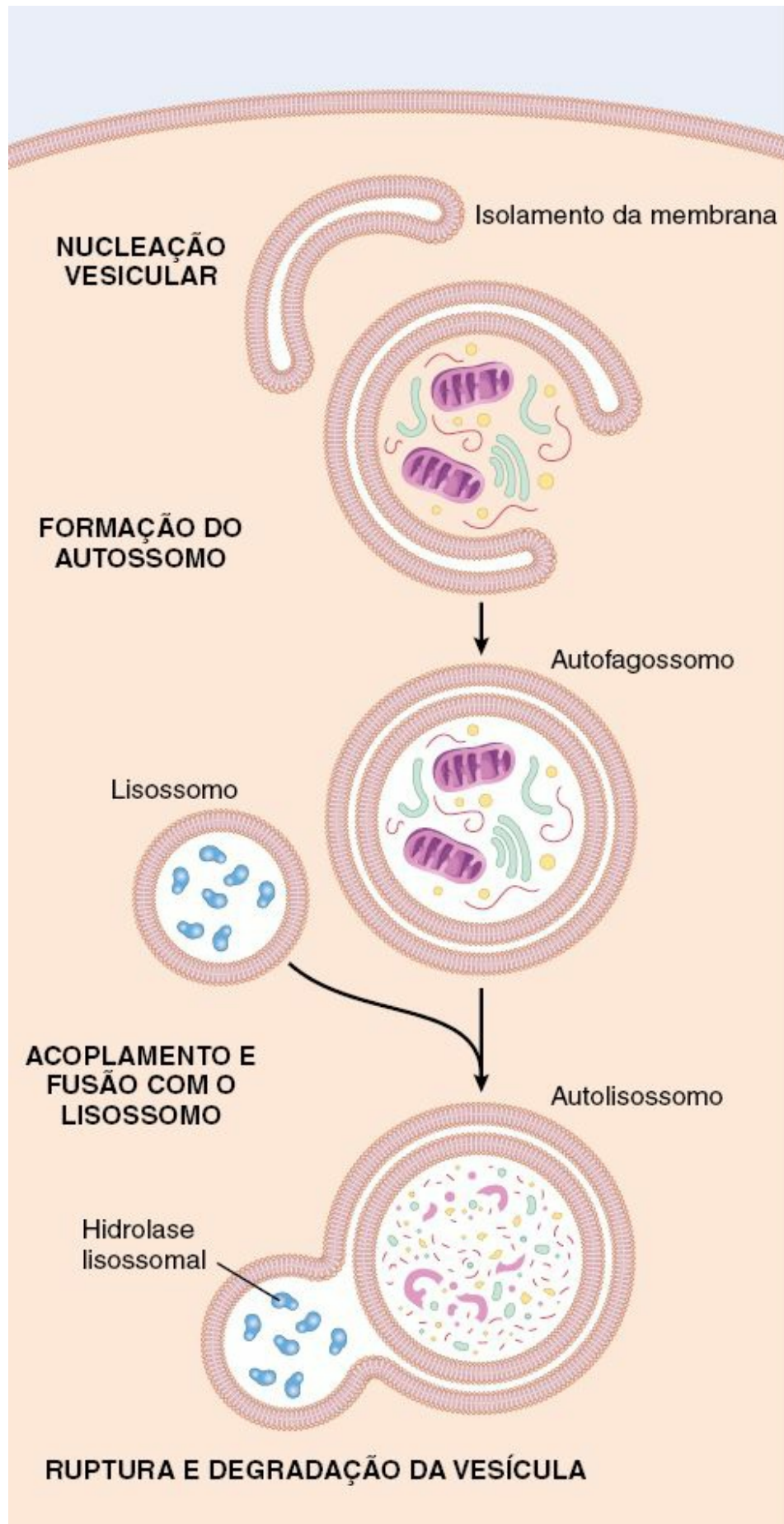


Figura 2-13. Diagrama esquemático das etapas de autofagia.

SÍNTESE DE ESTRUTURAS CELULARES PELO RETÍCULO

ENDOPLASMÁTICO E COMPLEXO GOLGIENSE

Funções Específicas do Retículo Endoplasmático

A extensão do retículo endoplasmático e do complexo golgiense nas células secretórias já foi destacada. Essas estruturas são formadas principalmente por membranas de bicamada lipídica, similar à da membrana celular, e suas paredes são revestidas por enzimas proteicas que catalisam a síntese de muitas substâncias necessárias para a célula.

A maioria das sínteses começa no retículo endoplasmático. Os produtos formados nele são então transferidos para o complexo golgiense, onde são novamente processados, antes de serem liberados no citoplasma. Em primeiro lugar, no entanto, vamos destacar os produtos específicos que são sintetizados nas partes específicas do retículo endoplasmático e do complexo golgiense.

Proteínas São Formadas pelo Retículo Endoplasmático Granular. A porção granular do retículo endoplasmático é caracterizada por grande número de ribossomos ancorados às superfícies externas da membrana do retículo endoplasmático. Como discutido no [Capítulo 3](#), as moléculas de proteína são sintetizadas no interior da estrutura dos ribossomos. Os ribossomos lançam algumas das moléculas de proteína sintetizadas diretamente no citosol, mas também transferem muito mais através da parede do retículo endoplasmático para o interior das vesículas e túbulos endoplasmáticos, isto é, para a *matriz endoplasmática*.

Síntese de Lipídios pelo Retículo Endoplasmático Liso. O retículo endoplasmático também sintetiza lipídios, especialmente os fosfolipídios e o colesterol. Esses lipídios são rapidamente incorporados à bicamada lipídica do próprio retículo endoplasmático, fazendo com que ele fique mais extenso. Esse processo ocorre principalmente na parte lisa do retículo endoplasmático.

Para que o retículo endoplasmático não cresça além da demanda da célula, pequenas vesículas, chamadas *vesículas RE* ou *vesículas de transporte*, continuamente se destacam do retículo liso; a maioria dessas vesículas migra com muita rapidez para o complexo golgiense.

Outras Funções do Retículo Endoplasmático. Outras funções significativas do retículo endoplasmático, especialmente do retículo liso, incluem as seguintes:

1. Ele fornece as enzimas que controlam a quebra do glicogênio, quando ocorre demanda por energia.
2. Ele fornece grande número de enzimas que são capazes de desintoxicar substâncias, tais como fármacos, que poderiam danificar as células. A desintoxicação se dá por coagulação, oxidação, hidrólise, conjugação com o ácido glicurônico, e por outras maneiras.

Funções Específicas do Complexo Golgiense

Funções Sintéticas do Complexo Golgiense. Embora a principal função do complexo golgiense seja o processamento adicional de substâncias já formadas no retículo endoplasmático, ele também tem a capacidade de sintetizar certos carboidratos que não são formados no retículo endoplasmático. Isso é particularmente válido para a formação de grandes polímeros de sacarídeos ligados a pequenas quantidades de proteína; os exemplos mais importantes incluem o *ácido hialurônico* e o *sulfato de condroitina*.

Algumas das diversas funções do ácido hialurônico e do sulfato de condroitina no corpo são as seguintes: (1) eles são os principais componentes dos proteoglicanos, secretados no muco e em outras secreções glandulares; (2) eles são os principais *componentes da substância fundamental*, ou componentes não fibrosos da matriz extracelular, no exterior das células, nos espaços intersticiais, agindo como enchimentos entre as fibras de colágeno e as células; (3) eles são os principais componentes da matriz orgânica, tanto das cartilagens quanto dos ossos; e (4) são importantes nas atividades celulares, incluindo a migração e a proliferação.

Processamento de Secreções Endoplasmáticas pelo Complexo Golgiense —

Formação de Vesículas. A [Figura 2-14](#) resume as principais funções do retículo endoplasmático e do complexo golgiense. À medida que as substâncias são formadas no retículo endoplasmático, especialmente as proteínas, elas são transportadas pelos túbulos para as partes do retículo endoplasmático liso mais próximas do complexo golgiense. Nesse ponto, pequenas *vesículas de transporte*, compostas de pequenos envelopes de retículo endoplasmático liso, continuamente se destacam e se difundem para a *camada mais profunda* do complexo golgiense. Nas vesículas, estão as proteínas sintetizadas e outros produtos do retículo endoplasmático.

As vesículas de transporte rapidamente se fundem com o complexo golgiense e lançam as substâncias que contêm nos espaços vesiculares do complexo golgiense. Aí, porções adicionais de carboidratos são acrescentadas às secreções. Outra importante função do complexo golgiense é compactar as secreções do retículo endoplasmático em pacotes muito concentrados. À medida que as secreções passam para as camadas mais externas do complexo golgiense, a compactação e o processamento continuam. Por fim, tanto vesículas grandes, quanto pequenas continuam se destacando do complexo golgiense, carregando com elas as substâncias secretórias compactadas e, por sua vez, as vesículas se difundem por toda a célula.

O seguinte exemplo dá uma ideia da velocidade desses processos: quando célula glandular é exposta a aminoácidos radioativos, moléculas de proteína radioativas recém-formadas podem ser detectadas no retículo endoplasmático granular dentro de 3 a 5 minutos. Em 20 minutos, proteínas recém-formadas já estão presentes no complexo golgiense e, após 1 ou 2 horas, proteínas são

secretadas pela célula.

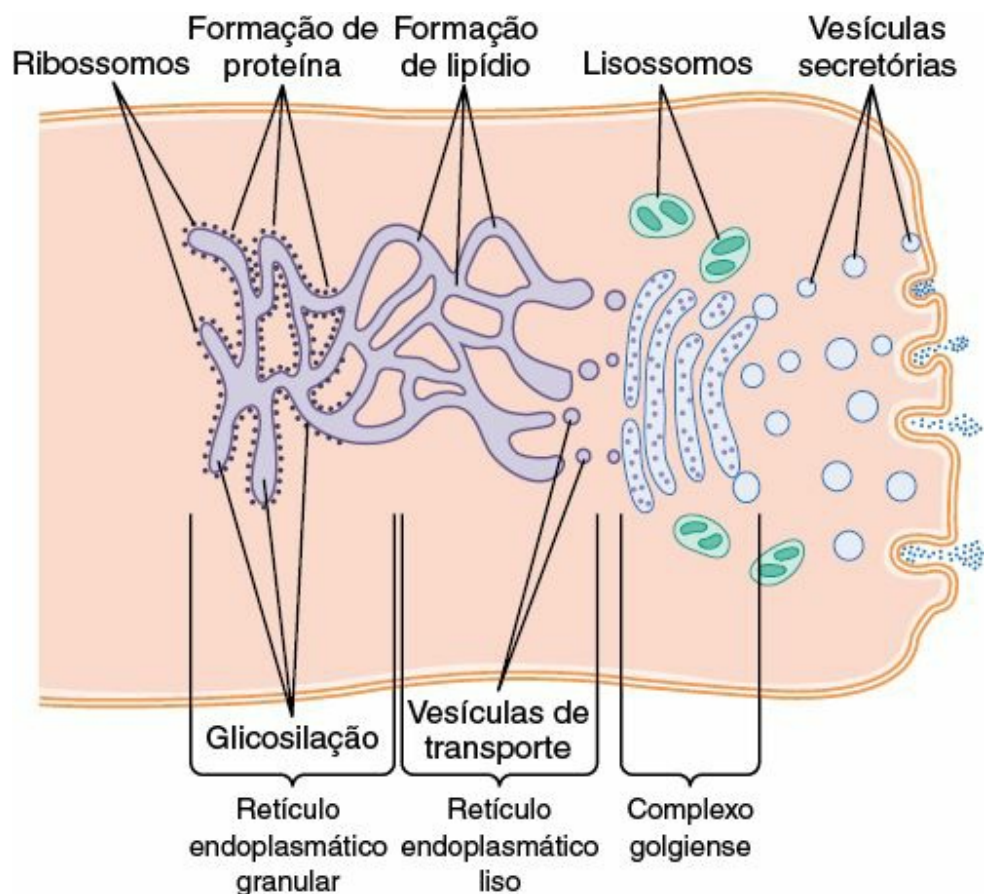


Figura 2-14. Formação de proteínas, lipídios e vesículas celulares pelo retículo endoplasmático e pelo complexo golgiense.

Tipos de Vesículas Formadas pelo Complexo golgiense — Vesículas Secretórias e Lisossomos. Em célula intensamente secretora, as vesículas, formadas pelo complexo golgiense, são principalmente *vesículas secretórias* que contêm substâncias proteicas para serem secretadas pela superfície da membrana celular. Essas vesículas secretórias primeiro se difundem para a membrana celular, depois se fundem com ela e lançam suas substâncias para o exterior pelo mecanismo da *exocitose*. A exocitose, na maior parte dos casos, é estimulada pela entrada de íons cálcio na célula; os íons cálcio interagem com a membrana vesicular, de forma ainda não bem compreendida, e causam sua fusão com a membrana celular, seguida pela exocitose — isto é, a abertura da membrana para o exterior e extrusão dos conteúdos. Algumas vesículas, entretanto, são destinadas ao uso intracelular.

Uso das Vesículas Intracelulares para Repor as Membranas Celulares. Algumas das vesículas intracelulares, formadas pelo complexo golgiense, se fundem com a membrana celular ou com as membranas de estruturas intracelulares, tais como as das mitocôndrias ou mesmo do retículo endoplasmático. Essa fusão aumenta a área dessas membranas e, dessa forma, repõe as membranas conforme elas vão sendo consumidas. Por exemplo, a membrana celular perde muito de seus

componentes cada vez que forma vesícula pinocitótica ou fagocítica, e as membranas vesiculares do complexo golgiense continuamente repõem a membrana celular.

Em suma, o sistema membranoso do retículo endoplasmático e do complexo golgiense representa órgão altamente metabólico, capaz de formar novas estruturas intracelulares, bem como substâncias a serem secretadas pela célula.

AS MITOCÔNDRIAS EXTRAEM ENERGIA DOS NUTRIENTES

As principais substâncias, das quais a célula extrai energia, são os nutrientes que reagem quimicamente com o oxigênio — carboidratos, gorduras e proteínas. No corpo humano, essencialmente, todos os carboidratos são convertidos em *glicose* pelo trato digestório e pelo fígado, antes de alcançarem outras células do corpo. Da mesma forma, as proteínas são convertidas em *aminoácidos*, e as gorduras em *ácidos graxos*. A [Figura 2-15](#) mostra o oxigênio e os alimentos — glicose, ácidos graxos e aminoácidos — todos entrando na célula. Nesta, os alimentos reagem quimicamente com o oxigênio, sob a influência de enzimas que controlam as reações e canalizam a energia liberada na direção apropriada. Os detalhes de todas essas funções digestivas e metabólicas são apresentados nos Capítulos [63](#) a [73](#).

Resumidamente, quase todas essas reações oxidativas ocorrem nas mitocôndrias, e a energia liberada é usada para formar o composto de alta energia, o *ATP*. Em seguida, o ATP, e não os nutrientes originais, é usado pela célula para energizar quase todas as reações metabólicas intracelulares subsequentes.

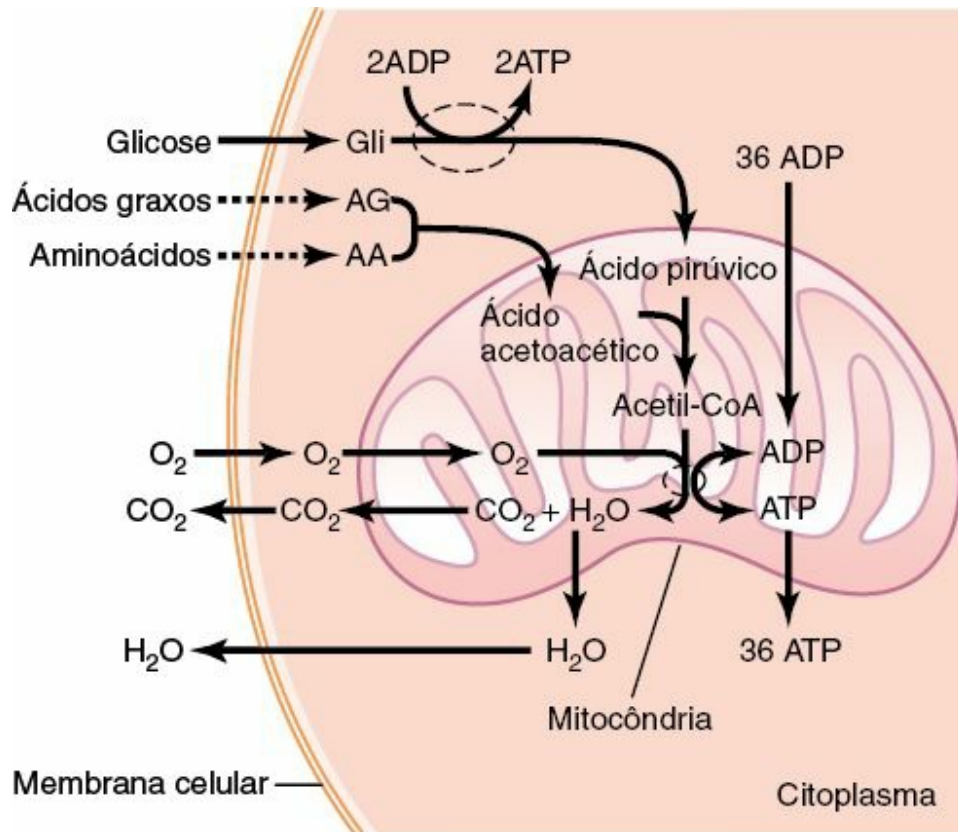
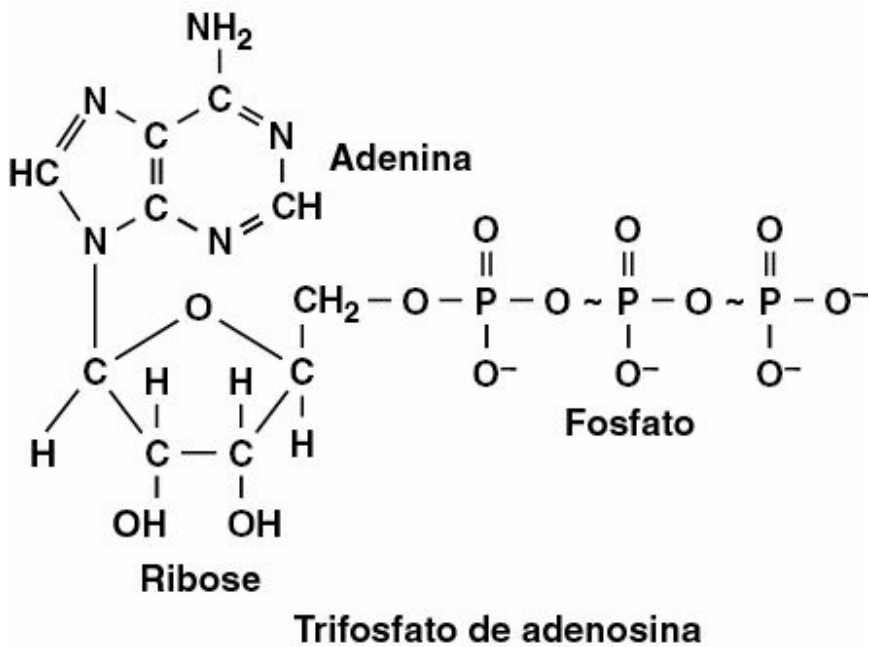


Figura 2-15. Formação de trifosfato de adenosina (ATP) na célula, mostrando que a maior parte do ATP é formada nas mitocôndrias. ADP, difosfato de adenosina; CoA, coenzima A.

Características Funcionais do ATP



O ATP é nucleotídeo composto de (1) base nitrogenada, *adenina*; (2) açúcar pentose, *ribose*; e (3) três *radicais fosfato*. Os dois últimos radicais fosfato são conectados com o restante da molécula pelas chamadas *ligações fosfato de alta energia*, representadas na fórmula mostrada anteriormente pelo símbolo ~. Sob as condições físicas e químicas do corpo, cada uma dessas ligações de alta energia contém cerca de 12.000 calorias de energia por mol de ATP, o que é muitas vezes maior do

que a energia armazenada em ligação química usual; daí a origem do termo *ligação de alta energia*. A ligação fosfato de alta energia é muito lábil, de forma que pode ser cindida instantaneamente sempre que energia for necessária para promover outras reações intracelulares.

Quando o ATP libera sua energia, um radical de ácido fosfórico se separa, formando o *difosfato de adenosina* (ADP). Essa energia liberada é usada para energizar muitas outras funções da célula, como a síntese de substâncias e a contração muscular.

Para reconstituir o ATP celular que foi consumido, a energia, derivada dos nutrientes celulares, é usada para recombinar o ADP e o ácido fosfórico, formando de novo o ATP, e todo o processo se repete indefinidamente. Por essas características, o ATP é chamado *moeda de energia* da célula, pois ele pode ser gasto e se refazer continuamente em períodos de apenas alguns minutos.

Processos Químicos na Formação de ATP — O Papel das Mitocôndrias. À medida que entra na célula, a glicose é submetida, no *citoplasma*, às enzimas que a convertem em *ácido pirúvico* (processo chamado *glicólise*). Pequena quantidade de ADP é transformada em ATP pela energia liberada durante essa conversão, mas essa quantidade é responsável por menos de 5% do metabolismo energético total da célula.

Cerca de 95% da formação do ATP na célula ocorrem nas mitocôndrias. O ácido pirúvico, derivado dos carboidratos, ácidos graxos dos lipídios, e aminoácidos das proteínas são convertidos no composto *acetil-coenzima A (CoA)*, na matriz das mitocôndrias. Esse composto, por sua vez, é processado (para fins de extração de sua energia) por outra série de enzimas na matriz das mitocôndrias; essa sequência de reações químicas é chamada *ciclo do ácido cítrico* ou *ciclo de Krebs*. Essas reações químicas são tão importantes que serão explicadas detalhadamente no [Capítulo 68](#).

No ciclo do ácido cítrico, a acetil-CoA é clivada em suas partes componentes, *átomos de hidrogênio* e *dióxido de carbono*. O dióxido de carbono se difunde para fora das mitocôndrias e eventualmente para fora da célula; por fim, é excretado do corpo pelos pulmões.

Os átomos de hidrogênio, de modo inverso, são muito reativos e se combinam com o oxigênio que também se difundiu para as mitocôndrias. Essa combinação libera uma quantidade enorme de energia, usada pelas mitocôndrias para converter grande quantidade do ADP em ATP. Essas reações são complexas, requerendo a participação de grandes números de enzimas proteicas, que são partes integrantes das *dobras da membrana* das mitocôndrias, projetando-se para dentro da matriz mitocondrial. O evento inicial é a remoção de um elétron do átomo de hidrogênio, o que o converte a íon hidrogênio. O evento final é a combinação dos íons hidrogênio com o oxigênio para formar água, com liberação de enorme quantidade de energia para grandes proteínas globulares, que se projetam como protuberâncias das dobras das membranas mitocondriais; esse processo recebe o nome de *ATP-sintetase*. Por fim, a enzima ATP sintetase usa a energia dos íons hidrogênio para converter

ADP em ATP. O ATP recém-formado é transportado para fora da mitocôndria, para todas as partes do citoplasma e do nucleoplasma da célula, onde sua energia é usada para múltiplas funções celulares.

Esse processo geral de formação de ATP é chamado *mecanismo quimiosmótico*. Os detalhes químicos e físicos desse mecanismo são apresentados no [Capítulo 68](#), e muitas das funções metabólicas do ATP no corpo são apresentadas em detalhes nos Capítulos [68](#) a [72](#).

Usos do ATP no Funcionamento Celular. A energia do ATP é usada para promover três grandes categorias de funções celulares: (1) *transporte* de substâncias através das membranas da célula; (2) *síntese de componentes químicos* pela célula; e (3) *função mecânica*. Esses usos do ATP são ilustrados pelos exemplos da [Figura 2-16](#): (1) para fornecer energia para o transporte do sódio através da membrana celular; (2) para promover a síntese de proteínas pelos ribossomos; e (3) para suprir a energia necessária para a contração muscular.

Além do transporte do sódio pela membrana, a energia do ATP é necessária para o transporte dos íons potássio, íons cálcio, íons magnésio, íons fosfato, íons cloreto, íons urato, íons hidrogênio e de muitos outros íons e de diversas substâncias orgânicas pela membrana. O transporte pela membrana é tão importante para o funcionamento celular que algumas células — as células tubulares renais, por exemplo — usam até 80% do ATP que formam somente para essa finalidade.

Além de sintetizar proteínas, as células sintetizam fosfolipídios, colesterol, purinas, pirimidinas e uma série de outras substâncias. A síntese de quase todos os compostos químicos requer energia. Por exemplo, uma só molécula de proteína pode ser composta de vários milhares de aminoácidos, unidos uns aos outros por ligações peptídicas. A formação de cada uma dessas ligações requer energia derivada do rompimento de quatro ligações de alta energia; assim, diversos milhares de moléculas de ATP têm de liberar energia para cada molécula de proteína formada. De fato, algumas células usam até 75% de todo o ATP que formam simplesmente para sintetizar novos compostos químicos, especialmente moléculas de proteína; isso é particularmente verdadeiro durante a fase de crescimento das células.

O último dos principais usos do ATP é o de fornecer energia para células especiais realizarem trabalho mecânico. Veremos, no [Capítulo 6](#), que cada contração da fibra muscular requer gasto de enorme quantidade de energia do ATP. Outras células realizam trabalho mecânico de outras formas, especialmente por *movimentos ciliares* e *ameboides*, descritos mais adiante neste Capítulo. A fonte de energia para todos esses tipos de trabalhos mecânicos é o ATP.

Em suma, o ATP está sempre disponível para liberar rapidamente e quase explosivamente sua energia onde for necessário na célula. Para repor o ATP usado pela célula, reações químicas muito mais lentas quebram carboidratos, gorduras e proteínas e usam a energia desses processos para formar novo ATP. Mais de 95% desse ATP são formados nas mitocôndrias; por isso as mitocôndrias

são chamadas “casa de força” da célula.

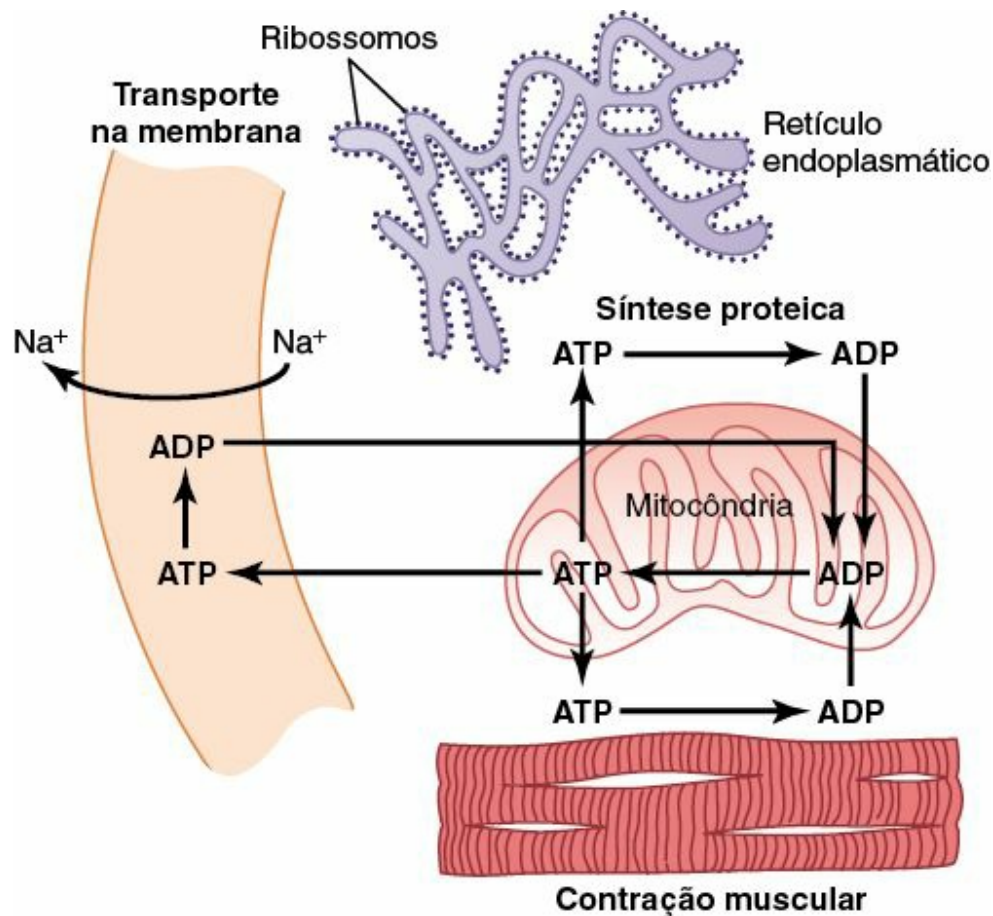


Figura 2-16. Uso de trifosfato de adenosina (ATP; formado nas mitocôndrias), para fornecer energia para as três principais funções celulares: transporte pela membrana, síntese proteica e contração muscular. ADP, difosfato de adenosina.

LOCOMOÇÃO CELULAR

O tipo mais óbvio de movimento que ocorre no corpo é o das células musculares nos músculos esquelético, cardíaco e liso que constituem quase 50% de toda a massa corporal. As funções especializadas dessas células são discutidas nos Capítulos 6 a 9. Dois outros tipos de movimentos — a *locomoção ameboide* e o *movimento ciliar* — ocorrem em outras células.

MOVIMENTO AMEBOIDE

O movimento ameboide é o movimento de toda a célula, em relação às suas adjacências, como o movimento dos leucócitos nos tecidos. Ele recebe esse nome pelo fato de as amebas se moverem dessa maneira, e as amebas têm fornecido uma excelente ferramenta para o estudo desse fenômeno.

Tipicamente, a locomoção ameboide começa com a projeção de um *pseudópodo* por uma extremidade da célula. O pseudópodo se projeta para fora do corpo celular e se adere ao tecido adjacente. O restante da célula é então puxado na direção ao pseudópodo. A [Figura 2-17](#) demonstra esse processo, mostrando célula alongada em cuja extremidade direita ocorre a projeção de

pseudópodo. A membrana dessa extremidade da célula está continuamente se movendo para diante, e a membrana na extremidade esquerda a segue à medida que a célula se move.

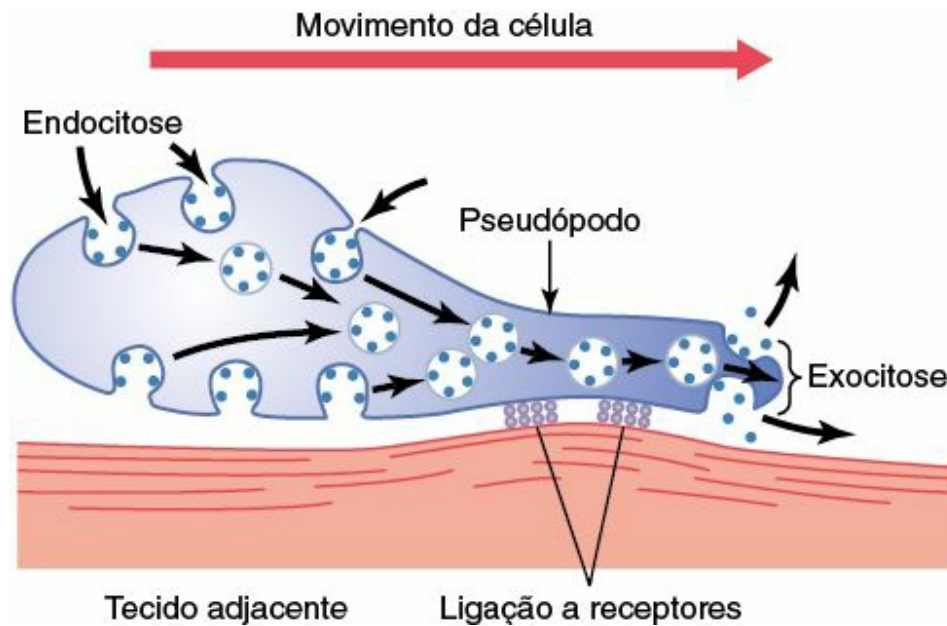


Figura 2-17. Movimento ameboide de uma célula.

Mecanismo da Locomoção Ameboide. A [Figura 2-17](#) mostra o princípio geral do movimento ameboide. Basicamente, ele resulta da formação contínua de nova membrana celular na extremidade do pseudópodo e da absorção contínua da membrana nas partes médias e traseiras da célula. Dois outros efeitos são também essenciais para o movimento de avanço da célula. O primeiro efeito é a aderência do pseudópodo aos tecidos circundantes para se fixar, enquanto o restante do corpo celular é puxado para a frente, em direção ao ponto de adesão. Essa aderência é efetuada por *receptores proteicos* que revestem o interior das vesículas exocitóticas. Quando as vesículas se tornam parte da membrana do pseudópodo, elas se evertem, expondo seu interior, de modo que seus receptores se projetam para o exterior e aderem aos ligantes dos tecidos circundantes.

Na extremidade oposta da célula, os receptores se soltam de seus ligantes e formam novas vesículas endocitóticas. Então, dentro da célula, essas vesículas se movem em direção à extremidade anterior do pseudópodo onde são usadas para formar uma nova membrana para o pseudópodo.

O segundo efeito essencial para a locomoção é o suprimento da energia necessária para puxar o corpo celular em direção ao pseudópodo. No citoplasma de todas as células encontram-se quantidades de moderada a grande de proteína *actina*. Muito da actina está na forma de moléculas isoladas que não fornecem nenhuma força; entretanto, essas moléculas se polimerizam para formar rede de filamentos, e a malha se contrai quando as actinas interagem com a *miosina*, proteína que se liga à actina. Todo o processo é energizado pelo composto de alta energia, o ATP. Esse mecanismo acontece no pseudópodo de célula em movimento, na qual a malha de filamentos de actina se forma de novo no pseudópodo em expansão. Também ocorre contração no ectoplasma do corpo celular,

onde a malha preexistente de actina está presente sob a membrana celular.

Tipos de Células que Apresentam Locomoção Ameboide. As células mais comuns, com locomoção ameboide, no corpo humano são os *leucócitos*, quando se movem do sangue em direção aos tecidos para formar *macrófagos teciduais*. Outros tipos de células também podem se mover por locomoção ameboide, em certas circunstâncias. Por exemplo, os fibroblastos se movem para área lesionada para ajudar a reparar o dano, e mesmo as células germinativas da pele, embora, em geral, sejam completamente sésseis, se movem em direção a uma área cortada para reparar a lesão. Por fim, a locomoção celular é especialmente importante no desenvolvimento do embrião e do feto, após a fertilização do óvulo. Por exemplo, as células embrionárias com frequência migram para longe de seus locais de origem para novas áreas, durante o desenvolvimento de estruturas especiais.

Controle da Locomoção Ameboide — Quimiotaxia. O iniciador mais importante da locomoção ameboide é o processo chamado *quimiotaxia*. Ele resulta do aparecimento de certas substâncias químicas nos tecidos. Qualquer substância química que faz com que a quimiotaxia ocorra é chamada *substância quimiotática*. A maioria das células com locomoção ameboide se move em direção à fonte da substância quimiotática — isto é, de área com menor concentração em direção à área de maior concentração — o que é chamado *quimiotaxia positiva*. Algumas células se distanciam da fonte, o que é chamado *quimiotaxia negativa*.

Mas como a quimiotaxia controla a direção da locomoção ameboide? Embora a resposta não seja completa, sabe-se que o lado da célula mais exposto à substância quimiotática desenvolve alterações na membrana que causam a protrusão pseudopódica.

CÍLIOS E MOVIMENTOS CILIARES

O segundo tipo de movimento celular, o *movimento ciliar*, é movimento similar ao batimento dos cílios, nas superfícies das células. Esse movimento ocorre principalmente em dois locais do corpo humano: nas superfícies das vias aéreas do sistema respiratório e na superfície interna das trompas uterinas (trompas de Falópio) do trato reprodutivo. Na cavidade nasal e nas vias aéreas inferiores, o movimento de batimento dos cílios faz com que a camada de muco se mova com velocidade de aproximadamente 1 cm/min em direção à faringe, limpando dessa forma continuamente essas vias do muco e de partículas a ela aderidas. Nas trompas uterinas, os cílios causam o lento movimento de fluido do óstio da trompa uterina para a cavidade uterina; esse movimento de fluido transporta o óvulo do ovário para o útero.

Como mostra a [Figura 2-18](#), o cílio tem a aparência de pelo com ponta afilada, reto ou curvo, que se projeta por 2 a 4 micrômetros da superfície da célula. Geralmente muitos cílios se projetam de uma mesma célula — por exemplo, existem até 200 cílios na superfície de cada célula epitelial, nas

vias respiratórias. O cílio é recoberto por prolongamento da membrana celular e é sustentado por 11 microtúbulos — nove túbulos duplos localizados na periferia do cílio, e dois túbulos simples do centro — como mostrado na seção transversa, na [Figura 2-18](#). Cada cílio cresce de uma estrutura localizada imediatamente abaixo da membrana celular, chamada *corpo basal* do cílio.

O *flagelo do esperma* é parecido com o cílio; na verdade, ele tem, praticamente, o mesmo tipo de estrutura e o mesmo tipo de mecanismo contrátil. O flagelo, entretanto, é mais longo e se move em ondas quase sinusoidais, em vez de em movimentos de batimento.

No inserto na [Figura 2-18](#), mostra-se o movimento do cílio. O cílio se move para a frente com batimentos súbitos e rápidos, de 10 a 20 vezes por segundo, encurvando-se acentuadamente no ponto de inserção da superfície celular. Então, ele se move para trás lentamente, para a posição inicial. O movimento rápido de impulso para frente semelhante ao do chicote empurra o fluido adjacente à célula na direção em que o cílio se move; o movimento lento, de arrasto, para trás, não tem quase qualquer efeito no movimento do fluido. Como consequência, o líquido é continuamente impulsionado na direção do batimento rápido para a frente. Como a maioria das células ciliadas tem grande número de cílios em suas superfícies e como todos os cílios são orientados na mesma direção, este é um modo eficaz de mover o líquido de parte da superfície para outra.

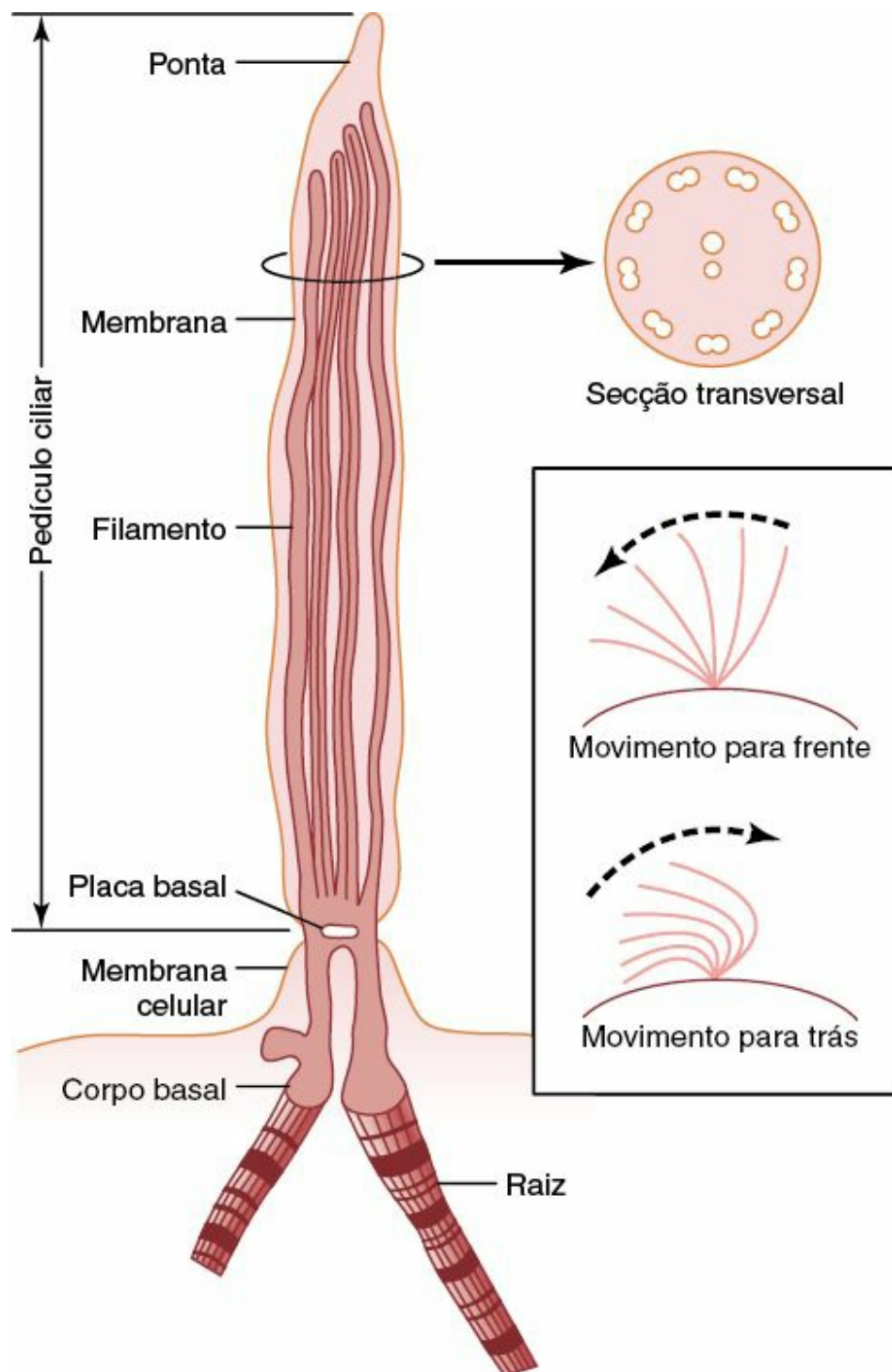


Figura 2-18. Estrutura e função dos cílios. (Modificada de Satir P: *Cilia*. Sci Am 204:108, 1961. Copyright Donald Garber: Executor do estado de Bunji Tagawa.)

Mecanismo do Movimento Ciliar. Embora nem todos os aspectos do movimento ciliar estejam esclarecidos, conhecemos os seguintes elementos. Em primeiro lugar, os nove túbulos duplos e os dois túbulos simples estão ligados uns aos outros por complexo de ligamentos cruzados de proteínas; esse complexo de túbulos e ligamentos cruzados é chamado *axonema*. Segundo, mesmo após a remoção da membrana e da destruição de outros elementos do cílio, exceto do axonema, o cílio pode ainda bater sob condições adequadas. Terceiro, duas condições são necessárias para o batimento contínuo do axonema após a remoção de outras estruturas do cílio: (1) a disponibilidade de ATP; e

(2) condições iônicas apropriadas, especialmente concentrações apropriadas de magnésio e cálcio. Em quarto lugar, durante o movimento do cílio para frente, os túbulos duplos na borda frontal do cílio deslizam para fora, em direção à ponta do cílio, enquanto os da borda posterior permanecem no lugar. Em quinto lugar, múltiplos braços proteicos formados pela proteína *dineína*, que tem atividade enzimática de adenosina trifosfatase (ATPase), se projetam de cada túbulo duplo em direção ao túbulo duplo adjacente.

Dadas essas informações básicas, determinou-se que a liberação de energia do ATP em contato com os braços de dineína faz com que as cabeças desses braços se “desloquem” rapidamente ao longo da superfície do túbulo duplo adjacente. Se, nos túbulos frontais, o movimento é de extensão enquanto os túbulos posteriores permanecem estacionários, ocorrerá inclinação do cílio.

O modo pelo qual a contração dos cílios é controlada não é conhecido. Os cílios de algumas células geneticamente anormais não contêm os dois túbulos simples centrais, e esses cílios não batem. Portanto, supõe-se que algum sinal, talvez eletroquímico, seja transmitido ao longo desses dois túbulos centrais para ativar os braços de dineína.

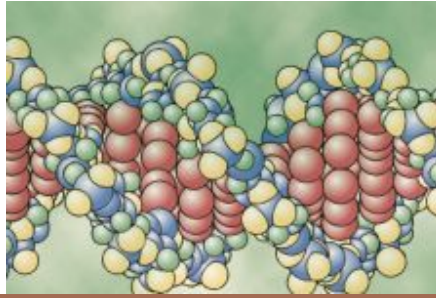
Bibliografia

- Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al: Molecular Biology of the Cell, 6th ed. New York: Garland Science, 2007.
- Bohdanowicz M, Grinstein S: Role of phospholipids in endocytosis, phagocytosis, and macropinocytosis. *Physiol Rev* 93:69, 2013.
- Boya P, Reggiori F, Codogno P: Emerging regulation and functions of autophagy. *Nat Cell Biol* 15:713, 2013.
- Brandizzi F, Barlowe C: Organization of the ER-Golgi interface for membrane traffic control. *Nat Rev Mol Cell Biol* 14:382, 2013.
- Chen S, Novick P, Ferro-Novick S: ER structure and function. *Curr Opin Cell Biol* 25:428, 2013.
- Drummond IA: Cilia functions in development. *Curr Opin Cell Biol* 24:24, 2012.
- Edidin E: Lipids on the frontier: a century of cell-membrane bilayers. *Nat Rev Mol Cell Biol* 4: 414, 2003.
- Guerriero CJ, Brodsky JL: The delicate balance between secreted protein folding and endoplasmic reticulum-associated degradation in human physiology. *Physiol Rev* 92:537, 2012.
- Hamasaki M, Shibutani ST, Yoshimori T: Up-to-date membrane biogenesis in the autophagosome formation. *Curr Opin Cell Biol* 25:455, 2013.
- Hla T, Dannenberg AJ: Sphingolipid signaling in metabolic disorders. *Cell Metab* 16:420, 2012.
- Insall R: The interaction between pseudopods and extracellular signalling during chemotaxis and directed migration. *Curr Opin Cell Biol* 25:526, 2013.
- Jin T: Gradient sensing during chemotaxis. *Curr Opin Cell Biol* 25:532, 2013.
- Kikkawa M: Big steps toward understanding dynein. *J Cell Biol* 202:15, 2013.
- Lamb CA, Yoshimori T, Tooze SA: The autophagosome: origins unknown, biogenesis complex. *Nat Rev Mol Cell Biol* 14:759, 2013.
- Marzetti E, Csiszar A, Dutta D, et al: Role of mitochondrial dysfunction and altered autophagy in cardiovascular aging and disease: from mechanisms to therapeutics. *Am J Physiol Heart Circ Physiol* 305:H459, 2013.
- Nakamura N, Wei JH, Seemann J: Modular organization of the mammalian Golgi apparatus. *Curr Opin Cell Biol* 24:467, 2012.

Nixon RA: The role of autophagy in neurodegenerative disease. *Nat Med* 19:983, 2013.

Smith JJ, Aitchison JD: Peroxisomes take shape. *Nat Rev Mol Cell Biol* 14:803, 2013.

van der Zand A, Tabak HF: Peroxisomes: offshoots of the ER. *Curr Opin Cell Biol* 25:449, 2013.



CAPÍTULO 3

Controle Genético da Síntese de Proteínas, do Funcionamento Celular e da Reprodução Celular

Quase todos sabem que os genes, localizados nos núcleos de todas as células do corpo, controlam a hereditariedade dos pais para os filhos, mas muitas pessoas não percebem que esses mesmos genes também controlam o funcionamento regular de todas as células do corpo. Os genes controlam a função celular, determinando quais substâncias são sintetizadas na célula – quais estruturas, quais enzimas, quais substâncias químicas.

A [Figura 3-1](#) mostra o esquema geral do controle genético. Cada gene, que é constituído por *ácido desoxirribonucleico* (DNA), controla automaticamente a formação de outro ácido nucleico, o *ácido ribonucleico* (RNA); esse RNA, disseminado na célula, controla a formação de proteína específica. Todo o processo, desde a *transcrição* do código genético, no núcleo, até a *tradução* do código do RNA e a formação de proteínas nas células citoplasmáticas, é muitas vezes referido como a *expressão do gene*.

Como existem cerca de 30.000 genes diferentes em cada célula, é possível formar número muito grande de proteínas celulares diferentes. Na verdade, as moléculas de RNA transcritas a partir do mesmo segmento de DNA (*i.e.*, o mesmo gene) podem ser processadas pela célula em mais do que uma maneira, para dar origem a versões alternativas da proteína. O número total de proteínas diferentes produzidas por vários tipos de células humanas é estimado em pelo menos 100.000.

Algumas das proteínas celulares são *proteínas estruturais* que, em associação com vários lipídios

e carboidratos, formam as estruturas das diversas organelas intracelulares discutidas no [Capítulo 2](#). Entretanto, a maioria das proteínas é de *enzimas* que catalisam as diferentes reações químicas nas células. Por exemplo, as enzimas promovem todas as reações oxidativas que fornecem energia para a célula e a síntese de todas as substâncias químicas da célula, tais como lipídios, glicogênio e trifosfato de adenosina (ATP).

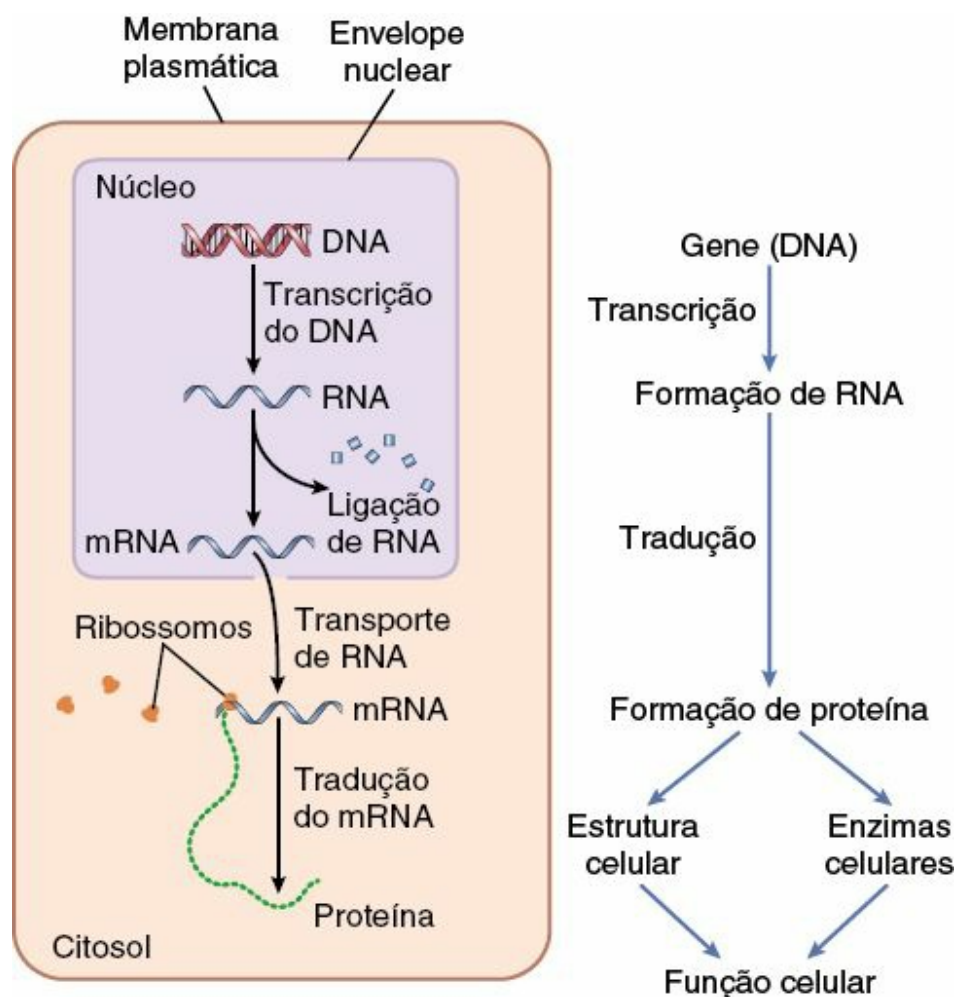


Figura 3-1. Esquema geral para o controle da função celular pelos genes. mRNA, RNA mensageiro.

OS GENES NO NÚCLEO CELULAR CONTROLAM A SÍNTESE PROTEICA

No núcleo celular, grande número de genes está ligado, extremidade com extremidade, nas moléculas extremamente longas do DNA, com estrutura de dupla hélice e com pesos moleculares medidos em bilhões. Um segmento muito curto de tal molécula é mostrado na [Figura 3-2](#). Essa molécula é constituída por vários compostos químicos, ligados em padrão regular; detalhes serão explicados nos próximos parágrafos.

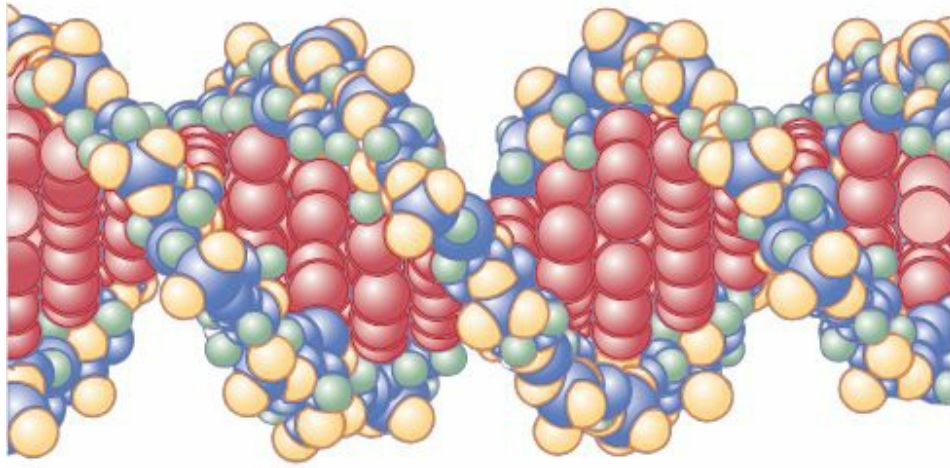


Figura 3-2. Estrutura em hélice de dupla fita do gene. As fitas externas são compostas de ácido fosfórico e do açúcar desoxirribose. As moléculas internas que conectam os dois filamentos da hélice são as bases purina e pirimidina; elas determinam o “código” do gene.

Blocos Básicos de Construção do DNA

A [Figura 3-3](#) mostra os componentes químicos básicos envolvidos na formação do DNA. Esses compostos incluem: (1) *ácido fosfórico*; (2) o açúcar chamado *desoxirribose*; e (3) quatro *bases* nitrogenadas (duas purinas, a *adenina* e a *guanina*, e duas pirimidinas, a *timina* e a *citossina*). O ácido fosfórico e a desoxirribose formam as duas fitas helicoidais que são o esqueleto da molécula de DNA, e as bases nitrogenadas ficam entre as duas fitas, conectando-as, como ilustrado na [Figura 3-6](#).

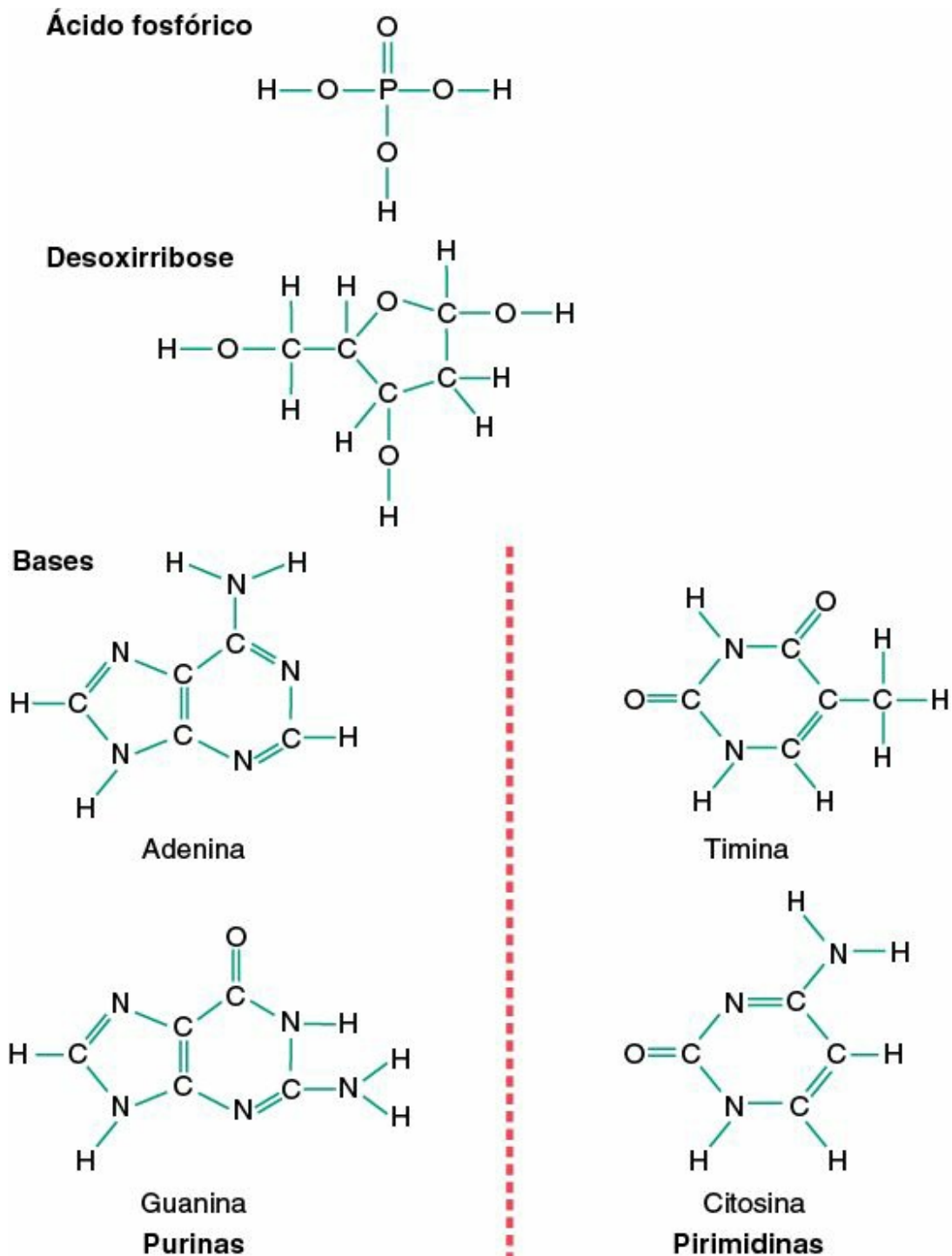


Figura 3-3. Os blocos básicos de construção do DNA.

Nucleotídeos

O primeiro estágio na formação do DNA é a combinação de uma molécula de ácido fosfórico, uma molécula de desoxirribose e uma das quatro bases para formar o nucleotídeo ácido. Quatro nucleotídeos distintos são, portanto, formados, um para cada uma das quatro bases: os *ácidos desoxiadenílico, desoxitimidílico, desoxiguanílico e desoxicitidílico*. A [Figura 3-4](#) mostra a estrutura química do ácido desoxiadenílico, e a [Figura 3-5](#) mostra símbolos simples para os quatro nucleotídeos que formam o DNA.

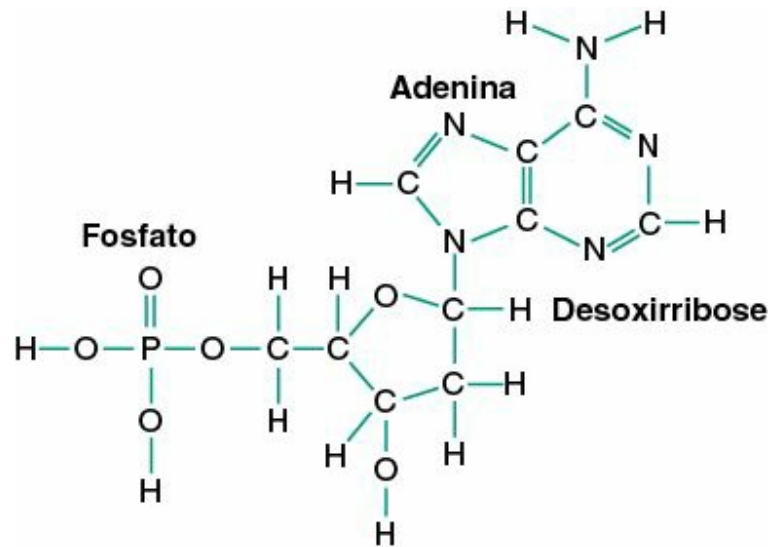


Figura 3-4. Ácido desoxiadenílico, um dos nucleotídeos que formam o DNA.

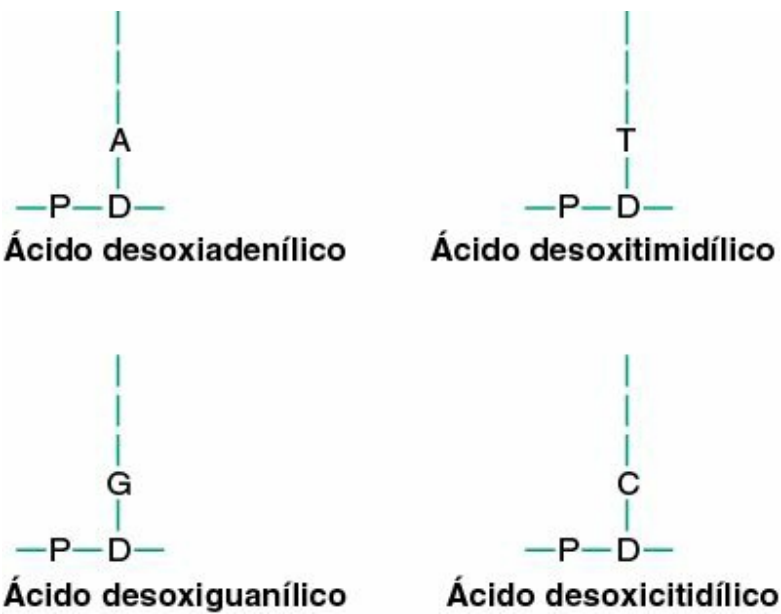


Figura 3-5. Símbolos dos quatro nucleotídeos que se combinam para formar o DNA. Cada nucleotídeo contém ácido fosfórico (P), desoxirribose (D) e uma das quatro bases de nucleotídeos: A, adenina; C, citosina; G, guanina; ou T, timina.

Os Nucleotídeos são Organizados para Formar Duas Fitas de DNA Frouxamente Interligadas

A [Figura 3-6](#) mostra o modo como os múltiplos nucleotídeos se ligam para formar as duas fitas de DNA. As duas fitas são, por sua vez, frouxamente ligadas entre si por ligações cruzadas fracas, ilustradas na [Figura 3-6](#) pelas linhas tracejadas centrais. Observe que o esqueleto de cada filamento de DNA é composto de moléculas de ácido fosfórico e de desoxirribose alternadas. As bases purínicas e pirimidínicas, por sua vez, estão fixadas às laterais das moléculas de desoxirribose. Em seguida, as duas fitas de DNA são mantidas unidas por meio de *pontes de hidrogênio* (linhas tracejadas) entre as bases de purina e pirimidina. Observe as seguintes ressalvas, no entanto:

1. Cada base purínica *adenina* do filamento sempre se une à base pirimidínica *timina* do outro

filamento.

2. Cada base purínica *guanina* sempre se une à base pirimidínica *citossina*.

Dessa forma, na [Figura 3-6](#), a sequência de pares complementares de bases é CG, CG, GC, TA, CG, TA, GC, AT e AT. Como as pontes de hidrogênio são ligações relativamente fracas, as duas fitas podem se separar facilmente, e o fazem muitas vezes no curso de suas funções na célula.

Para se obter a perspectiva adequada do DNA da [Figura 3-6](#), deve-se tomar as duas extremidades das cadeias e torcê-las em hélice. Dez pares de nucleotídeos compõem cada volta completa da hélice na molécula de DNA, como mostra a [Figura 3-2](#).

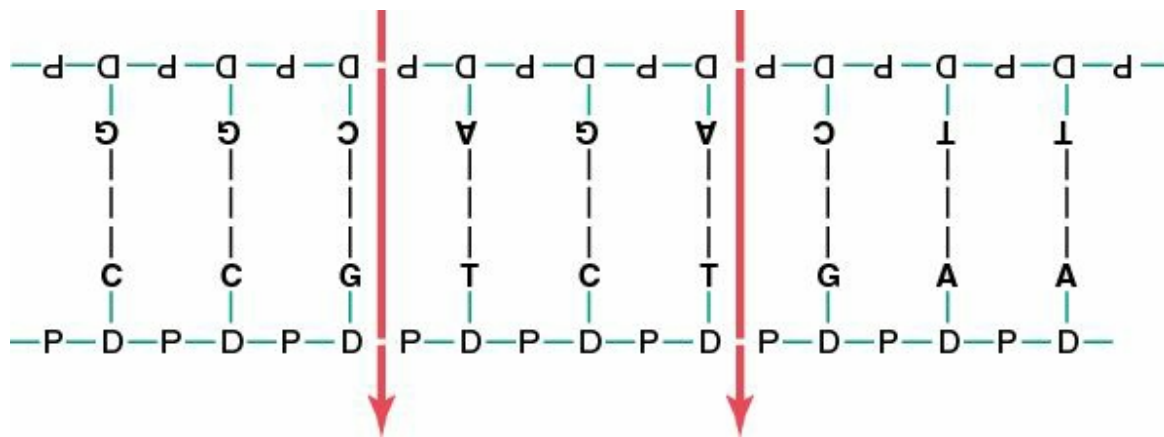


Figura 3-6. Organização dos nucleotídeos desoxirribose na dupla fita de DNA.

CÓDIGO GENÉTICO

A importância do DNA reside em sua capacidade de controlar a formação de proteínas na célula, que ele consegue por meio do chamado *código genético*. Quando as duas fitas de moléculas de DNA são separadas, as bases de purina e pirimidina se projetam de cada lado da fita de DNA, como mostrado no alto da [Figura 3-7](#). São essas bases que formam o código genético.

O código genético consiste em sucessivos “tripletos” de bases — isto é, cada três bases sucessivas é uma *palavra do código*. Os tripletos sucessivos controlam a sequência de aminoácidos na molécula de proteína que é sintetizada pela célula. Observe que, na [Figura 3-6](#), a fita superior de DNA, lendo-se da esquerda para a direita, temos código genético GGC, AGA, CTT, com os tripletos sendo separados, uns dos outros, pelas setas. Seguindo-se esse código genético, nas **Figuras 3-7 e 3-8**, vê-se que esses três tripletos são, respectivamente, responsáveis pela inserção sucessiva dos três aminoácidos — *prolina*, *serina* e *ácido glutâmico* — na molécula de proteína em formação.

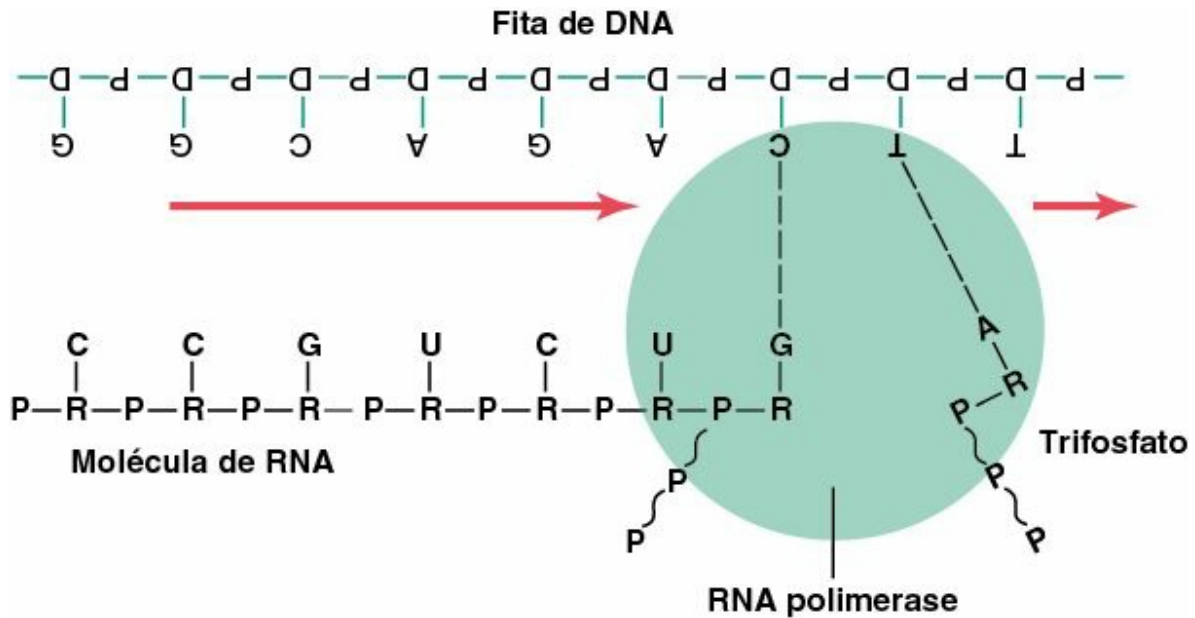


Figura 3-7. Combinação de nucleotídeos da ribose com fita de DNA para formar molécula de RNA que carrega o código genético do gene para o citoplasma. A enzima *RNA polimerase* se move ao longo da fita de DNA e forma a molécula de RNA.

O CÓDIGO DO DNA NO NÚCLEO CELULAR É TRANSFERIDO PARA O CÓDIGO DE RNA, NO CITOPLASMA CELULAR — O PROCESSO DE TRANSCRIÇÃO

Pelo fato de o DNA estar localizado no núcleo da célula e a maioria das funções da célula ser realizada no citoplasma, deve haver algum modo pelo qual os genes do núcleo controlem as reações químicas do citoplasma. Esse controle envolve a intermediação de outro tipo de ácido nucleico, o RNA, cuja formação é controlada pelo DNA do núcleo. Como mostra a [Figura 3-7](#), o código é transferido para o RNA; esse processo é chamado *transcrição*. O RNA, por sua vez, se difunde do núcleo através dos poros nucleares para o compartimento citoplasmático, onde controla a síntese de proteínas.

O RNA É SINTETIZADO NO NÚCLEO A PARTIR DE UM MOLDE DE DNA

Durante a síntese do RNA, as duas fitas da molécula de DNA se separam temporariamente; uma das fitas é usada como molde para a síntese da molécula de RNA. Os tripletos de código no DNA são transcritos para tripletos do código *complementar* (chamados *códons*) no RNA. Esses códons, por sua vez, controlarão a sequência de aminoácidos na proteína a ser sintetizada no citoplasma celular.

Blocos Básicos de Construção de RNA. Os blocos básicos de construção do RNA são praticamente os mesmos dos de DNA, exceto por duas diferenças. A primeira é que o açúcar desoxirribose não é usado na formação do RNA. Em seu lugar está outro açúcar, de composição ligeiramente diferente, a *ribose*, que contém íon hidroxila adicional ligado à estrutura do anel de

ribose. A segunda é que a timina é substituída por outra pirimidina, a *uracila*.

Formação dos Nucleotídeos de RNA. Os blocos básicos da construção de RNA formam *nucleotídeos de RNA*, exatamente como descrito antes para a síntese de DNA. Aí novamente quatro nucleotídeos distintos são usados na formação do RNA. Esses nucleotídeos contêm as bases *adenina*, *guanina*, *citossina* e *uracila*. Observe que são as mesmas bases do DNA, exceto pela uracila no RNA e a timina no DNA.

“Ativação” dos Nucleotídeos de RNA. O próximo passo na síntese do RNA é a “ativação” dos nucleotídeos de RNA por uma enzima, a *RNA polimerase*. Essa ativação ocorre pela adição de dois radicais de fosfato extra para cada nucleotídeo, para formar trifosfatos (mostrados na [Figura 3-7](#) pelos dois nucleotídeos de RNA na extremidade direita, durante a formação da cadeia de RNA). Estes últimos dois fosfatos combinam-se com o nucleotídeo por *ligações de fosfato de alta energia*, derivadas do ATP da célula.

O resultado desse processo de ativação é que grandes quantidades de energia do ATP estão disponíveis em cada nucleotídeo. Essa energia é usada para promover as reações químicas que adicionam cada novo nucleotídeo ao final da cadeia de RNA.

MONTAGEM DA CADEIA DE RNA COM OS NUCLEOTÍDEOS ATIVADOS USANDO A FITA DE DNA COMO MOLDE — O PROCESSO DE TRANSCRIÇÃO

Como mostrado na [Figura 3-7](#), a montagem da molécula de RNA se dá sob a influência de uma enzima, a *RNA polimerase*. Ela é uma proteína grande que tem muitas das propriedades funcionais necessárias para a formação da molécula de RNA. São elas:

1. Na fita de DNA, no início de cada gene que será transcrito, há uma sequência de nucleotídeos chamada *promotor*. A RNA polimerase tem estrutura complementar apropriada, que reconhece esse promotor e se liga a ele. Esse é o passo essencial para se iniciar a formação da molécula de RNA.
2. Após se ligar ao promotor, a RNA polimerase provoca o desenrolamento de cerca de duas voltas da hélice de DNA e a separação, na região desenrolada, das duas fitas.
3. Então, a polimerase se move ao longo da fita de DNA, desenrolando temporariamente e separando as duas fitas de DNA a cada etapa de seu movimento. Conforme cada estágio do movimento, a polimerase adiciona novo nucleotídeo ativado ao final da cadeia de RNA em formação, segundo os seguintes passos:
 - a. Primeiro, ela forma a ponte de hidrogênio entre a base final no filamento de DNA e a base do nucleotídeo de RNA no nucleoplasma.

- b. Então, um por vez, a RNA polimerase cliva dois dos três radicais de fosfato de cada um dos nucleotídeos de RNA, liberando grande quantidade de energia das ligações de fosfato; essa energia é usada para formar a ligação covalente entre o fosfato restante no nucleotídeo e a ribose no final da cadeia de RNA em formação.
- c. Quando a RNA polimerase atinge o fim do gene de DNA, ela encontra nova sequência de nucleotídeos de DNA chamada *sequência de terminação de cadeia*; esta faz com que a polimerase e a recém-formada cadeia de RNA se separem da fita de DNA. A polimerase, então, pode ser reutilizada, sucessivamente, para formar outras cadeias de RNA.
- d. Conforme o novo filamento de RNA é formado, as fracas pontes de hidrogênio com a fita de DNA se rompem, pois o DNA tem grande afinidade para se religar à fita complementar de DNA. Assim, a cadeia de RNA se solta do DNA e é liberada no nucleoplasma.

Dessa forma, o código presente no filamento de DNA é transmitido de forma *complementar* para a cadeia de RNA. As bases de nucleotídeos de ribose sempre se combinam com as bases de desoxirribose como se segue:

Base no DNA	Base no RNA
guanina	citossina
citossina	guanina
adenina	uracila
timina	adenina

Vários Tipos Diferentes de RNA. Conforme os avanços em pesquisas sobre o RNA, foram descobertos muitos tipos de RNA diferentes. Alguns tipos de RNA estão envolvidos na síntese de proteínas, ao passo que outros tipos atuam com funções reguladoras dos genes ou estão envolvidos na modificação pós-transcricional do RNA. As funções de alguns tipos de RNA, principalmente daqueles que não parecem codificar proteínas, ainda são enigmáticas. Os seguintes seis tipos diferentes de RNA realizam funções distintas e independentes na síntese de proteínas:

1. *RNA mensageiro precursor (pré-mRNA)*, é uma grande e imatura fita única de RNA que é processada no núcleo para formar RNA mensageiro (mRNA) maduro. O pré-RNA inclui dois tipos diferentes de segmentos denominados íntrons, que são removidos por um processo que recebe o nome de *splicing*, e éxons, que se conservam no mRNA final.
2. *RNA nuclear pequeno (npRNA)*, que dirige o *splicing* de pré-mRNA para formar mRNA.
3. *RNA mensageiro (mRNA)* que leva o código genético para o citoplasma, para controlar o tipo de proteína formada.
4. *RNA de transferência (tRNA)* que transporta os aminoácidos ativados para os ribossomos; os aminoácidos serão utilizados na montagem da molécula de proteína.

5. *RNA ribossômico* que, com cerca de 75 proteínas diferentes, forma os *ribossomos*, as estruturas físicas e químicas nas quais as moléculas de proteína são formadas.
6. *MicroRNA* (miRNA) que são moléculas de fita única de RNA de 21 a 23 nucleotídeos que regulam a transcrição gênica e a tradução.

RNA MENSAGEIRO — OS CÓDONS

As moléculas de *RNA mensageiro* são longas fitas únicas de RNA, localizadas no citoplasma. Essas moléculas são compostas de várias centenas a vários milhares de nucleotídeos de RNA em fitas não pareadas, e contêm *códons* que são exatamente complementares aos tripletos de código dos genes de DNA. A [Figura 3-8](#) mostra um pequeno segmento de mRNA. Seus códons são CCG, UCU e GAA. Esses são os códons para os aminoácidos prolina, serina e ácido glutâmico. A transcrição desses códons da molécula de DNA para a molécula de RNA é demonstrada na [Figura 3-7](#).

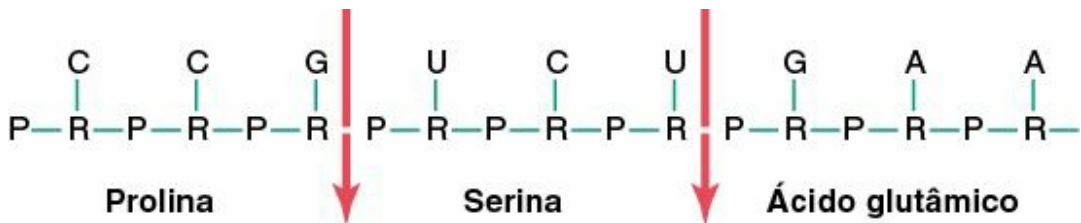


Figura 3-8. Parte de uma molécula de RNA mostrando três “códons” de RNA — CCG, UCU e GAA — que controlam a inserção dos aminoácidos *prolina*, *serina* e *ácido glutâmico*, respectivamente, à cadeia de RNA em formação.

Códons de RNA para os Diferentes Aminoácidos. A [Tabela 3-1](#) lista os códons de RNA para os 22 aminoácidos que formam as moléculas de proteína. Observe que a maioria dos aminoácidos é representada por mais de um codon; um dos códons corresponde ao sinal “comece a fabricar a molécula de proteína”, e três códons representam a mensagem “pare de produzir a molécula de proteína”. Na [Tabela 3-1](#), esses dois tipos de códons são chamados IC, que significa codon de “iniciação de cadeia” ou “início”, e TC, que significa codon de “término de cadeia” ou “término”.

Tabela 3-1 Códons de RNA para Aminoácidos, para Iniciação e para Terminação

Aminoácido	Códons de RNA					
Ácido aspártico	GAU	GAC				
Ácido glutâmico	GAA	GAG				
Alanina	GCU	GCC	GCA	GCG		
Arginina	CGU	CGC	CGA	CGG	AGA	AGG
Asparagina	AAU	AAC				
Cisteína	UGU	UGC				
Fenilalanina	UUU	UUC				

Glicina	GGU	GGC	GGA	GGG		
Glutamina	CAA	CAG				
Histidina	CAU	CAC				
Isoleucina	AUU	AUC	AUA			
Leucina	CUU	CUC	CUA	CUG	UUA	UUG
Lisina	AAA	AAG				
Metionina	AUG					
Prolina	CCU	CCC	CCA	CCG		
Serina	UCU	UCC	UCA	UCG	AGC	AGU
Tirosina	UAU	UAC				
Treonina	ACU	ACC	ACA	ACG		
Triptofano	UGG					
Valina	GUU	GUC	GUA	GUG		
Iniciar (IC)	AUG					
Parar (TC)	UAA	UAG	UGA			

IC, iniciação de cadeia; TC, terminação de cadeia.

RNA DE TRANSFERÊNCIA — OS ANTICÓDONS

Outro tipo de RNA com papel essencial na síntese de proteínas é o RNA de transferência (*tRNA*), pois ele transfere as moléculas de aminoácidos para as moléculas de proteínas que estão em processo de síntese. Cada tipo de tRNA se liga, especificamente, a um dos 20 aminoácidos que serão incorporados às proteínas. O tRNA, portanto, age como um *carreador* para transportar o seu tipo específico de aminoácido para os ribossomos, onde as moléculas de proteína estão se formando. Nos ribossomos, cada tipo específico de tRNA reconhece um códon determinado no mRNA (descrito adiante) e entrega o aminoácido no local adequado da cadeia da molécula de proteína em formação.

O RNA de transferência, com apenas cerca de 80 nucleotídeos, é uma molécula relativamente pequena em comparação com o mRNA. Ele é cadeia de nucleotídeos com dobras que lhe dão a aparência de folha de trevo, conforme mostrado na [Figura 3-9](#). Em uma extremidade da molécula há sempre o ácido adenílico; o aminoácido transportado se liga a grupo hidroxila da ribose do ácido adenílico.

Como a função do tRNA é levar o aminoácido específico à cadeia de proteína em formação, é essencial que cada tipo de tRNA tenha especificidade para determinado códon no mRNA. O código específico no tRNA que permite que ele reconheça um códon específico é novamente um triplete de bases de nucleotídeos chamado *anticódon*. Esse anticódon se localiza aproximadamente no meio da molécula de tRNA (mostrado na parte inferior da configuração em forma de trevo na [Figura 3-9](#)). Durante a formação da molécula de proteína, as bases do anticódon se ligam frouxamente por pontes

de hidrogênio com as bases do códon do mRNA. Dessa forma, os respectivos aminoácidos são alinhados uns após os outros ao longo da cadeia de mRNA, estabelecendo-se, assim, a sequência adequada de aminoácidos na molécula de proteína em formação.

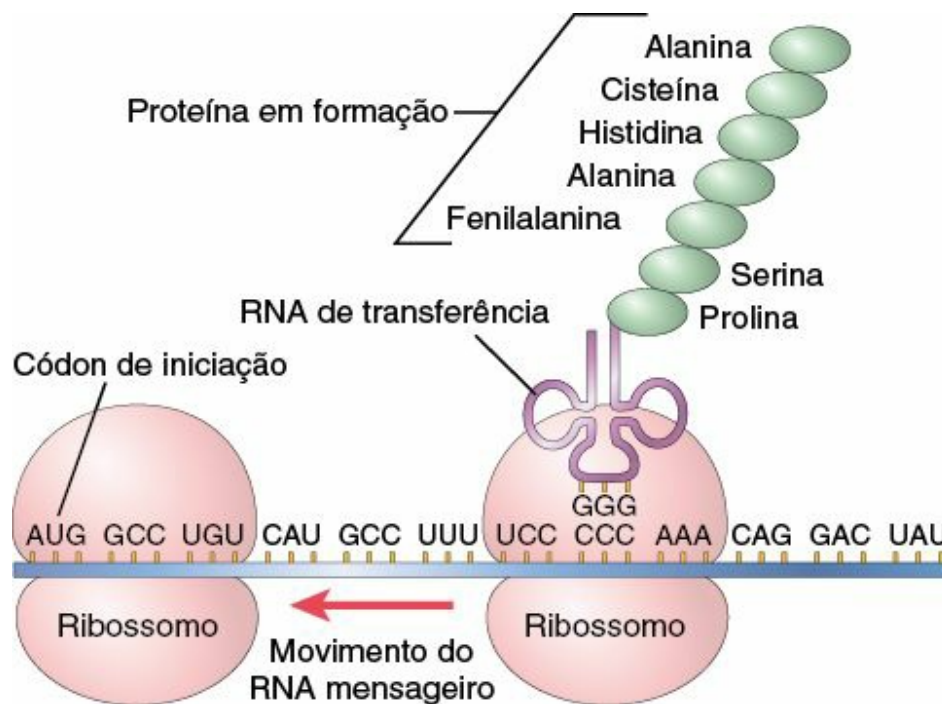


Figura 3-9. Fita de RNA mensageiro se move por dois ribossomos. Para cada “códon” que passa, um aminoácido é adicionado à crescente cadeia de proteína, que é mostrada no ribossomo à direita. A molécula de RNA de transferência transporta aminoácido específico à proteína em formação.

RNA RIBOSSÔMICO

O terceiro tipo de RNA na célula é o RNA ribossômico; ele representa cerca de 60% do *ribossomo*. O restante do ribossomo é formado por proteína; existem cerca de 75 tipos de proteínas que são tanto proteínas estruturais quanto enzimas, necessárias para a síntese das moléculas de proteína.

O ribossomo é a estrutura física no citoplasma na qual as moléculas de proteína são realmente sintetizadas. Porém, ele sempre funciona em associação com outros dois tipos de RNA: o *tRNA*, que transporta aminoácidos para o ribossomo, para serem incorporados na molécula de proteína em formação, e o *mRNA*, que fornece a informação necessária para o sequenciamento dos aminoácidos, na ordem correta, para cada tipo específico de proteína a ser produzido.

Assim, o ribossomo age como uma fábrica, na qual as moléculas de proteína são formadas.

Formação dos Ribossomos no Nucléolo. Os genes para a formação de RNA ribossômico estão localizados em cinco pares de cromossomos no núcleo. Cada um destes cromossomos contém muitas duplicações desses genes específicos, pois grandes quantidades de RNA ribossômico são necessárias para a função celular.

À medida que o RNA ribossômico se forma, ele é acumulado no *nucléolo*, estrutura especializada

adjacente aos cromossomos. Quando grande quantidade de RNA ribossômico é sintetizada, como ocorre em células que produzem grande quantidade de proteína, o nucléolo é uma estrutura grande, ao passo que, nas células que sintetizam poucas proteínas, o nucléolo eventualmente nem é visto. O RNA ribossômico é especialmente processado no nucléolo, onde se liga às “proteínas ribossômicas” para formar produtos de condensação granular que são subunidades primordiais dos ribossomos. Essas subunidades são então liberadas do nucléolo e transportadas através dos grandes poros do envelope nuclear para quase todas as partes do citoplasma. Depois de entrarem no citoplasma, as subunidades são montadas para formar ribossomos maduros e funcionais. Portanto, as proteínas são formadas no citoplasma da célula, e não no núcleo celular, pois o núcleo não contém ribossomos maduros.

miRNA E RNA DE BAIXA INTERFERÊNCIA

Um quarto tipo de RNA na célula é o *microRNA (miRNA)*. miRNA são fragmentos curtos de fita única de RNA (21 a 23 nucleotídeos), que regulam a expressão gênica (Fig. 3-10). Os miRNAs são decodificados do DNA transcrito de genes, mas não são traduzidos em proteínas e, assim, são comumente denominados *RNA não codificado*. Os miRNAs são transformados pela célula em moléculas que são complementares ao mRNA e agem para diminuir a expressão gênica. A formação de miRNAs envolve processamento especial de precursor primário mais longo dos RNAs, denominado *pri-miRNAs*, que são os primeiros transcritos do gene. Os pri-miRNAs são transformados, no núcleo da célula, pelo *complexo microprocessador* em pré-miRNAs, que consiste em uma estrutura haste-alça com 70 nucleotídeos. Esses pré-miRNAs são, então, posteriormente transformados no citoplasma por uma *enzima cortadora* específica, que ajuda a montar um *complexo silenciador induzido por RNA (RISC)* e gera miRNAs.

Os miRNAs regulam a expressão gênica por se ligar à região complementar do RNA e promovem repressão da tradução, ou degradação do mRNA, antes que este possa ser traduzido pelo ribossomo. Acredita-se que os miRNAs têm papel importante na regulação normal da função celular, e alterações das funções do miRNA foram associadas às doenças, como câncer e doenças cardíacas.

Outro tipo de miRNA é o *RNA de baixa interferência (siRNA)*, também chamado *RNA silenciador* ou *RNA de pouca interferência*. Os siRNAs são moléculas curtas, de dupla fita de RNA, com 20 a 25 nucleotídeos de comprimento, que interferem na expressão de genes específicos. Geralmente, os siRNAs se referem a miRNAs sintéticos e podem ser administrados para silenciar a expressão de genes específicos. Eles são projetados para evitar a transformação nuclear pelo complexo microprocessador e, após o siRNA entrar no citoplasma, ele ativa os complexos silenciadores RISC, impedindo a tradução do mRNA. Os siRNAs podem ser adaptados a qualquer sequência específica do gene. Por conta disso, eles podem ser usados para impedir a tradução de qualquer mRNA e, por

consequência, a expressão por qualquer gene pelo qual a sequência de nucleotídeo é conhecida. Alguns pesquisadores propuseram que os siRNAs podem se tornar úteis como ferramenta terapêutica, para silenciar genes que contribuem na patofisiologia de doenças.

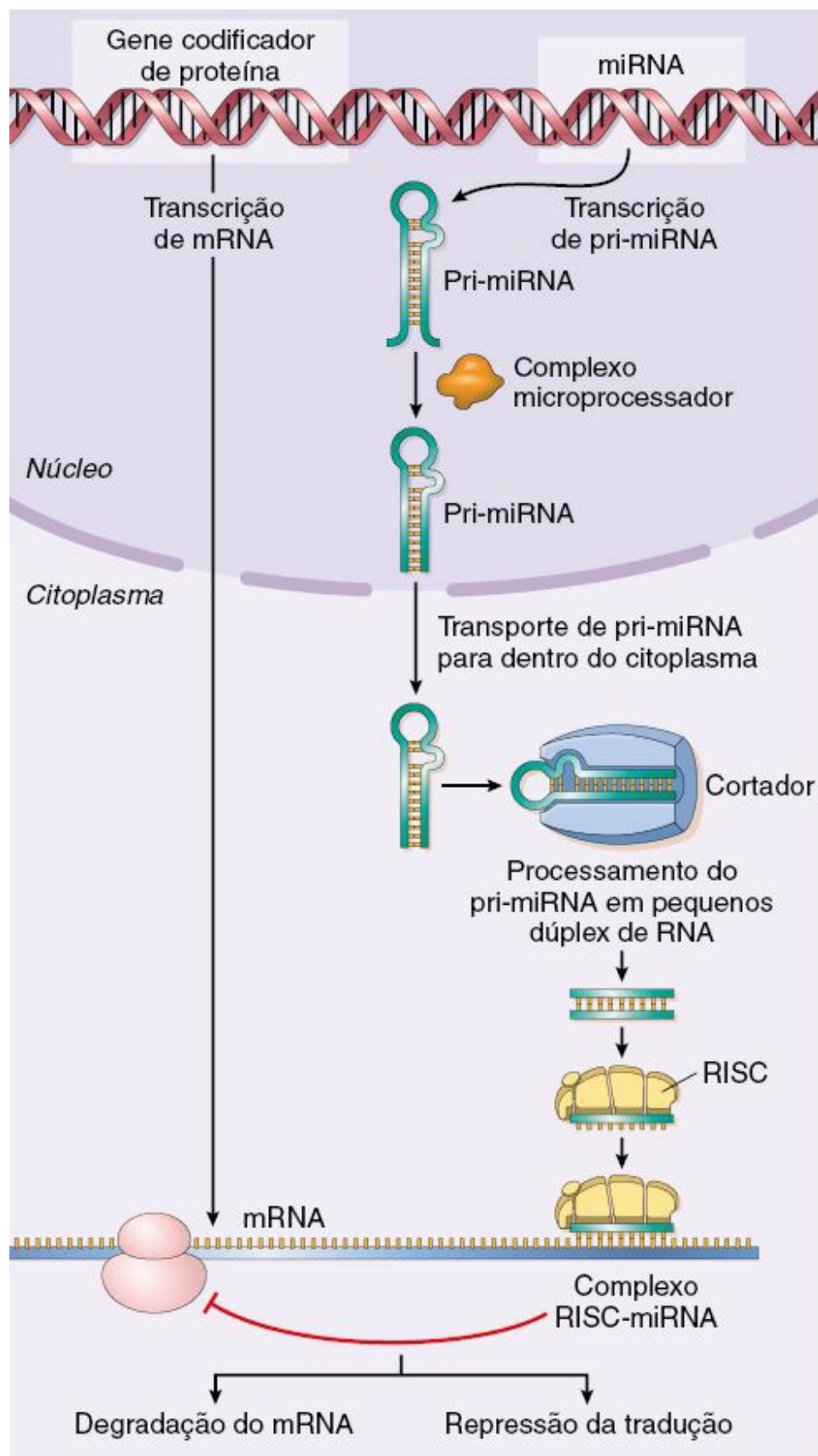


Figura 3-10. Regulação da expressão gênica por microRNA (miRNA). O miRNA primário (pri-miRNA), o primeiro a ser transcrito no gene processado no núcleo celular, pelo complexo microprocessador, são convertidos em pré-miRNA. Esses

pré-miRNAs são então transformados no citoplasma, pela cortadora, enzima que ajuda a montar o complexo silenciador induzido por RNA (RISC) e gera miRNAs. Os miRNAs regulam a expressão gênica se ligando à região complementar do RNA e reprimindo tradução ou promovendo a degradação do RNA mensageiro (mRNA), antes que este possa ser traduzido pelo ribossomo.

FORMAÇÃO DE PROTEÍNAS NOS RIBOSSOMOS — O PROCESSO DE TRADUÇÃO

Quando a molécula de mRNA entra em contato com um ribossomo, a fita de RNA passa através do ribossomo, começando por uma extremidade predeterminada, especificada por uma sequência de bases de RNA, chamada códon de “iniciação de cadeia”. Então, como mostra a [Figura 3-9](#), enquanto o mRNA atravessa o ribossomo, a molécula de proteína é formada — um processo chamado *tradução*. Assim, o ribossomo lê os códons do mRNA, semelhante à “leitura” de fita por meio da cabeça de reprodução de gravador. Então, quando o códon de “parada” (ou de “terminação de cadeia”) passa pelo ribossomo, o fim da molécula de proteína é sinalizado e a molécula é liberada no citoplasma.

Polirribossomos. Uma só molécula de mRNA pode formar moléculas de proteína em vários ribossomos ao mesmo tempo, pois a extremidade inicial do filamento de RNA pode passar para ribossomos sucessivos, depois de deixar o primeiro, como mostrado na parte inferior esquerda das [Figuras 3-9 e 3-11](#). As moléculas de proteína estão em diferentes estágios de desenvolvimento, em cada ribossomo. Consequentemente, agrupamentos de ribossomos ocorrem com frequência, com 3 a 10 ribossomos simultaneamente ligados a uma só molécula de mRNA. Esses agrupamentos são chamados de *polirribossomos*.

É especialmente importante observar que o mRNA pode originar molécula de proteína em qualquer ribossomo; isto é, não há especificidade dos ribossomos para determinados tipos de proteína. O ribossomo é simplesmente o local físico no qual as reações químicas ocorrem.

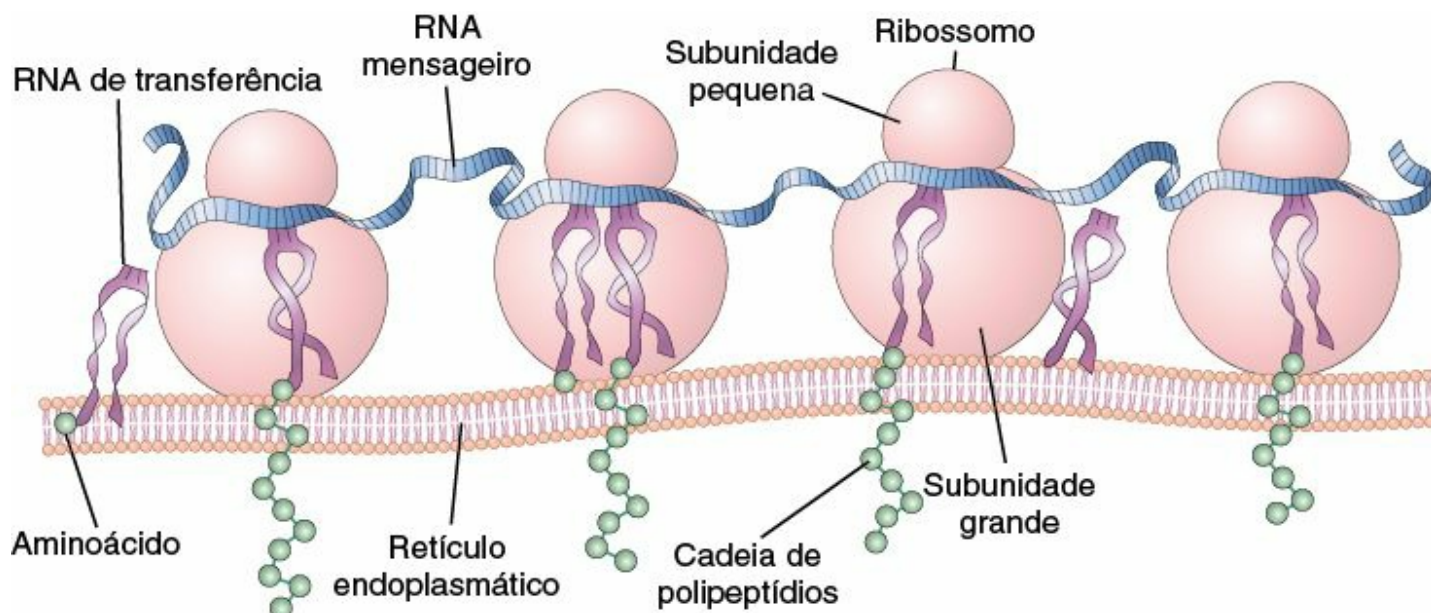


Figura 3-11. Estrutura física dos ribossomos e sua relação funcional com o RNA mensageiro, RNA de transferência e retículo endoplasmático durante a formação de moléculas de proteína.

Muitos Ribossomos Ligam-se ao Retículo Endoplasmático. No [Capítulo 2](#), foi observado que muitos ribossomos aderem ao retículo endoplasmático. Essa ligação ocorre porque as extremidades iniciais de muitas moléculas de proteína em formação têm sequências de aminoácidos que se ligam imediatamente a locais receptores específicos no retículo endoplasmático; isso faz com que essas moléculas atravessem a parede e entrem na matriz do retículo endoplasmático. Esse processo confere uma aparência granular a essas partes do retículo onde as proteínas estão sendo formadas e introduzidas na matriz do retículo.

A [Figura 3-11](#) mostra a relação funcional do mRNA com os ribossomos e o modo pelo qual estes se ancoram à membrana do retículo endoplasmático. Observe o processo de tradução do mesmo filamento de mRNA ocorrendo em vários ribossomos ao mesmo tempo. Observe também as cadeias recém-formadas de polipeptídeos (proteína) atravessando a membrana do retículo endoplasmático e entrando na matriz endoplasmática.

Deve-se observar que, exceto nas células glandulares, onde são formadas grandes quantidades de vesículas secretórias contendo proteínas, a maioria das proteínas sintetizadas pelos ribossomos é liberada diretamente no citosol, em vez de no retículo endoplasmático. Essas proteínas são enzimas e proteínas estruturais internas da célula.

Passos Químicos na Síntese de Proteínas. Alguns dos eventos químicos que ocorrem na síntese da molécula de proteína são mostrados na [Figura 3-12](#). Essa figura mostra reações representativas para três aminoácidos distintos, AA_1 , AA_2 e AA_{20} . Os estágios das reações são os seguintes:

1. Cada aminoácido é *ativado* por processo químico, no qual o ATP se combina com o aminoácido para formar o *complexo monofosfato de adenosina com o aminoácido*, cedendo duas ligações de

fosfato de alta energia no processo.

2. O aminoácido ativado, com excesso de energia, *combina-se com o tRNA específico para formar o complexo aminoácido-tRNA* e ao mesmo tempo libera o monofosfato de adenosina.
3. O tRNA, que carrega o complexo de aminoácido, faz contato então com a molécula de mRNA no ribossomo, onde o anticódon do tRNA se une temporariamente ao códon específico do mRNA, assim alinhando o aminoácido na sequência apropriada para formar a molécula de proteína.

Então, sob a influência da enzima *peptidiltransferase* (uma das proteínas no ribossomo), são formadas *ligações peptídicas* entre os sucessivos aminoácidos, com crescimento progressivo da cadeia de proteína. Esses eventos químicos requerem energia de duas ligações adicionais de fosfato de alta energia, totalizando quatro ligações de alta energia para cada aminoácido adicionado à cadeia de proteínas. Assim, a síntese de proteínas é um dos processos que mais consomem energia na célula.

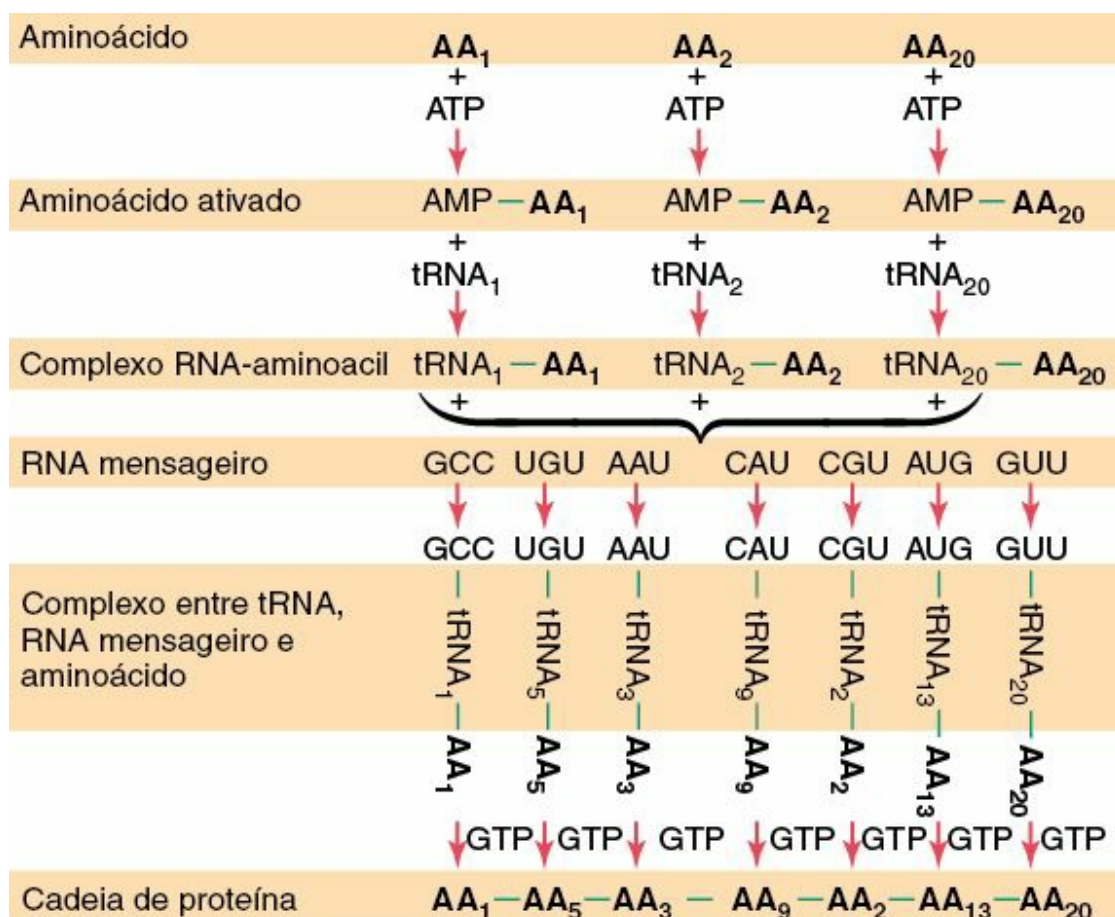
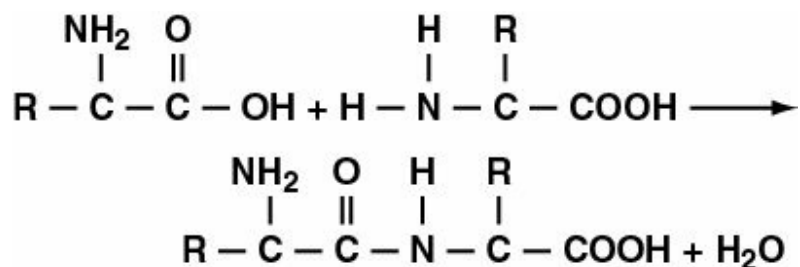


Figura 3-12. Eventos químicos na formação de uma molécula de proteína. AMP, monofosfato de adenosina; ATP, trifosfato de adenosina; tRNA, RNA de transferência.

Ligação Peptídica. Os sucessivos aminoácidos na cadeia de proteínas combinam-se entre si segundo a reação típica:



Nessa reação química, um radical hidroxila (OH^-) é removido do radical COOH do primeiro aminoácido, e um hidrogênio (H^+) é removido do grupo NH_2 do outro aminoácido. Esses se combinam para formar água, e os dois locais reativos restantes, nos dois aminoácidos sucessivos, ligam-se um ao outro, resultando em molécula única. Esse processo é chamado *ligação peptídica*. Para cada aminoácido acrescentado, uma nova ligação peptídica é formada.

SÍNTESE DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS NA CÉLULA

Milhares de enzimas proteicas, formadas do modo descrito antes, controlam essencialmente todas as outras reações químicas que ocorrem nas células. Essas enzimas promovem a síntese de lipídios, glicogênio, purinas, pirimidinas, e de centenas de outras substâncias. Discutiremos muitos desses processos de síntese em relação ao metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas nos **Capítulos 68 a 70**. Cada uma dessas substâncias contribui para as diversas funções celulares.

CONTROLE DA FUNÇÃO DO GENE E DA ATIVIDADE BIOQUÍMICA NAS CÉLULAS

Da nossa discussão até aqui, fica claro que os genes controlam tanto as funções físicas quanto químicas das células. Entretanto, o grau de ativação dos respectivos genes deve ser também controlado; caso contrário, algumas partes da célula poderiam crescer demasiadamente ou algumas reações químicas exageradas poderiam até matar a célula. Cada célula tem mecanismos potentes de *feedback* interno para o controle que mantém as diversas operações funcionais da célula coordenadas entre si. Para cada gene (aproximadamente 30.000 genes no total), existe pelo menos um desses mecanismos de *feedback*.

Há basicamente dois métodos pelos quais as atividades bioquímicas na célula são controladas: (1) *regulação gênica*, na qual o grau de ativação dos genes e a formação de produtos genéticos são controlados, e (2) *regulação enzimática*, na qual os níveis de atividade das enzimas já formadas na célula são controlados.

REGULAÇÃO GÊNICA

A regulação gênica, ou regulação da *expressão gênica* cobre o processo inteiro desde a transcrição do código genético, no núcleo, até a formação de proteínas no citoplasma. A regulação da expressão gênica fornece a todos os organismos vivos a capacidade de responder a mudanças ambientais. Nos animais que apresentam diversos tipos de células, tecidos e órgãos, a regulação diferenciada da expressão gênica também permite aos vários tipos distintos de células no corpo realizarem suas funções especializadas. Apesar de o miócito cardíaco conter o mesmo código genético de célula do epitélio tubular renal, muitos genes são expressos nas células cardíacas que não o são nas células tubulares renais. A medida mais válida da “expressão” gênica é se (e quanto) de produtos do gene (proteínas) são produzidos, pois as proteínas executam funções celulares especificadas pelos seus genes. A regulação da expressão gênica pode ocorrer em qualquer etapa das vias de transcrição, produção de RNA e tradução.

O Controle da Expressão Gênica pelos Promotores. A síntese das proteínas celulares é processo complexo que se inicia com a transcrição do DNA em RNA. A transcrição do DNA é controlada por elementos regulatórios encontrados no promotor do gene (Fig. 3-13). Nos eucariotas, que incluem todos os mamíferos, o promotor basal consiste em sequência de 7 bases (TATAAAA), denominada *caixa TATA*, o sítio de ligação para a *proteína de ligação TATA* (TBP) e para série de vários outros *fatores de transcrição*, coletivamente denominados *complexo IID de fatores de transcrição*. Somando-se ao complexo IID dos fatores de transcrição, essa região é onde o fator de transcrição IIB se liga a polimerase 2 dos DNA e RNA para facilitar a transcrição de DNA em RNA. Esse promotor basal é encontrado em todos os genes codificadores de proteínas e a polimerase deve se ligar com o promotor basal antes que inicie seu deslocamento ao longo da fita de DNA e sintetize RNA. O *promotor a jusante* está localizado acima e mais afastado do sítio do início da transcrição e contém vários sítios de ligação para fatores de transcrição positivos e negativos que podem afetar a transcrição por interações com as proteínas ligadas ao promotor basal. A estrutura e o sítio de ligação do fator de transcrição no promotor a jusante variam de gene para gene, para dar origem a diferentes padrões de expressão de genes, em diferentes tecidos.

A transcrição de genes em eucariotas é também influenciada por *potenciadores*, que são regiões do DNA que podem se ligar a fatores de transcrição. Os potenciadores podem estar localizados a grandes distâncias do gene onde atuam ou até em cromossomo diferente. Eles podem estar localizados antes ou depois do gene que regulam. Apesar de os potenciadores poderem estar localizados a grandes distâncias do seu gene-alvo, eles podem estar relativamente próximos, quando o DNA é enrolado no núcleo. Estima-se que existem 110.000 potenciadores de sequências de genes no genoma humano.

Na organização do cromossomo, é importante separar genes ativos que estão sendo transcritos dos genes que são reprimidos. Essa separação pode ser desafiadora, pois múltiplos genes podem estar

localizados bem próximos no cromossomo. Isso é realizado pelos cromossomos *isoladores*. Esses isoladores são sequências de genes que formam barreira, para que um gene específico seja isolado de influências transcricionais dos genes adjacentes. Os isoladores podem variar muito na sua sequência de DNA e nas proteínas que a eles se ligam. O modo pelo qual a atividade do isolador pode ser modulada é pela *metilação do DNA*. Esse é o caso do gene do fator de crescimento semelhante à insulina II (IGF-2) de mamífero. O alelo da mãe contém isolador entre o potenciador e o promotor do gene que permite a ligação do repressor transcricional. Entretanto, a sequência paterna do DNA é metilada de tal forma que impeça o repressor transcricional de se ligar ao potenciador e o gene do IGF-2 é expresso da cópia paterna do gene.

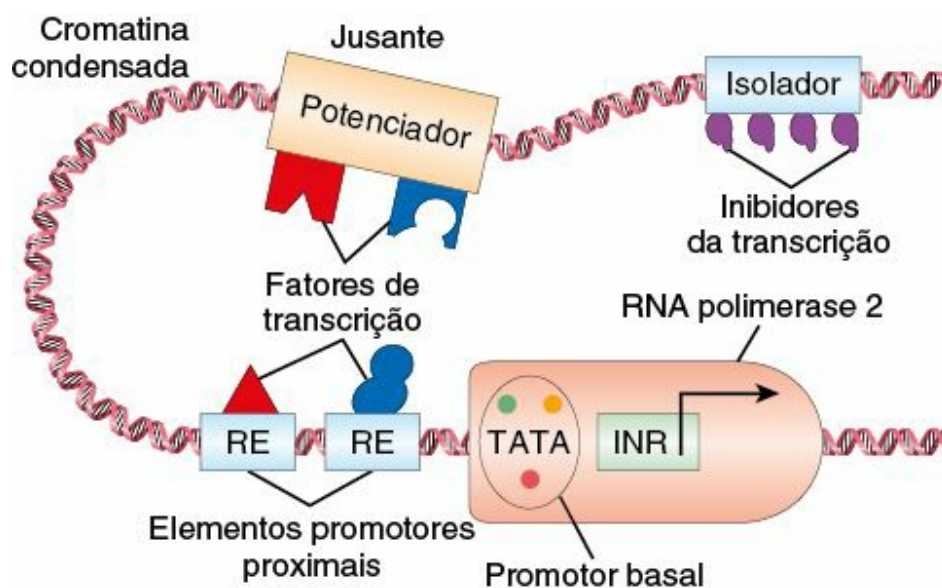


Figura 3-13. Transcrição genética em células eucarióticas. Disposição complexa de módulos de múltiplos potenciadores emaranhados, intercalados, com elementos isoladores que podem estar localizados tanto acima quanto abaixo do promotor basal que contém a caixa TATA (TATA), elementos promotores proximais (elementos responsivos, RE) e sequências iniciadoras (INR).

Outros Mecanismos de Controle da Transcrição pelo Promotor. Variações no mecanismo básico de controle do promotor foram rapidamente descobertas nas últimas 2 décadas. Sem entrar em detalhes, listamos algumas delas:

1. O promotor frequentemente é controlado por fatores de transcrição localizados em algum lugar do genoma. Isto é, o gene regulador codifica a proteína reguladora que, por sua vez, age como substância ativadora ou repressora da transcrição.
2. Ocasionalmente, muitos promotores diferentes são controlados, ao mesmo tempo, pela mesma proteína reguladora. Em alguns casos, a mesma proteína reguladora funciona como ativador para um promotor e como repressor para outro.
3. Algumas proteínas são controladas, não no ponto de início da transcrição na fita de DNA, porém, mais adiante, ao longo da fita. Às vezes, o controle não se dá nem mesmo na fita de DNA em si,

mas durante o processamento das moléculas de RNA no núcleo, antes de serem liberadas para o citoplasma; o controle pode ocorrer também ao nível da formação da proteína no citoplasma, no decorrer da tradução do RNA pelos ribossomos.

4. Em células nucleadas, o DNA nuclear está empacotado em unidades estruturais específicas, os *cromossomos*. Em cada cromossomo, o DNA se enrola ao redor de pequenas proteínas chamadas *histonas*, que, por sua vez, são mantidas firmemente unidas, em estado compactado, por outras proteínas diferentes. Enquanto o DNA estiver no estado compactado, ele não forma RNA. Entretanto, diversos mecanismos de controle recentemente descobertos podem fazer com que determinadas áreas dos cromossomos se descompactem, de forma que a transcrição parcial do RNA possa ocorrer. Mesmo assim, *fatores de transcrição* específicos controlam a efetiva velocidade de transcrição pelo promotor no cromossomo. Assim, hierarquias ainda mais altas de controle são empregadas para estabelecer a devida função celular. Adicionalmente, sinais no exterior da célula, tais como alguns dos hormônios do organismo, podem ativar áreas cromossômicas específicas e fatores específicos de transcrição, controlando dessa forma a maquinaria química do funcionamento da célula.

Como existem mais de 30.000 diferentes genes em cada célula humana, não é surpreendente o grande número de formas pelas quais a atividade genética pode ser controlada. Os sistemas de controle de genes são especialmente importantes para o controle de concentrações intracelulares de aminoácidos, de derivados de aminoácidos e de substratos intermediários e produtos do metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas.

CONTROLE DA FUNÇÃO INTRACELULAR PELA REGULAÇÃO ENZIMÁTICA

Além do controle da função celular pela regulação gênica, as atividades celulares são controladas também por inibidores ou ativadores intracelulares que agem diretamente sobre enzimas intracelulares específicas. Dessa forma, a regulação enzimática representa a segunda categoria de mecanismos, pelos quais as funções bioquímicas das células podem ser controladas.

Inibição Enzimática. Algumas substâncias químicas formadas na célula têm efeitos diretos de *feedback* que inibem os sistemas de enzimas que as sintetizam. Quase sempre o produto sintetizado age na primeira enzima da sequência, mais do que nas enzimas subsequentes; em geral, o produto se liga diretamente à enzima, causando alostericamente alteração conformacional que a inativa. Pode-se, com facilidade, reconhecer a importância de desativar a primeira enzima: isso evita a formação de produtos intermediários que não seriam usados.

A inibição enzimática é outro exemplo de controle por *feedback* negativo; é responsável pelo

controle das concentrações intracelulares de diversos aminoácidos, purinas, pirimidinas, vitaminas e outras substâncias.

Ativação Enzimática. Enzimas que estão normalmente inativas podem ser ativadas quando necessário. Um exemplo desse fenômeno ocorre quando da depleção dos estoques celulares de ATP. Nesse caso, quantidade considerável de monofosfato de adenosina cíclico (AMPc) começa a ser formada como produto da quebra do ATP; a presença desse AMPc, por sua vez, de imediato ativa a enzima fosforilase que cliva o glicogênio fosforilase, liberando moléculas de glicose que são rapidamente metabolizadas, fornecendo energia para repor os estoques de ATP. Assim, o AMPc age como um ativador para a enzima fosforilase e dessa forma participa do controle da concentração intracelular de ATP.

Outro exemplo interessante de inibição e ativação enzimáticas ocorre na formação de purinas e pirimidinas. Compostos desses grupos são necessários para a célula, em quantidades aproximadamente iguais, para a formação de DNA e RNA. Quando as purinas são formadas, elas *inibem* as enzimas que são necessárias para a sua formação adicional. Entretanto, elas *ativam* as enzimas para a formação de pirimidinas. Inversamente, as pirimidinas inibem suas próprias enzimas, mas ativam as enzimas da purina. Dessa maneira, há interação contínua dos sistemas de síntese dessas duas substâncias, e o resultado é a quantidade igual das duas substâncias nas células, a qualquer tempo.

Resumo. Há dois mecanismos principais pelos quais as células controlam as proporções e quantidades adequadas dos diferentes constituintes celulares: (1) regulação gênica; e (2) regulação enzimática. Os genes podem ser ativados ou inibidos, e, da mesma forma, os sistemas enzimáticos podem ser ativados ou inibidos. Esses mecanismos reguladores geralmente funcionam como sistemas de controle por *feedback* que monitoram continuamente a composição bioquímica da célula e fazem correções quando necessário. Entretanto, ocasionalmente, as substâncias externas à célula (especialmente, alguns dos hormônios discutidos ao longo deste texto) também controlam as reações bioquímicas intracelulares, ativando ou inibindo um ou mais sistemas de controle intracelulares.

O SISTEMA GENÉTICO-DNA CONTROLA A REPRODUÇÃO CELULAR

A reprodução celular é outro exemplo do papel ubíquo que o sistema genético-DNA exerce em todos os processos da vida. Os genes e seus mecanismos reguladores determinam as características de crescimento das células e, também, quando ou se essas células se dividirão para formar novas células. Dessa forma, o sistema genético controla cada estágio do desenvolvimento do ser humano, do ovo, uma só célula fertilizada, até o organismo completo e funcionante. Assim, se existe algum tema central da vida, esse é o sistema genético-DNA.

Ciclo de Vida da Célula

O ciclo de vida da célula é o período desde a reprodução celular até a próxima reprodução da célula. Quando células de mamíferos *não são inibidas e se reproduzem o mais rápido que podem*, esse ciclo de vida pode ser de apenas 10 a 30 horas. É encerrado por uma série de eventos físicos distintos, denominada *mitose*, que resulta na divisão da célula em duas novas células-filhas. Os eventos da mitose são mostrados na [Figura 3-14](#) e são descritos mais adiante. O estágio de mitose propriamente dito, porém, dura cerca de 30 minutos, de forma que mais de 95% do ciclo de vida das células de reprodução rápida são representados pelo intervalo entre as mitoses, chamado *interfase*.

Exceto em condições especiais de rápida reprodução celular, fatores inibitórios quase sempre tornam lento ou cessam o ciclo de vida da célula. Portanto, diferentes células do corpo têm períodos do ciclo de vida que variam de 10 horas, para células da medula óssea altamente estimuladas, até o período de duração da vida do corpo humano para a maioria das células nervosas.

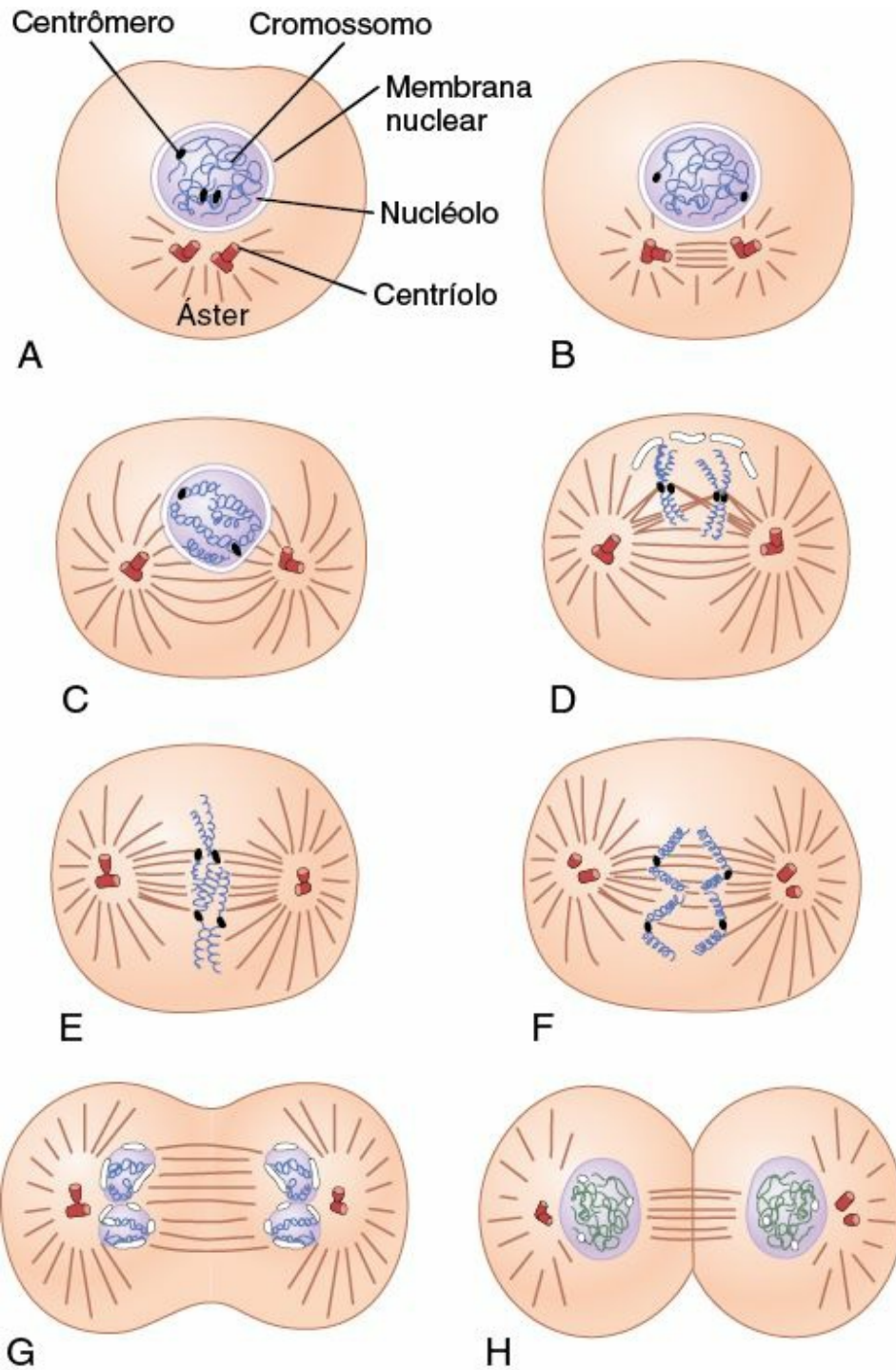


Figura 3-14. Estágios da reprodução celular. A, B e C, Prófase. D, Prometáfase. E, Metáfase. F, Anáfase. G e H, Telófase.

A Reprodução Celular Começa com a Replicação do DNA

Assim como em quase todos os outros eventos importantes na célula, a reprodução começa no próprio núcleo. O primeiro passo é a *replicação (duplicação)* de todo o DNA nos cromossomos. Somente depois de ocorrer esta replicação é que pode ocorrer a mitose.

O DNA começa a se duplicar cerca de 5 a 10 horas antes da mitose, e a duplicação é completada em 4 a 8 horas. O resultado da duplicação é a formação de duas *réplicas* idênticas de todo o DNA. Essas réplicas vão ser o DNA das duas novas células-filhas que serão formadas pela mitose. Depois da replicação do DNA, ocorre outro período, de 1 a 2 horas, antes do início abrupto da mitose.

Mesmo durante esse período, alterações preliminares que levarão ao processo mitótico começam a ocorrer.

Eventos Químicos e Físicos da Replicação de DNA. O DNA é replicado de maneira muito semelhante à forma que o RNA é transcrito do DNA, exceto por algumas importantes diferenças:

1. Ambas as fitas de DNA em cada cromossomo são replicadas, não apenas uma delas.
2. Ambas as fitas inteiras da hélice de DNA são replicadas de ponta a ponta, em vez de pequenas porções dela, como ocorre na transcrição do RNA.
3. As principais enzimas para a replicação do DNA formam o complexo de múltiplas enzimas chamado *DNA polimerase* que é comparável à RNA polimerase. A *DNA polimerase* se adere e se move ao longo da fita molde de DNA, enquanto outra enzima, a *DNA ligase*, catalisa a ligação dos sucessivos nucleotídeos do DNA uns aos outros, usando ligações de fosfato de alta energia para energizar essas ligações.
4. A formação de cada nova fita de DNA ocorre, simultaneamente, em centenas de segmentos ao longo de cada uma das fitas da hélice, até que toda ela seja replicada. Então, as extremidades das subunidades são unidas pela enzima DNA-ligase.
5. Cada fita de DNA recém-formada permanece aderida por pontes de hidrogênio soltas ao filamento de DNA original, que serviu como molde. As duas fitas então se enrolam em hélice.
6. Como as hélices de DNA em cada cromossomo têm aproximadamente 6 centímetros de comprimento e milhões de voltas da hélice, seria impossível para as duas hélices de DNA recém-formadas se desenrolarem uma da outra se não houvesse um mecanismo especial. Esse desenrolamento é conseguido por meio de enzimas que periodicamente cortam cada hélice ao longo de seu comprimento, giram cada segmento o suficiente para causar a separação e depois emendam a hélice. Assim, as duas novas hélices ficam desenroladas.

Reparo de DNA, “Leitura de Prova” de DNA e “Mutação”. Durante mais ou menos uma hora, entre a replicação do DNA e o início da mitose, há um período de reparo bastante ativo e de “leitura de prova” das fitas de DNA. Onde nucleotídeos inapropriados foram pareados aos nucleotídeos da fita molde original, enzimas especiais cortam as áreas defeituosas e as substituem por nucleotídeos complementares adequados. Esse processo de reparação, que é conseguido pelas mesmas DNA polimerases e DNA ligases que são usadas na replicação é chamado de *leitura de prova do DNA*.

Como consequência do reparo e da leitura de prova, o processo de transcrição raramente comete um erro. Quando existe erro, tem-se uma *mutação*. A mutação causa a formação de proteína anormal na célula, substituindo a proteína necessária, geralmente levando ao funcionamento anormal da célula e, às vezes, até mesmo à morte celular. Contudo, devido ao fato de existirem 30.000 ou mais genes no

genoma humano e de que o período de uma geração humana é de cerca de 30 anos, seriam esperadas até 10 ou mais mutações na passagem do genoma dos pais para o filho. Como proteção extra, entretanto, cada genoma humano contém dois conjuntos distintos de cromossomos com genes quase idênticos. Assim, um gene funcional de cada par está quase sempre disponível para o filho, apesar das mutações.

CROMOSSOMOS E SUAS REPLICAÇÕES

As hélices de DNA, no núcleo, são empacotadas nos cromossomos. A célula humana contém 46 cromossomos, dispostos em 23 pares. No par, a maioria dos genes em um dos cromossomos é idêntica ou quase idêntica aos genes do outro cromossomo; portanto, geralmente se pode afirmar que os genes existem em pares, embora nem sempre seja este o caso.

Além do DNA, existe grande quantidade de proteínas no cromossomo, compostas principalmente de histonas, diversas moléculas pequenas com cargas elétricas positivas. As histonas são organizadas em grande número de estruturas em forma de carretel. Pequenos segmentos da hélice de DNA se enrolam sequencialmente nessas estruturas.

As estruturas de histona desempenham papel importante na regulação da atividade do DNA, pois enquanto o DNA estiver bem empacotado, ele não poderá funcionar como molde para a formação de RNA ou para a replicação de novo DNA. Algumas das proteínas reguladoras são capazes de *afrouxar* o empacotamento do DNA pelas histonas do DNA e assim permitir que pequenos segmentos formem RNA.

Várias outras proteínas, além das histonas, também são componentes importantes dos cromossomos, funcionando como proteínas estruturais cromossômicas e, quando associadas à maquinaria de regulação gênica, como ativadores, inibidores e enzimas.

A replicação completa dos cromossomos ocorre poucos minutos após a replicação das hélices de DNA ser concluída; as novas hélices de DNA reúnem novas moléculas necessárias de proteína. Os dois cromossomos recém-formados permanecem aderidos um ao outro (até o momento da mitose) no ponto chamado *centrômero*, localizado próximo aos seus centros. Esses cromossomos duplicados, porém ainda aderidos, são chamados *cromátides*.

MITOSE CELULAR

O processo próprio pelo qual a célula se divide em duas novas células é chamado *mitose*. Uma vez que cada cromossomo tenha sido duplicado para formar as duas cromátides, em muitas células, a mitose segue automaticamente em questão de 1 ou 2 horas.

Aparelho Mitótico: Função dos Centríolos. Um dos primeiros eventos da mitose ocorre no

citoplasma, durante a última parte da interfase, em torno de pequenas estruturas denominadas *centríolos*. Como mostra a [Figura 3-14](#), dois pares de centríolos ficam juntos, próximos a um dos polos do núcleo. Esses centríolos, como o DNA e os cromossomos, também foram replicados durante a interfase, geralmente logo antes da replicação do DNA. Cada centríolo é um pequeno corpo cilíndrico de cerca de 0,4 micrômetro de comprimento e de 0,15 micrômetro de diâmetro; consiste principalmente em nove estruturas tubulares paralelas, organizadas em forma de cilindro. Os dois centríolos de cada par formam ângulos retos entre si. Cada par de centríolos, juntamente com o *material pericentriolar* aderido, é chamado de *centrossomo*.

Pouco antes que a mitose ocorra, os dois pares de centríolos começam a se separar um do outro. Esse movimento é causado pela polimerização de microtúbulos de proteína que crescem entre os respectivos pares de centríolos e, por fim, os separa. Ao mesmo tempo, outros microtúbulos crescem radialmente de cada par de centríolos, formando estrela espinhosa, denominada *áster*, em cada extremidade da célula. Alguns dos espinhos da áster penetram na membrana nuclear e ajudam a separar os dois conjuntos de cromátides durante a mitose. O complexo de microtúbulos, que se estende entre os dois novos pares de centríolos, é chamado de *fuso*, e o conjunto completo de microtúbulos mais os dois pares de centríolos são chamados *aparelho mitótico*.

Prófase. O primeiro estágio da mitose, chamado *prófase*, é mostrado na [Figura 3-14A, B e C](#). Enquanto o fuso está se formando, os cromossomos do núcleo (que na interfase consistem em fitas frouxamente enroladas) se condensam em cromossomos bem definidos.

Prometáfase. Durante a prometáfase ([Fig. 3-14D](#)), os espinhos de microtúbulos crescendo da áster fragmentam o envelope nuclear. Ao mesmo tempo, múltiplos microtúbulos da áster aderem às cromátides nos centrômeros, região em que os pares de cromátides ainda estão ligados entre si; os túbulos, então, puxam uma cromátide de cada par em direção a um polo celular e sua parceira para o polo oposto.

Metáfase. Durante a metáfase ([Fig. 3-14E](#)), as duas ásteres do aparelho mitótico são empurradas, separando-se. Acredita-se que este empurrão ocorra porque os espinhos microtubulares das duas ásteres, onde eles se interdigitam para formar o fuso mitótico, se empurram e se separam. Umas minúsculas moléculas de proteínas contráteis, chamadas “*motores moleculares*”, talvez compostas da proteína *actina*, se estendam entre os respectivos fusos e, em uma ação de andar (*stepping*) semelhante à que ocorre no músculo, fazem os espinhos deslizar um sobre o outro em direções opostas. Simultaneamente, as cromátides são firmemente puxadas pelos microtúbulos a elas aderidos para o próprio centro da célula, alinhando-se para formar a *placa equatorial* do fuso mitótico.

Anáfase. Durante esta fase ([Fig. 3-14F](#)), as duas cromátides de cada cromossomo são separadas no

centrômero. Todos os 46 pares de cromátides são separados, formando dois conjuntos distintos de 46 *cromossomos-filhos*. Um desses conjuntos é puxado em direção a uma áster mitótica, e o outro é puxado em direção à outra áster, enquanto os dois polos da célula em divisão são empurrados, separando-os ainda mais.

Telófase. Na telófase (Fig. 3-14G e H), os dois conjuntos de cromossomos-filhos estão completamente separados. Então, o aparelho mitótico se dissolve, e nova membrana nuclear se desenvolve ao redor de cada conjunto de cromossomos. Essa membrana é formada de partes do retículo endoplasmático que já estão presentes no citoplasma. Logo após, a célula é pinçada em duas metades a meio caminho entre os dois núcleos. Esse pinçamento ocorre em consequência da formação de um anel contrátil de *microfilamentos*, compostos de *actina* e provavelmente de *miosina* (as duas proteínas contráteis dos músculos) na região em que a célula se dividirá, e que acaba por separá-las nas duas células-filhas.

CONTROLE DO CRESCIMENTO E DA REPRODUÇÃO CELULAR

Algumas células crescem e se reproduzem sempre, tais como as células da medula óssea que formam as células sanguíneas, as células das camadas germinativas da pele e as do epitélio do intestino. Muitas outras células, entretanto, tais como as células de músculo liso, podem não se reproduzir por muitos anos. Umas poucas células, tais como os neurônios e a maioria das células do músculo estriado, não se reproduzem durante a vida inteira da pessoa, exceto durante o período original de vida fetal.

Em certos tecidos, a insuficiência de alguns tipos de células faz com que elas cresçam e se reproduzam rapidamente até que sua quantidade seja novamente apropriada. Por exemplo, em alguns animais jovens, sete oitavos do fígado podem ser removidos cirurgicamente, e as células remanescentes crescerão e se dividirão até que a massa hepática retorne ao normal. Esse mesmo fenômeno ocorre em muitas células glandulares e na maioria das células da medula óssea, do tecido subcutâneo, do epitélio intestinal e quase em qualquer outro tecido, com exceção das células muito diferenciadas, como as nervosas e musculares.

Os mecanismos que mantêm o número adequado dos diferentes tipos de células no corpo são ainda mal conhecidos. Entretanto, experimentos demonstraram pelo menos três formas pelas quais o crescimento pode ser controlado. Primeiro, o crescimento geralmente é controlado por *fatores de crescimento* que advêm de outras partes do corpo. Alguns desses fatores de crescimento circulam no sangue, mas outros se originam nos tecidos adjacentes. Por exemplo, as células epiteliais de algumas glândulas, como o pâncreas, não conseguem crescer sem o fator de crescimento derivado do tecido conjuntivo da própria glândula. Segundo, a maioria das células normais para de crescer quando não

existe mais espaço para o crescimento. Isso ocorre quando as células crescem em culturas de tecidos; elas crescem até entrarem em contato com objeto sólido e então o crescimento cessa. Terceiro, - células em cultura geralmente param de crescer quando minúsculas quantidades de suas próprias secreções se acumulam no meio de cultura. Esse mecanismo também poderia constituir um meio de controle de crescimento por *feedback* negativo.

Os Telômeros Evitam a Degradação dos Cromossomos. Um *telômero* é uma região de sequências de nucleotídeos repetidos localizados em cada extremidade de uma cromátide (Fig. 3-15). Os telômeros atuam como tampas protetoras que evitam a deterioração do cromossomo durante a divisão celular. Durante a divisão celular, um pequeno pedaço de RNA “iniciador” *primer* liga-se à fita de DNA para iniciar a replicação. No entanto, uma vez que o primer não se liga bem na extremidade da fita de DNA, a cópia está ausente numa pequena seção do DNA. Em cada divisão celular, o DNA copiado perde nucleotídeos adicionais da região do telômero. Dessa forma, as sequências de nucleotídeos fornecidos pelos telômeros evitam a degradação dos genes perto das extremidades dos cromossomos. Sem telômeros, os genomas perderiam informação progressivamente e seriam truncados após cada divisão celular. Assim, os telômeros podem ser considerados tampões cromossômicos descartáveis que ajudam a manter a estabilidade dos genes, mas que se consomem de forma gradual durante as repetidas divisões celulares.

Cada vez que uma célula se divide, uma pessoa média perde 30 a 200 pares de bases nas extremidades dos telômeros dessa célula. Nas células sanguíneas humanas, o comprimento dos telômeros está compreendido entre 8.000 pares de bases ao nascimento e apenas 1.500 nos idosos. Eventualmente, quando os telômeros atingem um comprimento crítico, os cromossomos tornam-se instáveis e as células morrem. Acredita-se que esse processo de encurtamento dos telômeros seja uma das principais causas de algumas alterações fisiológicas associadas ao envelhecimento. A erosão dos telômeros pode produzir-se também como consequência de doenças, especialmente aquelas associadas ao estresse oxidativo e inflamação.

Em algumas células, como as células-tronco da medula óssea ou da pele, que devem ser substituídas ao longo da vida, ou as células germinativas dos ovários e testículos, a enzima *telomerase* adiciona bases às extremidades dos telômeros para que muitas mais gerações celulares possam ocorrer. No entanto, na maioria das células do corpo a atividade da telomerase é geralmente baixa, e depois de várias gerações as células herdam cromossomos defeituosos, tornam-se *senescente* e param de se dividir. Esse processo de encurtamento dos telômeros é importante para regular a proliferação celular e manter a estabilidade gênica. Nas células cancerosas, a atividade da telomerase é ativada de forma anormal, de modo que o comprimento dos telômeros é mantido, o que torna possível a replicação incontrolável das células (Fig. 3-15). Consequentemente, alguns cientistas propuseram que o encurtamento dos telômeros nos protege do câncer e outras doenças

proliferativas.

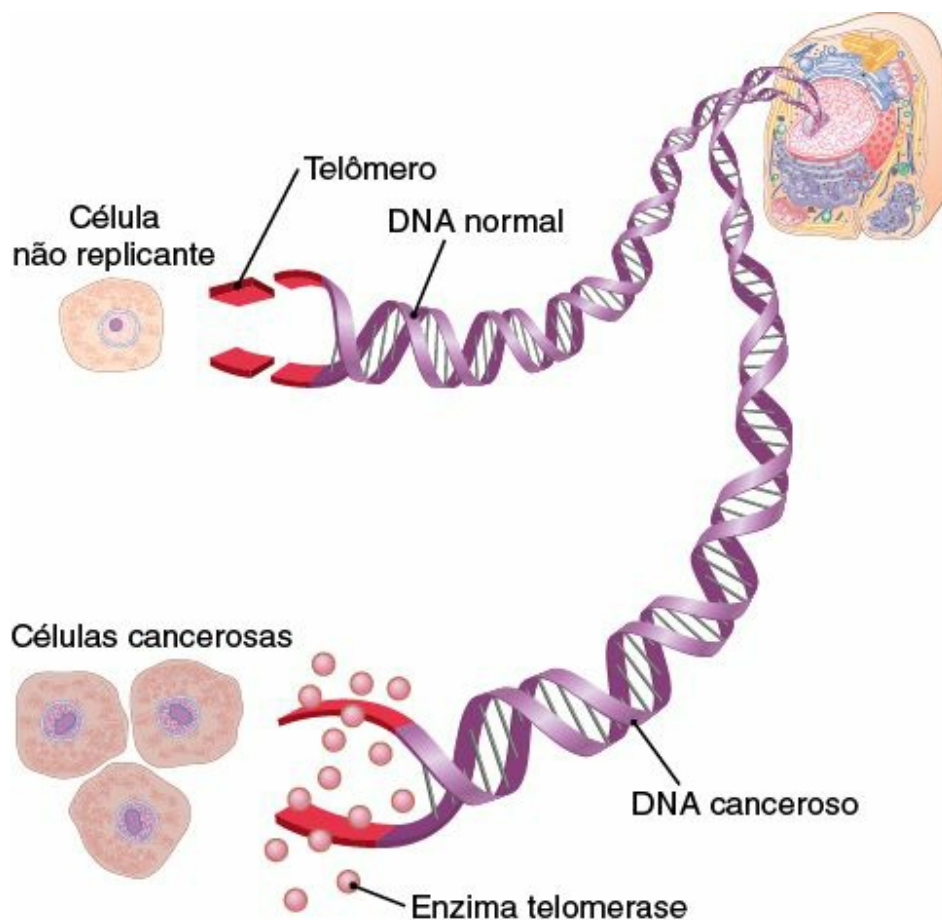


Figura 3-15. Controle da replicação celular por telômeros e telomerase. Os cromossomos das células estão cobertos nas suas extremidades por telômeros que, na ausência de atividade da telomerase, são encurtados em cada divisão celular até que a célula deixe de se replicar. Consequentemente, a maioria das células do organismo não pode replicar-se indefinidamente. Nas células cancerosas, a telomerase é ativada e o comprimento dos telômeros é mantido de modo que as células continuem a replicar-se de forma incontrolável.

Regulação do Tamanho da Célula. O tamanho da célula é determinado, quase que totalmente, pela quantidade de DNA funcionante no núcleo. Se a replicação do DNA não ocorre, a célula cresce até determinado tamanho e nele permanece. Inversamente, é possível, pelo uso do composto *colchicina*, prevenir a formação do fuso mitótico e, assim, evitar a mitose, embora a replicação do DNA continue. Nesse caso, o núcleo contém quantidade de DNA maior que a normal, e a célula cresce proporcionalmente mais. Presume-se que esse crescimento resulte do aumento de produção de RNA e de proteínas celulares que, por sua vez, fazem com que a célula fique maior.

DIFERENCIAÇÃO CELULAR

Característica especial do crescimento e da divisão celulares é a *diferenciação celular*, que significa alterações nas propriedades físicas e funcionais das células, à medida que elas proliferam no embrião, para formar diferentes estruturas e órgãos corporais. A descrição de experimento

especialmente interessante que ajuda a explicar esses processos é dada a seguir.

Quando o núcleo de uma célula da mucosa intestinal de sapo é cirurgicamente implantado em óvulo de sapo do qual o núcleo original foi removido, o resultado é geralmente a formação de sapo normal. Esse experimento demonstra que mesmo a célula da mucosa intestinal, que é célula bem diferenciada, carrega toda a informação genética necessária para o desenvolvimento de todas as estruturas necessárias para o corpo do sapo.

Portanto, fica claro que a diferenciação resulta não da perda de genes, mas da repressão seletiva de diferentes promotores genéticos. Na verdade, micrografias eletrônicas sugerem que alguns segmentos das hélices de DNA enrolados ao redor de núcleos de histona podem ficar tão condensados que não mais se desenrolam para formar moléculas de RNA. Uma possível explicação para este cenário é a seguinte: supõe-se que o genoma celular comece, em determinado estágio da diferenciação celular, a produzir *proteína* reguladora que reprime para sempre dado grupo de genes. Os genes reprimidos nunca mais funcionam. Independentemente do mecanismo, células humanas maduras produzem de 8.000 a 10.000 proteínas, em vez das possíveis 30.000 ou mais se todos os genes estivessem ativos.

Experimentos embriológicos mostram que certas células do embrião controlam a diferenciação de células adjacentes. Por exemplo, o *mesoderma córdico primordial* é chamado *organizador primário* do embrião por formar foco ao redor do qual o embrião se desenvolve. Ela se diferencia em *eixo mesoderma axial*, que contém *somit*os segmentalmente organizados e, como resultado de *indução*es nos tecidos circundantes, causa a formação de essencialmente todos os órgãos do corpo.

Outro exemplo de indução ocorre quando as vesículas do olho em desenvolvimento entram em contato com o ectoderma da cabeça e fazem com que o ectoderma se espesse em uma placa do cristalino, que se dobra para dentro para formar o cristalino ocular. Assim, grande parte do embrião se desenvolve em decorrência de tais induções, uma parte do corpo afetando outra.

Assim, embora nosso entendimento da diferenciação de células ainda seja incompleto, conhecemos muitos dos mecanismos de controle pelos quais a diferenciação *pode* ocorrer.

APOPTOSE — MORTE PROGRAMADA DAS CÉLULAS

Os 100 trilhões de células do corpo são membros de uma comunidade altamente organizada, na qual o número total de células é regulado, não apenas pelo controle da intensidade da divisão celular, mas também pelo controle da intensidade da morte celular. Quando as células não são mais necessárias ou se tornam ameaça para o organismo, elas cometem algo como suicídio, que é a *morte celular programada* ou *apoptose*. Esse processo envolve cascata proteolítica específica que faz com que a célula murche e condense, desmontando seu citoesqueleto e alterando sua superfície celular de forma que célula fagocítica ao seu redor, um macrófago, por exemplo, possa aderir à membrana celular e digerir a célula.

Em contraste com a morte programada, as células que morrem em consequência de uma lesão aguda geralmente incham e se rompem, devido à perda de integridade da membrana celular, processo chamado *necrose* celular. As células necróticas espalham seu conteúdo, causando inflamação e lesão das células ao seu redor. A apoptose, entretanto, é a morte ordenada da célula que resulta da desmontagem e fagocitose da célula antes que ocorra qualquer vazamento de seu conteúdo, e as células ao redor normalmente permanecem saudáveis.

A apoptose é iniciada pela ativação da família de proteases chamada *caspases* que são enzimas sintetizadas e armazenadas na célula como *pró-caspases* inativas. Os mecanismos de ativação das caspases são complexos, mas, uma vez ativadas, as enzimas clivam e ativam outras pró-caspases, deflagrando a cascata que rapidamente quebra as proteínas da célula. A célula então se desmonta, e seus restos são rapidamente digeridos pelas células fagocíticas na região.

Quantidade imensa de apoptose ocorre em tecidos que estão sendo remodelados durante o desenvolvimento. Mesmo nos humanos adultos, bilhões de células morrem a cada hora em tecidos como o intestino e a medula óssea e são substituídas por novas células. A morte programada das células, entretanto, é normalmente equilibrada pela formação de células novas em adultos saudáveis. Do contrário, os tecidos do corpo encolheriam ou cresceriam excessivamente. Estudos recentes sugerem que anormalidades na apoptose podem desempenhar papel-chave em doenças neurodegenerativas, tais como o mal de Alzheimer, bem como no câncer e em distúrbios autoimunes. Alguns medicamentos que têm sido utilizados com sucesso na quimioterapia parecem induzir a apoptose das células cancerosas.

CÂNCER

O câncer é causado na maioria dos casos, por *mutação* ou por alguma outra *ativação anormal* de genes que controlam o crescimento e a mitose celulares. Os *proto-oncogenes* são genes normais que codificam diversas proteínas responsáveis pelo controle da adesão, crescimento e divisão celular. Se mutados ou excessivamente ativados, os proto-oncogenes podem tornar-se em *oncogenes* com funcionamento anômalo capazes de provocar câncer. Nos cânceres humanos foram descobertos até 100 tipos distintos de oncogenes.

Também presentes em todas as células estão os *antioncogenes*, denominados também de *genes supressores tumorais*, que suprimem a ativação de oncogenes específicos. Portanto, a perda ou a inativação de antioncogenes podem permitir a ativação de oncogenes que levam ao câncer.

Por vários motivos, apenas uma fração reduzida das células que passam por mutação no organismo produzirá um câncer. Em primeiro lugar, a maioria das células alteradas tem capacidade menor de sobrevivência do que as células normais e simplesmente morrem. Em segundo lugar, apenas poucas dessas células alteradas que conseguem sobreviver se tornam cancerosas, pois mesmo a maioria das

células mutantes ainda tem controles de *feedback* normais que previnem o crescimento excessivo. Em terceiro lugar, as células potencialmente cancerosas são frequentemente destruídas pelo sistema imune do organismo, antes que formem um câncer. A maioria das células mutantes forma proteínas anormais em consequência de seus genes alterados, e essas proteínas ativam o sistema imune do corpo, e este forma anticorpos ou linfócitos sensibilizados que reagem contra as células cancerosas, destruindo-as. Em pessoas com supressão do sistema imunitário, por exemplo nas que tomam drogas imunossupressoras depois de um transplante renal ou cardíaco, a probabilidade de desenvolver câncer é multiplicada até cinco vezes. Em quarto lugar, em geral, diversos oncogenes devem ser ativados simultaneamente para causar câncer. Por exemplo, um desses genes poderia promover a rápida reprodução de linhagem de células, mas o câncer ocorre porque não existe gene mutante para formar os vasos sanguíneos necessários.

O que causa a alteração dos genes? Considerando o fato de que vários trilhões de novas células são formados a cada ano, nos humanos, uma pergunta melhor seria “Por que nem todos nós desenvolvemos milhões ou bilhões de células mutantes cancerosas?” A resposta é a incrível precisão com que as moléculas de DNA cromossômico são replicadas em cada célula antes que a mitose ocorra, e também o processo de leitura de prova que corta e repara filamentos de DNA anormais antes que o processo mitótico prossiga. Contudo, a despeito de todos esses sistemas de segurança estabelecidos na evolução, provavelmente uma célula recém-formada, em alguns milhões, ainda tem características mutantes significativas.

Assim, como as mutações ocorrem ao acaso, pode-se supor que grande número de cânceres é o resultado do acaso. Entretanto, a probabilidade de mutações pode ser aumentada consideravelmente quando o organismo é exposto a fatores químicos, físicos ou biológicos, incluindo os seguintes:

1. É bem sabido que a *radiação ionizante*, como raios X, raios gama e radiação emitida por substâncias radioativas, e mesmo por luz ultravioleta, pode predispor o indivíduo ao câncer. Os íons formados nas células de tecidos sob a influência de tal radiação são altamente reativos e podem romper os filamentos de DNA, causando diversas mutações.
2. Certas *substâncias químicas* aumentam a probabilidade de mutações. Descobriu-se, há muito tempo, que vários derivados do corante de anilina podem causar câncer, de forma que trabalhadores da indústria química que produzem essas substâncias, se não estiverem protegidos, têm predisposição maior para o câncer. Substâncias químicas que podem causar mutação são chamadas *carcinógenos*. Os carcinógenos que atualmente causam o maior número de mortes são os da fumaça do cigarro. Esses carcinógenos, causam cerca de um quarto de todas as mortes por câncer.
3. *Irritantes físicos* também podem levar ao câncer, tais como a abrasão contínua dos revestimentos do trato intestinal por alguns tipos de alimentos. O dano aos tecidos leva à rápida substituição mitótica das células. Quanto mais frequente a mitose, maior a probabilidade de mutação.

4. Em muitas famílias, existe forte *tendência hereditária* ao câncer. Essa tendência hereditária resulta do fato de que a maioria dos cânceres requer não apenas uma mutação, mas duas ou mais para que surja o tumor. Nas famílias que são particularmente predispostas ao câncer, presume-se que um ou mais genes cancerosos já se encontrem alterados no genoma herdado. Portanto, muito menos mutações adicionais são necessárias para o crescimento do câncer.
5. Em animais de laboratório, certos tipos de vírus podem causar alguns tipos de câncer, incluindo a leucemia. Esse fenômeno ocorre, em geral, por uma de duas maneiras. No caso de vírus de DNA, a fita de DNA do vírus pode se inserir diretamente em um dos cromossomos e, dessa forma, causar mutação que leva ao câncer. No caso de vírus de RNA, alguns deles carregam consigo a enzima chamada *transcriptase reversa*, que faz com que o DNA seja transcrito do RNA. O DNA transcrito então se insere no genoma da célula do animal, levando ao câncer.

Características Invasivas da Célula Cancerosa. As principais diferenças entre a célula cancerosa e a célula normal são as seguintes:

1. A célula cancerosa não respeita os limites normais de crescimento celular; a razão é que essas células presumivelmente não requerem todos os fatores de crescimento que são necessários para o crescimento de células normais.
2. As células cancerosas geralmente aderem umas às outras muito menos do que as células normais. Portanto, elas tendem a vagar pelos tecidos e entrar na corrente sanguínea, pela qual são transportadas para todo o corpo, onde formam focos de crescimento canceroso.
3. Alguns cânceres também produzem *fatores angiogênicos* que fazem com que novos vasos sanguíneos cresçam no tumor, suprimindo os nutrientes necessários para o crescimento do câncer.

Por que as Células Cancerosas Matam? A resposta à pergunta de por que as células cancerosas matam normalmente é simples. O tecido canceroso compete com os tecidos normais pelos nutrientes. Pelo fato de as células cancerosas proliferarem continuamente, seu número se multiplica dia após dia; as células cancerosas logo demandam praticamente todos os nutrientes disponíveis para o organismo ou para uma parte essencial do corpo. Como consequência, os tecidos normais gradualmente morrem por desnutrição.

Bibliografia

Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al: Molecular Biology of the Cell, 5th ed. New York: Garland Science, 2008.

Ameres SL, Zamore PD: Diversifying microRNA sequence and function. Nat Rev Mol Cell Biol 14:475, 2013.

Armanios M: Telomeres and age-related disease: how telomere biology informs clinical paradigms. J Clin Invest 123:996, 2013.

Bickmore WA, van Steensel B: Genome architecture: domain organization of interphase chromosomes. Cell 152:1270, 2013.

Cairns BR: The logic of chromatin architecture and remodelling at promoters. *Nature* 461:193, 2009.

Castel SE, Martienssen RA: RNA interference in the nucleus: roles for small RNAs in transcription, epigenetics and beyond. *Nat Rev Genet* 14:100, 2013.

Clift D, Schuh M: Restarting life: fertilization and the transition from meiosis to mitosis. *Nat Rev Mol Cell Biol* 14:549, 2013.

Dawson MA, Kouzarides T, Huntly BJ: Targeting epigenetic readers in cancer. *N Engl J Med* 367:647, 2012.

Frazer KA, Murray SS, Schork NJ, Topol EJ: Human genetic variation and its contribution to complex traits. *Nat Rev Genet* 10:241, 2009.

Fuda NJ, Ardehali MB, Lis JT: Defining mechanisms that regulate RNA polymerase II transcription in vivo. *Nature* 461:186, 2009.

Hoeijmakers JH: DNA damage, aging, and cancer. *N Engl J Med* 361:1475, 2009.

Hotchkiss RS, Strasser A, McDunn JE, Swanson PE: Cell death. *N Engl J Med* 361:1570, 2009.

Kim N, Jinks-Robertson S: Transcription as a source of genome instability. *Nat Rev Genet* 13:204, 2012.

Kong J, Lasko P: Translational control in cellular and developmental processes. *Nat Rev Genet* 13:383, 2012.

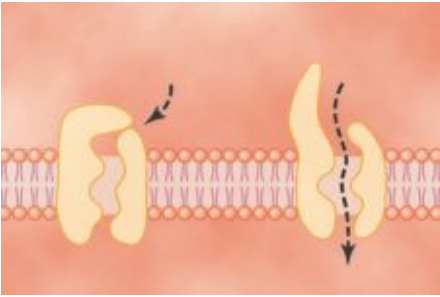
Müller-McNicoll M, Neugebauer KM: How cells get the message: dynamic assembly and function of mRNA-protein complexes. *Nat Rev Genet* 14:275, 2013.

Papamichos-Chronakis M, Peterson CL: Chromatin and the genome integrity network. *Nat Rev Genet* 14:62, 2013.

Sayed D, Abdellatif M: MicroRNAs in development and disease. *Physiol Rev* 91:827, 2011.

Smith ZD, Meissner A: DNA methylation: roles in mammalian development. *Nat Rev Genet* 14:204, 2013.

Zhu H, Belcher M, van der Harst P: Healthy aging and disease: role for telomere biology? *Clin Sci (Lond)* 120:427, 2011.



Fisiologia de Membrana, Nervo e Músculo

RESUMO DA UNIDADE

CAPÍTULO 4 - O Transporte de Substâncias através das Membranas Celulares

A Membrana Celular Consiste em uma Barreira Lipídica com as Proteínas de Transporte da Membrana Celular

Difusão

“Transporte Ativo” de Substâncias através das Membranas

CAPÍTULO 5 - Potenciais de Membrana e Potenciais de Ação

Física Básica dos Potenciais de Membrana

Medida do Potencial de Membrana

Potencial de Repouso de Membrana dos Neurônios

Potencial de Ação dos Neurônios

Propagação do Potencial de Ação

Restabelecimento dos Gradientes Iônicos do Sódio e do Potássio Após o Término do Potencial de Ação — a Importância do Metabolismo Energético

O Platô em Alguns Potenciais de Ação

Ritmicidade de Alguns Tecidos Excitáveis — Descarga Repetitiva

Características Especiais da Transmissão dos Sinais nos Troncos Nervosos

CAPÍTULO 6 - Contração do Músculo Esquelético

Anatomia Fisiológica do Músculo Esquelético

Mecanismo Geral da Contração Muscular

Mecanismo Molecular da Contração Muscular

Energética da Contração Muscular

Características da Contração do Músculo Como um Todo

CAPÍTULO 7 - Excitação do Músculo Esquelético: Transmissão Neuromuscular e Acoplamento Excitação-Contração

Transmissão dos Impulsos das Terminações Nervosas para as Fibras Musculares Esqueléticas: a Junção Neuromuscular

Potencial de Ação Muscular

Acoplamento Excitação-Contração

CAPÍTULO 8 - Excitação e Contração do Músculo Liso

Contração do Músculo Liso

Regulação da Contração pelos Íons Cálcio

Controles Nervoso e Hormonal da Contração do Músculo Liso



CAPÍTULO 4

O Transporte de Substâncias através das Membranas Celulares

A [Figura 4-1](#) apresenta as concentrações aproximadas dos eletrólitos importantes e de outras substâncias nos *líquidos extracelular* e *intracelular*. Note que o líquido extracelular contém grande quantidade de *sódio*, mas somente pequena quantidade de *potássio*. O oposto é válido para o líquido intracelular. O líquido extracelular contém também grande quantidade de íons *cloreto*, ao passo que o líquido intracelular contém quantidade muito pequena desses íons. Porém, as concentrações de *fosfato* e de *proteínas* no líquido intracelular são consideravelmente maiores do que no líquido extracelular. Essas diferenças são muito importantes para a vida das células. O propósito deste Capítulo é explicar como essas diferenças são produzidas pelos mecanismos de transporte das membranas celulares.

	LÍQUIDO EXTRACELULAR	LÍQUIDO INTRACELULAR
Na ⁺ -----	142 mEq/L -----	10 mEq/L
K ⁺ -----	4 mEq/L -----	140 mEq/L
Ca ⁺⁺ -----	2,4 mEq/L -----	0,0001 mEq/L
Mg ⁺⁺ -----	1,2 mEq/L -----	58 mEq/L
Cl ⁻ -----	103 mEq/L -----	4 mEq/L
HCO ₃ ⁻ -----	28 mEq/L -----	10 mEq/L
Fosfatos -----	4 mEq/L -----	75 mEq/L
SO ₄ ⁼ -----	1 mEq/L -----	2 mEq/L
Glicose -----	90 mg/dL -----	0 a 20 mg/dL
Aminoácidos ---	30 mg/dL -----	200 mg/dL ?
Colesterol Fosfolípidios Gordura neutra	} 0,5 g/dL-----2 a 95 g/dL	
PO ₂ -----	35 mm Hg -----	20 mm Hg ?
PCO ₂ -----	46 mm Hg -----	50 mm Hg ?
pH -----	7,4 -----	7,0
Proteínas -----	2 g/dL -----	16 g/dL
	(5 mEq/L)	(40 mEq/L)

Figura 4-1. Composição química dos líquidos extra e intracelulares. O sinal de interrogação indica que se desconhecem os valores precisos de líquido extracelular. A linha vermelha assinala a membrana celular.

A MEMBRANA CELULAR CONSISTE EM UMA BARREIRA LIPÍDICA COM AS PROTEÍNAS DE TRANSPORTE DA MEMBRANA CELULAR

A estrutura da membrana que reveste externamente cada célula do corpo é discutida no [Capítulo 2](#) e mostrada nas [Figuras 2-3](#) e [4-2](#). Essa membrana consiste quase inteiramente em uma *bicamada lipídica*, contendo também grande número de moléculas de proteínas incrustadas nos lipídios, muitas delas penetrando por toda a espessura da membrana.

A bicamada lipídica não é miscível nos líquidos extra e intracelulares. Assim, ela constitui barreira contra os movimentos das moléculas de água e de substâncias hidrossolúveis, entre os compartimentos dos líquidos intra e extracelulares. Todavia, como demonstrado na [Figura 4-2](#) pela seta da extrema esquerda, as substâncias lipossolúveis podem atravessar essa bicamada lipídica dispersando-se, de modo direto, através da substância lipídica.

As moléculas de proteína na membrana apresentam propriedades totalmente diferentes para o transporte de substâncias. Suas estruturas moleculares interrompem a continuidade da bicamada

lipídica, representando uma via alternativa através da membrana celular. Muitas dessas proteínas penetrantes podem funcionar como *proteínas transportadoras*. Diferentes proteínas funcionam de modos distintos. Algumas contêm espaços aquosos por toda a extensão da molécula, permitindo o livre movimento da água, bem como de íons ou de moléculas selecionados; elas são chamadas *proteínas canais*. Outras, conhecidas como *proteínas carreadoras*, se ligam às moléculas ou aos íons a serem transportados e alterações estruturais nas moléculas da proteína, então, movem a substância através dos interstícios da proteína até o outro lado da membrana. As proteínas canais e as proteínas carreadoras são, via de regra, seletivas para os tipos de moléculas ou de íons que poderão atravessar a membrana.

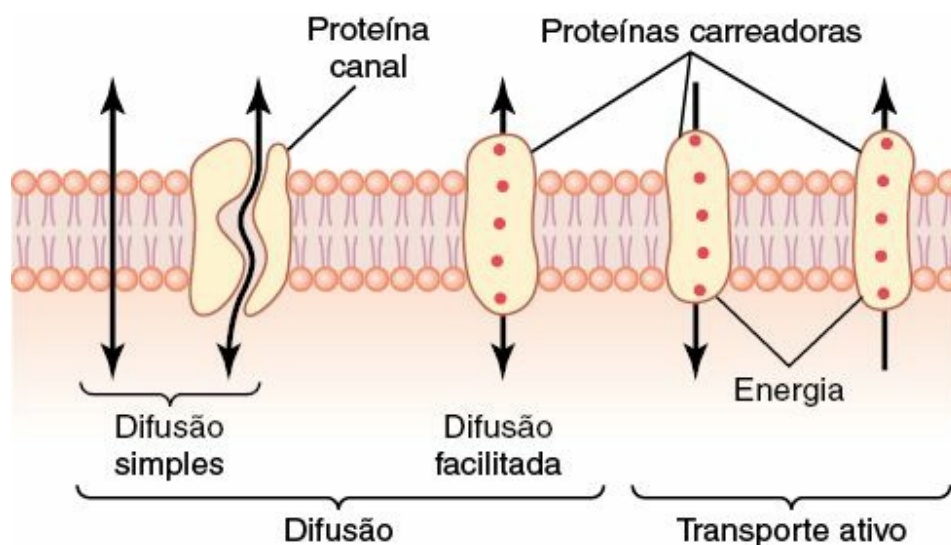


Figura 4-2. Vias de transporte através da membrana celular e seus mecanismos básicos de transporte.

“Difusão” versus “Transporte Ativo”. O transporte através da membrana celular, tanto diretamente, através da bicamada lipídica, como por meio de proteínas, ocorre por um de dois processos básicos: *difusão* ou *transporte ativo*.

Embora existam muitas variações desses mecanismos básicos, *difusão* significa o movimento molecular aleatório de substâncias, molécula a molécula, através dos espaços intramoleculares da membrana ou em combinação com proteína carreadora. A energia causadora da difusão é a energia da movimentação cinética normal da matéria.

Como contraste, *transporte ativo* significa o movimento dos íons ou de outras substâncias, através da membrana em combinação com uma proteína carreadora, de modo tal que a proteína carreadora faz com que a substância se mova em direção oposta à de um gradiente de energia, como passando de um estado de baixa concentração para um estado de alta concentração. Esse movimento requer uma fonte adicional de energia, além da energia cinética. Neste Capítulo é apresentada uma explicação mais detalhada da física básica e da físico-química desses dois processos.

DIFUSÃO

Todas as moléculas e íons no corpo, inclusive as moléculas de água e as substâncias dissolvidas nos líquidos corporais, estão em constante movimento, cada partícula movendo-se por seu modo distinto. A movimentação dessas partículas é o que os físicos chamam de “calor” – quanto maior a movimentação, maior a temperatura – e o movimento nunca cessa a não ser na temperatura do zero absoluto. Quando a molécula em movimento, A, se aproxima da molécula estacionária, B, a força eletrostática e outras forças nucleares da molécula A repelem a molécula B, transferindo parte da energia do movimento da molécula A para a molécula B. Consequentemente, a molécula B ganha energia cinética do movimento, enquanto a molécula A passa a se mover mais lentamente, perdendo parte de sua energia cinética. Como mostrado na [Figura 4-3](#), em solução uma só molécula colide violentamente com as outras moléculas, primeiro em uma direção, e depois em outra, e assim por diante, sempre aleatoriamente, colidindo milhares de vezes a cada segundo. Esse movimento contínuo de moléculas umas contra as outras, nos líquidos ou nos gases, é chamado *difusão*.

Os íons difundem-se da mesma maneira que as moléculas inteiras, e até mesmo partículas coloidais em suspensão se difundem de modo semelhante, a não ser pelo fato de a dispersão dos colóides ser bem mais lenta do que a das substâncias moleculares, por eles serem maiores.

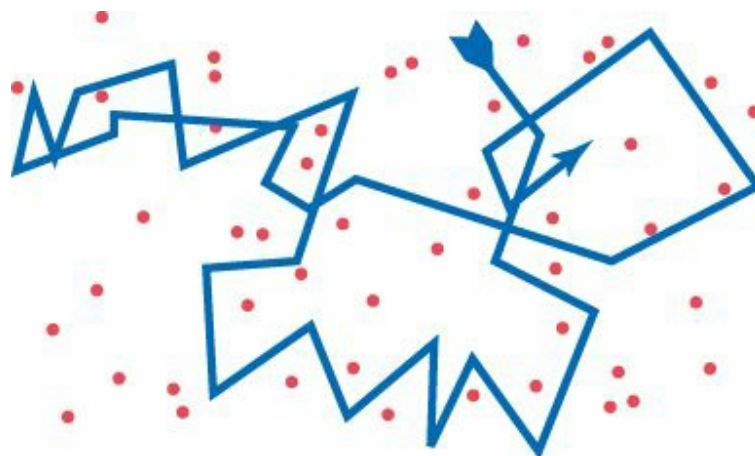


Figura 4-3. Difusão de moléculas em fluidos durante um milésimo de segundo.

DIFUSÃO ATRAVÉS DA MEMBRANA CELULAR

A difusão através da membrana celular é dividida em dois subtipos, chamados *difusão simples* e *difusão facilitada*. A difusão simples significa que o movimento cinético das moléculas ou dos íons ocorre através de abertura na membrana ou através dos espaços intermoleculares, sem que ocorra qualquer interação com as proteínas carreadoras da membrana. A intensidade da difusão é determinada pela quantidade de substância disponível, pela velocidade do movimento cinético, e pelo número e tamanho das aberturas na membrana, pelas quais as moléculas e os íons podem se

mover.

A difusão facilitada requer a interação com uma proteína carreadora. A proteína carreadora ajuda a passagem das moléculas ou dos íons, através da membrana, por meio de ligação química com eles, transportando-os, dessa forma, em movimento de vaivém através da membrana.

A difusão simples pode ocorrer através da membrana celular por duas vias: (1) pelos interstícios da bicamada lipídica, no caso da substância que se difunde ser lipossolúvel; e (2) pelos canais aquosos que penetram por toda a espessura da membrana, por meio de alguma das grandes proteínas transportadoras, como mostrado à esquerda da [Figura 4-2](#).

Difusão das Substâncias Lipossolúveis através da Bicamada Lipídica. Um fator importante que determina quão rapidamente a substância se difunde pela bicamada lipídica é a *lipossolubilidade* dessa substância. As lipossolubilidades do oxigênio, do nitrogênio, do dióxido de carbono e do álcool, por exemplo, são altas; assim, todas elas podem se dissolver diretamente na bicamada lipídica e se difundir através da membrana celular, do mesmo modo como ocorre a difusão para solutos hidrossolúveis nas soluções aquosas. A velocidade de difusão de cada uma dessas substâncias através da membrana é diretamente proporcional à sua lipossolubilidade. De modo especial, grandes quantidades de oxigênio podem ser transportadas dessa maneira; por essa razão, o oxigênio pode ser levado para o interior das células quase como se não existisse a membrana celular.

Difusão das Moléculas de Água e de Outras Moléculas Insolúveis em Lipídios pelos Canais Proteicos. Ainda que a água seja extremamente insolúvel nos lipídios da membrana, ela passa com facilidade pelos canais das moléculas de proteínas que penetram por toda a espessura das membranas. Muitas das membranas celulares do corpo contêm “poros” proteicos chamados *aquaporinas* que permitem, seletivamente, a passagem rápida de água através da membrana celular. As aquaporinas são altamente especializadas, e existem pelo menos 13 tipos diferentes delas nas várias células dos mamíferos.

A rapidez com que as moléculas de água podem se difundir através da maioria das membranas celulares é impressionante. Como exemplo, a quantidade total de água que se difunde em cada direção pelas membranas das hemácias, a cada segundo, é cerca de 100 vezes maior que o volume da própria hemácia.

Outras moléculas insolúveis em lipídios podem passar pelos canais dos poros das proteínas do mesmo modo que as moléculas de água, caso sejam hidrossolúveis e suficientemente pequenas. Todavia, à medida que suas dimensões aumentam, sua penetração diminui acentuadamente. Por exemplo, o diâmetro da molécula da ureia é somente 20% maior do que o da de água, e mesmo assim sua penetração, através dos poros da membrana celular, é cerca de 1.000 vezes menor do que a da água. Ainda assim, considerando-se a incrível velocidade de penetração da água, essa intensidade da

penetração da ureia ainda permite o rápido transporte da ureia através da membrana em poucos minutos.

DIFUSÃO PELOS CANAIS PROTEICOS E AS “COMPORTAS” DESSES CANAIS

As reconstruções tridimensionais computadorizadas dos canais proteicos demonstraram vias tubulares por toda a espessura da membrana entre os líquidos extra e intracelulares. Por conseguinte, substâncias podem se deslocar por difusão simples diretamente através desses canais de um lado ao outro da membrana.

Os poros são compostos de proteínas integrais da membrana celular que formam tubos abertos através da membrana e que ficam sempre abertos. No entanto, o diâmetro do poro e sua carga elétrica fornecem seletividade que permite a passagem de somente algumas moléculas. Por exemplo, poros proteicos, denominados *aquaporinas* ou *canais de água*, permitem a passagem rápida de água através da membrana celular, mas excluem outras moléculas. Já foram encontrados pelo menos 13 tipos diferentes de aquaporinas em várias células do corpo humano. As aquaporinas têm um poro estreito que permite a difusão de moléculas de água através da membrana em fila única. O poro é muito estreito para permitir a passagem de qualquer outro íon hidratado. Como discutido nos Capítulos 30 e 76, a densidade de algumas aquaporinas (p. ex., aquaporina 2), nas membranas celulares, não é estática, mas pode ser alterada em diferentes condições fisiológicas.

As proteínas canais são distinguidas por duas características importantes: (1) elas, em geral, são *seletivamente permeáveis* a certas substâncias; e (2) muitos dos canais podem ser abertos ou fechados por *comportas* que são reguladas por sinais elétricos (*canais dependentes de voltagem*) ou químicos que se ligam a proteínas do canal (*canais dependentes de ligantes*).

Permeabilidade Seletiva das Proteínas Canais. Muitas das proteínas canais são altamente seletivas para o transporte de um ou mais íons ou moléculas específicas. Essa seletividade resulta das características do canal propriamente dito, como seu diâmetro, sua forma, e a natureza das cargas elétricas e das ligações químicas ao longo de suas superfícies internas.

Canais de potássio permitem a passagem de íons potássio, através da membrana celular, aproximadamente 1.000 vezes mais facilmente do que permitem íons sódio. Esse alto grau de seletividade não pode ser explicado inteiramente pelo diâmetro molecular dos íons, já que os íons potássio são levemente maiores do que os de sódio. Qual é, então, o mecanismo para essa notável seletividade iônica? Essa pergunta foi parcialmente respondida quando a estrutura do *canal de potássio de uma bactéria* foi determinada por cristalografia de raios X. Foi descoberto que os canais de potássio têm a *estrutura tetramérica*, consistindo em quatro subunidades proteicas

idênticas, envolvendo o poro central (Fig. 4-4). No topo do poro do canal existem *alças* que formam *filtro de seletividade* estreita. Revestindo o filtro de seletividade encontram-se *oxigênios carbonílicos*. Quando íons potássio hidratados entram no filtro de seletividade, eles interagem com os oxigênios carbonílicos e perdem a maioria das suas moléculas de água ligadas, permitindo a passagem dos íons potássio desidratados pelo canal. Os oxigênios carbonílicos estão muito afastados, porém, para permitir que eles interajam de perto com os íons sódio menores e que são, portanto, eficazmente excluídos pelo filtro de seletividade na passagem pelo poro.

Acredita-se que os diferentes filtros de seletividade para os vários tipos de canais iônicos são determinantes, em grande parte, na especificidade dos diferentes canais para cátions ou ânions, ou para íons particulares, tais como sódio (Na^+), potássio (K^+) e cálcio (Ca^{++}), que ganham acesso aos canais.

Uma das mais importantes proteínas canais, o conhecido *canal de sódio*, tem apenas 0,3 a 0,5 nanômetro de diâmetro, mas, o que é mais importante, a superfície interna desse canal tem *forte carga negativa*, como mostrado pelos sinais negativos no interior da proteína canal no painel superior da Figura 4-5. Essas fortes cargas negativas podem puxar os íons sódio *desidratados* para dentro desses canais, na verdade, afastando os íons sódio das moléculas de água que os hidratam. Uma vez no canal, os íons sódio se dispersam em qualquer direção, de acordo com as leis usuais de difusão. Desse modo, o canal de sódio é altamente seletivo para a passagem de íons sódio.

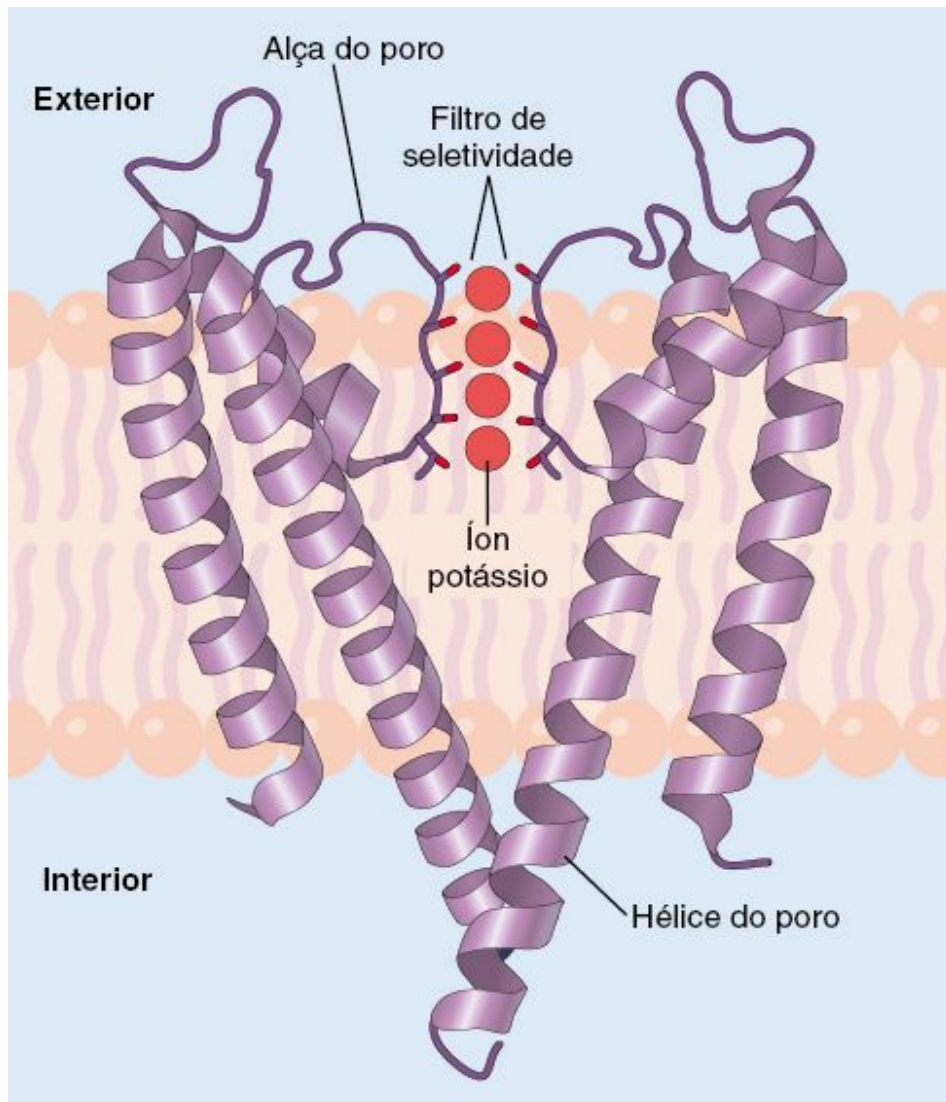


Figura 4-4. A estrutura do canal de potássio. O canal é composto de quatro subunidades (apenas duas são mostradas), cada uma com duas hélices transmembrana. O estreito filtro de seletividade é formado pelas alças do poro e os oxigênios carbonílicos forram os muros do filtro de seletividade, formando sítios para a ligação transiente dos íons desidratados de potássio. A interação dos íons potássio com os oxigênios carbonílicos faz com que os íons potássio percam as moléculas de água ligadas, permitindo a passagem dos íons potássio desidratados pelo poro.

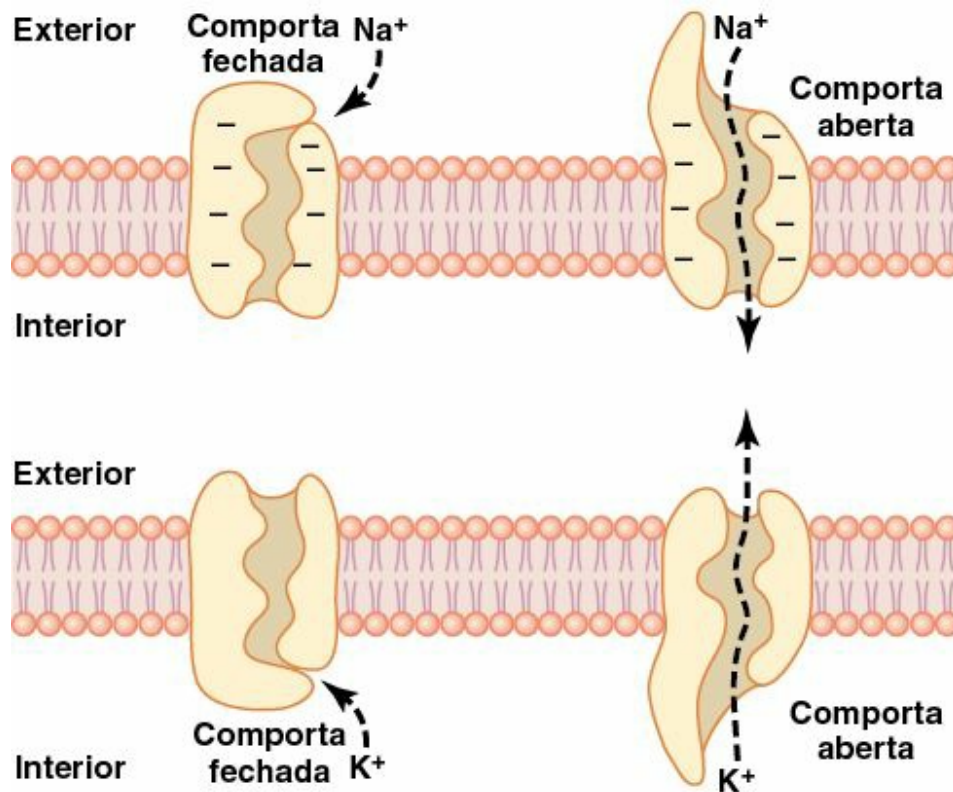


Figura 4-5. Transporte de íons sódio e potássio através das proteínas canais. Também são mostradas as mudanças conformacionais nas moléculas de proteína para abrir e fechar as “comportas” dos canais.

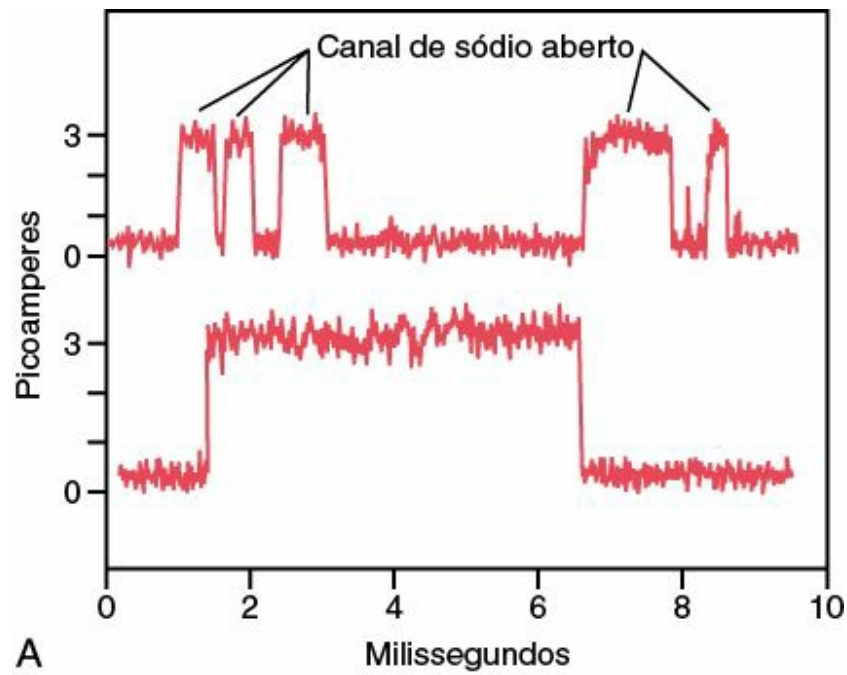
As Comportas das Proteínas Canais. As comportas das proteínas canais fornecem meio para controlar a permeabilidade iônica dos canais. Esse mecanismo é mostrado nos dois painéis da [Figura 4-5](#) para os controles da seletividade dos íons potássio e sódio. Acredita-se que algumas dessas comportas sejam extensões da molécula, como se fossem comportas, semelhantes às das proteínas transportadoras que podem ocluir a abertura do canal ou podem ser removidas dessa abertura por alteração da conformação da própria molécula de proteína.

A abertura e o fechamento desses canais podem ser controlados por dois modos:

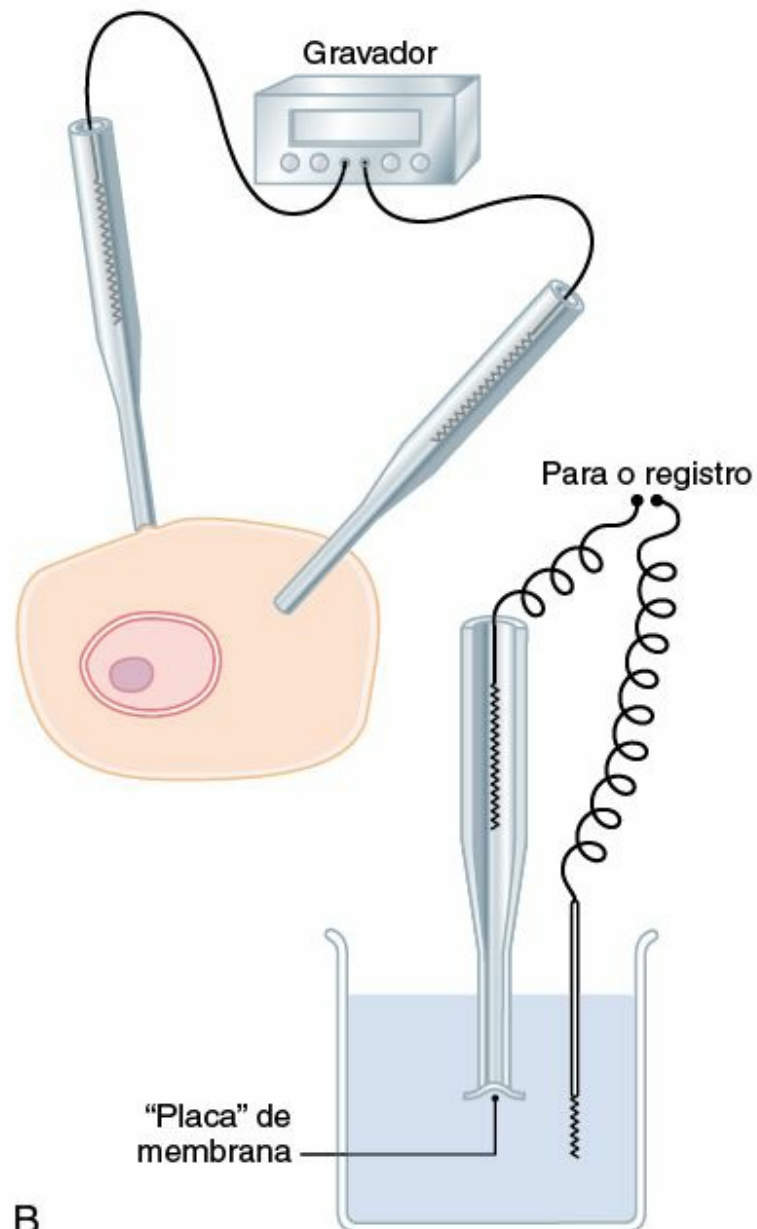
1. *Por variações da voltagem.* No caso de ativação da comporta por voltagem, a conformação molecular do canal ou das suas ligações químicas reage ao potencial elétrico através da membrana celular. Por exemplo, no painel superior da [Figura 4-5](#), uma forte carga negativa no lado interno da membrana celular, poderia presumivelmente fazer com que as comportas externas do canal do sódio permanecessem fechadas; de modo inverso, se o lado interno da membrana perdesse sua carga negativa, essas comportas poderiam de modo abrupto se abrir, permitindo que o sódio entrasse na célula, passando pelos poros de sódio. Esse processo é o mecanismo básico para a geração de potenciais de ação nas fibras nervosas responsáveis pelos sinais nervosos. No painel inferior da [Figura 4-5](#), as comportas para o potássio ficam localizadas na extremidade intracelular dos canais de potássio e se abrem quando a parte interna da membrana celular fica positivamente carregada. A abertura desses canais é responsável, em parte, pelo término do potencial de ação, um processo discutido com mais detalhes no [Capítulo 5](#).

2. *Por controle químico (por ligantes)*. Algumas comportas das proteínas canais dependem da ligação de substâncias químicas (ou ligante) com a proteína, que causa alteração conformacional da proteína ou de suas ligações químicas na molécula da proteína que abre ou fecha sua comporta. Um dos mais importantes exemplos de controle químico é o efeito da acetilcolina no chamado *canal de acetilcolina*. A acetilcolina abre a comporta desse canal, formando poro negativamente carregado, com diâmetro de cerca de 0,65 nanômetro, que permite a passagem de moléculas sem carga ou de íons positivos menores que seu diâmetro. Esse tipo de comporta é extremamente importante para a transmissão dos sinais nervosos de célula nervosa para outra (Cap. 46) e das células nervosas para as células musculares, para causar a contração muscular (Cap. 7).

Estado Aberto versus Estado Fechado dos Canais com Controle. A Figura 4-6A mostra a característica interessante da maioria dos canais controlados por voltagem. Essa figura mostra dois registros da corrente elétrica que flui por canal único (isolado) de sódio, sob gradiente de potência aproximado de 25 milivolts, através da membrana. Observe que o canal conduz ou não conduz corrente elétrica, ou seja, é do tipo “tudo ou nada”. Isto é, a comporta do canal abre de estalo e, em seguida, fecha também de estalo, com cada período do estado aberto do canal durando apenas fração de milissegundo a vários milissegundos, o que demonstra a extrema rapidez com que as alterações podem ocorrer durante a abertura e o fechamento das comportas moleculares dos canais moleculares da proteína. Em determinado potencial de voltagem, o canal pode permanecer fechado por todo o tempo, ou por quase todo o tempo, enquanto em outro nível de voltagem pode permanecer aberto por todo o tempo, ou por quase todo o tempo. Em voltagens intermediárias, como mostrado na figura, o canal tende a abrir e fechar subitamente de modo intermitente, resultando em fluxo médio da corrente que se situa entre os valores mínimo e máximo.



A



B

Figura 4-6. **A**, Registro do fluxo de corrente por um canal de sódio, dependente da voltagem isolado, demonstrando o princípio "tudo ou nada" da abertura e do fechamento do canal. **B**, O método de "fixação de placas" (*patch-clamp*) para o

registro do fluxo corrente por canal proteico isolado. À esquerda, o registro é realizado em “placa” da membrana celular viva. À direita, o registro é em placa de membrana retirada da célula.

Método da Fixação de Placa (Patch-Clamp) para Registrar a Corrente Iônica que Flui por Canais Únicos. O método de “fixação de placa” (*patch-clamp*), para o registro do fluxo de uma corrente iônica através de 1 único canal proteico isolado, é ilustrado na [Figura 4-6B](#). De forma muito simplificada, uma micropipeta com diâmetro de apenas 1 ou 2 micrômetros é colocada sobre a parte externa da membrana celular. Em seguida, é feita sucção pela pipeta para aspirar a membrana contra a ponta da pipeta, o que cria uma selagem entre a ponta da pipeta e a membrana celular. O resultado é placa diminuta de membrana que se “fixa” na ponta da pipeta, por onde o fluxo de corrente elétrica pode ser registrado.

Alternativamente, como mostrado na parte inferior direita na [Figura 4-6B](#), a pequena placa de membrana celular na ponta da pipeta pode ser removida da célula. A pipeta com a placa selada é então colocada em solução livre, o que permite que as voltagens dentro da micropipeta e na solução externa possam ser modificadas à vontade. Também, a voltagem entre os dois lados da membrana pode ser fixada em um determinado valor.

Foi possível a obtenção de placas suficientemente pequenas para conter só um canal único proteico na membrana a ser estudada. Por meio da variação da concentração de diferentes íons, bem como da voltagem através da membrana, pode-se determinar as características do transporte do canal isolado, junto com as propriedades de suas comportas.

A DIFUSÃO FACILITADA NECESSITA DE PROTEÍNAS CARREADORAS DE MEMBRANA

A difusão facilitada é também conhecida como *difusão mediada por carreador*, porque a substância que é transportada por esse processo se difunde através da membrana com a ajuda de uma proteína carreadora específica para auxiliar. Isto é, o carreador *facilita* a difusão da substância para o outro lado.

A difusão facilitada difere, de modo importante, da difusão simples pelo seguinte modo: apesar de a velocidade da difusão simples, através de um canal aberto, aumentar em proporção direta à concentração da substância difusora, na difusão facilitada a velocidade da difusão tende a um máximo, designado como $V_{\text{máx}}$, à medida que a concentração da substância difusora aumenta. Essa diferença entre a difusão simples e a difusão facilitada é demonstrada na [Figura 4-7](#). Essa figura mostra que, enquanto a concentração da substância difusora aumenta, a intensidade da difusão simples continua a aumentar proporcionalmente, mas na difusão facilitada a velocidade da difusão não pode aumentar acima do nível do $V_{\text{máx}}$.

O que limita a velocidade da difusão facilitada? A resposta provável é o mecanismo ilustrado

na [Figura 4-8](#). Essa figura mostra a proteína carreadora com poro suficientemente grande para transportar a molécula específica por parte de seu trajeto. Mostra também um “receptor” de ligação na parte interna da proteína carreadora. A molécula a ser transportada entra no poro e se liga. Então, em fração de segundo, ocorre alteração conformacional ou química na proteína carreadora, de forma que o poro agora se abre para o lado oposto da membrana. Em razão da ligação do receptor ser fraca, a movimentação térmica da molécula ligada faz com que esta se separe e seja liberada no lado oposto da membrana. A velocidade, com que moléculas podem ser transportadas por esse mecanismo nunca, pode ser maior do que a velocidade, com que a molécula de proteína carreadora, pode se alterar entre suas duas conformações. Não obstante, note especificamente que esse mecanismo permite que a molécula transportada se mova — ou seja, “se difunda” — em qualquer direção através da membrana.

Entre as várias substâncias, que atravessam a membrana das células por difusão facilitada, estão a *glicose* e a maioria dos *aminoácidos*. No caso da glicose, pelo menos 14 membros de uma família de proteínas de membrana (chamadas de GLUT) que transportam moléculas de glicose foram já descobertas em vários tecidos. Algumas de estas GLUT podem também transportar vários outros monossacarídeos com estruturas semelhantes à da glicose, incluindo a galactose e a frutose. Uma delas, a molécula transportadora de glicose 4 (GLUT4), é ativada pela insulina, que pode aumentar em 10 a 20 vezes a velocidade da difusão facilitada da glicose nos tecidos sensíveis à insulina. Esse é o principal mecanismo pelo qual a insulina controla o uso da glicose pelo organismo, como discutido no [Capítulo 79](#).

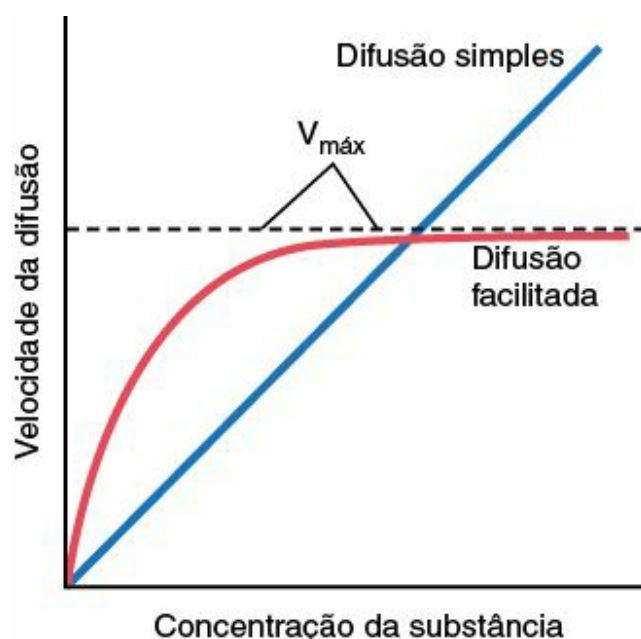


Figura 4-7. Efeito da concentração de substância sobre a velocidade de difusão através da membrana, por difusão simples e por difusão facilitada. Este gráfico mostra que a difusão facilitada tende para uma velocidade máxima, chamada $V_{\text{máx}}$.

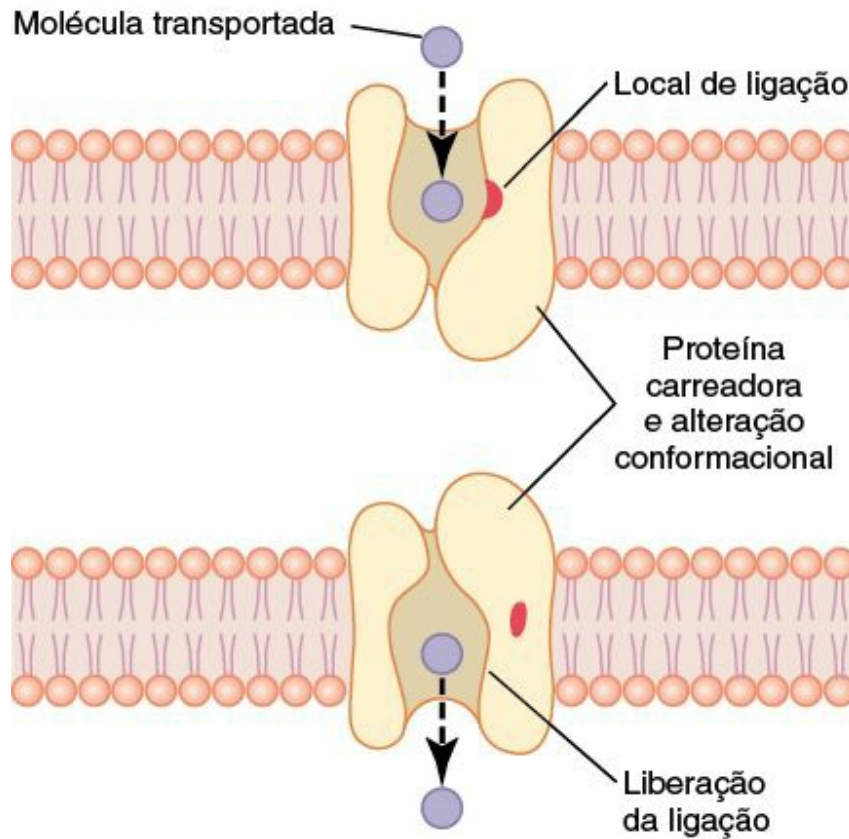


Figura 4-8. Mecanismo postulado para a difusão facilitada.

FATORES QUE AFETAM A VELOCIDADE EFETIVA DA DIFUSÃO

Até agora, já ficou evidente que muitas substâncias podem se difundir através da membrana celular. O que em geral é mais importante é a velocidade *efetiva* da difusão da substância em determinada direção desejada. Essa velocidade efetiva é determinada por diversos fatores.

A Intensidade da Difusão Efetiva é Proporcional à Diferença de Concentração através da Membrana. A [Figura 4-9A](#) mostra a membrana celular com uma maior concentração de uma substância no lado externo e concentração mais baixa no lado interno. A velocidade com que a substância vai se difundir para o *lado interno* é proporcional à concentração das moléculas no *lado externo*, porque essa concentração determina quantas moléculas atingem a parte externa da membrana a cada segundo. Ao contrário, a velocidade com que as moléculas se difundem para o *lado externo* é proporcional à sua concentração no *lado interno* da membrana. Por essa razão, a velocidade efetiva da difusão para dentro da célula é proporcional à concentração externa *menos* a concentração interna, ou:

$$\text{Difusão efetiva} \propto (C_o - C_i)$$

onde C_o é a concentração externa e C_i é a concentração interna.

Efeito do Potencial Elétrico da Membrana sobre a Difusão dos Íons — O “Potencial

de Nernst”. Se um potencial elétrico for aplicado através da membrana, como mostrado na [Figura 4-9B](#), a carga elétrica dos íons faz com que eles se movam através da membrana mesmo que não exista diferença de concentração para provocar esse movimento. Assim, no painel esquerdo da [Figura 4-9B](#), a concentração iônica *negativa* é a mesma em ambos os lados da membrana, mas aplicou-se carga positiva ao lado direito da membrana e carga negativa ao lado esquerdo, criando gradiente elétrico através da membrana. A carga positiva atrai os íons negativos, ao passo que a carga negativa os repele. Portanto, a difusão efetiva ocorre da esquerda para a direita. Depois de algum tempo, grandes quantidades de íons negativos se moveram para a direita, criando a condição mostrada no painel direito da [Figura 4-9B](#), no qual se desenvolveu diferença da concentração iônica na direção oposta à diferença de potencial elétrico. Agora, a diferença de concentração tende a mover os íons para a esquerda, enquanto a diferença elétrica tende a movê-los para a direita. Quando a diferença da concentração aumenta o bastante, os dois efeitos se contrabalançam. Na temperatura normal do corpo (37 °C), a diferença elétrica que vai contrabalançar dada diferença de concentração de íons *univalentes* — como íons Na⁺ — pode ser determinada pela fórmula a seguir, chamada *equação de Nernst*:

$$\text{FEM (em milivolts)} = \pm 61 \log \frac{C_1}{C_2}$$

na qual FEM é a força eletromotriz (voltagem) entre o lado 1 e o lado 2 da membrana, C₁ é a concentração no lado 1, e C₂ é a concentração no lado 2. Essa equação é extremamente importante para a compreensão da transmissão dos impulsos nervosos e é discutida com mais detalhes no [Capítulo 5](#).

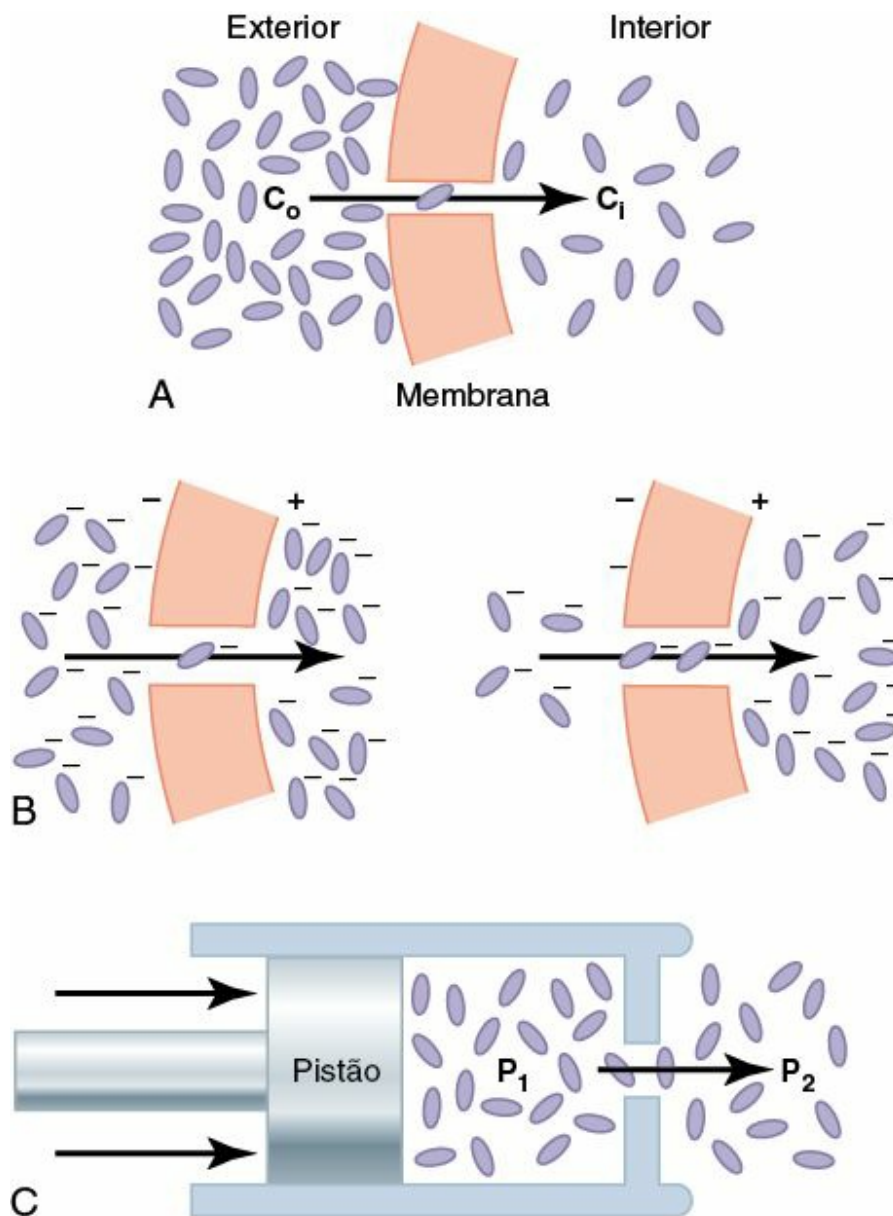


Figura 4-9. Efeito da diferença de concentração (A), diferença do potencial elétrico que afeta os íons negativos (B) e da diferença de pressão (C) para causar a difusão das moléculas e íons através da membrana celular.

Efeito da Diferença de Pressão através da Membrana. Algumas vezes, diferenças consideráveis de pressão se desenvolvem entre os dois lados de membrana difusível. Essa diferença de pressão ocorre, por exemplo, na membrana capilar sanguínea, em todos os tecidos do corpo. A pressão é de cerca de 20 mmHg, maior dentro do capilar do que fora.

Pressão na verdade significa a soma de todas as forças das diferentes moléculas que se chocam com a determinada área de superfície em certo instante. Então, ao ter uma pressão maior em um lado da membrana do que no outro lado, isso significa que a soma de todas as forças das moléculas se chocando contra o canal em um lado da membrana é maior que do outro lado. Na maioria das vezes, essa situação é causada por grande número de moléculas se chocando a cada segundo com um dos lados da membrana do que no outro lado. O resultado é quantidade maior de energia disponível para causar o movimento efetivo das moléculas do lado de alta pressão para o lado de menor pressão. Esse efeito é demonstrado na [Figura 4-9C](#), que mostra um pistão desenvolvendo alta pressão de um

lado do “poro”, desse modo fazendo com que mais moléculas se choquem contra um lado do poro e assim mais moléculas “se difundam” para o outro lado.

OSMOSE ATRAVÉS DE MEMBRANAS SELETIVAMENTE PERMEÁVEIS — “DIFUSÃO EFETIVA” DE ÁGUA

De longe, a substância mais abundante que se difunde através da membrana celular é a água. A água se difunde usualmente nas duas direções, através da membrana das hemácias, a cada segundo, em volume correspondente a cerca de *100 vezes o volume da própria célula*. Todavia, nas condições normais, a quantidade que se difunde nas duas direções é tão precisamente balanceada que o movimento efetivo da água é zero. Consequentemente, o volume da célula permanece constante. Entretanto, sob certas circunstâncias, pode-se desenvolver *diferença da concentração da água* através da membrana. Quando ocorre essa diferença de concentração para a água, passa a existir um movimento efetivo de água através da membrana celular, fazendo com que a célula inche ou encolha, dependendo da direção do movimento da água. Esse processo efetivo de movimento da água causado por sua diferença de concentração é denominado *osmose*.

Para ilustrar a osmose, vamos considerar as condições mostradas na [Figura 4-10](#), com água pura de um lado da membrana celular e solução de cloreto de sódio do outro lado. As moléculas de água passam facilmente através da membrana celular para o outro lado, ao passo que os íons sódio e cloreto só passam com dificuldade. Assim, a solução de cloreto de sódio é na verdade uma mistura de moléculas de água permeáveis e de íons sódio e cloreto não permeáveis, sendo a membrana tida como *seletivamente permeável* para a água, mas bem menos para os íons sódio e cloreto. Contudo, a presença do sódio e do cloreto deslocou parte das moléculas de água do lado da membrana, no qual estão presentes esses íons, e por conseguinte reduziu a concentração de moléculas de água para menos do que a concentração da água pura. Como resultado, no exemplo da [Figura 4-10](#), mais moléculas de água se chocam com os canais do lado esquerdo, onde está a água pura, do que do lado direito, onde a concentração de água foi reduzida. Dessa maneira, o movimento efetivo de água ocorre da esquerda para a direita — ou seja, ocorre *osmose* da água pura para a solução de cloreto de sódio.

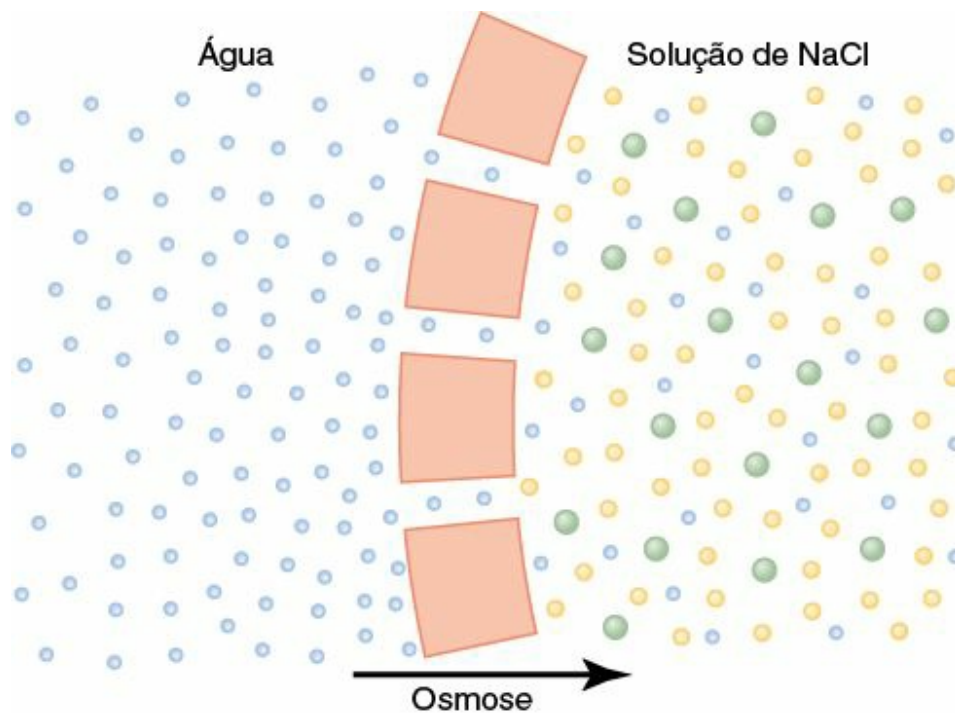


Figura 4-10. Osmose na membrana celular, quando a solução de cloreto de sódio é colocada em um lado da membrana e a água é colocada do outro lado.

Pressão Osmótica

Se na [Figura 4-10](#) fosse aplicada pressão sobre a solução de cloreto de sódio, a osmose da água para essa solução poderia diminuir, parar, ou até mesmo se inverter. A quantidade de pressão necessária para interromper a osmose é conhecida como *pressão osmótica* da solução de cloreto de sódio.

O princípio de diferença de pressão contrária à osmose é demonstrado na [Figura 4-11](#), que mostra a membrana seletivamente permeável separando duas colunas de líquido, uma contendo água pura e a outra contendo a solução de água e qualquer soluto que não possa penetrar a membrana. A osmose de água da coluna B para a coluna A faz com que o nível do líquido nas colunas fique cada vez mais diferente até que eventualmente a diferença de pressão desenvolvida entre os dois lados da membrana seja suficientemente intensa para se opor ao efeito osmótico. A diferença de pressão através da membrana nesse ponto é igual à pressão osmótica da solução que contém o soluto não difusível.

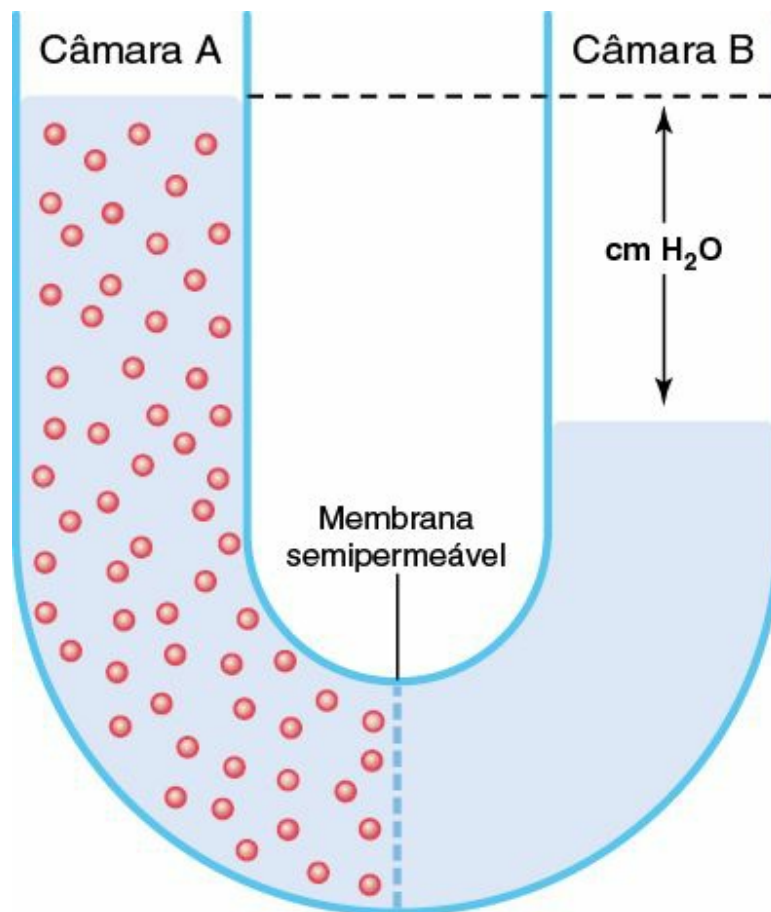


Figura 4-11. Demonstração da pressão osmótica causada por osmose em membrana semipermeável.

A Importância do Número das Partículas Osmóticas (Concentração Molar) na Determinação da Pressão Osmótica. A pressão osmótica exercida pelas partículas em solução, sejam elas moléculas ou íons, é determinada pelo *número* dessas partículas por unidade de volume de líquido, e *não pela massa* das partículas. A razão para isso é que cada partícula em solução, independentemente de sua massa, exerce em média a mesma quantidade de pressão contra a membrana. Isto é, partículas grandes com mais massa (m) do que as pequenas partículas se movem com velocidade menor (v). As partículas pequenas movem-se com maior velocidade, de modo tal que suas energias cinéticas médias (k) determinadas pela equação

$$k = \frac{mv^2}{2}$$

são as mesmas para cada pequena partícula, bem como para cada partícula maior. Consequentemente, o fator que determina a pressão osmótica de uma solução é a concentração da solução em termos de número de partículas (que é o mesmo que a *concentração molar*, no caso de molécula não dissociada), e não em termos de massa do soluto.

“Osmolalidade” — O Osmol. Para expressar a concentração da solução em termos do número de partículas, a unidade chamada *osmol* é usada no lugar de gramas.

Um osmol é o peso de 1 molécula grama de soluto osmoticamente ativo. Desse modo, 180 gramas de glicose, que correspondem a 1 molécula grama de glicose, equivalem a 1 osmol de glicose porque a glicose não se dissocia em íons. Caso um soluto se dissocie em dois íons, 1 molécula grama desse soluto vai corresponder a 2 osmóis, porque o número de partículas osmoticamente ativas é agora duas vezes maior do que para o soluto não dissociado. Assim, quando totalmente dissociado, 1 molécula grama de cloreto de sódio, 58,5 gramas, é igual a 2 osmóis.

Nesse caso, a solução que contém *1 osmol de soluto, dissolvido em cada quilograma de água*, é conhecida por ter *osmolalidade de 1 osmol por quilograma*, e a solução com 1/1.000 osmol dissolvido por quilograma tem osmolalidade de 1 miliosmol por quilograma. A osmolalidade normal dos líquidos extra e intracelular é de cerca de *300 miliosmois por quilograma de água*.

Relação entre a Osmolalidade e a Pressão Osmótica. Na temperatura normal do corpo, 37 °C, a concentração de 1 osmol por litro vai causar *19.300 mm Hg* de pressão osmótica da solução. Da mesma maneira, a concentração de *1 miliosmol* por litro é equivalente a *19,3 mm Hg* de pressão osmótica. Ao se multiplicar esse valor pela concentração de 300 miliosmois dos líquidos do corpo, obtém-se a pressão osmótica total dos líquidos corporais, calculada como sendo de 5.790 mm Hg. O valor medido é, no entanto, em média de cerca de 5.500 mm Hg. A razão para essa diferença é que muitos dos íons nos líquidos do corpo, como os íons sódio e cloreto, são muito atraídos uns pelos outros; consequentemente, eles não podem se mover de forma totalmente livre nesses líquidos e gerar sua pressão osmótica potencial total. Por essa razão, em média, a pressão osmótica real dos líquidos corporais fica em cerca de 0,93 vez o valor calculado.

O Termo “Osmolaridade”. *Osmolaridade* é a concentração osmolar expressa em *osmóis por litro de solução*, em vez de osmóis por quilograma de água. Apesar de, em termos precisos, serem os osmóis por quilograma de água (osmolalidade) que determinam a pressão osmótica para soluções diluídas, como as existentes no corpo, a diferença quantitativa entre a osmolalidade e a osmolaridade é de menos de 1%. Em razão de ser bem mais prático medir a osmolaridade do que a osmolalidade, ela é mais utilizada na maioria dos estudos fisiológicos.

“TRANSPORTE ATIVO” DE SUBSTÂNCIAS ATRAVÉS DAS MEMBRANAS

Às vezes, é necessária grande concentração de uma substância no líquido intracelular, embora o líquido extracelular só a contenha em baixa concentração. Essa situação é verdadeira, por exemplo, para os íons potássio. De modo contrário, é importante manter baixas concentrações de outros íons dentro das células, mesmo que sua concentração no líquido extracelular seja alta. Essa situação é especialmente verdadeira para os íons sódio. Nenhum desses dois efeitos pode ocorrer por difusão simples, porque a difusão simples com o passar do tempo equilibra a concentração nos dois lados da

membrana. Assim, alguma fonte de energia deve causar maior deslocamento dos íons potássio para o interior da célula e deslocamento mais intenso dos íons sódio para fora das células. Quando a membrana celular transporta as moléculas ou íons “para cima”, contra um gradiente de concentração (ou “para cima”, contra um gradiente elétrico ou de pressão), o processo é chamado de *transporte ativo*.

As diversas substâncias que são ativamente transportadas através das membranas de pelo menos algumas células incluem muitos íons (sódio, potássio, cálcio, ferro, hidrogênio, cloreto, urato), vários açúcares diferentes e a maioria dos aminoácidos.

Transporte Ativo Primário e Transporte Ativo Secundário. O transporte ativo é dividido em dois tipos, de acordo com a fonte de energia usada para facilitar o transporte: o *transporte ativo primário* e o *transporte ativo secundário*. No transporte ativo primário, a energia é derivada diretamente da degradação do trifosfato de adenosina (ATP) ou de qualquer outro composto de fosfato com alta energia. No transporte ativo secundário, a energia é derivada secundariamente da energia armazenada na forma de diferentes concentrações iônicas de substâncias moleculares secundárias ou iônicas entre os dois lados da membrana da célula, gerada originariamente por transporte ativo primário. Nos dois casos, o transporte depende de *proteínas carreadoras* que penetram por toda a membrana celular, como ocorre na difusão facilitada. Entretanto, no transporte ativo, as proteínas carreadoras funcionam de modo distinto das da difusão facilitada, pois são capazes de transferir energia para a substância transportada para movê-la contra o gradiente eletroquímico. Nas seções seguintes, apresentam-se alguns exemplos de transporte ativo primário e transporte ativo secundário, com explanações mais detalhadas dos seus princípios de funcionamento.

TRANSPORTE ATIVO PRIMÁRIO

A Bomba de Sódio-Potássio Transporta Íons Sódio para Fora das Células e Íons Potássio para o Interior das Células

Entre as substâncias que são transportadas por transporte ativo primário estão o sódio, o potássio, o cálcio, o hidrogênio, o cloreto e alguns outros íons.

O mecanismo de transporte ativo mais estudado em seus detalhes é a *bomba de sódio-potássio* (Na^+-K^+), processo de transporte que bombeia íons sódio para fora, através da membrana celular de todas as células, e ao mesmo tempo bombeia íons potássio de fora para dentro. Essa bomba é a responsável pela manutenção das diferenças de concentração entre o sódio e o potássio através da membrana celular, bem como pelo estabelecimento da voltagem elétrica negativa dentro das células. De fato, o [Capítulo 5](#) mostra que essa bomba é também a base para a função nervosa, transmitindo

sinais nervosos por todo o sistema nervoso.

A [Figura 4-12](#) mostra os componentes físicos básicos da bomba de Na^+-K^+ . A *proteína carreadora* é complexo de duas proteínas globulares distintas: a maior é chamada subunidade α , com peso molecular em torno de 100.000, e a menor é chamada subunidade β , com peso molecular em torno de 55.000. Apesar de a função da proteína menor não ser conhecida (a não ser que talvez fixe esse complexo proteico à membrana lipídica), a maior proteína (subunidade α) apresenta três características específicas, importantes para o funcionamento da bomba:

1. Ela contém três *locais receptores para a ligação de íons sódio* na porção da proteína que se projeta para dentro da célula.
2. Ela contém dois *locais receptores para os íons potássio* na sua porção externa.
3. A porção interna dessa proteína, perto do local de ligação do sódio, tem atividade adenosina trifosfatase (ATPase).

Quando dois íons potássio se ligam à parte externa da proteína carreadora e três íons sódio se ligam à parte interna, a função de ATPase da proteína é ativada. A ativação da função ATPase leva à clivagem de uma molécula de ATP, que se divide em difosfato de adenosina (ADP) e libera uma ligação fosfato de alta energia. Acredita-se que essa energia liberada cause alteração química e conformacional da molécula da proteína carreadora, expulsando os três íons sódio para fora e os dois íons potássio para dentro.

Assim como outras enzimas, a bomba de Na^+-K^+ ATPase pode funcionar de forma inversa. Caso os gradientes eletroquímicos para o Na^+ e o K^+ sejam experimentalmente aumentados em grau suficiente, de forma tal que a energia armazenada em seus gradientes seja maior que a energia química da hidrólise da ATP, esses íons vão reduzir seus gradientes de concentrações e a bomba de Na^+-K^+ vai sintetizar o ATP a partir do ADP e do fosfato. A forma fosforilada da bomba de Na^+-K^+ , por conseguinte, pode tanto doar seu fosfato ao ADP para produzir ATP quanto usar a energia para mudar sua estrutura e bombear o Na^+ para fora da célula e o K^+ para dentro da célula. As concentrações relativas de ATP, ADP e fosfato, assim como os gradientes eletroquímicos de Na^+ e K^+ , determinam a direção da reação das enzimas. Para algumas células, como as células nervosas eletricamente ativas, 60% a 70% das necessidades de energia das células talvez sejam direcionados para bombear o Na^+ para fora da célula, e o K^+ para dentro.

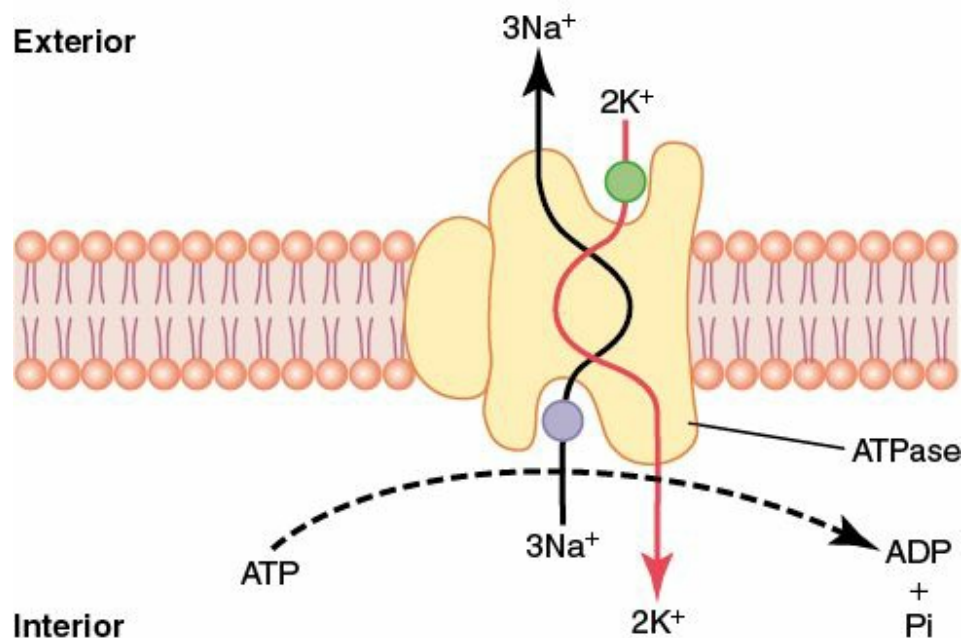


Figura 4-12. Mecanismo postulado para a bomba de sódio-potássio. ADP, difosfato de adenosina; ATP, trifosfato de adenosina; Pi, íon fosfato.

A Bomba de Na^+-K^+ é Importante para o Controle do Volume Celular. Uma das mais importantes funções da bomba de Na^+-K^+ é controlar o volume de cada célula. Sem a função dessa bomba, a maioria das células do corpo incharia até estourar. O mecanismo para controlar o volume celular é o seguinte: dentro da célula, existe grande número de proteínas e de outras moléculas orgânicas que não podem sair das células. Em sua maioria, essas proteínas e outras moléculas orgânicas têm carga negativa, atraindo grande número de potássio, sódio e outros íons positivos. Todas essas moléculas e íons vão provocar a osmose de água para o interior da célula. A menos que esse processo seja interrompido, a célula vai inchar até estourar. O mecanismo normal para impedir esse resultado é o da bomba de Na^+-K^+ . Note de novo que esse mecanismo bombeia três íons Na^+ para fora da célula a cada dois íons de K^+ que são bombeados para o interior da célula. A membrana também é bem menos permeável aos íons e sódio do que aos íons potássio; desse modo, uma vez que os íons sódio estão do lado de fora, eles apresentam forte tendência a permanecerem ali. Portanto, esse processo representa perda real de íons para fora da célula, o que inicia a osmose da água para fora da célula.

Caso uma célula comece a inchar por alguma razão, a bomba de Na^+-K^+ é automaticamente ativada, transferindo ainda mais íons para fora da célula e, conseqüentemente, carregando mais água com eles. Por essa razão, a bomba de Na^+-K^+ exerce o papel de vigilância contínua para manter o volume normal da célula.

Natureza Eletrogênica da Bomba de Na^+-K^+ . O fato de a bomba de Na^+-K^+ transferir três íons Na^+ para o exterior da célula e ao mesmo tempo dois íons K^+ para o seu interior significa que na realidade apenas uma carga positiva é transportada do interior da célula para o exterior, a cada ciclo

da bomba. Essa ação resulta em positividade do lado externo da célula, mas produz um déficit intracelular de íons positivos. Consequentemente, diz-se que o bombeamento de $\text{Na}^+ - \text{K}^+$ é *eletrogênico* por produzir potencial elétrico através da membrana celular. Como discutido no [Capítulo 5](#), esse potencial elétrico é requisito básico nas fibras musculares e nervosas para a transmissão dos sinais musculares e nervosos.

Transporte Ativo Primário dos Íons Cálcio

Outro mecanismo importante de transporte ativo primário é o da *bomba de cálcio*. Os íons cálcio são nas condições normais mantidos em concentração extremamente baixa no citosol intracelular de virtualmente todas as células do corpo, concentração essa que é cerca de 10.000 vezes menor do que existe no líquido extracelular. Esse nível de manutenção resulta em grande parte do transporte ativo primário por duas bombas de cálcio. Uma, que está na membrana celular, transportando cálcio para o exterior da célula. A outra bombeia os íons cálcio para dentro de uma ou mais organelas vesiculares intracelulares da célula, como o retículo sarcoplasmático das células musculares e as mitocôndrias de todas as células. Em cada um desses casos, a proteína carreadora atravessa a membrana e atua como enzima ATPase, com a mesma capacidade de clivar o ATP como a ATPase da proteína carreadora do sódio. A diferença é que essa proteína contém local de ligação extremamente específico para o cálcio, em vez de para o sódio.

Transporte Ativo Primário dos Íons Hidrogênio

O transporte ativo primário dos íons hidrogênio é importante em duas localizações do corpo: (1) nas glândulas gástricas do estômago; e (2) nos túbulos distais finais e nos ductos coletores corticais dos rins.

Nas glândulas gástricas, as *células parietais* das camadas mais profundas apresentam o mecanismo ativo primário mais potente para transportar os íons hidrogênio de qualquer parte do corpo. Esse mecanismo é a base para a secreção de ácido clorídrico das secreções digestivas do estômago. Nas extremidades secretoras das células parietais da glândula gástrica, a concentração de íons hidrogênio aumenta por até um milhão de vezes, sendo, então, liberada no estômago, junto com íons cloreto, para formar o ácido clorídrico.

Nos túbulos renais existem *células intercaladas* especiais, nos túbulos distais finais e nos ductos coletores corticais que também transportam íons hidrogênio por transporte ativo primário. Nesse caso, grandes quantidades de íons hidrogênio são secretadas do sangue para a urina, para promover a eliminação do excesso de íons hidrogênio dos líquidos corporais. Os íons hidrogênio podem ser secretados na urina contra gradiente de concentração de cerca de 900 vezes.

Energética do Transporte Ativo Primário

A quantidade de energia necessária para transportar ativamente a substância através da membrana é determinada pela concentração da substância durante o transporte. Comparada à energia necessária para concentrar a substância por 10 vezes, para poder concentrá-la em 100 vezes será preciso duas vezes mais energia, e para concentrá-la 1.000 vezes será preciso três vezes mais energia. Em outras palavras, a energia necessária é proporcional ao *logaritmo* do grau de concentração da substância, como expresso pela seguinte fórmula:

$$\text{Energia (em calorias por osmol)} = 1.400 \log \frac{C_1}{C_2}$$

Desse modo, em termos de calorias, a quantidade de energia necessária para concentrar 1 osmol de uma substância por 10 vezes é de cerca de 1.400 calorias, ao passo que para concentrá-la por 100 vezes são necessárias 2.800 calorias. Pode-se notar que o consumo de energia para concentrar substâncias no interior das células ou para remover substâncias das células contra o gradiente de concentração pode ser muito grande. Algumas células, como as que revestem os túbulos renais e várias outras células glandulares, consomem, apenas para essas atividades, cerca de 90% de sua energia.

TRANSPORTE ATIVO SECUNDÁRIO — COTRANSPORTE E CONTRATRANSPORTE

Quando o sódio é transportado para fora da célula, por transporte ativo primário, em geral cria-se grande gradiente de concentração dos íons sódio, através da membrana celular — alta concentração fora da célula e concentração interna muito baixa. Esse gradiente representa reservatório de energia porque o excesso de sódio, do lado de fora da membrana celular, está sempre tentando se difundir para o interior. Sob condições apropriadas, essa energia da difusão do sódio pode empurrar outras substâncias, junto com o sódio, através da membrana celular. Esse fenômeno é referido como *cotransporte*; é forma de *transporte ativo secundário*.

Para o sódio levar consigo outras substâncias, é necessário um mecanismo de ligação, que é realizado por meio de outra proteína carreadora na membrana celular. O carreador, nesse caso, atua como local de ligação para o íon sódio e para a substância a ser cotransportada. Uma vez que ambos estejam ligados, o gradiente de energia do íon sódio faz com que o íon sódio e a outra substância a ser transportada entrem para o interior da célula.

No *contratransporte*, os íons sódio tentam outra vez se difundir para o interior da célula devido a seu grande gradiente de concentração. Entretanto, dessa vez a substância a ser transportada está na parte interna da célula e deve ser transportada para o lado externo. Por essa razão, o íon sódio se

liga à proteína carreadora onde se projeta para o exterior da membrana, enquanto a substância a ser contratransportada se liga à projeção da proteína carreadora no interior da célula. Uma vez que ambos já se ligaram, ocorre alteração conformacional, e a energia liberada pela ação do íon sódio, em sua difusão para dentro da célula, faz com que a outra substância seja transportada para o exterior.

Cotransporte de Glicose e Aminoácidos junto com os Íons Sódio

A glicose e muitos aminoácidos são transportados para dentro das células contra grandes gradientes de concentração; o mecanismo para essa ação é, em sua totalidade, o de cotransporte, como mostra a [Figura 4-13](#). Note que a proteína carreadora tem dois locais de ligação em seu lado externo, um para o sódio e outro para a glicose. Além disso, a concentração dos íons sódio é muito alta no lado externo e muito baixa no lado interno da membrana, o que fornece energia para o transporte. Uma propriedade especial da proteína transportadora é que a alteração conformacional, para permitir que o sódio se movimente para o interior, não ocorre até que a molécula da glicose também se ligue. Quando ambos estão ligados, há a alteração conformacional, com o sódio e a glicose sendo transportados para o interior da célula ao mesmo tempo. Por isso, esse é o mecanismo de *cotransporte sódio-glicose*. Cotransportadores de sódio-glicose são mecanismos especialmente importantes no transporte da glicose através do epitélio de células renais e intestinais, como discutido nos Capítulos [28](#) e [66](#).

O *cotransporte de sódio dos aminoácidos* ocorre da mesma maneira que para a glicose, exceto pelo fato de que dele participa conjunto diferente de proteínas transportadoras. Até agora, já foram identificadas ao menos cinco *proteínas transportadoras de aminoácidos*, cada uma delas sendo responsável pelo transporte de subgrupo de aminoácidos com características moleculares específicas.

O cotransporte do sódio da glicose e dos aminoácidos ocorre, de modo especial, nas células epiteliais do trato intestinal e dos túbulos renais, para promover a absorção dessas substâncias pelo sangue. Esse processo será discutido em Capítulos posteriores.

Outro importante mecanismo de cotransporte, em pelo menos algumas células, inclui o cotransporte dos íons cloreto, íons iodo, íons ferro e íons urato.

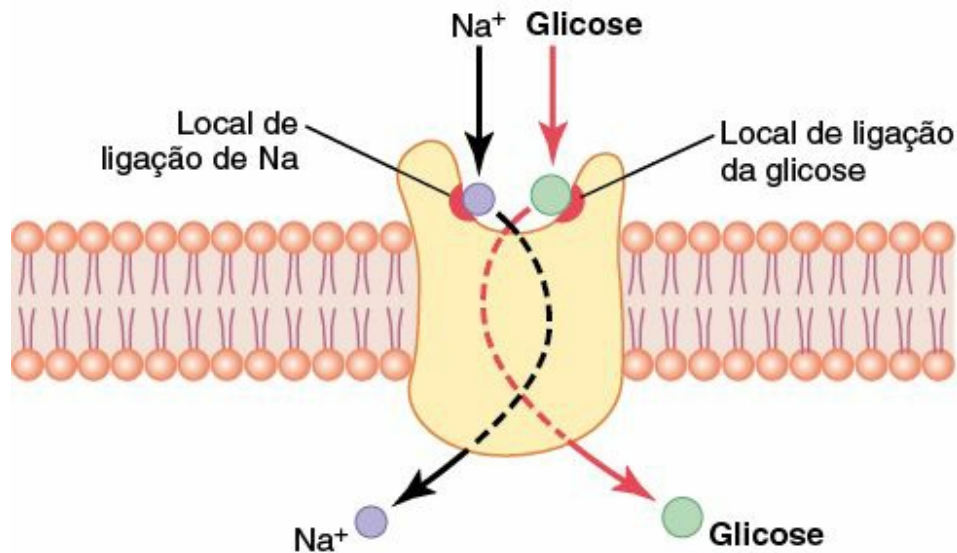


Figura 4-13. Mecanismo postulado para o cotransporte de sódio-glicose.

Contratransporte de Sódio e dos Íons Cálcio e Hidrogênio

Dois importantes mecanismos de contratransporte (p. ex., transporte na direção oposta à do íon primário) são os *contratransportes de sódio-cálcio* e de *sódio-hidrogênio* (Fig. 4-14).

O contratransporte de sódio-cálcio ocorre através de todas ou quase todas as membranas celulares, com os íons sódio se movendo para o interior e os íons cálcio para o exterior, ambos ligados à mesma proteína transportadora no modo de contratransporte. Esse mecanismo acontece em adição ao transporte ativo primário de cálcio que ocorre em algumas células.

O contratransporte de sódio-hidrogênio ocorre em vários tecidos. Exemplo especialmente importante é o que acontece nos *túbulos proximais* dos rins, onde os íons sódio se movem do lúmen dos túbulos para o interior da célula tubular, enquanto os íons hidrogênio são contratransportados para o lúmen dos túbulos. Como mecanismo para concentrar os íons hidrogênio, o contratransporte sódio-hidrogênio é bem menos potente que o transporte ativo primário dos íons hidrogênio pelos túbulos renais mais distais que é extremamente potente, mas pode transportar *quantidade muito grande de íons hidrogênio*, sendo assim etapa importante no controle dos íons hidrogênio nos líquidos corporais, como discutido em detalhes no [Capítulo 31](#).

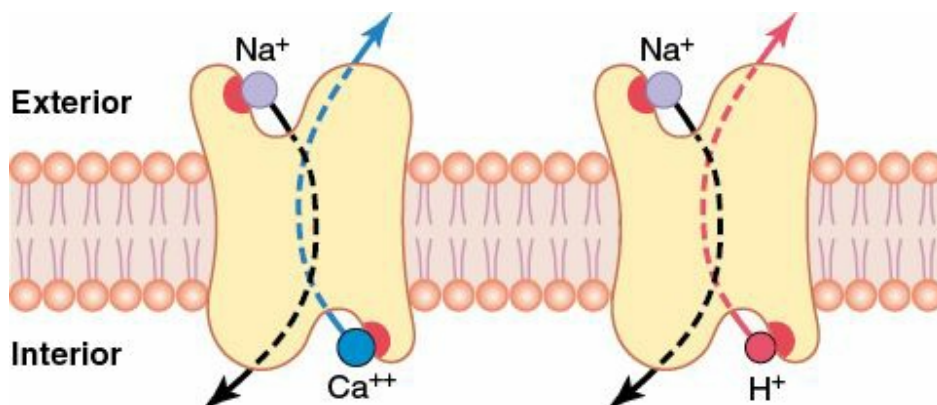


Figura 4-14. Contratransporte dependente de sódio de íons de cálcio e hidrogênio.

TRANSPORTE ATIVO ATRAVÉS DAS CAMADAS CELULARES

Em vários locais do corpo, as substâncias devem ser transportadas através de toda a espessura das camadas de células, em vez de simplesmente através da membrana celular. Esse tipo de transporte ocorre através dos epitélios (1) intestinal; (2) tubular renal; (3) de todas as glândulas exócrinas; (4) da vesícula biliar; e (5) da membrana do plexo coroide do cérebro, juntamente com outras membranas.

O mecanismo básico de transporte de uma substância através da camada celular é (1) *transporte ativo* através da membrana celular *de um lado* das células transportadoras nas camadas; e, então, (2) *difusão simples* ou *difusão facilitada* através da membrana *no lado oposto* da célula.

A [Figura 4-15](#) mostra o mecanismo para o transporte dos íons sódio através da camada epitelial dos intestinos, da vesícula biliar e dos túbulos renais. Essa figura mostra que as células epiteliais são fortemente conectadas perto de seus polos luminais, por meio de junções. A borda em escova da superfície luminal das células é permeável tanto aos íons sódio quanto à água. Assim, o sódio e a água se difundem prontamente do lúmen para o interior da célula. Então, nas membranas basais e laterais da célula, os íons sódio são ativamente transportados para o líquido extracelular do tecido conjuntivo circundante e para os vasos sanguíneos. Essa ação cria um forte gradiente de concentração para os íons sódio através dessas membranas, que, por sua vez, provoca osmose da água. Desse modo, o transporte ativo dos íons sódio, pelas superfícies basolaterais das células epiteliais, resulta em transporte não apenas dos íons sódio, mas também da água.

É através desses mecanismos que a maioria dos nutrientes, dos íons e de outras substâncias é absorvida para o sangue pelo intestino. Esses mecanismos constituem também o modo como as mesmas substâncias são reabsorvidas do filtrado glomerular pelos túbulos renais.

Ao longo deste texto, são oferecidos vários exemplos dos diferentes tipos de transporte discutidos neste Capítulo.

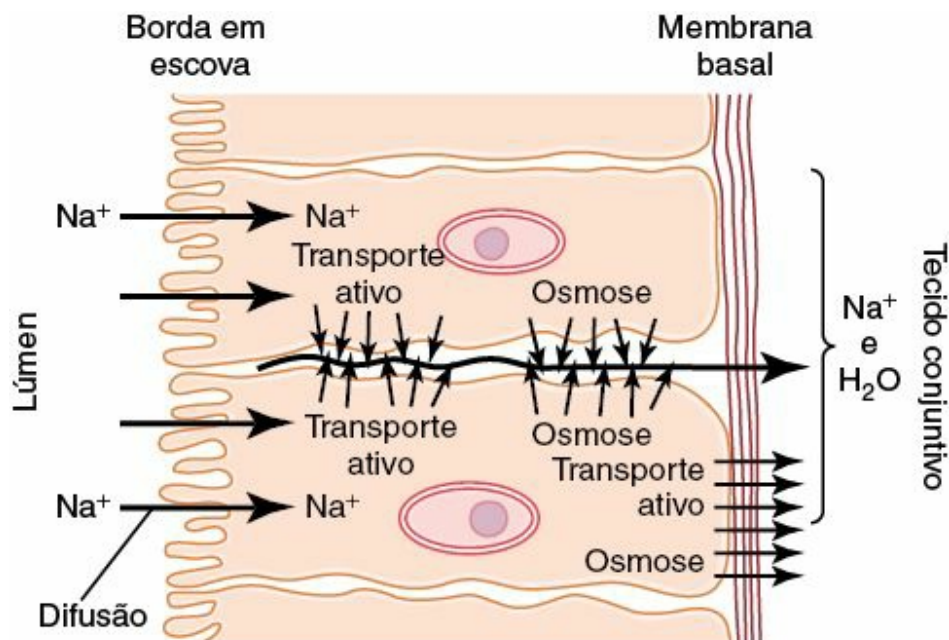


Figura 4-15. Mecanismo básico do transporte ativo através de camadas celulares.

Bibliografia

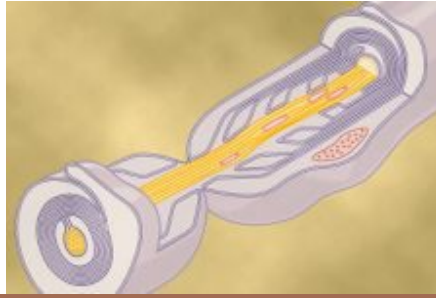
- Agre P, Kozono D: Aquaporin water channels: molecular mechanisms for human diseases. *FEBS Lett* 555:72, 2003.
- Blaustein MP, Zhang J, Chen L, et al: The pump, the exchanger, and endogenous ouabain: signaling mechanisms that link salt retention to hypertension. *Hypertension* 53:291, 2009.
- Bröer S: Amino acid transport across mammalian intestinal and renal epithelia. *Physiol Rev* 88:249, 2008.
- DeCoursey TE: Voltage-gated proton channels: molecular biology, physiology, and pathophysiology of the H(V) family. *Physiol Rev* 93:599, 2013.
- DiPolo R, Beaugé L: Sodium/calcium exchanger: influence of metabolic regulation on ion carrier interactions. *Physiol Rev* 86:155, 2006.
- Drummond HA, Jernigan NL, Grifoni SC: Sensing tension: epithelial sodium channel/acid-sensing ion channel proteins in cardiovascular homeostasis. *Hypertension* 51:1265, 2008.
- Eastwood AL, Goodman MB: Insight into DEG/ENaC channel gating from genetics and structure. *Physiology (Bethesda)* 27:282, 2012.
- Fischbarg J: Fluid transport across leaky epithelia: central role of the tight junction and supporting role of aquaporins. *Physiol Rev* 90:1271, 2010.
- Gadsby DC: Ion channels versus ion pumps: the principal difference, in principle. *Nat Rev Mol Cell Biol* 10:344, 2009.
- Hilge M: Ca^{2+} regulation of ion transport in the $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ exchanger. *J Biol Chem* 287:31641, 2012.
- Jentsch TJ, Stein V, Weinreich F, Zdebik AA: Molecular structure and physiological function of chloride channels. *Physiol Rev* 82:503, 2002.
- Mueckler M, Thorens B: The SLC2 (GLUT) family of membrane transporters. *Mol Aspects Med* 34:121, 2013.
- Orlov SN, Platonova AA, Hamet P, Grygorczyk R: Cell volume and monovalent ion transporters: their role in cell death machinery triggering and progression. *Am J Physiol Cell Physiol* 305:C361, 2013.
- Papadopoulos MC, Verkman AS: Aquaporin water channels in the nervous system. *Nat Rev Neurosci* 14:265, 2013.
- Sachs F: Stretch-activated ion channels: what are they? *Physiology* 25:50, 2010.
- Schiöth HB, Roshanbin S, Hägglund MG, Fredriksson R: Evolutionary origin of amino acid transporter families SLC32, SLC36 and SLC38 and physiological, pathological and therapeutic aspects. *Mol Aspects Med* 34:571, 2013.
- Schwab A, Fabian A, Hanley PJ, Stock C: Role of ion channels and transporters in cell migration. *Physiol Rev* 92:1865, 2012.

Sherwood TW, Frey EN, Askwith CC: Structure and activity of the acid-sensing ion channels. *Am J Physiol Cell Physiol* 303:C699, 2012.

Tian J, Xie ZJ: The Na-K-ATPase and calcium-signaling microdomains. *Physiology (Bethesda)* 23:205, 2008.

Wright EM, Loo DD, Hirayama BA: Biology of human sodium glucose transporters. *Physiol Rev* 91:733, 2011.

Agre P, Kozono D: Aquaporin water channels: molecular mechanisms for human diseases. *FEBS Lett* 555:72, 2003.



CAPÍTULO 5

Potenciais de Membrana e Potenciais de Ação

Existem potenciais elétricos através das membranas de praticamente todas as células do corpo. Algumas células, como as células nervosas e as dos músculos, geram impulsos eletroquímicos que se modificam, com grande rapidez, em suas membranas, e esses impulsos são usados para transmitir sinais por toda a membrana dos nervos e músculos. Ainda, em outros tipos de células, por exemplo, as células glandulares, os macrófagos e as células ciliadas, alterações locais dos potenciais de membrana também ativam muitas funções celulares. Este Capítulo revisa os mecanismos básicos, pelos quais são gerados os potenciais de membrana tanto durante o repouso quanto durante a atividade das células nervosas e musculares.

FÍSICA BÁSICA DOS POTENCIAIS DE MEMBRANA

POTENCIAIS DE MEMBRANA CAUSADOS PELA CONCENTRAÇÃO DE ÍONS

Diferenças através de uma Membrana Permeável Seletivamente

Na [Figura 5-1A](#), a concentração de potássio é maior na *face interna* da membrana da fibra nervosa, mas bastante baixa na sua *face externa*. Vamos então assumir que a membrana, nesse instante, é permeável aos íons potássio e a mais nenhum outro íon. Por causa do alto gradiente de concentração do potássio, de dentro para fora, existe forte tendência para que um maior número de íons potássio se

difunda para fora através da membrana. Quando o fazem, eles levam cargas elétricas positivas para o exterior, criando assim eletropositividade da face externa da membrana e eletronegatividade na interna, por causa dos ânions negativos que permanecem no interior, não se difundindo para fora com o potássio. Em cerca de um milissegundo, a diferença de potencial entre as partes interna e externa, chamada *potencial de difusão*, passa a ser suficientemente grande para bloquear a difusão efetiva do potássio para o exterior, apesar do alto gradiente de concentração dos íons potássio. Nas fibras nervosas normais de mamíferos, *a diferença de potencial é cerca de 94 milivolts, com negatividade na face interna da membrana.*

A [Figura 5-1B](#) mostra o mesmo fenômeno que a [Figura 5-1A](#), só que dessa vez com alta concentração de íons sódio *fora* da membrana e baixa quantidade de íons sódio *dentro*. Esses íons têm também carga positiva. Nesse instante, a membrana é muito permeável aos íons sódio, mas impermeável a todos os outros íons. A difusão dos íons sódio, positivamente carregados, para a parte interna cria potencial de membrana com polaridade oposta à da [Figura 5-1A](#), com negatividade externa e positividade interna. Novamente, o potencial de membrana aumenta o suficiente, dentro de milissegundos, para bloquear a difusão efetiva dos íons sódio para dentro; entretanto a esse tempo nas fibras nervosas de mamíferos, *o potencial fica em torno de 61 milivolts, positivo dentro da - fibra.*

Desse modo, nas duas partes da [Figura 5-1](#), vê-se que as diferenças entre as concentrações iônicas nos dois lados de membrana seletivamente permeável podem, sob condições apropriadas, criar potencial de membrana. Nas seções seguintes deste Capítulo, mostraremos que muitas variações rápidas dos potenciais de membrana, durante a transmissão dos impulsos nervosos e musculares, resultam da ocorrência dessas rápidas variações dos potenciais de difusão.

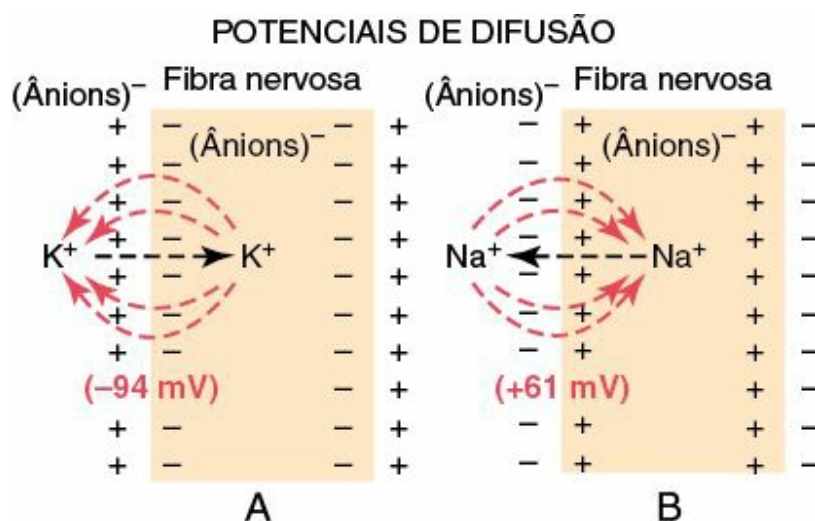


Figura 5-1. A, O estabelecimento do potencial de “difusão” através da membrana da fibra nervosa causado pela difusão dos íons potássio de dentro da célula para fora, através da membrana que só é seletivamente permeável ao potássio. **B,** O estabelecimento do “potencial de difusão” quando a membrana da fibra nervosa só é permeável aos íons sódio. Note que o potencial de membrana interno é negativo quando os íons potássio se difundem e positivo quando os íons sódio se difundem, em razão dos gradientes de concentração opostos desses dois íons.

A Equação de Nernst Descreve a Relação do Potencial de Difusão com a Diferença de Concentração de Íons através de uma Membrana. O valor do potencial de difusão, em toda a membrana, que se opõe exatamente ao da difusão efetiva de um íon em particular através da membrana é conhecido como *potencial de Nernst* para esse íon, termo já introduzido no [Capítulo 4](#). A grandeza do potencial de Nernst é determinada pela *proporção* entre as concentrações desse íon específico nos dois lados da membrana. Quanto maior essa proporção, maior será a tendência para que o íon se difunda em uma direção, e, por conseguinte, maior o potencial de Nernst necessário para evitar difusão efetiva adicional. A equação a seguir, chamada *equação de Nernst*, pode ser usada para o cálculo do potencial de Nernst para qualquer íon univalente na temperatura normal do corpo de 98,6 °F (37 °C):

$$\text{FEM (milivolts)} = \pm \frac{61}{z} \times \log \frac{\text{Concentração interior}}{\text{Concentração exterior}}$$

em que FEM é a força eletromotriz e z é a carga elétrica do íon (p. ex., $+1$ para K^+).

Quando se usa essa fórmula, assume-se, em geral, que o potencial no líquido extracelular, por fora da membrana, permanece no potencial zero, e o potencial de Nernst é o potencial no lado interno da membrana. Também o sinal do potencial é positivo (+) se o íon, difundindo-se de dentro para fora, for íon negativo, e negativo (−) se o íon for positivo. Dessa maneira, quando a concentração dos íons positivos de potássio na parte interna for 10 vezes maior que na parte externa, o log de 10 é 1, de modo que o potencial de Nernst é calculado como −61 milivolts no lado interno da membrana.

A Equação de Goldman Utiliza-se para Calcular o Potencial de Difusão quando a Membrana é Permeável a Vários Íons Diferentes. Quando a membrana é permeável a vários íons diferentes, o potencial de difusão que se desenvolve depende de três fatores: (1) a polaridade das cargas elétricas de cada íon; (2) a permeabilidade da membrana (P) para cada íon; e (3) as concentrações (C) dos respectivos íons no lado interno (i) e no lado externo (e) da membrana. Assim, a seguinte fórmula, referida como *equação de Goldman*, ou como *equação de Goldman-Hodgkin-Katz*, dá o potencial calculado do lado interno da membrana quando dois íons positivos univalentes, sódio (Na^+) e potássio (K^+), e um íon univalente negativo, cloreto (Cl^-), estão envolvidos.

$$\text{FEM (milivolts)} = -61 \times \log \frac{C_{\text{Na}^+}_i P_{\text{Na}^+} + C_{\text{K}^+}_i P_{\text{K}^+} + C_{\text{Cl}^-}_o P_{\text{Cl}^-}}{C_{\text{Na}^+}_o P_{\text{Na}^+} + C_{\text{K}^+}_o P_{\text{K}^+} + C_{\text{Cl}^-}_i P_{\text{Cl}^-}}$$

A partir da equação de Goldman vários pontos-chave tornam-se evidentes. Primeiro, os íons sódio, potássio e cloreto são os íons mais importantes envolvidos no desenvolvimento dos potenciais de membrana nas fibras musculares e nervosas, bem como nas células neuronais do sistema nervoso. O

gradiente de concentração de cada um desses íons, através da membrana, ajuda a determinar a voltagem do potencial de membrana.

Segundo, o grau de importância de cada um desses íons na determinação da voltagem é proporcional à permeabilidade da membrana para cada íon em particular. Isto é, se a membrana tiver permeabilidade zero para os íons potássio e cloreto, o potencial de membrana passa a ser totalmente dominado pelo gradiente de concentração dos íons sódio, e o potencial resultante será igual ao potencial de Nernst para o sódio. O mesmo acontece para cada um dos outros dois íons, se a membrana só for seletivamente permeável para um ou para outro.

Terceiro, gradiente positivo de concentração iônica de *dentro* para *fora* da membrana causa eletronegatividade no lado de dentro da membrana. A razão para esse fenômeno é que o excesso de íons positivos se difunde de fora quando sua concentração é maior dentro do que fora. Essa difusão leva cargas positivas para fora, mas deixa os ânions negativos não difusíveis na parte interna, criando, assim, eletronegatividade na parte interna. O efeito oposto ocorre quando existe gradiente para íon negativo. Isto é, o gradiente de íon cloreto, da parte *externa para a parte interna*, causa eletronegatividade dentro da célula porque o íon cloreto, com cargas negativas, se difunde para dentro, deixando os íons positivos não difusíveis do lado de fora.

Quarto, como explicado adiante, a permeabilidade dos canais de sódio e potássio passa por rápidas alterações durante a transmissão dos impulsos nervosos, enquanto a permeabilidade dos canais de cloreto não tem grandes alterações durante esse processo. Dessa forma, rápidas alterações da permeabilidade do sódio e do potássio são primariamente responsáveis pela transmissão de sinais nos neurônios, o que é o objeto do restante deste Capítulo.

MEDIDA DO POTENCIAL DE MEMBRANA

O método para medir o potencial de membrana é simples na teoria, mas, em geral, complicado na prática, em razão das pequenas dimensões da maioria das fibras. A [Figura 5-2](#) mostra pequena pipeta cheia com solução eletrolítica. A pipeta é introduzida através da membrana celular para o interior da fibra. Então, outro eletrodo, chamado “eletrodo indiferente”, é colocado no líquido extracelular, e a diferença potencial entre as partes interna e externa da fibra é medida usando-se voltímetro apropriado. Esse voltímetro é um aparelho eletrônico altamente sofisticado capaz de medir voltagens muito pequenas, apesar da resistência extremamente alta ao fluxo elétrico da ponta da micropipeta, com um lúmen de diâmetro geralmente menor que 1 micrômetro e resistência maior que 1 milhão de ohms. Para registrar as rápidas *alterações* do potencial de membrana durante a transmissão dos impulsos nervosos, o microeletrodo é conectado a um osciloscópio, como explicado adiante neste Capítulo.

A parte inferior da [Figura 5-3](#) mostra o potencial elétrico que é medido em cada ponto ou próximo

da membrana da fibra nervosa, começando do lado esquerdo da figura e passando para o direito. Enquanto o eletródio está na face externa da membrana, o registro do potencial é zero, que é o potencial do líquido extracelular. Então, conforme o eletródio registrador passa através da área de variação da voltagem na membrana celular (chamada de *camada do dipolo elétrico*), o potencial diminui abruptamente para -90 milivolts. Ao se mover o microeletródio para o centro da fibra, o potencial permanece no nível constante de -90 milivolts, mas volta de novo a zero no instante em que passa através da membrana para o lado oposto da fibra.

Para criar um potencial negativo no lado interno da membrana, só devem ser transportados para o exterior suficientes íons positivos para desenvolver a camada do dipolo elétrico na própria membrana. Todos os íons que permanecem dentro da fibra nervosa podem ser positivos ou negativos, como mostra o painel superior da [Figura 5-3](#). Por essa razão, a transferência de um número inacreditavelmente pequeno de íons através da membrana pode estabelecer o “potencial de repouso” normal de -90 milivolts dentro da fibra nervosa, o que significa que somente $1/3.000.000$ a $1/100.000.000$ da carga positiva total dentro da fibra precisa ser transferido. Também, número igualmente pequeno de íons positivos, movendo-se de fora para dentro da fibra pode inverter o potencial de -90 milivolts para o máximo de $+35$ milivolts, dentro de apenas $1/10.000$ de segundo. A rápida alternância de íons, dessa maneira, causa os sinais nervosos discutidos nas seções seguintes deste Capítulo.

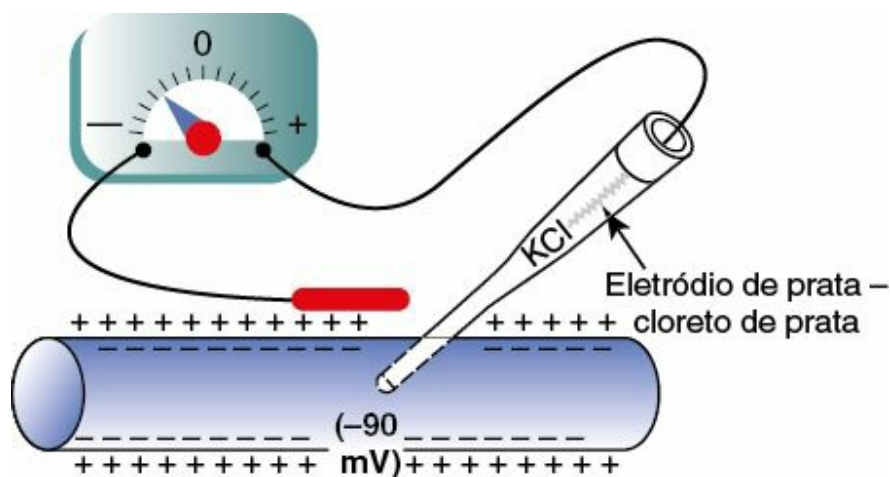


Figura 5-2. Medida do potencial de membrana da fibra nervosa usando um microeletródio.

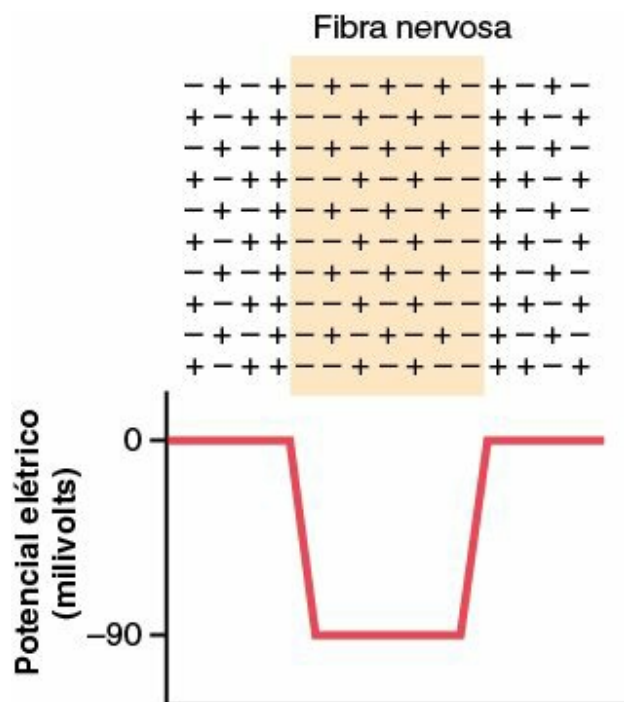


Figura 5-3. A distribuição dos íons com cargas positivas e negativas no líquido extracelular, em volta da fibra nervosa, e no líquido dentro da fibra; observe o alinhamento das cargas negativas ao longo da superfície interna da membrana e das cargas positivas pela superfície externa. O painel inferior mostra as alterações abruptas no potencial de membrana que ocorrem nas membranas nos dois lados da fibra.

POTENCIAL DE REPOUSO DE MEMBRANA DOS NEURÔNIOS

O potencial de repouso das membranas das fibras nervosas mais calibrosas, quando não estão transmitindo sinais nervosos, é de cerca de -90 milivolts. Isto é, o potencial *dentro da fibra* é 90 milivolts mais negativo do que o potencial no líquido extracelular, do lado de fora da fibra. Nos próximos parágrafos, iremos explicar todos os fatores que determinam esse nível do potencial de repouso, mas, antes disso, precisamos descrever as propriedades de transporte da membrana nervosa em repouso para o sódio e para o potássio e explicar os fatores que determinam o valor do potencial de repouso.

Transporte Ativo dos Íons Sódio e Potássio Através da Membrana — A Bomba de Sódio-Potássio ($\text{Na}^+\text{-K}^+$). Tal como referido no [Capítulo 4](#) todas as membranas celulares do corpo contêm uma bomba de $\text{Na}^+\text{-K}^+$ potente, que transporta continuamente íons sódio para fora da célula, e íons potássio para dentro da célula, como ilustrado no lado esquerdo na [Figura 5-4](#). Deve ser notado que essa é uma *bomba eletrogênica*, porque mais cargas positivas são bombeadas para fora que para dentro (três íons Na^+ para fora, a cada dois íons K^+ para dentro), deixando déficit real de íons positivos na parte de dentro; isso gera o potencial negativo, no lado de dentro das membranas celulares.

A bomba de $\text{Na}^+\text{-K}^+$ produz também grande gradiente de concentração para o sódio e para o potássio, através da membrana nervosa em repouso. Esses gradientes são os seguintes:

Na^+ (externo): 142 mEq/L

Na^+ (interno): 14 mEq/L

K^+ (externo): 4 mEq/L

K^+ (interno): 140 mEq/L

As proporções entre esses dois íons respectivos, de dentro para fora, são:

$$\text{Na}^+_{\text{interno}}/\text{Na}^+_{\text{externo}} = 0,1$$

$$\text{K}^+_{\text{interno}}/\text{K}^+_{\text{externo}} = 35,0$$

Vazamento do Potássio e do Sódio, através da Membrana da Célula Nervosa. A parte direita da [Figura 5-4](#) mostra a proteína de canal, algumas vezes conhecida por “*domínio de duplo poro*”, canal de potássio ou canal de “vazamento” de potássio (K^+), na fibra nervosa, por onde o -potássio pode vazar mesmo na célula em repouso. A estrutura básica dos canais de potássio foi descrita no [Capítulo 4](#) ([Fig. 4-4](#)). Esses canais de vazamento de K^+ podem também vazar quantidades mínimas de íons sódio, porém são muito mais permeáveis aos íons potássio que aos íons sódio, em geral, cerca de 100 vezes mais permeáveis. Como discutido adiante, esse diferencial na permeabilidade é um fator-chave na determinação do nível do potencial de repouso normal da membrana.

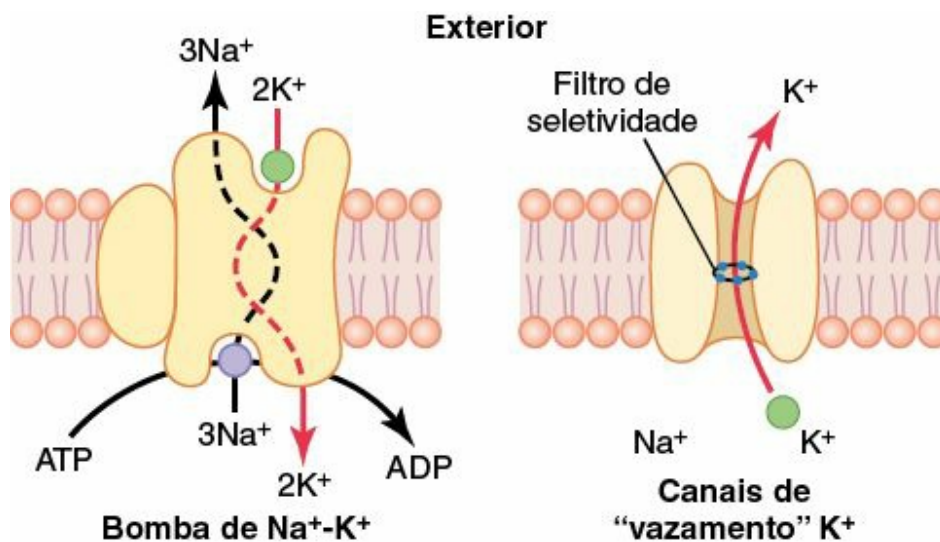


Figura 5-4. Características funcionais da bomba de Na^+-K^+ e os canais de “vazamento” de K^+ . ADP, difosfato de adenosina; ATP, trifosfato de adenosina. Os canais de “vazamento” de K^+ também se ligam aos canais de vazamento de Na^+ .

ORIGEM DO POTENCIAL DE REPOUSO NORMAL DA MEMBRANA

A [Figura 5-5](#) mostra os fatores importantes para o estabelecimento do potencial de repouso normal da membrana em -90 milivolts. Eles são descritos a seguir.

Contribuição do Potencial de Difusão do Potássio. Na [Figura 5-5A](#), admite-se que o único movimento iônico através da membrana é o de difusão dos íons potássio, como demonstrado pelos canais abertos entre os símbolos de potássio (K^+) dentro e fora da membrana. Devido à alta proporção dos íons potássio dentro e fora, 35:1, o potencial de Nernst correspondente a essa proporção é de -94 milivolts, porque o logaritmo de 35 é 1,54 que, multiplicado por -61 milivolts, resulta em -94 milivolts. Portanto, se os íons potássio fossem os únicos fatores causadores do potencial de repouso, o potencial de repouso, *dentro da fibra*, seria igual a -94 milivolts, como mostra a figura.

Contribuição da Difusão do Sódio através da Membrana Nervosa. A [Figura 5-5B](#) mostra a adição da pequena permeabilidade da membrana nervosa aos íons sódio, causada pela difusão diminuta dos íons sódio, pelos canais de extravasamento de Na^+-K^+ . A proporção entre os íons sódio através da membrana, de dentro para fora, é de 0,1, o que corresponde ao potencial calculado de Nernst no lado de dentro da membrana de $+61$ milivolts. Também mostrado na [Figura 5-5B](#) é o potencial de Nernst para a difusão do potássio, que é de -94 milivolts. Como eles interagem entre si, qual será o potencial resultante? Essa pergunta pode ser respondida pela equação de Goldman descrita anteriormente. Intuitivamente, pode-se observar que se a membrana for muito permeável ao potássio, mas apenas levemente permeável ao sódio, é lógico que a difusão do potássio contribuirá muito mais para o potencial de membrana do que para a difusão do sódio. Na fibra nervosa normal, a permeabilidade da membrana ao potássio é cerca de 100 vezes maior do que a permeabilidade ao sódio. Ao usar esse valor na equação de Goldman, será obtido o potencial do lado de dentro da membrana de -86 milivolts que se aproxima do potencial de potássio mostrado na figura.

Contribuição da Bomba de Na^+-K^+ . Na [Figura 5-5C](#), a bomba Na^+-K^+ é mostrada contribuindo adicionalmente para o potencial de repouso. Nessa figura ocorre um bombeamento contínuo de três íons sódio para o exterior para cada dois íons potássio bombeados para o lado interno da membrana. O bombeamento de mais íons sódio para fora do que íons potássio para dentro produz perda contínua de cargas positivas pelo lado interno da membrana, criando um grau adicional de negatividade (em torno de -4 milivolts adicionais) no lado interno, além da produzida pela difusão. Por essa razão, como mostra a [Figura 5-5C](#), o potencial de membrana efetivo, com todos esses fatores atuantes ao mesmo tempo, é de cerca de -90 milivolts.

Em resumo, os potenciais de difusão causados pela difusão do sódio e do potássio atuando isoladamente produziriam potencial de membrana de cerca de -86 milivolts, quase todo determinado pela difusão do potássio. Então, -4 milivolts adicionais são somados ao potencial de membrana pela bomba eletrogênica contínua de Na^+-K^+ , resultando no potencial de membrana efetivo de -90 milivolts.

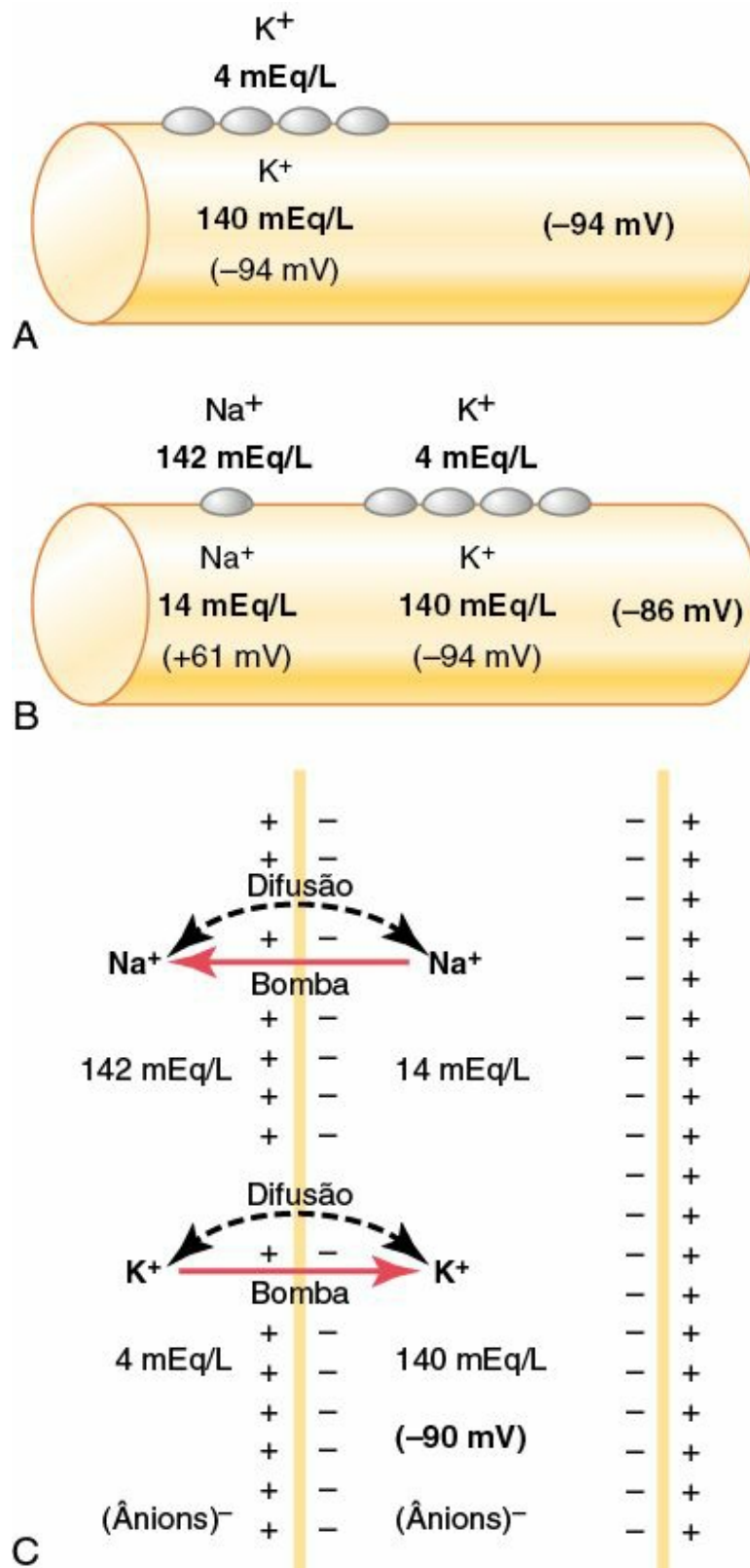


Figura 5-5. O estabelecimento do potencial de repouso da membrana nas fibras nervosas sob três condições: **A**, quando o potencial de membrana é causado somente pela difusão do potássio; **B**, quando o potencial de membrana é causado pela difusão de ambos os íons, potássio e sódio; e **C**, quando o potencial de membrana é causado tanto pela difusão dos íons potássio e sódio mais o bombeamento desses dois íons pela bomba de Na^+-K^+ .

POTENCIAL DE AÇÃO DOS NEURÔNIOS

Os sinais nervosos são transmitidos por *potenciais de ação*, que são rápidas alterações do potencial

de membrana que se propagam com grande velocidade por toda a membrana da fibra nervosa. Cada potencial de ação começa por uma alteração súbita do potencial de membrana normal negativo para um potencial positivo, terminando com retorno quase tão rápido para o potencial negativo. Para conduzir o sinal nervoso, o potencial de ação se desloca ao longo da fibra nervosa até sua extremidade final.

O painel superior da [Figura 5-6](#) mostra as alterações que ocorrem na membrana durante o potencial de ação, com a transferência de cargas positivas para o interior da fibra, no seu início, e o retorno das cargas positivas para o exterior, a seu término. O painel inferior mostra graficamente as sucessivas alterações do potencial de membrana por poucos décimos de milésimos de segundo, ilustrando o início explosivo do potencial de ação e sua quase idêntica recuperação.

Os estágios sucessivos do potencial de ação são descritos a seguir.

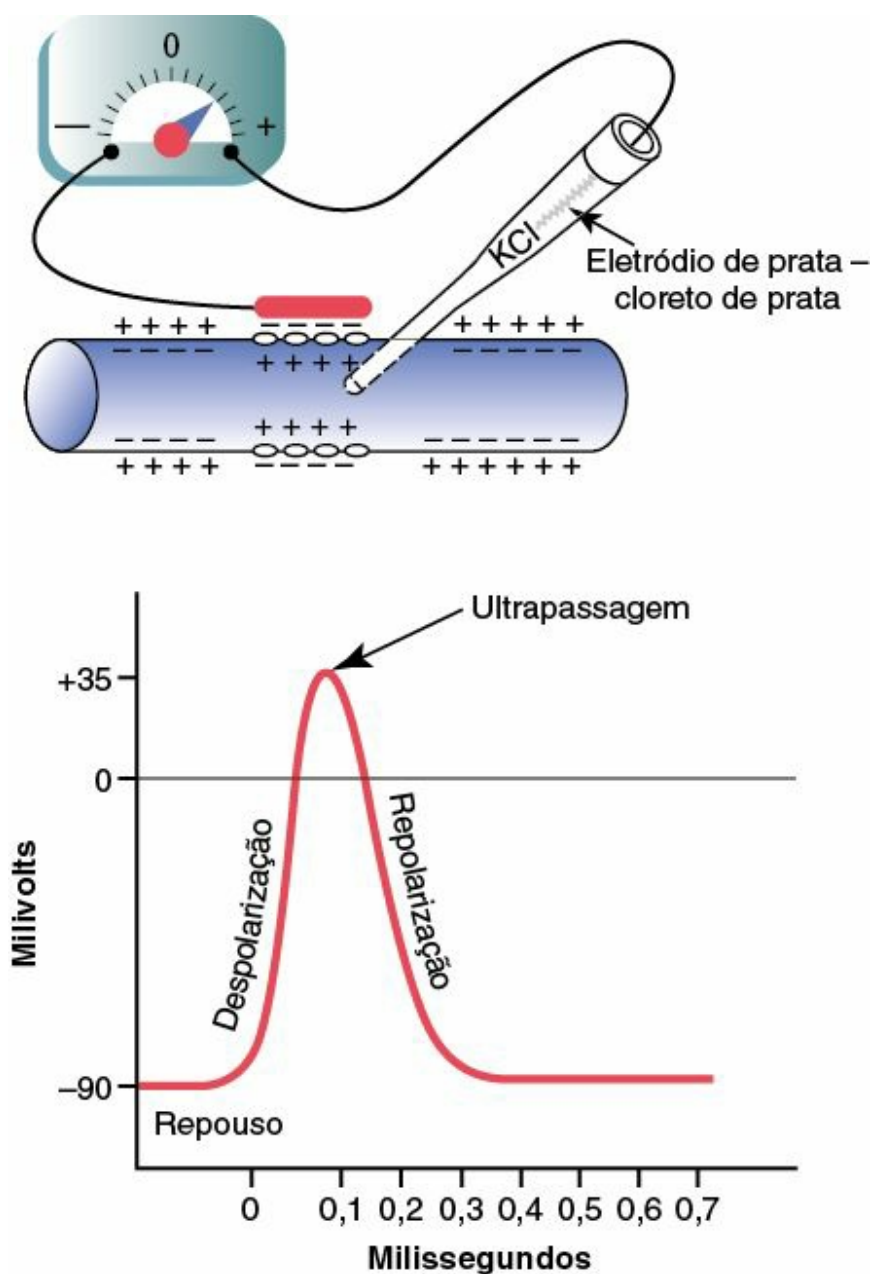


Figura 5-6. Potencial de ação típico registrado pelo método mostrado no painel superior da figura.

Estágio de Repouso. O estágio de repouso é o potencial de repouso da membrana, antes do início do potencial de ação. Diz-se que a membrana está “polarizada” durante esse estágio, em razão do potencial de membrana de -90 milivolts negativo existente.

Estágio de Despolarização. A esse tempo, a membrana fica subitamente muito permeável aos íons sódio, permitindo que grande número de íons sódio, positivamente carregados, se difunda para o interior do axônio. O estado normal de “polarização” de -90 milivolts é, de imediato, neutralizado pelo influxo dos íons sódio com carga positiva, com o potencial aumentando rapidamente para valor positivo, um processo chamado *despolarização*. Nas fibras nervosas de maior calibre, o grande excesso dos íons sódio positivos que se deslocam para o interior da fibra faz com que o potencial de membrana “ultrapasse” (*overshoot*) rapidamente o nível zero e torne-se positivo. Em algumas fibras delgadas, bem como em muitos neurônios do sistema central, o potencial de membrana simplesmente se aproxima do nível zero, não o ultrapassando para chegar ao estado positivo.

Estágio de Repolarização. Em alguns décimos de milésimos de segundo após a membrana ter ficado muito permeável aos íons sódio, os canais de sódio começam a se fechar, e os canais de potássio se abrem mais que o normal. Então, a rápida difusão dos íons potássio para o exterior restabelece o potencial de repouso negativo da membrana que é referido como *repolarização* da membrana.

Para explicar, com mais detalhes, os fatores causadores da depolarização e da repolarização, descreveremos as características especiais dos dois outros tipos de canais de transporte através das membranas nervosas: os canais de sódio e potássio regulados pela voltagem.

OS CANAIS DE SÓDIO E POTÁSSIO REGULADOS PELA VOLTAGEM

O agente necessário para provocar a depolarização e a repolarização da membrana nervosa durante o potencial de ação é o *canal de sódio regulado pela voltagem*. O *canal de potássio regulado pela voltagem* também tem participação importante por aumentar a rapidez da repolarização da membrana. *Esses dois canais regulados pela voltagem atuam de forma adicional com a bomba de Na^+-K^+ e com os canais de vazamento de K^+-Na^+ .*

Ativação e Inativação do Canal de Sódio Regulado pela Voltagem

O painel superior da [Figura 5-7](#) mostra o canal de sódio regulado pela voltagem em três estados distintos. Esse canal tem duas *comportas* — uma perto da abertura externa do canal, referida como *comporta de ativação*, e a outra perto da abertura interna do canal, referida como *comporta de inativação*. A parte superior esquerda da figura mostra o estado dessas duas comportas na membrana

normal em repouso, quando o potencial de membrana é -90 milivolts. Nessa condição, a comporta de ativação está fechada, impedindo a entrada, por menor que seja, de íons sódio para o interior da fibra, por esses canais de sódio.

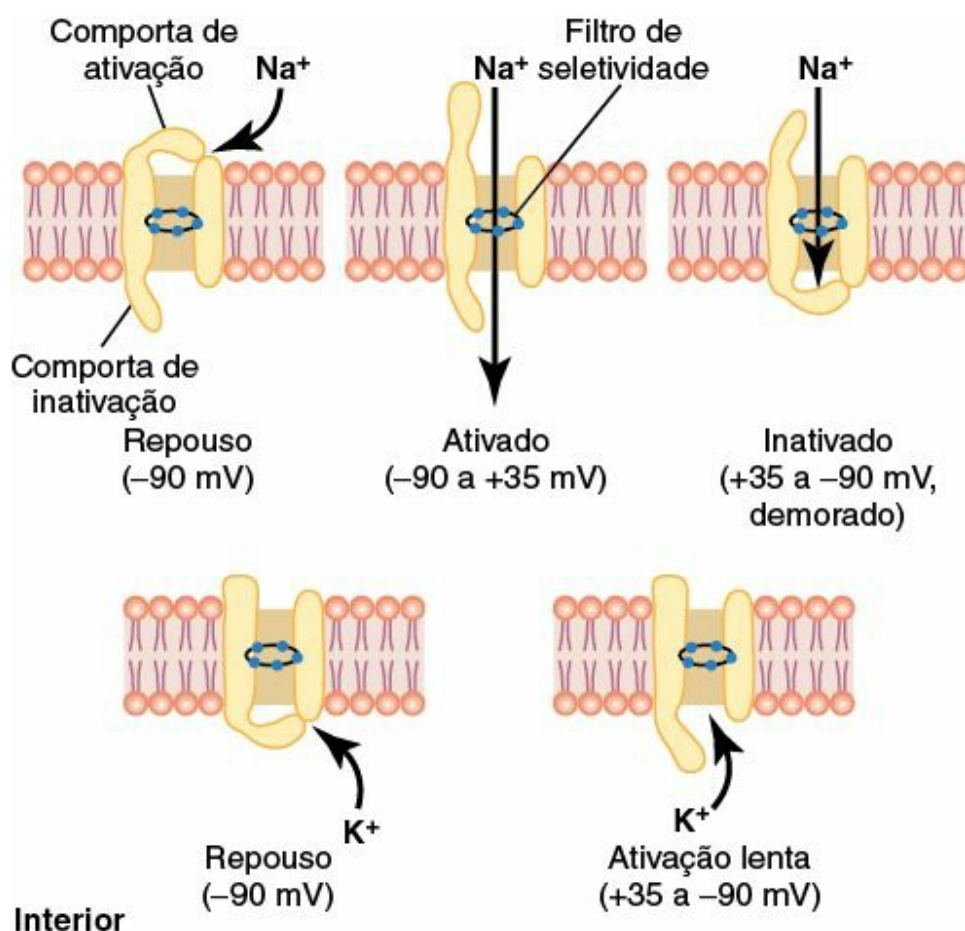


Figura 5-7. Características dos canais regulados pela voltagem de sódio (*acima*) e potássio (*abaixo*), mostrando sucessivas ativações e inativações dos canais de sódio e a ativação demorada dos canais de potássio, quando o potencial de membrana foi alterado do valor normal negativo de repouso para um valor positivo.

Ativação do Canal de Sódio. Quando o potencial de membrana se torna menos negativo que durante o estado de repouso, aumentando de -90 milivolts até zero, ele atinge a voltagem — em geral, de cerca de -70 a -50 milivolts —, o que provoca alteração conformacional abrupta da comporta de ativação, fazendo com que o canal fique totalmente aberto. Durante esse *estado ativado*, os íons sódio podem entrar pelo canal, aumentando a permeabilidade da membrana ao sódio por 500 a 5.000 vezes.

Inativação do Canal de Sódio. A parte superior direita da [Figura 5-7](#) mostra o terceiro estado do canal de sódio. O mesmo aumento da voltagem que faz com que a comporta seja ativada também faz com que essa comporta seja inativada. A comporta é desativada em poucos décimos de milésimos de segundo após ter sido ativada. Isto é, a alteração conformacional que provoca o fechamento da comporta de ativação é um processo mais lento que a alteração conformacional que abre a comporta

de ativação. Assim, após o canal de sódio ter permanecido aberto por alguns décimos de milésimos de segundo, o canal é inativado e se fecha, e os íons sódio não podem atravessar a membrana. Nesse momento, o potencial de membrana começa a retornar ou se aproximar de seu estado normal de repouso, que é o processo de repolarização.

Outra característica importante do processo de inativação do canal de sódio é que a comporta inativada só vai reabrir quando o potencial de membrana retornar ou se aproximar do potencial de repouso na condição original. Por essa razão, usualmente não é possível para o canal de sódio voltar a abrir sem que a fibra nervosa seja primeiro repolarizada.

O Canal de Potássio Regulado pela Voltagem e sua Ativação

O painel inferior da [Figura 5-7](#) mostra o canal de potássio regulado pela voltagem em dois estados: durante o estado de repouso (à esquerda), e durante o final de um potencial de ação (à direita). Ao longo do estado de repouso, a comporta do canal de potássio está fechada, e os íons potássio são impedidos de passar por esse canal para o exterior. Quando o potencial de membrana aumenta de -90 milivolts para zero essa variação da voltagem provoca a abertura conformacional da comporta, permitindo aumento da difusão de potássio para fora, por meio desses canais. Entretanto, devido ao pequeno retardo na abertura dos canais de potássio, em sua maioria eles só abrem exatamente no mesmo momento em que os canais de sódio estão começando a se fechar em função de sua inativação. Assim, a redução da entrada de sódio na célula e o aumento simultâneo da saída de potássio da célula fazem com que o processo de repolarização seja acelerado, levando à completa recuperação do potencial de repouso da membrana em poucos décimos de milésimos de segundo.

O Método de “Fixação de Voltagem” para Medir o Efeito da Voltagem sobre a Abertura e o Fechamento dos Canais Controlados por Voltagem. A pesquisa original que levou ao entendimento quantitativo dos canais de potássio e de sódio foi tão engenhosa que os cientistas responsáveis, Hodgkin e Huxley, ganharam o Prêmio Nobel. A essência desses estudos é mostrada nas [Figuras 5-8](#) e [5-9](#).

A [Figura 5-8](#) apresenta o método de *fixação de voltagem*, utilizada para medir os fluxos iônicos pelos diferentes canais. Para se usar essa montagem, dois eletrodos são inseridos na fibra nervosa. Um desses eletrodos é para medir a voltagem do potencial de membrana, e o outro é para conduzir a corrente elétrica para dentro ou para fora da fibra nervosa. Essa montagem é utilizada da seguinte maneira: o pesquisador decide qual a voltagem que se estabelecerá dentro da fibra nervosa. O componente eletrônico da montagem é então ajustado para a voltagem desejada e automaticamente se injeta eletricidade positiva ou negativa por meio do eletrodo de corrente, na intensidade que seja necessária para fixar a voltagem, como medida pelo eletrodo de voltagem, no nível estabelecido pelo operador. Quando o potencial de membrana é repentinamente alterado por esse grampo de voltagem, de -90 milivolts para zero, os canais de potássio e sódio regulados pela voltagem se abrem, e os íons sódio e potássio começam a fluir por esses canais. Para contrabalançar os efeitos desses fluxos iônicos sobre os valores fixados da voltagem intracelular, uma corrente elétrica é injetada automaticamente por meio dos eletrodos do grampo de voltagem, para manter a voltagem intracelular constante no nível zero que é necessário. Para conseguir esse nível, a corrente injetada deve ser igual, só que com polaridade oposta ao fluxo efetivo de corrente que flui pelos canais. Para se medir a intensidade do fluxo que está ocorrendo a cada instante, o eletrodo de

corrente é conectado a um osciloscópio que registra o fluxo de corrente, como mostra a tela do osciloscópio na [Figura 5-8](#). Por fim, o pesquisador altera as concentrações iônicas intra e extracelulares para valores diferentes dos normais e repete a medida. Esse experimento pode ser feito facilmente quando se usam fibras nervosas bastante calibrosas, obtidas de alguns invertebrados, de modo especial o axônio gigante da lula, que em alguns desses animais pode ter 1 milímetro de diâmetro. Quando o sódio é o único íon permeante nas soluções intra e extracelular do axônio da lula, o grampo de voltagem só mede o fluxo de corrente pelos canais de sódio. Quando o potássio é o único íon permeante, só é medido o fluxo de corrente pelos canais de potássio.

Outra maneira de se estudar o fluxo iônico por meio de tipo individual de canal é pelo bloqueio de um tipo de canal por vez. Por exemplo, os canais de sódio podem ser bloqueados pela toxina chamada *tetrodotoxina*, quando essa droga é aplicada na parte externa da membrana celular, onde a comporta de ativação do sódio está situada. Alternativamente, o íon *tetraetilamônio* bloqueia os canais de potássio quando aplicado no interior da fibra nervosa.

A [Figura 5-9](#) mostra as variações típicas da condutância dos canais de sódio e potássio regulados pela voltagem, quando o potencial de membrana é repentinamente alterado pelo uso do grampo de voltagem, de -90 milivolts para $+10$ milivolts, e, então, 2 milissegundos depois, de volta para -90 milivolts. Note a abertura abrupta dos canais de sódio (o estágio de ativação) em pequena fração de milissegundo, após o potencial de membrana ser elevado para o valor positivo. Entretanto, durante os próximos milissegundos, os canais de sódio automaticamente se fecham (o estágio de inativação).

Note a abertura (ativação) dos canais de potássio, que se abrem lentamente, atingindo seu estado de abertura total somente depois que os canais de sódio se tenham fechado quase completamente. Além disso, uma vez tendo ocorrido a abertura dos canais de potássio, eles permanecem abertos durante todo potencial positivo de membrana e não se fecham de novo até que o potencial de membrana retorne a valor negativo.

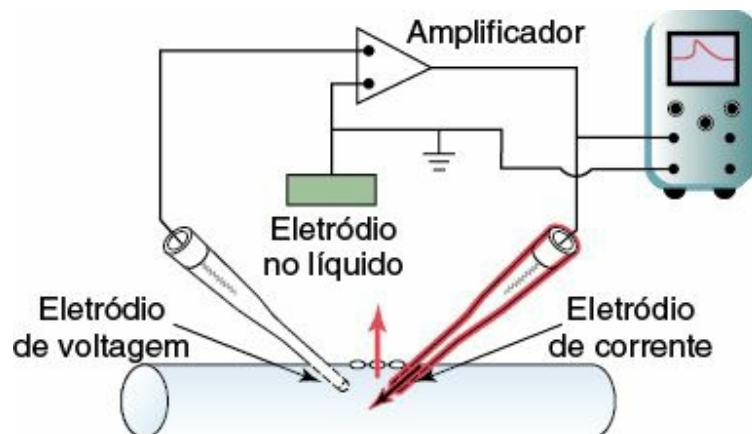


Figura 5-8. O método “fixação de voltagem” para estudar o fluxo dos íons através de um canal específico.

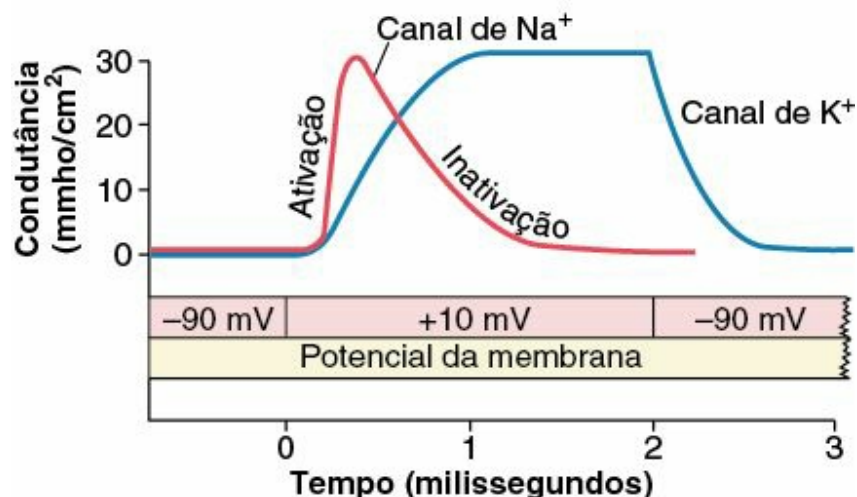


Figura 5-9. Alterações típicas da condutância dos canais dos íons e de sódio e potássio, quando o potencial de membrana aumenta, abruptamente, do valor de repouso normal de -90 milivolts para o valor positivo de $+10$ milivolts por 2 milissegundos. Esta figura mostra que os canais de sódio abrem (ativados) e em seguida fecham (inativados), antes do final desses 2 milissegundos, enquanto os canais de potássio só abrem (ativados) com velocidade bem mais lenta do que a da abertura dos canais de sódio.

RESUMO DOS EVENTOS CAUSADORES DO POTENCIAL DE AÇÃO

A [Figura 5-10](#) resume os eventos sequenciais que ocorrem durante e logo após o potencial de ação. A parte de baixo da figura mostra as alterações na condutância da membrana para os íons sódio e potássio. Durante o período de repouso, antes que o potencial de ação se inicie, a condutância para os íons potássio é cerca de 50 a 100 vezes maior que a condutância para os íons sódio. Essa disparidade é causada pelo maior vazamento dos íons potássio que dos íons sódio pelos canais de vazamento. Todavia, com o desencadeamento do potencial de ação, o canal de sódio instantaneamente é ativado, permitindo aumento de até 5.000 vezes da condutância do sódio. Então, o processo de inativação fecha os canais de sódio em fração de milissegundo. O desencadeamento do potencial de ação causa também a regulação pela voltagem da abertura dos canais de potássio, fazendo com que ela ocorra mais lentamente, em fração de milissegundo após a abertura dos canais de sódio. Ao final do potencial de ação, o retorno do potencial de membrana ao estado negativo faz com que os canais de potássio se fechem novamente, voltando a seu estado original, mas, de novo, somente após retardo adicional de um milissegundo ou mais.

A parte do meio da [Figura 5-10](#) mostra a proporção entre as condutâncias do sódio e do potássio a cada instante, durante o potencial de ação, e logo acima dessa representação é exibido o potencial de ação propriamente dito. Durante a parte inicial do potencial de ação, a proporção entre as condutâncias do sódio e potássio aumenta por mais de 1.000 vezes. Por isso, muito mais íons sódio fluem para o interior da fibra do que os íons potássio para o exterior. Essa é a causa de o potencial de membrana ficar positivo no início do potencial de ação. Em seguida, os canais de sódio começam a se fechar, e os canais de potássio a se abrir, de modo que a proporção entre as condutâncias varia para o predomínio da condutância do potássio, aumentando em muito a condutância do potássio e reduzindo a condutância do sódio. Esse deslocamento permite uma perda muito rápida dos íons potássio para o exterior, mas, praticamente, fluxo nulo de íons sódio para o interior. Em consequência, o potencial de ação rapidamente retorna ao seu nível basal.

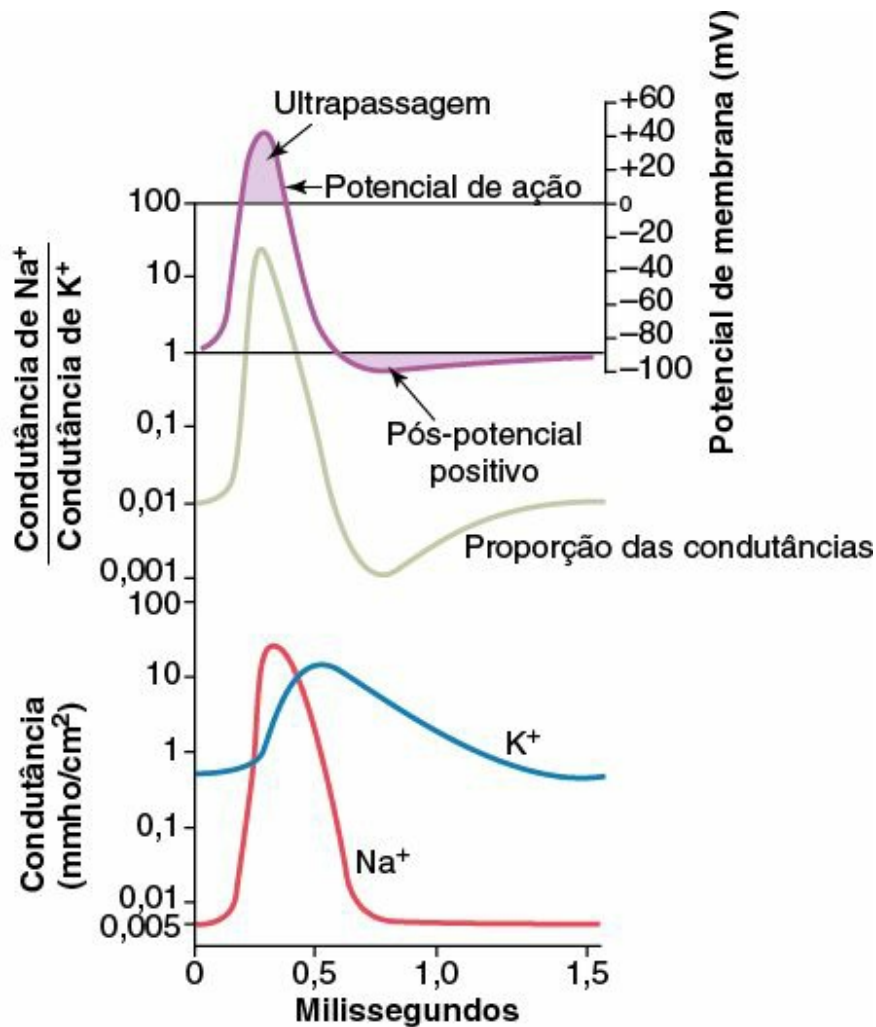


Figura 5-10. Alterações da condutância de sódio e potássio durante o curso do potencial de ação. A condutância do sódio aumenta por vários milhares de vezes ao longo dos estágios iniciais do potencial de ação, enquanto a condutância do potássio só aumenta cerca de 30 vezes durante os estágios finais do potencial de ação e por um pequeno período após. (Essas curvas foram construídas da teoria apresentada em artigos por Hodgkin e Huxley, mas transpostas do axônio da lula para se aplicar ao potencial de membrana das fibras nervosas mais grossas dos mamíferos.)

Os Papéis de Outros Íons no Potencial de Ação

Até este ponto, consideramos apenas a participação dos íons sódio e potássio na geração do potencial de ação. Pelo menos dois outros tipos de íons devem ser considerados: os ânions negativos e os íons cálcio.

Íons (Ânions) Impermeantes com Carga Negativa no Interior do Axônio. Nos axônios existem muitos íons com carga negativa, que não podem passar pelos canais da membrana. Entre eles estão os ânions das proteínas moleculares e de muitos compostos orgânicos de fosfato, compostos de sulfato e assim por diante. Como esses íons não podem sair do axônio, qualquer déficit de íons positivos, no lado de dentro da membrana, cria excesso desses ânions impermeantes negativos. Por conseguinte, esses íons impermeantes negativos são responsáveis pela carga negativa dentro da fibra, quando existe déficit efetivo de íons potássio com carga positiva e outros íons positivos.

Íons Cálcio. A membrana de quase todas as células do corpo contém a bomba de cálcio semelhante à bomba de sódio, e o cálcio, em algumas células, junto com (ou no lugar do) sódio, causa a maior parte do potencial de ação. Como a bomba de sódio, a bomba de cálcio transporta os íons cálcio do interior da membrana celular para o exterior (ou para o retículo endoplasmático da célula), criando gradiente iônico de cálcio de cerca de 10.000 vezes. Esse processo deixa concentração celular de íons cálcio em torno de 10^{-7} molar, em contraste com a concentração externa de cerca de 10^{-3} molar.

Além disso, existem *canais de cálcio regulados pela voltagem*. Visto que a concentração do íon cálcio é mais de 10.000 vezes maior no líquido extracelular que no líquido intracelular, existe imenso gradiente de difusão para o fluxo passivo de cálcio para a célula. Esses canais são ligeiramente permeáveis aos íons sódio e aos íons cálcio, mas sua permeabilidade para os íons cálcio é cerca de 1.000 vezes maior que para os íons sódio, nas condições fisiológicas normais. Quando o canal se abre, em resposta a estímulo que despolariza a membrana celular, os íons cálcio fluem para o interior da célula.

A principal função dos canais de cálcio regulados pela voltagem é a de contribuir para a fase de despolarização do potencial de ação, em algumas células. Todavia, a regulação dos canais de cálcio é lenta, levando 10 a 20 vezes mais tempo que a ativação dos canais de sódio. Por essa razão, eles com frequência são chamados *canais lentos*, em contraste com os canais de sódio, chamados *canais rápidos*. Por isso, a abertura dos canais de sódio produz despolarização mais prolongada, enquanto a dos canais de sódio promove o início dos potenciais de ação.

Os canais de cálcio são muito numerosos no músculo cardíaco e no músculo liso. Na verdade, em alguns tipos de músculo liso, os canais rápidos de sódio são bastante raros, de modo que o potencial de ação ocorre quase exclusivamente pela ativação dos lentos canais de cálcio.

Permeabilidade Aumentada dos Canais de Sódio quando Ocorre Déficit de Íons Cálcio. A concentração dos íons cálcio, no líquido extracelular, também exerce intenso efeito sobre o valor da voltagem em que os canais de sódio são ativados. Quando ocorre déficit de íons cálcio, os canais de sódio são ativados (abertos) por pequeno aumento do potencial de membrana de seu valor normal, valor ainda muito negativo. Por conseguinte, a fibra nervosa fica muito excitável, algumas vezes descarregando repetitivamente sem qualquer estímulo, em vez de permanecer no estado de repouso. Na realidade, a concentração de íons cálcio precisa diminuir apenas por 50% abaixo do normal antes que ocorra descarga espontânea em alguns nervos periféricos, causando geralmente “*tetania*” muscular. Essa tetania muscular por vezes pode ser letal, devido à contração tetânica dos músculos respiratórios.

O modo provável pelo qual os íons cálcio afetam os canais de sódio é o seguinte: esses íons parecem se ligar à superfície externa dos canais de sódio das moléculas de proteína. A carga positiva dos íons cálcio, por sua vez, altera o estado elétrico da própria proteína do canal de sódio, e desse modo altera o nível da voltagem necessário para abrir o canal de sódio.

INÍCIO DO POTENCIAL DE AÇÃO

Até este ponto, explicamos a alteração da permeabilidade da membrana ao sódio e ao potássio, bem como o desenvolvimento do potencial de ação, mas ainda não explicamos como se origina esse potencial de ação. A resposta é bastante simples.

Ciclo Vicioso de Feedback Positivo Abre os Canais de Sódio. Primeiro, contanto que a membrana da fibra nervosa permaneça sem ser perturbada, nenhum potencial de ação ocorre no nervo normal. Entretanto, caso ocorra qualquer evento capaz de provocar o aumento inicial do potencial de membrana de -90 milivolts para o nível zero, a própria voltagem crescente causa a abertura de vários canais de sódio regulados pela voltagem. Essa ocorrência permite o influxo rápido de íons sódio, resultando em maior aumento do potencial de membrana e, conseqüentemente, abrindo mais canais regulados pela voltagem e permitindo fluxo mais intenso de íons sódio para o interior da fibra. Esse processo é ciclo vicioso de *feedback* positivo que, uma vez que esse *feedback*

seja suficientemente intenso, continua até que todos os canais de sódio regulados pela voltagem tenham sido ativados (abertos). Então, em outra fração de milissegundo, o aumento do potencial de membrana causa o fechamento dos canais de sódio e a abertura dos canais de potássio, e o potencial de ação termina.

O Limiar para o Início do Potencial de Ação. O potencial de ação só vai ocorrer se o aumento inicial do potencial de membrana for suficientemente intenso para gerar o *feedback* positivo descrito no parágrafo anterior. Isso acontece quando o número de íons sódio, que entram na fibra, fica maior que o número de íons potássio que sai dela. O aumento repentino do potencial de membrana, entre 15 e 30 milivolts em geral, é necessário. Assim, qualquer aumento abrupto do potencial de membrana de fibra nervosa calibrosa de -90 milivolts para cerca de -65 milivolts usualmente provoca o explosivo desenvolvimento do potencial de ação. Esse nível de -65 milivolts é referido como o *limiar* para a estimulação.

PROPAGAÇÃO DO POTENCIAL DE AÇÃO

Nos parágrafos precedentes, discutimos o potencial de ação como ocorre em um ponto da membrana. Contudo, um potencial de ação, provocado em qualquer parte da membrana excitável, em geral, excita as porções adjacentes da membrana, resultando na propagação do potencial de ação por toda a membrana. Esse mecanismo é demonstrado na [Figura 5-11](#).

A [Figura 5-11A](#) mostra fibra nervosa em repouso normal, e a [Figura 5-11B](#) mostra a fibra nervosa que foi estimulada na sua porção central — isto é, essa região repentinamente desenvolve permeabilidade aumentada para o sódio. As setas mostram o “circuito local” do fluxo de corrente das áreas despolarizadas da membrana para as áreas adjacentes da membrana em repouso. Isto é, cargas elétricas positivas são levadas pelos íons sódio que se difundem para o interior, através das membranas despolarizadas e, então, por muitos milímetros em ambas as direções, ao longo do interior do axônio. Essas cargas positivas aumentam a voltagem por cerca de 1 a 3 milímetros pelo interior das grandes fibras mielinizadas até valor maior que o da voltagem limiar para o desencadeamento do potencial de ação. Como consequência, os canais de sódio nessas novas áreas imediatamente se abrem, como mostra a [Figura 5-11C e D](#), e o explosivo potencial de ação se propaga. Essas novas áreas despolarizadas produzem, por sua vez, outros circuitos locais de fluxo de corrente, nas áreas adjacentes da membrana, causando, progressivamente, mais e mais despolarização. Assim, o processo de despolarização percorre todo o comprimento da fibra. Essa transmissão do processo de despolarização, por fibra nervosa ou muscular, é referida como *impulso nervoso* ou *muscular*.

Direção da Propagação. Como demonstrado na [Figura 5-11](#), a membrana excitável não tem

direção única de propagação, mas o potencial de ação trafega em todas as direções, afastando-se da região estimulada — mesmo por todas as ramificações da fibra nervosa — até que toda a membrana tenha sido despolarizada.

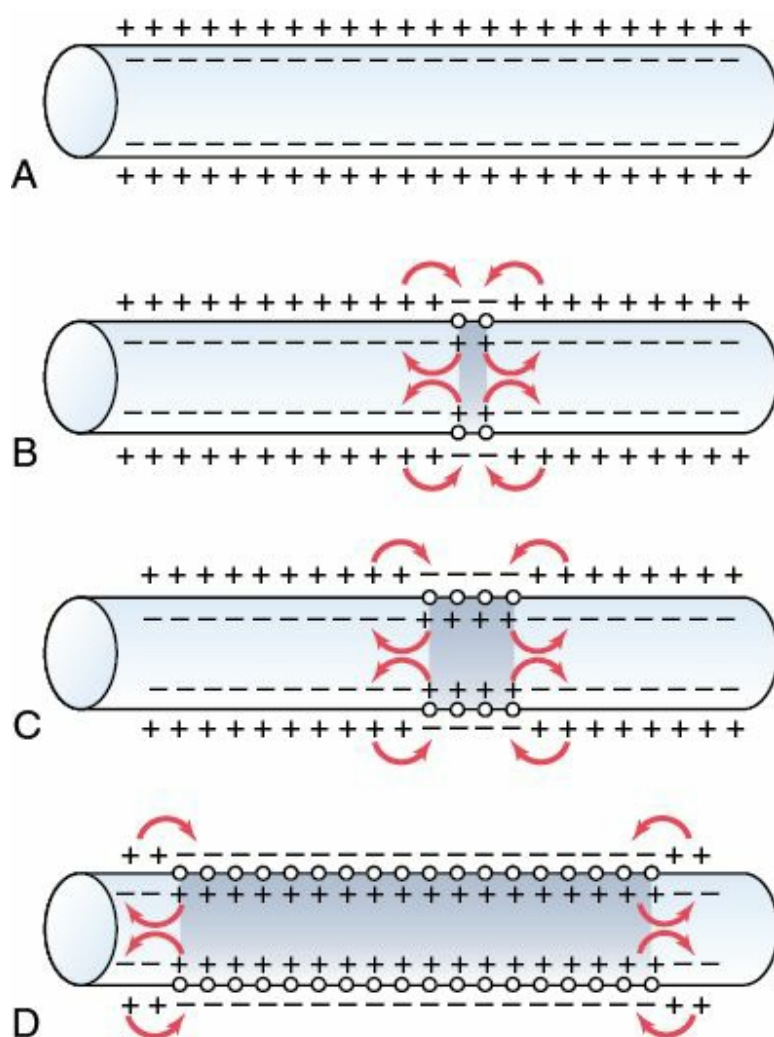


Figura 5-11. Propagação do potencial de ação em ambas as direções pela fibra condutora.

Princípio do Tudo ou Nada. Uma vez em que o potencial de ação foi gerado em algum lugar da membrana da fibra normal, o processo de despolarização trafega por toda a membrana, se as condições forem adequadas, ou não se propaga de qualquer modo, se as condições não forem adequadas. Esse princípio é conhecido como *princípio do tudo ou nada*, e se aplica a todos os tecidos excitáveis normais. Ocasionalmente, o potencial de ação atinge uma região da membrana que não gera voltagem suficiente para estimular a área seguinte da membrana. Quando essa situação ocorre, a propagação da despolarização é interrompida. Por conseguinte, para que ocorra propagação contínua do impulso, a proporção entre o potencial de ação e o limiar de excitação deve ser sempre maior que 1. Esse requisito “maior que 1” é referido como *fator de segurança* para a propagação.

RESTABELECIMENTO DOS GRADIENTES IÔNICOS DO SÓDIO E DO POTÁSSIO APÓS O TÉRMINO DO POTENCIAL DE AÇÃO — A IMPORTÂNCIA DO METABOLISMO ENERGÉTICO

A transmissão de cada potencial de ação ao longo da fibra nervosa reduz muito pouco a diferença de concentração de sódio e potássio dentro e fora da membrana, devido à difusão para o interior dos íons sódio durante a despolarização, e pela difusão para o exterior dos íons potássio durante a repolarização. Para um só potencial de ação, esse efeito é tão pequeno que não pode ser medido. Na verdade, 100.000 a 50 milhões de impulsos podem ser transmitidos por fibras nervosas calibrosas antes que as diferenças de concentração atinjam o ponto em que cessa a condução dos potenciais de ação. Ainda assim, com o passar do tempo, é necessário o restabelecimento das diferenças de concentração entre o sódio e o potássio, o que se consegue pela ação da bomba de $\text{Na}^+\text{-K}^+$, da mesma maneira como descrito anteriormente para o estabelecimento original do potencial de repouso. Ou seja, os íons sódio que se difundiram para o interior da célula, durante o potencial de ação, e os íons potássio que se difundiram para o exterior devem retornar aos seus estados originais pela bomba de $\text{Na}^+\text{-K}^+$. Como essa bomba requer energia para seu funcionamento, essa “recarga” da fibra nervosa é um processo metabólico ativo, usando energia derivada do trifosfato de adenosina do sistema de energia da célula. A [Figura 5-12](#) mostra que a fibra nervosa produz um aumento de calor durante a recarga que é uma medida do consumo de energia, quando a frequência dos impulsos nervosos aumenta.

Característica especial da bomba da $\text{Na}^+\text{-K}^+$ -adenosina trifosfatase é que o grau de sua atividade é intensamente estimulado quando ocorre acúmulo excessivo de íons sódio no interior da membrana celular. Na verdade, a atividade da bomba aumenta aproximadamente em proporção à terceira potência da concentração intracelular do sódio. A medida em que a concentração interna de sódio aumenta por 10 a 20 mEq/L, a atividade da bomba não apenas duplica, mas aumenta por cerca de oito vezes. Portanto, é fácil de entender como o processo de “recarga” da fibra nervosa pode ser posto rapidamente em ação, toda vez que as diferenças de concentrações dos íons sódio e potássio, através da membrana, comecem a “diminuir”.

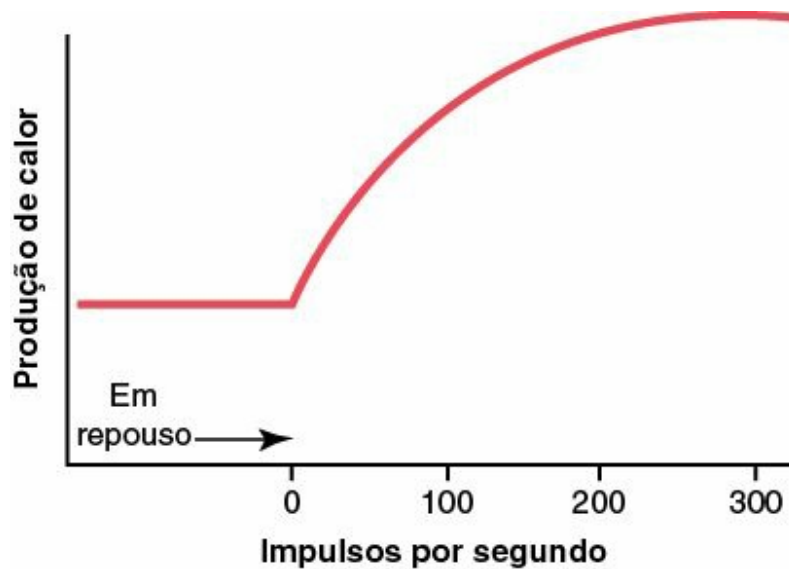


Figura 5-12. Produção de calor pela fibra nervosa em repouso e com aumento progressivo da frequência de estimulação.

O PLATÔ EM ALGUNS POTENCIAIS DE AÇÃO

Em alguns casos, a membrana estimulada não se repolariza imediatamente após a despolarização; ao contrário, o potencial permanece como platô perto do pico do potencial em ponta, por vários milissegundos e somente então é que se inicia a repolarização. Esse platô é mostrado na [Figura 5-13](#); pode-se ver facilmente que o platô prolonga muito o período de despolarização. Esse tipo de potencial de ação se dá nas fibras musculares do coração, onde o platô dura por período de 0,2 a 0,3 segundo e faz com que a contração dos músculos do coração dure por esse mesmo período de tempo.

A causa do platô é combinação de vários fatores. Primeiro, no músculo do coração, dois tipos de canais participam do processo de despolarização: (1) os canais usuais de sódio, regulados pela voltagem, conhecidos como *canais rápidos*; e (2) os canais de cálcio-sódio regulados pela voltagem (*canais de cálcio de tipo L*), conhecidos como *canais lentos*. A abertura dos canais rápidos causa a parte em ponta (*spike*) do potencial de ação, enquanto a morosa e prolongada abertura dos canais lentos de cálcio-sódio permite, principalmente, o influxo de íons cálcio para a fibra, sendo responsável, em grande parte, pelo platô do potencial de ação.

O segundo fator, que pode ser parcialmente responsável pelo platô, é que a abertura dos canais de potássio regulados pela voltagem é mais lenta do que a usual, em geral só se abrindo de modo completo até o final do platô. Isso retarda o retorno do potencial de membrana a seu valor negativo normal de -80 a -90 milivolts. O platô termina quando se fecham os canais de cálcio-sódio e aumenta a permeabilidade aos íons potássio.

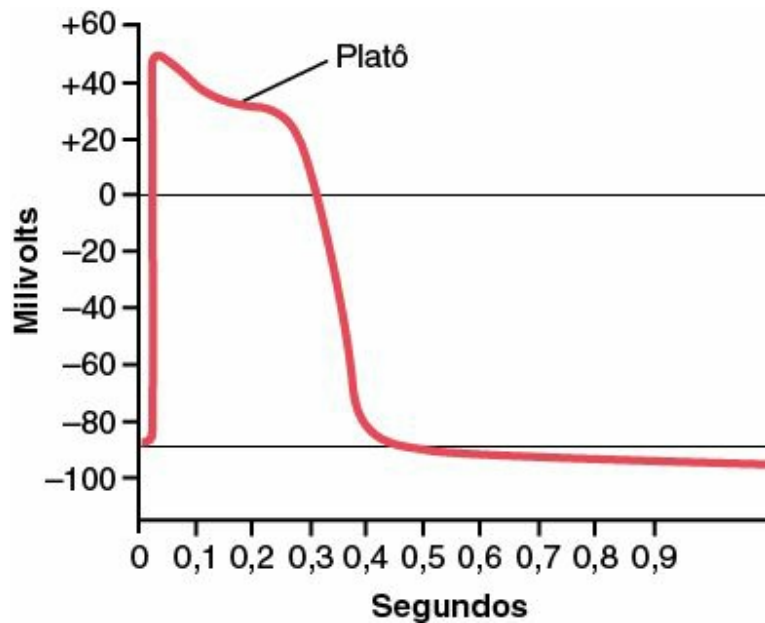


Figura 5-13. Potencial de ação (em milivolts) de fibra de Purkinje do coração, mostrando um “platô”.

RITMICIDADE DE ALGUNS TECIDOS EXCITÁVEIS — DESCARGA REPETITIVA

Descargas repetitivas espontâneas ocorrem normalmente no coração, na maior parte dos músculos lisos, e em muitos neurônios do sistema nervoso central. Essas descargas rítmicas causam (1) o batimento rítmico do coração; (2) o peristaltismo rítmico dos intestinos; e (3) alguns eventos neuronais, como o controle rítmico da respiração.

Quase todos os outros tecidos excitáveis podem descarregar repetitivamente se o limiar de excitabilidade dos tecidos celulares for suficientemente reduzido. Por exemplo, mesmo as fibras nervosas mais calibrosas e as fibras dos músculos esqueléticos que são normalmente muito estáveis descarregam de forma repetitiva quando colocadas em solução contendo a substância *veratridina*, que ativa os canais do íon sódio ou quando a concentração dos íons cálcio cai abaixo de valor crítico, o que aumenta a permeabilidade da membrana ao sódio.

O Processo de Reexcitação Necessário para a Ritmicidade Espontânea. Para que ocorra a ritmicidade espontânea, a membrana, mesmo em seu estado natural, deve ser suficientemente permeável aos íons sódio (ou aos íons cálcio e sódio, pelos canais lentos de cálcio-sódio), para permitir a despolarização automática da membrana. Assim, a [Figura 5-14](#) mostra que o potencial de “repouso” da membrana no centro de controle do ritmo cardíaco é de somente -60 a -70 milivolts que não é uma voltagem negativa suficiente para manter os canais de sódio e cálcio totalmente fechados. Por essa razão, a seguinte sequência ocorre: (1) alguns íons sódio e cálcio fluem para o interior; (2) essa atividade aumenta a voltagem da membrana na direção positiva, o que aumenta ainda mais a permeabilidade da membrana; (3) ainda mais íons fluem para dentro; e (4) a

permeabilidade aumenta mais e mais, até que o potencial de ação é gerado. Então, ao final do potencial de ação, a membrana se repolariza. Após outro retardo de alguns milissegundos ou segundos, a excitabilidade espontânea causa nova despolarização, e novo potencial de ação ocorre espontaneamente. Esse ciclo continua ininterruptamente, causando a excitação rítmica autoinduzida dos tecidos excitáveis.

Por que a membrana do centro de controle do coração não se despolariza logo após ter se repolarizado, em vez de retardar, por quase um segundo, antes do início do próximo potencial de ação? A resposta pode ser encontrada pela observação da curva rotulada como “condutância do potássio” na [Figura 5-14](#). Essa curva mostra que, perto do término de cada potencial de ação e persistindo por um breve período após, a membrana torna-se mais permeável aos íons potássio. O aumento do efluxo dos íons potássio transfere um número enorme de cargas positivas para fora da membrana, deixando o interior da fibra muito mais negativo do que deveria acontecer. Essa condição continua por cerca de 1 segundo, após o término do potencial de ação antecedente, e, desse modo, desloca o potencial de membrana para valor mais próximo do potencial de Nernst para o potássio. Esse é o estado referido como *hiperpolarização*, mostrado também na [Figura 5-14](#). Enquanto persistir esse estado, a autorreexcitação não vai ocorrer. Entretanto, a condutância excessiva de potássio (e o estado de hiperpolarização) desaparece gradualmente, como mostrado na figura, depois que cada potencial de ação termina, permitindo de novo que o potencial de membrana aumente de novo até seu *limiar* de excitação. Então, de repente ocorre novo potencial de ação e o processo acontece outra vez e assim por diante.

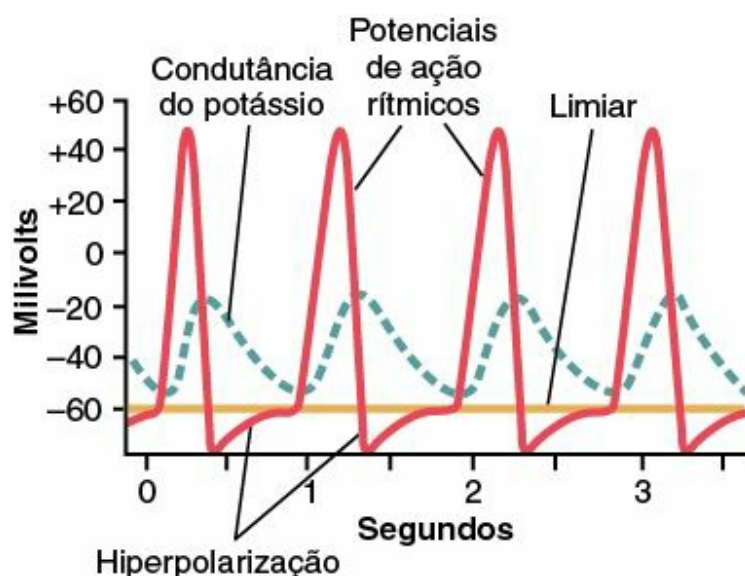


Figura 5-14. Potenciais de ação rítmicos (em milivolts) semelhantes aos registrados no centro de controle rítmico do coração. Note suas relações com a condutância do potássio e com o estado de hiperpolarização.

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS DA TRANSMISSÃO DOS SINAIS NOS TRONCOS NERVOSOS

Fibras Nervosas Mielinizadas e Amielinizadas. A [Figura 5-15](#) mostra um corte transversal de típico nervo pequeno, revelando muitas fibras nervosas calibrosas que constituem a maior parte da área desse corte transversal. No entanto, olhar mais cuidadoso revela grande número de fibras muito delgadas localizadas entre as fibras mais grossas. As fibras calibrosas são *mielinizadas*, e as mais delgadas são *amielinizadas*. A maioria dos troncos nervosos contém cerca de duas vezes mais fibras amielinizadas do que fibras mielinizadas.

A [Figura 5-16](#) mostra uma fibra mielinizada típica. A parte central da fibra é o *axônio*, e a membrana do axônio é a membrana que, de fato, conduz o potencial de ação. O axônio é cheio em sua parte central por *axoplasma*, que é um líquido intracelular víscido. Em volta do axônio existe a *bainha de mielina*, que é frequentemente mais espessa que o próprio axônio. A cada 1 a 3 milímetros da extensão da bainha de mielina existe um *nodo de Ranvier*.

A bainha de mielina é depositada em torno do axônio pelas células de Schwann da seguinte maneira: a membrana das células de Schwann primeiro envolve o axônio. Em seguida, as células de Schwann giram muitas vezes em torno do axônio, formando camadas múltiplas de membrana celular de Schwann, contendo a substância lipídica *esfingomielina*. Essa substância é excelente isolante elétrico, reduzindo o fluxo iônico através da membrana por cerca de 5.000 vezes. Na junção entre duas células de Schwann sucessivas, ao longo do axônio, existe área não isolada, com comprimento de 2 a 3 *micrômetros*, por onde os íons ainda podem passar facilmente através da membrana do axônio, do líquido extracelular para o intracelular, dentro do axônio. Essa área forma o *nodo de Ranvier*.

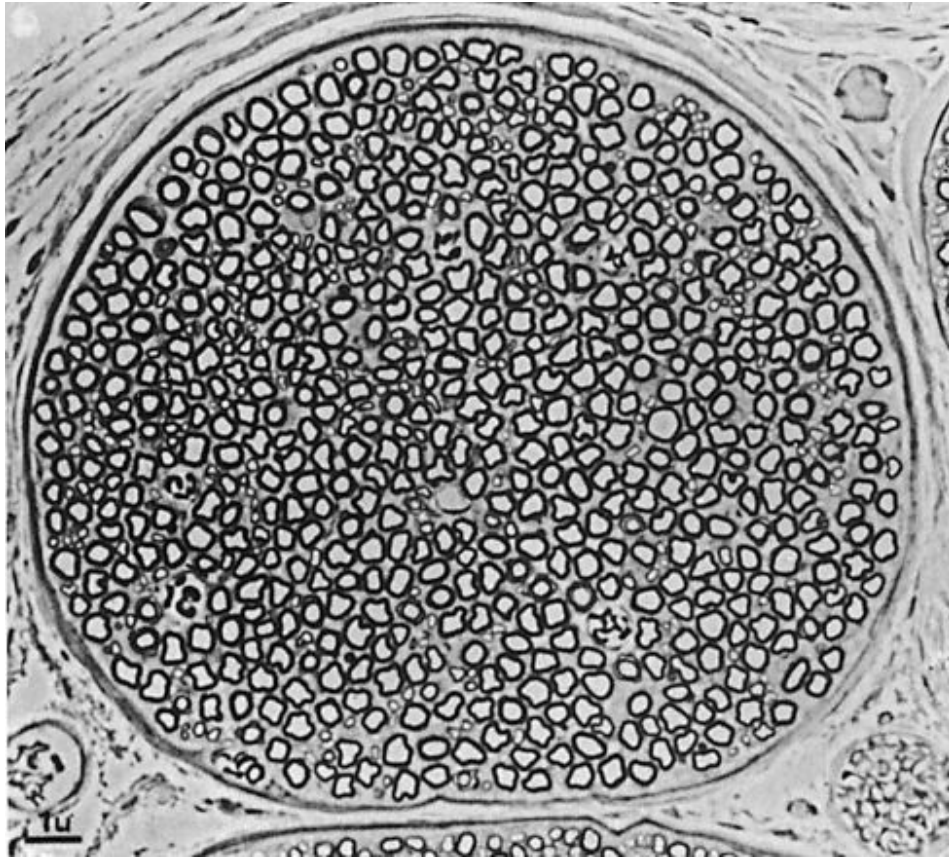


Figura 5-15. Corte transversal de pequeno tronco nervoso contendo fibras mielinizadas e amielinizadas.

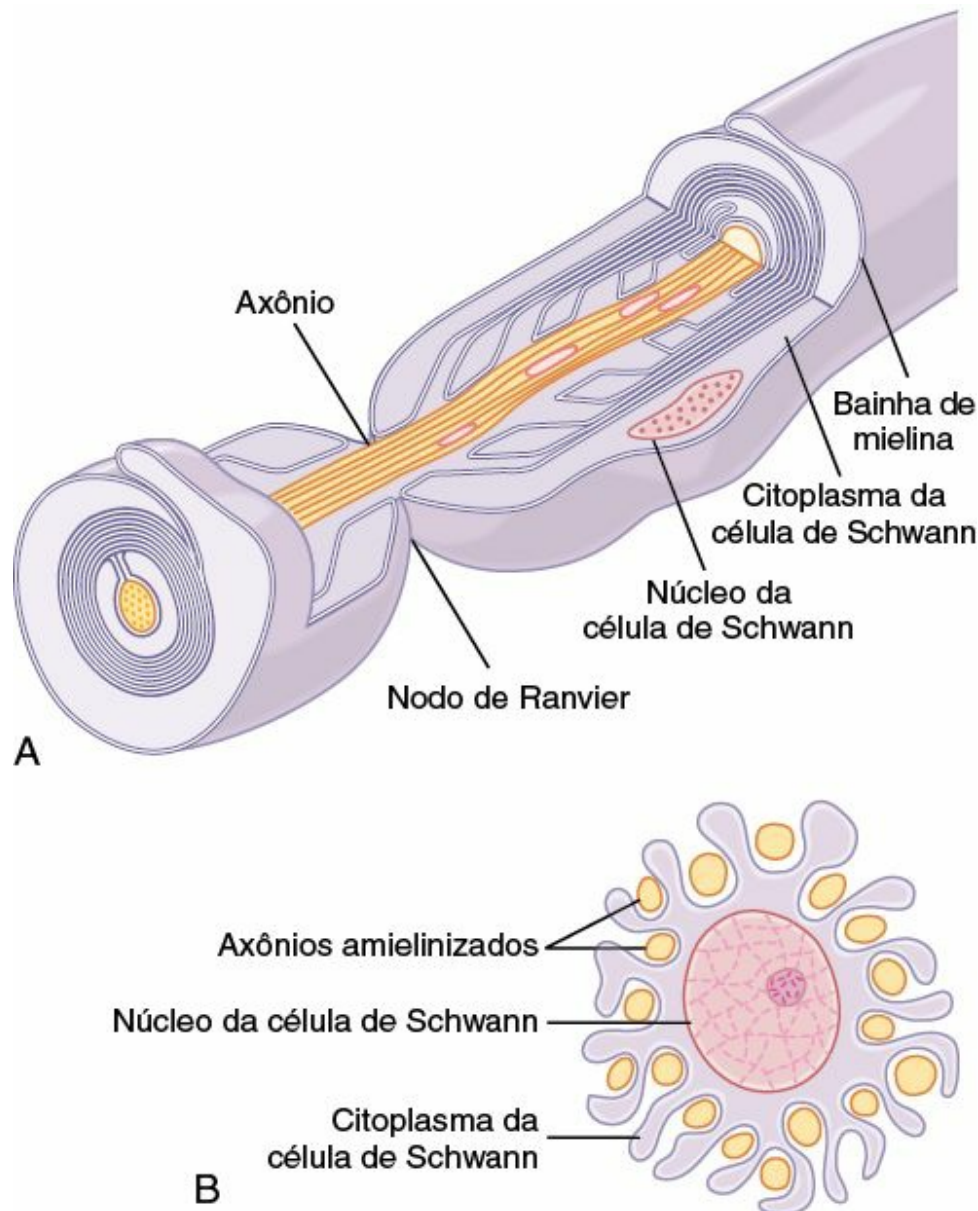


Figura 5-16. Função da célula de Schwann no isolamento das fibras nervosas. **A**, Revestimento da membrana da célula de Schwann, em torno de um axônio calibroso para formar a bainha de mielina da fibra nervosa mielinizada. **B**, Revestimento parcial da membrana e do citoplasma da célula de Schwann em torno de várias fibras nervosas amielinizadas (mostrado em corte transversal). (A, *Modificada de Leeson TS, Leeson R: Histology. Philadelphia: WB Saunders, 1979.*)

Condução “Saltatória” de Nodo a Nodo nas Fibras Mielinizadas. Mesmo que quase nenhum íon possa fluir através das grossas bainhas de mielina dos nervos mielinizados, eles podem passar com facilidade através dos nodos de Ranvier. Assim, potenciais de ação *só ocorrem nos nodos de Ranvier*. Os potenciais de ação são, então, conduzidos de nodo para nodo, como mostra a [Figura 5-17](#); esse tipo de condução é chamado *condução saltatória*. Ou seja, a corrente elétrica flui pelo líquido extracelular que circunda a parte externa da bainha de mielina, assim como pelo axoplasma dentro do axônio, de nodo a nodo, excitando os nodos sucessivos, um após o outro. Desse modo, os impulsos nervosos saltam ao longo da fibra nervosa, o que dá origem ao termo “saltatória”.

A condução saltatória é de grande valor por duas razões. Primeira, ao fazer com que o processo de despolarização pule longos trechos ao longo do eixo da fibra nervosa, esse mecanismo aumenta a

velocidade da transmissão nervosa nas fibras mielinizadas por 5 a 50 vezes. Segunda, a condução saltatória conserva energia para o axônio porque somente os nodos se despolarizam, permitindo talvez perda apenas de íons até 100 vezes menor da que seria necessária e, por conseguinte, requerendo menos gasto de energia para restabelecer as diferenças de concentração de sódio e potássio através da membrana, após série de impulsos nervosos.

O excelente isolamento produzido pela membrana de mielina e a redução de 50 vezes da capacitância dessa membrana também permitem que a repolarização ocorra com transferência muito pequena de íons.

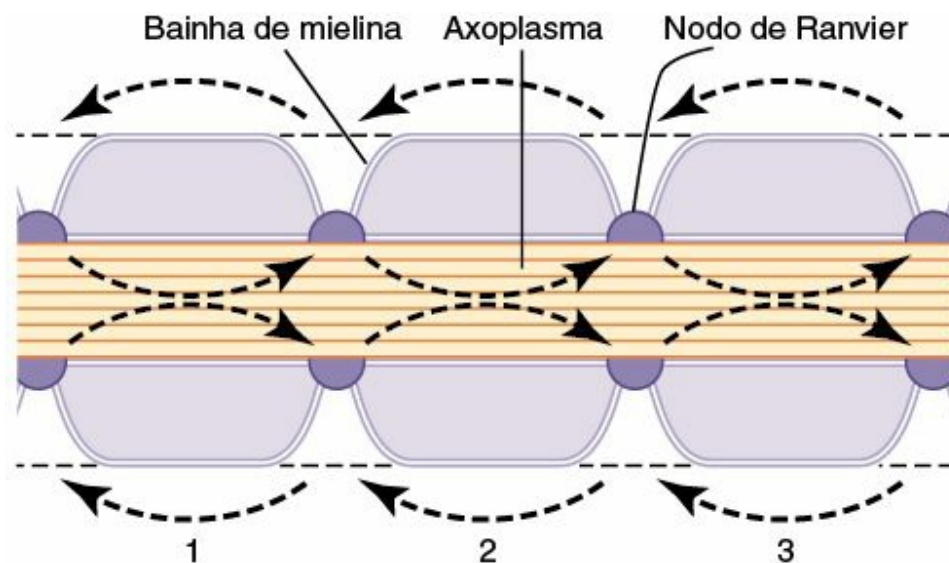


Figura 5-17. Condução saltatória pelo axônio mielinizado. O fluxo de corrente elétrica de nodo a nodo é indicado pelas setas.

Velocidade de Condução nas Fibras Nervosas. A velocidade de condução dos potenciais de ação nas fibras nervosas varia do mínimo de 0,25 m/s nas fibras amielínicas mais delgadas, até o máximo de 100 m/s (um valor superior ao comprimento de um campo de futebol em um segundo) nas fibras mielinizadas mais calibrosas.

EXCITAÇÃO — O PROCESSO DE GERAÇÃO DO POTENCIAL DE AÇÃO

Basicamente, qualquer fator que promova a difusão de grande número de íons sódio para o interior da célula pode desencadear a abertura regenerativa automática dos canais de sódio. Essa abertura regenerativa automática pode resultar de distúrbio *mecânico* da membrana, de efeitos *químicos* na membrana, ou da passagem de *eletricidade* através da membrana. Todas essas abordagens são utilizadas, em pontos distintos do corpo, para fazer surgir o potencial de ação muscular ou nervoso: a pressão mecânica para excitar as terminações sensoriais nervosas na pele, os neurotransmissores químicos para transmitir sinais de um neurônio para o próximo no cérebro, e a corrente elétrica para transmitir sinais entre as sucessivas células musculares no coração e no intestino. Para o propósito

de compreender o processo da excitação, começaremos discutindo os princípios da estimulação elétrica.

Excitação da Fibra Nervosa por um Eletrodo Metálico com Carga Negativa. O meio usual para excitar um nervo ou músculo nos laboratórios experimentais é aplicar eletricidade à superfície do nervo ou do músculo, por meio de dois pequenos eletrodos, um dos quais tem carga negativa e o outro carga positiva. Quando se aplica eletricidade dessa maneira, a membrana excitável é estimulada no eletrodo negativo.

Esse efeito ocorre pelo seguinte motivo: lembre-se de que o potencial de ação é iniciado pela abertura dos canais de sódio regulados pela voltagem. Posteriormente, um maior número desses canais é aberto pela redução da voltagem elétrica normal de repouso através da membrana. Isto é, a corrente negativa do eletrodo diminui a voltagem do lado de fora da membrana até valor negativo próximo à voltagem do potencial negativo dentro da fibra. Esse efeito reduz a voltagem elétrica através da membrana, permitindo que os canais de sódio se abram, resultando no potencial de ação. De modo contrário, no eletrodo positivo, a injeção de cargas positivas no lado externo da membrana nervosa aumenta a diferença de voltagem através da membrana em vez de reduzi-la. Esse efeito causa o estado de hiperpolarização que na verdade diminui a excitabilidade da fibra, em vez de causar o potencial de ação.

O Limiar para a Excitação e o “Potencial Local Agudo”. Estímulo negativo fraco pode não ser suficiente para excitar a fibra. Todavia, quando a voltagem do estímulo é aumentada, atinge-se valor no qual ocorre excitação. A [Figura 5-18](#) mostra o efeito de estímulos aplicados sucessivamente, de intensidade progressivamente crescente. Um estímulo muito fraco no ponto A faz com que o potencial de membrana varie de -90 para -85 milivolts, mas essa não é a alteração suficiente para que o processo regenerativo automático do potencial de ação se desenvolva. No ponto B, o estímulo é maior, mas de novo a intensidade ainda não é suficiente. Contudo, esse estímulo modifica o potencial de membrana local, por período de 1 milissegundo ou mais após esses dois estímulos fracos. Essas alterações dos potenciais locais são referidas como *potenciais locais agudos*, e quando deixam de desencadear o potencial de ação, elas são designadas como *potenciais subliminares agudos*.

No ponto C da [Figura 5-18](#), o estímulo é ainda mais intenso. Agora o potencial local atingiu nitidamente o nível necessário para a produção do potencial de ação, conhecido por *nível limiar*, mas o potencial de ação só ocorre após pequeno “período latente”. No ponto D, o estímulo é ainda mais forte, o potencial agudo local é também mais intenso, e o potencial de ação acontece em menos tempo do que o período latente.

Assim, essa figura mostra que até mesmo estímulos muito fracos causam alteração local do potencial da membrana, mas a amplitude do potencial local deve aumentar até o nível limiar para que seja produzido o potencial de ação.

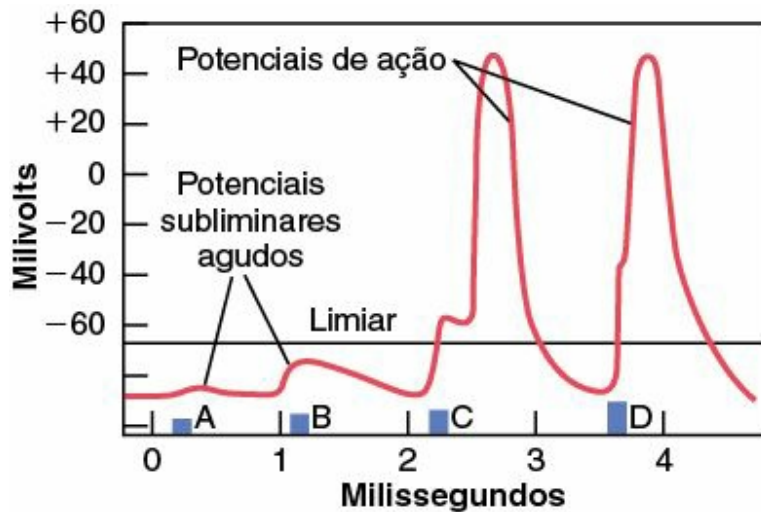


Figura 5-18. Efeito de voltagens crescentes do estímulo para produzir um potencial de ação. Note o desenvolvimento de “potenciais subliminares agudos”, quando os estímulos estão abaixo do valor limiar necessário para produzir um potencial de ação.

“PERÍODO REFRACTÁRIO” APÓS O POTENCIAL DE AÇÃO, DURANTE O QUAL UM NOVO ESTÍMULO NÃO PODE SER EVOCADO

Novo potencial de ação não pode ocorrer na fibra excitável enquanto a membrana ainda estiver despolarizada pelo potencial de ação precedente. A razão para essa restrição é que logo após o potencial de ação ser desencadeado, os canais de sódio (ou canais de cálcio, ou ambos) ficam inativos, e qualquer quantidade de sinal excitatório aplicado a esses canais, nesse momento, não vai abrir as comportas de inativação. A única condição que permitirá sua reabertura é o retorno do potencial de membrana ao valor original, ou próximo disso, do potencial de repouso da membrana. Então, em pequena fração de segundo, as comportas de inativação dos canais se abrem, e novo potencial de ação pode ser iniciado.

O período durante o qual o segundo potencial de ação não pode ser produzido mesmo com estímulo muito intenso é designado como *período refratário absoluto*. Esse período para as fibras nervosas mielinizadas mais calibrosas é cerca de 1/2.500 segundo. Portanto, pode-se prontamente calcular que esse tipo de fibra pode transmitir cerca de no máximo 2.500 impulsos por segundo.

Inibição da Excitabilidade — “Estabilizadores” e Anestésicos Locais

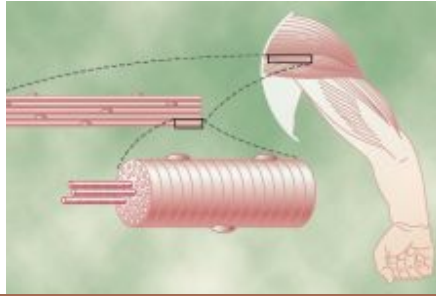
Em contraste com os fatores que aumentam a excitabilidade nervosa, ainda outros, conhecidos como *fatores estabilizadores da membrana*, podem diminuir a excitabilidade. Por exemplo, uma *alta concentração de íons cálcio no líquido extracelular* diminui a permeabilidade para os íons sódio, ao mesmo tempo reduzindo a excitabilidade. Por essa razão, os íons cálcio são ditos serem “estabilizadores”.

Anestésicos Locais. Entre os estabilizadores mais importantes estão as muitas substâncias usadas clinicamente como anestésicos locais, incluindo a *procaína* e a *tetracaína*. A maioria dessas substâncias atua diretamente sobre as comportas de ativação dos canais de sódio, dificultando, de forma muito acentuada, a abertura dessas comportas, e, desse modo, reduzindo a excitabilidade da membrana. Quando a excitabilidade tiver diminuído, de modo que a proporção entre a *intensidade do potencial de ação* e o *limiar da excitabilidade* (conhecida como o “fator de segurança”) fique reduzida para menos de 1,0, os impulsos nervosos deixam de

passar pelos nervos anestesiados.

Bibliografia

- Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al: Molecular Biology of the Cell, 5th ed. New York: Garland Science, 2008.
- Bean BP: The action potential in mammalian central neurons. *Nat Rev Neurosci* 8:451, 2007.
- Biel M, Wahl-Schott C, Michalakakis S, Zong X: Hyperpolarization-activated cation channels: from genes to function. *Physiol Rev* 89:847, 2009.
- Blaesse P, Airaksinen MS, Rivera C, Kaila K: Cation-chloride cotransporters and neuronal function. *Neuron* 61:820, 2009.
- Dai S, Hall DD, Hell JW: Supramolecular assemblies and localized regulation of voltage-gated ion channels. *Physiol Rev* 89:411, 2009.
- Debanne D, Campanac E, Bialowas A, et al: Axon physiology. *Physiol Rev* 91:555, 2011.
- Delmas P, Hao J, Rodat-Despoix L: Molecular mechanisms of mechanotransduction in mammalian sensory neurons. *Nat Rev Neurosci* 12:139, 2011.
- Dib-Hajj SD, Yang Y, Black JA, Waxman SG: The Na(V)1.7 sodium channel: from molecule to man. *Nat Rev Neurosci* 14:49, 2013.
- Hodgkin AL, Huxley AF: Quantitative description of membrane current and its application to conduction and excitation in nerve. *J Physiol (Lond)* 117:500, 1952.
- Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM: Principles of Neural Science, 5th ed. New York: McGraw-Hill, 2012.
- Kleber AG, Rudy Y: Basic mechanisms of cardiac impulse propagation and associated arrhythmias. *Physiol Rev* 84:431, 2004.
- Luján R, Maylie J, Adelman JP: New sites of action for GIRK and SK channels. *Nat Rev Neurosci* 10:475, 2009.
- Mangoni ME, Nargeot J: Genesis and regulation of the heart automaticity. *Physiol Rev* 88:919, 2008.
- Perez-Reyes E: Molecular physiology of low-voltage-activated T-type calcium channels. *Physiol Rev* 83:117, 2003.
- Poliak S, Peles E: The local differentiation of myelinated axons at nodes of Ranvier. *Nat Rev Neurosci* 12:968, 2003.
- Rasband MN: The axon initial segment and the maintenance of neuronal polarity. *Nat Rev Neurosci* 11:552, 2010.
- Ross WN: Understanding calcium waves and sparks in central neurons. *Nat Rev Neurosci* 13:157, 2012.
- Schafer DP, Rasband MN: Glial regulation of the axonal membrane at nodes of Ranvier. *Curr Opin Neurobiol* 16:508, 2006.
- Vacher H, Mohapatra DP, Trimmer JS: Localization and targeting of voltage-dependent ion channels in mammalian central neurons. *Physiol Rev* 88:1407, 2008.



CAPÍTULO 6

Contração do Músculo Esquelético

Cerca de 40% do corpo são compostos por músculo esquelético, e talvez outros 10% por músculo liso e cardíaco. Alguns dos princípios básicos da contração se aplicam a todos esses diferentes tipos de músculos. Neste Capítulo, a função do músculo esquelético é considerada como tema principal; as funções específicas do músculo liso são discutidas no [Capítulo 8](#), e as do músculo cardíaco, no [Capítulo 9](#).

ANATOMIA FISIOLÓGICA DO MÚSCULO ESQUELÉTICO

FIBRA DO MÚSCULO ESQUELÉTICO

A [Figura 6-1](#) apresenta a organização do músculo esquelético, demonstrando que todos esses músculos são compostos por inúmeras fibras, com diâmetro de 10 a 80 micrômetros. Cada uma dessas fibras é formada por subunidades sucessivamente ainda menores, também mostradas na [Figura 6-1](#) e descritas nos parágrafos seguintes.

Na maioria dos músculos esqueléticos, cada fibra se prolonga por todo o comprimento do músculo. Exceto por 2% das fibras, cada uma, em geral, é inervada por apenas uma terminação nervosa, situada perto do meio da fibra.

O Sarcolema é a Membrana Delgada que Reveste a Fibra Muscular Esquelética. O sarcolema é a membrana celular da fibra muscular. Ele consiste em verdadeira membrana celular, chamada *membrana plasmática*, e com revestimento de fina camada de material polissacarídeo

contendo muitas fibrilas colágenas delgadas. Em cada extremidade da fibra muscular, essa camada superficial do sarcolema funde-se com uma fibra do tendão. As fibras do tendão, por sua vez, se agrupam em feixes para formar os tendões dos músculos que depois ligam os músculos aos ossos.

Miofibrilas são Compostas por Filamentos de Actina e de Miosina. Cada fibra muscular contém centenas a milhares de *miofibrilas*, demonstradas na vista de corte transversal da [Figura 6-1C](#). Cada miofibrila ([Fig. 6-1D e E](#)) é composta por cerca de 1.500 *filamentos de miosina* adjacentes e por 3.000 *filamentos de actina*, longas moléculas de proteínas polimerizadas responsáveis pelas contrações reais musculares. Isso pode ser visto no corte longitudinal da micrografia eletrônica da [Figura 6-2](#) e representado diagramaticamente na [Figura 6-1](#), partes E a L. Os filamentos mais espessos nesse diagrama são *miosina*, e os filamentos mais finos são *actina*.

Note na [Figura 6-1E](#) que os filamentos de miosina e actina estão parcialmente interdigitados, fazendo com que a miofibrila alterne faixas escuras e claras, como ilustrado na [Figura 6-2](#). As faixas claras só contêm filamentos de actina, sendo conhecidas como *faixas I*, por serem *isotrópicas* à luz polarizada. As faixas escuras contêm filamentos de miosina, assim como as extremidades dos filamentos de actina, onde se superpõem aos de miosina, sendo chamadas *faixas A*, por serem *anisotrópicas* à luz polarizada. Note, também, as pequenas projeções laterais dos filamentos de miosina na [Figura 6-1E e L](#). Essas projeções são as *pontes cruzadas*. E são as interações entre os filamentos de actina e as pontes cruzadas que causam as contrações.

A [Figura 6-1E](#) mostra também que as extremidades dos filamentos de actina estão ligadas ao *disco Z*. Desse disco, esses filamentos se estendem em ambas as direções para se interdigitarem com os filamentos de miosina. O disco Z, composto por proteína filamentosa diferente dos filamentos de actina e miosina cruza transversalmente toda a miofibrila e igualmente de forma transversa de miofibrila para miofibrila, conectando as miofibrilas umas às outras, por toda fibra muscular. Por essa razão, a fibra muscular, em sua espessura, apresenta faixas claras e escuras, como o fazem as miofibrilas individuais. Essas faixas dão aos músculos esqueléticos e cardíacos sua aparência estriada.

O segmento da miofibrila (ou de toda a fibra muscular) situado entre dois discos Z sucessivos é referido como *sarcômero*. Quando a fibra muscular está contraída, como mostra a parte inferior da [Figura 6-5](#), o comprimento do sarcômero é de cerca de 2 micrômetros. Nesse comprimento, os filamentos de actina se sobrepõem completamente aos filamentos de miosina, e as pontas dos filamentos de actina estão quase começando a se sobrepor. Será visto adiante que, nesse comprimento, o músculo é capaz de gerar sua força máxima de contração.

MÚSCULO ESQUELÉTICO

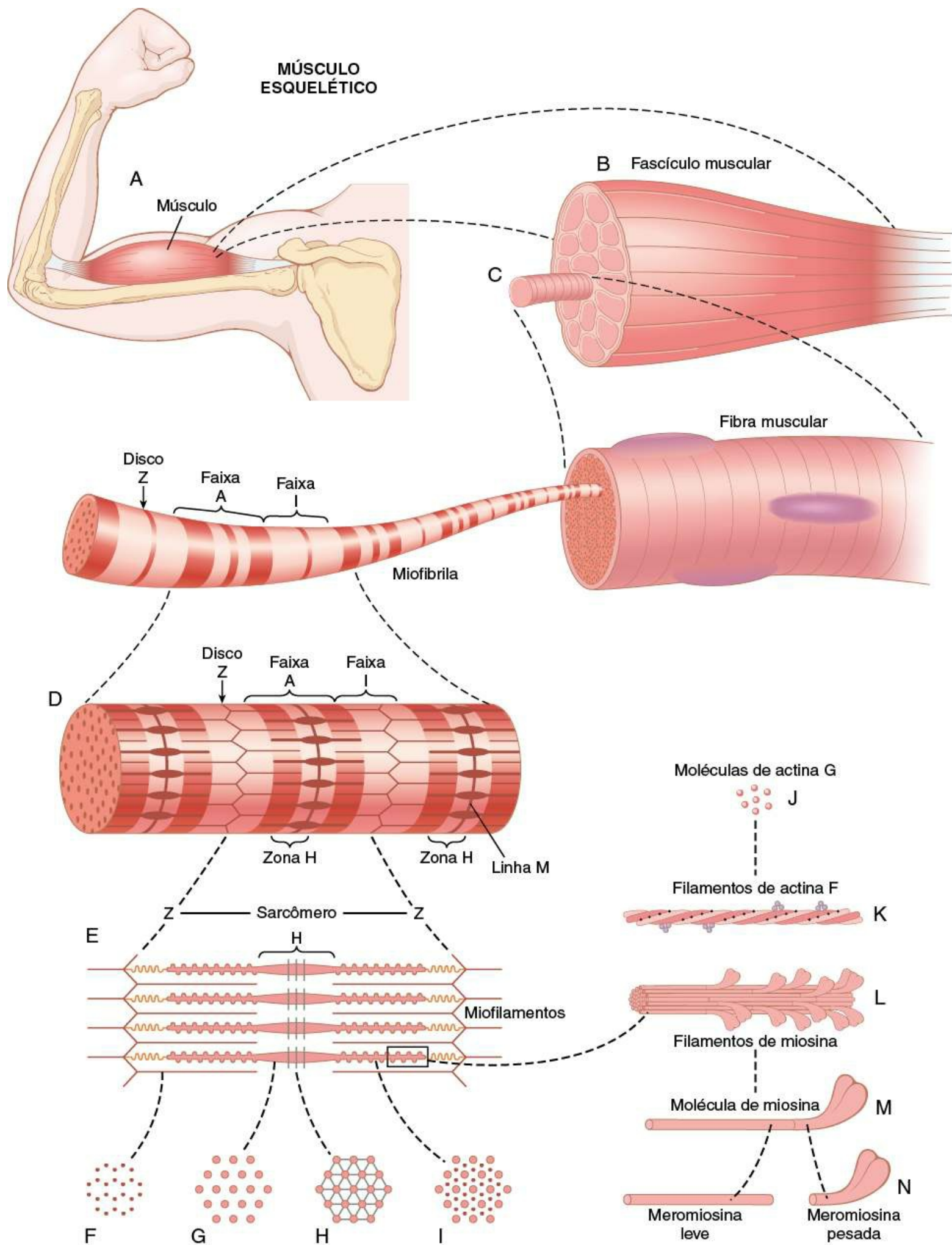


Figura 6-1. Organização do músculo esquelético do nível macroscópico ao molecular. As letras *F*, *G*, *H* e *I* são cortes transversais nos níveis indicados.

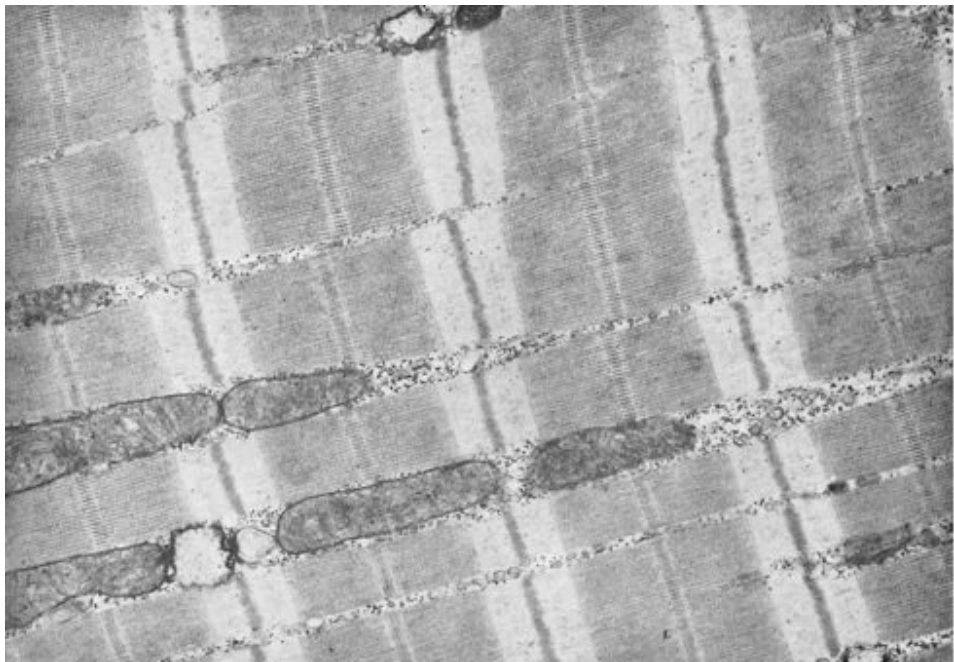


Figura 6-2. Micrografia eletrônica das miofibrilas musculares mostrando detalhadamente a organização dos filamentos de actina e miosina. Note as mitocôndrias situadas entre as miofibrilas. (De Fawcett DW: *The Cell*. Philadelphia: WB Saunders, 1981.)

Moléculas Filamentosas de Titina mantêm os Filamentos de Miosina em seus Lugares. O posicionamento lado a lado dos filamentos de miosina e actina é mantido por meio de um grande número de moléculas filamentosas da proteína chamada *titina* (Fig. 6-3). Cada molécula de titina tem peso molecular de cerca de 3 milhões, o que faz dela a maior molécula de proteína no corpo. Também por ser filamentar é *muito flexível*. Essa flexibilidade das moléculas de titina atua como arcabouço, que mantém os filamentos de miosina e actina em seus lugares, de modo que a maquinaria contrátil possa entrar em ação. Uma extremidade da molécula de titina é elástica, estando fixada ao disco Z, atuando como mola e variando seu comprimento conforme o sarcômero contrai e relaxa. A outra parte da molécula de titina a ancora nos filamentos grossos de miosina. A própria molécula de titina também parece servir como molde para a formação inicial de partes dos filamentos contráteis do sarcômero, em especial para os filamentos de miosina.

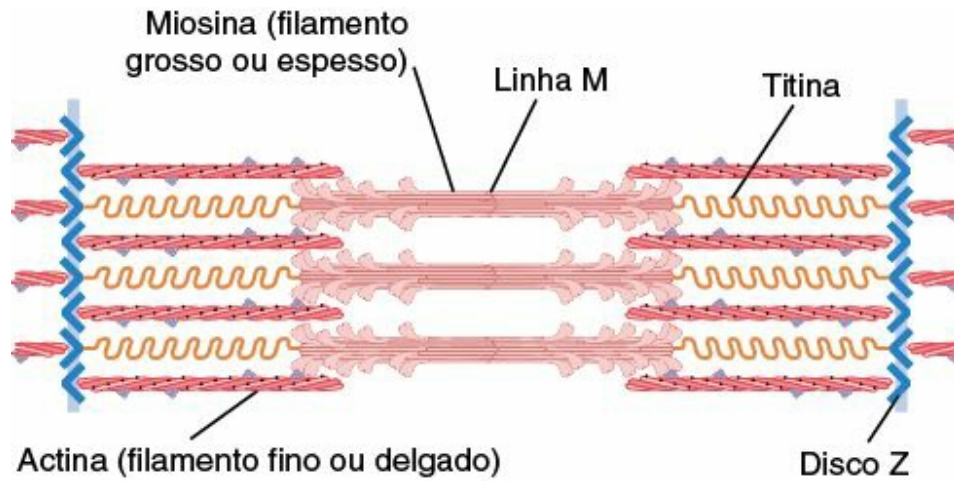


Figura 6-3. Organização das proteínas no sarcômero. Cada molécula de titina se estende do disco Z até a linha M. Parte da molécula de titina está intimamente associada ao filamento grosso de miosina, enquanto o resto da molécula é flexível e varia seu comprimento com a contração e o relaxamento do sarcômero.

O Sarcoplasma é o Líquido Intracelular entre as Miofibrilas. As inúmeras miofibrilas de cada fibra muscular ficam em suspensão, lado a lado, na fibra muscular. Os espaços entre as miofibrilas são preenchidos pelo líquido intracelular conhecido como *sarcoplasma*, contendo grande quantidade de potássio, magnésio e fosfato, além de múltiplas enzimas proteicas. Também está presente nessa substância um número imenso de *mitocôndrias*, situadas paralelas às miofibrilas. Essas mitocôndrias fornecem às miofibrilas, que se contraem, grande quantidade de energia, na forma de trifosfato de adenosina (ATP), formada pelas mitocôndrias.

O Retículo Sarcoplasmático é o Retículo Endoplasmático Especializado do Músculo Esquelético. Também no sarcoplasma, circundando as miofibrilas de cada fibra muscular, existe retículo extenso ([Fig. 6-4](#)), referido como *retículo sarcoplasmático*. Esse retículo tem organização especial que é extremamente importante para regular o armazenamento, a liberação e a recaptção de cálcio e, portanto, a contração muscular, como discutido no [Capítulo 7](#). Os tipos de fibras musculares com contração muito rápida apresentam retículos sarcoplasmáticos especialmente muito extensos.

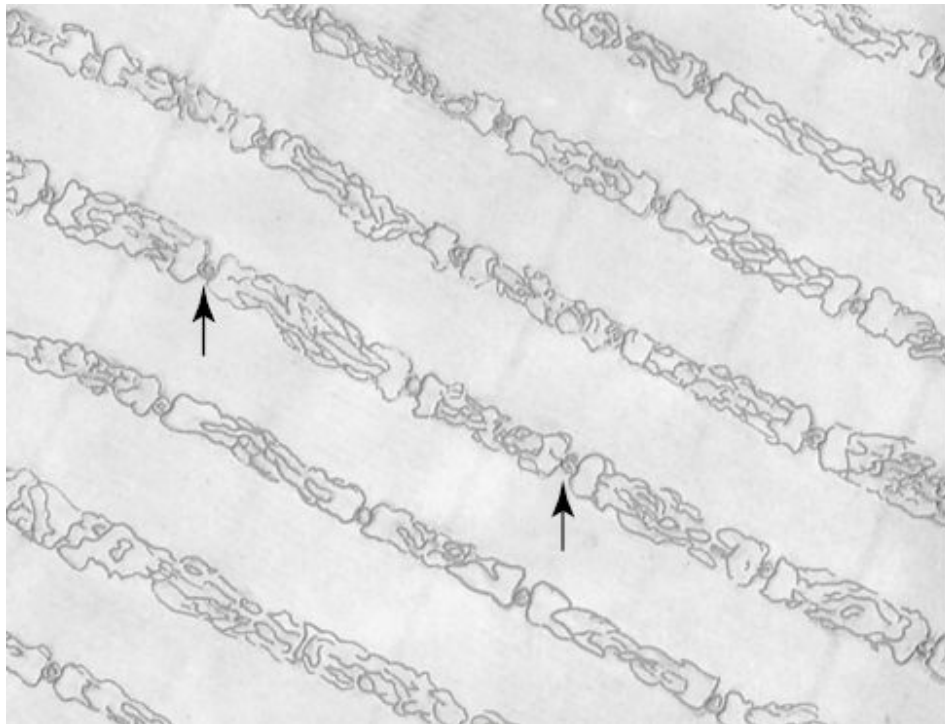


Figura 6-4. Retículo sarcoplasmático nos espaços extracelulares entre as miofibrilas mostrando o sistema longitudinal, paralelo às miofibrilas. São exibidos também em corte transversal os túbulos T (*setas*), que levam ao exterior da membrana das fibras e que são importantes condutores do sinal elétrico para o interior da fibra muscular. (De Fawcett DW: *The Cell*. Philadelphia: WB Saunders, 1981.)

MECANISMO GERAL DA CONTRAÇÃO MUSCULAR

O início e a execução da contração muscular ocorrem nas seguintes etapas:

1. Os potenciais de ação cursam pelo nervo motor até suas terminações nas fibras musculares.
2. Em cada terminação, o nervo secreta pequena quantidade da substância neurotransmissora *acetilcolina*.
3. A acetilcolina age em área local da membrana da fibra muscular para abrir múltiplos canais de cátion, “regulados pela acetilcolina”, por meio de moléculas de proteína que flutuam na membrana.
4. A abertura dos canais regulados pela acetilcolina permite a difusão de grande quantidade de íons sódio para o lado interno da membrana das fibras musculares. Essa ação causa despolarização local que, por sua vez, produz a abertura de canais de sódio, dependentes da voltagem, que desencadeia o potencial de ação na membrana.
5. O potencial de ação se propaga por toda a membrana da fibra muscular, do mesmo modo como o potencial de ação cursa pela membrana das fibras nervosas.
6. O potencial de ação despolariza a membrana muscular, e grande parte da eletricidade do potencial de ação flui pelo centro da fibra muscular. Aí, ela faz com que o retículo sarcoplasmático libere grande quantidade de íons cálcio armazenados nesse retículo.
7. Os íons cálcio ativam as forças atrativas entre os filamentos de miosina e actina, fazendo com

que deslizem ao lado um do outro, que é o processo contrátil.

8. Após fração de segundo, os íons cálcio são bombeados de volta para o retículo sarcoplasmático pela bomba de Ca^{++} da membrana, onde permanecem armazenados até que novo potencial de ação muscular se inicie; essa remoção dos íons cálcio das miofibrilas faz com que a contração muscular cesse.

Agora será descrito o mecanismo molecular do processo de contração muscular.

MECANISMO MOLECULAR DA CONTRAÇÃO MUSCULAR

A Contração Muscular ocorre por um Mecanismo de Deslizamento dos Filamentos.

A [Figura 6-5](#) demonstra o mecanismo básico da contração muscular. Ela mostra o estado relaxado de um sarcômero (na parte superior) e o estado contraído (na parte inferior). No estado relaxado, as extremidades dos filamentos de actina que se estendem de dois discos Z sucessivos mal se sobrepõem. Inversamente, no estado contraído, esses filamentos de actina são tracionados por entre os filamentos de miosina, de modo que suas extremidades se sobrepõem, umas às outras, em sua extensão máxima. Também os discos Z foram tracionados pelos filamentos de actina até as extremidades dos filamentos de miosina. Desse modo, a contração muscular ocorre por *mecanismo de deslizamento dos filamentos*.

Mas, o que faz com que os filamentos de actina deslizem por entre os filamentos de miosina? Essa ação resulta das forças geradas pela interação das pontes cruzadas dos filamentos de miosina com os filamentos de actina. Em condições de repouso, essas forças estão inativas. Mas quando um potencial de ação passa pela fibra muscular ele faz com que o retículo sarcoplasmático libere grande quantidade de íons cálcio, que rapidamente circulam pelas miofibrilas. Os íons cálcio, por sua vez, ativam as forças entre os filamentos de miosina e de actina, e a contração se inicia. Mas, energia é necessária para que o processo de contração continue. Essa energia deriva das ligações de alta energia da molécula de ATP que é degradada ao difosfato de adenosina (ADP) para liberar energia. Nas próximas seções, descrevemos esses processos moleculares de contração.

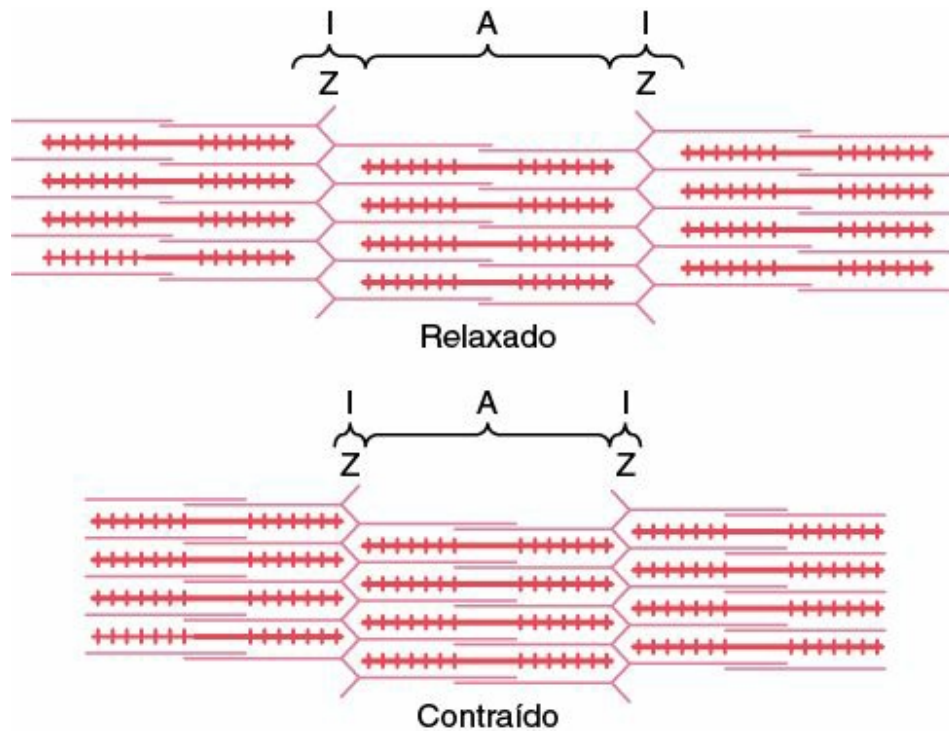


Figura 6-5. Estados contraídos e relaxados da miofibrila mostrando (*acima*) o deslizamento dos filamentos de actina (*rosa*), pelos espaços entre os filamentos de miosina (*vermelho*) e (*abaixo*) puxando as membranas Z umas contra as outras.

CARACTERÍSTICAS MOLECULARES DOS FILAMENTOS CONTRÁTEIS

Os Filamentos de Miosina são Compostos por Múltiplas Moléculas de Miosina. Cada uma das moléculas de miosina, mostradas na [Figura 6-6A](#), tem peso molecular em torno de 480.000. A [Figura 6-6B](#) mostra uma molécula isolada; a [Figura 6-6B](#) mostra a disposição de muitas moléculas para formar os filamentos de miosina, bem como a interação desses filamentos com um dos lados das extremidades de dois filamentos de actina.

A *molécula de miosina* ([Fig. 6-6A](#)) é composta por seis cadeias polipeptídicas — duas *cadeias pesadas*, cada uma com peso molecular em torno de 200.000, e quatro *cadeias leves*, com peso molecular em torno de 20.000 cada. As duas cadeias pesadas se espiralam uma com a outra, para formar dupla hélice, chamada *cauda* ou *haste* da molécula de miosina. Uma ponta de cada uma dessas cadeias é dobrada para um dos lados, formando a estrutura polipeptídica globular chamada *cabeça* da miosina. Assim, existem duas cabeças livres na extremidade livre da molécula de miosina de dupla hélice. As quatro cadeias leves também fazem parte da cabeça da miosina, duas para cada cabeça. Essas cadeias leves ajudam a regular o funcionamento da cabeça durante a contração muscular.

O *filamento de miosina* é formado por 200 ou mais moléculas individuais de miosina. A região central de um desses filamentos é mostrada na [Figura 6-6B](#), exibindo as caudas das moléculas de miosina se agrupando em feixes para formar o *corpo* do filamento, enquanto muitas cabeças das moléculas se projetam para fora nos lados do corpo. Também partes do corpo de cada molécula de

miosina estão penduradas nas partes laterais, junto com as cabeças, formando, assim, um *braço* que estende a cabeça para fora do corpo, como mostra a figura. As projeções dos braços e das cabeças formam as *pontes cruzadas*. Cada ponte cruzada é flexível em dois locais, designados como *dobradiças* — um na junção entre o braço e o corpo do filamento de miosina, e o outro no ponto de ligação da cabeça ao braço. Os braços móveis permitem que as cabeças sejam estendidas, afastando-se do corpo do filamento de miosina, ou seja, aproximadas do corpo. Já as cabeças móveis participam, sucessivamente, do processo real da contração, discutido nas seções seguintes.

O comprimento total de cada filamento de miosina é uniforme, quase exato 1,6 micrômetro. Note, entretanto, que não existem cabeças com pontes cruzadas bem no centro do filamento de miosina, por distância de cerca de 0,2 micrômetro, porque os braços móveis se estendem para longe do centro.

Agora, para completar o quadro, o filamento de miosina é retorcido de forma que cada par sucessivo de pontes cruzadas é axialmente deslocado do par anterior por 120 graus. Essa torção assegura a extensão das pontes cruzadas em todas as direções em torno de um filamento.

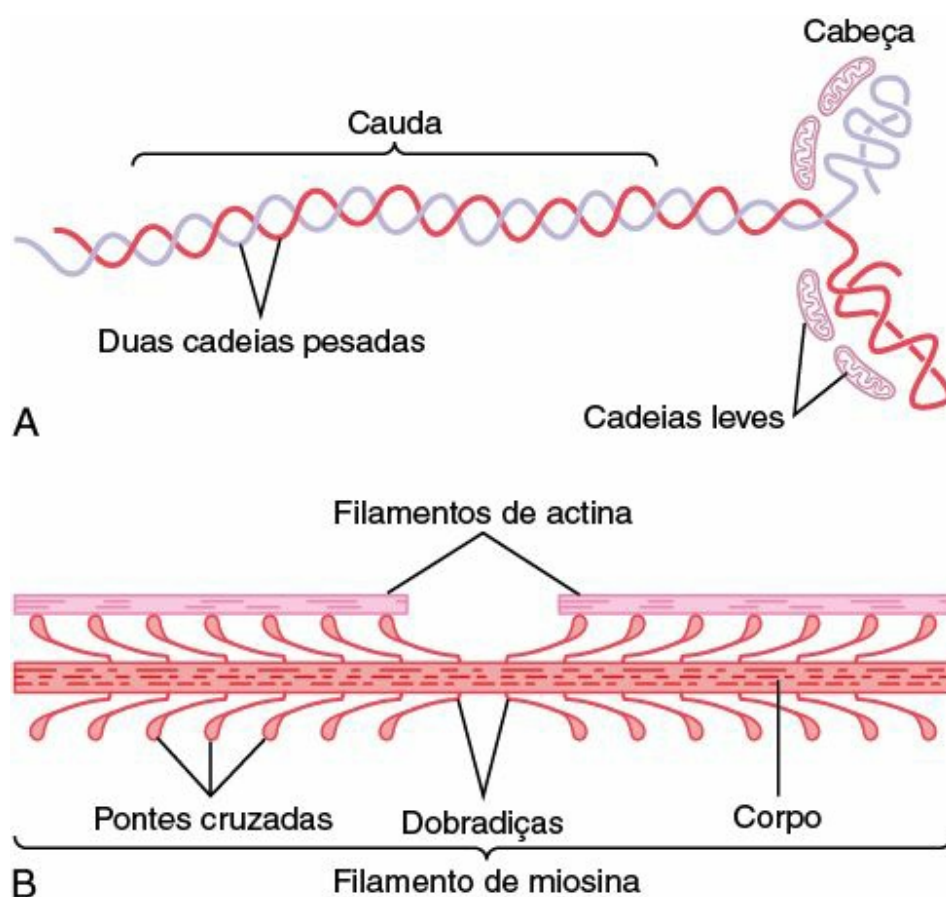


Figura 6-6. A, Molécula de miosina. B, Combinação de muitas moléculas de miosina para formar o filamento de miosina. São mostrados também milhares de *pontes cruzadas* de miosina e interações entre as *cabeças* das pontes com os filamentos adjacentes de actina.

Atividade da Adenosina Trifosfatase da Cabeça de Miosina. Outra característica da cabeça da miosina, fundamental para contração muscular, é sua função como uma *enzima adenosina*

trifosfatase (ATPase). Como explicado adiante, essa propriedade permite que a cabeça clive o ATP e utilize a energia derivada das ligações de alta energia do fosfato do ATP para energizar o processo de contração.

Os Filamentos de Actina são Compostos por Actina, Tropomiosina e Troponina. A viga mestra do filamento de actina é o filamento duplo e de duas moléculas de *proteína F actina*, representadas pelos dois filamentos de cor mais clara na [Figura 6-7](#). Esses dois filamentos se enroscam, em forma de hélice, de modo semelhante ao que ocorre com as moléculas de miosina.

Cada filamento em dupla hélice da actina F é composto por *moléculas de actina G* polimerizadas, cada uma com peso molecular em torno de 42.000. Ligada a cada molécula de actina G existe uma molécula de ADP. Acredita-se que essas moléculas de ADP sejam os locais ativos, nos filamentos de actina com as quais interagem as pontes cruzadas dos filamentos de miosina para produzir a contração muscular. Os locais ativos nos dois filamentos na dupla hélice de actina F são alternados, fazendo com que por todo o filamento de actina exista um local ativo a cada 2,7 nanômetros.

Cada filamento de actina tem comprimento em torno de 1 micrômetro. A base dos filamentos de actina está fortemente inserida nos discos Z; as extremidades dos filamentos projetam-se em ambas as direções para ficarem nos espaços entre as moléculas de miosina, como mostrado na [Figura 6-5](#).

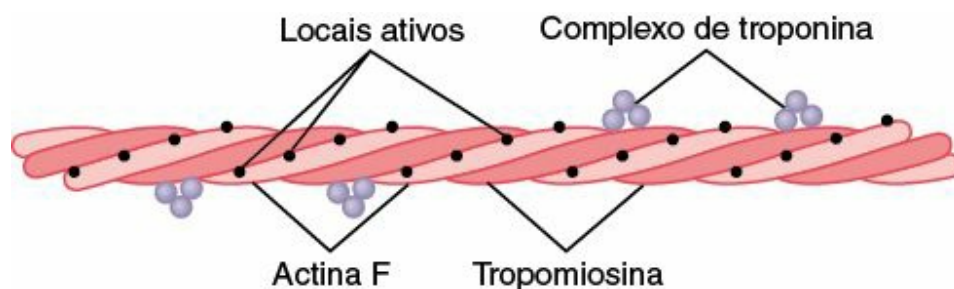


Figura 6-7. Filamento de actina, composto por dois filamentos helicoidais de moléculas de *actina F* e dois filamentos de moléculas de *tropomiosina*, que se encaixam nos sulcos entre os filamentos de actina. Ligado a uma extremidade de cada molécula de tropomiosina está o complexo de *troponina* que inicia a contração.

As Moléculas de Tropomiosina. Os filamentos de actina contêm também outra proteína, a *tropomiosina*. Cada molécula de tropomiosina tem peso molecular de 70.000 e comprimento de 40 nanômetros. Essas moléculas estão espiraladas nos sulcos da dupla hélice da actina F. Durante o período de repouso, as moléculas de tropomiosina recobrem os locais ativos de filamento de actina, de forma a impedir que ocorra atração entre os filamentos de actina e de miosina para produzir contração.

A Troponina e seu Papel na Contração Muscular. Ligado intermitentemente aos lados das moléculas de tropomiosina existe ainda outro tipo de molécula de proteína, referida como *troponina*. Essas moléculas proteicas são, na realidade, complexos de três subunidades proteicas frouxamente

ligadas, cada uma com participação específica na regulação da contração muscular. Uma das subunidades (troponina I) tem forte afinidade com a actina, outra (troponina T) com a tropomiosina e a terceira (troponina C) com os íons cálcio. Admite-se que esse complexo seja responsável pela ligação da tropomiosina com a actina. Acredita-se que a forte afinidade da troponina pelos íons cálcio seja o evento que desencadeia o processo da contração, como explicado na próxima seção.

A Interação de um Filamento de Miosina com Dois Filamentos de Actina e com os Íons Cálcio para Causar a Contração

Inibição do Filamento de Actina pelo Complexo Troponina-Tropomiosina. O filamento puro de actina, na falta do complexo troponina-tropomiosina (mas em presença de íons magnésio e de ATP), se liga instantânea e fortemente às cabeças das moléculas de miosina. Então, se o complexo troponina-tropomiosina for adicionado ao filamento de actina, a união entre a miosina e a actina não ocorre. Por isso, acredita-se que os locais ativos do filamento normal de actina no músculo em repouso sejam inibidos ou fisicamente recobertos pelo complexo troponina-tropomiosina. Assim, esses locais não podem se ligar às cabeças dos filamentos de miosina para produzir a contração. Antes que a contração possa ocorrer, os efeitos inibidores do complexo troponina-tropomiosina devem ser inibidos.

Ativação do Filamento de Actina por Íons de Cálcio. Em presença de grande quantidade de íons cálcio, os efeitos inibidores do complexo troponina-tropomiosina são, por sua vez, inibidos. O mecanismo dessa inibição não é conhecido, mas uma das sugestões é a seguinte: quando os íons cálcio se ligam à troponina C, cada uma dessas moléculas pode se ligar fortemente a até quatro íons cálcio, o complexo de troponina supostamente passa por alteração conformacional que, de algum modo, traciona, com grande intensidade, a molécula de tropomiosina, deslocando-a para o fundo do sulco entre os dois filamentos de actina. Essa ação “descobre” os locais ativos da actina, permitindo, desse modo, que esses sítios ativos atraiam as pontes cruzadas das cabeças da miosina, fazendo com que a contração prossiga. Embora esse mecanismo seja hipotético, ele enfatiza que a relação normal entre o complexo troponina-tropomiosina com a actina é alterada pelos íons cálcio, criando nova condição que leva à contração.

A Interação entre o Filamento de Actina “Ativado” e as Pontes Cruzadas de Miosina — A Teoria de “Ir para Diante” (Walk-Along) da Contração. Tão logo os filamentos de actina são ativados pelos íons cálcio, as pontes cruzadas das cabeças dos filamentos de miosina são atraídas pelos locais ativos do filamento de actina, o que, de alguma maneira, produz a contração. Embora o modo preciso como essa interação entre as pontes cruzadas e a actina produz contração ainda seja em parte teórico, hipótese para a qual existem consideráveis evidências é a teoria do “ir

para diante” (*walk-along*) (ou *teoria da “catraca” [ratchet]*) da contração.

A [Figura 6-8](#) demonstra esse mecanismo postulado de ir para diante para a contração. A figura mostra as cabeças de duas pontes cruzadas se ligando e se desligando dos locais ativos de filamento de actina. Quando a cabeça se liga ao local ativo, essa ligação provoca, ao mesmo tempo, profundas alterações nas forças intramoleculares entre a cabeça e o braço dessas pontes cruzadas. O novo alinhamento de forças faz com que a cabeça se incline em direção ao braço e leve com ela o filamento de actina. Essa inclinação da cabeça é chamada *força de deslocamento* ou movimento de força (*power stroke*). Então, imediatamente após a inclinação, a cabeça de forma automática se separa do local ativo e, em seguida, retorna para sua direção estendida. Nessa posição, ela se combina com novo local ativo, situado mais adiante no filamento de actina; então a cabeça volta a se inclinar para efetuar novo movimento de força, e o filamento de actina move outro passo. Desse modo, as pontes cruzadas das cabeças se inclinam para frente e para trás, passo a passo, ao longo do filamento de actina, puxando as extremidades livres de dois filamentos sucessivos de actina em direção ao centro do filamento de miosina.

Acredita-se que cada uma das pontes cruzadas atue de forma independente das demais, cada uma se ligando e puxando em ciclo contínuo e repetitivo. Assim, quanto maior o número de pontes cruzadas ligadas ao filamento de actina a qualquer tempo, maior será, teoricamente, a força da contração.

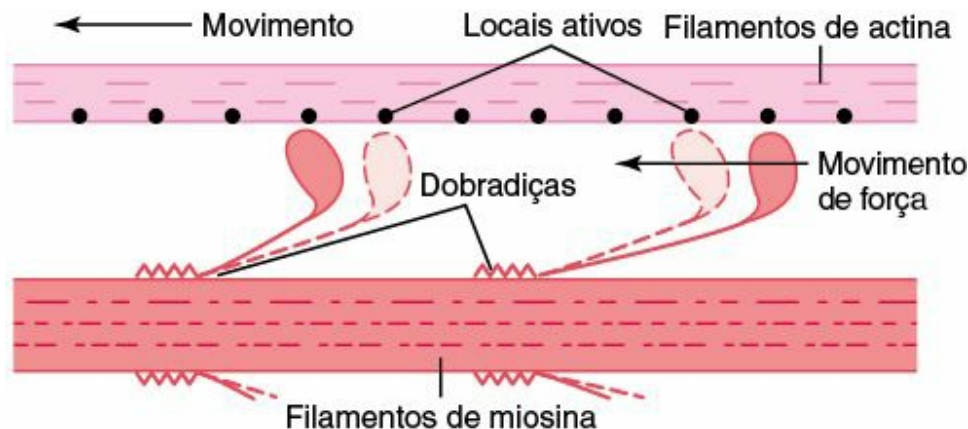


Figura 6-8. Mecanismo de “ir para diante” para contração dos músculos.

ATP como Fonte de Energia para a Contração — Eventos Químicos na Movimentação das Cabeças de Miosina. Quando um músculo se contrai, é realizado trabalho com necessidade de energia. Grandes quantidades de ATP são degradadas, formando ADP durante o processo da contração; quanto maior a quantidade de trabalho realizada pelo músculo, maior a quantidade de ATP degradada, o que é referido como *efeito Fenn*. Acredita-se que esse efeito ocorra na seguinte sequência:

1. Antes do início da contração, as pontes cruzadas das cabeças se ligam ao ATP. A atividade da ATPase das cabeças de miosina imediatamente cliva o ATP, mas deixa o ADP e o íon fosfato

como produtos dessa clivagem ainda ligados à cabeça. Nessa etapa, a conformação da cabeça é tal que se estende, perpendicularmente, em direção ao filamento de actina, só que ainda não está ligada à actina.

2. Quando o complexo troponina-tropomiosina se liga aos íons cálcio, os locais ativos no filamento de actina são descobertos, e as cabeças de miosina, então, se ligam a esses locais, como mostra a [Figura 6-8](#).
3. A ligação entre a ponte cruzada da cabeça e o local ativo no filamento de actina causa alteração conformacional da cabeça, fazendo com que se incline em direção ao braço da ponte cruzada, o que gera um *movimento de força* para puxar o filamento de actina. A energia que ativa o movimento de força é a energia já armazenada, como uma mola “engatilhada”, pela alteração conformacional que ocorreu na cabeça quando as moléculas de ATP foram clivadas.
4. Uma vez em que a cabeça da ponte cruzada esteja inclinada, é permitida a liberação do ADP e do íon fosfato que estavam ligados à cabeça. No local onde foi liberado o ADP, nova molécula de ATP se liga. A ligação desse novo ATP causa o desligamento da cabeça pela actina.
5. Após a cabeça ter sido desligada da actina, a nova molécula de ATP é clivada para que seja iniciado novo ciclo, levando a novo movimento de força. Ou seja, a energia volta a “engatilhar” a cabeça em sua posição perpendicular, pronta para começar o novo ciclo do movimento de força.
6. Quando a cabeça engatilhada (com a energia armazenada derivada da clivagem do ATP) se liga a novo local ativo no filamento de actina, ela descarrega e de novo fornece outro movimento de força.

Desse modo, o processo ocorre, sucessivamente, até que os filamentos de actina puxem a membrana Z contra as extremidades dos filamentos de miosina, ou até que a carga sobre os músculos fique demasiadamente forte para que haja mais tração.

O GRAU DE SUPERPOSIÇÃO DOS FILAMENTOS DE ACTINA E DE MIOSINA DETERMINA A TENSÃO QUE É DESENVOLVIDA PELO MÚSCULO QUE SE CONTRAI

A [Figura 6-9](#) mostra o efeito do comprimento do sarcômero e do grau de sobreposição dos filamentos de miosina-actina sobre a tensão ativa desenvolvida pela fibra muscular em contração. À direita são mostrados diferentes graus de sobreposição dos filamentos de miosina e actina em diversos comprimentos do sarcômero. No ponto D do diagrama, os filamentos de actina foram puxados por toda sua extensão até a extremidade do filamento de miosina, sem nenhuma sobreposição de actina-miosina. Nesse ponto, a tensão desenvolvida pelo músculo ativado é zero. Então, à medida que o sarcômero encurta e os filamentos de actina começam a se sobrepor aos filamentos de miosina, a tensão aumenta, progressivamente, até o comprimento de sarcômero

diminuir para cerca de 2,2 micrômetros. Nesse ponto, os filamentos de actina já estão sobrepostos a todas as pontes cruzadas dos filamentos de miosina, mas ainda não atingiram o centro do filamento de miosina. Mesmo com encurtamento adicional, o sarcômero mantém tensão máxima até que o ponto B seja atingido, o que ocorre quando o sarcômero encurta até 2 micrômetros. Nesse ponto, as extremidades dos dois filamentos de actina começam a se sobrepor além da sobreposição dos filamentos de miosina. Como o comprimento do sarcômero cai de 2 micrômetros para 1,65 micrômetro no ponto A, a força da contração é reduzida rapidamente. Nesse ponto, os dois discos Z do sarcômero entram em contato com as extremidades dos filamentos de miosina. Então, como as contrações prosseguem com comprimentos do sarcômero cada vez menores, as extremidades dos filamentos de miosina são enrugadas e, como mostra a figura, a força da contração se aproxima do zero, mas todo o sarcômero está agora contraído até seu menor comprimento.

Efeito do Comprimento Muscular sobre a Força de Contração do Músculo Intacto Total. A curva superior da [Figura 6-10](#) é semelhante à curva da [Figura 6-9](#), mas a curva na [Figura 6-10](#) retrata a tensão do músculo intacto total, e não de apenas a da fibra muscular única. O músculo, em sua totalidade, contém grande quantidade de tecido conjuntivo; também os sarcômeros, em partes diferentes do músculo, nem sempre se contraem do mesmo grau. Por essa razão, a curva tem dimensões algo diferentes das curvas mostradas para a fibra muscular individual, mas exibe a mesma forma geral para a inclinação, na *faixa normal de contração*, como se observa na [Figura 6-10](#).

Note, na [Figura 6-10](#), que quando o músculo está no seu comprimento normal de *repouso*, que corresponde ao comprimento do sarcômero de cerca de 2 micrômetros, o músculo se contrai quando ativado com sua força máxima de contração. Todavia, o *aumento* da tensão que ocorre durante essa contração, chamada de *tensão ativa*, diminui com o estiramento do músculo além de seu comprimento normal — ou seja, até comprimentos do sarcômero maiores do que 2,2 micrômetros. Esse fenômeno é demonstrado pela diminuição do tamanho da seta na figura, nos tamanhos maiores que o normal do músculo.

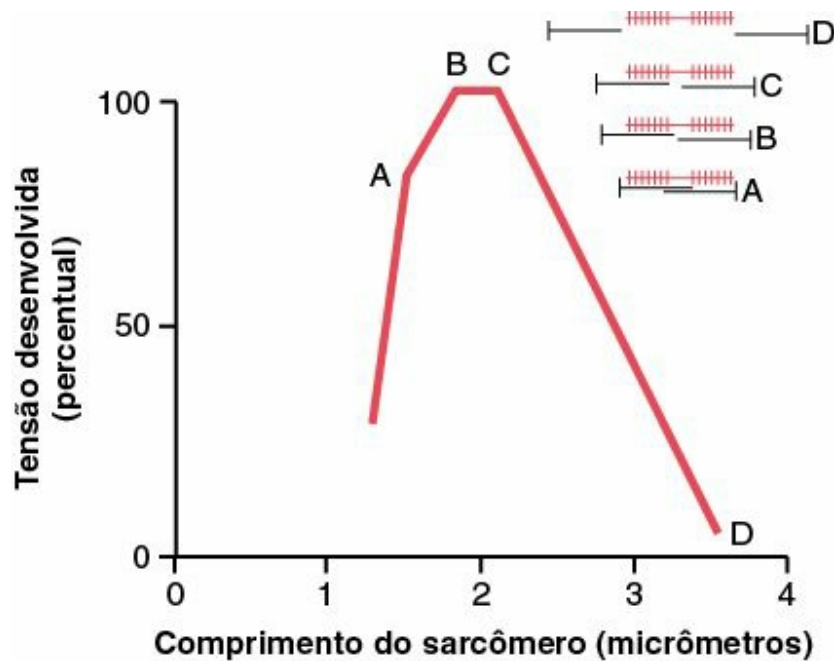


Figura 6-9. Diagrama do comprimento-tensão para sarcômero único totalmente contraído, mostrando a força máxima de contração quando o sarcômero tem 2,0 a 2,2 micrômetros de comprimento. No lado superior direito estão as posições relativas dos filamentos de actina e miosina em diferentes comprimentos do sarcômero do ponto A ao ponto D. (Modificada de Gordon AM, Huxley AF, Julian FJ: *The length-tension diagram of single vertebrate striated muscle fibers*. *J Physiol* 171:28P, 1964.)

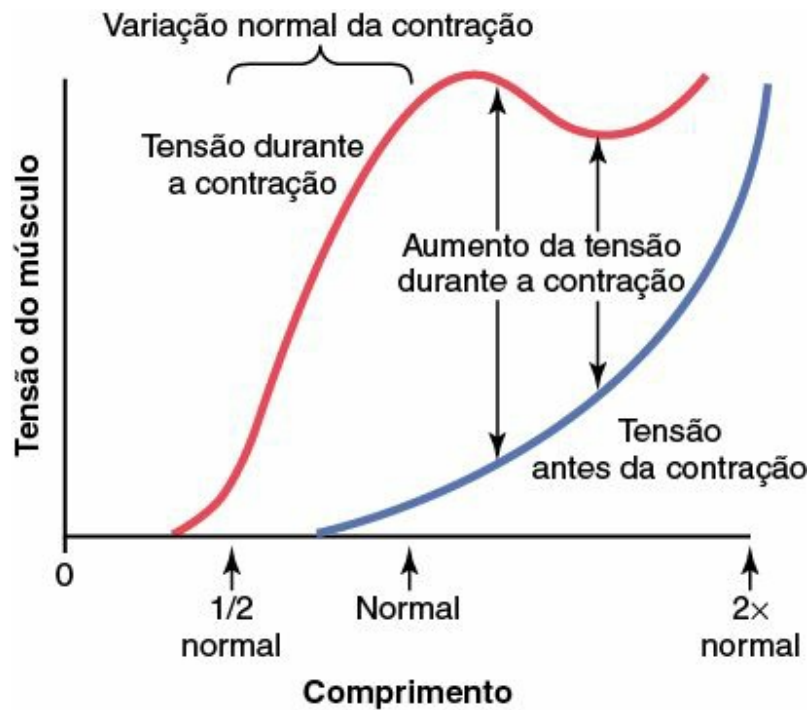


Figura 6-10. Relação do comprimento muscular com a tensão, tanto antes quanto durante a contração muscular.

Relação entre a Velocidade de Contração e a Carga

O músculo esquelético se contrai extremamente rápido quando está contraído sem qualquer carga — para estado de contração total em torno de 0,1 segundo para o músculo médio. Quando é aplicada carga, a velocidade de contração fica progressivamente menor à medida que a carga aumenta, como mostra a [Figura 6-11](#). Ou seja, quando a carga é aumentada até valor igual à força máxima que o músculo pode exercer, a velocidade de contração é zero, não ocorrendo alguma contração, apesar da fibra muscular ter sido ativada.

Essa velocidade decrescente da contração com carga é causada pelo fato de a carga, na contração do

músculo, ser uma força inversa que se opõe à força contrátil, causada pela contração do músculo. Portanto, a força efetiva, disponível para causar a velocidade de encurtamento, é de modo correspondente reduzida.

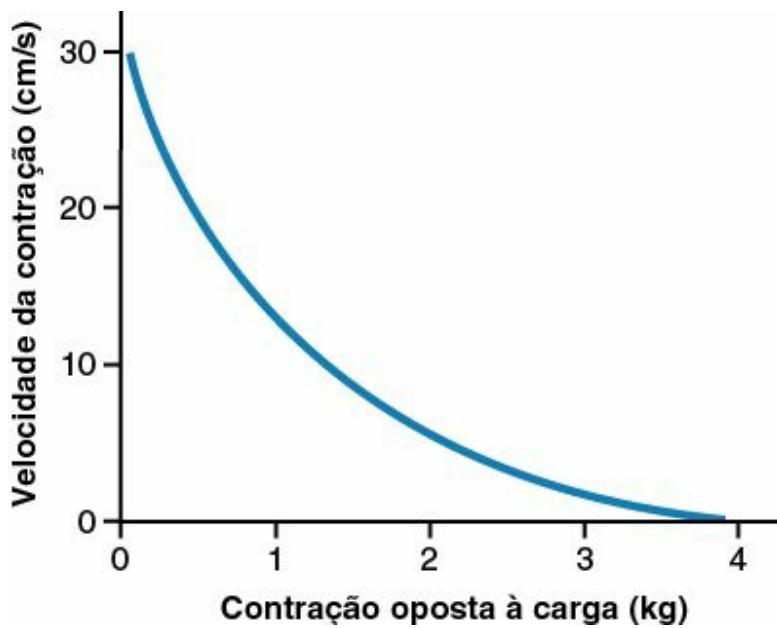


Figura 6-11. Relação entre a carga e a velocidade da contração do músculo esquelético com secção transversa de 1 centímetro quadrado e comprimento de 8 centímetros.

ENERGÉTICA DA CONTRAÇÃO MUSCULAR

RENDIMENTO DO TRABALHO DURANTE A CONTRAÇÃO MUSCULAR

Quando o músculo se contrai contra uma carga, ele realiza *trabalho*. Isso significa que a *energia* é transferida do músculo para a carga externa, para levantar um objeto até a maior altura ou para superar a resistência ao movimento.

Em termos matemáticos, o trabalho é definido pela seguinte equação:

$$T = C \times D$$

na qual T é o rendimento do trabalho, C é a carga, e D é a distância do movimento contra a carga. A energia necessária para se realizar trabalho é derivada de reações químicas nas células musculares durante a contração, conforme descrito nas próximas seções.

TRÊS FONTES DE ENERGIA PARA A CONTRAÇÃO MUSCULAR

A maior parte de energia necessária para a contração muscular é utilizada para ativar o mecanismo de ir para diante (*walk-along*), pelo qual as pontes cruzadas puxam os filamentos de actina, mas pequenas quantidades são necessárias para (1) o bombeamento dos íons cálcio do sarcoplasma para o retículo sarcoplasmático quando cessa a contração; e (2) o bombeamento dos íons sódio e potássio, através da membrana da fibra muscular, para manter o ambiente iônico apropriado para a propagação

do potencial de ação das fibras musculares.

A concentração de ATP na fibra muscular em torno de 4 milimolar é suficiente para manter a contração total por, no máximo, 1 a 2 segundos. O ATP é clivado para formar ADP, o que transfere a energia das moléculas de ATP para o mecanismo da contração da fibra muscular. Então, como descrito no [Capítulo 2](#), o ADP é refosforilado para formar novo ATP, em outra fração de segundo, permitindo que o músculo continue sua contração. Existem muitas fontes de energia para essa refosforilação.

A primeira fonte de energia, que é utilizada para reconstituir o ATP, é a substância *fosfocreatina*, que transporta uma ligação fosfato de alta energia similar às ligações do ATP. As ligações fosfato de alta energia da fosfocreatina têm teor de energia livre pouco maior que cada ligação do ATP, o que é discutido, com mais detalhes, nos Capítulos [68](#) e [73](#). Assim, a fosfocreatina é clivada instantaneamente, e sua energia liberada causa a ligação de novo íon fosfato ao ADP, para reconstituir o ATP. Entretanto, a quantidade total de fosfocreatina na fibra muscular é também pequena — apenas cerca de cinco vezes maior que a quantidade de ATP. Por isso, a energia combinada do ATP armazenado e da fosfocreatina, no músculo, é capaz de manter a contração muscular máxima por apenas 5 a 8 segundos.

A segunda fonte importante de energia, que é utilizada para reconstituir o ATP e a fosfocreatina, é a “glicólise” do *glicogênio* previamente armazenado nas células musculares. O rápido desdobramento enzimático do glicogênio a ácidos pirúvico e láctico libera energia que é utilizada para converter o ADP em ATP; o ATP pode, então, ser utilizado diretamente para energizar contrações musculares adicionais e também para reconstituir as reservas de fosfocreatina.

A importância desse mecanismo de glicólise é dupla. Primeiro, as reações glicolíticas podem ocorrer mesmo na ausência de oxigênio, de modo que a contração muscular pode ser mantida por muitos segundos e, muitas vezes, por mais do que 1 minuto, mesmo quando o oxigênio liberado pelo sangue não estiver disponível. Segundo, a velocidade de formação do ATP pelo processo glicolítico é cerca de 2,5 vezes mais rápida do que a formação do ATP, em resposta à reação dos nutrientes celulares com o oxigênio. Entretanto, como muitos produtos finais da glicólise se acumulam nas células musculares, a glicólise perde também sua capacidade de sustentar a contração muscular máxima após 1 minuto.

A terceira e última fonte de energia é o *metabolismo oxidativo*, o que significa combinar o oxigênio com os produtos finais da glicólise e com vários outros nutrientes celulares, para liberar ATP. *Mais de 95% de toda a energia, usada pelos músculos para a contração mantida por longo tempo, são derivados do metabolismo oxidativo.* Os nutrientes alimentares consumidos são carboidratos, gorduras e proteínas. Para a atividade muscular máxima extremamente longa — por período de várias horas —, a maior proporção de energia, de longe, vem da gordura, mas, por período de 2 a 4 horas, a metade da energia vem dos carboidratos armazenados.

Os mecanismos detalhados desse processo energético são discutidos nos Capítulos 67 a 72. Além disso, a importância dos diferentes mecanismos de liberação de energia, durante o desempenho de diversos esportes, é discutida no Capítulo 84.

Eficiência da Contração Muscular. A eficiência de uma máquina ou de um motor é calculada conforme o percentual de energia fornecida que é convertida em trabalho, em vez de calor. O percentual da quantidade de energia fornecida ao músculo (a energia química dos nutrientes), que pode ser convertida em trabalho, mesmo sob as melhores condições, é menor que 25%, com o restante se transformando em calor. A razão para essa baixa eficiência é que cerca da metade da energia dos nutrientes é perdida durante a formação do ATP, e mesmo assim somente 40% a 45% da energia do ATP podem ser posteriormente convertidos em trabalho.

A eficiência máxima só pode ser conseguida quando a contração muscular ocorre com velocidade moderada. Se o músculo se contrair lentamente ou sem qualquer movimento, pequenas quantidades do *calor de manutenção* são liberadas durante a contração, mesmo que pouco ou nenhum trabalho seja realizado, fazendo com que a eficiência da conversão diminua a zero. De modo inverso, se a contração for muito rápida, grande quantidade de energia é usada para superar a fricção viscosa no próprio músculo, o que também reduz a eficiência da contração. Geralmente ocorre eficiência máxima quando a velocidade da contração fica em torno de 30% da máxima.

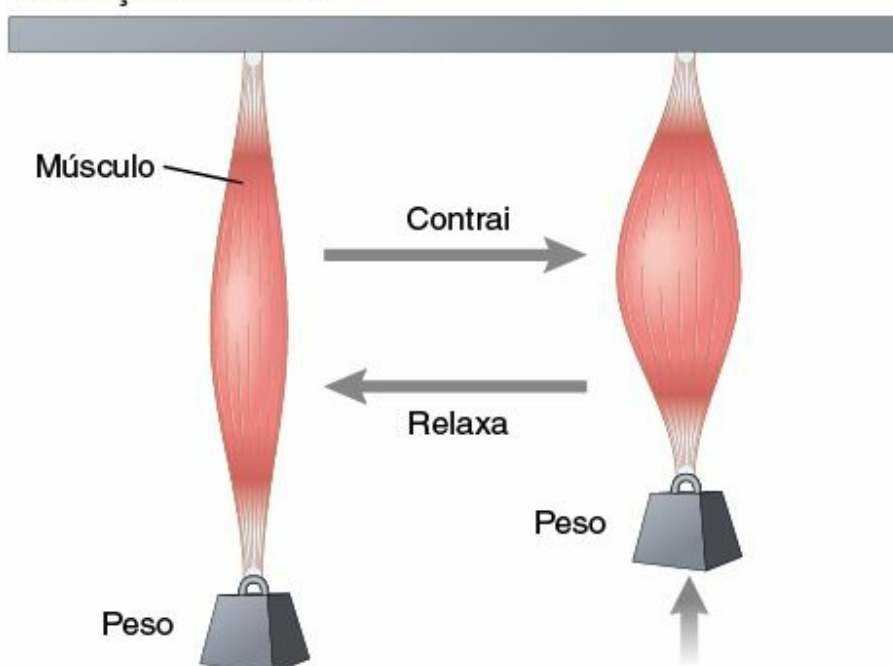
CARACTERÍSTICAS DA CONTRAÇÃO DO MÚSCULO COMO UM TODO

Muitas características da contração muscular podem ser demonstradas pela produção de um *abalo muscular* (*muscle twitch*). Este pode ser produzido por meio da excitação elétrica instantânea do nervo muscular ou por breve estímulo elétrico, originando contração breve e abrupta que dura fração de segundo.

Em uma Tensão Constante as Contrações Isométricas não Encurtam o Músculo, enquanto as Contrações Isotônicas Encurtam o Músculo. A contração muscular é dita *isométrica* quando o músculo não encurta durante contração, e *isotônica* quando encurta, mas sua tensão permanece constante por toda a contração. Sistemas para registrar os dois tipos de contração muscular são mostrados na Figura 6-12.

No sistema isométrico, o músculo se contrai contra um transdutor de força sem que ocorra encurtamento do músculo, como mostrado na parte inferior da Figura 6-12. No sistema isotônico, o músculo se encurta contra carga fixa, que se ilustra na parte superior da figura, onde se pode observar o músculo levantando peso. As características das contrações isotônicas dependem da carga contra a qual o músculo se contrai, além da inércia da carga. Entretanto, o sistema isométrico registra as variações da força da própria contração muscular independentemente da inércia da carga. Por isso, o sistema isométrico é comumente mais utilizado quando se comparam as características funcionais dos diferentes tipos de músculo.

Contração isotônica



Contração isométrica

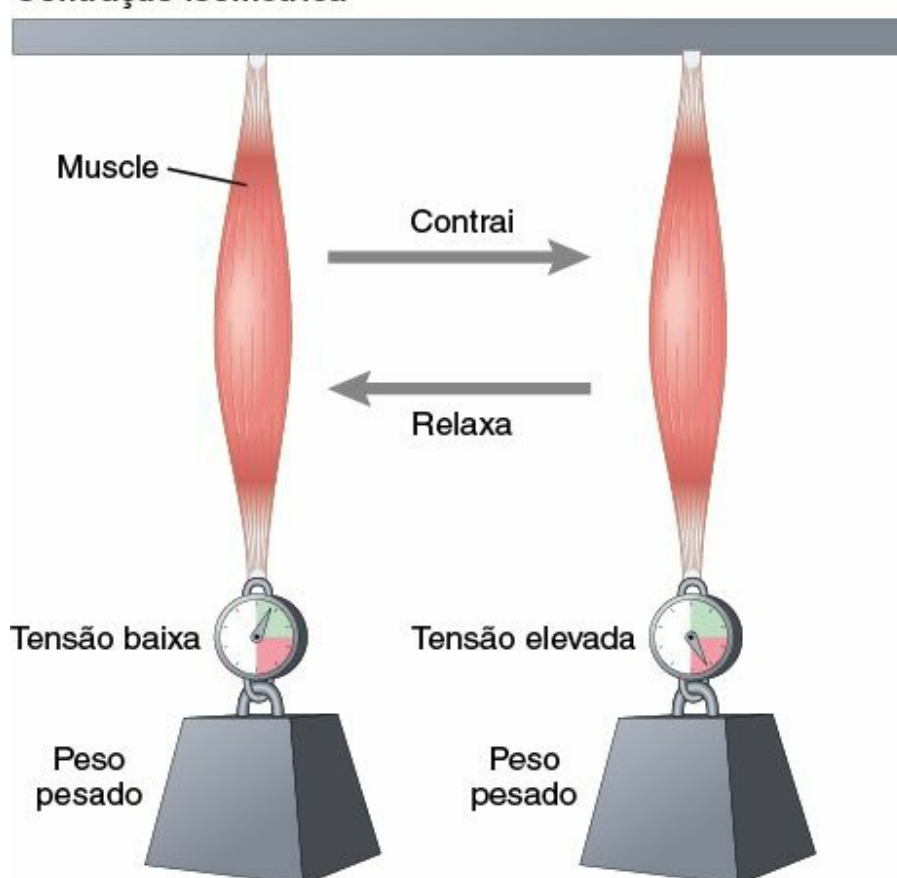


Figura 6-12. Sistemas isotônico e isométrico para registro das contrações musculares. A contração isotônica tem lugar quando a força da contração muscular é superior à carga e a tensão do músculo permanece constante durante a contração; quando o músculo é contraído, se encurta e move a carga. A contração isométrica ocorre quando a carga é maior que a força da contração muscular; o músculo gera tensão ao se contrair, mas o comprimento total do músculo não varia.

Características dos Abalos Isométricos Registrados em Diferentes Músculos. O corpo humano contém músculos esqueléticos com dimensões muito diferentes — desde o músculo

estapédio, muito pequeno no ouvido médio, medindo somente uns poucos milímetros de comprimento e um milímetro ou mais de diâmetro, até o grande músculo quadríceps, meio milhão de vezes maior que o estapédio. Além disso, as fibras podem ser tão delgadas quanto 10 micrômetros de diâmetro, ou tão grossas quanto 80 micrômetros. Por fim, a energética da contração muscular varia, consideravelmente, entre os diferentes músculos. Por isso, não é surpreendente que as características mecânicas da contração muscular sejam diferentes entre os diversos músculos.

A [Figura 6-13](#) mostra o registro das contrações isométricas de três tipos de músculo esquelético: um músculo ocular, com contração *isométrica* de menos que 1/50 segundo; o músculo gastrocnêmio, com duração da contração de cerca de 1/15 segundo; e o músculo sóleo, com duração da contração de cerca de 1/5 segundo. É interessante que essas durações da contração sejam adaptadas para as funções dos respectivos músculos. Os movimentos oculares devem ser extremamente rápidos para que possa ser mantida a fixação dos olhos nos objetos específicos, para garantir a acuidade visual. O músculo gastrocnêmio deve se contrair com velocidade moderadamente alta, para permitir o movimento dos membros com velocidade suficiente para a corrida e para o salto, e o músculo sóleo tem como função principal a contração lenta para o suporte contínuo e por longo período do corpo contra a gravidade.

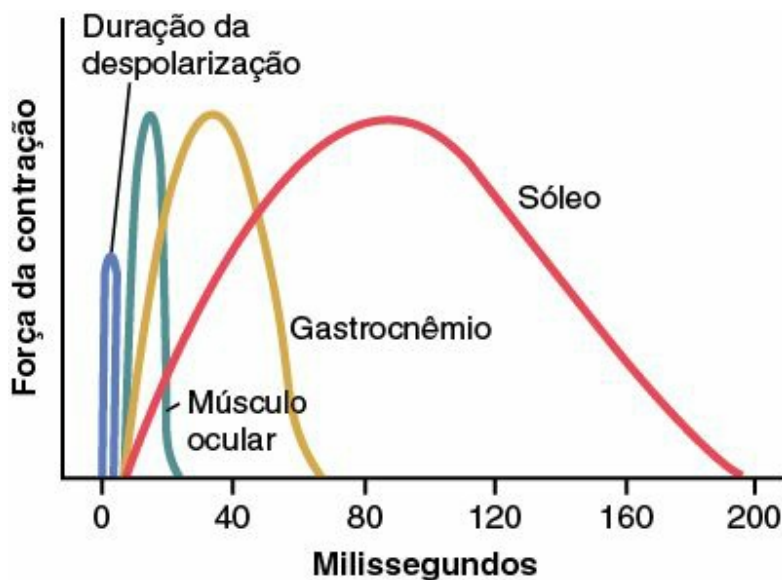


Figura 6-13. Duração das contrações isométricas para diferentes tipos de músculo esquelético de mamíferos, mostrando o período latente entre o potencial de ação (despolarização) e a contração muscular.

Fibras Musculares Rápidas versus Fibras Lentas. Como discutido mais detalhadamente no [Capítulo 85](#), sobre a fisiologia dos esportes, cada músculo do corpo é composto por mistura das chamadas fibras musculares *rápidas* e *lentas*, além das fibras com diferentes gradações entre esses dois extremos. Os músculos que reagem rapidamente, como o tibial anterior, são compostos, em sua maior parte, por fibras “rápidas” com apenas pequeno número da variedade lenta. Inversamente, músculos que respondem lentamente, mas com contração prolongada, como o sóleo, são compostos,

na maior parte, por fibras “lentas”. As diferenças entre esses dois tipos de fibras são descritas nas seções seguintes.

Fibras Lentas (Tipo 1, Músculo Vermelho). As características das fibras lentas são as seguintes:

1. As fibras são menores que as fibras rápidas.
2. As fibras lentas são também inervadas por fibras nervosas menores.
3. Comparadas às fibras rápidas, as fibras lentas têm um sistema de vascularização mais extenso e mais capilares, para suprir quantidades extras de oxigênio.
4. As fibras lentas têm números muito elevados de mitocôndrias, também para dar suporte aos altos níveis de metabolismo oxidativo.
5. As fibras lentas contêm grande quantidade de mioglobina, proteína que contém ferro, semelhante à hemoglobina nas hemácias. A mioglobina se combina com o oxigênio e o armazena até que ele seja necessário, o qual acelera também, notavelmente, o transporte de oxigênio para as mitocôndrias. A mioglobina dá ao músculo lento sua aparência avermelhada e o nome de *músculo vermelho*.

Fibras Rápidas (Tipo 2, Músculo Branco). As características das fibras rápidas são:

1. As fibras rápidas são grandes para obter uma grande força de contração.
2. Existe um retículo sarcoplasmático muito extenso, para a rápida liberação dos íons cálcio com o objetivo de desencadear a contração.
3. Estão presentes grandes quantidades de enzimas glicolíticas, para a rápida liberação de energia pelo processo glicolítico.
4. As fibras rápidas têm um suprimento de sangue menos extenso que as fibras lentas, porque o metabolismo oxidativo tem importância secundária.
5. As fibras rápidas têm menor número de mitocôndrias que as fibras lentas, também porque o metabolismo oxidativo é secundário. Ao déficit de mioglobina vermelha no músculo rápido damos o nome de *músculo branco*.

Mecânica da Contração do Músculo Esquelético

Unidade Motora — Todas as Fibras Musculares são Inervadas por uma Só Fibra Nervosa. Cada motoneurônio que sai da medula espinal inerva múltiplas fibras musculares, sendo o número de fibras inervadas dependente do tipo de músculo. Todas as fibras musculares inervadas por uma só fibra nervosa formam uma *unidade motora* (Fig. 6-14). Em geral, pequenos músculos, que devem reagir rapidamente e nos quais o controle deve ser preciso, têm mais fibras nervosas e menos

fibras musculares (p. ex., apenas duas ou três fibras musculares por unidade motora, em alguns dos músculos da laringe). Inversamente, grandes músculos que não necessitam de controle fino, como o músculo sóleo, podem ter muitas fibras musculares em uma unidade motora. O número médio para todos os músculos do corpo é questionável, mas boa suposição seria em torno de 80 a 100 fibras musculares por unidade motora.

As fibras musculares de cada unidade motora não estão agrupadas no músculo, mas se misturam com outras unidades motoras como microgrupos de 3 a 15 fibras. Essa interpenetração permite que unidades motores distintas se contraiam em suporte às outras, e não como segmentos individuais.

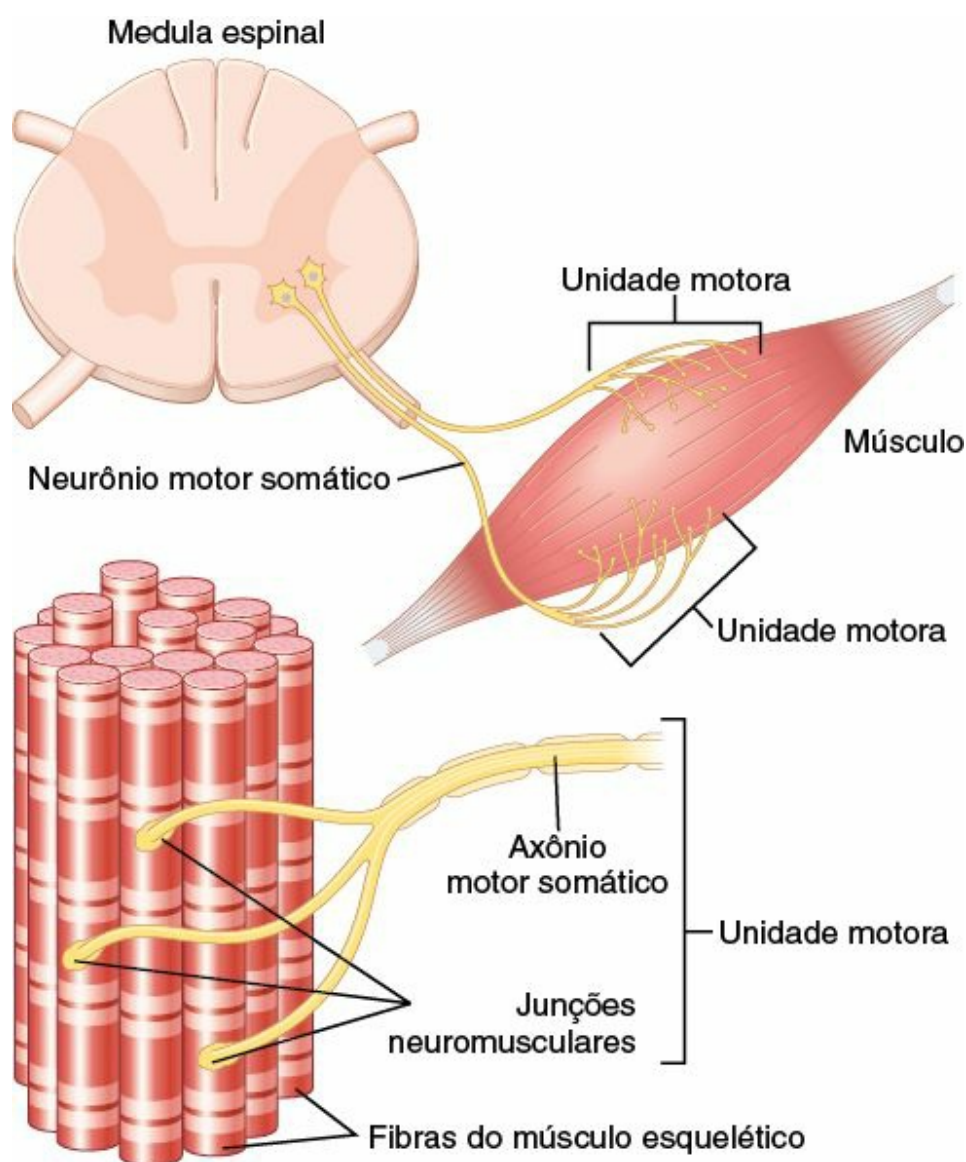


Figura 6-14. Uma unidade motora consiste em um neurônio motor e o grupo de fibras de músculo esquelético que inerva. Um axônio motor individual pode se dividir para inervar várias fibras musculares que atuam em conjunto como um grupo. Embora cada fibra muscular seja inervada por um único neurônio motor, um músculo completo pode receber inervação de várias centenas de neurônios motores diferentes.

Contrações Musculares com Forças Diferentes — Somação das Forças. *Somação* significa a soma de abalos individuais, para aumentar a intensidade da contração total. A somação

ocorre por dois meios: (1) pelo aumento do número de unidades motoras que se contraem ao mesmo tempo, referido como *somação por fibras múltiplas*; e (2) pelo aumento da frequência de contração, que é referido como *somação por frequência* e pode levar à *tetanização*.

Somação por Fibras Múltiplas. Quando o sistema nervoso central envia um sinal fraco para que o músculo se contraia, as menores unidades motoras do músculo podem ser estimuladas em preferência às unidades motoras maiores. Então, à medida que a força do sinal aumenta, unidades motoras cada vez maiores começam a ser também excitadas, com as maiores unidades motoras apresentando 50 vezes mais força contrátil que as unidades menores. Esse fenômeno é conhecido como o *princípio do tamanho*, e é importante, pois permite a gradação da força muscular durante uma contração fraca que ocorre em pequenas etapas, uma vez que essas etapas ficam progressivamente maiores quando grande quantidade de força é necessária. Esse princípio do tamanho tem lugar porque as pequenas unidades motoras são inervadas por pequenas fibras nervosas motoras, e os pequenos motoneurônios na medula espinal são mais excitáveis que os maiores, sendo naturalmente excitados primeiro.

Outra importante característica da somação por múltiplas fibras é que as diferentes unidades motoras são ativadas de forma assíncrona pela medula espinal; como resultado, a contração ocorre, alternadamente, entre as diferentes unidades motoras, uma após a outra, e, desse modo, produz contração suave e regular até mesmo sob baixas frequências dos sinais nervosos.

Somação por Frequência e Tetanização. A [Figura 6-15](#) mostra os princípios da somação por frequência e da tetanização. O lado esquerdo mostra contrações musculares individuais sucedendo-se uma após a outra, com baixa frequência de estimulação. Em seguida, à medida que essa frequência vai aumentando, alcança-se um ponto onde cada nova contração ocorre antes que a anterior termine. Como resultado, a segunda contração é parcialmente somada à anterior, de modo que a força total da contração aumenta progressivamente com o aumento da frequência. Quando a frequência atinge um nível crítico, as contrações sucessivas, eventualmente, ficam tão rápidas que se fundem, e a contração total do músculo aparenta ser completamente uniforme e contínua, como mostra a figura. Esse processo é referido como *tetanização*. Com frequência pouco maior, a força da contração atinge sua capacidade máxima, de modo que qualquer aumento adicional da frequência além desse ponto não exerce novos efeitos para aumentar a força contrátil. A tetania ocorre porque quantidades suficientes de íons cálcio são mantidas no sarcoplasma muscular, mesmo entre os potenciais de ação, de modo que o estado contrátil total é mantido, sem que seja permitido nenhum grau de relaxamento entre os potenciais de ação.

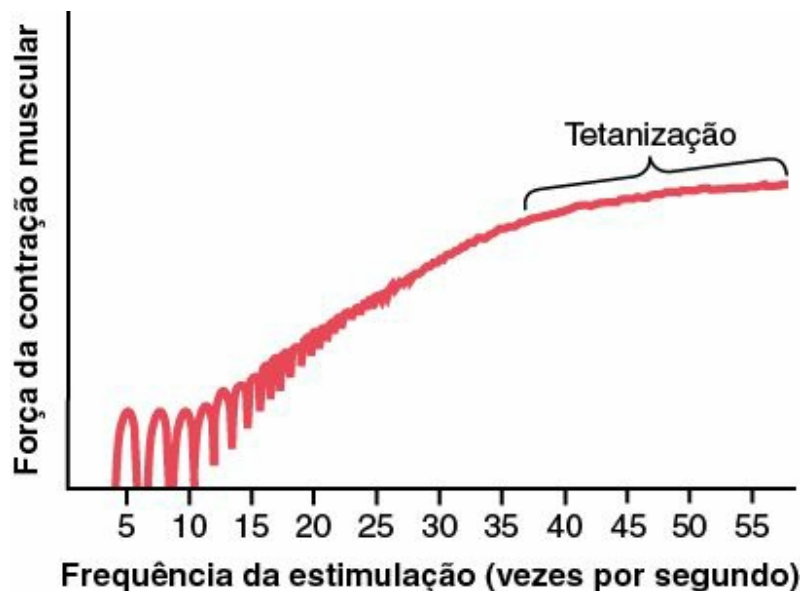


Figura 6-15. Frequência da somação e tetanização.

Força Máxima da Contração. A força máxima da contração tetânica de músculo em atividade em seu comprimento muscular normal é em torno do valor médio de 3 a 4 kg por centímetro quadrado (cm²) de músculo. Dado que o músculo quadríceps pode ter até 40 cm² em seu ventre, até cerca de 363 kg de tensão podem ser aplicados ao tendão patelar. Assim, pode-se facilmente entender como é possível para o músculo arrancar seus tendões de suas inserções ósseas.

Alterações da Força dos Músculos no Início da Contração — O Efeito da Escada (Treppe). Quando um músculo começa a se contrair, após longo período de repouso, sua força inicial de contração pode ser tão pequena quanto a metade de sua força após 10 a 50 contrações musculares seguintes. Isso quer dizer que a força da contração aumenta até atingir um platô, fenômeno conhecido por *efeito da escada* ou *treppe*.

Ainda que todas as possibilidades da causa do efeito da escada não sejam conhecidas, acredita-se que ele seja causado, primariamente, pelo aumento dos íons cálcio no citosol, devido à liberação contínua de mais e mais íons cálcio pelo retículo sarcoplasmático a cada potencial de ação do músculo e à falha do sarcoplasma de recaptar imediatamente esses íons.

Tônus do Músculo Esquelético. Mesmo quando os músculos estão em repouso, em geral eles ainda apresentam certa tensão. Essa tensão é conhecida como *tônus muscular*. Como normalmente a fibra muscular esquelética não se contrai sem que ocorra um potencial de ação para estimulá-la, o tônus do músculo esquelético resulta inteiramente de baixa frequência de impulsos nervosos vindos da medula espinal. Esses impulsos nervosos, por sua vez, são controlados, em parte, por sinais transmitidos pelo cérebro para o motoneurônio anterior da medula espinal, e, em parte, por sinais originados nos *fusos musculares*, localizados no próprio músculo. Ambos os sinais são discutidos em relação ao funcionamento dos fusos musculares e da medula espinal no [Capítulo 55](#).

Fadiga Muscular. Contrações musculares fortes, perdurando por período prolongado, levam ao bem conhecido estado de fadiga muscular. Estudos em atletas mostraram que a fadiga muscular aumenta em proporção quase direta com a intensidade da depleção do glicogênio muscular. Assim, os efeitos da fadiga surgem, em grande parte, da incapacidade contrátil e do processo metabólico das fibras musculares de continuar a manter a mesma quantidade de trabalho. Entretanto, experimentos mostraram que também a transmissão dos sinais nervosos pela junção neuromuscular, discutida no [Capítulo 7](#), pode diminuir pelo menos por pequena quantidade, após intensa e prolongada atividade muscular e, desse modo, diminuir a contração muscular. A interrupção do fluxo sanguíneo, durante a contração do músculo, leva à fadiga muscular quase total em 1 a 2 minutos, devido à perda do suprimento de nutrientes, especialmente de oxigênio.

Sistemas de Alavancas do Corpo. Os músculos atuam pela aplicação de tensão em seus pontos de inserção nos ossos, e os ossos, por sua vez, formam vários tipos de sistemas de alavancas. A [Figura 6-16](#) mostra o sistema de alavanca, que é ativado pelo músculo bíceps para levantar o antebraço. Se assumirmos que um músculo bíceps grande tenha área de secção transversa de 15 cm^2 , a força máxima de sua contração seria cerca de 136 kg. Quando o antebraço está em ângulo reto com o braço, o tendão do bíceps está inserido cerca de 5 cm à frente do fulcro no cotovelo, e o comprimento total da alavanca do antebraço é aproximadamente 35 cm. Nesse caso, a quantidade de potência de levantamento pelo bíceps na mão seria somente um sétimo da força muscular de 136 kg ou, mais precisamente, em torno 19,5 kg. Quando o braço é totalmente estendido, o tendão do bíceps fica a muito menos que os 5 cm à frente do fulcro, e a força para o movimento da mão para diante é muito menor que 19,5 kg.

Em resumo, a análise dos sistemas de alavancas do corpo depende do conhecimento (1) do ponto da inserção muscular; (2) da distância do fulcro da alavanca; (3) do comprimento do braço da alavanca; e (4) da posição da alavanca. Muitos tipos de movimento são requeridos no corpo, alguns deles exigindo grande força, e outros exigindo grandes extensões de movimento. Por essa razão, existem muitos tipos diferentes de músculo; alguns longos e que se contraem por longa distância; alguns curtos, mas com grandes áreas de secção transversa, e capazes de fornecer força extrema de contração por curtas distâncias. O estudo dos diferentes tipos de músculos dos sistemas de alavanca e de seus movimentos é conhecido por *cinesiologia*, sendo um importante componente científico da fisioanatomia humana.

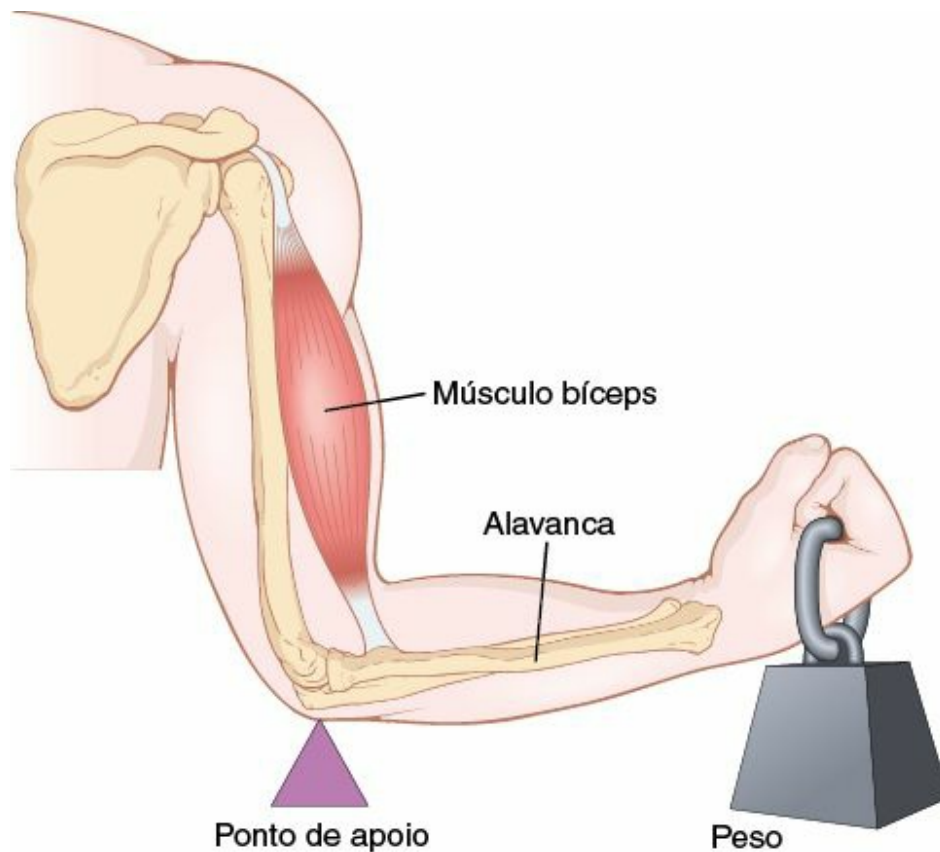


Figura 6-16. Sistema de alavanca ativado pelo músculo bíceps.

“Posicionamento” das Partes do Corpo para a Contração dos Músculos Agonistas e Antagonistas em Lados Opostos de uma Articulação — “Coativação” dos Músculos Antagonistas. Praticamente, todos os movimentos do corpo são causados por contrações simultâneas dos músculos agonistas e antagonistas nos lados opostos da articulação. Esse processo é referido como coativação dos músculos agonistas e antagonistas, sendo regulado pelos centros de controle motor do cérebro e da medula espinal.

A posição de cada parte separada do corpo, como um braço ou uma perna, é determinada pelos graus relativos de contração dos grupos musculares agonistas e antagonistas. Por exemplo, vamos assumir que um braço ou perna deve ser colocado em posição média de seu alcance. Para conseguir essa posição, os músculos agonistas e antagonistas recebem praticamente a mesma intensidade de excitação. Lembre-se de que o músculo estirado se contrai com mais força que um músculo não estirado, como exibido na [Figura 6-10](#), mostrando força máxima para a contração no comprimento funcional total do músculo e quase nenhuma força de contração na metade do comprimento normal. Desse modo, o músculo estirado, em um dos lados da articulação, pode se contrair com muito mais força que o músculo não estirado do lado oposto. À medida que o braço ou a perna se move para a posição média, a força dos músculos mais longos diminui, enquanto nos músculos mais curtos aumenta até que as duas forças fiquem iguais. Nesse momento, o movimento do braço ou da perna cessa. Assim, pela variação da relação entre os diferentes graus de ativação dos músculos agonistas e antagonistas, o sistema nervoso determina o posicionamento do braço ou da perna.

Vamos aprender, no [Capítulo 55](#), que o sistema nervoso motor tem mecanismos adicionais importantes para compensar as diferentes cargas musculares, quando dirige esse processo de posicionamento.

REMODELAÇÃO DO MÚSCULO PARA SE AJUSTAR À SUA FUNÇÃO

Todos os músculos do corpo são continuamente remodelados, para se ajustar às funções que são requeridas deles. Seus diâmetros podem ser alterados, seus comprimentos podem ser alterados, suas

forças podem ser alteradas, seus suprimentos vasculares podem ser alterados e até mesmo suas fibras musculares, mesmo que discretamente, podem ser alteradas. Esse processo de remodelação é em geral bastante rápido, durando, no máximo, poucas semanas. Na verdade, experimentos em animais mostraram que as proteínas contráteis, em alguns dos menores e mais ativos músculos, podem ser substituídas no curto período de duas semanas.

Hipertofria e Atrofia Musculares. O aumento da massa total de um músculo é referido como *hipertrofia muscular*. Quando a massa muscular total diminui, o processo recebe o nome de *atrofia muscular*.

Praticamente, toda hipertrofia muscular resulta do aumento do número dos filamentos de actina e de miosina em cada fibra muscular, produzindo aumento dessa fibra; essa condição é designada simplesmente por *fibra hipertrofiada*. Hipertrofia em grau muito maior ocorre quando o músculo trabalha contra a carga durante o processo contrátil. Apenas poucas e fortes contrações a cada dia são necessárias para causar hipertrofia significativa, em 6 a 10 semanas.

A maneira pela qual as contrações vigorosas levam à hipertrofia não é conhecida. O que é sabido, entretanto, é que a intensidade da síntese das proteínas contráteis no músculo é bem maior quando a hipertrofia está se desenvolvendo, gerando também aumento progressivo dos filamentos de actina e de miosina nas miofibrilas com frequência aumentando por até 50%. Por sua vez, observou-se que algumas miofibrilas de forma independente se dividem nos músculos hipertrofiados para formar novas miofibrilas, mas o quanto isso é importante desse processo na hipertrofia muscular usual ainda não é conhecido.

Junto com o aumento crescente do tamanho das miofibrilas, o sistema enzimático que fornece energia também eleva. Esse aumento é especialmente válido para as enzimas para a glicólise, possibilitando o rápido suprimento de energia durante as curtas e vigorosas contrações musculares.

Quando um músculo fica sem uso por muitas semanas, a intensidade de degradação das proteínas contráteis é muito mais rápida do que a intensidade de sua reposição. Disso resulta a atrofia muscular. A via parece ser responsável pela parte da degradação, ocorrendo em músculo em atrofia, é a via *ubiquitina-proteassomo, dependente de ATP*. Proteassomos são grandes complexos de proteínas que degradam outras proteínas, danificadas ou desnecessárias por proteólise, a reação química que desfaz as ligações peptídicas. A ubiquitina é proteína respiratória que basicamente marca as células que serão destinadas à destruição pelos proteassomos.

Ajuste do Comprimento dos Músculos. Outro tipo de hipertrofia ocorre em geral quando os músculos estão mais estirados além do comprimento normal. Esse estiramento faz com que novos sarcômeros sejam adicionados às extremidades das fibras musculares por onde são ligadas aos tendões. De fato, novos sarcômeros podem ser adicionados tão rapidamente quanto vários a cada

minuto nos músculos novos em desenvolvimento, ilustrando, assim, a rapidez desse tipo de hipertrofia.

Inversamente, quando o músculo permanece continuamente mais curto do que seu tamanho normal, os sarcômeros das extremidades das fibras musculares podem desaparecer. É por esse processo que os músculos são continuamente remodelados para que possam ter o tamanho apropriado para a contração muscular adequada.

Hiperplasia das Fibras Musculares. Sob raras circunstâncias de geração de força muscular extrema, observou-se que o número real de fibras musculares aumentou (mas apenas em uma pequena porcentagem), independentemente do processo de hipertrofia. Esse aumento do número de fibras musculares é referido como *hiperplasia da fibra*. Quando ocorre, o mecanismo é a divisão linear das fibras previamente aumentadas.

A Desnervação Muscular Provoca uma Rápida Atrofia. Quando um músculo é privado de seu suprimento nervoso, deixa de receber os sinais contráteis necessários para manter as dimensões normais do músculo. Como resultado, o processo de atrofia se inicia imediatamente. Após 2 meses, mudanças degenerativas começam também a aparecer nas fibras musculares. Caso o suprimento nervoso para o músculo seja restabelecido rapidamente, a recuperação total do músculo pode ocorrer em 3 meses, mas depois desse tempo a capacidade de restabelecimento funcional do músculo até o normal começa a diminuir com o passar do tempo, desaparecendo definitivamente após decorridos 1 a 2 anos.

No estágio final da atrofia de desnervação, a maioria das fibras musculares é destruída e substituída por tecido fibroso e gorduroso. As fibras que ainda persistem são compostas por longas membranas celulares com alinhamento de pequenos núcleos, mas com pouca ou nenhuma propriedade contrátil ou capacidade regenerativa das miofibrilas caso o nervo cresça novamente.

O tecido fibroso que substitui as fibras musculares durante a atrofia causada pela desnervação tem também a tendência de continuar a se encurtar por vários meses, o que é conhecido por *contratura*. Assim, um dos problemas mais importantes da fisioterapia consiste em evitar que os músculos em atrofia venham a desenvolver contraturas debilitantes ou deformantes. Esse objetivo é conseguido por meio de exercícios diários de alongamento dos músculos ou pelo uso de aparelhos que mantenham os músculos estirados durante o processo de atrofia.

Recuperação da Contração Muscular na Poliomielite: Desenvolvimento de Unidades Macromotoras.

Quando algumas, porém não todas, as fibras nervosas do músculo são destruídas, como ocorre usualmente nos casos de poliomielite, as fibras nervosas remanescentes se ramificam para formar novos axônios, que então vão inervar muitas das fibras musculares paralisadas. Esse processo dá lugar a unidades motoras de grande tamanho, referidas como *unidades macromotoras*, podendo ter até cinco vezes o número normal de fibras musculares para cada motoneurônio da medula espinal. A formação de grandes unidades motoras reduz a eficiência e a finura do controle que a pessoa tem sobre seus músculos, mas permite que os músculos voltem a

ter a possibilidade de variar sua força.

Rigidez Cadavérica (Rigor Mortis). Algumas horas após a morte, todos os músculos do corpo entram no estado de *contratura*, conhecido como “rigidez cadavérica” (ou *rigor mortis*); ou seja, os músculos se contraem e ficam rígidos mesmo sem potenciais de ação. Essa rigidez resulta da perda de todo ATP, que é necessário para a separação das pontes cruzadas dos filamentos de actina durante o processo de relaxamento. Os músculos permanecem rígidos até que as proteínas musculares degenerem em torno de 15 a 25 horas, o que, provavelmente, resulta da autólise causada pelas enzimas liberadas pelos lisossomos. Todos esses eventos ocorrem mais rapidamente nas temperaturas mais altas.

Distrofia Muscular. As distrofias musculares incluem várias doenças hereditárias, que causam fraqueza e degeneração progressiva das fibras musculares, que são substituídas por tecido graxo e colágeno.

Uma das formas mais comuns de distrofia muscular é a *distrofia muscular de Duchenne (DMD)*. Essa doença afeta apenas indivíduos do sexo masculino, uma vez que é transmitida como um traço recessivo ligado ao cromossomo X, sendo provocada pela mutação de um gene que codifica uma proteína denominada *distrofina*; essa proteína une as actinas às proteínas da membrana das células musculares. A distrofina e as proteínas associadas formam uma interface entre o aparelho contrátil intracelular e a matriz conjuntiva extracelular.

Embora a função precisa da distrofina não seja conhecida na sua totalidade, a falta de distrofina ou formas mutadas da proteína provoca destabilização da membrana das células musculares, ativação de vários processos fisiopatológicos, incluindo uma manipulação alterada do cálcio intracelular e reparação alterada das membranas após um dano. Um efeito importante da distrofina anômala é o aumento da permeabilidade ao cálcio da membrana, o que permite que os íons cálcio extracelulares entrem na fibra muscular e iniciem alterações nos enzimas intracelulares que, no final, conduz a proteólise e ruptura das fibras musculares.

Entre os sintomas da DMD é destacada a fraqueza muscular que começa na primeira infância e avança rapidamente, de modo que os pacientes muitas vezes têm de se deslocar em cadeira de rodas desde os 12 anos de idade e, muitas vezes, morrem em consequência de insuficiência respiratória antes dos 30 anos. Uma forma mais leve dessa doença, chamada *distrofia muscular de Becker (DMB)*, ocorre também por uma mutação do gene que codifica a distrofina, mas apresenta um início mais tardio e índices de sobrevivência mais elevados. É estimado que a DMD e a DMB afetam 1 em cada 5.600 a 7.700 indivíduos do sexo masculino entre os 5 e 24 anos de idade. Na atualidade, não existe qualquer tratamento eficaz contra a DMD ou a DMB, pelo que a caracterização da base genética destas patologias abre possibilidade de utilizar a terapia genética no futuro.

Bibliografia

- Adams GR, Bamman MM: Characterization and regulation of mechanical loading-induced compensatory muscle hypertrophy. *Compr Physiol* 2:2829, 2012.
- Allen DG, Lamb GD, Westerblad H: Skeletal muscle fatigue: cellular mechanisms. *Physiol Rev* 88:287, 2008.
- Baldwin KM, Haddad F, Pandorf CE, et al: Alterations in muscle mass and contractile phenotype in response to unloading models: role of transcriptional/pretranslational mechanisms. *Front Physiol* 4:284, 2013.
- Blake DJ, Weir A, Newey SE, Davies KE: Function and genetics of dystrophin and dystrophin-related proteins in muscle. *Physiol Rev* 82:291, 2002.
- Fitts RH: The cross-bridge cycle and skeletal muscle fatigue. *J Appl Physiol* 104:551, 2008.
- Glass DJ: Signaling pathways that mediate skeletal muscle hypertrophy and atrophy. *Nat Cell Biol* 5:87, 2003.
- Gunning P, O'Neill G, Hardeman E: Tropomyosin-based regulation of the actin cytoskeleton in time and space. *Physiol Rev* 88:1, 2008.
- Heckman CJ, Enoka RM: Motor unit. *Compr Physiol* 2:2629, 2012.
- Huxley AF, Gordon AM: Striation patterns in active and passive shortening of muscle. *Nature (Lond)* 193:280, 1962.

Kent-Braun JA, Fitts RH, Christie A: Skeletal muscle fatigue. *Compr Physiol* 2:997, 2012.

Leung DG, Wagner KR: Therapeutic advances in muscular dystrophy. *Ann Neurol* 74:404, 2013.

MacIntosh BR, Holash RJ, Renaud JM: Skeletal muscle fatigue—regulation of excitation-contraction coupling to avoid metabolic catastrophe. *J Cell Sci* 125:2105, 2012.

Mercuri E, Muntoni F: Muscular dystrophies. *Lancet* 381:845, 2013.

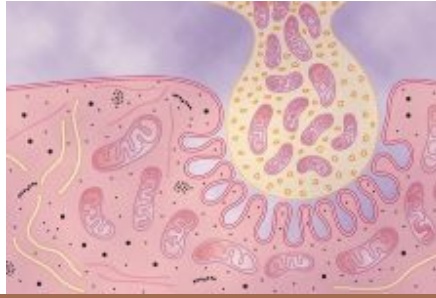
Schaeffer PJ, Lindstedt SL: How animals move: comparative lessons on animal locomotion. *Compr Physiol* 3:289, 2013.

Schiaffino S, Dyar KA, Ciciliot S, et al: Mechanisms regulating skeletal muscle growth and atrophy. *FEBS J* 280:4294, 2013.

Schiaffino S, Reggiani C: Fiber types in mammalian skeletal muscles. *Physiol Rev* 91:1447, 2011.

Treves S, Vukcevic M, Maj M, et al: Minor sarcoplasmic reticulum membrane components that modulate excitation-contraction coupling in striated muscles. *J Physiol* 587:3071, 2009.

van Breemen C, Fameli N, Evans AM: Pan-junctional sarcoplasmic reticulum in vascular smooth muscle: nanospace Ca^{2+} transport for site- and function-specific Ca^{2+} signalling. *J Physiol* 591:2043, 2013.



CAPÍTULO 7

Excitação do Músculo Esquelético: Transmissão Neuromuscular e Acoplamento Excitação-Contração

TRANSMISSÃO DOS IMPULSOS DAS TERMINAÇÕES NERVOSAS PARA AS FIBRAS MUSCULARES ESQUELÉTICAS: A JUNÇÃO NEUROMUSCULAR

As fibras musculares esqueléticas são inervadas por grandes fibras nervosas mielinizadas, que se originam nos grandes neurônios motores nos cornos anteriores da medula espinal. Como discutido no [Capítulo 6](#), cada fibra nervosa, depois de penetrar no feixe muscular, normalmente se ramifica e estimula de três a várias centenas de fibras musculares esqueléticas. Cada terminação nervosa faz uma junção, chamada *junção neuromuscular*, com a fibra muscular próxima de sua porção média. O potencial de ação, iniciado na fibra muscular pelo sinal nervoso, viaja em ambas as direções até as extremidades da fibra muscular. Com exceção de cerca de 2% das fibras musculares, existe apenas uma dessas junções por fibra muscular.

ANATOMIA FISIOLÓGICA DA JUNÇÃO NEUROMUSCULAR – A PLACA MOTORA

A [Figura 7-1A e B](#) mostra a junção neuromuscular de grande fibra nervosa mielinizada com uma fibra muscular esquelética. A fibra nervosa forma complexo de *terminais nervosos ramificados*, que se

invaginam na superfície extracelular da fibra muscular. Toda a estrutura é chamada *placa motora*. Ela é recoberta por uma ou mais células de Schwann, que a isolam dos líquidos circunjacentes.

A [Figura 7-1C](#) mostra a junção entre um terminal de um axônio e a membrana da fibra muscular. A membrana invaginada é chamada *goteira sináptica* ou *canaleta sináptica*, e o espaço entre o terminal e a membrana da fibra é chamado *espaço sináptico* ou *fenda sináptica*. Esse espaço tem de 20 a 30 nanômetros de largura. No fundo da goteira encontram-se inúmeras pequenas *dobras* da membrana muscular, chamadas *fendas subneurais*, que aumentam em muito a área de superfície na qual o transmissor sináptico pode agir.

No terminal axonal há muitas mitocôndrias que fornecem trifosfato de adenosina (ATP), a fonte de energia que é usada para a síntese de um transmissor excitatório, a *acetilcolina*. A acetilcolina, por sua vez, excita a membrana da fibra muscular. A acetilcolina é sintetizada no citoplasma do terminal, mas é absorvida rapidamente por muitas pequenas *vesículas sinápticas*, cerca de 300.000, as quais se encontram normalmente nos terminais de uma única placa motora. No espaço sináptico há grandes quantidades da enzima *acetilcolinesterase*, que destrói a acetilcolina alguns milissegundos depois que ela foi liberada das vesículas sinápticas.

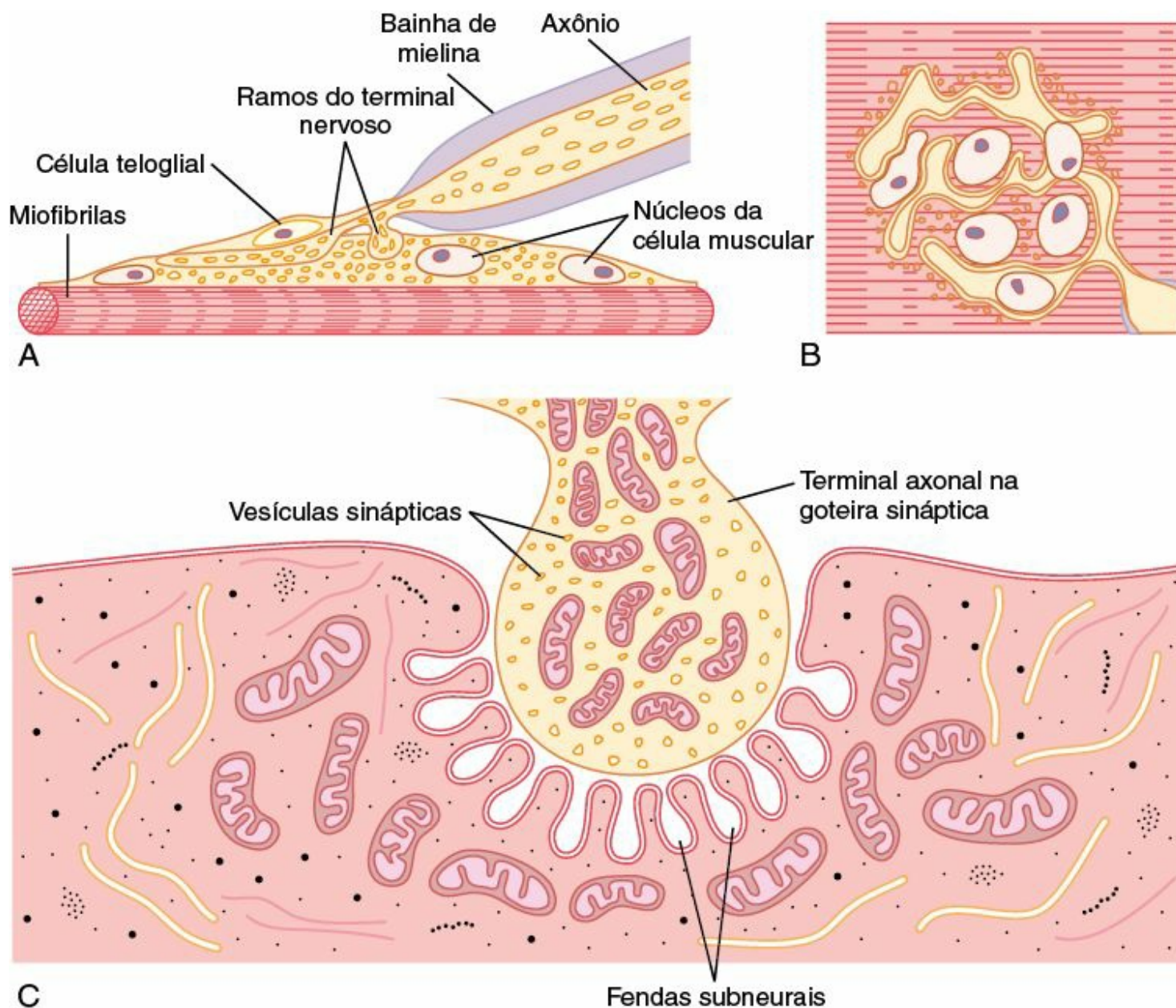


Figura 7-1. Diferentes perspectivas da placa motora. **A**, Corte longitudinal através da placa motora. **B**, Visão da superfície da placa motora. **C**, Aspecto na micrografia eletrônica do ponto de contato entre um terminal isolado de um axônio e a membrana da fibra muscular. (Modificada de Fawcett DW, conforme modificação de Couteaux R, in Bloom W, Fawcett DW: *A Textbook of Histology*. Philadelphia: WB Saunders, 1986.)

SECREÇÃO DE ACETILCOLINA PELOS TERMINAIS NERVOSOS

Quando um impulso nervoso atinge a junção neuromuscular, cerca de 125 vesículas de acetilcolina são liberadas dos terminais no espaço sináptico. Alguns dos detalhes desse mecanismo podem ser vistos na [Figura 7-2](#), que mostra uma imagem expandida de um espaço sináptico, com a membrana neural acima e a membrana muscular e suas fendas subneurais abaixo.

Na superfície interna da membrana neural estão as *barras densas* lineares, mostradas em corte transversal na [Figura 7-2](#). Nos dois lados de cada barra densa estão partículas proteicas, que penetram na membrana neural; são os *canais de cálcio controlados por voltagem*. Quando o potencial de ação se propaga para o terminal, esses canais se abrem e permitem que os íons cálcio se

difundam do espaço sináptico para o interior do terminal nervoso. Considera-se que os íons cálcio, por sua vez, ativem a proteína *cinase dependente da calmodulina*- Ca^{2+} que, por sua vez, fosforila as proteínas *sinapsina*, que ancoram as vesículas de acetilcolina ao citoesqueleto do terminal pré-sináptico. Esse processo libera as vesículas de acetilcolina do citoesqueleto e permite que movam para a *zona ativa* da membrana neural pré-sináptica adjacente às barras densas. As vesículas então se acoplam nos pontos de liberação, se fundem com a membrana neural e lançam a acetilcolina no espaço sináptico, pelo processo da *exocitose*.

Embora alguns dos detalhes previamente mencionados sejam especulativos, sabe-se que o estímulo efetivo que causa a liberação da acetilcolina das vesículas é a entrada dos íons cálcio e que a acetilcolina das vesículas é esvaziada através da membrana neural adjacente às barras densas.

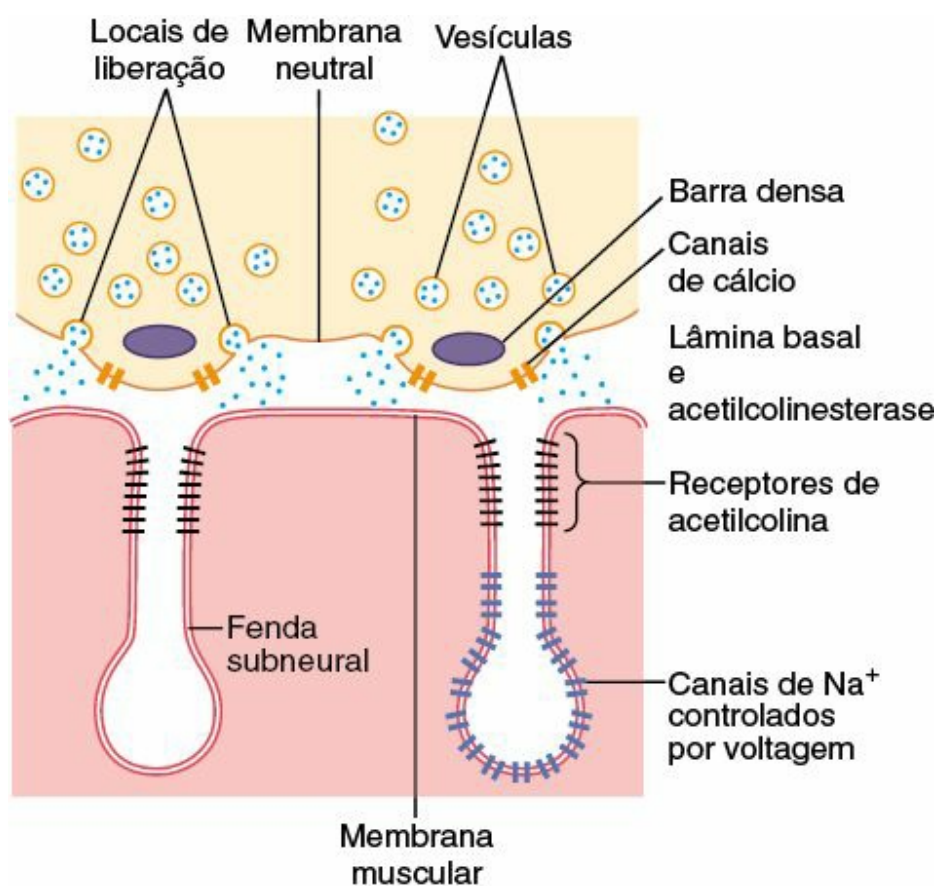


Figura 7-2. Liberação de acetilcolina das vesículas sinápticas na membrana neural da junção neuromuscular. Observe a proximidade entre os locais de liberação na membrana neural para os receptores de acetilcolina na membrana muscular, nas aberturas das fendas subneurais.

A Acetilcolina Abre Canais Iônicos nas Membranas Pós-sinápticas. A [Figura 7-2](#) mostra também muitos *receptores de acetilcolina* na membrana da fibra muscular; são os *canais iônicos controlados pela acetilcolina*, e se localizam quase inteiramente próximos às aberturas das fendas subneurais, situadas logo abaixo das áreas de barras densas, onde a acetilcolina é lançada no espaço sináptico.

Cada receptor é um complexo proteico com peso molecular total de aproximadamente 275.000. O

complexo receptor de acetilcolina fetal é composto por cinco subunidades proteicas, duas proteínas *alfa* e uma de cada uma das proteínas *beta*, *delta* e *gama*. No adulto, uma proteína épsilon substitui a proteína *gama* no seu receptor complexo. Essas moléculas proteicas penetram por toda a extensão da membrana, situando-se lado a lado em círculo para formar o canal tubular, ilustrado na [Figura 7-3](#). O canal mantém-se fechado, como mostrado na parte A da figura, até que duas moléculas de acetilcolina se liguem às duas subunidades proteicas *alfa*. Essa fixação provoca alteração conformacional que abre o canal, como mostrado na parte B da figura.

O canal regulado pela acetilcolina tem diâmetro de cerca de 0,65 nanômetro, grande o suficiente para permitir que íons positivos importantes — sódio (Na^+), potássio (K^+) e cálcio (Ca^{++}) — se movimentem facilmente pela abertura. Os estudos de *patch-clamp* demonstraram que um desses canais, quando aberto pela acetilcolina, pode transmitir de 15.000 a 30.000 íons sódio em um milissegundo. Porém, íons negativos, tais como os íons cloreto, não passam pelo canal devido às fortes cargas negativas na abertura do canal que repelem esses íons negativos.

Na prática, muitos mais íons sódio fluem pelos canais regulados pela acetilcolina do que quaisquer outros íons, por duas razões. Primeira, existem apenas dois íons positivos em alta concentração: os íons sódio, no líquido extracelular e os íons potássio, no líquido intracelular. Segunda, o potencial muito negativo do lado de dentro da membrana muscular, -80 a -90 milivolts, puxa os íons sódio com carga positiva para o interior da fibra e, simultaneamente, se opõe ao efluxo dos íons potássio com carga positiva.

Como mostrado na [Figura 7-3B](#), o principal efeito da abertura dos canais controlados pela acetilcolina é permitir que grande número de íons sódio entre na fibra, levando com eles grande número de cargas positivas. Essa ação provoca alteração potencial local positiva, no lado interno da membrana da fibra muscular, chamado de *potencial da placa motora*. Por sua vez, esse potencial da placa motora inicia um potencial de ação que se propaga ao longo da membrana muscular, causando a contração muscular.

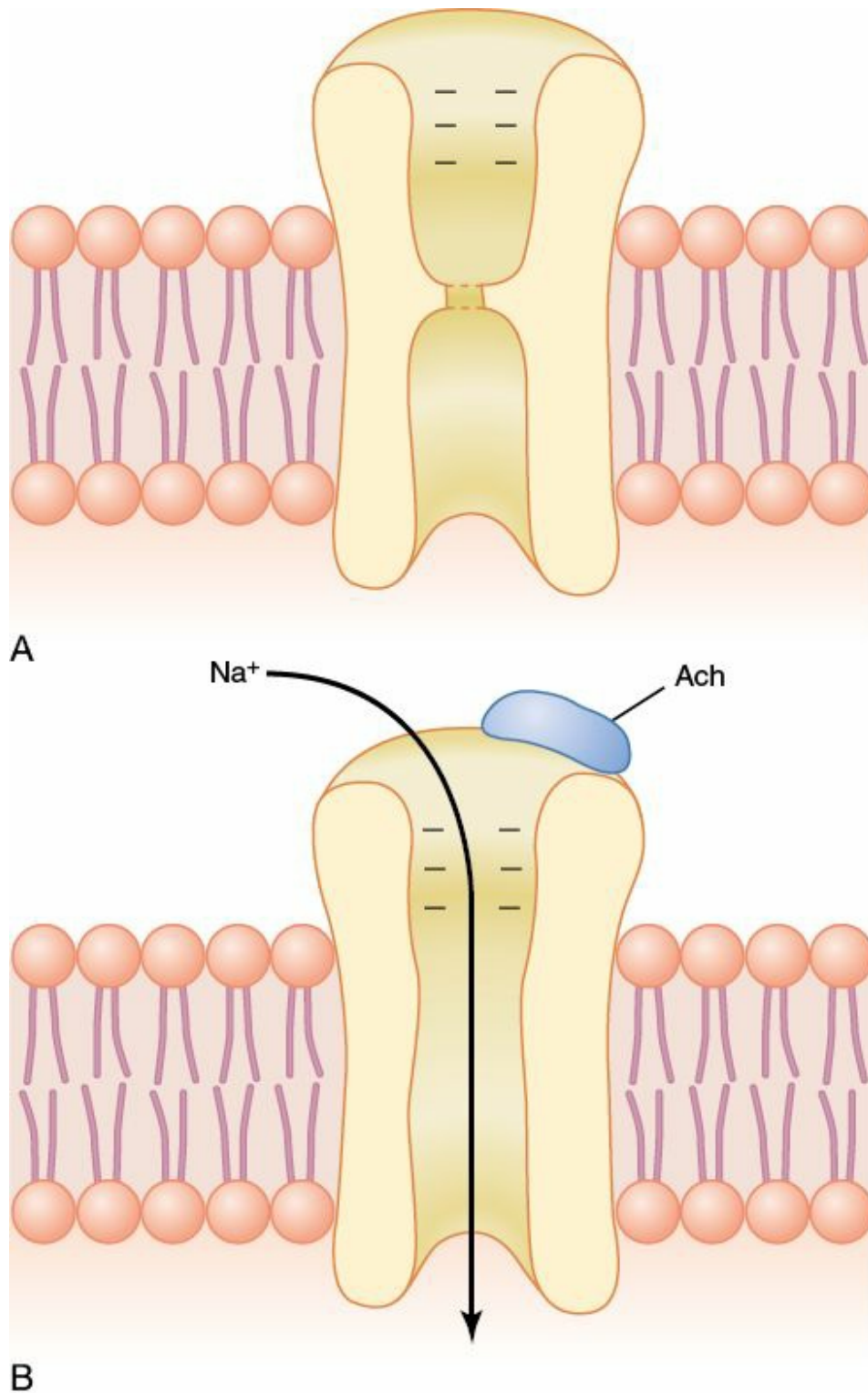


Figura 7-3. Canal colinérgico. **A**, Estado fechado. **B**, Depois que a acetilcolina (Ach) se ligou e uma alteração de conformação abriu o canal, permitindo que íons sódio penetrassem na fibra muscular e estimulassem a contração. Observe as cargas negativas na abertura do canal que impedem a passagem de íons negativos como o cloreto.

Destruição da Acetilcolina Liberada pela Acetilco-linesterase. A acetilcolina, uma vez liberada no espaço sináptico, continua a ativar os receptores de acetilcolina enquanto esta persistir nesse espaço. Entretanto, ela é removida rapidamente por dois modos: (1) a maior parte da acetilcolina é destruída pela enzima *acetilcolinesterase*, que está ligada principalmente à camada esponjosa do tecido conjuntivo fino que preenche o espaço sináptico, entre o terminal nervoso pré-

sináptico e a membrana muscular pós-sináptica; e (2) uma pequena quantidade de acetilcolina se difunde para fora do espaço sináptico, e assim deixa de estar disponível para agir sobre a membrana da fibra muscular.

O tempo reduzido em que a acetilcolina se mantém no espaço sináptico — alguns milissegundos, se tanto — é normalmente suficiente para excitar a fibra muscular. A rápida remoção da acetilcolina evita a reexcitação continuada do músculo, depois que a fibra muscular se recuperou de seu potencial de ação inicial.

Potencial da Placa Motora e Excitação da Fibra Muscular Esquelética. O influxo de íons sódio para a fibra muscular, quando os canais colinérgicos se abrem, causa variação do potencial elétrico no interior da fibra, no *local da placa motora*, para aumentar na direção positiva, por 50 a 75 milivolts, criando um *potencial local* chamado *potencial da placa motora*. Relembre, do [Capítulo 5](#), que aumento súbito no potencial da membrana nervosa de mais de 20 a 30 milivolts é normalmente suficiente para iniciar a abertura de mais e mais canais de sódio, iniciando, assim, um potencial de ação na membrana da fibra muscular.

A [Figura 7-4](#) mostra o princípio pelo qual um potencial da placa motora inicia o potencial de ação. Essa figura mostra três potenciais da placa motora. Os potenciais da placa motora A e C são muito fracos para desencadear um potencial de ação; porém, produzem fracas alterações locais de voltagem na placa motora, como registrados na figura. Em contraste, o potencial da placa motora B é de amplitude maior e faz com que número suficiente de canais de sódio se abra, de forma que o efeito autorregenerativo de mais e mais íons sódio, fluindo para o interior da fibra, inicie um potencial de ação. A baixa amplitude do potencial da placa motora no ponto A foi causada por envenenamento da fibra muscular com *curare*, fármaco que bloqueia o efeito controlador da acetilcolina sobre os canais colinérgicos competindo pelos receptores da acetilcolina. A baixa amplitude do potencial da placa motora no ponto C resultou do efeito da *toxina botulínica*, veneno bacteriano que diminui a quantidade de acetilcolina liberada pelos terminais nervosos.

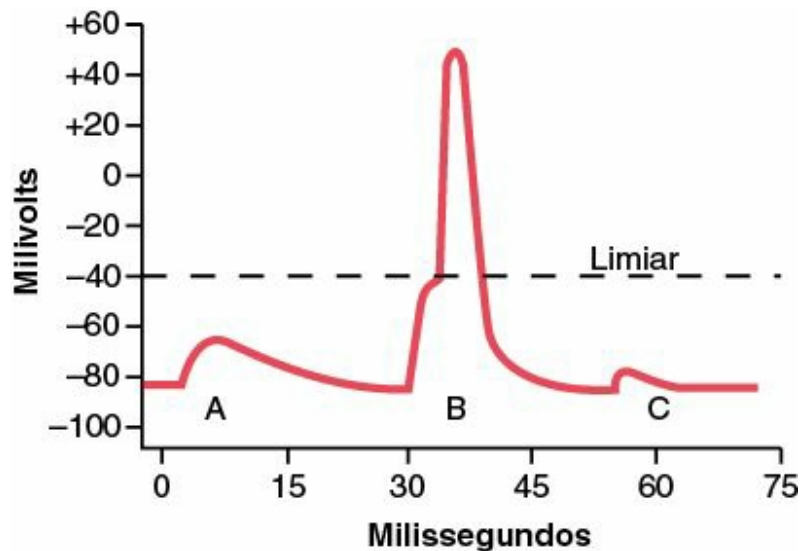


Figura 7-4. Potenciais de placa motora (em milivolts). **A**, Potencial de placa motora de pequena amplitude, registrado em um músculo curarizado, que é insuficiente para desencadear um potencial de ação. **B**, Potencial de placa motora normal, desencadeando um potencial de ação muscular. **C**, Potencial de placa motora reduzido em amplitude pela toxina botulínica, que diminui a liberação de acetilcolina na placa motora; o potencial é insuficiente para desencadear um potencial de ação muscular.

Fator de Segurança para a Transmissão na Junção Neuromuscular; Fadiga da Junção. Ordinariamente, cada impulso que chega à junção neuromuscular provoca potencial da placa motora de amplitude três vezes maior que o necessário para estimular a fibra muscular. Portanto, a junção neuromuscular normal tem alto *fator de segurança*. No entanto, a estimulação da fibra nervosa com frequências maiores que 100 vezes por segundo, por vários minutos, muitas vezes diminui tanto o número de vesículas de acetilcolina que os impulsos não são mais transmitidos à fibra muscular. Essa situação é chamada *fadiga* da junção neuromuscular, e é o mesmo efeito que causa a fadiga no sistema nervoso central quando as sinapses são superexcitadas. Em condições normais de funcionamento, raramente ocorre fadiga mensurável da junção neuromuscular e mesmo assim apenas nos níveis mais exaustivos de atividade muscular.

Biologia Molecular da Formação e da Liberação de Acetilcolina

- A formação e a liberação da acetilcolina na junção neuromuscular ocorrem nos seguintes estágios:
1. Pequenas vesículas, com tamanho de cerca de 40 nanômetros, são formadas pelo complexo golgiense no corpo celular do neurônio motor, na medula espinal. Essas vesículas são então transportadas pelo axoplasma, que “flui” pelo interior do axônio, desde o corpo celular, na medula espinal, até a junção neuromuscular, nas terminações das fibras nervosas periféricas. Cerca de 300.000 dessas pequenas vesículas se acumulam nos terminais nervosos da única placa motora do músculo esquelético.
 2. A acetilcolina é sintetizada no citosol do terminal da fibra nervosa e é imediatamente transportada através das membranas das vesículas para seu interior, onde é armazenada em forma altamente concentrada, com cerca de 10.000 moléculas de acetilcolina em cada vesícula.
 3. Quando um potencial de ação chega ao terminal nervoso, ele abre muitos canais de cálcio na membrana do terminal nervoso, uma vez que esse terminal tem canais de cálcio controlados por voltagem. Como resultado, a concentração do íon cálcio, no interior do terminal, aumenta por cerca de 100 vezes, o que por sua vez aumenta a velocidade de fusão das vesículas de acetilcolina com a membrana do terminal por cerca de 10.000 vezes. Essa fusão faz com que muitas das vesículas se rompam, permitindo a *exocitose* da acetilcolina para

espaço sináptico. Cerca de 125 vesículas são submetidas à exocitose a cada potencial de ação. Depois de alguns milissegundos, a acetilcolina é clivada pela acetilcolinesterase em íon acetato e em colina, e a colina é reabsorvida ativamente pelo terminal neural e usada para formar nova acetilcolina. Essa sequência de eventos ocorre em período de 5 a 10 milissegundos.

4. O número de vesículas disponíveis na terminação nervosa é suficiente para permitir a transmissão de apenas algumas centenas de impulsos do nervo para o músculo. Portanto, para a função contínua da junção neuromuscular, novas vesículas precisam ser reformadas rapidamente. Em alguns segundos após cada potencial de ação ter terminado, “pequenas invaginações” aparecem na membrana do terminal nervoso, causadas por proteínas contráteis na terminação nervosa, especialmente a proteína *clatrina*; essa proteína está associada à membrana nas áreas de fusão das vesículas originais. Em cerca de 20 segundos, as proteínas se contraem e formam as invaginações, que se separam para o lado interior da membrana, e se transformam então em novas vesículas. Em poucos segundos mais, a acetilcolina é transportada para o interior dessas vesículas e elas estão prontas para um novo ciclo de liberação de acetilcolina.

Fármacos que Reforçam ou Bloqueiam a Transmissão na Junção Neuromuscular

Fármacos que Estimulam a Fibra Muscular por Ação Semelhante à da Acetilcolina. Várias substâncias, incluindo a *metacolina*, o *carbacol* e a *nicotina*, têm quase o mesmo efeito que a acetilcolina sobre o músculo. A diferença entre esses fármacos e a acetilcolina é que elas não são destruídas pela colinesterase ou são destruídas tão lentamente que sua ação frequentemente persiste por muitos minutos ou várias horas. Os fármacos atuam provocando áreas localizadas de despolarização da membrana da fibra muscular na placa motora, onde estão localizados os receptores de acetilcolina. Assim, a cada vez que a fibra muscular se recupera de uma contração, essas áreas despolarizadas em virtude do vazamento de íons iniciam novo potencial de ação, levando dessa forma a estado de espasmo muscular.

Fármacos que Estimulam a Junção Neuromuscular, Inativando a Acetilcolinesterase. Três fármacos, particularmente bem conhecidos, *neostigmina*, *fisostigmina* e *fluorofosfato de di-isopropil*, inativam a acetilcolinesterase nas sinapses, de modo que ela não mais hidrolisa a acetilcolina. Dessa maneira, a cada impulso nervoso sucessivo, mais acetilcolina se acumula e estimula repetidamente a fibra muscular. Essa atividade provoca *espasmo muscular*, mesmo quando poucos impulsos nervosos alcançam o músculo. Infelizmente, isso também pode causar morte por espasmo da laringe que sufoca o indivíduo.

A neoestigmina e a fisoestigmina se combinam com a acetilcolinesterase para inativá-la por até várias horas, depois elas se deslocam para que a esterase recupere sua atividade. De forma inversa, o fluorofostato de di-isopropil, que funciona como potente gás venenoso para os “nervos”, inativa a acetilcolinesterase por semanas, o que o torna veneno particularmente letal.

Fármacos que Bloqueiam a Transmissão na Junção Neuromuscular. O grupo de fármacos conhecidos como *fármacos curariformes* pode impedir a passagem dos impulsos da terminação nervosa para o músculo. Por exemplo, a D-tubocurarina bloqueia a ação da acetilcolina nos receptores de acetilcolina da fibra muscular, evitando, assim, o aumento da permeabilidade dos canais de membrana muscular, suficiente para iniciar o potencial de ação.

AMiastenia Grave Causa Fraqueza Muscular

A *miastenia grave*, que ocorre em cerca de uma em cada 20.000 pessoas, causa fraqueza muscular devido à incapacidade das junções neuromusculares transmitirem sinais suficientes das fibras nervosas para as fibras musculares. Patologicamente, anticorpos que atacam receptores de acetilcolina foram demonstrados no sangue da maioria dos pacientes com *miastenia grave*. Assim, acredita-se que a *miastenia grave* seja doença autoimune na qual os pacientes desenvolveram anticorpos que bloqueiam ou destroem seus próprios receptores para acetilcolina, na membrana pós-sináptica da junção neuromuscular.

Qualquer que seja a causa, os potenciais da placa motora que ocorrem nas fibras musculares são na maior parte muito fracos para iniciar a abertura dos canais de sódio regulados pela voltagem, de modo que a despolarização da fibra muscular não ocorre. Se a doença for intensa o suficiente, o paciente morre por insuficiência respiratória como consequência de uma debilidade muito acentuada dos músculos respiratórios. Os efeitos da doença podem ser melhorados por várias horas com administração de *neostigmina* ou de algum outro fármaco anticolinesterásico, que provoque o acúmulo de quantidades maiores de acetilcolina que a normal no espaço sináptico. Em alguns minutos, algumas das pessoas podem recobrar a atividade motora quase normal, até que nova dose de neostigmina seja requerida poucas horas depois.

POTENCIAL DE AÇÃO MUSCULAR

Quase tudo o que foi discutido no [Capítulo 5](#), com relação à iniciação e à condução dos potenciais de ação nas fibras nervosas, se aplica igualmente às fibras musculares esqueléticas, exceto por diferenças quantitativas. Alguns dos aspectos quantitativos dos potenciais musculares são os seguintes:

1. Potencial de repouso da membrana: cerca de -80 a -90 milivolts nas fibras musculares esqueléticas — o mesmo das grandes fibras nervosas mielinizadas.
2. Duração do potencial de ação: 1 a 5 milissegundos no músculo esquelético — cerca de cinco vezes mais prolongado que nos grandes nervos mielinizados.
3. Velocidade de condução: 3 a 5 m/s — cerca de $1/13$ da velocidade de condução nas grandes fibras nervosas mielinizadas que excitam o músculo esquelético.

Os Potenciais de Ação se Distribuem para o Interior da Fibra Muscular por meio dos “Túbulos Transversos”

A fibra muscular esquelética é tão grande que o potencial de ação na superfície quase não provoca fluxo de corrente no interior da fibra. Contudo, para causar o máximo de contração muscular, a corrente tem de penetrar profundamente na fibra muscular até as proximidades das miofibrilas. Essa penetração se dá pela propagação dos potenciais de ação pelos *túbulos transversos* (túbulos T), que penetram a fibra muscular, de um lado a outro, como ilustrado na [Figura 7-5](#). Os potenciais de ação no túbulo T provocam liberação de íons cálcio no interior da fibra muscular, na vizinhança imediata das miofibrilas, e esses íons cálcio causam então a contração. Esse processo é chamado *acoplamento excitação-contração*.

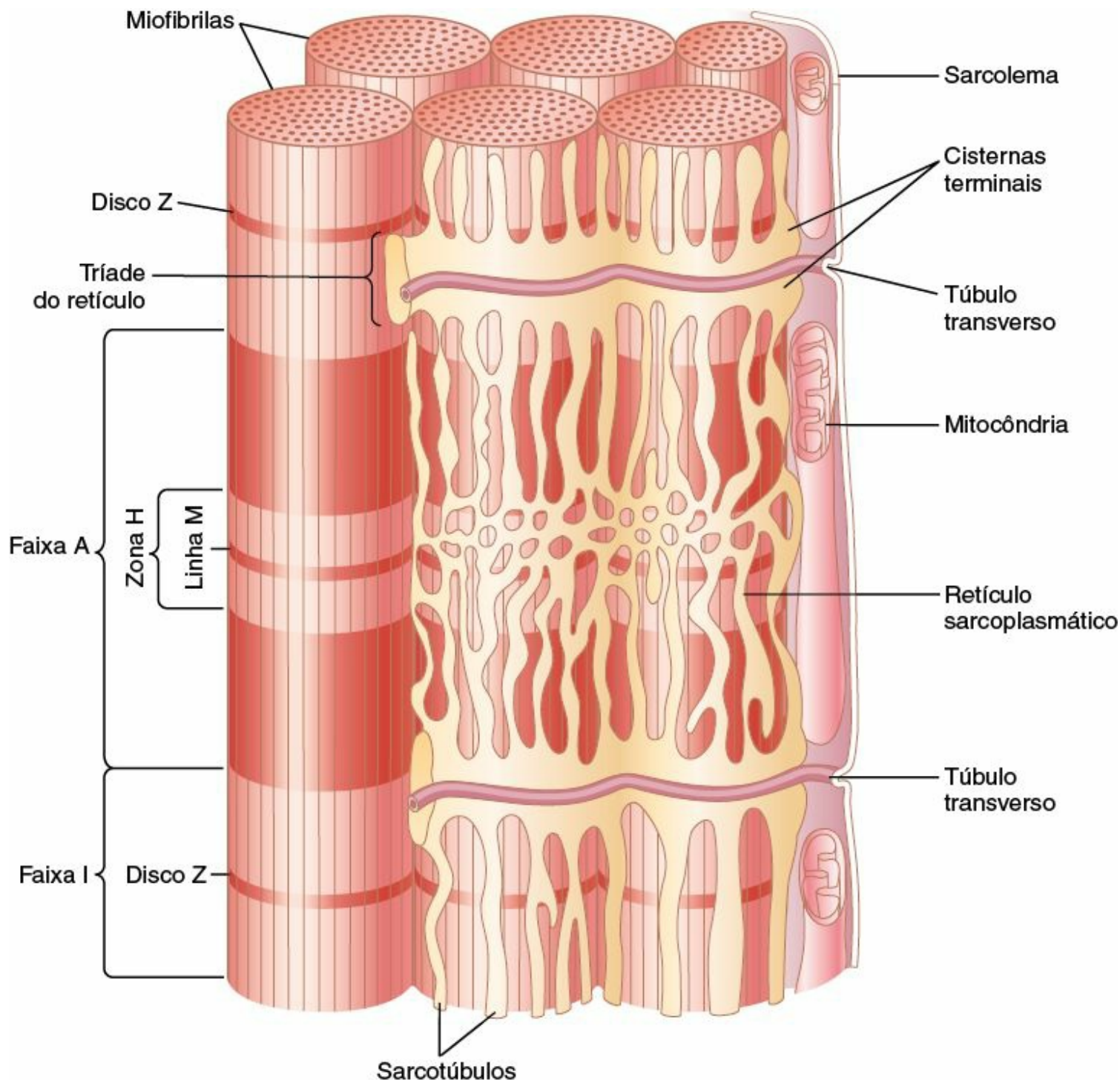


Figura 7-5. Sistema túbulo transverso (T)-retículo sarcoplasmático. Observe que os túbulos T se comunicam com a parte externa da membrana celular e, profundamente na fibra muscular, cada túbulo T se situa adjacente às extremidades dos túbulos longitudinais do retículo sarcoplasmático, que circundam as miofibrilas que de fato contraem. Esta ilustração foi desenhada do músculo de sapo que tem um túbulo T por sarcômero localizado no disco Z. Um arranjo similar é encontrado no músculo cardíaco dos mamíferos; porém, o músculo esquelético dos mamíferos tem dois túbulos T por sarcômero localizados nas junções das bandas A-I.

ACOPLAMENTO EXCITAÇÃO-CONTRAÇÃO

TÚBULO TRANSVERSO – SISTEMA RETÍCULO SARCOPLASMÁTICO

A [Figura 7-5](#) mostra miofibrilas circundadas pelo sistema túbulos T-retículo sarcoplasmático. Os

túbulos T são muito pequenos e cursam transversalmente às miofibrilas. Eles começam na membrana celular e penetram por toda a fibra muscular. Não está demonstrado na figura o fato de que esses túbulos se ramificam e formam *planos* inteiros de túbulos T se entrelaçando entre as miofibrilas. Além disso, *os túbulos T se abrem para o exterior, no ponto de origem, como uma invaginação da membrana celular*. Dessa forma, eles se comunicam com o líquido extracelular circundante da fibra muscular e tendo líquido extracelular em seu lúmen. Em outras palavras, os túbulos T são de fato extensões internas da membrana celular. Assim, quando um potencial de ação se propaga pela membrana da fibra muscular, a alteração do potencial também se propaga ao longo dos túbulos T para o interior da fibra muscular. As correntes elétricas que circundam esses túbulos T, então, provocam a contração muscular.

A [Figura 7-5](#) também mostra o *retículo sarcoplasmático* em amarelo. Esse retículo sarcoplasmático é composto por duas partes principais: (1) grandes câmaras, denominadas *cisternas terminais*, que fazem contato com os túbulos T; e (2) longos túbulos longitudinais que circundam todas as superfícies das miofibrilas que realmente se contraem.

LIBERAÇÃO DOS ÍONS CÁLCIO PELO RETÍCULO SARCOPLASMÁTICO

Uma das características especiais do retículo sarcoplasmático é que no interior de seus túbulos vesiculares existe excesso de íons cálcio em alta concentração, e muitos desses íons são liberados de cada vesícula quando um potencial de ação ocorre em túbulo T adjacente.

As [Figuras 7-6](#) e [7-7](#) mostram que o potencial de ação do túbulo T provoca fluxo de corrente para as cisternas do retículo sarcoplasmático, no ponto em que tocam o túbulo T. À medida que o potencial de ação progride pelo túbulo T, a variação da voltagem é detectada pelos *receptores de di-idropiridina*, ligados aos *canais de liberação de cálcio* — também chamados *receptores de canal de rianodina* nas cisternas adjacentes do retículo sarcoplasmático ([Fig. 7-6](#)). A ativação dos receptores de di-idropiridina desencadeia a abertura dos canais de liberação de cálcio das cisternas e em seus túbulos longitudinais associados. Esses canais permanecem abertos por poucos milissegundos, liberando cálcio para o sarcoplasma que banha as miofibrilas e causando a contração, como discutido no [Capítulo 6](#).

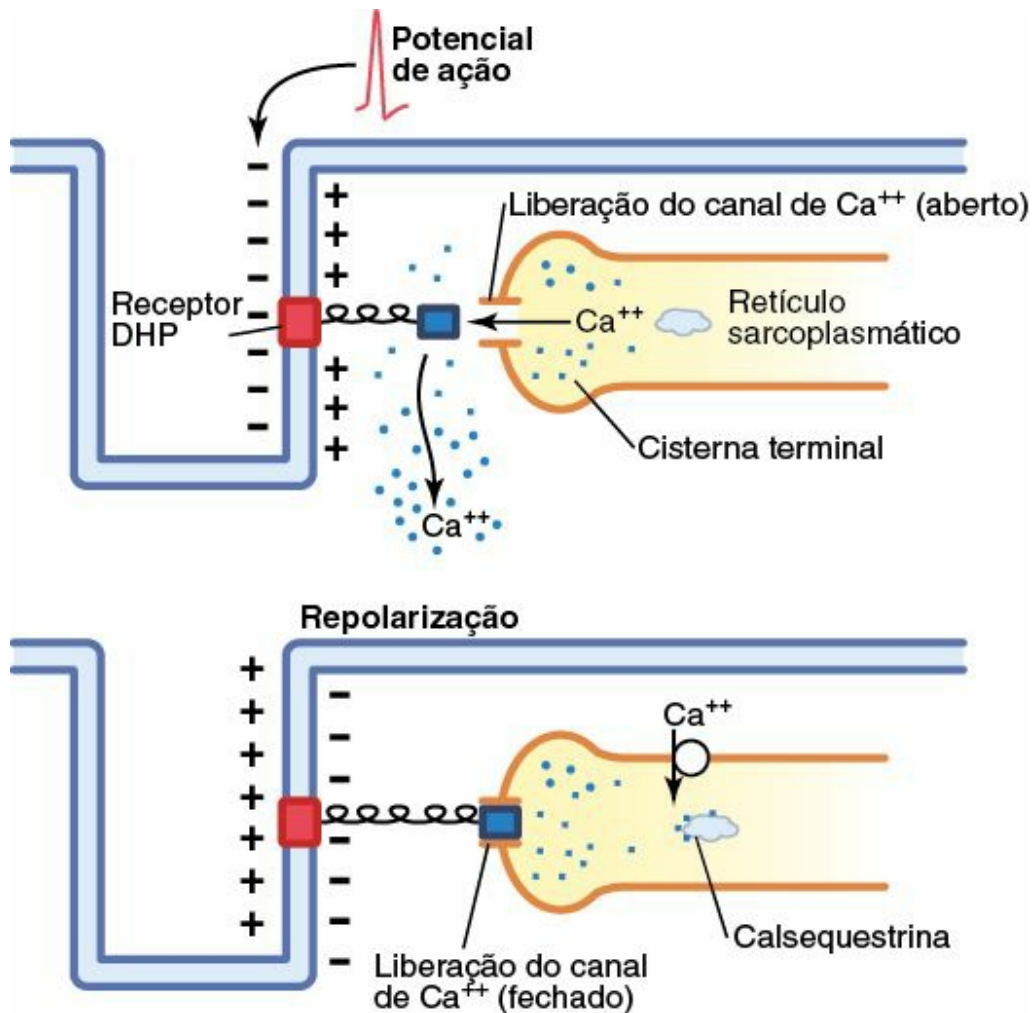


Figura 7-6. Acoplamento excitação-contração no músculo esquelético. O painel superior mostra um potencial de ação no túbulo transverso, que causa alteração conformacional no receptor sensor de voltagem da di-idropiridina (DHP), abrindo os canais de liberação de Ca^{++} nas cisternas terminais do retículo sarcoplasmático, permitindo a rápida difusão do Ca^{++} para o sarcoplasma e iniciando a contração. Durante a repolarização (painel inferior) a alteração conformacional do receptor DHP fecha os canais de liberação de Ca^{++} e o Ca^{++} é transportado do sarcoplasma para o retículo sarcoplasmático, por bomba de cálcio dependente de trifosfato de adenosina.

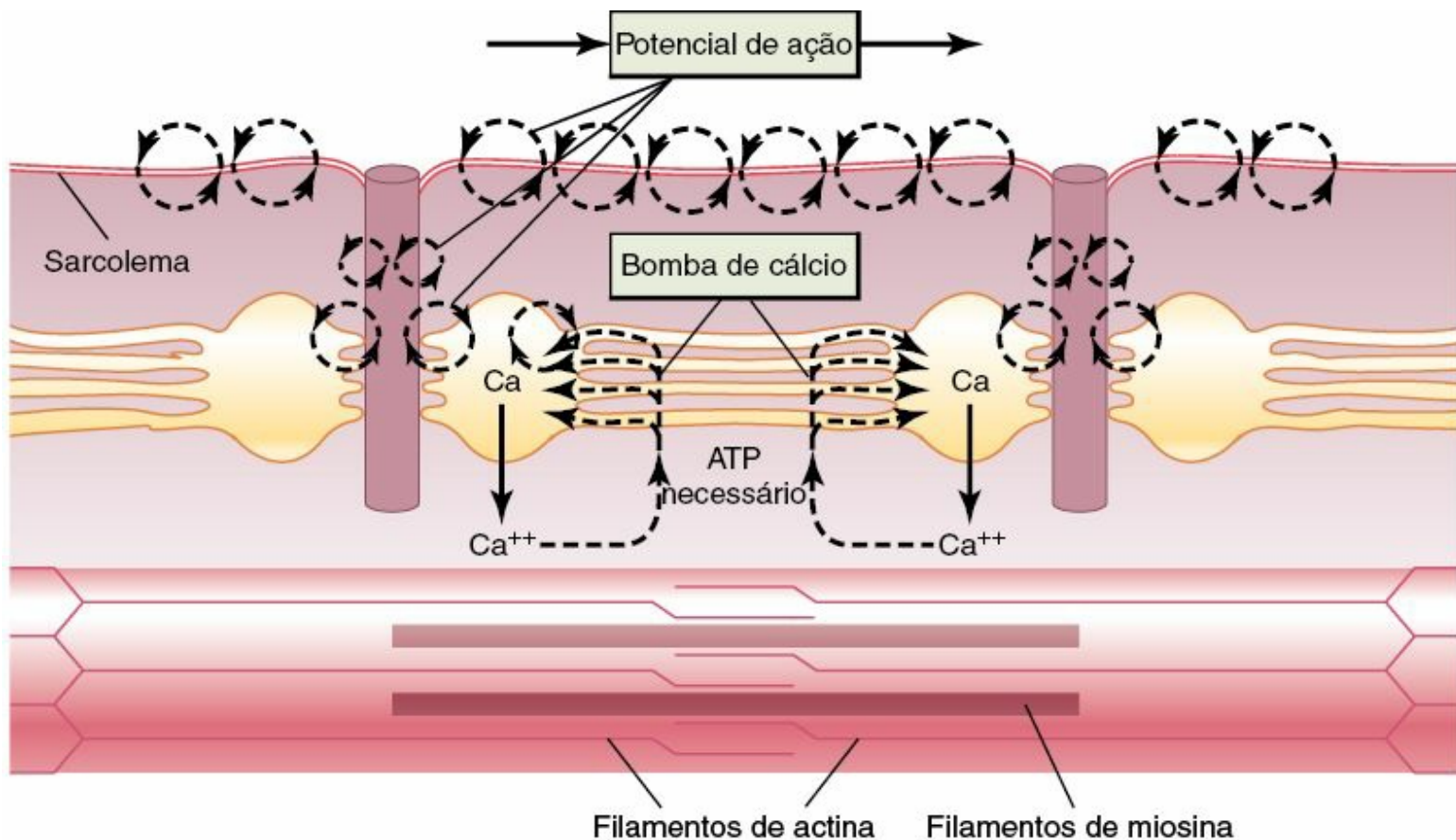


Figura 7-7. Acoplamento excitação-contracção no músculo, mostrando (1) um potencial de ação que causa a liberação de íons cálcio do retículo sarcoplasmático e, em seguida, (2) recaptação dos íons cálcio por uma bomba de cálcio. ATP, trifosfato de adenosina.

Uma Bomba de Cálcio Remove os Íons Cálcio do Líquido Miofibrilar, depois da Contraction. Uma vez liberados dos túbulos sarcoplasmáticos, os íons cálcio se difundem nos espaços entre as miofibrilas, provocando a contracção muscular que permanece enquanto a concentração do íon continua elevada. Porém, uma bomba de cálcio continuamente ativada, localizada nas paredes do retículo sarcoplasmático, bombeia os íons cálcio para longe das miofibrilas, de volta para os túbulos sarcoplasmáticos (Fig. 7-6). Essa bomba pode concentrar os íons cálcio por cerca de 10.000 vezes dentro dos túbulos. Além disso, dentro do retículo existe proteína, chamada *calsequestrina*, que pode quelar o cálcio, possibilitando o acúmulo do íon em quantidade até 40 vezes maior que a quantidade correspondente ao cálcio livre.

“Pulso” Excitatório de Íons Cálcio. A concentração normal de íons cálcio, no estado de repouso ($< 10^{-7}$ molar), no citosol que banha as miofibrilas é muito baixa para provocar contracção. Portanto, o complexo troponina-tropomiosina mantém os filamentos actínicos inibidos e o músculo no estado relaxado.

Inversamente, a excitação do túbulo T e do sistema retículo sarcoplasmático provoca liberação de íons cálcio suficiente para aumentar a concentração no líquido miofibrilar para até 2×10^{-4} molar, aumento de 500 vezes, que é cerca de 10 vezes o nível necessário para provocar a contracção

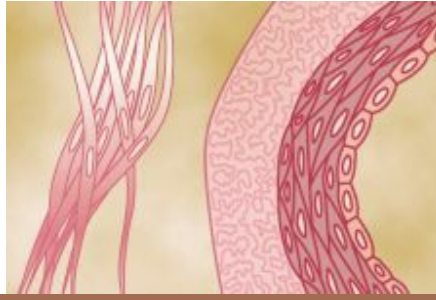
muscular máxima. Em seguida, a bomba de cálcio reduz outra vez a concentração dos íons cálcio. A duração total desse “pulso” de cálcio, na fibra *muscular esquelética*, é de cerca 1/20 de segundo, embora possa ser muito maior em algumas fibras e muito menor em outras. (No músculo cardíaco, o pulso de cálcio dura um terço de segundo, por causa da longa duração do potencial de ação cardíaco.)

Durante esse pulso de cálcio, ocorre a contração muscular. Para a contração persistir sem interrupção por longos intervalos, uma série de pulsos de cálcio tem de ser iniciada por série contínua de potenciais de ação repetitivos, como discutido no [Capítulo 6](#).

Bibliografia

Veja também as referências dos Capítulos [5](#) e [6](#).

- Beeson D: Synaptic dysfunction in congenital myasthenic syndromes. *Ann N Y Acad Sci* 1275:63, 2012.
- Budnik V, Salinas PC: Wnt signaling during synaptic development and plasticity. *Curr Opin Neurobiol* 21:151, 2011.
- Cheng H, Lederer WJ: Calcium sparks. *Physiol Rev* 88:1491, 2008.
- Cossins J, Belaya K, Zoltowska K, et al: The search for new antigenic targets in myasthenia gravis. *Ann N Y Acad Sci* 1275:123, 2012.
- Fagerlund MJ, Eriksson LI: Current concepts in neuromuscular transmission. *Br J Anaesth* 103:108, 2009.
- Farrugia ME, Vincent A: Autoimmune mediated neuromuscular junction defects. *Curr Opin Neurol* 23:489, 2010.
- Hirsch NP: Neuromuscular junction in health and disease. *Br J Anaesth* 99:132, 2007.
- Konieczny P, Swiderski K, Chamberlain JS: Gene and cell-mediated therapies for muscular dystrophy. *Muscle Nerve* 47:649, 2013.
- Leite JF, Rodrigues-Pinguet N, Lester HA: Insights into channel function via channel dysfunction. *J Clin Invest* 111:436, 2003.
- Meriggioli MN, Sanders DB: Muscle autoantibodies in myasthenia gravis: beyond diagnosis? *Expert Rev Clin Immunol* 8:427, 2012.
- Rahimov F, Kunkel LM: The cell biology of disease: cellular and molecular mechanisms underlying muscular dystrophy. *J Cell Biol* 201:499, 2013.
- Rekling JC, Funk GD, Bayliss DA, et al: Synaptic control of motoneuronal excitability. *Physiol Rev* 80:767, 2000.
- Rosenberg PB: Calcium entry in skeletal muscle. *J Physiol* 587:3149, 2009.
- Ruff RL: Endplate contributions to the safety factor for neuromuscular transmission. *Muscle Nerve* 44:854, 2011.
- Sine SM: End-plate acetylcholine receptor: structure, mechanism, pharmacology, and disease. *Physiol Rev* 92:1189, 2012.
- Vincent A: Unraveling the pathogenesis of myasthenia gravis. *Nat Rev Immunol* 10:797, 2002.



CAPÍTULO 8

Excitação e Contração do Músculo Liso

CONTRAÇÃO DO MÚSCULO LISO

Nos Capítulos 6 e 7, discutiu-se o músculo esquelético. Discutiremos agora o músculo liso, que é composto por fibras bem menores — usualmente com diâmetros de 1 a 5 micrômetros e comprimentos de apenas 20 a 500 micrômetros. As fibras musculares esqueléticas são até 30 vezes maiores no diâmetro e centenas de vezes mais longas. Muitos dos mesmos princípios de contração se aplicam tanto ao músculo liso quanto ao músculo esquelético. O mais importante é que, essencialmente, as mesmas forças de atração entre os filamentos de miosina e de actina causam a contração tanto no músculo liso quanto no músculo esquelético; porém, o arranjo físico interno das fibras musculares lisas é diferente.

TIPOS DE MÚSCULOS LISOS

O músculo liso de cada órgão se distingue dos da maioria dos outros órgãos por vários aspectos: (1) dimensões físicas; (2) organização em feixes ou folhetos; (3) resposta a diferentes tipos de estímulos; (4) características da inervação; e (5) função. Porém, com o propósito de simplificação, o músculo liso pode ser dividido em dois grandes tipos, que são mostrados na [Figura 8-1](#): *músculo liso multiunitário* e *músculo liso unitário* (ou de *unidade única*).

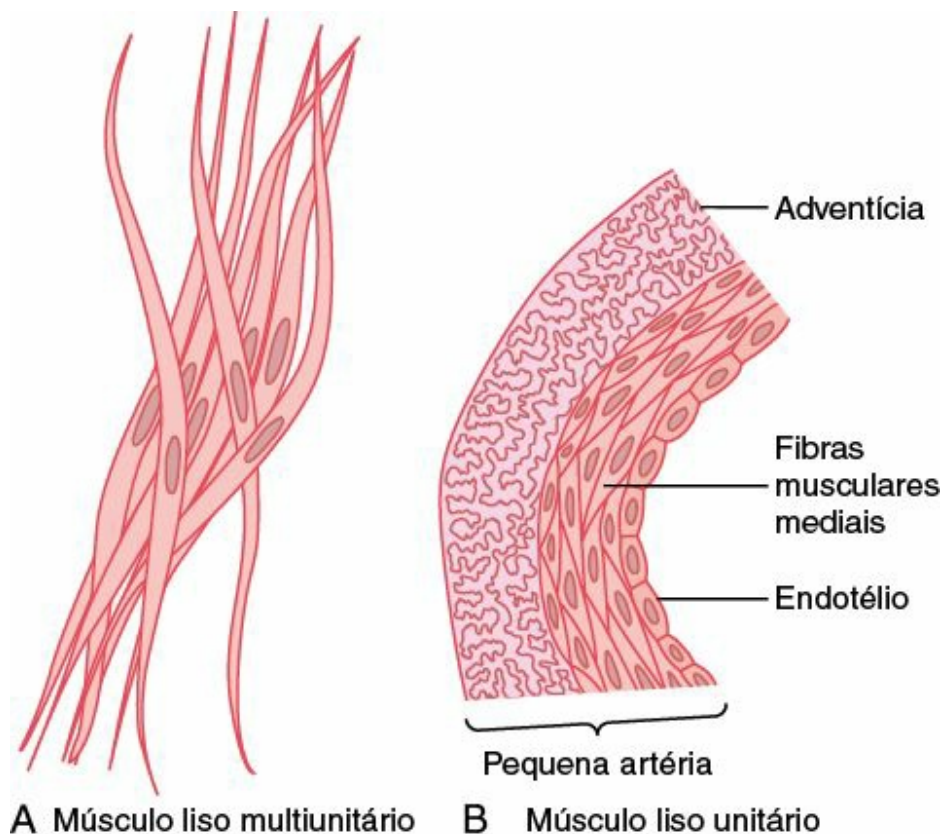


Figura 8-1. Músculo liso multiunitário (A) e unitário (B).

Músculo Liso Multiunitário. O músculo liso multiunitário é composto por fibras musculares separadas e discretas. Cada fibra opera independentemente das outras e, com frequência, é inervada por uma só terminação nervosa, como ocorre com as fibras musculares esqueléticas. Além disso, as superfícies externas dessas fibras, como as das fibras musculares esqueléticas, são recobertas por fina camada de substância semelhante à da membrana basal, uma mistura de colágeno e glicoproteínas que isola as fibras umas das outras.

As características importantes das fibras musculares lisas multiunitárias são que cada fibra se contrai independentemente das outras, e o controle é exercido principalmente por sinais nervosos. Em contraste, a maior parte do controle do músculo liso unitário é exercida por estímulos não nervosos. Alguns exemplos de músculo liso multiunitário são o músculo ciliar do olho, o músculo da íris do olho e os músculos piloerectores que causam a ereção dos pelos quando estimulados pelo sistema nervoso simpático.

Músculo Liso Unitário. Este tipo é também chamado *músculo liso sincicial* ou *músculo liso visceral*. O termo “unitário” provoca confusão porque não significa fibras musculares isoladas. Ao contrário, significa massa de centenas a milhares de fibras musculares lisas que se contraem ao mesmo tempo, como uma só unidade. As fibras estão, em geral, dispostas em folhetos ou feixes, e suas membranas celulares são aderidas entre si, em múltiplos pontos, de forma que a força gerada em uma fibra muscular pode ser transmitida à seguinte. Além disso, as membranas celulares são ligadas

por muitas *junções comunicantes*, pelas quais os íons podem fluir livremente de uma célula para a seguinte, de modo que os potenciais de ação ou o simples fluxo de íons, sem potenciais de ação, podem passar de uma fibra para a seguinte e fazer com que se contraíam em conjunto. Esse tipo de músculo liso é também conhecido como *músculo liso sincicial*, por causa das interconexões entre as fibras. Ele é também chamado *músculo liso visceral* porque é encontrado nas paredes da maioria das vísceras do corpo, incluindo o trato gastrointestinal, os ductos biliares, os ureteres, o útero e muitos vasos sanguíneos.

MECANISMOS CONTRÁTIL NO MÚSCULO LISO

Base Química para a Contração do Músculo Liso

O músculo liso contém *filamentos* de *actina* e de *miosina*, com características químicas semelhantes às dos filamentos de actina e miosina do músculo esquelético, mas não contém o complexo de troponina normal que é necessário para o controle da contração do músculo esquelético; o mecanismo de controle da contração é diferente nos dois tipos de músculos. Esse tópico é discutido em mais detalhes adiante, neste Capítulo.

Os estudos químicos mostraram que os filamentos de actina e miosina, derivados do músculo liso, interagem uns com os outros de modo semelhante ao que se dá no músculo esquelético. Em ambos os tipos de músculos, o processo contrátil é ativado por íons cálcio, e o trifosfato de adenosina (ATP) é degradado a difosfato de adenosina (ADP) para fornecer energia para a contração.

Existem, entretanto, importantes diferenças entre a organização física do músculo liso e do músculo esquelético, bem como diferenças no acoplamento excitação-contração, controle do processo contrátil pelos íons cálcio, duração da contração e quantidade de energia necessária para a contração.

Base Física para a Contração do Músculo Liso

O músculo liso não tem a mesma disposição estriada dos filamentos de actina e miosina encontrados no músculo esquelético. Em vez disso, as técnicas de micrografia eletrônica sugerem a organização física ilustrada na [Figura 8-2](#), que mostra grande número de filamentos de actina ligados aos *corpos densos*. Alguns desses corpos estão ligados à membrana celular; outros estão dispersos no interior da célula. Alguns dos corpos densos, na membrana de células adjacentes, estão conectados por pontes de proteína intercelular. É principalmente por essas conexões que a força da contração é transmitida de célula a célula.

Entre os filamentos de actina na fibra muscular estão os filamentos de miosina. Estes apresentam um diâmetro mais de duas vezes maior que os filamentos de actina. Nas micrografias eletrônicas

encontram-se usualmente 5 a 10 vezes mais filamentos de actina que filamentos de miosina.

À direita na [Figura 8-2](#) está a estrutura hipotética de unidade contrátil individual na célula do músculo liso, mostrando grande número de filamentos de actina irradiando-se de dois corpos densos; as extremidades desses filamentos se superpõem a filamento de miosina, localizado a meio caminho entre os corpos densos. Essa unidade contrátil é semelhante à unidade contrátil do músculo esquelético, porém sem a regularidade de sua estrutura deste; de fato, os corpos densos do músculo liso desempenham o mesmo papel que os discos Z no músculo esquelético.

Outra diferença é que a maioria dos filamentos de miosina apresenta as chamadas pontes cruzadas “com polarização lateral”, disposta de forma que as pontes de um lado se curvam em uma direção e as do outro lado dobram na direção oposta. Essa configuração permite que a miosina puxe os filamentos de actina em uma direção de um lado, enquanto simultaneamente puxa na direção oposta outros filamentos de actina, no outro lado. O valor dessa disposição é que ela permite que as células do músculo liso se contraíam por até 80% de seu comprimento, ao contrário do músculo esquelético, nos quais as fibras estão limitadas à contração de menos de 30%.

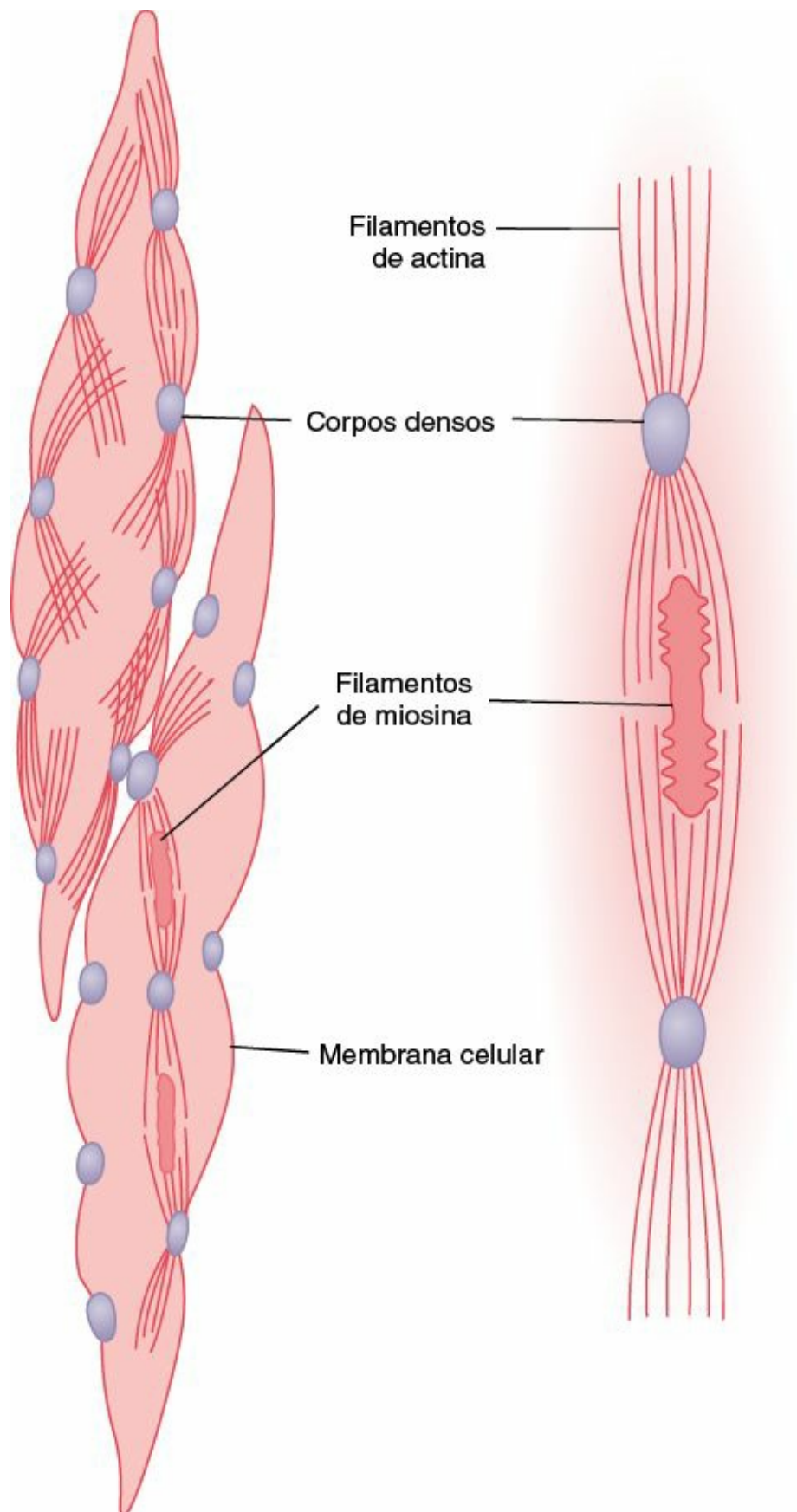


Figura 8-2. Estrutura física do músculo liso. A fibra acima à esquerda mostra filamentos de actina se irradiando dos corpos densos. A fibra abaixo à esquerda e o diagrama à direita mostram a relação entre filamentos de miosina e de actina.

Comparação entre a Contração do Músculo Liso e a Contração do Músculo Esquelético

Enquanto a maioria dos músculos esqueléticos contrai e relaxa rapidamente, a maior parte da contração do músculo liso é uma contração tônica prolongada, durando às vezes horas ou até mesmo dias. Portanto, espera-se que tanto as características físicas quanto as químicas do músculo liso difiram das do músculo esquelético. Nas seções seguintes, algumas das diferenças são discutidas.

Baixa Frequência de Ciclos das Pontes Cruzadas de Miosina. A frequência dos ciclos das pontes cruzadas de miosina no músculo liso — isto é, sua ligação com a actina, seguida por desligamento e religamento para o novo ciclo — é muito, muito mais baixa no músculo liso que no músculo esquelético; de fato, a frequência é de 1/10 a 1/300 da do músculo esquelético. Ainda assim, acredita-se que a *fração de tempo*, em que as pontes cruzadas se mantêm ligadas aos filamentos de actina, que é fator importante na determinação da força de contração, seja bastante aumentada no músculo liso. Possível razão para a baixa frequência dos ciclos é que as cabeças das pontes cruzadas apresentam menos atividade de ATPase do que no músculo esquelético, de modo que a degradação do ATP, que energiza os movimentos das cabeças das pontes cruzadas, é reduzida com a correspondente baixa velocidade dos ciclos.

Baixa Energia Necessária para Manter a Contração do Músculo Liso. Apenas 1/10 a 1/300 da energia do músculo esquelético são necessários para manter a mesma tensão de contração no músculo liso. Acredita-se que isso também seja o resultado do longo ciclo de conexão e desconexão das pontes cruzadas e porque apenas uma molécula de ATP é necessária para cada ciclo, a despeito de sua duração.

Essa parcimônia na utilização de energia pelo músculo liso é importante para a economia energética total do corpo porque órgãos como os intestinos, bexiga urinária, vesícula biliar e outras vísceras com frequência mantêm por tempo indefinido uma contração muscular tônica.

Lentidão do Início da Contração e do Relaxamento do Tecido Muscular Liso Total. O tecido muscular liso típico começa a contrair 50 a 100 milissegundos depois de excitado, alcança a contração plena em cerca de 0,5 segundo e depois a força contrátil declina em 1 a 2 s, com tempo total de contração de 1 a 3 segundos. Isto é cerca de 30 vezes mais prolongado, em média, que uma só contração de uma fibra muscular esquelética. Entretanto, como existem muitos tipos de músculo liso, a contração de alguns tipos pode ser tão breve quanto 0,2 segundo ou tão prolongada quanto 30 segundos.

O lento início da contração do músculo liso, bem como sua contração prolongada, são causados pela lentidão da conexão e da desconexão das pontes cruzadas com os filamentos de actina. Além disso, o início da contração, em resposta aos íons cálcio, é muito mais lento que no músculo esquelético, como será discutido adiante.

A Força Máxima da Contração Geralmente é Maior no Músculo Liso do que no Músculo Esquelético. Apesar da quantidade relativamente pequena de filamentos de miosina no músculo liso, e apesar do longo ciclo de tempo das pontes cruzadas, o máximo da força de contração do músculo liso é frequentemente maior que o do músculo esquelético — tão grande quanto 4 a 6 kg/cm² de área transversa do músculo liso, em comparação a 3 a 4 kg, no músculo esquelético. A grande força da contração do músculo liso resulta do período prolongado de conexão das pontes cruzadas de miosina com os filamentos de actina.

O Mecanismo de “Trava” Facilita a Manutenção Prolongada das Contrações do Músculo Liso. Uma vez que o músculo liso tenha desenvolvido contração completa, a quantidade de excitação continuada pode ser usualmente reduzida a bem menos que o nível inicial e, ainda assim, o músculo mantém sua força de contração. Além disso, a energia consumida, para manter a contração, é frequentemente minúscula, às vezes tão pouco quanto 1/300 da energia necessária para sustentar contração comparável no músculo esquelético. Esse efeito é chamado mecanismo de “trava” (ou cremalheira).

A importância do mecanismo de trava é que ele pode manter a contração tônica prolongada no músculo liso por horas, com o uso de pouca energia. É necessário pequeno sinal excitatório continuado das fibras nervosas ou de fontes hormonais.

Estresse-Relaxamento do Músculo Liso. Outra importante característica do músculo liso, especialmente do tipo unitário visceral de muitos órgãos ocos, é sua capacidade de restabelecer quase a mesma *força* original de contração, segundos ou minutos depois de ter sido alongado ou encurtado. Por exemplo, aumento súbito do volume de líquido na bexiga urinária, distendendo o músculo liso na parede do órgão, provoca elevação imediata da pressão na bexiga. Entretanto, nos seguintes 15 segundos a 1 minuto, apesar do estiramento continuado da parede da bexiga, a pressão retorna quase exatamente ao nível original. Então, quando o volume é aumentado por outra etapa, o mesmo efeito ocorre outra vez.

Ao contrário, quando o volume é subitamente diminuído, a pressão cai drasticamente no início, mas se eleva ao nível original ou a valores muito próximos dele, em alguns segundos ou minutos. Esses fenômenos são chamados *estresse-relaxamento* e *estresse-relaxamento reverso*. Sua importância é que, exceto por curtos períodos, eles permitem que o órgão oco mantenha quase a mesma pressão no interior de seu lúmen, apesar de grandes e prolongadas alterações no volume.

REGULAÇÃO DA CONTRAÇÃO PELOS ÍONS CÁLCIO

Como é verdade, para o músculo esquelético, o estímulo inicial para a contração do músculo liso é o aumento intracelular dos íons cálcio. Esse aumento pode ser causado, nos diferentes tipos de

músculos lisos, por estimulação nervosa da fibra muscular lisa, estimulação hormonal, estiramento da fibra ou, até mesmo, alteração química no ambiente da fibra.

O músculo liso não contém troponina, a proteína reguladora que é ativada pelos íons cálcio para provocar a contração no músculo esquelético. Em vez disso, a contração do músculo liso é ativada por mecanismo inteiramente diferente, como descrito na seção seguinte.

Combinação dos Íons Cálcio com a Calmodulina para Ativar a Miosina Quinase e a Fosforilação da Cabeça da Miosina. Em vez da troponina, as células musculares lisas contêm outra proteína reguladora, chamada *calmodulina* (Fig. 8-3). Embora essa proteína seja similar à troponina, o modo pelo qual ela inicia a contração é diferente do da troponina. A calmodulina inicia a contração ao ativar as pontes cruzadas da miosina. Essa ativação e a contração subsequente ocorrem na seguinte sequência:

1. A concentração de cálcio no líquido citosólico do músculo liso aumenta em consequência do influxo de cálcio, a partir do líquido extracelular através dos canais de cálcio e/ou da liberação de cálcio a partir do retículo sarcoplasmático.
2. Os íons cálcio se ligam à calmodulina de forma reversível.
3. O complexo calmodulina-cálcio, em seguida, se une à miosina e ativa a miosina-quinase, enzima fosfolativa.
4. Uma das cadeias leves de cada cabeça de miosina, chamada *cadeia reguladora*, é fosforilada em resposta a essa miosina-quinase. Quando essa cadeia não está fosforilada, o ciclo de conexão-desconexão da cabeça da miosina com o filamento de actina não ocorre. Entretanto, quando a cadeia reguladora é fosforilada, a cabeça adquire a capacidade de se ligar repetidamente com o filamento de actina e de desenvolver os ciclos de “trações” intermitentes, o mesmo que ocorre no músculo esquelético, e, dessa forma, provoca a contração muscular.

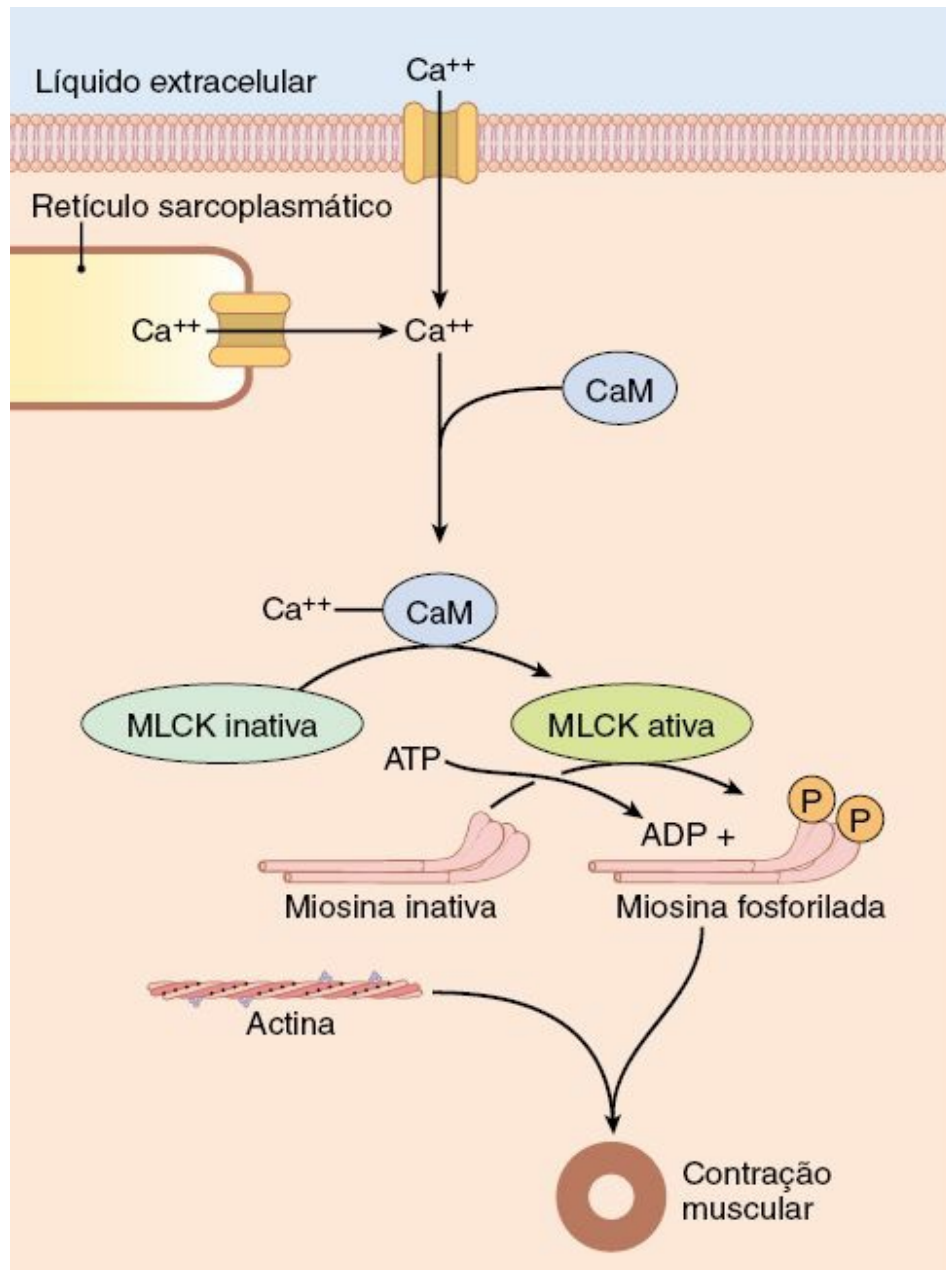


Figura 8-3. A concentração intracelular do íon cálcio (Ca^{++}) aumenta quando o Ca^{++} entra na célula pelos canais de cálcio da membrana celular ou do retículo sarcoplasmático (RS). O Ca^{++} se liga a calmodulina (CaM) para formar o complexo Ca^{++} -CaM que, em seguida, ativa a cinase das cadeias leves da miosina do músculo (MLCK). A MLCK ativa fosforila a cadeia leve de miosina levando à fixação da cabeça de miosina com o filamento de actina e à contração do músculo liso. ADP, difosfato de adenosina; ATP, trifosfato de adenosina; P, fosfato.

Fontes de Íons Cálcio que Provocam Contração

Embora o processo contráctil no músculo liso, como no músculo esquelético, é ativado por íons cálcio, a fonte dos íons cálcio é diferente. Uma distinção importante é que o retículo sarcoplasmático, que proporciona praticamente todos os íons cálcio para a contração musculoesquelética, está desenvolvido apenas ligeiramente na maioria do músculo liso. Em vez disso, a maioria dos íons cálcio, que provocam contração, entra na célula muscular a partir do líquido extracelular no momento do potencial de ação ou outro estímulo. Ou seja, a concentração de íons cálcio no líquido extracelular é superior a 10^{-3} molar, em comparação ao valor inferior a 10^{-7}

molar no interior da célula muscular lisa; essa situação origina uma rápida difusão dos íons cálcio na célula, desde o líquido extracelular quando se abrem os canais de cálcio. O tempo necessário para que tenha lugar essa difusão é, em média, entre 200 e 300 milissegundos e recebe o nome de *período latente*, antes que se inicie a contração. Esse período latente é cerca de 50 vezes superior para o músculo liso que para a contração do músculo esquelético.

Papel do Retículo Sarcoplasmático do Músculo Liso. A [Figura 8-4](#) mostra vários túbulos sarcoplasmáticos ligeiramente desenvolvidos que se localizam perto das membranas celulares em algumas células grandes do músculo liso. Pequenas invaginações da membrana celular, chamadas *cavéolas*, aglomeram-se na superfície desses túbulos. As cavéolas sugerem um sistema rudimentar análogo ao sistema de túbulos transversos do músculo esquelético. Quando um potencial de ação é transmitido para dentro das cavéolas, acredita-se que estimule a liberação de íons cálcio a partir dos túbulos sarcoplasmáticos contíguos, da mesma forma que os potenciais de ação nos túbulos transversos do músculo esquelético provocam a liberação de íons cálcio a partir dos túbulos sarcoplasmáticos longitudinais do músculo esquelético. Em geral, quanto mais extenso é o retículo sarcoplasmático na fibra de músculo liso, mais rapidamente ele se contrai.

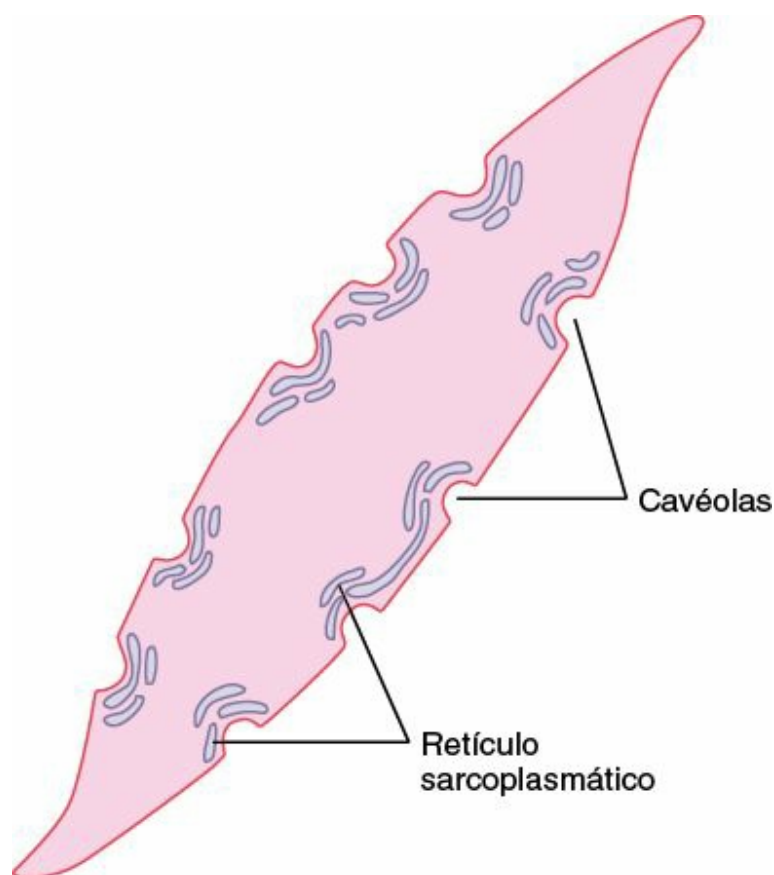


Figura 8-4. Túbulos sarcoplasmáticos em uma grande fibra muscular lisa mostrando suas relações com invaginações na membrana celular, chamadas *cavéolas*.

A Contração do Músculo Liso Depende da Concentração Extracelular de Íons Cálcio.

Embora as variações a partir do normal da concentração extracelular de íons cálcio tenham um efeito insuficiente sobre a força de contração do músculo esquelético, não é assim para a maioria dos músculos lisos. Quando a concentração extracelular de íons cálcio diminui para aproximadamente 1/3 a 1/10 do normal, a contração do músculo liso usualmente cessa. Portanto, a força da contração do músculo liso tende a ser muito dependente da concentração dos íons cálcio no líquido extracelular.

É Necessário uma Bomba de Cálcio para Induzir o Relaxamento do Músculo Liso.

Para provocar o relaxamento do músculo liso depois de ter contraído, é preciso extrair os íons cálcio dos líquidos intracelulares. Essa extração é conseguida mediante uma *bomba de cálcio* que bombeia os íons cálcio para fora da fibra de músculo liso, novamente para o líquido extracelular, ou ao retículo sarcoplasmático, se estiver presente (Fig. 8-5). Essa bomba precisa de ATP e é de ação lenta em comparação com a ação rápida da bomba do retículo sarcoplasmático do músculo esquelético. Portanto, uma única contração do músculo liso dura, em geral, alguns segundos e não centésimos ou décimos de segundo, como no músculo esquelético.

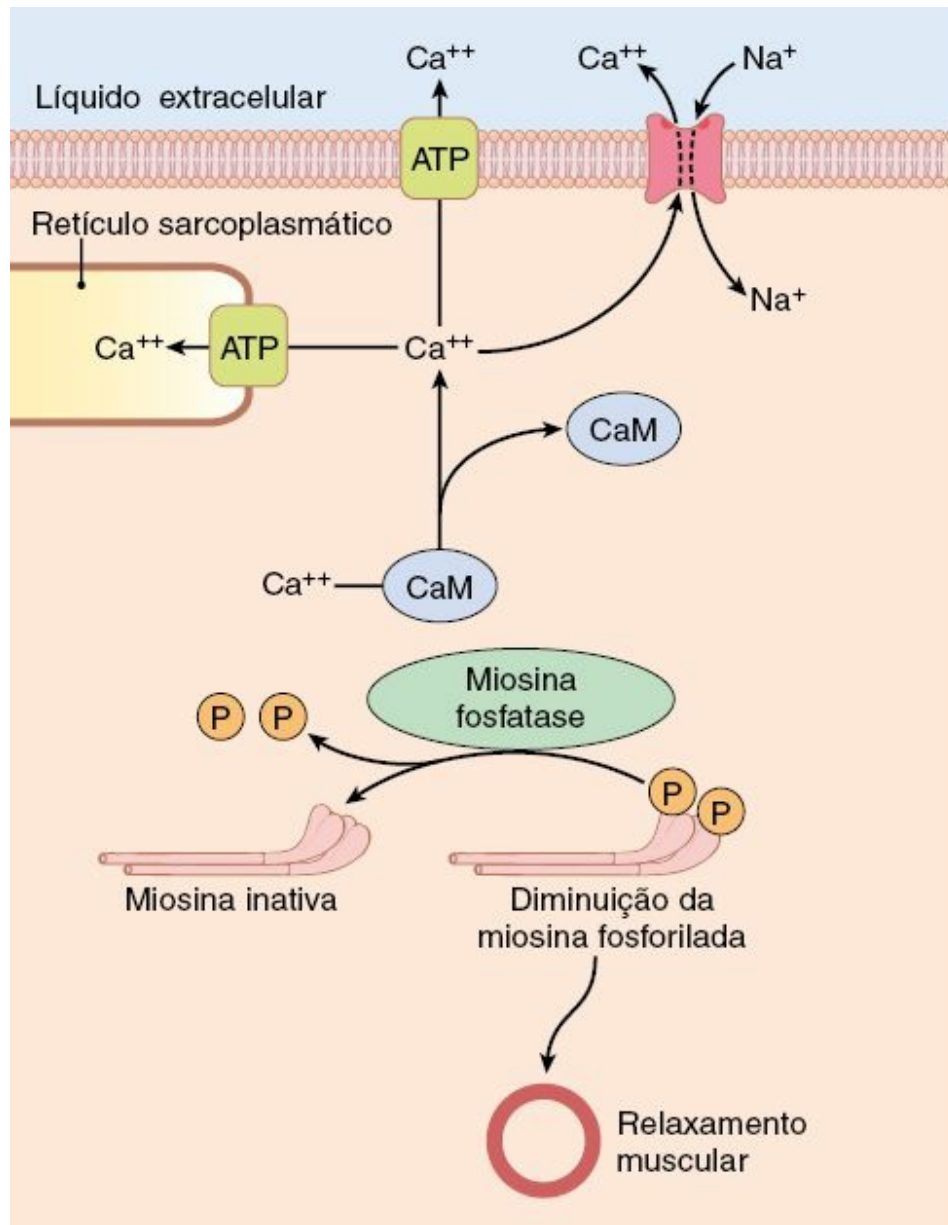


Figura 8-5. O relaxamento do músculo liso ocorre quando a concentração do íon cálcio (Ca^{++}) decresce abaixo do nível crítico, à medida que o Ca^{++} é bombeado para fora da célula ou para dentro do retículo sarcoplasmático. O Ca^{++} é então liberado da calmodulina (CaM) e a miosina fosfatase remove o fosfato da cadeia leve de miosina, provocando o descolamento da cabeça de miosina do filamento de actina e relaxamento do músculo liso. ADP, difosfato de adenosina; ATP, trifosfato de adenosina; Na^+ , sódio; P, fosfato.

A Miosina Fosfatase é Importante para o Fim da Contração. O relaxamento do músculo liso tem lugar quando os canais de cálcio se encerram e a bomba de cálcio transporta íons cálcio para fora do líquido citosólico da célula. Quando a concentração de íons cálcio cai abaixo de seu nível crítico, o processo mencionado adiante é revertido, exceto pela fosforilação da cabeça da miosina. A desfosforilação é catalisada por outra enzima, a *fosfatase da miosina* (Fig. 8-5), localizada nos líquidos da célula muscular lisa que cliva o fosfato da cadeia leve reguladora. Dessa forma, o ciclo se interrompe e a contração cessa. O tempo necessário para o relaxamento da contração muscular é, portanto, determinado, em grande parte, pela quantidade de fosfatase de miosina ativa na célula.

Possível Mecanismo para a Regulação do Fenômeno de Trava. Devido à importância do fenômeno de trava e por ele permitir a manutenção a longo prazo do tônus, em muitos órgãos com músculo liso, sem grande dispêndio de energia, muitas tentativas têm sido feitas para explicá-lo. Entre os muitos mecanismos que foram postulados, um dos mais simples é o seguinte.

Quando as enzimas miosina-quinase e miosinofosfatase das cabeças da miosina estão ambas muito ativadas, a frequência dos ciclos das cabeças de miosina e a velocidade de contração ficam aumentadas. Em seguida, com a redução da ativação dessas enzimas, a frequência dos ciclos diminui; porém ao mesmo tempo sua desativação permite que as cabeças de miosina se mantenham ligadas ao filamento de actina por fração cada vez mais longa da proporção do ciclo. Portanto, o número de cabeças ligadas ao filamento de actina em qualquer momento permanece grande. Como o número de cabeças ligadas à actina determina a força estática da contração, a tensão é mantida ou “travada”; pouca energia é usada pelo músculo, porque o ATP não é degradado à ADP, exceto na rara ocasião em que a cabeça se desconecta.

CONTROLES NERVOSO E HORMONAL DA CONTRAÇÃO DO MÚSCULO LISO

Embora as fibras musculares esqueléticas sejam estimuladas exclusivamente pelo sistema nervoso, o músculo liso pode ser estimulado a contrair-se por sinais nervosos, por estímulo hormonal, por estiramento do músculo e de várias outras maneiras. A razão principal para essa diferença é que a membrana do músculo liso contém muitos tipos de receptores proteicos, que podem iniciar o processo contrátil. Outros receptores proteicos inibem a contração do músculo liso, o que é outra diferença em relação ao músculo esquelético. Nesta seção, discutimos o controle nervoso da contração do músculo liso, seguido pelo controle hormonal e outros modos de controle.

JUNÇÕES NEUROMUSCULARES DO MÚSCULO LISO

Anatomia Fisiológica das Junções Neuromusculares do Músculo Liso. As junções neuromusculares dos tipos altamente estruturados das fibras do músculo esquelético não ocorrem no músculo liso. Ao contrário, as *fibras nervosas autônomas*, que inervam o músculo liso, geralmente se ramificam difusamente na extremidade superior do folheto de fibras musculares, como demonstrado na [Figura 8-6](#). Na maioria dos casos, essas fibras não fazem contato direto com a membrana celular das fibras musculares lisas, mas formam as *junções difusas*, que secretam a substância transmissora na matriz que recobre o músculo liso, frequentemente alguns nanômetros a alguns micrômetros distantes das células musculares; a substância transmissora se difunde, então, para as células. Além disso, onde há muitas camadas de células musculares, as fibras nervosas

inervam frequentemente apenas a camada externa. A excitação muscular passa dessa camada externa para as internas, por condução do potencial de ação pela massa muscular ou por difusão da substância transmissora.

Os axônios que inervam as fibras musculares lisas não apresentam a ramificação típica e as terminações do tipo que se observam na placa motora nas fibras musculares esqueléticas. Nas fibras lisas, a maioria dos terminais axonais finos apresenta múltiplas *varicosidades*, distribuídas ao longo de seus eixos. Nesses pontos, as *células de Schwann* que envelopam os axônios são interrompidas para que a substância transmissora possa ser secretada através das paredes das varicosidades. Nas varicosidades, encontram-se vesículas similares às encontradas na placa motora do músculo esquelético que contém substância transmissora. Porém, diferentemente das vesículas das junções musculares esqueléticas, que sempre contêm acetilcolina, as vesículas das terminações das fibras nervosas autônomas contêm *acetilcolina* em algumas fibras e *norepinefrina* em outras — e ocasionalmente também outras substâncias.

Em poucos casos, particularmente no músculo liso do tipo multiunitário, as varicosidades estão separadas da membrana da célula muscular por 20 a 30 nanômetros — a mesma largura da fenda sináptica que ocorre na junção muscular esquelética. Essas são chamadas *junções de contato* e funcionam de modo parecido à da junção neuromuscular no músculo esquelético; a rapidez da contração dessas fibras musculares lisas é consideravelmente maior que a das fibras estimuladas pelas junções difusas.

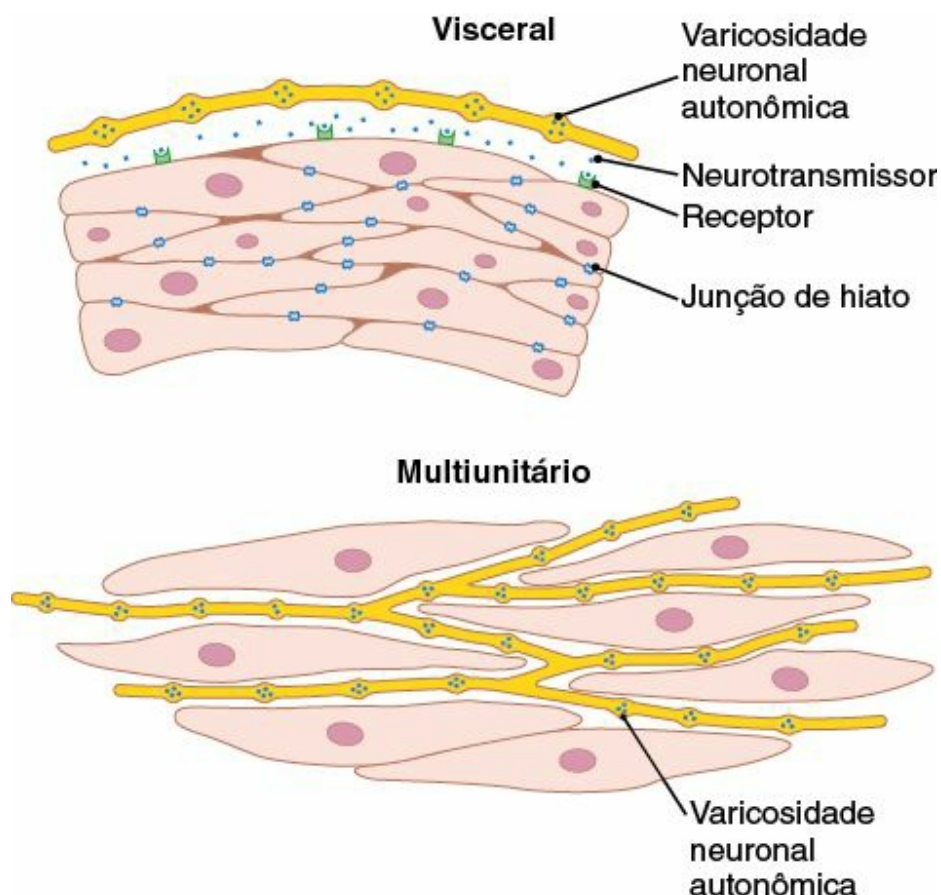


Figura 8-6 Inervação do músculo liso por fibras nervosas autonômicas que se ramificam de forma difusa e secretam neurotransmissores a partir das múltiplas varicosidades. As células unitárias (viscerais) do músculo liso estão conectadas por junções de hialo, de modo que a despolarização pode se difundir rapidamente de umas células para as outras, o que torna possível que as células musculares se contraíam como uma única unidade. No músculo liso multiunitário, cada célula é estimulada, de forma independente, por um neurotransmissor liberado desde as varicosidades nervosas autônomas estreitamente associadas.

Substâncias Transmissoras Excitatórias e Inibitórias Secretadas na Junção Neuromuscular do Músculo Liso. As substâncias transmissoras mais importantes secretadas pelos nervos autônomos que inervam o músculo liso são a *acetilcolina* e a *norepinefrina*, porém elas nunca são secretadas pela mesma fibra nervosa. A acetilcolina é uma substância transmissora excitatória para as fibras do músculo liso em alguns órgãos, porém um transmissor inibitório para o músculo liso em outros. Quando a acetilcolina excita uma fibra muscular, a norepinefrina ordinariamente a inibe. Ao contrário, quando a acetilcolina inibe uma fibra, a norepinefrina usualmente a excita.

Por que essas respostas são diferentes? A resposta é que tanto a acetilcolina quanto a norepinefrina excitam ou inibem o músculo liso inicialmente ligando-se a *receptores proteicos* na superfície da membrana da célula muscular. Alguns dos receptores proteicos são *receptores excitatórios*, enquanto outros são *receptores inibitórios*. Assim, o tipo de receptor determina se o músculo liso será inibido ou excitado e também determina qual dos dois transmissores, acetilcolina ou norepinefrina, causa excitação ou inibição. Esses receptores são discutidos, com mais detalhes, no [Capítulo 61](#), sobre a função do sistema nervoso autônomo.

POTENCIAIS DE MEMBRANA E POTENCIAIS DE AÇÃO NO MÚSCULO LISO

Potenciais de Membrana no Músculo Liso. A voltagem quantitativa de potencial de membrana do músculo liso depende da situação momentânea do músculo. No estado normal de repouso, o potencial intracelular é cerca de -50 a -60 milivolts, que é aproximadamente 30 milivolts menos negativo que no músculo esquelético.

Potenciais de Ação no Músculo Liso Unitário. Os potenciais de ação ocorrem no músculo liso unitário (tal como o músculo visceral), do mesmo modo que no músculo esquelético. Eles não acontecem normalmente em muitos, se não na maioria, dos músculos lisos do tipo multiunitário, como se discute em seção subsequente.

Os potenciais de ação do músculo liso visceral ocorrem em uma de duas formas: (1) potenciais em ponta; ou (2) potenciais de ação com platôs.

Potenciais em Ponta. Os potenciais de ação em ponta típicos, como os observados no músculo

esquelético, ocorrem na maior parte dos tipos de músculo liso unitário. A duração desse tipo de potencial de ação é de 10 a 50 milissegundos, como mostrado na [Figura 8-7A](#). Tais potenciais de ação podem ser desencadeados de vários modos, por exemplo, pela estimulação elétrica, pela ação de hormônios sobre o músculo liso, pela ação de substâncias transmissoras das fibras nervosas, pelo estiramento, ou como resultado da geração espontânea na própria fibra muscular, como discutiremos adiante.

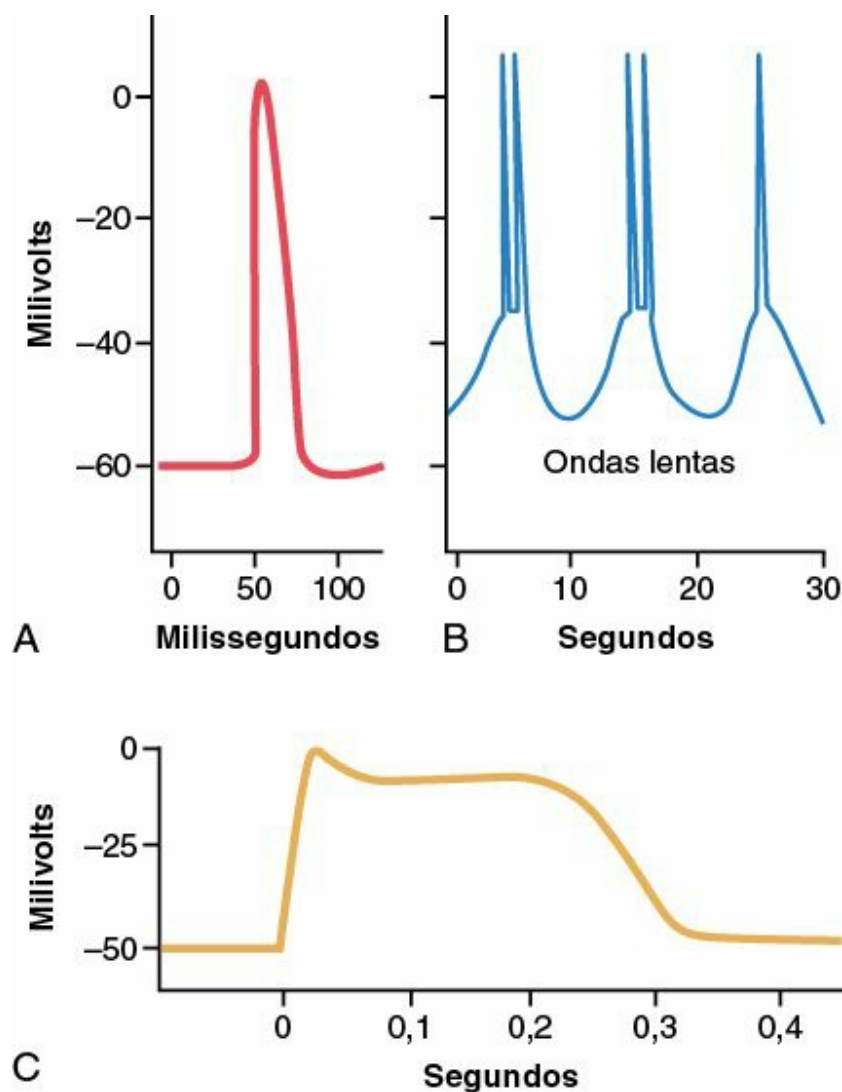


Figura 8-7. **A**, Potencial de ação típico do músculo liso (potencial em ponta) desencadeado por estímulo externo. **B**, Potenciais em ponta repetitivos, desencadeados por ondas elétricas rítmicas que ocorrem espontaneamente no músculo liso da parede intestinal. **C**, Potencial de ação com platô, registrado em fibra muscular lisa do útero.

Potenciais de Ação com Platôs. A [Figura 8-7C](#) mostra o potencial de ação de músculo liso com platô. O início desse potencial de ação é semelhante ao do potencial em ponta. Entretanto, em vez da rápida repolarização da membrana da fibra muscular, a repolarização é retardada por várias centenas a até 1.000 milissegundos (1 segundo). A importância do platô é que ele pode estar associado à contração prolongada, que ocorre em alguns tipos de músculo liso, como o ureter, o útero, em certas condições, e certos tipos de músculo liso vascular. (Esse tipo de potencial de ação também é

observado nas fibras musculares cardíacas que apresentam período prolongado de contração, como discutido nos Caps. 9 e 10.)

Os Canais de Cálcio são Importantes na Geração do Potencial de Ação do Músculo Liso. A membrana celular do músculo liso apresenta muito mais canais de cálcio controlados por voltagem que o músculo esquelético, porém poucos canais de sódio controlados por voltagem. Dessa forma, o sódio participa pouco na geração do potencial de ação na maioria dos músculos lisos. Inversamente, o fluxo de íons cálcio, para o interior da fibra é o principal responsável pelo potencial de ação. Esse fluxo ocorre do mesmo modo autorregenerativo que o dos canais de sódio nas fibras nervosas e nas fibras musculares esqueléticas. Entretanto, os canais de cálcio se abrem muito mais lentamente que os canais de sódio, e permanecem abertos por tempo muito maior. Essas características explicam, em larga medida, o platô prolongado do potencial de ação de algumas fibras musculares lisas.

Outro importante aspecto da entrada dos íons cálcio nas células durante o potencial de ação é que este íon age diretamente sobre o mecanismo contrátil do músculo liso para provocar a contração. Assim, o cálcio realiza duas tarefas de uma só vez.

Potenciais de Onda Lenta no Músculo Liso Unitário Podem Levar à Geração Espontânea de Potenciais de Ação. Alguns músculos lisos são autoexcitatórios, isto é, os potenciais de ação se originam nas próprias células musculares lisas sem estímulo extrínseco. Essa atividade está frequentemente associada a um *ritmo em onda lenta* básico do potencial de membrana. A onda lenta típica, em músculo liso visceral do intestino, é mostrada na [Figura 8-7B](#). A onda lenta não é o potencial de ação, isto é, ela não é processo autorregenerativo que se propaga progressivamente pelas membranas das fibras musculares. A onda lenta é propriedade local das fibras musculares lisas que compõem a massa muscular.

A causa do ritmo em onda lenta é desconhecida. Uma hipótese é que as ondas lentas sejam causadas pelo aumento e pela diminuição do bombeamento de íons positivos (provavelmente, íons sódio) para fora da membrana da fibra muscular; isto é, o potencial de membrana fica mais negativo quando o sódio é bombeado rapidamente e menos negativo quando a bomba de sódio é menos ativa. Outra hipótese é que a condutância, dada pelos canais iônicos, aumente e diminua ritmicamente.

A importância das ondas lentas é que quando elas têm amplitude suficiente podem iniciar potenciais de ação. As próprias ondas lentas não causam contração muscular. Porém, quando o pico do potencial de onda negativo dentro da face interna da membrana celular aumenta, na direção positiva, de -60 para cerca de -35 milivolts (o limiar aproximado para provocar os potenciais de ação, na maioria dos músculos lisos viscerais), o potencial de ação se desenvolve e se propaga pela massa muscular e a contração então ocorre. A [Figura 8-7B](#) demonstra esse efeito, mostrando que a cada

pico de onda lenta ocorre um ou mais potenciais de ação. Essas sequências repetitivas de potenciais de ação desencadeiam a contração rítmica da massa muscular lisa. Assim, as ondas lentas são chamadas de *ondas marca-passo*. No [Capítulo 63](#), veremos que esse tipo de atividade marca-passo controla as contrações rítmicas do intestino.

Excitação de Músculo Liso Visceral pelo Estiramento Muscular. Quando o músculo liso visceral (unitário) é estirado o suficiente, usualmente são gerados potenciais de ação espontâneos. Eles resultam da combinação de (1) potenciais de onda lenta normais e (2) diminuição da negatividade do potencial de membrana, causada pelo estiramento. Essa resposta ao estiramento faz com que a parede do intestino quando estirada excessivamente se contraia automática e ritmicamente. Por exemplo, quando o intestino está muito distendido, pelo conteúdo intestinal, as contrações automáticas locais formam frequentemente ondas peristálticas que movem o conteúdo para fora da região distendida, usualmente em direção ao ânus.

DESPOLARIZAÇÃO DO MÚSCULO LISO MULTIUNITÁRIO SEM POTENCIAIS DE AÇÃO

As fibras musculares lisas do músculo multiunitário (tais como o músculo da íris do olho ou o músculo piloerector de cada pelo) se contraem principalmente em resposta aos estímulos nervosos. As terminações nervosas secretam acetilcolina, no caso de alguns músculos lisos multiunitários, e norepinefrina, no caso de outros. Em ambos os casos, as substâncias transmissoras provocam despolarização da membrana da musculatura lisa e isso, por sua vez, provoca a contração. Potenciais de ação, usualmente, não se desenvolvem porque as fibras são muito pequenas para gerar o potencial de ação. (Para que potenciais de ação sejam desencadeados no *músculo liso unitário visceral*, 30 a 40 fibras musculares lisas têm de ser despolarizadas, simultaneamente, antes que aconteça um potencial de ação autopropagado.) Nas pequenas células musculares lisas, mesmo sem potencial de ação, a despolarização local (chamada *potencial junctional*), causada pela substância neurotransmissora, propaga-se “eletrotonicamente” por toda a fibra, o que basta para causar a contração muscular.

Efeito dos Fatores Teciduais Locais e dos Hormônios para Causar Contração do Músculo Liso, Sem Potenciais de Ação

Cerca de metade das contrações da fibra muscular lisa é iniciada, provavelmente, por fatores estimuladores que agem diretamente sobre a maquinaria contrátil do músculo liso, sem potenciais de ação. Os dois tipos de fatores estimuladores não nervosos e não associados a potencial de ação que estão frequentemente envolvidos são (1) fatores químicos teciduais locais; e (2) vários hormônios.

Contração do Músculo Liso em Resposta a Fatores Químicos Teciduais Locais.

No [Capítulo 17](#), discutimos o controle da contração das arteríolas, meta-arteríolas e dos esfíncteres pré-capilares. Os menores desses vasos têm pouca ou nenhuma inervação. Ainda assim, o músculo liso é muito contrátil, respondendo rapidamente às alterações nas condições químicas locais no líquido intersticial circundante e à distensão originada pelas variações na pressão arterial.

No estado normal de repouso, muitos desses pequenos vasos sanguíneos permanecem contraídos. Entretanto, quando é necessário fluxo sanguíneo extra para o tecido, múltiplos fatores podem relaxar a parede do vaso, permitindo, assim, o aumento do fluxo. Dessa maneira, potente sistema local de controle por *feedback* controla o fluxo sanguíneo para a área tecidual. Alguns dos fatores de controle específicos são os seguintes:

1. A falta de oxigênio nos tecidos locais causa relaxamento do músculo liso e, portanto, vasodilatação.
2. O excesso de dióxido de carbono causa vasodilatação.
3. O aumento na concentração de íons hidrogênio provoca vasodilatação.

Adenosina, ácido láctico, aumento na concentração de íons potássio, diminuição na concentração dos íons cálcio e elevação da temperatura corporal podem causar vasodilatação local. A diminuição da pressão arterial, ao originar uma menor distensão do músculo liso vascular, faz também com que esses pequenos vasos sanguíneos se dilatem.

Efeitos dos Hormônios na Contração do Músculo Liso. Muitos hormônios, que circulam no sangue, afetam em algum grau a contração do músculo liso e alguns apresentam efeitos intensos. Entre os mais importantes desses hormônios são *norepinefrina*, *epinefrina*, *angiotensina II*, *endotelina*, *vasopressina*, *oxitocina*, *serotonina* e *histamina*.

Um hormônio causa contração de um músculo liso, quando a membrana da célula muscular contém *receptores excitatórios controlados por hormônio*. Ao contrário, o hormônio provoca inibição se a membrana contiver *receptores inibitórios* para o hormônio.

Mecanismos de Excitação ou Inibição do Músculo Liso por Hormônios ou Fatores Teciduais Locais. Alguns receptores hormonais na membrana do músculo liso abrem canais para íons sódio ou cálcio e despolarizam a membrana, como acontece após a estimulação nervosa. Algumas vezes, o resultado é potencial de ação, ou a amplificação de potenciais de ação que já estão ocorrendo. Em outros casos, a despolarização ocorre sem potenciais de ação, e essa despolarização permite que íons cálcio entrem na célula, o que promove a contração.

A inibição, ao contrário, ocorre quando o hormônio (ou outro fator tecidual) *fecha os canais de sódio ou de cálcio* e evita o influxo desses íons positivos; a inibição também se dá quando *canais de potássio* normalmente fechados *são abertos*, permitindo que os íons potássio se difundam para fora

da célula. Essas duas ações aumentam o grau de negatividade no interior da célula muscular, estado chamado *hiperpolarização*, que inibe fortemente a contração muscular.

Algumas vezes, a contração ou a inibição do músculo liso é iniciada pelos hormônios sem causar qualquer alteração direta do potencial de membrana. Nesses casos, o hormônio pode ativar um receptor de membrana que não abre os canais iônicos, mas que causa alteração interna na fibra muscular, tal como a liberação de íons cálcio do retículo sarcoplasmático intracelular; o cálcio então induz a contração. Para inibir a contração, outros mecanismos receptores ativam as enzimas *adenilato ciclase* ou *guanilato ciclase* na membrana celular; as porções dos receptores, que fazem protrusão para o interior das células, estão acopladas a essas enzimas, levando à formação do *monofostato de adenosina cíclico* (AMPc) ou *monofostato de guanosina cíclico* (GMPc), chamados de *segundos mensageiros*. O AMPc ou GMPc tem muitos efeitos, um dos quais é o de alterar o grau de fosforilação de várias enzimas que indiretamente inibem a contração. A bomba que move os íons cálcio, do sarcoplasma para o retículo sarcoplasmático, é ativada, bem como a bomba, na membrana celular que move os íons cálcio para fora da própria célula; esses efeitos reduzem a concentração de íons cálcio no sarcoplasma, inibindo a contração.

Os músculos lisos apresentam considerável diversidade no modo como iniciam sua contração ou o relaxamento, em resposta a diferentes hormônios, neurotransmissores e outras substâncias. Em alguns casos, a mesma substância pode causar relaxamento ou contração dos músculos lisos em diferentes localizações. Por exemplo, a norepinefrina inibe a contração do músculo liso no intestino, porém - estimula a contração do músculo liso nos vasos sanguíneos.

Bibliografia

Ver também as referências dos Capítulos 5 e 6.

Amberg GC, Navedo MF: Calcium dynamics in vascular smooth muscle. *Microcirculation* 20:281, 2013.

Behringer EJ, Segal SS: Spreading the signal for vasodilatation: implications for skeletal muscle blood flow control and the effects of aging. *J Physiol* 590:6277, 2012.

Berridge MJ: Smooth muscle cell calcium activation mechanisms. *J Physiol* 586:5047, 2008.

Blaustein MP, Lederer WJ: Sodium/calcium exchange: its physiological implications. *Physiol Rev* 79:763, 1999.

Cheng H, Lederer WJ: Calcium sparks. *Physiol Rev* 88:1491, 2008.

Davis MJ: Perspective: physiological role(s) of the vascular myogenic response. *Microcirculation* 19:99, 2012.

Drummond HA, Grifoni SC, Jernigan NL: A new trick for an old dogma: ENaC proteins as mechanotransducers in vascular smooth muscle. *Physiology (Bethesda)* 23:23, 2008.

Hill MA, Meininger GA: Arteriolar vascular smooth muscle cells: mechanotransducers in a complex environment. *Int J Biochem Cell Biol* 44:1505, 2012.

Huizinga JD, Lammers WJ: Gut peristalsis is governed by a multitude of cooperating mechanisms. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol* 296:G1, 2009.

Kauffmanstein G, Laher I, Matrougui K, et al: Emerging role of G protein-coupled receptors in microvascular myogenic tone. *Cardiovasc Res* 95:223, 2012.

Morgan KG, Gangopadhyay SS: Cross-bridge regulation by thin filament-associated proteins. *J Appl Physiol* 91:953, 2001.

- Sanders KM, Koh SD, Ro S, Ward SM: Regulation of gastrointestinal motility—insights from smooth muscle biology. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol* 9:633, 2012.
- Somlyo AP, Somlyo AV: Ca^{2+} sensitivity of smooth muscle and nonmuscle myosin II: modulated by G proteins, kinases, and myosin phosphatase. *Physiol Rev* 83:1325, 2003.
- van Breemen C, Fameli N, Evans AM: Pan-junctional sarcoplasmic reticulum in vascular smooth muscle: nanospace Ca^{2+} transport for site- and function-specific Ca^{2+} signalling. *J Physiol* 591:2043, 2013.
- Walker JS, Wingard CJ, Murphy RA: Energetics of crossbridge phosphorylation and contraction in vascular smooth muscle. *Hypertension* 23:1106, 1994.
- Wamhoff BR, Bowles DK, Owens GK: Excitation-transcription coupling in arterial smooth muscle. *Circ Res* 98:868, 2006.
- Webb RC: Smooth muscle contraction and relaxation. *Adv Physiol Educ* 27:201, 2003.
- Yamin R, Morgan KG: Deciphering actin cytoskeletal function in the contractile vascular smooth muscle cell. *J Physiol* 590:4145, 2012.



O Coração

RESUMO DA UNIDADE

CAPÍTULO 9 - O Músculo Cardíaco; o Coração como uma Bomba e a Função das Valvas Cardíacas

Fisiologia do Músculo Cardíaco

O Ciclo Cardíaco

Regulação do Bombeamento Cardíaco

CAPÍTULO 10 - Excitação Rítmica do Coração

O Sistema Excitatório e Condutor Especializado do Coração

Controle da Excitação e da Condução no Coração

CAPÍTULO 11 - O Eletrocardiograma Normal

Características do Eletrocardiograma Normal

O Fluxo da Corrente ao Redor do Coração durante o Ciclo Cardíaco

Derivações Eletrocardiográficas

CAPÍTULO 12 - Interpretação Eletrocardiográfica das Anormalidades do Músculo Cardíaco e do Fluxo Sanguíneo Coronariano: Análise Vetorial

Princípios da Análise Vetorial dos Eletrocardiogramas

Análise Vetorial do Eletrocardiograma Normal

Eixo Elétrico Médio do QRS Ventricular — e seu Significado

Condições que Causam Voltagens Anormais do Complexo QRS

Padrões Prolongados e Bizarros do Complexo QRS

Corrente de Lesão

Anormalidades da Onda T

CAPÍTULO 13 - Arritmias Cardíacas e sua Interpretação Eletrocardiográfica

Ritmos Sinusais Anormais

Ritmos Anormais que Decorrem de Bloqueio dos Sinais Cardíacos nas Vias de Condução Intracardíacas

Contrações Prematuras

Taquicardia Paroxística

Fibrilação Ventricular

Fibrilação Atrial

Flutter Atrial

Parada Cardíaca



CAPÍTULO 9

O Músculo Cardíaco; o Coração como uma Bomba e a Função das Valvas Cardíacas

Com este Capítulo, começaremos a discussão do coração e do sistema circulatório. O coração, ilustrado na [Figura 9-1](#), é, na verdade, formado por duas bombas distintas: o *coração direito*, que bombeia o sangue para os pulmões, e o *coração esquerdo*, que bombeia o sangue através da circulação sistêmica que fornece o fluxo sanguíneo aos demais órgãos e tecidos do corpo. Por sua vez, cada um desses corações é uma bomba pulsátil de duas câmaras, composta por um *átrio* e um *ventrículo*. Cada átrio é fraca bomba de escova (*primer pump*) para o ventrículo, ajudando a propelir o sangue para seu interior. Os ventrículos, por sua vez, fornecem a força de bombeamento principal que propela o sangue através (1) da circulação pulmonar, partindo do ventrículo direito; ou (2) da circulação sistêmica, do ventrículo esquerdo.

Mecanismos especiais no coração promovem a sucessão contínua de contrações cardíacas, chamadas de *ritmo cardíaco*, transmitindo potenciais de ação pelo músculo cardíaco, causando os batimentos rítmicos do coração. Esse controle rítmico será explicado no [Capítulo 10](#). Neste Capítulo, explicaremos como o coração atua como bomba, começando com as características especiais do músculo cardíaco.

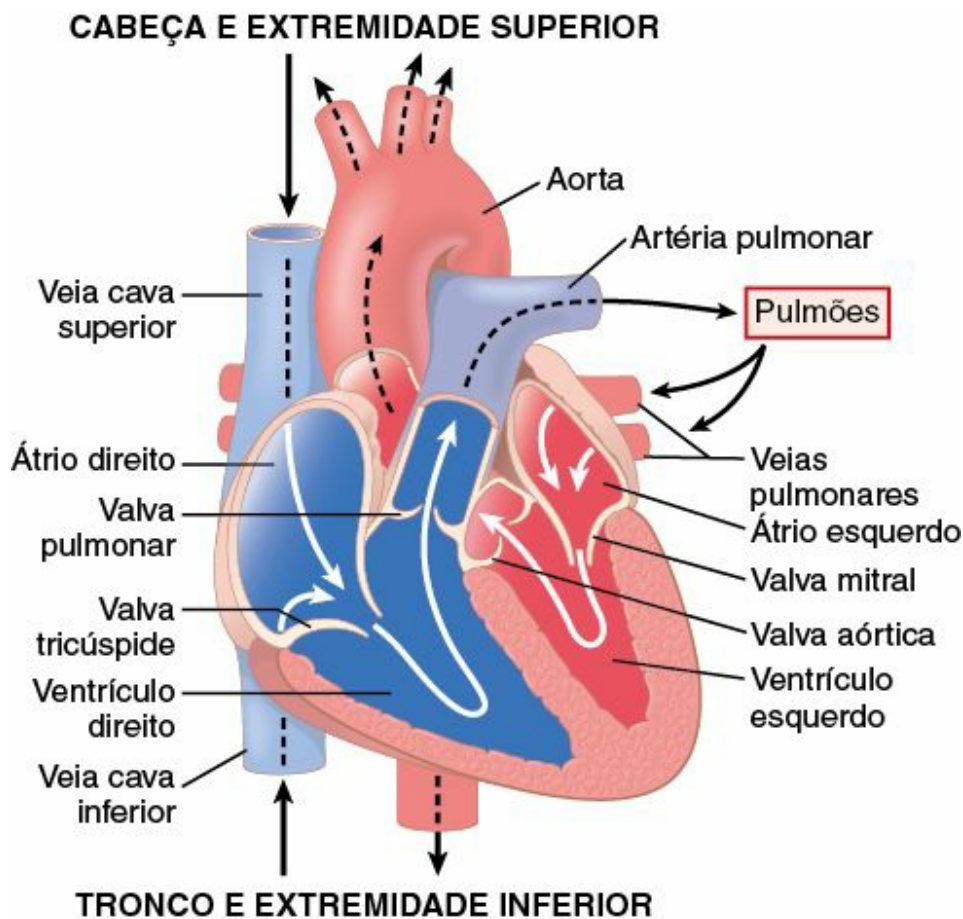


Figura 9-1. Estrutura do coração e fluxo do sangue pelas câmaras e valvas cardíacas.

FISIOLOGIA DO MÚSCULO CARDÍACO

O coração é composto por três tipos principais de músculo: o *músculo atrial*, o *músculo ventricular* e as fibras especializadas *excitatórias* e *condutoras*. Os tipos atrial e ventricular de músculo contraem-se quase como os músculos esqueléticos, mas com duração muito maior da contração. As fibras excitatórias e de condução do coração, no entanto, só se contraem fracamente por conterem poucas fibras contráteis, mas apresentam descargas elétricas rítmicas automáticas, na forma de potenciais de ação, ou fazem a condução desses potenciais de ação pelo coração, representando sistema excitatório que controla os batimentos rítmicos.

ANATOMIA FISIOLÓGICA DO MÚSCULO CARDÍACO

A [Figura 9-2](#) mostra a histologia típica do miocárdio, demonstrando como fibras musculares cardíacas se dispõem em malha ou treliça com as fibras se dividindo, se recombinando e, de novo, se separando. Deve ser observado que o músculo cardíaco é *estriado*, como um típico músculo esquelético. Além disso, o músculo cardíaco contém miofibrilas típicas, com *filamentos de actina* e *miosina*, quase idênticos aos encontrados nos músculos esqueléticos; esses filamentos se dispõem lado a lado e deslizam durante as contrações, como ocorre nos músculos esqueléticos (Cap. 6).

Entretanto, em relação a outras características o músculo cardíaco difere bastante do esquelético, como veremos.



Figura 9-2. Caráter “sincicial” interconectando as fibras musculares cardíacas.

O Miocárdio é um Sincício. As áreas escuras que cruzam as fibras miocárdicas na [Figura 9-2](#) são referidas como *discos intercalados*; elas são, na verdade, membranas celulares que separam as células miocárdicas umas das outras. Isto é, as fibras do músculo cardíaco são feitas de muitas células individuais, conectadas em série e em paralelo umas com as outras.

Em cada disco intercalado, as membranas celulares se fundem entre si, para formar junções “comunicantes” permeáveis (*gap junctions*), que permitem rápida difusão, quase totalmente livre, dos íons. Assim, do ponto de vista funcional, os íons se movem com facilidade pelo líquido intracelular, ao longo do eixo longitudinal das fibras miocárdicas, com os potenciais de ação se propagando facilmente de uma célula muscular cardíaca para outra, através dos discos intercalados. Dessa forma, o miocárdio forma *sincício* de muitas células musculares cardíacas, no qual as células estão tão interconectadas que, quando uma célula é excitada, o potencial de ação se espalha rapidamente para todas.

O coração é, na verdade, composto por dois sincícios; o *sincício atrial*, que forma as paredes dos dois átrios, e o *sincício ventricular*, que forma as paredes dos ventrículos. Os átrios são separados dos ventrículos por tecido fibroso que circunda as aberturas das valvas atrioventriculares (A-V), entre os átrios e os ventrículos. Normalmente, os potenciais não atravessam essa barreira fibrosa para atingir diretamente os ventrículos a partir do sincício atrial. Em vez disso, eles são conduzidos por meio de sistema especializado de condução, chamado *feixe A-V*, o feixe de fibras condutoras,

com alguns milímetros de diâmetro, discutido no [Capítulo 10](#).

Essa divisão do músculo cardíaco em dois sincícios funcionais permite que os átrios se contraiam pouco antes da contração ventricular, o que é importante para a eficiência do bombeamento cardíaco.

POTENCIAIS DE AÇÃO NO MÚSCULO CARDÍACO

O *potencial de ação*, registrado na fibra ventricular cardíaca mostrado na [Figura 9-3](#), tem, em média, 105 milivolts, significando que o potencial intracelular passa de valor muito negativo, por volta de -85 milivolts entre os batimentos, para valor ligeiramente positivo, em torno de +20 milivolts, durante cada batimento. Após o potencial em ponta (*spike*) inicial, a membrana permanece despolarizada durante cerca de 0,2 segundo, exibindo um *platô*, ao qual se segue repolarização abrupta. A presença desse platô no potencial de ação faz a contração muscular ventricular durar até 15 vezes mais que as contrações observadas no músculo esquelético.

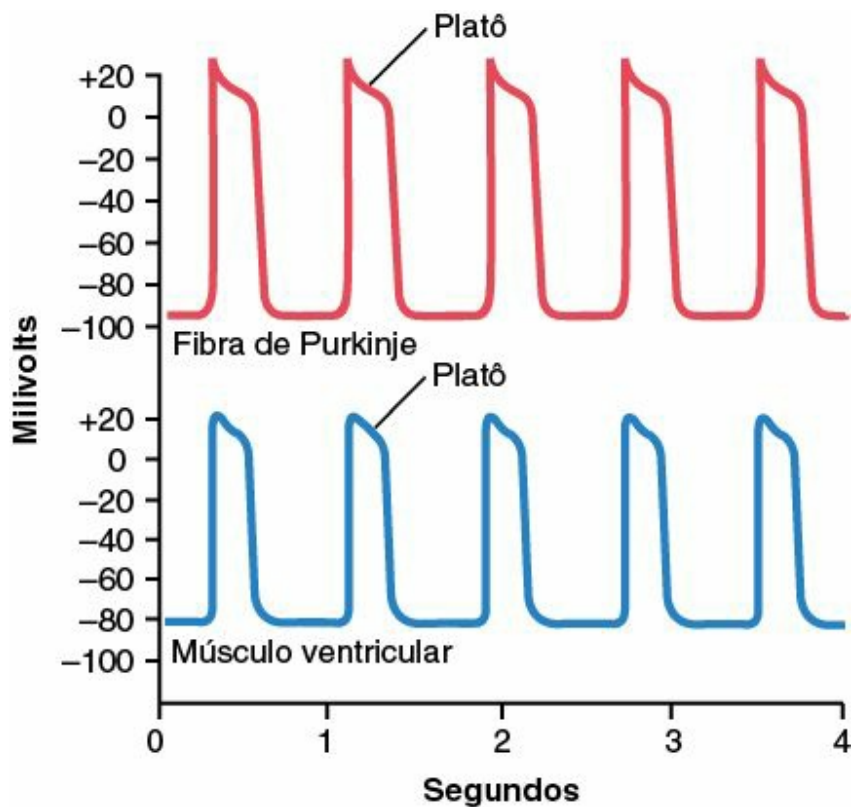


Figura 9-3. Potenciais de ação rítmicos (em milivolts) de fibra de Purkinje e de fibra muscular ventricular registrados por meio de microeletrodos.

O que Causa o Potencial de Ação Prolongado e o Platô? Por que o potencial de ação miocárdico é tão longo e apresenta o platô, enquanto o do músculo esquelético não o tem? As respostas biofísicas básicas a essas questões foram apresentadas no [Capítulo 5](#), mas serão resumidas também aqui.

Pelo menos, duas grandes diferenças nas características das membranas dos músculos cardíaco e

esquelético explicam o potencial de ação prolongado e o platô encontrado no miocárdio. Primeiro, o *potencial de ação do músculo esquelético* é causado quase inteiramente pela súbita abertura de grande quantidade de *canais rápidos de sódio*, permitindo que um número imenso de íons sódio entre nas fibras do músculo esquelético vindo do líquido extracelular. Esses canais são denominados “rápidos” porque permanecem abertos apenas por alguns milésimos de segundo e então se fecham de modo abrupto. Ao final desse fechamento, ocorre a repolarização, e o potencial de ação termina em aproximadamente um milissegundo.

No *músculo cardíaco*, o *potencial de ação* é originado pela abertura de canais de dois tipos: (1) os mesmos *canais rápidos de sódio ativados por voltagem*, tais quais nos músculos esqueléticos; e (2) grupo completamente diferente de *canais de cálcio do tipo L (canais lentos de cálcio)*, que também são referidos como *canais de cálcio-sódio*. Essa segunda população de canais difere dos canais de sódio rápidos por serem mais lentos para se abrir e, mais importante, por continuarem abertos por vários décimos de segundo. Durante esse tempo, uma grande quantidade de íons cálcio e sódio penetra nas fibras miocárdicas por esses canais e essa atividade mantém o prolongado período de despolarização, *causando o platô* do potencial de ação. Além disso, os íons cálcio, entrando durante a fase de platô, ativam o processo da contração muscular, diferentemente dos íons cálcio que causam as contrações dos músculos esqueléticos originados do retículo sarcoplasmático intracelular.

A segunda grande diferença funcional entre os dois tipos musculares em questão, que ajuda a explicar o potencial de ação prolongado e o platô, é a seguinte: imediatamente após o início do potencial de ação a permeabilidade da membrana celular miocárdica aos íons potássio *diminui*, aproximadamente, por cinco vezes, efeito que não ocorre nos músculos esqueléticos. Essa permeabilidade reduzida ao potássio pode ser o resultado do influxo excessivo de cálcio pelos canais de cálcio-sódio. Independentemente da causa, a redução da permeabilidade ao potássio diminui a saída dos íons potássio com carga positiva durante o platô do potencial de ação e, assim, impede o retorno rápido do potencial de ação para seu nível basal. Quando os canais de cálcio-sódio lentos se fecham, ao final de 0,2 a 0,3 segundo, e cessa o influxo de cálcio e sódio, a permeabilidade da membrana aos íons potássio aumenta rapidamente; essa perda rápida de potássio do interior da fibra provoca o retorno imediato do potencial de membrana da fibra em seu nível de repouso, encerrando, dessa forma, o potencial de ação.

Resumo das Fases do Potencial de Ação do Miocárdio. A [Figura 9-4](#) resume as fases do potencial de ação no músculo cardíaco e o fluxo de íons que ocorre durante cada fase.

Fase 0 (despolarização), os *canais rápidos de sódio abrem*. Quando a célula cardíaca é estimulada e se despolariza, o potencial de membrana fica mais positivo. Os canais de sódio ativados por voltagem (canais rápidos de sódio) abrem e permitem que o sódio flua rapidamente para dentro da célula e a despolarize. O potencial de membrana alcança cerca de +20 milivolts antes

dos canais de sódio encerrarem.

Fase 1 (despolarização inicial), os canais rápidos de sódio encerram. Os canais de sódio encerram, a célula começa a repolarizar e os íons potássio saem da célula através dos canais de potássio abertos.

Fase 2 (platô), os canais de cálcio abrem e os canais rápidos de potássio encerram. Ocorre uma breve repolarização inicial e o potencial de ação alcança um platô em consequência de (1) maior permeabilidade dos íons cálcio; e (2) diminuição da permeabilidade dos íons potássio. Os canais de íons cálcio, ativados por voltagem, abrem lentamente durante as fases 1 e 0, e o cálcio entra na célula. Depois, os canais de potássio encerram e a combinação da redução do efluxo de íons potássio e o aumento do influxo de íons cálcio conduz a que o potencial de ação alcance um platô.

Fase 3 (polarização rápida), os canais de cálcio encerram e os canais lentos de potássio abrem. O fechamento dos canais de íons cálcio e o aumento da permeabilidade aos íons potássio, permitindo que os íons potássio saiam rapidamente da célula, põem fim ao platô e retornam o potencial de membrana da célula ao seu nível de repouso.

Fase 4 (potencial de membrana de repouso) com valor médio aproximado de -90 milivolts.

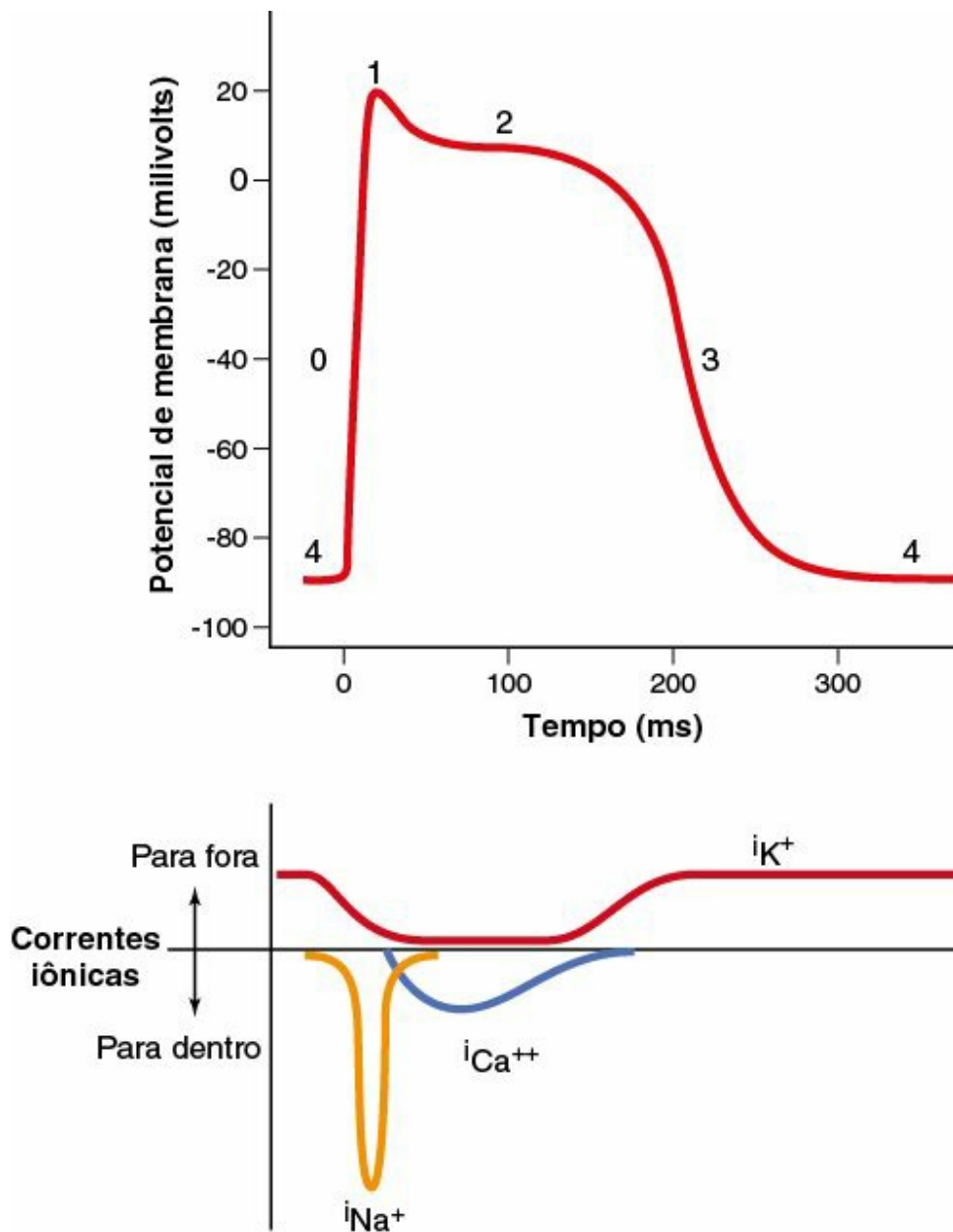


Figura 9-4. Fases do potencial de ação da célula muscular do ventrículo cardíaco e correntes iônicas associadas ao sódio (iNa^+), o cálcio (iCa^{++}) e o potássio (iK^+).

Velocidade da Condução do Sinal no Miocárdio. A velocidade de condução do sinal excitatório do potencial de ação, *tanto nas fibras musculares atriais quanto nas ventriculares*, é em torno de 0,3 a 0,5 m/s, ou aproximadamente 1/250 da velocidade nas fibras nervosas mais calibrosas, ou ao redor de 1/10 da velocidade nas fibras musculares esqueléticas. A velocidade de condução no sistema condutor especializado do coração — as *fibras de Purkinje* — chega a 4 m/s na maior parte do sistema, o que permite uma condução razoavelmente rápida do sinal excitatório pelas diferentes porções do sistema, como veremos no [Capítulo 10](#).

Período Refratário do Miocárdio. O músculo cardíaco, como todos os tecidos excitáveis, é refratário à reestimulação durante o potencial de ação. Assim, o período refratário do coração é o intervalo de tempo durante o qual o impulso cardíaco normal não pode reexcitar área já excitada do

miocárdio, como mostrado à esquerda da [Figura 9-5](#). O período refratário normal do ventrículo é de 0,25 a 0,30 segundo, o que equivale aproximadamente à duração do prolongado platô do potencial de ação. Existe ainda o *período refratário relativo* de cerca de 0,05 segundo, durante o qual é mais difícil excitar o músculo do que nas condições normais, mas que ainda assim pode ser excitado por impulso excitatório mais intenso, como demonstrado pela contração “prematura” no segundo exemplo da [Figura 9-5](#). O período refratário do músculo atrial é bem mais curto que o dos ventrículos (cerca de 0,15 segundo para os átrios, comparado a 0,25 a 0,30 segundo para os ventrículos).

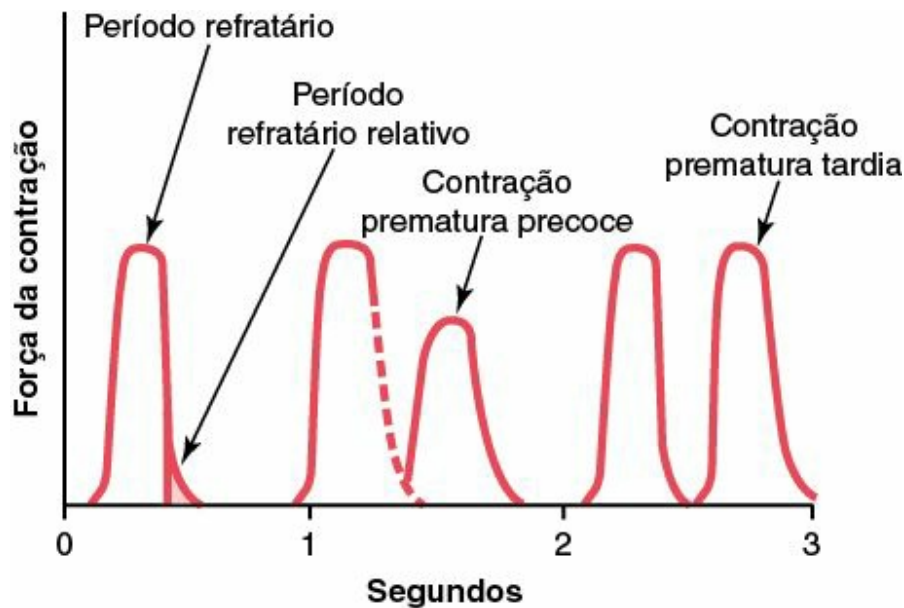


Figura 9-5. Força da contração muscular ventricular mostrando, ainda, a duração do período refratário e do período refratário relativo, além dos efeitos de contração prematura. Note que as contrações prematuras não produzem somação das ondas, como observado no músculo esquelético.

ACOPLAMENTO EXCITAÇÃO-CONTRAÇÃO – A FUNÇÃO DOS ÍONS CÁLCIO E DOS TÚBULOS TRANSVERSOS

O termo “acoplamento excitação-contração” refere-se ao mecanismo pelo qual o potencial de ação provoca a contração das miofibrilas. Esse mecanismo já foi discutido para os músculos esqueléticos no [Capítulo 7](#). Mais uma vez, existem diferenças desse mecanismo no miocárdio, que têm efeitos importantes sobre as características das contrações cardíacas.

Assim como no músculo esquelético, quando o potencial de ação cursa pela membrana do miocárdio, o potencial de ação se difunde para o interior da fibra muscular, passando ao longo das membranas dos túbulos transversos (T). O potencial dos túbulos T, por sua vez, age nas membranas dos *túbulos sarcoplasmáticos longitudinais* para causar a liberação de íons cálcio pelo retículo sarcoplasmático no sarcoplasma muscular. Após alguns milésimos de segundo, esses íons cálcio se dispersam para as miofibrilas, quando catalisam as reações químicas que promovem o deslizamento, um contra o outro, dos filamentos de miosina e actina, produzindo, assim, a contração muscular.

Até este ponto, o mecanismo de acoplamento excitação-contração é o mesmo encontrado no músculo esquelético, mas existe um segundo efeito muito diferente. Além dos íons cálcio, liberados das cisternas do retículo sarcoplasmático para o sarcoplasma, grande quantidade de íons cálcio adicionais também se difunde para o sarcoplasma, partindo dos próprios túbulos T no momento do potencial de ação por canais dependentes de voltagem na membrana de túbulos T (Fig. 9-6). A entrada de cálcio ativa *canais de liberação de cálcio*, também chamados *canais de receptores de rianodina*, na membrana do retículo sarcoplasmático, o que desencadeia a liberação de cálcio para o sarcoplasma. Em seguida, íons cálcio no sarcoplasma interagem com a troponina para iniciar a formação de pontes cruzadas (*cross-bridges*) e contração, pelo mesmo princípio básico descrito para o músculo esquelético no [Capítulo 6](#).

Sem esse cálcio adicional dos túbulos T, a força da contração miocárdica ficaria consideravelmente reduzida, pois o retículo sarcoplasmático do miocárdio é menos desenvolvido que o do músculo esquelético e não armazena cálcio suficiente para produzir a contração completa. Por outro lado, os túbulos T do músculo cardíaco têm diâmetro cinco vezes maior que os túbulos do músculo esquelético, o que equivale a volume 25 vezes maior. Além disso, no interior dos túbulos T existe em grande quantidade de mucopolissacarídeos com carga eletronegativa que se ligam a íons cálcio, também em grande quantidade mantendo-os disponíveis para se difundirem pelo interior das fibras do miocárdio, quando ocorre o potencial de ação nos túbulos T.

A força da contração cardíaca depende muito da concentração de íons cálcio nos líquidos extracelulares. Na verdade, coração colocado em solução livre de cálcio rapidamente para de bater. A razão para essa resposta é que as aberturas dos túbulos T passam diretamente através da membrana da célula miocárdica para o espaço extracelular, ao redor das células, permitindo que esse mesmo líquido extracelular, presente no interstício miocárdico, circule pelos próprios túbulos T. Consequentemente, a quantidade de íons cálcio, no sistema de túbulos T (isto é, a disponibilidade de íons cálcio para ocasionar a contração cardíaca), depende, em grande parte, da concentração de íons cálcio no líquido extracelular.

À guisa de comparação, a força da contração do músculo esquelético quase não é afetada por mudanças moderadas da concentração de cálcio no líquido extracelular, pois as contrações desses músculos são causadas quase inteiramente pelos íons cálcio liberados pelo retículo sarcoplasmático *no interior* das fibras musculares esqueléticas.

Ao final do platô do potencial de ação cardíaco, o influxo de íons cálcio para o músculo cardíaco é bruscamente interrompido, e os íons cálcio no sarcoplasma são rapidamente bombeados de volta para fora das fibras musculares, tanto para o retículo sarcoplasmático quanto para o líquido extracelular dos túbulos T. O transporte de cálcio de volta para o retículo sarcoplasmático é realizado com o auxílio de bomba de cálcio adenosina trifosfatase (ATPase) (Fig. 9-6). Os íons cálcio são removidos da célula também por trocador de sódio-cálcio. O sódio que entra na célula

durante essa troca é, então, transportado para fora da célula pela bomba de sódio-potássio-ATPase. Como resultado, a contração cessa até que ocorra novo potencial de ação.

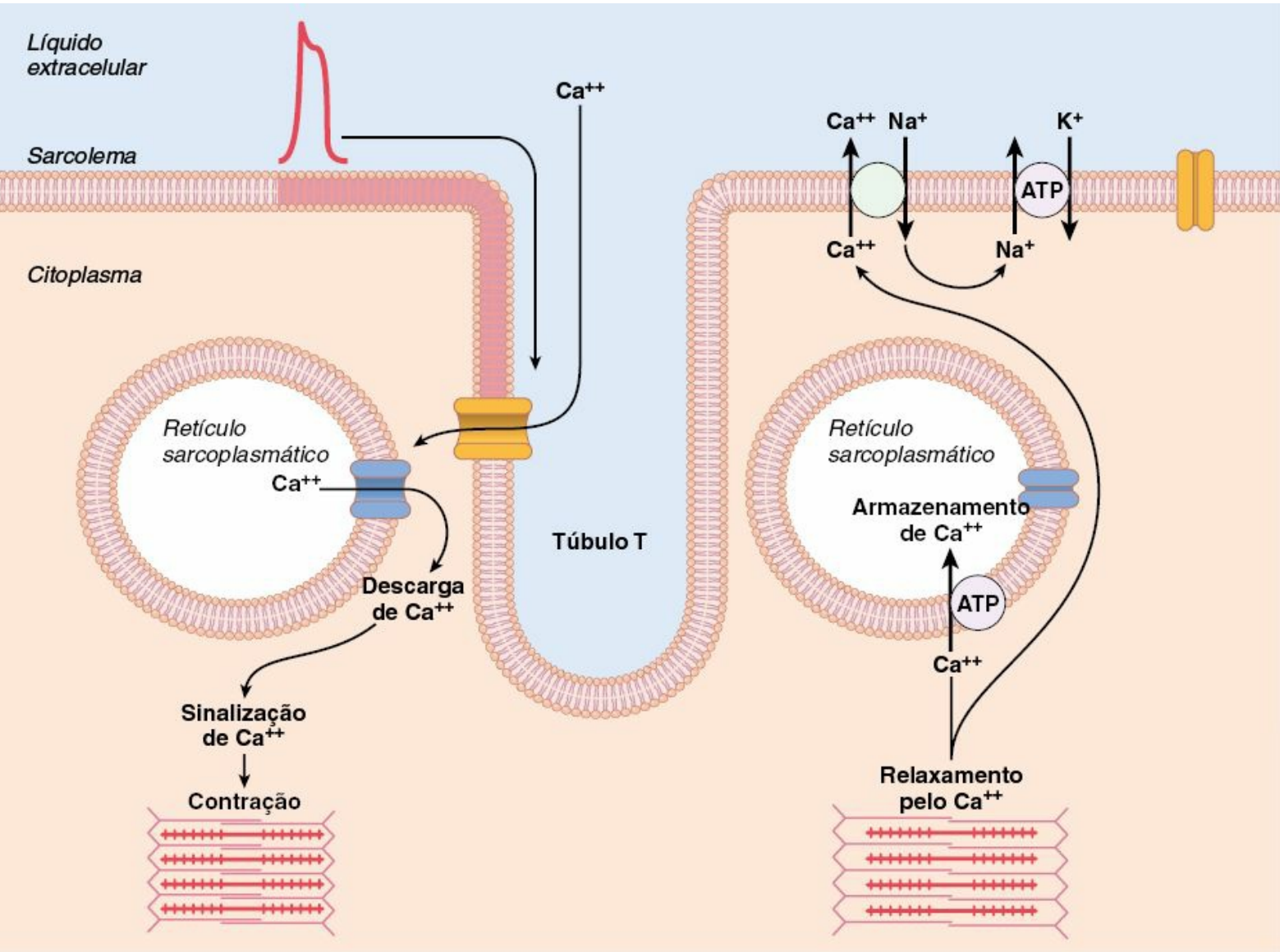


Figura 9-6. Mecanismo de acoplamento excitação-contracção e relaxamento do músculo cardíaco. ATP, trifosfato de adenosina.

Duração da Contração. O músculo cardíaco começa a se contrair poucos milissegundos após o potencial de ação ter início e continua a se contrair por alguns milissegundos após o final desse potencial de ação. Assim, a duração da contração do miocárdio é principalmente função da duração do potencial de ação, incluindo o platô — por volta de 0,2 segundo, no músculo atrial, e 0,3 segundo, no músculo ventricular.

O CICLO CARDÍACO

O conjunto dos eventos cardíacos, que ocorre entre o início de um batimento e o início do próximo, é denominado *ciclo cardíaco*. Cada ciclo é iniciado pela geração espontânea de potencial de ação no

nodo sinusal, como será explicado no [Capítulo 10](#). Esse nodo está situado na parede lateral superior do átrio direito, próximo da abertura da veia cava superior, e o potencial de ação se difunde desse ponto rapidamente por ambos os átrios e, depois, por meio do feixe A-V para os ventrículos. Em virtude dessa disposição especial do sistema de condução, há retardo de mais de 0,1 segundo na passagem do impulso cardíaco dos átrios para os ventrículos. Esse retardo permite que os átrios se contraíam antes dos ventrículos, bombeando, assim, sangue para o interior dos ventrículos antes do começo da forte contração ventricular. Dessa forma, os átrios agem como *bomba de escova* para os ventrículos; e os ventrículos, por sua vez, fornecem a fonte principal de força para propeler o sangue pelo sistema vascular do corpo.

Diástole e Sístole

O ciclo cardíaco consiste no período de relaxamento, chamado *diástole*, durante o qual o coração se enche de sangue, seguido pelo período de contração, chamado *sístole*.

A *duração total do ciclo cardíaco*, incluindo a sístole e a diástole, é a recíproca da frequência cardíaca. Por exemplo, se a frequência cardíaca é de 72 batimentos/min, a duração do ciclo cardíaco é de $1/72$ batimentos/min — aproximadamente 0,0139 minuto por batimento, ou 0,833 segundo por batimento.

A [Figura 9-7](#) mostra os diversos eventos que ocorrem no lado esquerdo do coração durante o ciclo cardíaco. As três curvas superiores exibem as variações da pressão na aorta no ventrículo esquerdo e no átrio esquerdo, respectivamente. A quarta curva representa as variações do volume ventricular esquerdo; a quinta, o eletrocardiograma; e a sexta, um fonocardiograma, que é o registro dos sons produzidos pelo coração — sobretudo pelas válvulas cardíacas — durante o bombeamento. É especialmente importante que o leitor estude bem os detalhes dessa figura e entenda as causas de todos os eventos ilustrados.

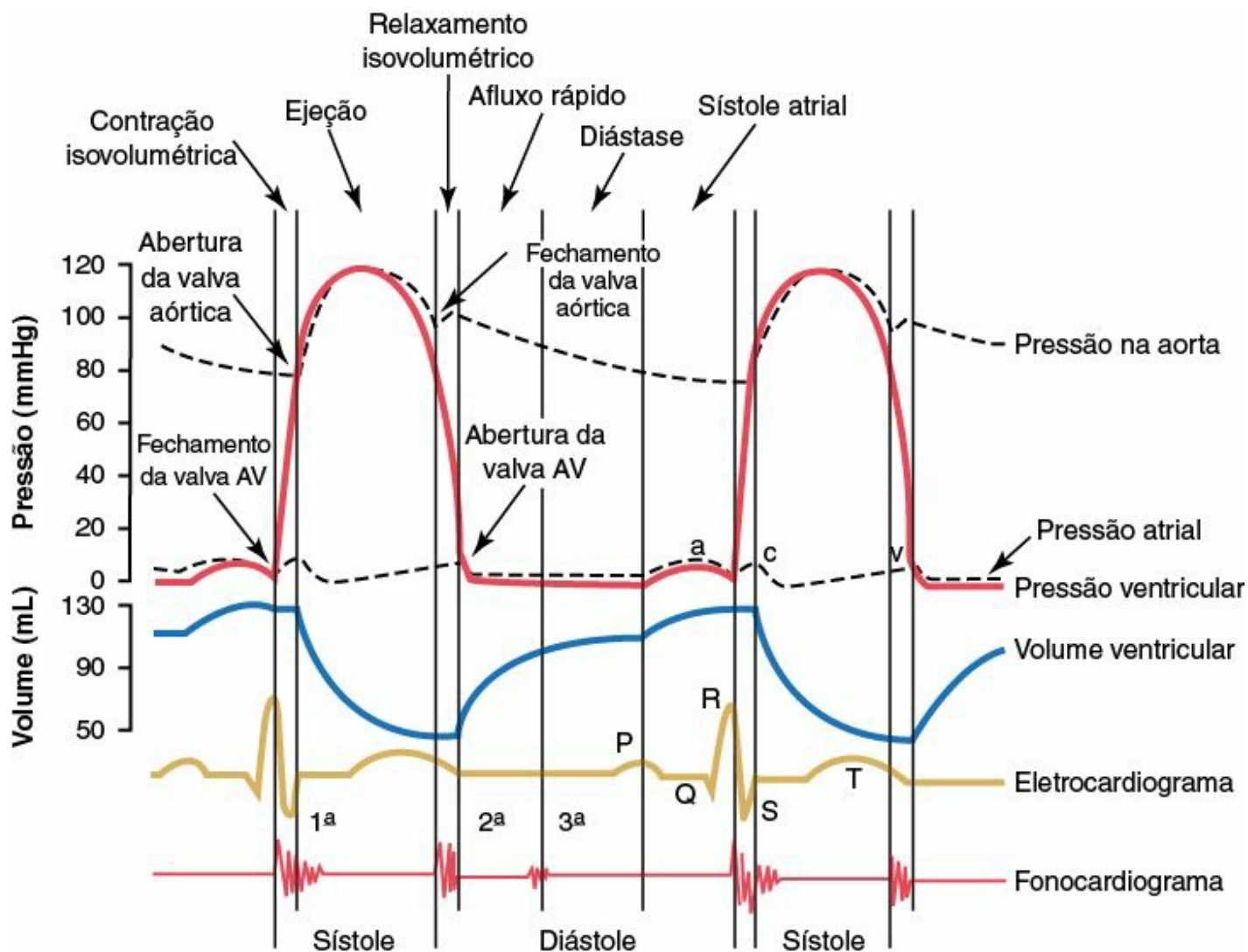


Figura 9-7. Eventos do ciclo cardíaco para o funcionamento do ventrículo esquerdo, mostrando as variações na pressão do átrio esquerdo, na pressão do ventrículo esquerdo, na pressão da aorta, no volume ventricular, no eletrocardiograma e no fonocardiograma. AV, atrioventricular.

O Aumento da Frequência Cardíaca Reduz a Duração do Ciclo Cardíaco. Quando a frequência cardíaca aumenta, a duração de cada ciclo cardíaco diminui, incluindo as fases de contração e relaxamento. A duração do potencial de ação e o período de contração (sístole) também diminuem, mas não por percentual tão alto quanto na fase de relaxamento (diástole). Na frequência cardíaca normal de 72 batimentos/min, a sístole abrange aproximadamente 0,4 de todo o ciclo cardíaco. Quando a frequência cardíaca é três vezes maior que a normal, a sístole é cerca de 0,65 do ciclo cardíaco inteiro. Isso significa que o coração, em frequência muito rápida, não permanece relaxado tempo suficiente para permitir o enchimento completo das câmaras cardíacas antes da próxima contração.

Relação do Eletrocardiograma com o Ciclo Cardíaco

O eletrocardiograma da [Figura 9-7](#) mostra as ondas *P*, *Q*, *R*, *S* e *T*, que serão discutidas nos Capítulos [11](#), [12](#) e [13](#). Elas são voltagens elétricas geradas pelo coração e registradas pelo

eletrocardiograma na superfície do corpo.

A *onda P* é causada pela *disseminação da despolarização* pelos átrios, e isso é seguido pela contração atrial, que causa aumento discreto na curva de pressão imediatamente após a *onda P* eletrocardiográfica.

Passado mais ou menos 0,16 segundo após o início da *onda P*, as *ondas QRS* surgem como resultado da despolarização elétrica dos ventrículos, o que inicia a contração ventricular e faz com que a pressão ventricular comece a aumentar. Portanto, o complexo QRS se inicia pouco antes do início da sístole ventricular.

Finalmente, a *onda T ventricular* representa o estágio de repolarização dos ventrículos quando suas fibras musculares começam a relaxar. Portanto, a *onda T* surge pouco antes do final da contração ventricular.

Os Átrios Funcionam como Pré-bombas para os Ventrículos

Normalmente, o sangue flui de forma contínua, vindo das grandes veias para os átrios; cerca de 80% do sangue fluem diretamente dos átrios para os ventrículos, mesmo antes da contração atrial. Então, essa contração representa os 20% adicionais para acabar de encher os ventrículos. Desse modo, os átrios funcionam como bomba de escova (*primer pump*), que melhora a eficácia do bombeamento ventricular por, no máximo, 20%. Entretanto, o coração pode continuar operando, na maioria das circunstâncias, mesmo sem esses 20% a mais de eficiência, pois ele normalmente tem capacidade de bombear de 300 a 400% a mais de sangue do que o necessário para o corpo, nas condições de repouso. Assim, quando os átrios deixam de funcionar a diferença dificilmente será notada, a menos que a pessoa se exercite; sinais agudos de insuficiência cardíaca podem, por vezes, aparecer, principalmente falta de ar.

Variações da Pressão nos Átrios — Ondas a, c e v. Na curva da pressão atrial da [Figura 9-7](#), se mostram três pequenas elevações da pressão, denominadas *ondas a, c e v da pressão atrial*.

A *onda a* é causada pela contração atrial. Em geral, a pressão atrial *direita* aumenta por 4 a 6 mmHg durante a contração atrial, e a pressão atrial *esquerda* sobe por 7 a 8 mmHg.

A *onda c* ocorre quando os ventrículos começam a se contrair; ela é provocada, em parte, pelo ligeiro refluxo de sangue para os átrios, no início da contração ventricular, mas principalmente pelo abaulamento para trás das valvas A-V em direção aos átrios, em virtude da pressão crescente nos ventrículos.

A *onda v* ocorre perto do final da contração ventricular; ela resulta do lento fluxo de sangue das veias para os átrios, enquanto as valvas A-V estão fechadas durante a contração dos ventrículos. Então, quando essa contração termina, as valvas A-V se abrem, permitindo que esse sangue atrial armazenado flua rapidamente para os ventrículos, causando o desaparecimento da *onda v*.

FUNÇÃO DOS VENTRÍCULOS COMO BOMBAS

Os Ventrículos se Enchem de Sangue durante a Diástole. Durante a sístole ventricular, grande quantidade de sangue se acumula nos átrios direito e esquerdo, uma vez que as valvas A-V estão fechadas. Dessa maneira, assim que a sístole termina e as pressões ventriculares retornam aos baixos valores diastólicos, as pressões moderadamente altas que se desenvolveram nos átrios durante a sístole ventricular forçam de imediato as valvas A-V a se abrirem, como mostrado pelo aumento do *volume ventricular* esquerdo na [Figura 9-7](#). É o chamado *período de enchimento rápido ventricular*.

O período de enchimento rápido ocorre aproximadamente durante o primeiro terço da diástole. Ao longo do segundo terço, uma pequena quantidade de sangue nas condições normais flui para os ventrículos, sendo esse o sangue que continua a chegar aos átrios, vindo das veias, fluindo diretamente para os ventrículos.

Durante o último terço da diástole, os átrios se contraem, dando impulso adicional ao fluxo sanguíneo para os ventrículos. Esse mecanismo responde por mais ou menos 20% do enchimento ventricular total em cada ciclo cardíaco.

Ejeção de Sangue dos Ventrículos Durante a Sístole

Período de Contração Isovolumétrica (Isométrica). Imediatamente após o início da contração ventricular, a pressão ventricular sobe, de modo abrupto, como mostrado na [Figura 9-7](#), fazendo com que as valvas A-V se fechem. É necessário mais 0,02 a 0,03 segundo para que o ventrículo gere pressão suficiente para empurrar e abrir as válvulas semilunares (aórtica e pulmonar) contra a pressão nas artérias aorta e pulmonar. Portanto, durante esse período os ventrículos estão se contraindo, mas não ocorre esvaziamento. É o chamado período de *contração isovolumétrica* ou *isométrica*, significando que a tensão aumenta no músculo cardíaco, mas ocorre pouco ou nenhum encurtamento das fibras musculares.

Período de Ejeção. Quando a pressão no interior do ventrículo esquerdo aumenta até pouco acima de 80 mmHg (e a pressão do ventrículo direito, pouco acima de 8 mmHg), a pressão ventricular força a abertura das valvas semilunares. Imediatamente, o sangue começa a ser lançado para diante, para as artérias. Em torno de 60% do sangue do ventrículo no final da diástole são ejetados durante a sístole; cerca de 70% dessa porção são ejetados durante o primeiro terço do período de ejeção, e os 30% restantes do esvaziamento ocorrem nos outros dois terços do período. Assim, o primeiro terço é o chamado *período de ejeção rápida*, e os demais dois terços, *período de ejeção lenta*.

Período de Relaxamento Isovolumétrico (Isométrico). Ao final da sístole, o relaxamento ventricular começa de modo repentino, fazendo com que as *pressões intraventriculares* direita e

esquerda diminuíam rapidamente. As altas pressões nas artérias distendidas que acabaram de ser cheias com o sangue vindo dos ventrículos contraídos tornam a empurrar o sangue de volta para os ventrículos, causando o fechamento das valvas aórtica e pulmonar. Durante mais 0,03 a 0,06 segundo, o músculo ventricular continua a relaxar, mesmo que o volume não se altere, originando o *período de relaxamento isovolumétrico* ou *isométrico*. Durante esse período, as pressões intraventriculares diminuem rapidamente de volta aos valores diastólicos. É então que as valvas A-V se abrem para iniciar novo ciclo de bombeamento ventricular.

Volume Diastólico Final, Volume Sistólico Final e Débito Sistólico. Durante a diástole, o enchimento normal dos ventrículos aumenta o volume de cada um deles para 110 ou 120 mL. Esse volume é chamado *volume diastólico final*. Então, à medida que os ventrículos se esvaziam durante a sístole, o volume diminui por aproximadamente 70 mL, o que é chamado *débito sistólico (stroke volume)*. A quantidade restante em cada ventrículo, de 40 a 50 mL, é chamada *volume sistólico final*. A fração do volume final diastólico que é impulsionada (ejetada) é denominada *fração de ejeção* — e normalmente equivale a 0,6 (ou 60%).

Quando o coração se contrai fortemente, o volume sistólico final pode chegar a volumes tão baixos quanto 10 a 20 mL. Da mesma maneira, quando grandes quantidades de sangue chegam aos ventrículos durante a diástole, os volumes diastólicos finais podem chegar a 150 ou 180 mL no coração saudável. Pela capacidade de aumentar o volume diastólico final e de diminuir o volume sistólico final, o débito sistólico resultante pode ser aumentado até valores acima do dobro do normal.

AS VALVAS CARDÍACAS EVITAM O REFLUXO DE SANGUE DURANTE A SÍSTOLE

Valvas Atrioventriculares. As *valvas A-V* (isto é, *tricúspide* e *mitral*) evitam o refluxo de sangue dos ventrículos para os átrios durante a sístole, e as *valvas semilunares* (isto é, *as valvas aórtica e da artéria pulmonar*) impedem o refluxo da aorta e das artérias pulmonares para os ventrículos durante a diástole. Essas valvas, mostradas na [Figura 9-8](#) para o ventrículo esquerdo, abrem e fecham *passivamente*. Isto é, elas se fecham quando o gradiente de pressão retrógrada força o sangue de volta, e se abrem quando o gradiente de pressão para diante leva o sangue à frente. Por razões anatômicas para se fecharem, as valvas A-V, finas e membranosas quase não requerem pressão retrógrada, enquanto as semilunares muito mais pesadas requerem fluxo retrógrado rápido por alguns milissegundos.

Função dos Músculos Papilares. A [Figura 9-8](#) mostra também os músculos papilares ligados aos folhetos das valvas A-V pelas *cordas tendíneas*. Os músculos papilares contraem-se ao mesmo

tempo que as paredes dos ventrículos, mas ao contrário do que seria esperado *não* ajudam as valvas a se fechar. Em vez disso, eles puxam as extremidades das valvas em direção aos ventrículos para evitar que as valvas sejam muito abauladas para trás, em direção aos átrios, durante a contração ventricular. Se uma corda tendínea se romper, ou um dos músculos papilares ficar paralisado, a valva se abaúla muito para trás durante a sístole, às vezes tanto que permite grave refluxo, resultando em insuficiência cardíaca grave ou até mesmo letal.

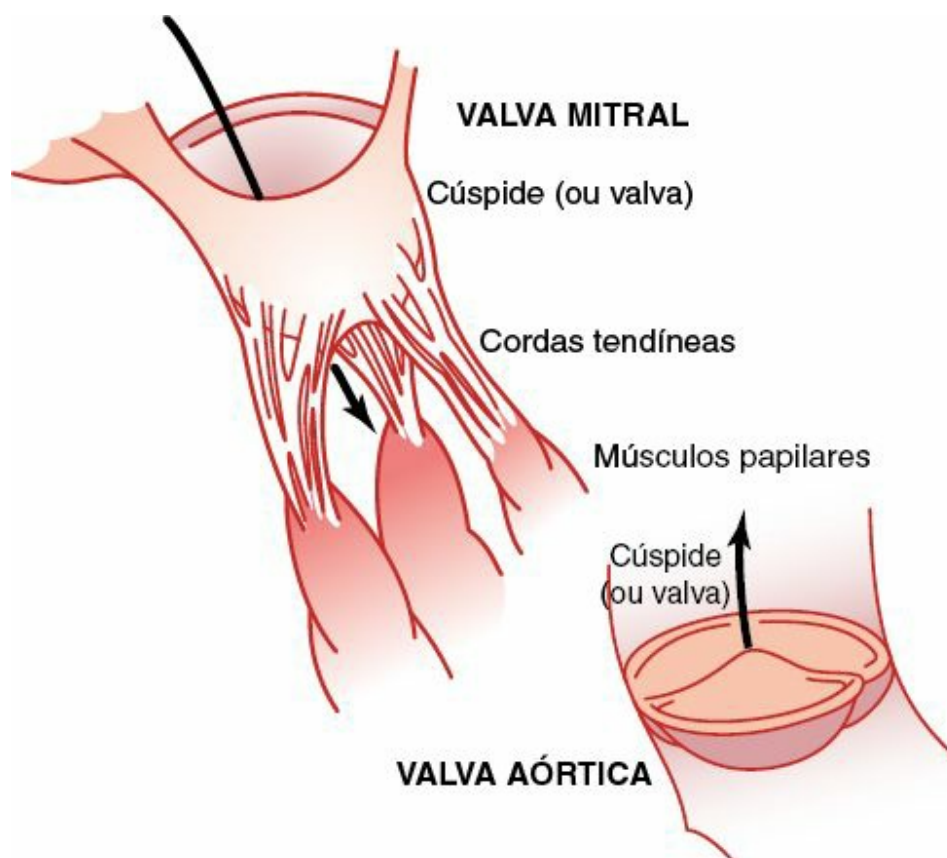


Figura 9-8. Valvas mitral e aórtica (as valvas do ventrículo esquerdo).

Valvas Aórtica e da Artéria Pulmonar. As valvas semilunares aórtica e pulmonar funcionam de modo diferente das valvas A-V. Primeiro, as altas pressões nas artérias, ao final da sístole, fazem com que as valvas sejam impelidas, de modo repentino, de volta à posição fechada, de modo muito diferente do fechamento mais suave das valvas A-V. Segundo, por terem aberturas menores, a velocidade da ejeção do sangue através das valvas aórtica e pulmonar é muito maior que pelas valvas A-V, bem maiores. Além disso, por causa da abertura e do fluxo rápidos, as extremidades das valvas semilunares estão sujeitas a abrasões mecânicas muito maiores do que as valvas A-V. Finalmente, as valvas A-V são contidas pela corda tendínea, o que não ocorre com as semilunares. É claro, a partir da anatomia das valvas aórtica e pulmonar (como mostrado pela representação da valva aórtica, na parte de baixo da [Figura 9-8](#)), que elas devem ser constituídas por tecido fibroso especialmente forte, mas ainda assim muito flexível para suportar o estresse físico adicional.

CURVA DA PRESSÃO AÓRTICA

Quando o ventrículo esquerdo se contrai, a pressão ventricular aumenta rapidamente até que a valva aórtica se abra. Então, após sua abertura, a pressão no ventrículo se eleva bem mais lentamente, como mostrado na [Figura 9-6](#), pois o sangue já flui de imediato do ventrículo para a aorta e de lá para as artérias sistêmicas de distribuição.

A entrada de sangue nas artérias durante a sístole faz com que suas paredes sejam distendidas, e a pressão sobe para aproximadamente 120 mmHg.

Em seguida, ao final da sístole, quando o ventrículo esquerdo para de ejetar sangue e a valva aórtica se fecha, as paredes elásticas das artérias mantêm a pressão elevada nessas artérias mesmo durante a diástole.

A *incisura* ocorre na curva de pressão aórtica no momento em que a valva aórtica se fecha. Ela é causada pelo breve período de fluxo sanguíneo retrógrado, imediatamente antes do fechamento valvar, seguido pela cessação abrupta desse refluxo.

Após o fechamento da valva aórtica, a pressão na aorta cai vagarosamente durante a diástole, pois o sangue armazenado nas artérias distendidas flui de forma contínua para os vasos periféricos, até retornar às veias. Antes que o ventrículo se contraia de novo, a pressão aórtica, nas condições normais, cai para cerca de 80 mmHg (pressão diastólica), o que equivale a dois terços da pressão máxima de 120 mmHg (pressão sistólica), que é medida na aorta durante a contração ventricular.

As curvas de pressão no *ventrículo direito* e na *artéria pulmonar* são semelhantes às obtidas no ventrículo esquerdo e na aorta, a não ser pelos valores das pressões de apenas um sexto dos valores dos equivalentes esquerdos, como será discutido no [Capítulo 14](#).

Relação entre os Sons Cardíacos e o Bombeamento Cardíaco

Ao auscultar o coração com o estetoscópio, não se ouve a abertura das valvas, por ser um processo relativamente vagaroso e que normalmente não produz sons. Porém, quando essas valvas se fecham, os folhetos valvares e os líquidos que as banham vibram sob a influência da variação abrupta da pressão, originando sons que se disseminam em todas as direções do tórax.

Quando os ventrículos se contraem, ouve-se primeiro o som causado pelo fechamento das valvas A-V. O timbre da vibração é baixo e com duração relativamente longa, e é chamada *primeiro som cardíaco* (ou primeira bulha). Quando as valvas aórtica e pulmonar se fecham, ao final da sístole, ouve-se rápido estalido por elas se fecharem rapidamente e os tecidos circundantes vibrarem por curto período. Esse é então o *segundo som cardíaco* (segunda bulha). As causas precisas dos sons cardíacos serão discutidas em detalhes no [Capítulo 23](#), em relação à ausculta dos sons com o estetoscópio.

Produção de Trabalho pelo Coração

O *trabalho sistólico do coração* (stroke work output) é a quantidade de energia que o coração converte em trabalho a cada batimento, ao bombear o sangue para as artérias. O *trabalho sistólico-minuto* (minute work output) é a quantidade total de energia convertida em trabalho em 1 minuto, ou seja, o resultado do trabalho produzido multiplicado pelo número de batimentos por minuto (ou frequência cardíaca).

A produção cardíaca de trabalho tem dois componentes. O primeiro que consome a maior parte da energia é

utilizado para propelir o sangue do sistema venoso, de baixas pressões, para o arterial, de pressões elevadas. Esse é referido como *trabalho volume-pressão* ou *trabalho externo*. O segundo componente que consome quantidade mínima de energia é utilizado para acelerar o sangue até sua velocidade de ejeção, pelas valvas aórtica e pulmonar (vencer a inércia), que é o componente de *energia cinética do fluxo sanguíneo* da produção de trabalho pelo coração.

A produção externa de trabalho pelo ventrículo direito tem normalmente um sexto do valor medido no ventrículo esquerdo por causa das diferenças de seis vezes entre as pressões diastólicas dos dois ventrículos. A produção de trabalho adicional de cada ventrículo, necessária para criar a energia cinética do fluxo sanguíneo, é proporcional à massa de sangue ejetado, multiplicada pelo quadrado da velocidade de ejeção.

Em geral, a produção de trabalho do ventrículo esquerdo necessária para criar a energia cinética do fluxo sanguíneo é de apenas, aproximadamente, 1% da produção de trabalho total do ventrículo e, assim, é ignorado no cálculo do resultado da produção de trabalho total. Entretanto, em certas circunstâncias anormais, como na estenose aórtica, em que o sangue flui com grande velocidade pela valva estenosada, mais de 50% do trabalho total produzido podem ser despendidos para gerar a energia cinética do fluxo sanguíneo.

ANÁLISE GRÁFICA DO BOMBEAMENTO VENTRICULAR

A [Figura 9-9](#) apresenta um diagrama que é útil, principalmente, para explicar a mecânica do bombeamento do ventrículo *esquerdo*. Os componentes mais importantes desse diagrama são as duas curvas denominadas “pressão diastólica” e “pressão sistólica”. Elas são curvas da relação volume--pressão.

A curva de pressão diastólica é determinada pelo enchimento do coração com volumes progressivamente crescentes de sangue, medindo-se, então, a pressão diastólica imediatamente antes do início da contração ventricular, que é a chamada *pressão diastólica final* do ventrículo.

A curva de pressão sistólica é determinada pela medida da pressão sistólica, durante a contração ventricular, para cada volume de enchimento.

Observa-se que, até que o volume do ventrículo não contraído ultrapasse o valor de 150 mL, a pressão “diastólica” não chega a aumentar muito. Desse modo, até esse volume, o sangue pode fluir facilmente do átrio para o ventrículo. Acima de 150 mL, a pressão diastólica ventricular sobe rapidamente, em parte por causa do tecido fibroso cardíaco, que não se distenderá mais, e, em parte, porque o pericárdio que envolve o coração está praticamente em seu limite de volume.

Durante a contração ventricular, a pressão “sistólica” se eleva, mesmo com volumes ventriculares baixos, e atinge o máximo com volumes entre 150 e 170 mL. A partir daí, à medida que o volume aumenta ainda mais, a pressão sistólica na realidade diminui sob certas condições, como demonstrado pela porção descendente da curva na [Figura 9-9](#), pois, com grandes volumes como esses, os filamentos de actina e miosina das fibras do músculo cardíaco ficam afastados o suficiente para que a força da contração de cada fibra seja menor que a ótima.

Vale reparar, de modo especial nessa figura, que a pressão sistólica máxima para o ventrículo *esquerdo* normal fica entre 250 e 300 mmHg, mas isso pode variar bastante em função da força

cardíaca de cada pessoa e do grau de estímulo pela inervação cardíaca. Para o ventrículo *direito* normal, a pressão sistólica máxima fica entre 60 e 80 mmHg.

“Diagrama Volume-Pressão” durante o Ciclo Cardíaco; O Trabalho Cardíaco. As linhas vermelhas na [Figura 9-9](#) formam a alça denominada *diagrama volume-pressão* do ciclo cardíaco para o funcionamento normal do ventrículo *esquerdo*. Uma versão mais detalhada da alça é mostrada na [Figura 9-10](#). Essa alça é dividida em quatro fases:

Fase I: *Período de enchimento*. A fase I do diagrama inicia-se com volume ventricular de aproximadamente 50 mL e pressão diastólica de 2 a 3 mmHg. A quantidade de sangue que permanece no coração, 50 mL, após a sístole anterior é chamada de *volume sistólico final*. À medida que o sangue venoso flui do átrio esquerdo para o ventrículo, o volume ventricular normalmente sobe para cerca de 120 mL, sendo esse o *volume diastólico final*, ou seja, um aumento de 70 mL. Portanto, essa primeira fase é representada pela linha “I” na [Figura 9-9](#) do diagrama volume-pressão, do ponto A ao ponto B na [Figura 9-10](#), com o aumento de volume atingindo 120 mL, e a pressão diastólica subindo para cerca de 5 a 7 mmHg.

Fase II: *Período de contração isovolumétrica*. Durante a contração isovolumétrica, o volume do ventrículo não se altera, pois todas as válvulas estão fechadas. No entanto, a pressão no interior do ventrículo aumenta até igualar a pressão na aorta, no valor em torno de 80 mmHg, como indicado pelo ponto C ([Fig. 9-10](#)).

Fase III: *Período de ejeção*. Durante a ejeção, a pressão sistólica aumenta ainda mais, uma vez que o ventrículo continua a se contrair. Ao mesmo tempo, o volume do ventrículo diminui, pois a valva aórtica agora já está aberta e o sangue flui do interior do ventrículo para a aorta. Assim, na [Figura 9-9](#) a linha “III” ou “período de ejeção” representa as mudanças do volume e da pressão sistólica durante esse período de ejeção.

Fase IV: *Período de relaxamento isovolumétrico*. Ao final do período de ejeção (ponto D; [Fig. 9-10](#)), a válvula aórtica se fecha, e a pressão ventricular retorna ao valor da pressão diastólica. A linha “IV” ([Fig. 9-9](#)) demonstra essa diminuição da pressão intraventricular sem que ocorra variação do volume. Assim, o ventrículo retorna ao ponto de partida, com cerca de 50 mL de sangue residuais em seu interior e sob pressão atrial de 2 a 3 mmHg.

A área delimitada por esse diagrama funcional volume-pressão (área sombreada, demarcada como EW) representa a *produção efetiva de trabalho externo* (net external work output) do ventrículo durante o ciclo de contração. Em estudos experimentais da contração cardíaca, esse diagrama é empregado para calcular a produção de trabalho pelo coração.

Quando o coração bombeia grandes quantidades de sangue, a área do diagrama de trabalho se alarga muito. Ou seja, ela se estende muito para a direita, pois o ventrículo se enche com mais sangue durante a diástole; e se eleva mais, pois o ventrículo se contrai com maior pressão; e normalmente se

prolonga mais para a esquerda, pois o ventrículo se contrai até volume menor — especialmente se o ventrículo for estimulado à maior atividade pelo sistema nervoso simpático.

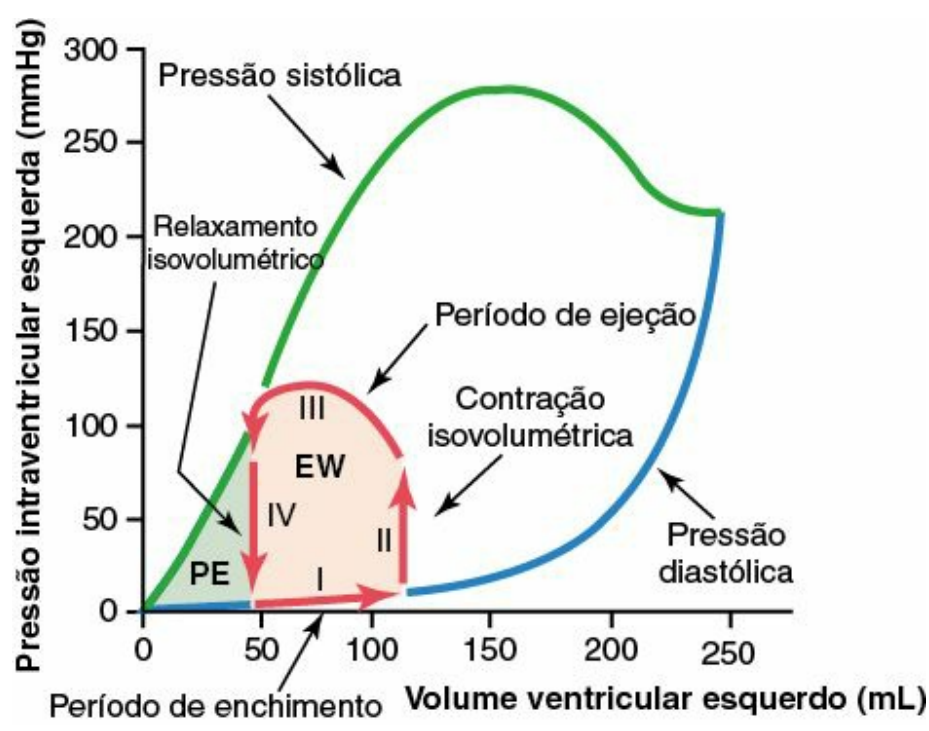


Figura 9-9. Relação entre o volume do ventrículo esquerdo e a pressão intraventricular durante a sístole e a diástole. Também mostrado pelas linhas vermelhas espessas, é o “diagrama volume-pressão”, retratando as variações do volume e da pressão intraventriculares durante o ciclo cardíaco normal. EW, trabalho externo efetivo; PE, energia potencial.

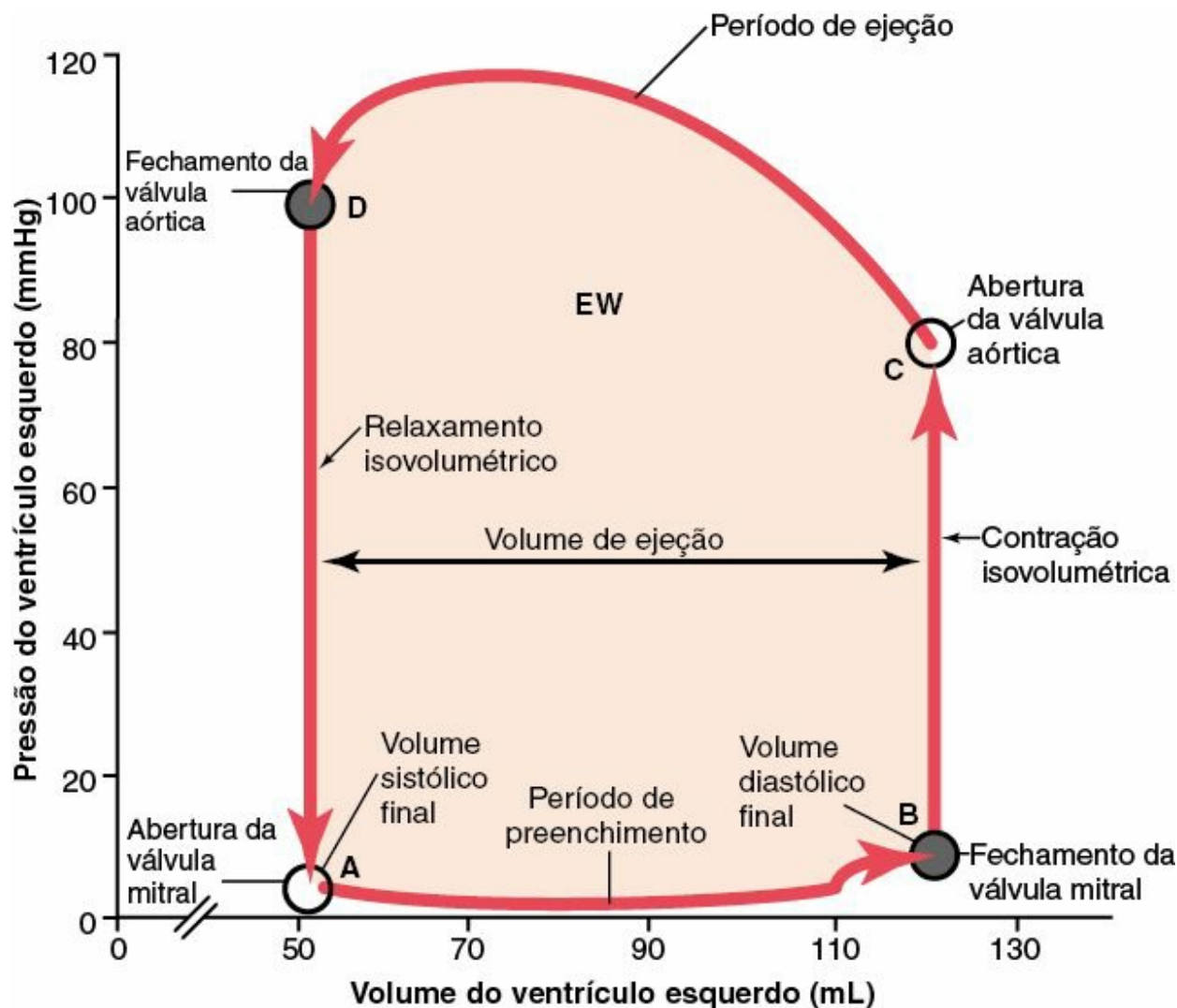


Figura 9-10. “Diagrama de volume-pressão”, demonstrando mudanças no volume e na pressão intraventricular durante um ciclo cardíaco simples (linha vermelha). A área sombreada representa rede de trabalho externo (EW) produzida pelo ventrículo esquerdo durante o ciclo cardíaco.

Conceitos de Pré-carga e Pós-carga. Ao avaliar as propriedades contráteis do coração, é importante especificar o grau de tensão do músculo quando ele começa a se contrair, que é a chamada de *pré-carga*, e especificar a carga contra a qual o músculo exerce sua força contrátil, chamada *pós-carga*.

Para a contração cardíaca, a *pré-carga* é geralmente considerada como a pressão diastólica final quando o ventrículo está cheio.

A *pós-carga* do ventrículo é a pressão na aorta à saída do ventrículo. Na [Figura 9-9](#), isso corresponde à pressão sistólica, descrita na fase III do diagrama volume-pressão. (Às vezes, a pós-carga é praticamente considerada como a resistência da circulação, em lugar da pressão.)

A importância dos conceitos de pré-carga e pós-carga é atribuída principalmente ao fato de que, em muitas condições funcionais anormais do coração ou da circulação, a pressão durante o enchimento do ventrículo (pré-carga), a pressão arterial contra a qual o ventrículo deve exercer a contração (a pós-carga), ou ambas, podem estar alteradas em relação ao normal, de forma significativa.

Energia Química Necessária para a Contração Cardíaca: O Uso de Oxigênio pelo Coração

O miocárdio, assim como os músculos esqueléticos, utiliza energia química para realizar o trabalho de contração. Aproximadamente 70% a 90% dessa energia geralmente deriva do metabolismo oxidativo dos ácidos graxos, com cerca de 10% a 30% vindo de outros nutrientes, especialmente lactato e glicose. Assim, a intensidade (ou velocidade) do consumo de oxigênio pelo coração é medida excelente da energia química liberada enquanto o coração realiza seu trabalho. As diferentes reações químicas que liberam essa energia serão discutidas nos Capítulos 68 e 69.

Estudos experimentais mostraram que o consumo de oxigênio do coração e o gasto de energia química durante a contração estão diretamente relacionados com a área sombreada total na [Figura 9-9](#). Essa porção sombreada consiste no *trabalho externo* (EW), como explicado antes, e uma porção adicional chamada de *energia potencial*, rotulado de PE. A energia potencial representa o trabalho adicional que poderia ser realizado pela contração do ventrículo se o ventrículo devesse esvaziar completamente todo o sangue na sua câmara, a cada contração.

O consumo de oxigênio também tem se demonstrado ser quase proporcional à *tensão* que ocorre no músculo cardíaco durante a contração, multiplicada pela *duração do tempo* que a contração persiste, chamada *índice tensão-tempo*. Pela tensão ser alta quando a pressão sistólica é alta, correspondentemente mais oxigênio é usado. Igualmente, quantidade maior de energia química é gasta mesmo na pressão sistólica normal quando o ventrículo direito é anormalmente dilatado por conta da tensão do músculo cardíaco, durante a contração, é proporcional à pressão vezes o diâmetro do ventrículo. Isso se torna especialmente importante na insuficiência cardíaca, quando o ventrículo cardíaco está dilatado e paradoxalmente a quantidade de energia química, requerida para determinada quantidade de rendimento de trabalho, é maior, embora o coração esteja em insuficiência.

Eficiência da Contração Cardíaca. Durante a contração do músculo cardíaco, a maior parte da energia química consumida é convertida em *calor* e, em menor proporção, em *trabalho*. A proporção entre a produção de trabalho e a energia química total consumida é denominada *eficiência de contração cardíaca* ou simplesmente *eficiência cardíaca*. A eficiência máxima para o coração normal oscila entre 20% e 25%. Em pessoas com insuficiência cardíaca, essa eficiência pode cair até 5% a 10%.

REGULAÇÃO DO BOMBEAMENTO CARDÍACO

Quando a pessoa se encontra em repouso, o coração bombeia apenas 4 a 6 litros de sangue por minuto. Durante o exercício intenso, pode ser necessário que esse coração bombeie de 4 a 7 vezes essa quantidade. Os meios básicos de regulação do volume bombeado são (1) regulação cardíaca intrínseca, em resposta às variações no aporte do volume sanguíneo em direção ao coração; e (2) controle da frequência cardíaca e da força de bombeamento pelo sistema nervoso autonômico.

REGULAÇÃO INTRÍNSECA DO BOMBEAMENTO CARDÍACO — O MECANISMO DE FRANK-STARLING

No [Capítulo 20](#), veremos que, na maioria das condições, a quantidade de sangue bombeada pelo coração a cada minuto, em geral, é determinada pelo volume de sangue que chega ao coração pelas veias, o chamado *retorno venoso*. Cada tecido periférico do corpo controla seu fluxo local de sangue, e todos os fluxos locais se combinam e retornam pelas veias para o átrio direito, compondo o retorno venoso. O coração, por sua vez, automaticamente bombeia esse sangue que chegou até ele

para as artérias, para que volte a circular ao longo do circuito.

Essa capacidade intrínseca do coração de se adaptar a volumes crescentes de fluxo sanguíneo é conhecida como *mecanismo cardíaco de Frank-Starling*, em homenagem a Otto Frank e Ernest Starling, dois grandes fisiologistas do século passado. Basicamente, o mecanismo de Frank-Starling afirma que quanto mais o miocárdio for distendido durante o enchimento, maior será a força da contração e maior será a quantidade de sangue bombeada para a aorta. Ou, em outras palavras: *Dentro de limites fisiológicos, o coração bombeia todo o sangue que a ele retorna pelas veias.*

Qual a Explicação do Mecanismo de Frank-Starling? Quando uma quantidade adicional de sangue chega aos ventrículos, o músculo cardíaco é mais distendido. Essa distensão, por sua vez, leva o músculo a se contrair com força aumentada, pois os filamentos de miosina e actina ficam dispostos em ponto mais próximo do grau ideal de superposição para a geração de força. Assim, o ventrículo em função de seu enchimento otimizado automaticamente bombeia mais sangue para as artérias.

Essa capacidade do músculo distendido, de se contrair com maior produção de trabalho até seu comprimento ideal, é característica de todos os músculos estriados, como já vimos no [Capítulo 6](#), e não somente do miocárdio.

Quando ocorre aumento do volume de sangue, existe ainda mais um mecanismo que amplifica o bombeamento, além do efeito extremamente importante do aumento de volume do miocárdio. A distensão das paredes do átrio esquerdo aumenta diretamente a frequência cardíaca por 10% a 20%, o que também ajuda a aumentar a quantidade de sangue bombeada a cada minuto, apesar dessa contribuição ser bem mais modesta que a do mecanismo de Frank-Starling.

Curvas de Função Ventricular

Uma das melhores maneiras de expressar a capacidade funcional dos ventrículos para bombear o sangue é por meio das *curvas de função ventricular*. A [Figura 9-11](#) apresenta um tipo de curva denominada *curva do trabalho sistólico*. Repare que, à medida que a pressão atrial aumenta em qualquer dos lados do coração, o trabalho sistólico desse mesmo lado também aumenta, até alcançar seu limite de capacidade de bombeamento ventricular.

A [Figura 9-12](#) mostra outro tipo de curva de função ventricular, chamada *curva do volume ventricular*. As duas curvas dessa figura representam a função de ambos os ventrículos do coração humano, baseadas em dados extrapolados de estudos a partir de experimentos em animais. Quando se elevam as pressões atriais esquerda e direita, o volume ventricular por minuto respectivo também aumenta.

Assim, as *curvas de função ventricular* são outra maneira de representar o mecanismo de Frank-

Starling cardíaco. Ou seja, enquanto os ventrículos se enchem em resposta a maiores pressões atriais, o volume de cada ventrículo e a força da contração cardíaca também se elevam, levando o coração a bombear maiores quantidades de sangue para as artérias.

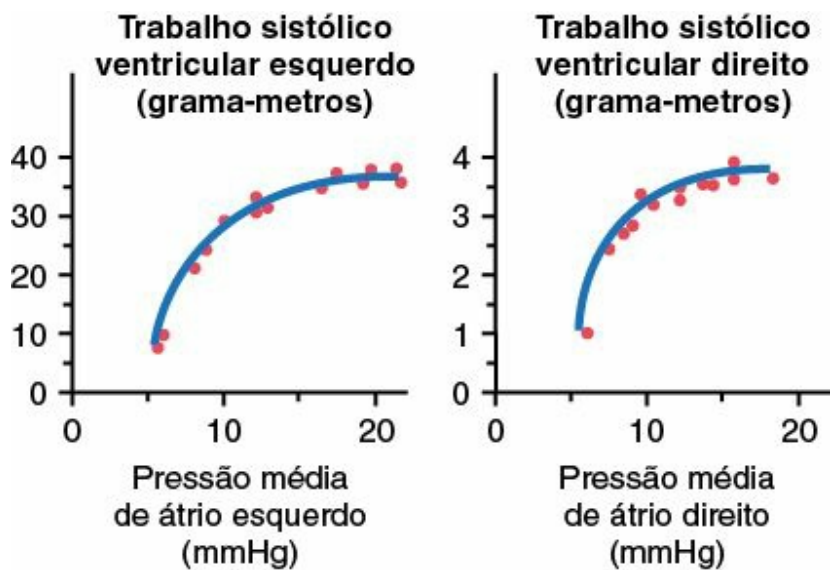


Figura 9-11. Curvas de função ventricular esquerda registrada em cães, apresentando o *trabalho sistólico ventricular* como função das pressões médias dos átrios direito e esquerdo. (Dados de Sarnoff SJ: *Myocardial contractility as described by ventricular function curves*. *Physiol Rev* 35:107, 1955.)

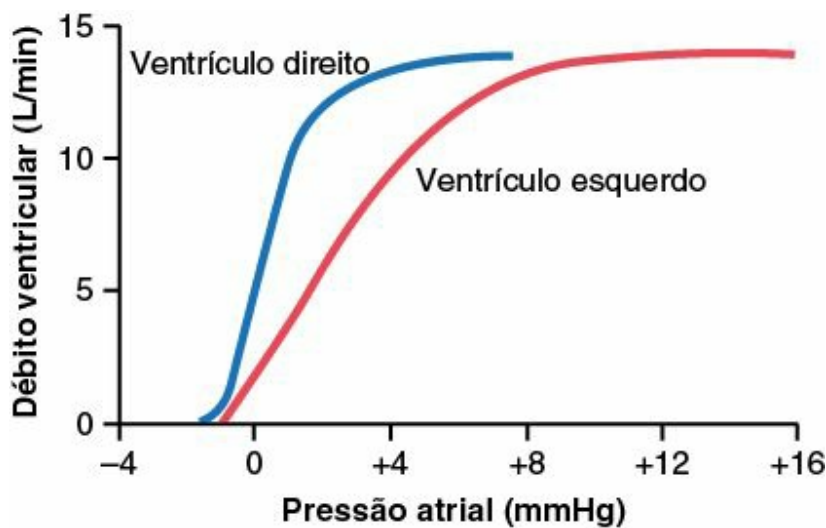


Figura 9-12. Curvas aproximadas do *débito volumétrico ventricular* normal para os ventrículos direito e esquerdo de corações humanos normais em repouso, conforme dados extrapolados a partir de dados obtidos de cães e de seres humanos.

Controle do Coração pela Inervação Simpática e Parassimpática

A eficácia do bombeamento cardíaco é também controlada pelos nervos *simpáticos* e *parassimpáticos* (*vagos*) que inervam de forma abundante o coração, como mostrado na [Figura 9-13](#). Para determinados níveis de pressão atrial, a quantidade de sangue bombeada a cada minuto (o *débito cardíaco*) com frequência pode ser aumentada por mais de 100% pelo estímulo simpático. E,

por outro lado, o débito pode ser diminuído até zero, ou quase zero, por estímulo vagal (parassimpático).

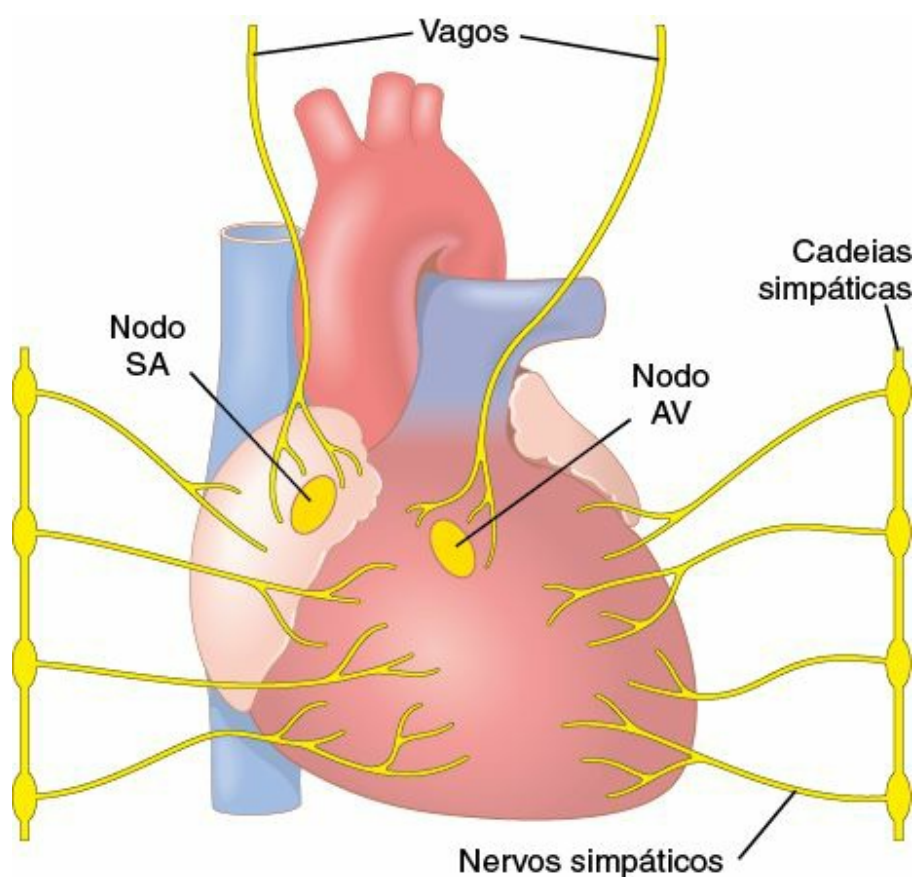


Figura 9-13. Inervação *simpática* e *parassimpática* do coração. (Os nervos vagos cardíacos são nervos parassimpáticos.) AV, atrioventricular; SA, sinoatrial.

Mecanismos de Excitação Cardíaca pelos Nervos Simpáticos. Estímulos simpáticos potentes podem aumentar a frequência cardíaca em pessoas adultas jovens, desde seu valor normal de 70 batimentos/min até 180 a 200 e raramente até 250 batimentos/min. Além disso, estímulos simpáticos aumentam a força da contração cardíaca até o dobro da normal, aumentando, desse modo, o volume bombeado de sangue e elevando sua pressão de ejeção. Portanto, a estimulação simpática, com frequência, é capaz de aumentar o débito cardíaco até seu dobro ou triplo, além do aumento do débito, originado pelo mecanismo de Frank-Starling, como já discutido.

Por outro lado, a *inibição* dos nervos simpáticos pode diminuir moderadamente o bombeamento cardíaco: sob circunstâncias normais, as fibras nervosas simpáticas do coração têm descarga contínua, mas em baixa frequência suficiente para manter o bombeamento cerca de 30% acima do que seria sem a presença de estímulo simpático. Assim, quando a atividade do sistema nervoso simpático é deprimida até valores abaixo do normal, tanto a frequência cardíaca quanto a força de contração muscular ventricular diminuem, reduzindo, assim, o bombeamento cardíaco por até 30% abaixo do normal.

A Estimulação Parassimpática (Vagal) Reduz a Frequência Cardíaca e a Força de Contração. A forte estimulação das fibras nervosas parassimpáticas dos nervos vagos do coração pode chegar a parar os batimentos por alguns segundos, mas então o coração usualmente “escapa” e volta a bater entre 20 e 40 vezes por minuto, enquanto o estímulo parassimpático continuar. Ainda mais, um estímulo vagal forte pode diminuir a força de contração miocárdica por 20% a 30%.

As fibras vagais estão dispersas, em grande parte, pelos átrios e muito pouco nos ventrículos, onde realmente ocorre a geração da força de contração. Essa distribuição explica o porquê do fato da estimulação vagal ocorrer principalmente sobre a redução da frequência cardíaca e não diminuir de modo acentuado a força de contração. Mesmo assim, a combinação dos efeitos da redução importante da frequência, com leve diminuição da força de contração, pode diminuir o bombeamento ventricular em 50% ou mais.

Efeito dos Estímulos Simpáticos e Parassimpáticos na Curva da Função Cardíaca.

A [Figura 9-14](#) mostra quatro curvas de função cardíaca. Essas curvas são semelhantes às curvas de função ventricular da [Figura 9-12](#). Entretanto, elas representam o funcionamento do coração como um todo e não de um ventrículo isolado. Elas mostram a relação entre a pressão do átrio direito no influxo ao coração direito e o débito cardíaco na saída do sangue do ventrículo esquerdo para a aorta.

As curvas da [Figura 9-14](#) demonstram que, para qualquer pressão atrial inicial, o débito cardíaco sobe durante os maiores estímulos simpáticos e cai durante estímulos parassimpáticos intensos. Essas variações do débito, resultantes da estimulação do sistema nervoso autônomo, resultam tanto das *variações da frequência cardíaca* quanto das *variações da força contrátil do coração*.

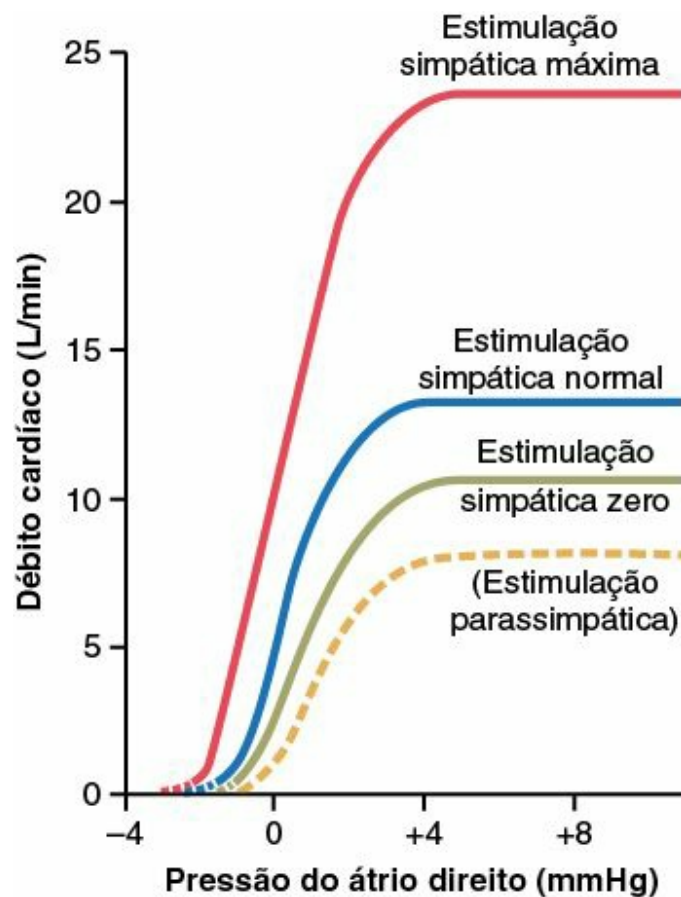


Figura 9-14. Efeitos de diferentes graus de estimulação simpática e parassimpática sobre a curva de débito cardíaca.

EFEITO DOS ÍONS POTÁSSIO E CÁLCIO NO FUNCIONAMENTO CARDÍACO

Na discussão dos potenciais de membranas, no [Capítulo 5](#), foi ressaltado que os íons potássio têm efeito acentuado sobre os potenciais das membranas, e, no [Capítulo 6](#), vimos que os íons cálcio têm participação especialmente importante na ativação do processo de contração muscular. Desse modo, é de se esperar que a concentração de cada um desses íons nos líquidos extracelulares tenha efeitos importantes sobre o bombeamento cardíaco.

Efeitos dos Íons Potássio. O excesso de potássio nos líquidos extracelulares pode fazer com que o coração se dilate e fique flácido, além de diminuir a frequência dos batimentos. Grandes quantidades de potássio podem vir a bloquear a condução do impulso cardíaco dos átrios para os ventrículos pelo feixe A-V. A elevação da concentração de potássio para apenas 8 a 12 mEq/L — 2 a 3 vezes o valor normal — pode provocar uma fraqueza acentuada do coração, ritmo de batimentos anormal e morte.

Esses efeitos resultam, em parte, do fato da alta concentração de potássio nos líquidos extracelulares diminuir o potencial de repouso das membranas das fibras miocárdicas, como explicado no [Capítulo 5](#). Isto é, a alta concentração de potássio, no líquido extracelular, despolariza parcialmente a membrana celular, deixando o potencial de membrana menos negativo. À medida que

o potencial de membrana diminui, a intensidade do potencial de ação também diminui, o que faz as contrações do coração serem progressivamente mais fracas.

Efeito dos Íons Cálcio. O excesso de íons cálcio causa efeitos quase opostos aos dos íons potássio, induzindo o coração a produzir contrações espásticas. A causa disso é o efeito direto dos íons cálcio na deflagração do processo contrátil cardíaco, como explicado anteriormente neste Capítulo.

Por outro lado, a deficiência dos íons cálcio causa *fraqueza* cardíaca, semelhante à causada pelo aumento do potássio. Felizmente, porém, os níveis de íons cálcio no sangue normalmente são mantidos dentro de faixa bem estreita. Assim, os efeitos cardíacos das concentrações anormais de cálcio raramente se apresentam como uma preocupação clínica.

EFEITO DA TEMPERATURA NO FUNCIONAMENTO CARDÍACO

A temperatura corporal aumentada, como ocorre quando alguém tem febre, provoca elevação muito importante da frequência cardíaca às vezes até ao dobro do valor normal. A redução da temperatura provoca queda da frequência, caindo até a poucos batimentos por minuto, quando a pessoa está próxima à morte por hipotermia, com a temperatura corporal entre 15 e 21 °C. Provavelmente, isso é decorrente do fato de o calor aumentar a permeabilidade das membranas do músculo cardíaco aos íons que controlam a frequência cardíaca, com resultante aceleração do processo de autoestimulação.

Em geral, a *força contrátil* do coração é temporariamente melhorada por aumentos moderados da temperatura, como o que acontece durante o exercício, mas elevações prolongadas da temperatura exaurem os sistemas metabólicos do coração e podem acabar causando fraqueza. Portanto, o funcionamento ótimo do coração depende em grande parte do controle adequado da temperatura corporal por seus mecanismos de controle, explicados no [Capítulo 74](#).

O AUMENTO DA PRESSÃO ARTERIAL (ATÉ CERTO LIMITE) NÃO REDUZ O DÉBITO CARDÍACO

Note pela [Figura 9-15](#) que o aumento da pressão na aorta não reduz o débito cardíaco até que se atinja o valor de pressão arterial média de 160 mmHg. Em outras palavras, isso equivale a dizer que, durante o funcionamento cardíaco normal, com pressões sistólicas arteriais normais (entre 80 e 140 mmHg), a determinação do débito cardíaco é feita quase inteiramente pela facilidade com que o fluxo sanguíneo escoar através dos tecidos corporais que, por sua vez, controlam o *retorno venoso* do sangue ao coração. Esse mecanismo é o principal assunto a ser abordado no [Capítulo 20](#).

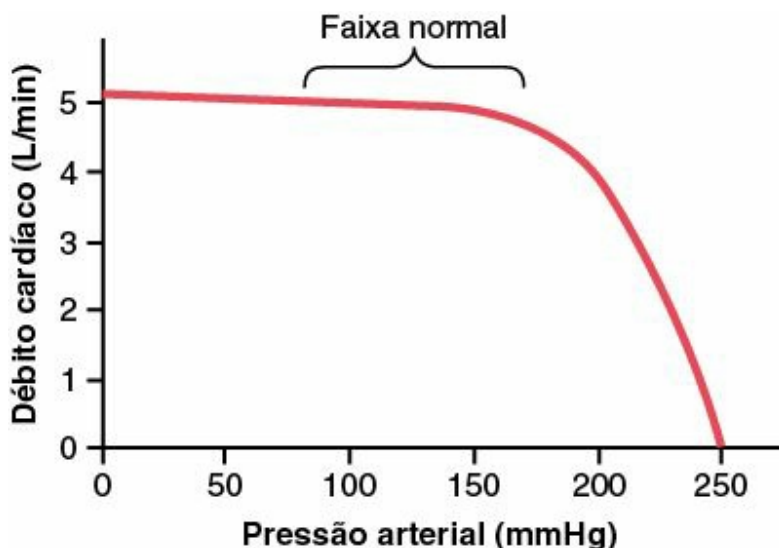
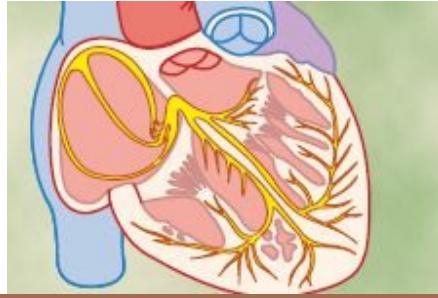


Figura 9-15. Constância do débito cardíaco até o valor da pressão de 160 mmHg. Apenas quando a pressão arterial aumenta além desse limite normal ocorre queda significativa do débito cardíaco, em decorrência dessa sobrecarga de pressão.

Bibliografia

- Bers DM, Shannon TR: Calcium movements inside the sarcoplasmic reticulum of cardiac myocytes. *J Mol Cell Cardiol* 58:59, 2013.
- Chantler PD, Lakatta EG, Najjar SS: Arterial-ventricular coupling: mechanistic insights into cardiovascular performance at rest and during exercise. *J Appl Physiol* 105:1342, 2008.
- Cingolani HE, Pérez NG, Cingolani OH, Ennis IL: The Anrep effect: 100 years later. *Am J Physiol Heart Circ Physiol* 304:H175, 2013.
- Couchonnal LF, Anderson ME: The role of calmodulin kinase II in myocardial physiology and disease. *Physiology (Bethesda)* 23:151, 2008.
- Doenst T, Nguyen TD, Abel ED: Cardiac metabolism in heart failure: implications beyond ATP production. *Circ Res* 113:709, 2013.
- Eisner D, Caldwell J, Trafford A: Sarcoplasmic reticulum Ca-ATPase and heart failure 20 years later. *Circ Res* 113:958, 2013.
- Guyton AC, Jones CE, Coleman TG: *Circulatory Physiology: Cardiac Output and Its Regulation*, 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders, 1973.
- Ibrahim M, Gorelik J, Yacoub MH, Terracciano CM: The structure and function of cardiac t-tubules in health and disease. *Proc Biol Sci* 278:2714, 2011.
- Kho C, Lee A, Hajjar RJ: Altered sarcoplasmic reticulum calcium cycling—targets for heart failure therapy. *Nat Rev Cardiol* 9:717, 2012.
- Korzick DH: From syncytium to regulated pump: a cardiac muscle cellular update. *Adv Physiol Educ* 35:22, 2011.
- Luo M, Anderson ME: Mechanisms of altered Ca^{2+} handling in heart failure. *Circ Res* 113:690, 2013.
- Mangoni ME, Nargeot J: Genesis and regulation of the heart automaticity. *Physiol Rev* 88:919, 2008.
- Marks AR: Calcium cycling proteins and heart failure: mechanisms and therapeutics. *J Clin Invest* 123:46, 2013.
- Puglisi JL, Negrón JA, Chen-Izu Y, Bers DM: The force-frequency relationship: insights from mathematical modeling. *Adv Physiol Educ* 37:28, 2013.
- Sarnoff SJ: Myocardial contractility as described by ventricular function curves. *Physiol Rev* 35:107, 1955.
- Solaro RJ, Henze M, Kobayashi T: Integration of troponin I phosphorylation with cardiac regulatory networks. *Circ Res* 112:355, 2013.
- Starling EH: *The Linacre Lecture on the Law of the Heart*. London: Longmans Green, 1918.

ter Keurs HE: The interaction of Ca^{2+} with sarcomeric proteins: role in function and dysfunction of the heart. Am J Physiol Heart Circ Physiol 302:H38, 2012.



CAPÍTULO 10

Excitação Rítmica do Coração

O coração humano tem um sistema especial para a autoexcitação rítmica e a contração repetitiva de aproximadamente cem mil vezes ao dia, ou três bilhões de vezes em uma vida humana de duração média. Esse feito impressionante é realizado por um sistema que: (1) gera impulsos elétricos rítmicos para iniciar contrações rítmicas do miocárdio; e (2) conduz esses impulsos rapidamente por todo o coração. Quando esse sistema funciona normalmente, os átrios se contraem aproximadamente um sexto de segundo antes da contração ventricular, o que permite o enchimento dos ventrículos, antes de bombearem o sangue para os pulmões e para a circulação periférica. Outra característica especial desse sistema é que ele faz com que as diferentes porções do ventrículo se contraíam quase simultaneamente, o que é essencial para gerar pressão, com o máximo de eficiência, nas câmaras ventriculares.

Esse sistema rítmico e condutor do coração é suscetível a danos por doenças cardíacas, especialmente a isquemia dos tecidos cardíacos, por causa de circulação coronária deficiente. O resultado, com frequência, é ritmo cardíaco estranho ou sequências anormais e contrações das câmaras cardíacas, podendo muitas vezes afetar gravemente a eficiência do bombeamento cardíaco, chegando até a causar morte.

O SISTEMA EXCITATÓRIO E CONDUTOR ESPECIALIZADO DO CORAÇÃO

A [Figura 10-1](#) mostra o sistema especializado condutor e excitatório do coração que controla as contrações. A figura mostra o nodo sinusal (também chamado de nodo sinoatrial ou nodo S-A), no

qual são gerados os impulsos rítmicos normais; as vias internodais que conduzem os impulsos do nodo sinusal ao nodo atrioventricular (nodo A-V); o próprio nodo A-V, no qual os impulsos vindo dos átrios são retardados antes de passar para os ventrículos; o feixe A-V, que conduz os impulsos dos átrios para os ventrículos, e os ramos direito e esquerdo do feixe de fibras de Purkinje, que conduzem os impulsos cardíacos para todas as partes dos ventrículos.

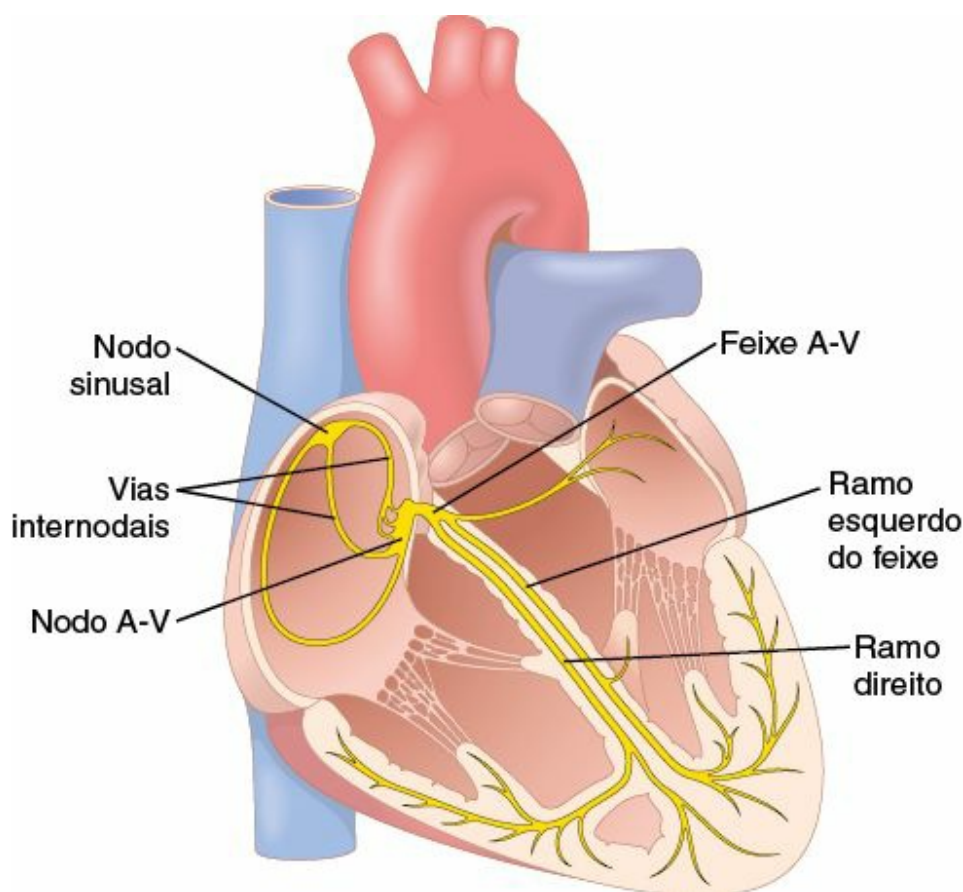


Figura 10-1. O nodo sinusal e o sistema de Purkinje do coração, mostrando ainda o nodo atrioventricular (A-V), as vias atriais internodais e os ramos ventriculares.

NODO SINUSAL (SINOATRIAL)

O nodo sinusal (também denominado *nodo sinoatrial*) é uma faixa pequena, achatada e elipsoide, de músculo cardíaco especializado, com aproximadamente 3 milímetros de largura por 15 milímetros de comprimento e 1 milímetro de espessura. Está situado na parede posterolateral superior do átrio direito, imediatamente abaixo e pouco lateral à abertura da veia cava superior. As fibras desse nodo quase não têm filamentos musculares contráteis, e tem cada uma apenas 3 a 5 micrômetros de diâmetro, diferindo dos 10 a 15 micrômetros de diâmetro das fibras atriais musculares que as circundam. Entretanto, as fibras do nodo sinusal se conectam diretamente às fibras musculares atriais, de modo que qualquer potencial de ação que se inicie no nodo sinusal se difunde de imediato para a parede do músculo atrial.

Ritmicidade Elétrica Automática das Fibras Sinusais

Algumas fibras cardíacas têm a capacidade de *autoexcitação*, processo que pode causar descarga automática rítmica e, conseqüentemente, contrações rítmicas. Essa capacidade é de modo especial válida para as fibras do sistema condutor especializado cardíaco, incluindo as fibras do nodo sinusal. Por essa razão, o nodo sinusal controla normalmente a frequência dos batimentos de todo o coração, como veremos adiante neste Capítulo. Primeiro, descreveremos essa ritmicidade automática.

Mecanismos da Ritmicidade do Nodo Sinusal. A [Figura 10-2](#) mostra potenciais de ação, registrados no interior de fibra do nodo sinusal, de três batimentos cardíacos e como comparação apenas um potencial de ação de fibra muscular ventricular. Note que entre as descargas o “potencial de repouso da membrana” da fibra sinusal tem negatividade de aproximadamente -55 a -60 milivolts, comparada com -85 a -90 milivolts da fibra muscular ventricular. A explicação para essa menor negatividade é que as membranas celulares das fibras sinusais são por natureza mais permeáveis ao cálcio e ao sódio, e as cargas positivas desses íons, que cruzam a membrana, neutralizam boa parte da negatividade intracelular.

Antes de tentar explicar a ritmicidade das fibras nodais sinusais, vamos relembrar o que foi discutido nos Capítulos [5](#) e [9](#), mostrando que o miocárdio apresenta três tipos de canais iônicos nas suas membranas que desempenham papéis importantes para deflagrar as variações da voltagem do potencial de ação. Eles são: (1) *canais rápidos de sódio*; (2) *canais de cálcio do tipo L (canais lentos de sódio-cálcio)*; e (3) *canais de potássio*.

A abertura dos canais rápidos de sódio, durante poucos décimos de milésimos de segundo, já é responsável pelo potencial em ponta rápido do potencial de ação, observado no músculo ventricular por causa da entrada rápida de íons sódio positivos para a fibra. Em seguida, o “platô” do potencial de ação ventricular é originado, em sua grande parte, pela abertura mais vagarosa dos canais de sódio-cálcio lentos, durando aproximadamente 0,3 segundo. Por fim, a abertura dos canais de potássio permite a difusão de grandes quantidades de íons positivos de potássio para o exterior da fibra muscular, trazendo o potencial de membrana de volta a seu nível de repouso.

Entretanto, existe uma diferença no funcionamento desses canais nas fibras do nodo sinusal, pois o seu valor “de repouso” é bem menos negativo — apenas -55 milivolts na fibra nodal, em lugar dos -90 milivolts na fibra muscular ventricular. Nesse valor de -55 milivolts, os canais rápidos de sódio já foram em sua maioria “inativados”, o que significa que ficaram bloqueados. A causa disso é que, a qualquer momento em que o potencial da membrana esteja menos negativo que os -55 milivolts, por mais do que poucos milissegundos, as comportas de inativação na membrana celular que fecham os canais de sódio se fecham e assim se mantêm. Dessa maneira, só os canais lentos de sódio-cálcio

podem se abrir (isto é, serem “ativados”) e assim deflagrar o potencial de ação. Como resultado, o potencial de ação nodal atrial ocorre mais lentamente que o potencial de ação do músculo ventricular. Além disso, depois de ocorrer o potencial de ação, a volta do potencial para seu estado negativo também ocorre lentamente, diferentemente do retorno abrupto nas fibras ventriculares.

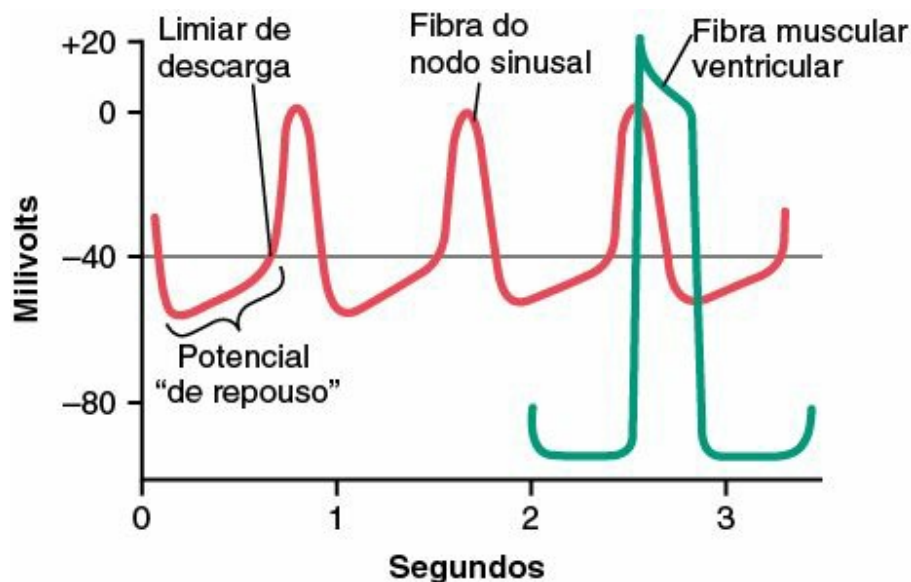


Figura 10-2. Descarga rítmica de fibra do nodo sinusal. Comparação do potencial de ação do nodo sinusal com o de fibra muscular ventricular.

Autoexcitação das Fibras do Nodo Sinusal. Em virtude da alta concentração de íons sódio no líquido extracelular por fora da fibra nodal, além do número razoável de canais de sódio já abertos, os íons positivos de sódio tendem a vazar para o interior dessas células. É por isso que, entre os batimentos cardíacos, o influxo de sódio positivamente carregado provoca lento aumento do potencial de membrana de repouso em direção aos valores positivos. Assim, como mostrado na [Figura 10-2](#), o potencial “de repouso” gradualmente aumenta e fica menos negativo entre dois batimentos cardíacos. Quando o potencial atinge o limiar de voltagem de cerca de -40 milivolts, os canais de cálcio do tipo L são “ativados”, originando o potencial de ação. Portanto, basicamente é o vazamento inerente das fibras do nodo sinusal que causa a autoexcitação.

Por que esse vazamento de íons sódio e cálcio não faz com que essas fibras permaneçam continuamente despolarizadas? Dois eventos que acontecem durante o potencial de ação evitam este estado de despolarização constante. Primeiro, os canais de cálcio do tipo L se inativam (isto é, se fecham) em 100 a 150 milissegundos após sua abertura, e segundo nesse mesmo tempo grande número de canais de potássio se abre. Assim, o influxo de íons positivos (cálcio e sódio) cessa, enquanto ao mesmo tempo, grandes quantidades de íons positivos de potássio se difundem para o exterior da fibra. Esses dois efeitos negativam o potencial de membrana que volta a seu valor de repouso e, portanto, põem fim ao potencial de ação. Na sequência, os canais de potássio permanecem abertos por mais alguns décimos de segundo, permitindo, temporariamente, a saída de cargas

positivas do interior da célula, resultando em excesso de negatividade dentro da fibra; esse fenômeno se chama *hiperpolarização*. O estado de hiperpolarização leva de início os valores do potencial de membrana “de repouso” até cerca de -55 a -60 milivolts, quando termina o potencial de ação.

Por que esse estado de hiperpolarização não se mantém permanentemente? A explicação é que pelos próximos décimos de segundo, após o fim do potencial de ação, cada vez mais canais de potássio vão progressivamente se fechando. O vazamento das cargas de sódio e cálcio para o interior da célula mais uma vez desequilibra e ultrapassa o efluxo de cargas de potássio, fazendo com que o potencial “de repouso” se eleve mais uma vez para, por fim, atingir o limiar de descarga do potencial, em torno de -40 milivolts. E então todo o processo se reinicia: a autoexcitação causa o potencial de ação, a recuperação do potencial de ação, a elevação do potencial “de repouso” até o disparo e finalmente a reexcitação que deflagra mais um ciclo. Esse processo continua indefinidamente durante a vida de cada pessoa.

AS VIAS INTERNODAL E INTERATRIAL TRANSMITEM IMPULSOS CARDÍACOS PELOS ÁTRIOS

As extremidades das fibras do nodo sinusal conectam-se diretamente ao tecido muscular atrial circundante. Assim, potenciais de ação originados no nodo sinusal se propagam para diante por essas fibras musculares atriais. Desse modo, o potencial de ação se espalha por toda a massa muscular atrial e, por fim, até o nodo A-V. A velocidade de condução na maior parte do músculo atrial é de cerca de $0,3$ m/s, mas a condução é mais rápida, de até 1 m/s em diversas pequenas faixas de tecido atrial. Uma dessas bandas, denominada *banda interatrial anterior*, cursa pelas paredes anteriores dos átrios, alcançando o átrio esquerdo. Adicionalmente, três outras pequenas faixas teciduais se curvam pelas paredes anterior, lateral e posterior dos átrios, terminando no nodo A-V. Elas estão representadas nas **Figuras 10-1** e **10-3** e são denominadas, respectivamente, *vias internodais anterior, média e posterior*. A causa da maior velocidade de condução nessas faixas é a presença de fibras condutoras especializadas. Essas fibras se assemelham às “fibras de Purkinje” ventriculares, de condução ainda mais rápida, que serão discutidas adiante.

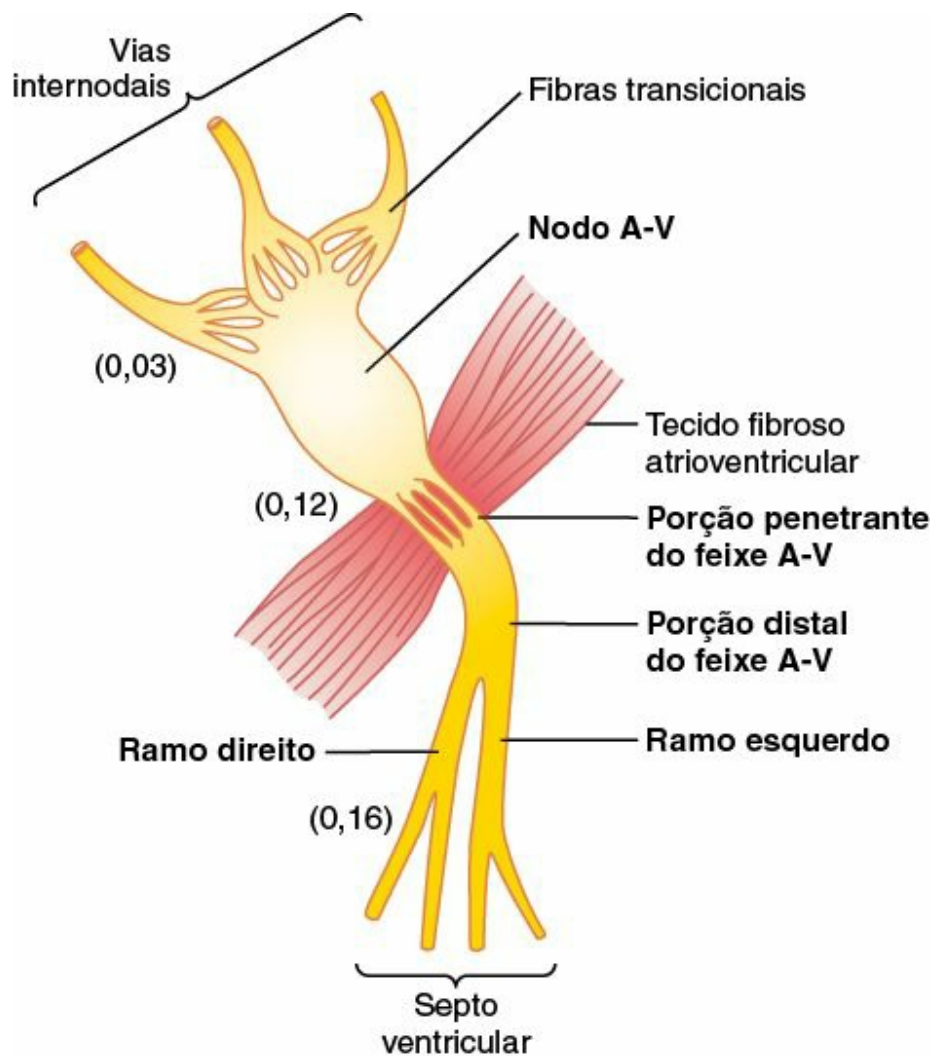


Figura 10-3. Organização do nodo atrioventricular (A-V). Os números representam o intervalo de tempo desde a origem do impulso no nodo sinusal. Os valores foram extrapolados para corações humanos.

O NODO ATRIOVENTRICULAR RETARDA A CONDUÇÃO DO IMPULSO DOS ÁTRIOS PARA OS VENTRÍCULOS

O sistema condutor atrial é organizado de tal modo que o impulso cardíaco não se propague dos átrios aos ventrículos muito rapidamente; esse retardo permite que os átrios se contraíam e esvaziem seu conteúdo nos ventrículos antes que comece a contração ventricular. Os responsáveis por esse retardo da transmissão para os ventrículos são principalmente o nodo A-V e suas fibras condutoras adjacentes.

O nodo A-V está situado na parede posterior do átrio direito, imediatamente atrás da valva tricúspide, como mostrado na [Figura 10-1](#). A [Figura 10-3](#) mostra diagrama das diversas porções desse nodo, além das suas conexões com as fibras das vias internodais atriais aferentes, e para sua saída o feixe A-V. Essa figura também mostra os intervalos de tempo aproximados, em frações de segundo, entre o início do impulso cardíaco no nodo sinusal, e a sua subsequente chegada ao sistema do nodo A-V. Repare que o impulso após percorrer as vias internodais atinge o nodo A-V cerca de 0,03 segundo após sua origem sinusal. Então ocorre retardo de cerca de 0,09 segundo no próprio

nodo A-V, antes que o impulso alcance a porção penetrante do feixe A-V, pelo qual atinge os ventrículos. Retardo final, de cerca de 0,04 segundo, ocorre nesse feixe penetrante, que é composto por múltiplos e delgados fascículos que atravessam o tecido fibroso que separa os átrios dos ventrículos.

Assim, o retardo total no nodo A-V e no sistema do feixe A-V é de aproximadamente 0,13 segundo. Esse retardo, somado ao retardo de 0,03 segundo, desde o nodo sinusal até o nodo A-V, resulta em 0,16 segundo de retardo antes que o impulso excitatório chegue finalmente ao tecido contrátil ventricular.

Causa da Condução Lenta. A condução lenta, nas fibras transicionais, nodais e do feixe penetrante A-V, é explicada em grande parte pelo reduzido número de junções comunicantes (*gap junctions*) entre as sucessivas células das vias de condução, de modo que existe grande resistência para a passagem de íons excitatórios de uma fibra condutora para a próxima. Desse modo, é fácil perceber por que cada célula é sucessivamente mais lenta em sua ativação.

TRANSMISSÃO RÁPIDA NO SISTEMA DE PURKINJE VENTRICULAR

A condução do nodo A-V, pelo feixe A-V, para os ventrículos é feita pelas fibras de Purkinje especializadas. Exceto em sua porção inicial, onde atravessam a barreira fibrosa A-V, elas têm características funcionais que são praticamente opostas às das fibras do nodo A-V. São fibras muito calibrosas, mesmo maiores que as fibras musculares normais do ventrículo, e conduzem potenciais de ação com velocidade de 1,5 a 4,0 m/s, cerca de seis vezes maior que a do músculo ventricular comum e 150 vezes maior que a velocidade de algumas das fibras do nodo A-V. Essa velocidade permite a transmissão quase instantânea do impulso cardíaco por todo o restante do músculo ventricular.

A transmissão rápida dos potenciais de ação, pelas fibras de Purkinje, é creditada à permeabilidade muito alta das junções comunicantes nos discos intercalados, entre as sucessivas células que constituem as fibras de Purkinje. Dessa maneira, os íons são facilmente transmitidos de uma célula à próxima, aumentando a velocidade de transmissão. As fibras de Purkinje também contêm muito poucas miofibrilas, o que significa que elas pouco ou nada se contraem durante a transmissão do impulso.

Transmissão Unidirecional pelo Feixe A-V. Uma característica especial do feixe A-V é a incapacidade, exceto em estados anormais, dos potenciais de ação de serem conduzidos retrogradamente para os átrios a partir dos ventrículos. Essa característica impede a reentrada de impulsos cardíacos por essa via, dos ventrículos para os átrios, permitindo apenas condução anterógrada dos átrios para os ventrículos.

Além disso, deve ser lembrado que, exceto pelas fibras do feixe A-V, os átrios e os ventrículos são completamente separados por barreira fibrosa contínua, parte da qual é mostrada na [Figura 10-3](#). Essa barreira normalmente funciona como isolante para evitar a passagem do impulso dos átrios para os ventrículos por qualquer via que não a anterógrada pelo próprio feixe A-V. (Em casos muito raros, parte anormal do músculo atravessa a barreira fibrosa em mais um ponto, além do feixe A-V. Nesses casos, o impulso cardíaco pode reentrar nos átrios a partir dos ventrículos e causar arritmias graves.)

A Distribuição das Fibras de Purkinje nos Ventrículos — Os Ramos Direito e Esquerdo. Após atravessar o tecido fibroso entre os átrios e os ventrículos, a porção distal do feixe A-V se prolonga para baixo, pelo septo interventricular por 5 a 15 milímetros em direção ao ápice cardíaco, como mostrado nas [Figuras 10-1 e 10-3](#). Nesse ponto, o feixe se divide nos ramos direito e esquerdo do feixe que cursam pelo endocárdio respectivamente nos dois lados do septo ventricular. Cada ramo se dirige para o ápice cardíaco progressivamente dividindo-se em ramos cada vez menores. Esses ramos, por sua vez, se dispersam lateralmente em torno de cada câmara ventricular e retornam em direção à base do coração. As extremidades finais das fibras de Purkinje penetram o miocárdio por cerca de um terço da sua espessura e, por fim, ficam contínuas com as fibras musculares do coração.

Do momento em que o impulso cardíaco atinge os ramos no septo ventricular, até alcançar as extremidades das fibras de Purkinje, o tempo total despendido é de apenas 0,03 segundo em média. Assim, uma vez que o estímulo tenha atingido o sistema condutor de Purkinje, ele se dispersa de modo quase imediato por toda a massa muscular dos ventrículos.

TRANSMISSÃO DO IMPULSO CARDÍACO PELO MÚSCULO VENTRICULAR

Uma vez tendo atingida a extremidade final das fibras de Purkinje, o impulso é transmitido para toda a massa muscular ventricular pelas próprias fibras musculares. A velocidade dessa transmissão é de apenas 0,3 a 0,5 m/s, um sexto da das fibras de Purkinje.

O músculo cardíaco se enrola em torno das cavidades cardíacas em espiral dupla, com septos fibrosos entre as camadas espiraladas; portanto, o impulso cardíaco não é, necessariamente, conduzido diretamente para fora para a camada mais superficial do coração, mas, ao contrário, passa por sobre angulações em direção à superfície, acompanhando a direção das espirais. Por causa dessa angulação, a transmissão do impulso da superfície endocárdica até a superfície epicárdica leva mais 0,03 segundo, aproximadamente igual ao tempo necessário para a transmissão do impulso por toda a porção ventricular do sistema de Purkinje. Assim, o tempo total de transmissão do impulso cardíaco, desde o início dos ramos ventriculares até a última fibra miocárdica no coração normal é cerca de

0,06 segundo.

RESUMO DA DISPERSÃO DO IMPULSO CARDÍACO AO LONGO DO CORAÇÃO

A [Figura 10-4](#) resume a transmissão do impulso cardíaco no coração humano. Os números da figura representam os intervalos de tempo em frações de segundo entre a origem do estímulo, no nodo sinusal, e sua chegada em cada ponto respectivo do coração. Note que o impulso se espalha com velocidade moderada pelos átrios, mas tem retardo de mais de 0,1 segundo na região do nodo A-V antes de atingir o feixe A-V no septo. Uma vez atingido esse ponto, ele se espalha muito rapidamente por meio das fibras de Purkinje para toda a superfície endocárdica dos ventrículos. Em seguida, o impulso mais uma vez se espalha com menor rapidez pelo músculo ventricular até as superfícies epicárdicas.

É extremamente importante que o estudante aprenda em detalhes o trajeto do impulso cardíaco pelo coração e os tempos precisos de sua chegada a cada parte do coração em separado; o conhecimento detalhado desse processo é essencial para a compreensão do eletrocardiograma, discutida nos Capítulos [11](#) a [13](#).

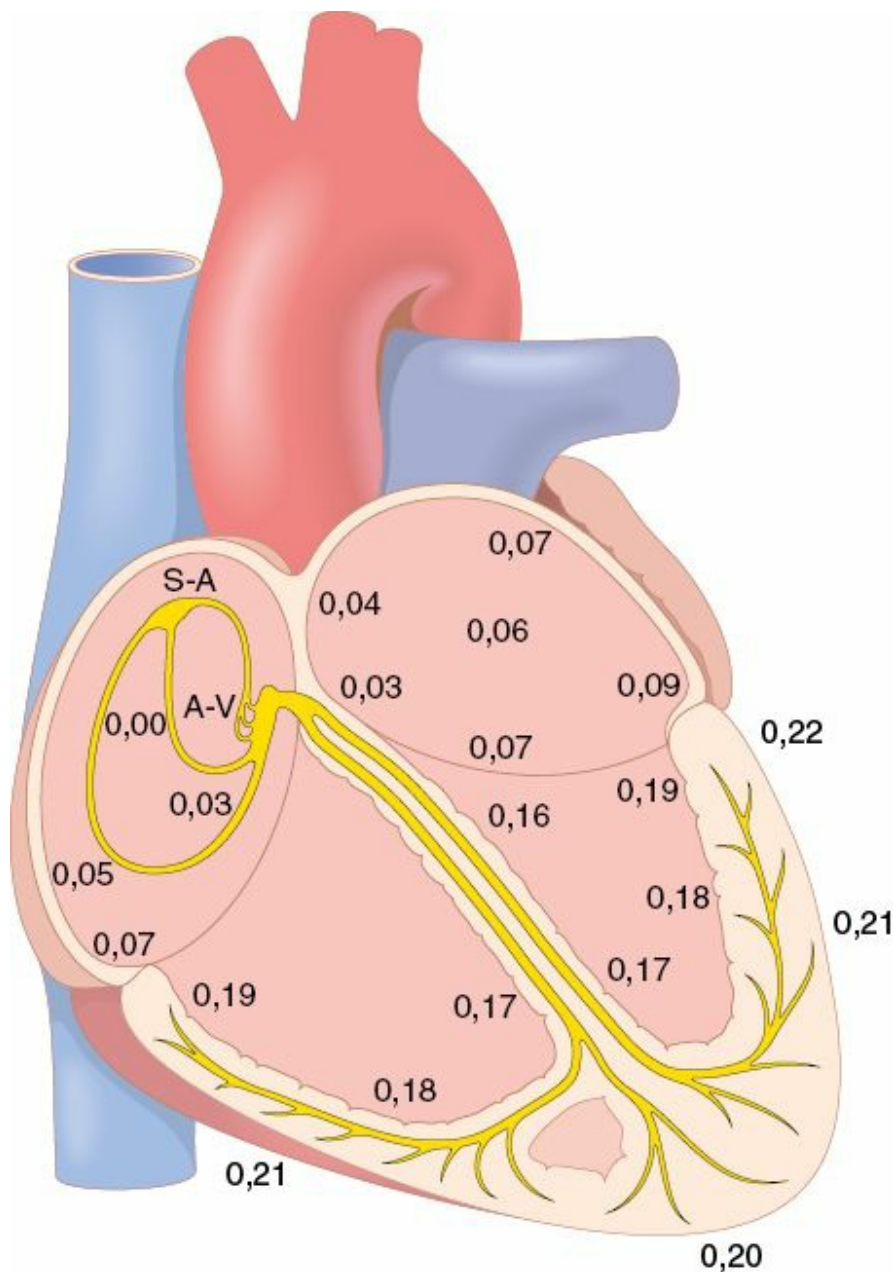


Figura 10-4. Transmissão do impulso cardíaco pelo coração, mostrando o tempo de aparecimento nas diferentes partes do órgão (em frações de segundo, após o aparecimento inicial no nodo sinoatrial). A-V, atrioventricular; S-A, sinoatrial.

CONTROLE DA EXCITAÇÃO E DA CONDUÇÃO NO CORAÇÃO

O NODO SINUSAL É O MARCA-PASSO NORMAL DO CORAÇÃO

A esta altura do que já foi discutido sobre a gênese e a transmissão do impulso cardíaco, nota-se que o impulso normalmente se origina no nodo sinoatrial. Em certas condições anormais isso não acontece. Algumas outras partes do coração também podem apresentar excitação intrínseca rítmica do mesmo modo que as fibras do nodo sinusal; essa capacidade é, de modo particular, verdadeira para as fibras do nodo A-V e as de Purkinje.

As fibras do nodo A-V, quando não estimuladas a partir de local externo, emitem descargas intrínsecas rítmicas, com frequência aproximada de 40 a 60 vezes por minuto, e as fibras de Purkinje

têm frequência de descarga entre 15 e 40 vezes por minuto. Esses valores diferem dos da frequência normal do nodo sinusal, de 70 a 80 vezes por minuto.

A questão a ser respondida é: por que o nodo sinusal controla a ritmicidade cardíaca, e não o nodo A-V ou as fibras de Purkinje? A resposta se baseia no fato de que a descarga do nodo sinusal é consideravelmente mais rápida que a autoexcitação natural do nodo A-V e das fibras de Purkinje. A cada descarga sinusal, seu impulso é conduzido para o nodo A-V e para as fibras de Purkinje, causando, assim, a descarga de suas membranas excitáveis. Entretanto, o nodo sinusal pode de novo atingir seu limiar antes que o nodo A-V ou as fibras de Purkinje atinjam seus próprios limiares de autoexcitação. Portanto, o novo estímulo sinusal descarrega o nodo A-V e as fibras de Purkinje antes que suas autoexcitações ocorram.

Assim, o nodo sinusal controla o batimento cardíaco porque sua frequência de descargas rítmicas é mais alta que a de qualquer outra porção do coração. Portanto, o nodo sinusal é quase sempre o marca-passo do coração normal.

Marca-passos Anormais — Marca-passo “Ectópico”. Ocasionalmente, alguma outra parte do coração desenvolve frequência de descargas rítmicas mais rápidas que a do nodo sinusal. Por exemplo, às vezes esse desenvolvimento acontece no nodo A-V ou nas fibras de Purkinje quando um deles fica anormal. Nesses casos, o marca-passo passa a ser o nodo A-V ou as fibras de Purkinje excitadas. Sob certas condições mais raras, um local no músculo atrial ou ventricular desenvolve excitabilidade excessiva e passa a ser o marca-passo.

Um marca-passo em qualquer lugar que não o nodo sinusal é referido como *marca-passo “ectópico”*. O marca-passo ectópico produz sequências anormais da contração das diferentes partes do coração e pode comprometer, de modo significativo, o bombeamento.

Outra causa de troca do marca-passo é o bloqueio da condução do impulso cardíaco do nodo sinusal para as demais porções do coração. O novo marca-passo, então, mais frequentemente se situa no nodo A-V ou nas porções penetrantes do feixe A-V a caminho dos ventrículos.

Quando ocorre bloqueio A-V — ou seja, quando o impulso cardíaco falha em passar dos átrios para os ventrículos pelo sistema nodal e pelo feixe A-V —, os átrios continuam a se contrair com a frequência normal do nodo sinoatrial, enquanto novo marca-passo geralmente se desenvolve no sistema ventricular de Purkinje, conduzindo o músculo ventricular a novas frequências, entre 15 e 40 batimentos por minuto. Após bloqueio A-V repentino, o sistema de Purkinje não inicia imediatamente a emissão de impulsos, mas apenas após o intervalo de 5 a 20 segundos, pois antes do bloqueio as fibras de Purkinje estavam “sobrepujadas” (*overdriven*) pelos rápidos impulsos sinusais e se encontravam conseqüentemente em estado de supressão. Durante esses 5 a 20 segundos, os ventrículos não bombeiam sangue, e a pessoa desmaia após 4 a 5 segundos, em virtude da falta de fluxo sanguíneo para o cérebro. Essa retomada tardia dos batimentos cardíacos é chamada de

síndrome de Stokes-Adams. Se esse período de atraso se prolongar muito, pode ocasionar a morte.

O PAPEL DAS FIBRAS DE PURKINJE NA SINCRONIA DA CONTRAÇÃO DO MÚSCULO VENTRICULAR

A rápida condução do sistema de Purkinje permite normalmente que o impulso cardíaco chegue a quase todas as porções do coração dentro de pequeno intervalo de tempo, excitando a primeira fibra muscular ventricular apenas 0,03 a 0,06 segundo antes de excitar o último cardiomiócito ventricular. Essa coincidência temporal faz com que todas as porções musculares dos dois ventrículos iniciem sua contração praticamente ao mesmo tempo e, em seguida, se mantenham contraídos por mais 0,3 segundo.

O bombeamento eficaz de ambos os ventrículos depende dessa contração sincrônica. Se o impulso cardíaco tiver de ser conduzido lentamente pelos ventrículos, boa parte da massa muscular irá se contrair antes da massa restante; nesse caso, o efeito global do bombeamento ficará bastante prejudicado. Na realidade, em alguns casos de debilidade cardíaca, muitos dos quais serão discutidos nos Capítulos 12 e 13, ocorre transmissão lenta, e a eficácia do bombeamento pode ficar reduzida por até 20% a 30%.

OS NERVOS SIMPÁTICOS E PARASSIMPÁTICOS CONTROLAM A RITMICIDADE CARDÍACA E A CONDUÇÃO DE IMPULSOS PELOS NERVOS CARDÍACOS

O coração recebe inervação pelos nervos simpáticos e pelos parassimpáticos, como mostrado na [Figura 9-13](#) do [Capítulo 9](#). Os nervos parassimpáticos (vagos) distribuem-se majoritariamente para os nodos S-A e A-V, pouco menos para a musculatura atrial e muito pouco para o músculo ventricular. Os nervos simpáticos, por outro lado, distribuem-se por todas as porções do coração com forte representação no músculo ventricular, bem como em outras áreas.

A Estimulação Parassimpática (Vagal) Desacelera o Ritmo e a Condução Cardíaca. A estimulação da inervação parassimpática do coração (nervos vagos) provoca liberação do hormônio *acetilcolina* pelas terminações vagais. Esse hormônio tem dois efeitos principais sobre o coração. Primeiro, ele diminui o ritmo do nodo sinusal e, segundo, ele reduz a excitabilidade das fibras juncionais A-V entre a musculatura atrial e o nodo A-V, lentificando, assim, a transmissão do impulso cardíaco para os ventrículos.

A estimulação vagal, leve a moderada, reduz a frequência cardíaca frequentemente até cerca da metade do valor normal. Além disso, a estimulação intensa dos vagos pode interromper por completo a excitação rítmica do nodo sinusal ou pode bloquear a transmissão do impulso cardíaco dos átrios

para os ventrículos pelo nodo A-V. Em ambos os casos, os sinais excitatórios não são conduzidos para os ventrículos. O batimento ventricular pode ser interrompido por 5 a 20 segundos, mas então algum ponto das fibras de Purkinje, mais comumente na porção septal interventricular do feixe A-V, desenvolve ritmo próprio, causando contração ventricular na frequência de 15 a 40 batimentos por minuto. Esse fenômeno é denominado *escape ventricular*.

Mecanismo dos Efeitos Vagais. A liberação de acetilcolina pelas terminações vagais aumenta muito a permeabilidade da membrana aos íons potássio, permitindo o rápido vazamento desse íon para fora das fibras condutoras. Esse processo provoca aumento da negatividade no interior das células, efeito esse conhecido como *hiperpolarização*, que torna esses tecidos excitáveis muito menos excitáveis, como explicado no [Capítulo 5](#).

No nodo sinusal, o estado de hiperpolarização torna o potencial “de repouso” da membrana das fibras sinusais consideravelmente mais negativo que o usual, isto é, de -65 a -75 milivolts, em lugar dos -55 a -60 milivolts normais. Portanto, a subida inicial do potencial de membrana sinusal, decorrente do influxo de sódio e cálcio, exige muito mais tempo para atingir o potencial limiar para a excitação. Esse requisito reduz em muito a frequência da ritmicidade dessas fibras sinusais. Se o estímulo vagal for suficientemente intenso, é possível interromper por completo a autoexcitação desse nodo.

No nodo A-V, o estado de hiperpolarização provocado pela estimulação vagal faz com que fique mais difícil para as pequenas fibras atriais que chegam ao nodo gerarem eletricidade suficiente para excitar as fibras nodais. Portanto, o fator de segurança para a transmissão do impulso cardíaco pelas fibras transicionais para as fibras do nodo A-V diminui. A redução moderada simplesmente retarda a condução do estímulo, mas a redução mais intensa bloqueia completamente esse processo.

A Estimulação Simpática Aumenta o Ritmo Cardíaco e a Condução. A estimulação simpática causa essencialmente efeitos opostos aos observados no coração pela estimulação parassimpática, como se segue. Primeiro, aumentando a frequência de descargas do nodo sinusal. Segundo, aumentando a velocidade da condução, bem como a excitabilidade em todas as porções do coração. Terceiro, aumentando muito a força de contração de toda a musculatura cardíaca, tanto atrial quanto ventricular, como discutido no [Capítulo 9](#).

Em resumo, o estímulo simpático aumenta a atividade global do coração. A estimulação máxima pode praticamente triplicar a frequência cardíaca e duplicar a força de contração.

Mecanismo do Efeito Simpático. A estimulação simpática leva à liberação do hormônio *norepinefrina* pelas terminações nervosas. A *norepinefrina*, por sua vez, estimula os *receptores adrenérgicos beta 1* mediadores do efeito sobre a frequência cardíaca. O mecanismo preciso pelo

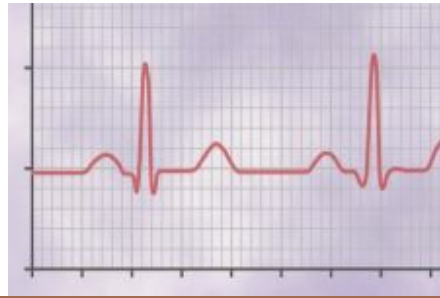
qual a estimulação adrenérgica beta 1 atua sobre as fibras musculares do coração ainda não está totalmente esclarecido, mas acredita-se que aumente a permeabilidade das fibras aos íons sódio e cálcio. No nodo sinusal, o aumento da permeabilidade sódio-cálcio torna o potencial de repouso mais positivo, provocando também aumento da inclinação da elevação do potencial de membrana durante a diástole em direção ao nível limiar de autoexcitação, acelerando esse processo e, portanto, aumentando a frequência cardíaca.

No nodo A-V e nos feixes A-V, o aumento da permeabilidade ao sódio-cálcio torna mais fácil para o potencial de ação excitar as porções sucessivas do sistema condutor, reduzindo o tempo de condução entre os átrios e os ventrículos.

O aumento da permeabilidade aos íons cálcio é no mínimo parcialmente responsável pelo aumento da força de contração do miocárdio, sob a influência de estímulo simpático, já que o cálcio desempenha potente papel na excitação e nos processos contráteis das miofibrilas.

Bibliografia

- Anderson RH, Boyett MR, Dobrzynski H, Moorman AF: The anatomy of the conduction system: implications for the clinical cardiologist. *J Cardiovasc Transl Res* 6:187, 2013.
- Barbuti A, DiFrancesco D: Control of cardiac rate by “funny” channels in health and disease. *Ann N Y Acad Sci* 1123:213, 2008.
- DiFrancesco D: The role of the funny current in pacemaker activity. *Circ Res* 106:434, 2010.
- Dobrzynski H, Boyett MR, Anderson RH: New insights into pacemaker activity: promoting understanding of sick sinus syndrome. *Circulation* 115:1921, 2007.
- Fedorov VV, Glukhov AV, Chang R: Conduction barriers and pathways of the sinoatrial pacemaker complex: their role in normal rhythm and atrial arrhythmias. *Am J Physiol Heart Circ Physiol* 302:H1773, 2012.
- Kléber AG, Rudy Y: Basic mechanisms of cardiac impulse propagation and associated arrhythmias. *Physiol Rev* 84:431, 2004.
- Leclercq C, Hare JM: Ventricular resynchronization: current state of the art. *Circulation* 109:296, 2004.
- Mangoni ME, Nargeot J: Genesis and regulation of the heart automaticity. *Physiol Rev* 88:919, 2008.
- Monfredi O, Maltsev VA, Lakatta EG: Modern concepts concerning the origin of the heartbeat. *Physiology (Bethesda)* 28:74, 2013.
- Munshi NV: Gene regulatory networks in cardiac conduction system development. *Circ Res* 110:1525, 2012.
- Roubille F, Tardif JC: New therapeutic targets in cardiology: heart failure and arrhythmia: HCN channels. *Circulation* 127:1986, 2013.
- Smaill BH, Zhao J, Trew ML: Three-dimensional impulse propagation in myocardium: arrhythmogenic mechanisms at the tissue level. *Circ Res* 112:834, 2013.
- Wickramasinghe SR, Patel VV: Local innervation and atrial fibrillation. *Circulation* 128:1566, 2013.



CAPÍTULO 11

O Eletrocardiograma Normal

Quando o impulso cardíaco passa através do coração, uma corrente elétrica também se propaga do coração para os tecidos adjacentes que o circundam. Pequena parte da corrente se propaga até a superfície do corpo. Se eletródios forem colocados sobre a pele, em lados opostos do coração, será possível registrar os potenciais elétricos gerados por essa corrente: esse registro é conhecido como *eletrocardiograma (ECG)*. A [Figura 11-1](#) mostra o registro de dois batimentos cardíacos de um ECG normal.

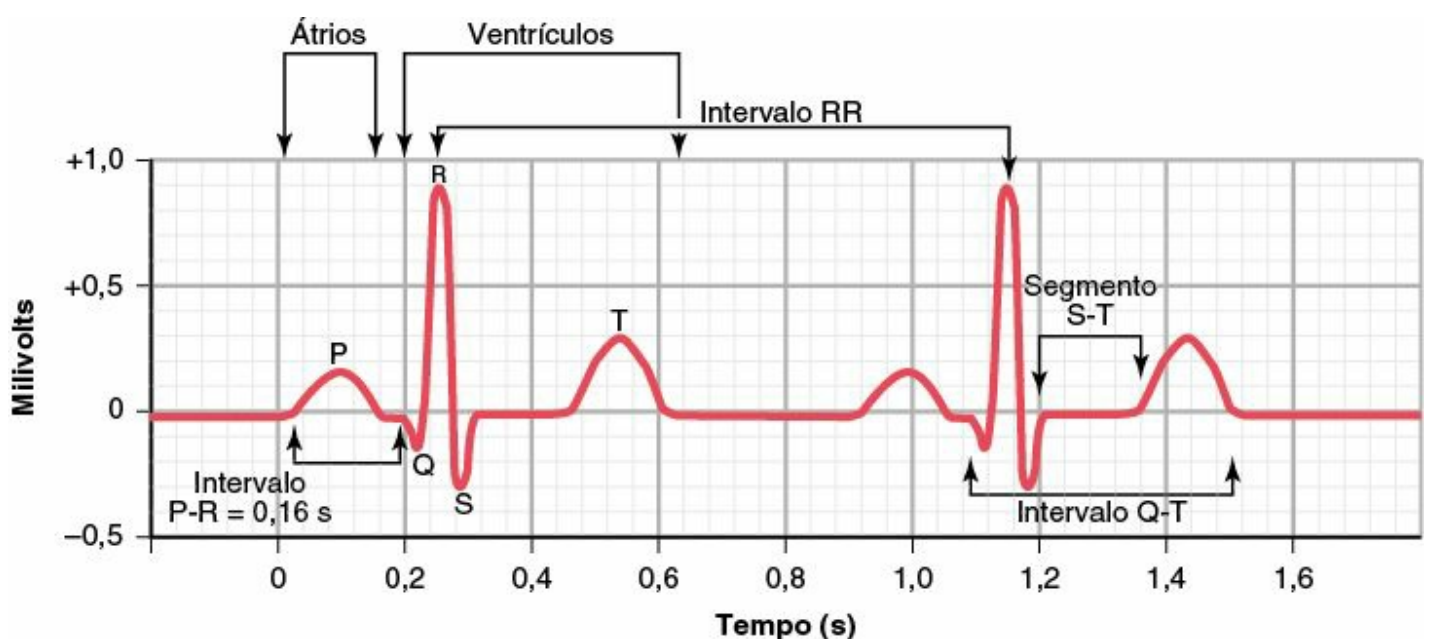


Figura 11-1. Eletrocardiograma normal.

CARACTERÍSTICAS DO ELETROCARDIOGRAMA NORMAL

O ECG normal ([Fig. 11-1](#)) é composto por onda P, complexo QRS e onda T. O complexo QRS apresenta, com frequência, mas nem sempre, três ondas distintas: a onda Q, a onda R e a onda S.

A onda P é produzida pelos potenciais elétricos gerados quando os átrios se despolarizam, antes de a contração atrial começar. O complexo QRS é produzido pelos potenciais gerados quando os ventrículos se despolarizam antes de sua contração, isto é, enquanto a onda de despolarização se propaga pelos ventrículos. Portanto, tanto a onda P como os componentes do complexo QRS são *ondas de despolarização*.

A onda T é produzida pelos potenciais gerados, enquanto os ventrículos se restabelecem do estado de despolarização. Esse processo no músculo ventricular normalmente ocorre 0,25 a 0,35 segundo após a sua despolarização, e a onda T é conhecida como *onda de repolarização*.

Assim, o ECG é formado por ondas de despolarização e por ondas de repolarização. Os princípios da despolarização e da repolarização foram discutidos no [Capítulo 5](#). A distinção entre as ondas de despolarização e as ondas de repolarização é tão importante na eletrocardiografia que esclarecimento adicional se faz necessário.

Ondas de Despolarização versus Ondas de Repolarização

A [Figura 11-2](#) mostra uma fibra muscular única do coração em quatro fases diferentes do processo de despolarização e de repolarização. Nessa figura, a cor vermelha indica a despolarização. Durante a despolarização, o potencial negativo normal presente no interior da fibra se inverte, ficando levemente positivo no interior e negativo no exterior.

Na [Figura 11-2A](#), a despolarização representada pelas cargas positivas vermelhas, no interior, e pelas cargas negativas vermelhas, no exterior da fibra, está se deslocando da esquerda para a direita. A primeira metade da fibra já se despolarizou, enquanto a metade restante ainda está polarizada. Entretanto, o eletródio esquerdo, situado no exterior da fibra, está em área negativa, e o eletródio direito está em área positiva, o que faz com que o aparelho registre valor positivo. À direita da fibra muscular, evidencia-se o registro das variações que ocorrem no potencial entre os dois eletródios como mostra o aparelho registrador de alta velocidade. Na [Figura 11-2A](#), observe que, quando a despolarização alcança a metade do comprimento da fibra, o registro sobe até o valor positivo máximo.

Na [Figura 11-2B](#), a despolarização já se estendeu por toda a fibra muscular, e o registro à direita retornou à linha de base zero, porque ambos os eletródios estão agora em áreas igualmente negativas. A onda completa é uma onda de despolarização, pois resulta da propagação da despolarização ao longo da membrana da fibra muscular.

A [Figura 11-2C](#) mostra metade do trecho da mesma fibra muscular já repolarizada. A positividade está retornando para o lado externo da fibra. Nesse momento, o eletródio esquerdo está em área

positiva, e o eletródio direito em área negativa. Essa polaridade agora é oposta à polaridade mostrada na [Figura 11-2A](#). Como consequência, o registro mostrado à direita fica negativo.

Na [Figura 11-2D](#), a fibra muscular se repolarizou completamente, e ambos os eletródios estão agora em áreas positivas, de modo que não existe diferença de potencial entre eles para ser registrada. Assim, no registro à direita, o potencial retorna novamente ao zero. Essa onda negativa completa é uma onda de repolarização, porque resulta da propagação da repolarização ao longo da membrana da fibra muscular.

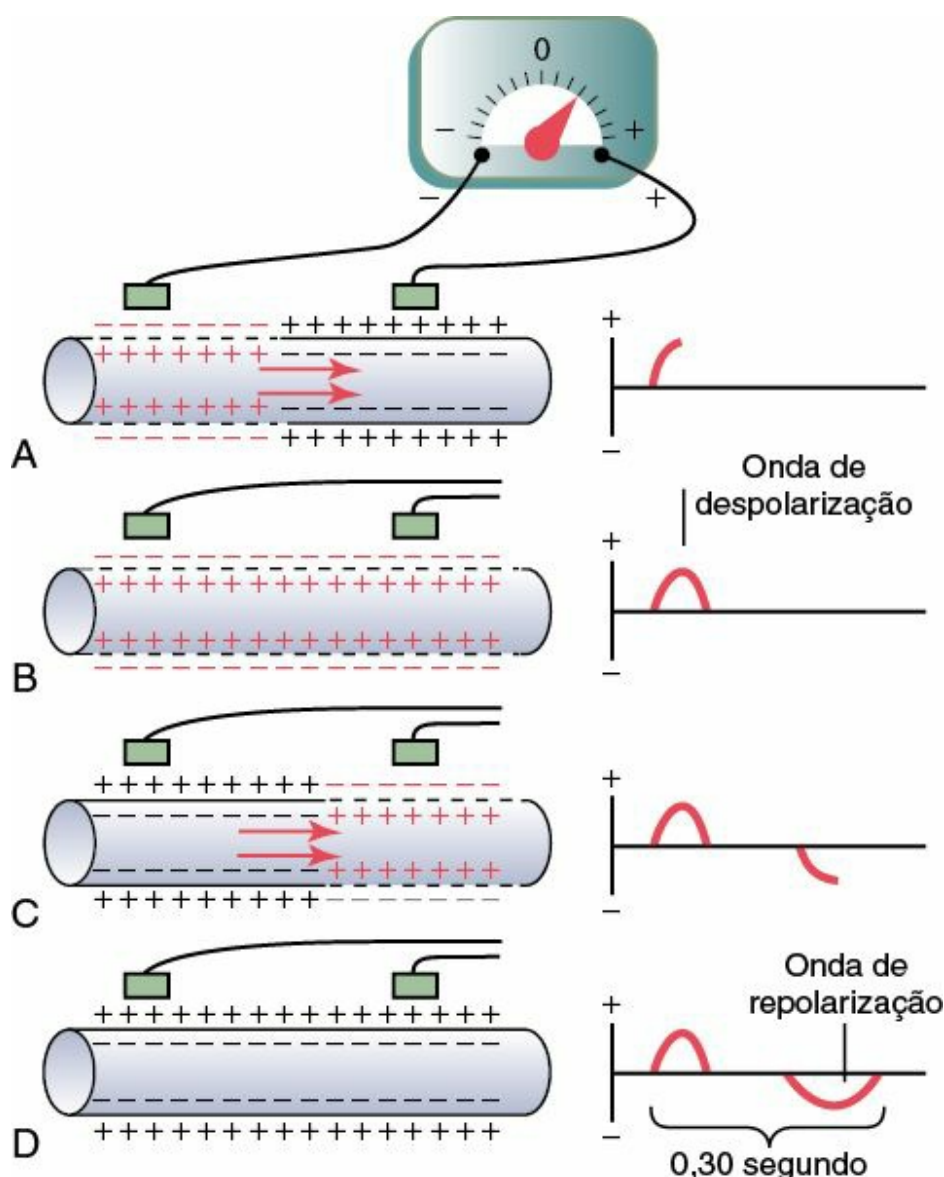


Figura 11-2. Registro da onda de despolarização (A e B) e da onda de repolarização (C e D) de fibra muscular do coração.

Relação entre o Potencial de Ação Monofásico do Músculo Ventricular e as Ondas QRS e T do Eletrocardiograma Padrão. O potencial de ação monofásico do músculo ventricular, discutido no [Capítulo 10](#), dura normalmente de 0,25 a 0,35 segundo. A parte superior da [Figura 11-3](#) mostra um potencial de ação monofásico registrado por um microeletrodio inserido no interior de uma fibra muscular única ventricular. A deflexão inicial, ascendente e íngreme desse

potencial de ação é produzida pela despolarização, e o retorno do potencial à linha de base é causado pela repolarização.

A parte inferior da [Figura 11-3](#) mostra o registro do ECG simultâneo desse mesmo ventrículo. Observa-se que as ondas QRS surgem no início do potencial de ação monofásico, aparecendo a onda T no final. Observe, sobretudo, que *nenhum potencial é registrado no ECG quando o músculo ventricular está completamente polarizado ou completamente despolarizado*. Somente quando o músculo está em parte polarizado e em parte despolarizado é que a corrente flui de uma parte dos ventrículos para outra e, conseqüentemente, flui também até a superfície do corpo, permitindo o registro ECG.

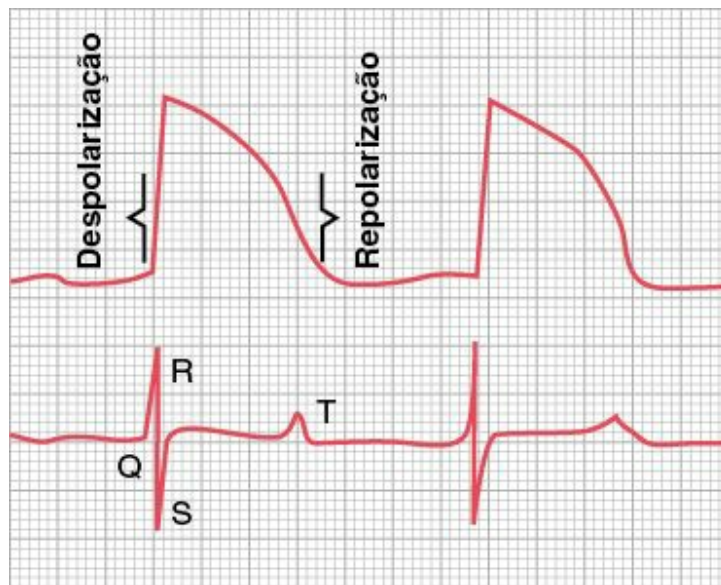


Figura 11-3. *Acima*, Potencial de ação monofásico de fibra do músculo ventricular durante a função cardíaca normal, mostrando a despolarização rápida, seguida pela repolarização lenta, durante a fase de platô, e pela repolarização rápida, já próximo do final do processo. *Abaixo*, Registro eletrocardiográfico feito simultaneamente.

Relação entre a Contração Atrial e a Ventricular e as Ondas do Eletrocardiograma

Antes que a contração do músculo possa ocorrer, é preciso que a despolarização se propague pelo músculo para iniciar os processos químicos da contração. Voltando à [Figura 11-1](#): a onda P ocorre no início da contração dos átrios, e o complexo QRS de ondas ocorre no início da contração dos ventrículos. Os ventrículos permanecem contraídos até que a repolarização tenha ocorrido, ou seja, até o final da onda T.

Os átrios se repolarizam cerca de 0,15 a 0,20 segundo, após o término da onda P, coincidindo aproximadamente com o momento em que o complexo QRS está sendo registrado no ECG. Como consequência, a onda de repolarização atrial conhecida como *onda T atrial* é em geral encoberta pelo complexo QRS que é muito maior. Por essa razão, raramente se observa uma onda T atrial no

ECG.

A onda de repolarização ventricular é a onda T do ECG normal. Normalmente, a repolarização do músculo ventricular começa em algumas fibras, cerca de 0,20 segundo após o início da onda de despolarização (o complexo QRS), mas em muitas outras fibras demora até 0,35 segundo. Assim, o processo de repolarização ventricular se estende por período longo, cerca de 0,15 segundo. Por isso, a onda T do ECG normal é uma onda de longa duração, mas sua voltagem é consideravelmente menor que a voltagem do complexo QRS, em parte por causa de sua duração prolongada.

Calibração da Voltagem e do Tempo do Eletrocardiograma

Todos os registros ECG são feitos com linhas de calibração apropriadas no papel de registro. Essas linhas de calibração já podem estar traçadas no papel, como ocorre quando se utilizam aparelhos com pena inscritora, ou são registradas no papel ao mesmo tempo em que o ECG é registrado, como ocorre nos eletrocardiógrafos de tipo fotográfico.

Como mostrado na [Figura 11-1](#), as linhas de calibração horizontais do ECG padrão estão dispostas de tal modo que cada 10 linhas horizontais correspondem a 1 milivolt, as linhas horizontais acima da linha de base indicam valores positivos, e as que estão abaixo da linha de base indicam valores negativos.

As linhas verticais do ECG são as linhas de calibração do tempo. Um ECG típico tem velocidade de impressão de 25 milímetros por segundo, embora às vezes sejam usadas velocidades maiores. Portanto, cada 25 milímetros na direção horizontal correspondem a 1 segundo, e cada segmento de 5 milímetros indicado por linhas verticais escuras representa 0,20 segundo. Os intervalos de 0,20 segundo estão, por sua vez, divididos em cinco intervalos menores por linhas finas, e cada um desses intervalos menores corresponde a 0,04 segundo.

Voltagens Normais do Eletrocardiograma. As voltagens das ondas registradas no ECG normal dependem da maneira pela qual os eletródios são postos em contato com a superfície do corpo e de quão próximos eles estão do coração. Quando um eletródio é colocado diretamente sobre os ventrículos e um segundo eletródio é disposto em outro lugar do corpo, distante do coração, a voltagem do complexo QRS pode atingir 3 a 4 milivolts. Inclusive essa voltagem é pequena quando comparada com o potencial de ação monofásico de 110 milivolts registrado diretamente na membrana da fibra muscular cardíaca. Assim que ECGs são registrados por eletródios colocados nos dois braços ou em um braço e uma perna, a voltagem do complexo QRS é geralmente de 1,0 a 1,5 milivolt desde o pico da onda R até o ponto mais baixo da onda S. Já a voltagem da onda P permanece entre 0,1 e 0,3 milivolt, e a da onda T fica entre 0,2 e 0,3 milivolt.

Intervalo P-Q ou P-R. O tempo decorrido entre o início da onda P e o início do complexo QRS

corresponde ao intervalo entre o começo da estimulação elétrica dos átrios e o começo da estimulação dos ventrículos. Esse período é denominado *intervalo P-Q*. O intervalo P-Q normal é de cerca de 0,16 segundo. (Com frequência, esse intervalo é chamado *intervalo P-R*, porque é comum a onda Q estar ausente.)

Intervalo Q-T. A contração do ventrículo dura aproximadamente do início da onda Q (ou da onda R, quando a onda Q está ausente) até o final da onda T. Esse período é denominado *intervalo Q-T* e tem normalmente cerca de 0,35 segundo.

Determinação da Frequência dos Batimentos Cardíacos por meio do Eletrocardiograma. A frequência dos batimentos cardíacos pode ser determinada com facilidade no ECG, visto que a frequência cardíaca corresponde ao inverso do intervalo de tempo entre dois batimentos cardíacos sucessivos. Se, de acordo com as linhas de calibração do tempo, o intervalo entre dois batimentos for de 1 segundo, a frequência cardíaca será de 60 batimentos por minuto. O intervalo de tempo normal entre dois complexos QRS sucessivos de adulto é de cerca de 0,83 segundo, o que corresponde a uma frequência cardíaca de $60/0,83$ vezes por minuto, ou 72 batimentos/min.

O FLUXO DA CORRENTE AO REDOR DO CORAÇÃO DURANTE O CICLO CARDÍACO

Registro de Potenciais Elétricos de uma Massa de Músculo Cardíaco Sincicial Parcialmente Despolarizada

A [Figura 11-4](#) mostra uma massa sincicial de músculo cardíaco que recebeu um estímulo na região central. Antes da estimulação, a parte externa das células musculares estava positiva, e a parte interna, negativa. Pelas razões apresentadas no [Capítulo 5](#), durante a discussão sobre os potenciais de membrana, assim que uma área do sincício cardíaco fica despolarizada, cargas negativas escapam para o lado externo das fibras musculares despolarizadas, tornando essa parte da superfície eletronegativa, conforme representado pelos sinais negativos da [Figura 11-4](#). O restante da superfície do coração ainda polarizado é representado pelos sinais positivos. Por isso, quando o terminal negativo de um medidor é conectado à área de despolarização e o terminal positivo é conectado a uma das áreas ainda polarizadas, como mostrado à direita na figura, o registro é positivo.

A [Figura 11-4](#) também evidencia as leituras de dois outros medidores com terminais em posições diferentes da anterior. Essas localizações de eletródios e leituras correspondentes devem ser estudados cuidadosamente, e o leitor precisa ser capaz de explicar as causas das leituras de cada medidor. Pelo fato de a despolarização se propagar em todas as direções pelo coração, as diferenças

de potencial mostradas na figura só persistem por poucos milésimos de segundo, e as medições da voltagem real só podem ser realizadas com aparelho para registros de alta velocidade.

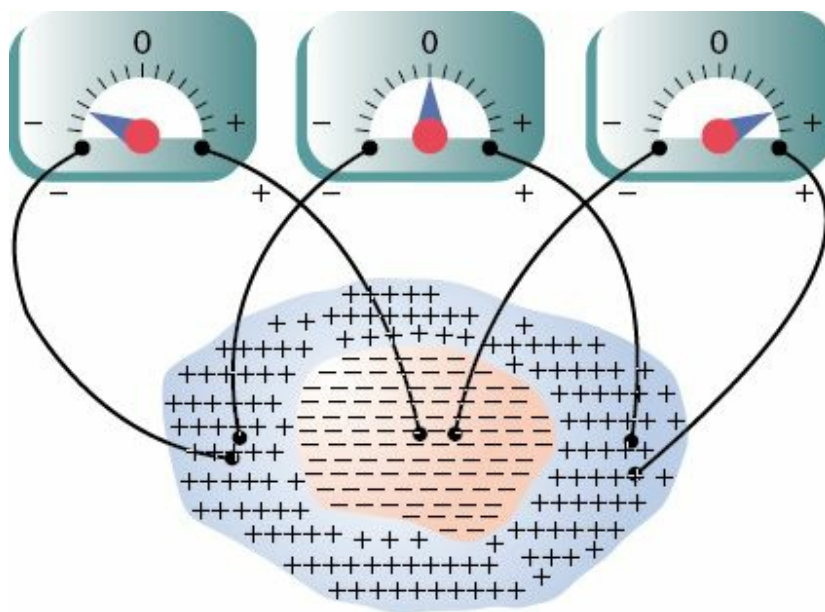


Figura 11-4. Desenvolvimento de potenciais instantâneos na superfície de uma massa de músculo cardíaco despolarizada na região central.

O Fluxo das Correntes Elétricas no Tórax ao Redor do Coração

A [Figura 11-5](#) mostra o músculo ventricular dentro do tórax. Mesmo os pulmões, que estão, em sua maior parte, cheios de ar, conduzem eletricidade em grau surpreendente, e os líquidos presentes nos outros tecidos que circundam o coração conduzem eletricidade ainda com maior facilidade. Portanto, o coração está de fato suspenso em meio condutor. Quando parte dos ventrículos se despolariza e, como consequência, fica eletronegativa em relação ao restante, a corrente elétrica flui da área despolarizada para a área polarizada por meio de grandes curvas, como pode ser observado na figura.

Vale lembrar aqui o que foi discutido sobre o sistema de Purkinje no [Capítulo 10](#). O impulso cardíaco chega primeiro ao septo ventricular e, logo em seguida, propaga-se para as superfícies internas da parte restante dos ventrículos, como mostram as áreas vermelhas e os sinais negativos da [Figura 11-5](#). Esse processo faz com que a parte interna dos ventrículos fique eletronegativa; e as paredes externas dos ventrículos, eletropositivas, com a corrente elétrica fluindo pelos líquidos que banham os ventrículos, seguindo percursos elípticos como mostrados pelas setas curvas da figura. Se for calculada algebricamente a média de todas as linhas do fluxo da corrente (as linhas elípticas), será constatado que *o fluxo médio da corrente é negativo em direção à base do coração e positivo em direção ao ápice*.

Durante a maior parte do restante do processo de despolarização, a corrente também continua a fluir nessa mesma direção, enquanto a despolarização se propaga da superfície do endocárdio para o

exterior do órgão pela massa do músculo ventricular. Em seguida, pouco antes de a despolarização completar seu curso pelos ventrículos, a direção média do fluxo da corrente se inverte durante cerca de 0,01 segundo, fluindo do ápice ventricular em direção à base, pois as paredes externas dos ventrículos, situadas junto à base do coração, são a última parte desse órgão a ser despolarizada.

Assim, nos ventrículos normais, a corrente flui das áreas negativas para as áreas positivas, principalmente da base do coração para o ápice, durante quase todo o ciclo de despolarização, exceto bem próximo do final do processo. E, se um aparelho medidor for conectado a eletródios posicionados na superfície do corpo, como mostrado na [Figura 11-5](#), o eletródio que estiver mais próximo da base ficará negativo, ao passo que o eletródio que estiver mais próximo do ápice ficará positivo, e o aparelho medidor mostrará registro positivo no ECG.

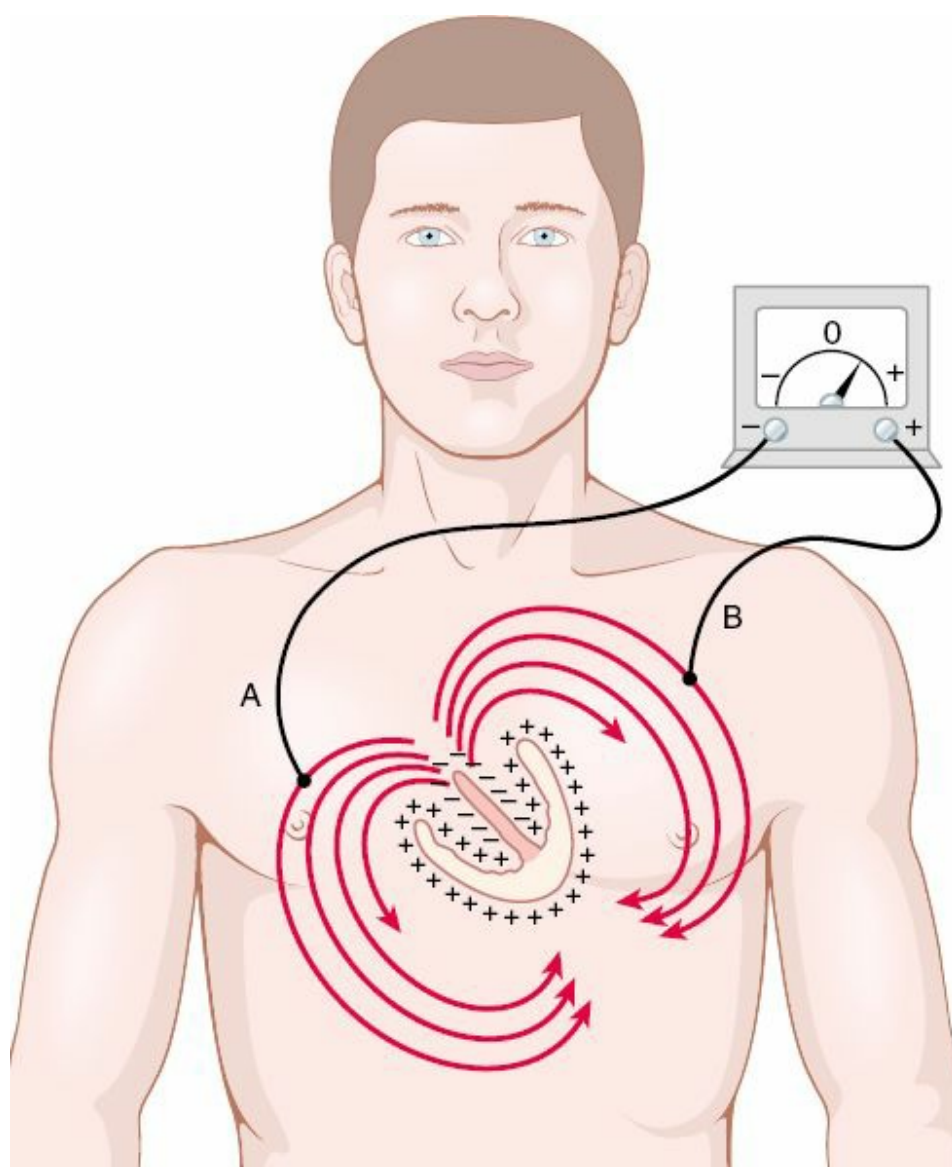


Figura 11-5. Fluxo da corrente no tórax ao redor dos ventrículos parcialmente despolarizados. A e B são eletródios.

DERIVAÇÕES ELETROCARDIOGRÁFICAS

As Três Derivações Bipolares dos Membros

A [Figura 11-6](#) mostra as conexões elétricas entre os membros do paciente e o ECG, para obtenção dos registros eletrocardiográficos das chamadas derivações *bipolares padrão* (ou *standard*) *dos membros*. O termo “bipolar” quer dizer que o eletrocardiograma é registrado por dois eletródios posicionados em lados diferentes do coração — nesse caso, nos membros. Assim, uma “derivação” não é um só fio conectado ao corpo, mas a combinação de dois fios e seus eletródios para formar um circuito completo entre o corpo e o eletrocardiógrafo. Em cada exemplo, o eletrocardiógrafo está representado por aparelho elétrico de medida, embora o verdadeiro eletrocardiógrafo seja um sistema informático de alta velocidade, associado a mostradores eletrônicos.

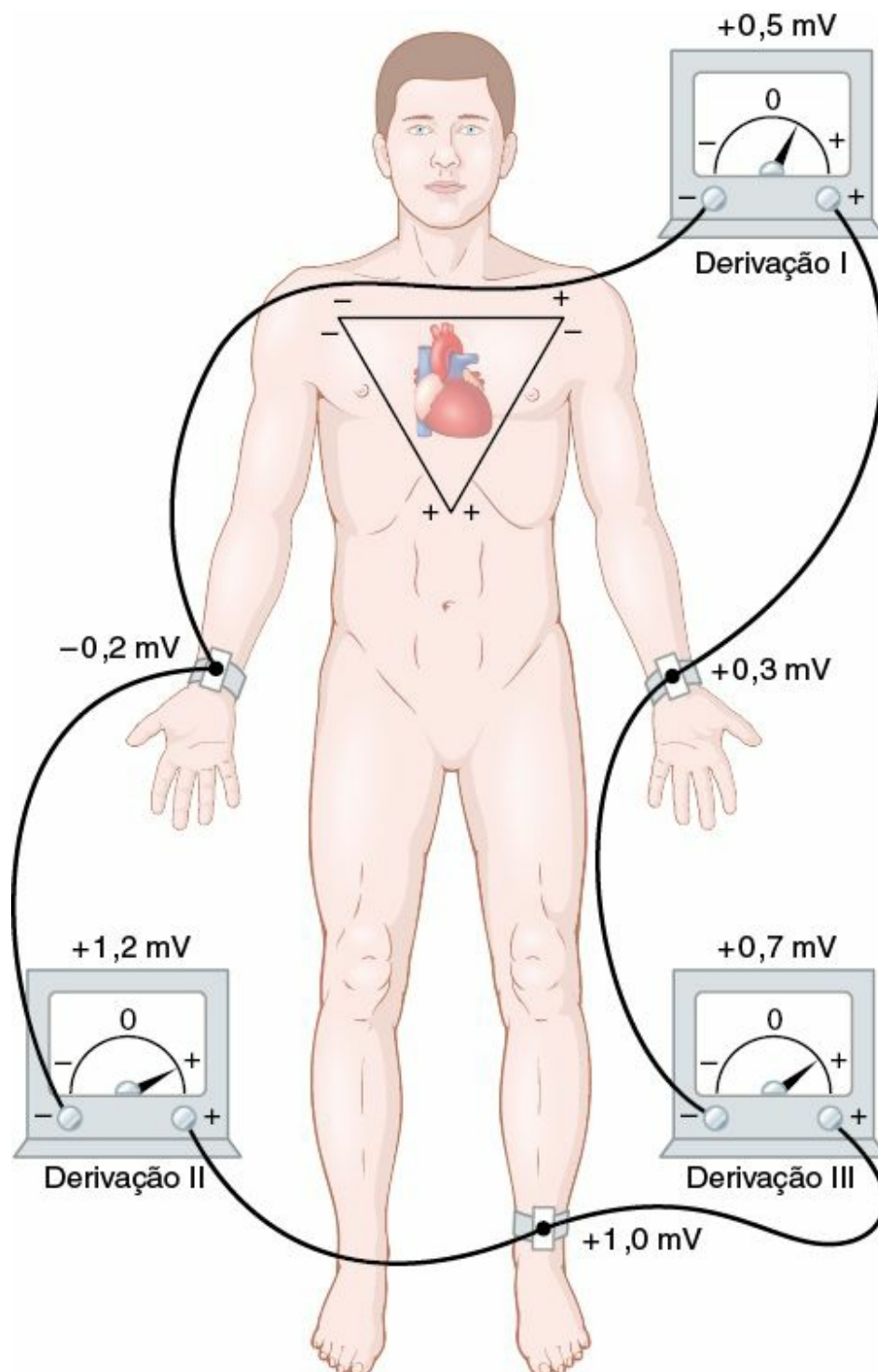


Figura 11-6. Disposição convencional dos eletródios para o registro das derivações eletrocardiográficas padrão. O triângulo de Einthoven está sobreposto ao tórax.

Derivação I. No registro da derivação I dos membros, o terminal negativo do eletrocardiógrafo é conectado ao braço direito, e o terminal positivo, ao braço esquerdo. Portanto, quando a área pela qual o braço direito se une ao tórax está eletronegativa, em relação à área pela qual o braço esquerdo se une ao tórax, o eletrocardiógrafo registra valor positivo, isto é, valor situado acima da linha de voltagem zero do ECG. Quando ocorre o oposto, o eletrocardiógrafo registra valor situado abaixo da linha.

Derivação II. Para registrar a derivação II dos membros, o terminal negativo do eletrocardiógrafo é conectado ao braço direito, e o terminal positivo, à perna esquerda. Portanto, quando o braço direito está negativo em relação à perna esquerda, o eletrocardiógrafo exibe registro positivo.

Derivação III. Para registrar a derivação III dos membros, o terminal negativo do eletrocardiógrafo é conectado ao braço esquerdo, e o terminal positivo, à perna esquerda. Essa configuração significa que o eletrocardiógrafo apresentará registro positivo quando o braço esquerdo estiver negativo em relação à perna esquerda.

Triângulo de Einthoven. Na [Figura 11-6](#), um triângulo, denominado *triângulo de Einthoven*, está traçado ao redor da área do coração. Essa figura geométrica mostra que os dois braços e a perna esquerda formam os ápices de um triângulo que circunda o coração. Os dois ápices da parte superior do triângulo representam os pontos pelos quais os dois braços se conectam eletricamente aos líquidos situados ao redor do coração, e o ápice inferior é o ponto pelo qual a perna esquerda se conecta a esses líquidos.

Lei de Einthoven. A lei de Einthoven afirma que se os ECGs forem registrados simultaneamente nas três derivações dos membros, a soma dos potenciais registrados nas derivações I e III é igual ao potencial da derivação II.

$$\text{Potencial da derivação I} + \text{Potencial da derivação III} = \text{Potencial da derivação II}$$

Por outras palavras, se os potenciais elétricos de duas das três derivações eletrocardiográficas bipolares dos membros forem conhecidos em um dado momento, o potencial elétrico da terceira derivação poderá ser determinado pela simples soma dos dois primeiros. Note, entretanto, que os sinais positivo e negativo das diferentes derivações precisam ser levados em consideração quando a soma for realizada.

Por exemplo, suponha-se que, momentaneamente, como mostrado na [Figura 11-6](#), o braço direito apresente $-0,2$ milivolt (negativo) em relação ao potencial médio do corpo, o braço esquerdo apresente $+0,3$ milivolt (positivo) e a perna esquerda apresente $+1,0$ milivolt (positivo). Ao observarmos os medidores da figura, veremos que a derivação I registra potencial positivo de $+0,5$ milivolt, porque essa é a diferença entre $-0,2$ milivolt do braço direito e $+0,3$ milivolt do braço esquerdo. De modo semelhante, a derivação III registra potencial positivo de $+0,7$ milivolt, e a derivação II registra potencial positivo de $+1,2$ milivolt, porque essas são as diferenças instantâneas de potencial entre os respectivos pares de membros.

Agora, note que a soma das voltagens das derivações I e III é igual à voltagem da derivação II, ou seja, $0,5$ mais $0,7$ são iguais a $1,2$. Matematicamente, esse princípio, denominado lei de Einthoven, é válido em dado momento enquanto os três ECG bipolares “padrão” estão sendo registrados.

Eletrocardiogramas Normais, Registrados pelas Três Derivações Bipolares Padrão dos Membros. A [Figura 11-7](#) mostra os registros dos ECG nas derivações I, II e III. É óbvio que os ECG, obtidos por essas três derivações, são semelhantes entre si, porque todos eles registram ondas P e T positivas, e a parte principal do complexo QRS também é positiva.

Quando se analisam os três ECG, é possível mostrar, por meio de medidas cuidadosas e da observação adequada das polaridades, que, em dado momento, a soma dos potenciais nas derivações I e III é igual ao potencial na derivação II, demonstrando assim a validade da lei de Einthoven.

Pelo fato de os registros obtidos pelas derivações bipolares dos membros serem semelhantes entre si, não importa muito qual derivação está sendo registrada quando se quer diagnosticar diferentes arritmias cardíacas, pois o diagnóstico das arritmias depende principalmente das relações temporais entre as diferentes ondas do ciclo cardíaco. Entretanto, quando se busca diagnosticar lesão no músculo atrial ou ventricular ou no sistema de condução de Purkinje, é muito importante saber quais derivações estão sendo registradas, pois as anormalidades da contração do músculo cardíaco ou da condução do impulso cardíaco alteram muito os padrões de algumas derivações, porém podem não afetar outras. A interpretação ECG desses dois tipos de distúrbios — miopatias cardíacas e arritmias cardíacas — é discutida separadamente nos Capítulos [12](#) e [13](#).

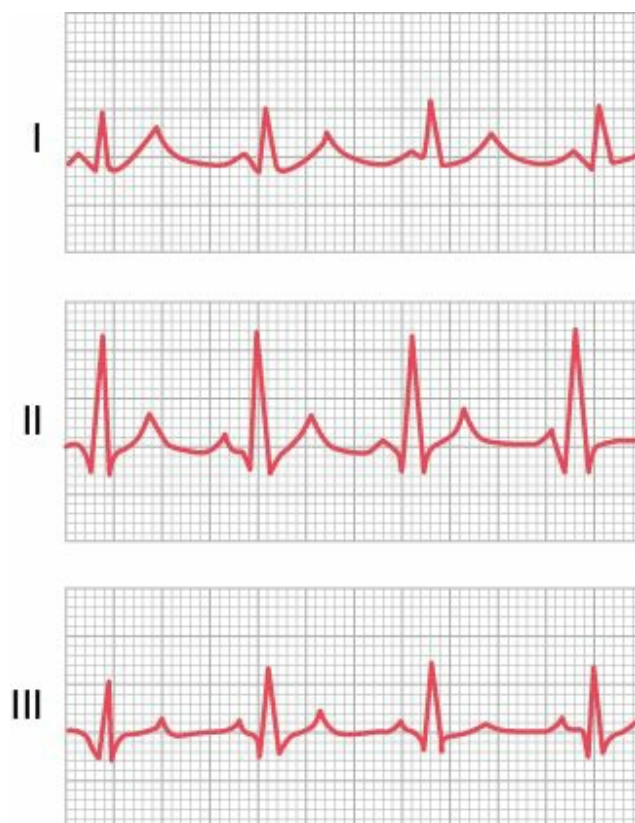


Figura 11-7. Eletrocardiogramas normais, registrados das três derivações eletrocardiográficas padrão.

As Derivações Torácicas (Derivações Precordiais)

Com frequência, os ECGs são registrados pela colocação de eletródio na superfície anterior do tórax, diretamente sobre o coração, em um dos pontos mostrados na [Figura 11-8](#). Esse eletródio é conectado ao terminal positivo do eletrocardiógrafo, e o eletródio negativo, denominado *eletródio indifferente*, é conectado, simultaneamente, ao braço direito, ao braço esquerdo e à perna esquerda, por meio de resistências elétricas iguais, como mostrado na mesma figura. Em geral, faz-se o registro de seis derivações torácicas padrão, uma por vez, na parede anterior do tórax, colocando-se o eletródio torácico de forma sequencial nos seis pontos mostrados no diagrama. Os diferentes registros são conhecidos como derivações V_1 , V_2 , V_3 , V_4 , V_5 e V_6 .

A [Figura 11-9](#) mostra ECG de coração saudável, registrados por essas seis derivações torácicas padrão. Pelo fato de as superfícies do coração estarem próximas da parede do tórax, cada derivação torácica registra principalmente o potencial elétrico da musculatura cardíaca situada imediatamente abaixo do eletródio. Por essa razão, anormalidades relativamente pequenas dos ventrículos, em especial na parede ventricular anterior, podem provocar alterações acentuadas nos ECG registrados pelas derivações torácicas individuais.

Nas derivações V_1 e V_2 , os registros do complexo QRS do coração normal são na maioria das vezes negativos, porque, como mostrado na [Figura 11-8](#), o eletródio torácico dessas derivações está mais próximo da base cardíaca que do ápice, e a base do coração permanece eletronegativa durante a maior parte do processo de despolarização ventricular. De modo oposto, nas derivações V_4 , V_5 e V_6 , os complexos QRS são em sua maior parte positivos, porque o eletródio torácico dessas derivações está mais próximo do ápice do coração que permanece eletropositivo durante a maior parte da despolarização.

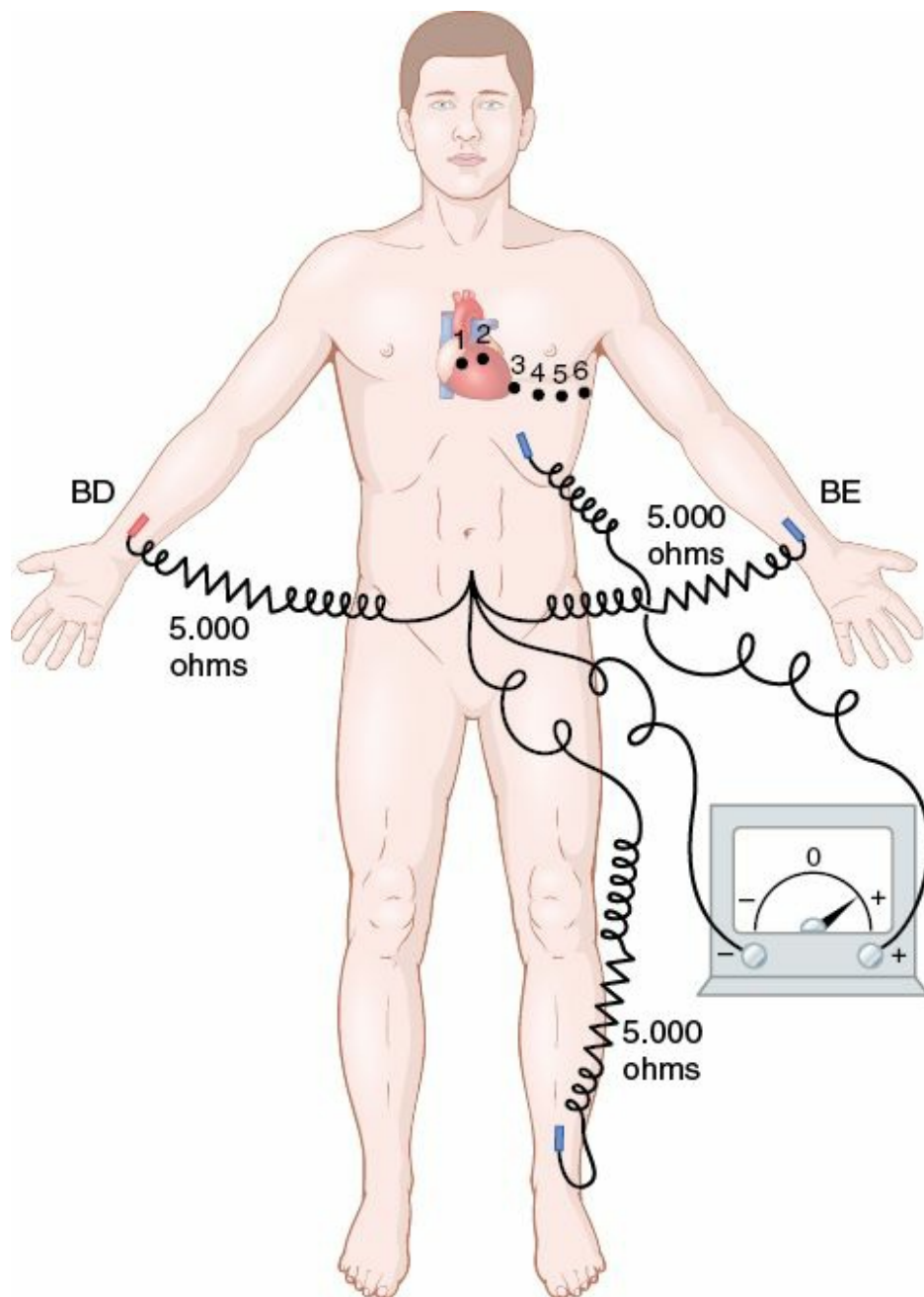


Figura 11-8. Conexões do corpo com o eletrocardiógrafo para o registro das derivações torácicas. BD, braço direito; BE, braço esquerdo.

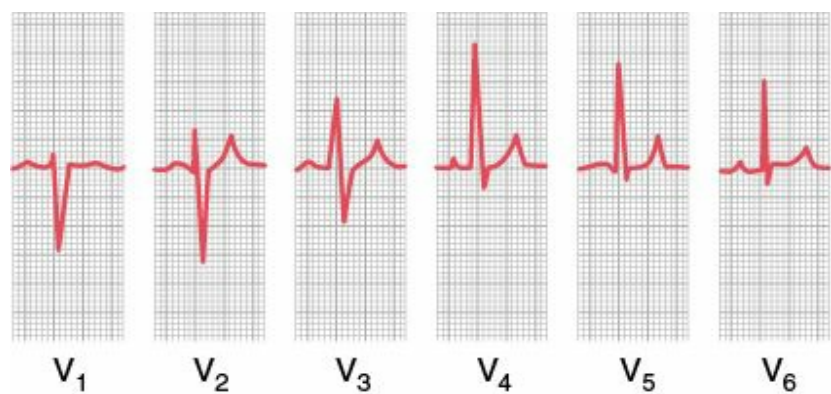


Figura 11-9. Eletrocardiogramas normais registrados pelas seis derivações torácicas padrão.

As Derivações Unipolares Aumentadas dos Membros

Outro sistema de derivações muito utilizado consiste na *derivação unipolar aumentada dos membros*. Nesse tipo de registro, dois dos membros são conectados ao terminal negativo do eletrocardiógrafo por meio de resistências elétricas, e o terceiro membro é conectado ao terminal positivo. Quando o terminal positivo está no braço direito, a derivação é denominada aVR; quando está no braço esquerdo, aVL; e quando está na perna esquerda, aVF.

A [Figura 11-10](#) mostra registros normais das derivações unipolares aumentadas dos membros. Eles são semelhantes aos registros das derivações padrão dos membros, com exceção do registro da derivação aVR, que é invertido. (Por que ocorre essa inversão? Estude as conexões das polaridades com o eletrocardiógrafo para responder a esta questão.)

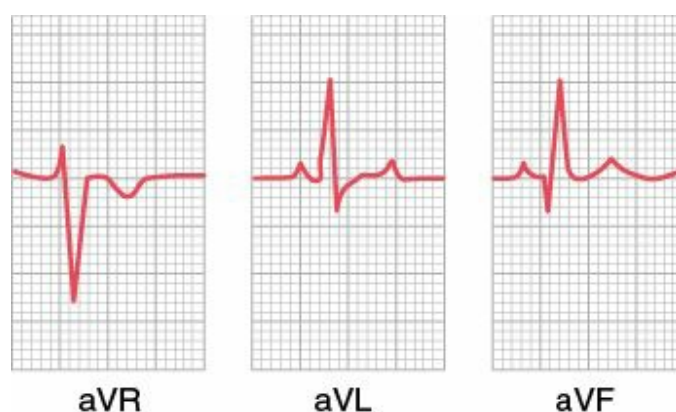


Figura 11-10. Eletrocardiogramas normais registrados pelas três derivações unipolares aumentadas dos membros.

Métodos para o Registro de Eletrocardiogramas

Às vezes, as correntes elétricas geradas pelo músculo cardíaco durante cada batimento do coração alteram os potenciais e as polaridades elétricos nos respectivos lados do coração, em menos de 0,01 segundo. Por essa razão, é essencial que qualquer aparelho para registro de ECG seja capaz de responder rapidamente a essas variações dos potenciais. Os eletrocardiógrafos clínicos modernos utilizam sistemas informáticos e mostradores eletrônicos.

Eletrocardiograma Ambulatorial

Os ECGs padrão fornecem uma avaliação dos eventos cardíacos elétricos, no decurso de um curto período de tempo, em geral com o paciente em repouso. Em condições associadas a anormalidades raras, mas importantes nos ritmos cardíacos, pode ser útil analisar o ECG por um período prolongado, permitindo a avaliação das variações nos fenômenos elétricos cardíacos que são transitórias e que foram omitidos no ECG padrão. A extensão do ECG para facilitar a avaliação de eventos elétricos cardíacos com o paciente deambulante durante as atividades diárias cotidianas é chamado *eletrocardiograma ambulatorial*.

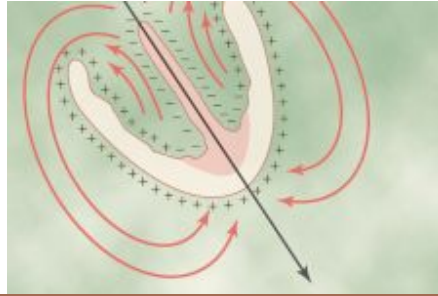
O monitoramento do ECG ambulatorial é muitas vezes usado quando um paciente apresenta sintomas, que se suspeitam serem causados por arritmia transitória ou outras anormalidades cardíacas transitórias. Entre esses sintomas são incluídos dor cardíaca, síncope ou quase síncope, tonturas e batimentos cardíacos irregulares. A informação crucial necessária para diagnosticar arritmias transitórias graves ou outras doenças cardíacas semelhantes é o registro de um ECG durante o tempo exato em que ocorre o sintoma. Uma vez que a variabilidade de um dia para o outro na frequência de arritmias é importante, a detecção precisa muitas vezes de um monitoramento ECG durante todo o dia.

Existem duas categorias de equipamento de registro de ECG ambulatorial: (1) contínuos, normalmente

utilizados por 24 a 48 horas para investigar a relação dos sintomas e episódios do ECG que provavelmente tenham lugar durante esse período de tempo e; (2) intermitentes, utilizados durante períodos mais longos (semanas ou meses) para fornecer registros breves e intermitentes, a fim de detectar eventos que ocorrem com pouca frequência. Em alguns casos, um pequeno dispositivo do tamanho de um pacote de chicletes chamado *gravador implantável de alça*, é colocado logo abaixo da pele no tórax para monitorar a atividade elétrica do coração de forma intermitente até 2 a 3 anos. O dispositivo pode ser programado para iniciar a gravação quando o ritmo cardíaco desce abaixo, ou se eleva acima, de um nível predeterminado ou pode ser ativado manualmente pelo paciente quando se percebe um sintoma como tonturas, por exemplo. As melhorias na tecnologia digital de estado sólido e nos equipamentos de registro com os microprocessadores, permite, atualmente, a transmissão contínua ou intermitente de dados digitais de ECG por meio de linhas telefônicas, e sofisticados sistemas de *software* proporcionam uma análise computadorizada *on-line* dos dados enquanto são adquiridos.

Bibliografia

Veja as referências do Capítulo 13.



CAPÍTULO 12

Interpretação Eletrocardiográfica das Anormalidades do Músculo Cardíaco e do Fluxo Sanguíneo Coronariano: Análise Vetorial

Pela discussão do [Capítulo 10](#) sobre a transmissão do impulso pelo coração, é óbvio que qualquer variação desse padrão de transmissão pode causar potenciais elétricos anormais em volta do coração e, conseqüentemente, alterar os formatos das ondas no eletrocardiograma (ECG). Por essa razão, muitas anormalidades sérias do músculo cardíaco podem ser diagnosticadas pela análise dos contornos das ondas, nas diferentes derivações eletrocardiográficas.

PRINCÍPIOS DA ANÁLISE VETORIAL DOS ELETROCARDIOGRAMAS

Uso de Vetores para Representar Potenciais Elétricos

Para compreender como as anormalidades cardíacas afetam os contornos do ECG, deve-se inicialmente estar familiarizado com os conceitos de *vetores* e de *análise vetorial*, aplicados aos potenciais elétricos dentro e em volta do coração.

No [Capítulo 11](#), foi apontado que as correntes cardíacas seguem em direção particular pelo coração, em dado momento, durante o ciclo cardíaco. Um vetor é uma seta que aponta na direção do

potencial elétrico, gerado pelo fluxo de corrente, *com a ponta voltada para a direção positiva*. Também, por convenção, o comprimento da seta é traçado *em proporção à voltagem do potencial*.

Vetor “Resultante” no Coração em Qualquer Momento Dado. A [Figura 12-1](#) mostra, pela área sombreada e os sinais negativos, a despolarização do septo ventricular e de partes das paredes endocárdicas apicais dos dois ventrículos. No momento da excitação cardíaca, a corrente elétrica segue entre as áreas despolarizadas, dentro do coração, e as áreas não despolarizadas fora do coração, como indicado pelas longas setas elípticas. Alguma corrente também segue por dentro das câmaras cardíacas diretamente das áreas despolarizadas em direção às áreas ainda polarizadas. No geral, muito mais corrente segue para baixo, da base dos ventrículos em direção ao ápice, do que para cima. Portanto, o vetor somado do potencial, gerado nesse instante particular, chamado *vetor instantâneo médio*, é representado pela longa seta *preta* traçada pelo centro dos ventrículos, na direção da base para o ápice. Além disso, como a corrente somada tem quantidade considerável, o potencial é grande, e o vetor é longo.

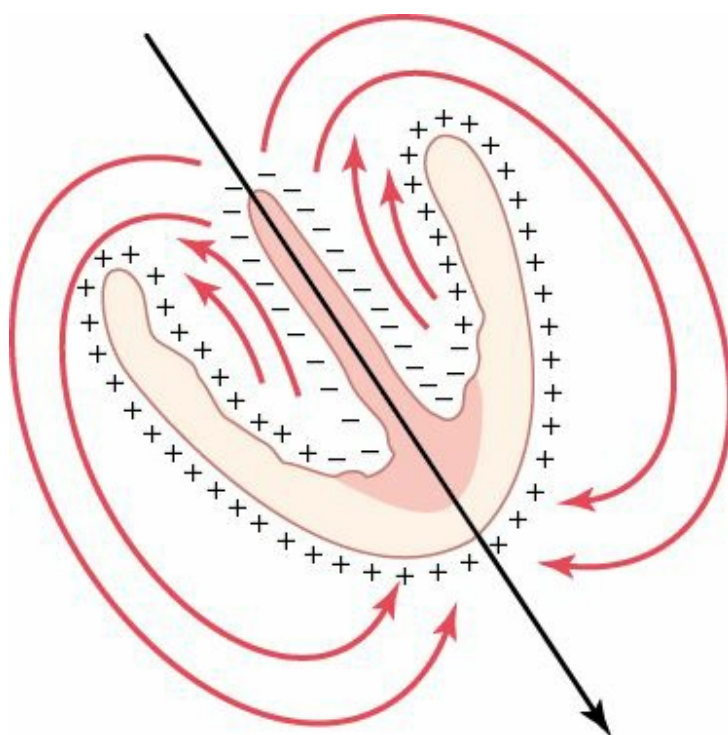


Figura 12-1. Vetor médio de ventrículos parcialmente despolarizados.

A Direção de um Vetor é Definida em Termos de Graus

Quando um vetor está exatamente na horizontal e direcionado para o lado esquerdo da pessoa, diz-se que ele está na direção de 0 grau, como mostrado na [Figura 12-2](#). Desse ponto de referência zero, a escala dos vetores gira em sentido horário: quando o vetor é vertical e vem de cima para baixo, tem a direção de $+90^\circ$; quando se estende do lado esquerdo ao direito da pessoa, ele tem a direção de

+180°; e quando vai de baixo para cima, tem a direção de -90° (ou $+270^\circ$).

No coração normal, a direção usual do vetor durante a propagação da onda de despolarização pelos ventrículos, chamado *vetor QRS médio*, é por volta de $+59^\circ$, que é representado pelo vetor A traçado do centro da [Figura 12-2](#) na direção $+59^\circ$. Isso significa que, durante a maior parte da onda de despolarização, o ápice do coração permanece positivo em relação à base, como discutido adiante neste Capítulo.

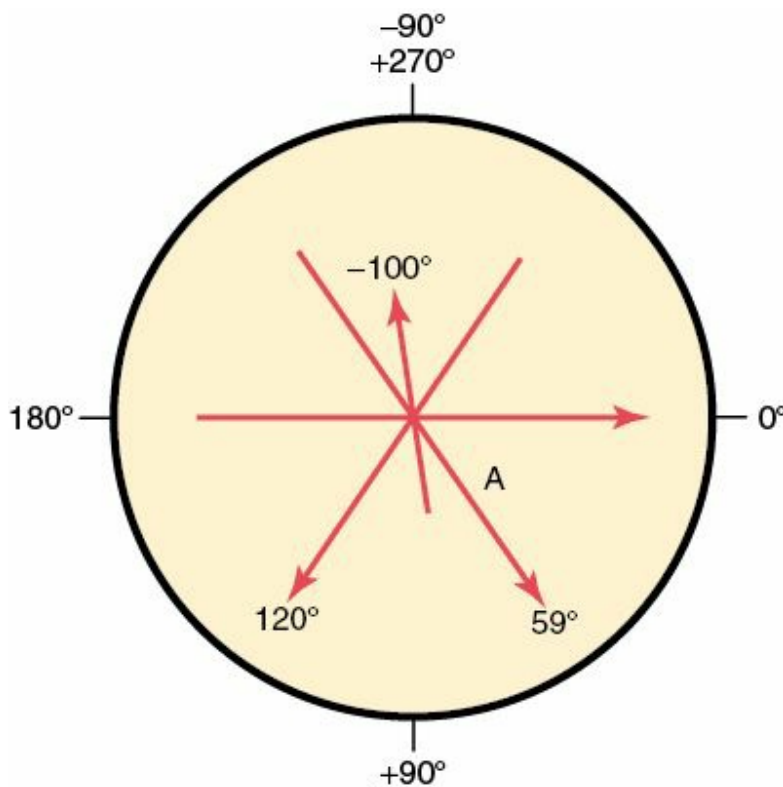


Figura 12-2. Vetores traçados para representar potenciais de vários corações diferentes, e o “eixo” do potencial (expresso em graus) para cada coração.

Eixo para Cada Derivação Bipolar Padrão e Cada Derivação Unipolar dos Membros

No [Capítulo 11](#), as três derivações bipolares-padrão e as três derivações unipolares dos membros foram descritas. Cada derivação é, de fato, um par de eletródios conectados ao corpo em lados opostos do coração, e a direção do eletródio negativo para o eletródio positivo é chamada “eixo” da derivação. A derivação I é registrada por dois eletródios colocados, respectivamente, em um dos braços. Como os eletródios ficam exatamente na direção horizontal, com o eletródio positivo na esquerda, o eixo da derivação I é de 0 grau.

Para registrar a derivação II, os eletródios são colocados no braço direito e na perna. O braço direito se liga ao tronco em seu limite superior direito, e a perna esquerda, no limite inferior esquerdo. Portanto, a direção dessa derivação fica em torno de $+60^\circ$.

Por análise semelhante, pode ser visto que a derivação III tem eixo de cerca de $+120^\circ$; a derivação aVR, $+210^\circ$; aVF, $+90^\circ$; e aVL, -30° . As direções dos eixos de todas essas derivações estão mostradas na [Figura 12-3](#), que é referida como *sistema de referência hexagonal*. As polaridades dos eletrodos são mostradas pelos sinais de mais e de menos na figura. O leitor deve aprender esses eixos e suas polaridades particularmente para as derivações bipolares dos membros I, II e III, a fim de compreender o restante deste Capítulo.

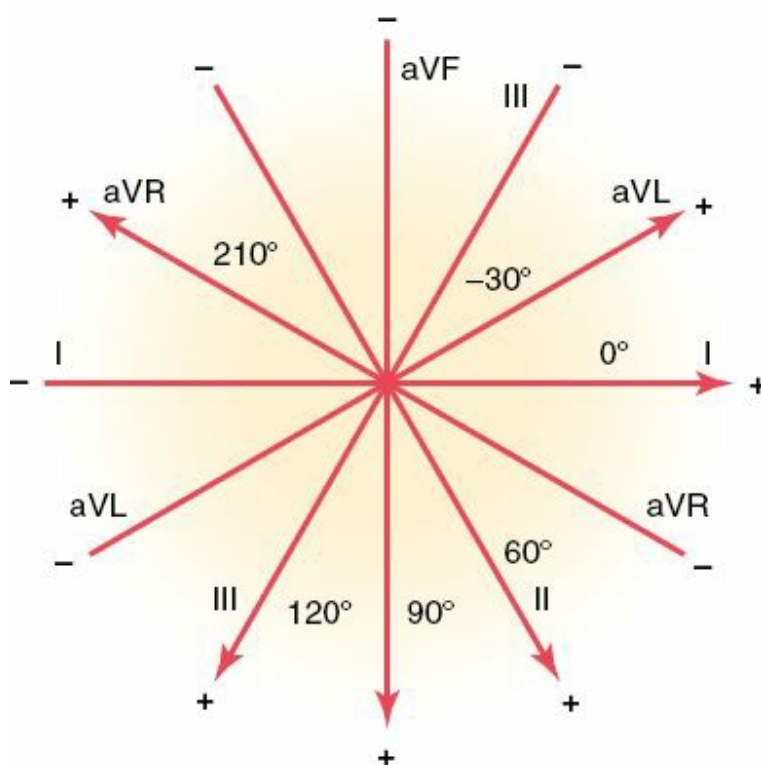


Figura 12-3. Eixos das três derivações bipolares e das três derivações unipolares.

Análise Vetorial dos Potenciais Registrados em Diferentes Derivações

A [Figura 12-4](#) mostra um coração parcialmente despolarizado, onde o vetor A representa a direção média instantânea do fluxo de corrente nos ventrículos. Nesse caso, a direção do vetor é $+55^\circ$, e a voltagem do potencial, representada pelo comprimento do vetor A , é de 2 milivolts. Abaixo, no diagrama do coração, o vetor A é mostrado de novo, com uma linha traçada para representar o eixo da derivação I, na direção de 0 grau. Para determinar quanto da voltagem do vetor A será registrado na derivação I, é traçada uma linha perpendicular ao eixo da derivação I, da ponta do vetor A ao eixo da derivação I, e um chamado *vetor projetado* (B) é marcado ao longo do eixo da derivação I. A seta desse vetor projetado aponta na direção da extremidade positiva do eixo da derivação I, o que significa que o registro no ECG da derivação I é positivo. A voltagem instantânea registrada será igual ao tamanho de B dividido pelo tamanho de A vezes 2 milivolts ou cerca de 1 milivolt.

A [Figura 12-5](#) mostra outro exemplo de análise vetorial. Nesse exemplo, o vetor A representa o

potencial elétrico e seu eixo em dado momento durante a despolarização ventricular, em coração onde o lado esquerdo se despolariza mais rápido que o direito. Nesse caso, o vetor instantâneo tem a direção de 100° , e sua voltagem é de novo 2 milivolts. Para determinar o potencial realmente registrado na derivação I, traça-se uma linha perpendicular, da ponta do vetor *A* ao eixo da derivação I, e encontra-se o vetor projetado *B*. O vetor *B* é muito pequeno e, nesse exemplo, fica na direção negativa, indicando que nesse instante particular o registro na derivação I será negativo (abaixo da linha zero no ECG), e a voltagem registrada será pequena, cerca de $-0,3$ milivolts. Essa figura demonstra que, *quando o vetor cardíaco está em direção praticamente perpendicular ao eixo da derivação, a voltagem registrada no ECG dessa derivação será muito baixa*. Por sua vez, *quando o vetor cardíaco tem quase o mesmo eixo da derivação, praticamente toda a voltagem do vetor será registrada*.

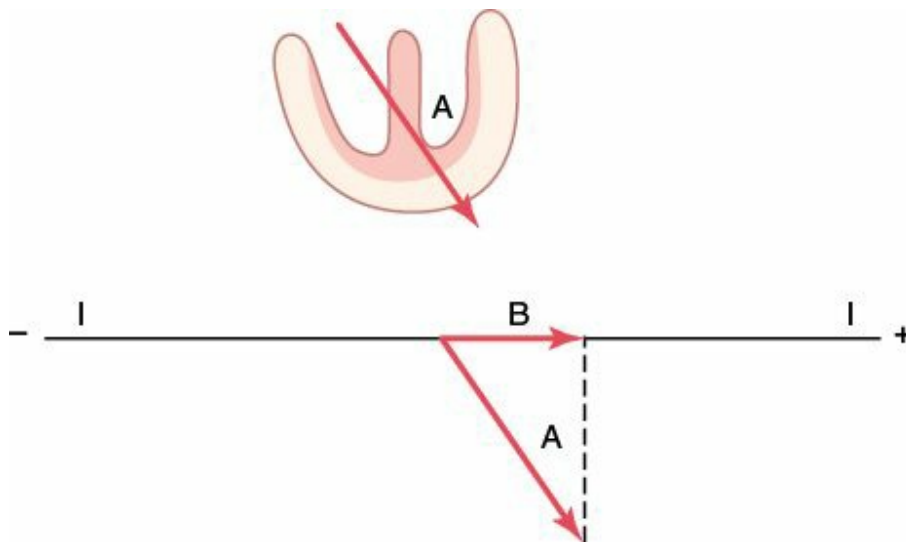


Figura 12-4. Determinação do vetor projetado B ao longo do eixo da derivação I quando o vetor A representa o potencial instantâneo dos ventrículos.

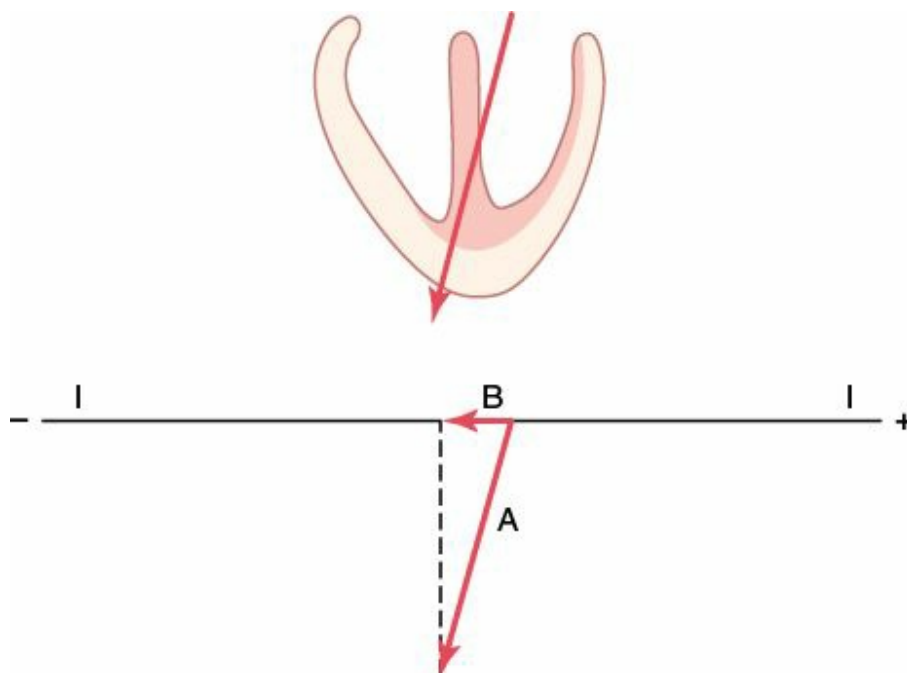


Figura 12-5. Determinação do vetor projetado B ao longo do eixo da derivação I quando o vetor A representa o potencial instantâneo dos ventrículos.

Análise Vetorial dos Potenciais nas Três Derivações Bipolares Padronizadas dos

Membros. Na [Figura 12-6](#), o vetor *A* representa o potencial elétrico instantâneo de coração parcialmente despolarizado. Para determinar o potencial registrado nesse instante no ECG, para cada uma das três derivações bipolares padronizadas dos membros, linhas perpendiculares (as linhas tracejadas) são traçadas da ponta do vetor *A* para as três linhas representando os eixos das três diferentes derivações padronizadas, como mostrado na figura. O vetor projetado *B* representa o potencial registrado nesse instante na derivação I, o vetor projetado *C* representa o potencial na derivação II, e o vetor projetado *D* representa o potencial na derivação III. Em todos eles, o registro no ECG é positivo — ou seja, acima da linha zero —, porque os vetores projetados apontam nas direções positivas, ao longo dos eixos de todas as derivações. O potencial no eixo I (vetor *B*) é cerca da metade do potencial real no coração (vetor *A*); na derivação II (vetor *C*), é quase igual ao do coração; e na derivação III (vetor *D*) é cerca de um terço do coração.

Análise idêntica pode ser usada para determinar os potenciais registrados nas derivações aumentadas dos membros; a diferença é que os respectivos eixos das derivações aumentadas ([Fig. 12-3](#)) são usados no lugar dos eixos das derivações bipolares padronizadas dos membros, usados na [Figura 12-6](#).

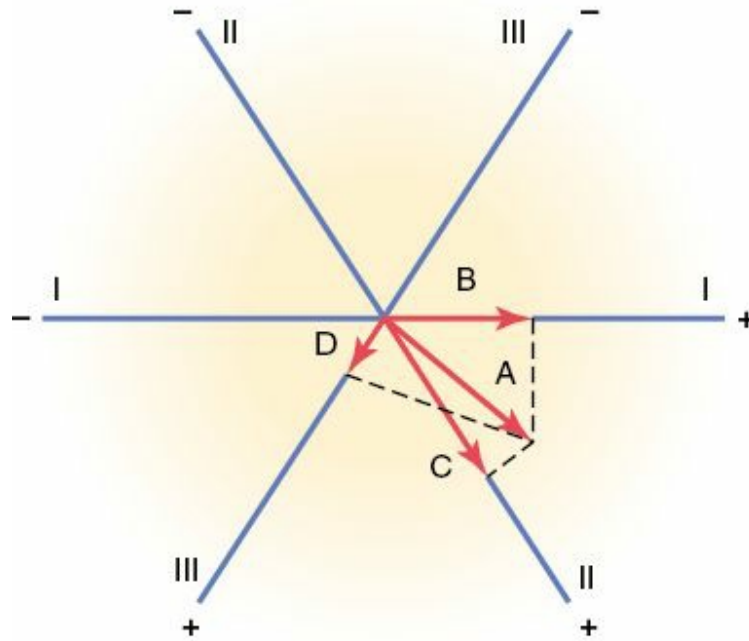


Figura 12-6. Determinação dos vetores projetados nas derivações I, II e III quando o vetor A representa o potencial instantâneo nos ventrículos.

ANÁLISE VETORIAL DO ELETROCARDIOGRAMA NORMAL

Vetores que Ocorrem a Intervalos Sucessivos Durante a Despolarização dos Ventrículos — o Complexo QRS

Quando o impulso cardíaco chega aos ventrículos pelo feixe atrioventricular, a primeira parte dos ventrículos a se despolarizar é a superfície endocárdica esquerda do septo. Então, a despolarização se espalha rapidamente para atingir ambas as superfícies endocárdicas do septo, como demonstrado pela porção sombreada do ventrículo, na [Figura 12-7A](#). Depois, a despolarização se espalha ao longo das superfícies endocárdicas do restante dos dois ventrículos, como mostrado na [Figura 12-7B e C](#). Por fim, ela se espalha pelo músculo ventricular, até a superfície externa do coração, como mostrado, progressivamente, na [Figura 12-7C, D e E](#).

Em cada estágio na [Figura 12-7](#), partes A a E, o potencial elétrico médio instantâneo dos ventrículos é representado pelo vetor vermelho, sobreposto ao ventrículo em cada painel da figura. Cada um desses vetores é, então, analisado pelo método descrito na seção anterior, para determinar as voltagens que serão registradas a todo instante em cada uma das três derivações eletrocardiográficas padronizadas. À direita, em cada figura, é mostrado o desenvolvimento progressivo do complexo QRS eletrocardiográfico. *Tenha em mente que o vetor positivo em uma derivação terá registro acima da linha zero no ECG, ao passo que o vetor negativo terá registro abaixo da linha zero.*

Antes de continuarmos com considerações adicionais da análise vetorial, é essencial que essa

análise dos vetores normais sucessivos, apresentada na [Figura 12-7](#), seja entendida. Cada uma dessas análises deve ser estudada detalhadamente pelo procedimento exposto aqui. Um pequeno resumo dessa sequência vem a seguir.

Na [Figura 12-7A](#), o músculo ventricular apenas começou a ser despolarizado, representando um instante de cerca de 0,01 segundo depois do início da despolarização. Nesse momento, o vetor é pequeno, porque apenas pequena porção dos ventrículos — o septo — está despolarizada. Portanto, todas as voltagens ECG são baixas e registradas para a direita do músculo ventricular em cada uma das derivações. A voltagem na derivação II é maior que as voltagens nas derivações I e III, porque o vetor cardíaco se estende, de forma preponderante, na mesma direção que o eixo da derivação II.

Na [Figura 12-7B](#), que representa cerca de 0,02 segundo após o início da despolarização, o vetor cardíaco é grande, visto que muito da massa muscular ventricular já se despolarizou. Portanto, as voltagens em todas as derivações eletrocardiográficas aumentaram.

Na [Figura 12-7C](#), cerca de 0,035 segundo depois do início da despolarização, o vetor cardíaco está ficando menor, e as voltagens eletrocardiográficas registradas estão menores, porque o lado externo do ápice do coração está agora eletronegativo, neutralizando grande parte da positividade nas outras superfícies epicárdicas do coração. Inclusive, o eixo do vetor está começando a girar para o lado esquerdo do tórax, uma vez que o ventrículo esquerdo se despolariza pouco mais lentamente que o direito. Por conseguinte, a proporção entre as voltagens da derivação I e da derivação III está aumentando.

Na [Figura 12-7D](#), cerca de 0,05 segundo depois do início da despolarização, o vetor cardíaco aponta na direção da base do ventrículo esquerdo e é curto, porque apenas uma porção muito pequena do músculo ventricular ainda está polarizada. Por causa da direção do vetor nesse momento, as voltagens registradas nas derivações II e III são ambas negativas — isto é, abaixo da linha zero —, enquanto a voltagem na derivação I ainda é positiva.

Na [Figura 12-7E](#), cerca de 0,06 segundo depois do início da despolarização, toda a massa muscular ventricular está despolarizada e, então, nenhuma corrente flui em torno do coração, e nenhum potencial elétrico é gerado. O vetor passa a ser zero, e as voltagens em todas as derivações são zeradas.

Assim, os complexos QRS são completados nas três derivações bipolares padronizadas dos membros.

Às vezes, o complexo QRS apresenta pequena depressão negativa em seu início, em uma ou mais das derivações, o que não é mostrado na [Figura 12-7](#); essa depressão é a onda Q. Quando ela ocorre, deve-se à despolarização inicial do lado esquerdo do septo, antes do lado direito, que cria um fraco vetor da esquerda para a direita por fração de segundo antes que o usual vetor base para ápice ocorra. A maior deflexão positiva, mostrada na [Figura 12-7](#), é a onda R, e a deflexão final negativa é a onda S.

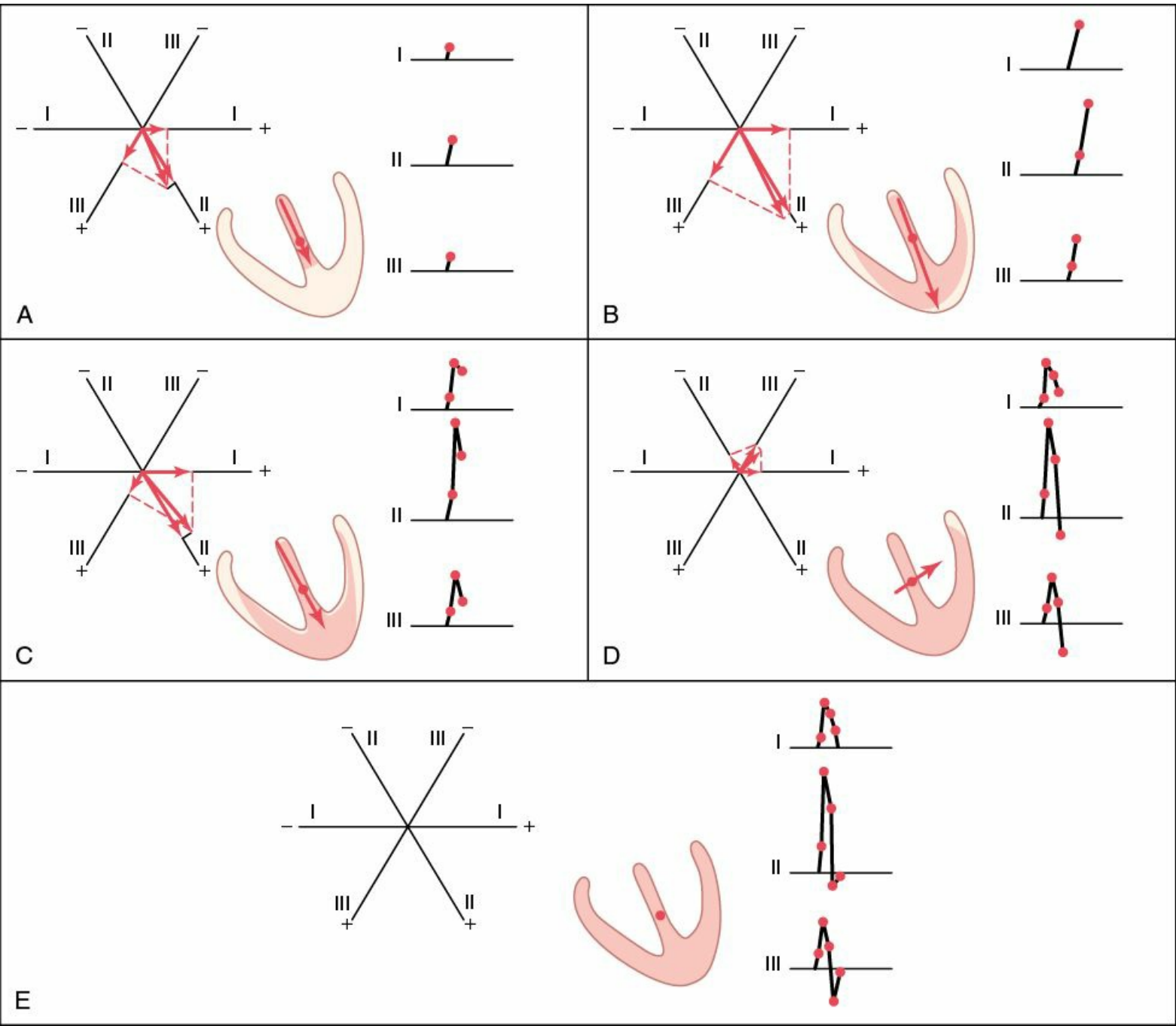


Figura 12-7. As áreas sombreadas dos ventrículos estão despolarizadas (-); as áreas não sombreadas ainda estão polarizadas (+). Os vetores ventriculares e os complexos QRS, 0,01 segundo após o início da despolarização ventricular (A); 0,02 segundo depois do início da despolarização (B); 0,035 segundo depois do início da despolarização (C); 0,05 segundo depois do início da despolarização (D); e depois que a despolarização dos ventrículos se completou, 0,06 segundo depois do início (E).

Eletrocardiograma durante a Repolarização — a Onda T

Depois de o músculo ventricular ter sido despolarizado, a repolarização começa, cerca de 0,15 segundo após, e continua até se completar em aproximadamente 0,35 segundo. Essa repolarização causa a onda T no ECG.

Como o septo e as áreas endocárdicas do músculo ventricular se despolarizam primeiro, parece

lógico que essas áreas deveriam se repolarizar também em primeiro lugar. No entanto, isso não é o usual, porque o septo e as outras áreas endocárdicas têm período de contração mais longo que a maior parte das superfícies externas do coração. Portanto, *a maior porção da massa muscular ventricular a se repolarizar primeiro é toda a superfície externa dos ventrículos, especialmente perto do ápice do coração*. As áreas endocárdicas normalmente se repolarizam por último. Postula-se que essa sequência de repolarização seja provocada pela alta pressão sanguínea dentro dos ventrículos durante a contração, o que reduz muito o fluxo sanguíneo coronariano para o endocárdio, retardando, assim, a repolarização das áreas endocárdicas.

Como as superfícies apicais externas dos ventrículos se repolarizam antes das superfícies internas, a extremidade positiva do vetor ventricular resultante, durante a repolarização, é na direção do ápice do coração. *Como consequência, a onda T normal em todas as derivações bipolares dos membros é positiva, que consiste também na polaridade da maioria dos complexos QRS normais*.

Na [Figura 12-8](#), cinco estágios da repolarização dos ventrículos estão representados pelo aumento progressivo das áreas claras — as áreas repolarizadas. Em cada estágio, o vetor se estende da base do coração em direção ao ápice, até desaparecer no último estágio. Primeiro, o vetor é relativamente pequeno, uma vez que a área de repolarização é pequena. Depois, o vetor fica maior em virtude dos graus maiores de repolarização. Por fim, o vetor volta a ficar menor, porque as áreas de despolarização que ainda persistem são tão pequenas que a quantidade total de fluxo de corrente fica muito pequena. Essas variações demonstram também que o vetor é máximo quando cerca da metade do coração está no estado polarizado, e cerca da metade está despolarizada.

As variações nos ECG das três derivações padronizadas dos membros durante a repolarização são representadas abaixo de cada um dos ventrículos, mostrando os estágios progressivos da repolarização. Assim, após em torno de 0,15 segundo, o tempo necessário para que todo o processo aconteça, é gerada a onda T do ECG.

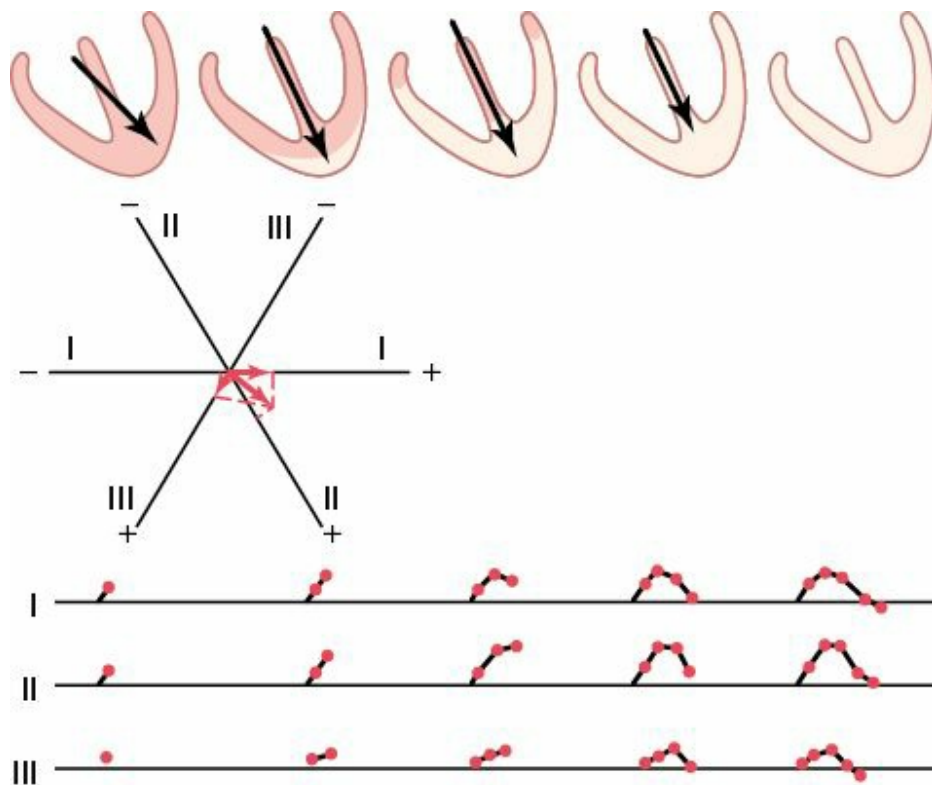


Figura 12-8. Geração da onda T durante a repolarização dos ventrículos, mostrando também a análise vetorial do primeiro estágio da repolarização. O tempo total decorrido, desde o início da onda T até seu término, é de aproximadamente 0,15 segundo.

Despolarização dos Átrios — a Onda P

A despolarização dos átrios começa no nodo sinusal e espalha-se em todas as direções pelos átrios. Por isso, o ponto original de eletronegatividade nos átrios fica, aproximadamente, no ponto de entrada da veia cava superior, onde está situado o nodo sinusal: a direção da despolarização inicial é mostrada pelo vetor preto na [Figura 12-9](#). Além disso, o vetor permanece em geral nessa direção durante todo o processo da despolarização atrial normal. Como essa direção é usualmente na direção positiva dos eixos das três derivações bipolares padronizadas dos membros-padrão I, II e III, os ECG registrados nos átrios durante a despolarização são também, em geral, positivos em todas essas derivações, como mostrados na [Figura 12-9](#). Esse registro da despolarização atrial é conhecido como onda P atrial.

Repolarização dos Átrios — a Onda T Atrial. A propagação da despolarização pelo músculo atrial é *muito mais lenta que nos ventrículos*, porque os átrios não têm sistema de Purkinje para a condução rápida do sinal de despolarização. Assim, a musculatura ao redor do nodo sinusal fica despolarizada por longo tempo, antes que a musculatura nas partes distais dos átrios o seja. Por consequência, *a área nos átrios que também se repolariza primeiro é a região do nodo sinusal, a área que originalmente tinha se despolarizado primeiro*. Dessa forma, quando a repolarização começa, a região em volta do nodo sinusal fica positiva em relação ao restante dos átrios. Portanto, o

vetor de repolarização atrial é o oposto em relação ao vetor de despolarização. (Note que isso é contrário ao que ocorre nos ventrículos.) Assim, como mostrado à direita, na [Figura 12-9](#), a chamada onda T atrial vem cerca de 0,15 segundo depois da onda P atrial, mas essa onda T ocorre no lado oposto da linha zero de referência da onda P; isto é, usualmente ela é negativa em vez de positiva nas três derivações bipolares padronizadas dos membros.

No ECG normal, a onda T *atrial* ocorre quase ao mesmo tempo que o complexo QRS dos ventrículos. Desse modo, ela é quase sempre totalmente obscurecida pelo grande complexo QRS *ventricular*, apesar de que, em alguns estados muito anormais, ela realmente apareça no registro do ECG.

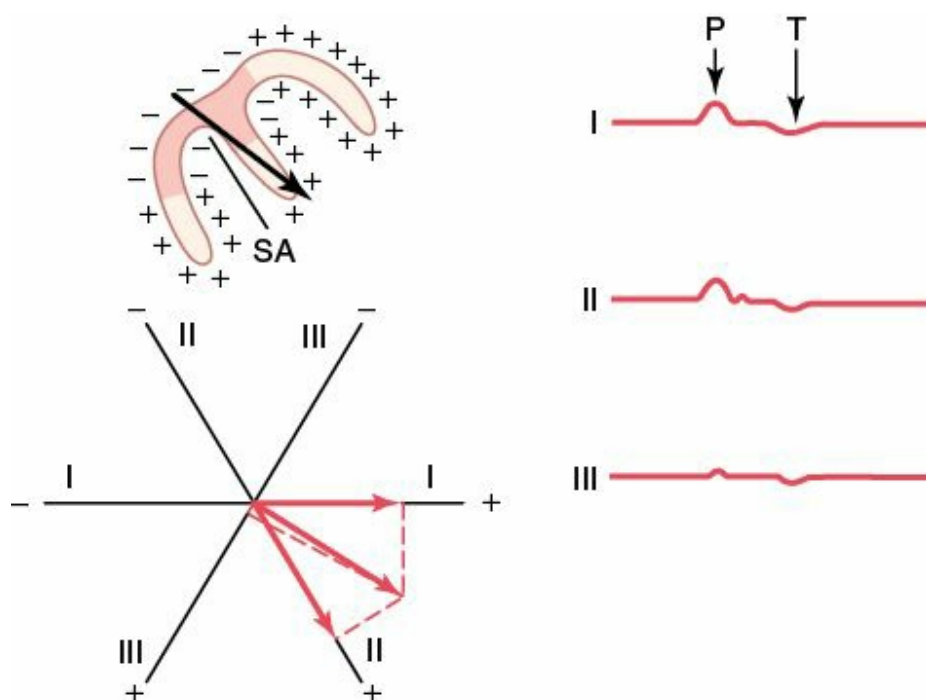


Figura 12-9. Despolarização dos átrios e geração da onda P, mostrando o vetor máximo dos átrios e os vetores resultantes nas três derivações-padrão. À direita são mostradas as ondas P e T atriais. SA, nodo sinoatrial.

Vetorcardiograma

Como indicado anteriormente, o vetor do fluxo da corrente pelo coração varia rapidamente à medida que o impulso se espalha pelo miocárdio. Ele varia por dois aspectos: primeiro, o vetor aumenta e diminui de tamanho, em virtude da voltagem crescente e decrescente do vetor. Segundo, o vetor muda de direção por causa das variações da direção média do potencial elétrico originário do coração. O *vetorcardiograma* mostra essas variações em diferentes tempos durante o ciclo cardíaco, como representado na [Figura 12-10](#).

No grande vetorcardiograma da [Figura 12-10](#), o ponto 5 é o *ponto de referência zero*; esse ponto é a extremidade negativa de todos os vetores que se sucedem. Enquanto o músculo cardíaco fica polarizado entre os batimentos cardíacos, a extremidade positiva do vetor permanece no ponto zero por não existir potencial elétrico vetorial. Entretanto, tão logo a corrente comece a fluir pelos ventrículos, no início da despolarização ventricular a extremidade positiva do vetor sai do ponto de referência zero.

Quando o septo é despolarizado primeiro, o vetor se estende para baixo em direção ao ápice dos ventrículos, mas é relativamente fraco, gerando a primeira porção do vetorcardiograma ventricular, como mostrado pela extremidade positiva do vetor 1. À medida que mais músculo ventricular é despolarizado, o vetor fica mais e mais

forte, em geral se desviando pouco para um lado. Assim, o vetor 2 da [Figura 12-10](#) representa o estado de despolarização dos ventrículos cerca de 0,02 segundo depois do vetor 1. Após mais 0,02 segundo, o vetor 3 representa o potencial, e o vetor 4 ocorre em mais 0,01 segundo. Por fim, os ventrículos ficam totalmente despolarizados, e o vetor volta de novo ao valor zero, como mostrado no ponto 5.

A figura elíptica, gerada pelas extremidades positivas dos vetores, é referida como *vetorcardiograma do QRS*. Vetorcardiogramas podem ser registrados em osciloscópio, conectando os eletródios na superfície do pescoço e do abdome inferior às placas verticais do osciloscópio e conectando os eletródios na superfície torácica de cada lado do coração às placas horizontais. Quando o vetor varia, o ponto de luz na tela do osciloscópio segue o percurso da extremidade positiva do vetor, inscrevendo desse modo o vetorcardiograma no visor do osciloscópio.

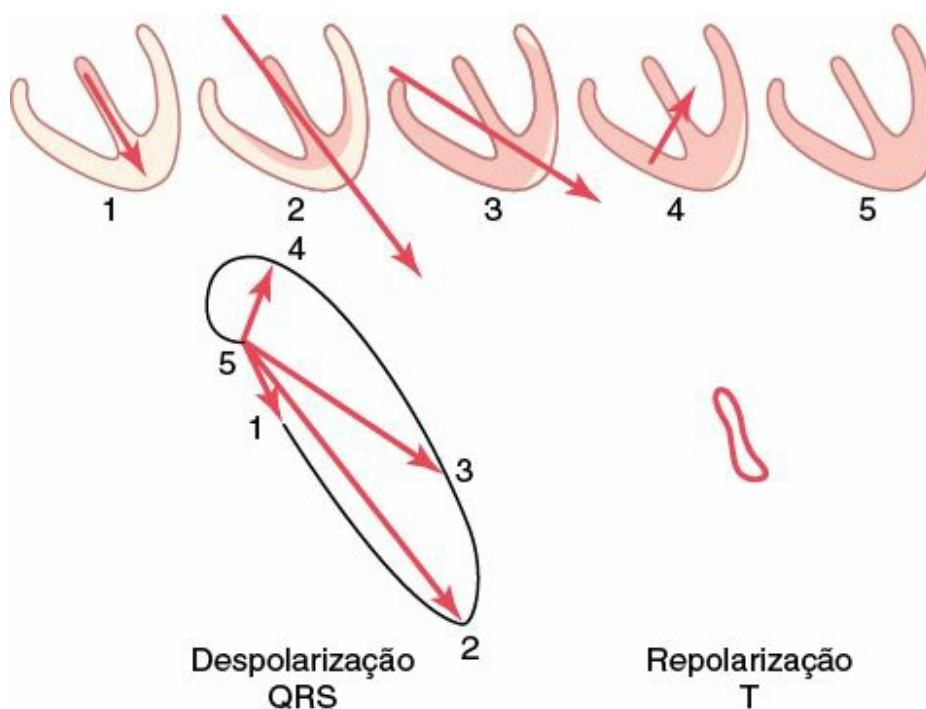


Figura 12-10. Vetorcardiogramas de QRS e T.

EIXO ELÉTRICO MÉDIO DO QRS VENTRICULAR — E SEU SIGNIFICADO

O vetorcardiograma, durante a despolarização ventricular (o vetorcardiograma do QRS) mostrado na [Figura 12-10](#), é de um coração normal. Note nesse vetorcardiograma que a direção predominante dos vetores dos ventrículos durante a despolarização ocorre em direção ao ápice do coração. Isto é, durante a maior parte do ciclo de despolarização ventricular, a direção do potencial elétrico (negativo para positivo) é da base dos ventrículos para o ápice. Essa direção predominante do potencial durante a despolarização é referida como *eixo elétrico médio dos ventrículos*. O eixo elétrico médio dos ventrículos normais é de 59° . Em muitas condições patológicas cardíacas, essa direção se altera de modo pronunciado, às vezes, até para polos opostos do coração.

Determinação do Eixo Elétrico pelas Derivações Eletrocardiográficas Padronizadas

Na prática clínica, usualmente se estima o eixo elétrico do coração por meio das derivações eletrocardiográficas bipolares padronizadas dos membros, em vez de pelo vetorcardiograma. A [Figura 12-11](#) apresenta o método para realizar essa estimativa. Depois de registrar as derivações padronizadas, determinam-se o potencial e a polaridade resultantes nos registros das derivações I e III. Na derivação I da [Figura 12-11](#), o registro é positivo; na derivação III, o registro é preponderantemente positivo, mas negativo durante parte do ciclo. Se alguma parte do registro for negativa, *esse potencial negativo será subtraído da parte positiva do potencial* para determinar o *potencial resultante (ou efetivo)* para essa derivação, como mostrado pela seta à direita do complexo QRS na derivação III. Em seguida, cada potencial resultante para as derivações I e III é marcado nos eixos das respectivas derivações, com a base do potencial no ponto de interseção dos eixos, como mostrado na [Figura 12-11](#).

Se o potencial resultante da derivação I for positivo, ele será marcado com direção positiva ao longo da linha que representa a derivação I. Inversamente, se esse potencial for negativo, ele será marcado na direção negativa. Também para a derivação III, o potencial resultante é representado com sua base no ponto de interseção e, se positivo, é marcado na direção positiva, ao longo da linha representando a derivação III. Se for negativo, será marcado na direção negativa.

Para determinar o vetor do potencial elétrico ventricular médio total do QRS, traçam-se linhas perpendiculares (as linhas tracejadas na figura), pelas pontas das derivações I e III, respectivamente. O ponto de interseção dessas duas linhas perpendiculares representa, por análise vetorial, a ponta do vetor QRS *médio* nos ventrículos, e o ponto de interseção dos eixos das derivações I e III representa a extremidade negativa do vetor médio. Assim, o *vetor QRS médio* é traçado entre esses dois pontos. O potencial médio aproximado gerado pelos ventrículos durante a despolarização é representado pelo comprimento desse vetor QRS médio, e o eixo elétrico médio é representado pela direção do vetor médio. Dessa forma, a orientação do eixo elétrico médio dos ventrículos normais, como determinada na [Figura 12-11](#), é de 59° positivos (+59°).

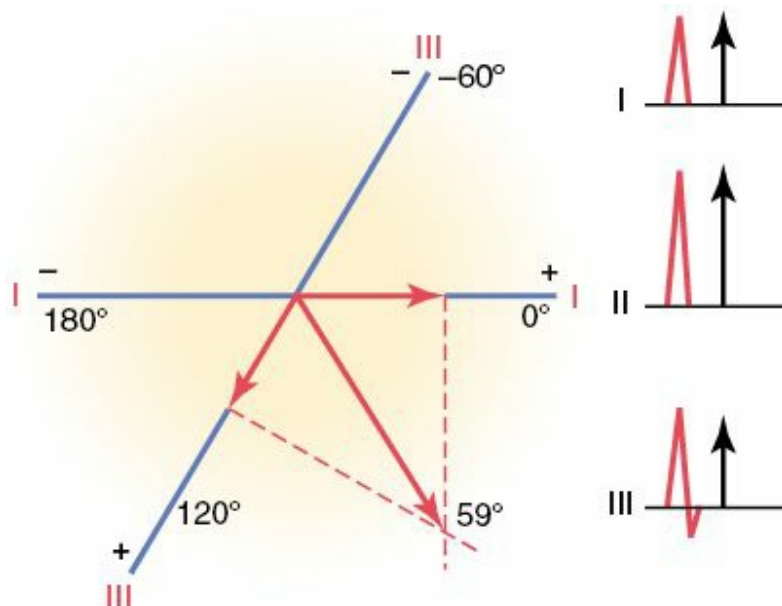


Figura 12-11. Determinação do eixo elétrico médio dos ventrículos por meio de duas derivações eletrocardiográficas (derivações I e III).

Condições Ventriculares Anormais que Causam Desvio de Eixo

Apesar de o eixo elétrico médio dos ventrículos ser, em geral, por volta de 59°, esse eixo pode se desviar mesmo em um coração normal de cerca de 20° até aproximadamente 100°. As causas das variações normais são, em sua maior parte, diferenças anatômicas do sistema de distribuição de Purkinje ou da própria musculatura dos diferentes corações. Entretanto, várias condições cardíacas anormais podem causar desvio do eixo, além dos limites normais, como se segue.

Mudança da Posição do Coração no Tórax. Se o coração está angulado para a esquerda, o eixo elétrico médio do coração também é *desviado para a esquerda*. Esse desvio ocorre (1) ao final de expiração profunda; (2) quando a pessoa se deita, porque o conteúdo abdominal faz pressão para cima, contra o diafragma; e (3) de forma relativamente frequente em pessoas obesas, cujos diafragmas, via de regra, exercem pressão para cima contra o coração por todo o tempo, em consequência do aumento da adiposidade visceral.

Analogamente, a angulação do coração para a direita causa o *desvio* do eixo elétrico médio dos ventrículos *para a direita*. Esse descolamento ocorre (1) ao final de inspiração profunda; (2) quando a pessoa se levanta; e (3) usualmente nas pessoas altas e longilíneas, cujos corações pendem.

Hipertrofia de um Ventrículo. Quando um ventrículo apresenta hipertrofia acentuada, *o eixo do coração é desviado na direção do ventrículo hipertrofiado* por duas razões. Primeira, existe uma quantidade maior de músculo no lado hipertrofiado do coração, em relação ao outro lado, e isso faz com que ocorra geração maior de potencial elétrico nesse lado. Segunda, é necessário mais tempo para que a onda de despolarização passe pelo ventrículo hipertrofiado que pelo ventrículo normal.

Consequentemente, o ventrículo *normal* é despolarizado muito antes que o ventrículo *hipertrofiado*, e essa situação causa grande vetor do lado normal do coração para o lado hipertrofiado, que permanece com forte carga positiva. Assim, o eixo se desvia em direção ao ventrículo hipertrofiado.

Análise Vetorial do Desvio de Eixo para a Esquerda em Decorrência da Hipertrofia do Ventrículo Esquerdo. A [Figura 12-12](#) mostra as três derivações eletrocardiográficas bipolares padronizadas dos membros. A análise vetorial demonstra desvio à esquerda do eixo, apontando na direção de -15° . Esse é um ECG típico, ocasionada pelo aumento de massa muscular do ventrículo esquerdo. Nesse caso, o desvio do eixo foi causado por *hipertensão* (alta pressão sanguínea arterial), que fez o ventrículo esquerdo se hipertrofiar para poder bombear sangue contra a pressão arterial sistêmica elevada. Ocorre quadro semelhante de desvio do eixo para a esquerda quando o ventrículo esquerdo se hipertrofia, como resultado de *estenose valvar aórtica*, *regurgitação valvar aórtica* ou várias *condições cardíacas congênitas*, nas quais o ventrículo esquerdo aumenta, enquanto o ventrículo direito permanece com tamanho relativamente normal.

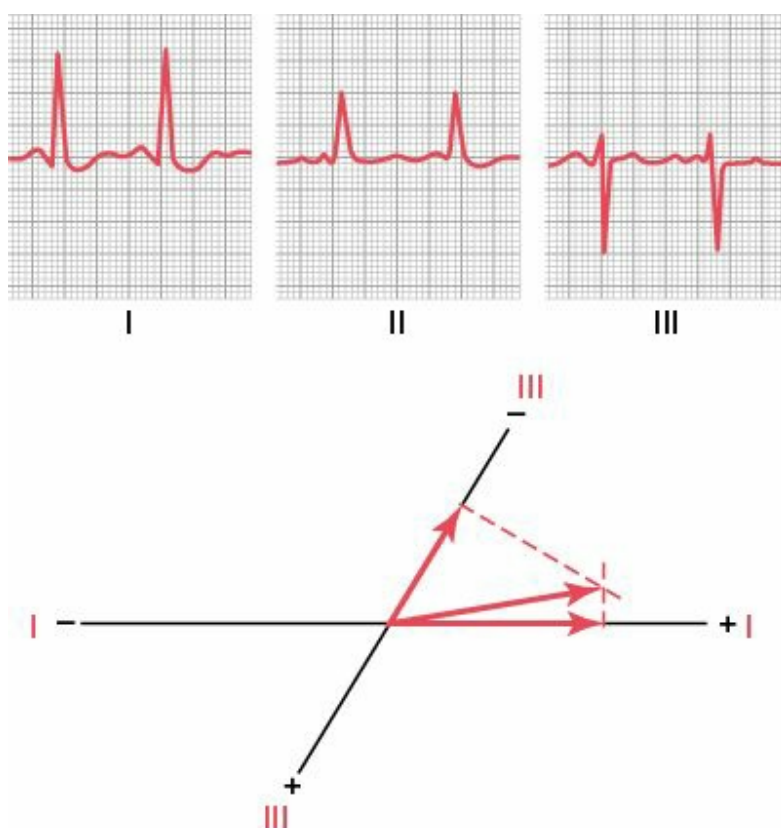


Figura 12-12. Desvio do eixo para a esquerda em um *coração hipertenso* (*ventrículo esquerdo hipertrófico*). Note também o complexo QRS discretamente alargado.

Análise Vetorial do Desvio de Eixo para a Direita em Decorrência da Hipertrofia do Ventrículo Direito. O ECG da [Figura 12-13](#) mostra desvio acentuado do eixo para a direita, para eixo elétrico de 170° , que é 111° à direita do eixo ventricular médio do QRS de 59° . O desvio do eixo para a direita, mostrado nessa figura, foi causado por hipertrofia do ventrículo direito, resultante

de *estenose valvar pulmonar congênita*. O desvio do eixo para a direita também pode ocorrer em outras condições cardíacas congênitas, causadoras de hipertrofia do ventrículo direito, como a *tetralogia de Fallot* e o *defeito do septo interventricular*.

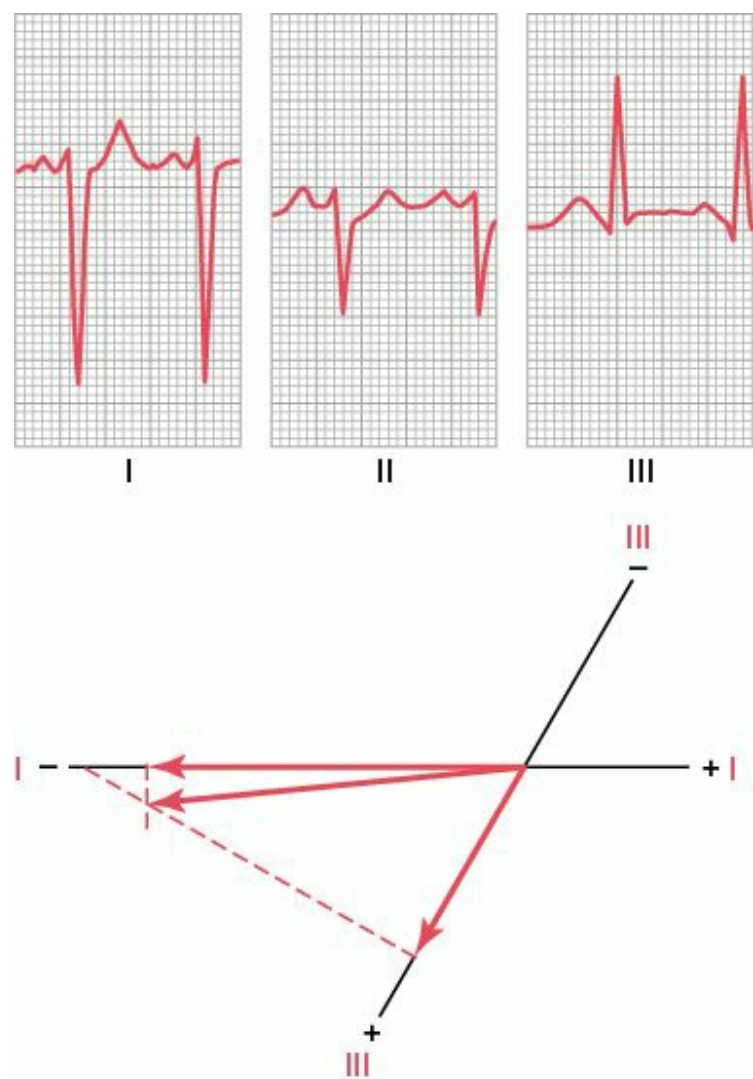


Figura 12-13. Eletrocardiograma de alta voltagem de um indivíduo com *estenose de valva pulmonar congênita com hipertrofia ventricular direita*. Também podem ser vistos o intenso desvio do eixo para a direita e o complexo QRS discretamente prolongado.

Bloqueio de Ramo Causa Desvio de Eixo. Normalmente, as paredes laterais dos dois ventrículos se despolarizam quase ao mesmo instante, porque os ramos esquerdo e direito do sistema de Purkinje transmitem o impulso cardíaco, de forma quase simultânea, para as duas paredes ventriculares. Como resultado, os potenciais gerados pelos dois ventrículos (nos dois lados opostos do coração) quase se neutralizam mutuamente. Entretanto, se um dos maiores ramos dos feixes estiver bloqueado, o impulso cardíaco se espalhará pelo ventrículo normal muito antes do que pelo outro. Assim, a despolarização dos dois ventrículos fica muito longe de ser simultânea, e os potenciais de despolarização não se neutralizam mutuamente. Como consequência, ocorre desvio do eixo como se segue.

Análise Vetorial do Desvio do Eixo para a Esquerda no Bloqueio de Ramo Esquerdo.

Quando o ramo esquerdo é bloqueado, a despolarização cardíaca se espalha pelo ventrículo direito com rapidez duas ou três vezes maior que pelo ventrículo esquerdo. Por conseguinte, grande porção do ventrículo esquerdo permanece polarizada por até 0,1 segundo após o ventrículo direito ter sido totalmente despolarizado. O ventrículo direito passa a ser eletronegativo, ao passo que o ventrículo esquerdo permanece eletropositivo durante a maior parte do processo de despolarização, e um grande vetor se projeta do ventrículo direito na direção do ventrículo esquerdo. Em outras palavras, há um desvio acentuado do eixo para a esquerda de cerca de -50° , porque a extremidade positiva do vetor aponta na direção do ventrículo esquerdo. Essa situação é mostrada na [Figura 12-14](#), que apresenta um típico desvio do eixo para a esquerda, resultante de bloqueio do ramo esquerdo.

Além do desvio do eixo, devido à lentidão da condução do impulso quando o sistema de Purkinje está bloqueado, a duração do complexo QRS é muito prolongada, em decorrência da extrema lentidão da despolarização no lado afetado do coração. Pode-se ver esse efeito ao notar a largura excessiva das ondas QRS na [Figura 12-14](#). Esse tópico é discutido com mais detalhes adiante, neste Capítulo. Esse complexo QRS extremamente prolongado diferencia o bloqueio de ramo do desvio causado por hipertrofia.

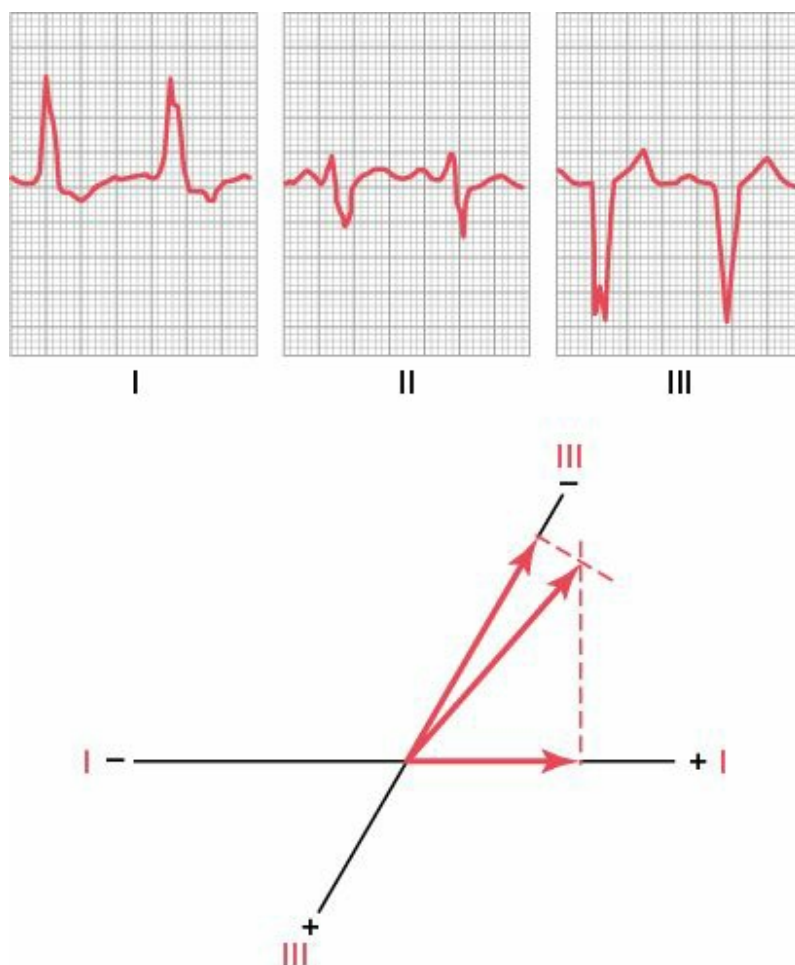


Figura 12-14. Desvio do eixo para a esquerda causado por *bloqueio do ramo esquerdo*. Note também o complexo QRS muito prolongado.

Análise Vetorial do Desvio do Eixo para a Direita no Bloqueio de Ramo Direito. Quando o ramo direito é bloqueado, o ventrículo esquerdo é despolarizado muito mais rápido que o ventrículo direito; então, o lado esquerdo dos ventrículos fica eletronegativo até 0,1 segundo antes do direito. Assim, desenvolve-se grande vetor com sua extremidade negativa na direção do ventrículo esquerdo, e sua extremidade positiva na direção do ventrículo direito. Em outras palavras, ocorre intenso desvio do eixo para a direita. Na [Figura 12-15](#), é mostrado um desvio de eixo para a direita causado por bloqueio do ramo direito; essa análise mostra um eixo de cerca de 105° , no lugar dos 59° normais, e complexo QRS alargado, decorrente da condução lenta.

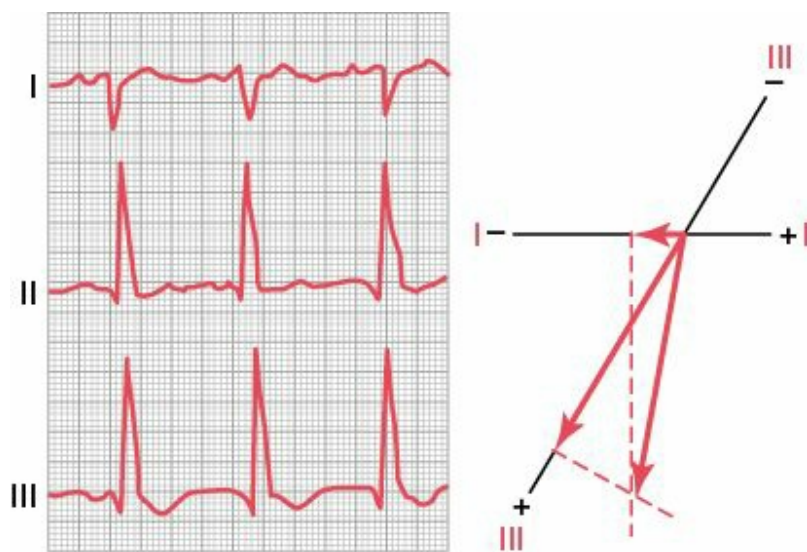


Figura 12-15. Desvio do eixo para a direita causado por *bloqueio do ramo direito*. Note também o complexo QRS muito prolongado.

CONDIÇÕES QUE CAUSAM VOLTAGENS ANORMAIS DO COMPLEXO QRS

Voltagem Aumentada nas Derivações Bipolares Padronizadas dos Membros

Em condições normais, as voltagens nas três derivações bipolares padronizadas dos membros, medidas do pico da onda R ao fundo da onda S, variam entre 0,5 e 2,0 milivolts, com a derivação III usualmente registrando a voltagem mínima, e a derivação II, a máxima. Entretanto, essas relações não são invariáveis, mesmo para o coração normal. Em geral, quando a soma das voltagens de todos os complexos QRS nas três derivações-padrão é maior que 4 milivolts, considera-se que o paciente apresenta ECG de alta voltagem.

Com muita frequência a causa dos complexos QRS de alta voltagem é o aumento da massa muscular do coração que usualmente resulta de *hipertrofia do músculo* em resposta à carga excessiva sobre

uma parte do coração ou a outra. Por exemplo, o ventrículo direito se hipertrofia quando tem de bombear sangue por valva pulmonar estenosada, e o ventrículo esquerdo se hipertrofia nos casos de hipertensão arterial. A quantidade aumentada de músculo gera mais eletricidade em volta do coração. Como resultado, os potenciais elétricos, registrados nas derivações eletrocardiográficas, são muito maiores que os normais, como mostrado nas **Figuras 12-12 e 12-13**.

Voltagem Diminuída no Eletrocardiograma

Voltagem Diminuída Causada por Miopatia Cardíaca. Uma das causas mais comuns de voltagem diminuída do complexo QRS é a série de *antigos infartos miocárdicos* que resultam em *massa muscular diminuída*. Essa condição clínica também faz com que a onda de despolarização se espalhe de forma lenta pelos ventrículos e impeça que grandes porções do coração fiquem maciçamente despolarizadas ao mesmo tempo. Consequentemente, essa condição causa alargamento do complexo QRS, além da diminuição de voltagem. A **Figura 12-16** mostra típico ECG de baixa voltagem com alargamento do complexo QRS, que é comum após múltiplos infartos miocárdicos pequenos terem causado atrasos locais da condução de impulso e voltagens reduzidas, devido à perda de massa muscular dos ventrículos.

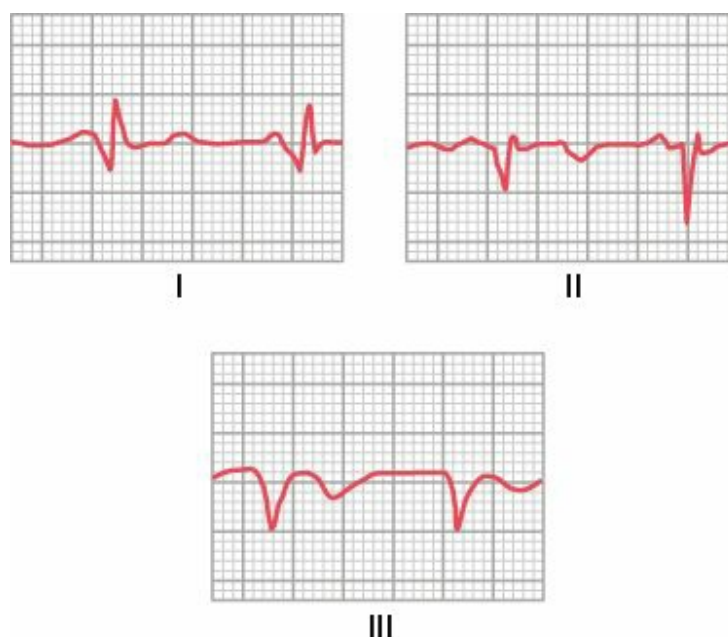


Figura 12-16. Eletrocardiograma de baixa voltagem secundário à lesão local dos ventrículos, causada por *infarto miocárdico* prévio.

Voltagem Diminuída Causada por Condições Circundantes do Coração. Uma das causas mais importantes de voltagem diminuída nas derivações eletrocardiográficas é a presença de *líquido no pericárdio*. Como o líquido extracelular conduz as correntes elétricas com muita facilidade, grande proporção da eletricidade gerada pelo coração é conduzida de uma parte do coração para a

outra pelo líquido pericárdico. Assim, essa efusão efetivamente produz “curto-circuito” dos potenciais elétricos cardíacos, diminuindo as voltagens eletrocardiográficas que atingem as superfícies externas do corpo. O *derrame pleural* menos frequentemente também pode criar “curto-circuito” da eletricidade em volta do coração, de modo que as voltagens na superfície do corpo e nos ECG fiquem diminuídas.

O *enfisema pulmonar* pode diminuir os potenciais eletrocardiográficos, mas por razão diferente do derrame pericárdico. Em indivíduos com enfisema pulmonar, a condução da corrente elétrica pelos pulmões é muito diminuída por causa da quantidade excessiva de ar nos pulmões. Além disso, a cavidade torácica aumenta, e os pulmões tendem a envolver o coração em maior grau que o normal. Como resultado, os pulmões agem como isolante para impedir a dispersão da voltagem elétrica cardíaca para a superfície do corpo, o que produz potenciais eletrocardiográficos diminuídos nas várias derivações.

PADRÕES PROLONGADOS E BIZARROS DO COMPLEXO QRS

A Hipertrofia ou a Dilatação Cardíaca Prolongam o Complexo QRS

O complexo QRS perdura enquanto a despolarização continua a se espalhar pelos ventrículos — isto é, enquanto parte dos ventrículos está despolarizada e o restante ainda está polarizado. Por conseguinte, a *condução prolongada* do impulso pelos ventrículos sempre causa o prolongamento do complexo QRS. Esse prolongamento em geral ocorre quando um ou ambos os ventrículos estão hipertrofiados ou dilatados em virtude do percurso mais longo que o impulso tem de percorrer. O complexo QRS normal dura de 0,06 a 0,08 segundo, enquanto, na hipertrofia ou dilatação do ventrículo direito ou esquerdo, o complexo QRS pode estar prolongado por até 0,09 a 0,12 segundo.

O Bloqueio do Sistema de Purkinje Prolonga o Complexo QRS

Quando as fibras de Purkinje são bloqueadas, o impulso cardíaco deve ser conduzido pelo músculo ventricular, em vez de pela via do sistema de Purkinje. Essa ação diminui a velocidade da condução do impulso a cerca de um terço do normal. Assim, quando ocorre bloqueio completo de um dos ramos, a duração do complexo QRS usualmente aumenta para 0,14 segundo ou ainda mais.

Em geral, o complexo QRS é considerado anormalmente longo quando dura mais de 0,09 segundo; quando ele dura mais de 0,12 segundo, o prolongamento é quase certamente causado por bloqueio patológico em algum ponto do sistema de condução ventricular, como mostrado nos ECG de bloqueio de ramo nas **Figuras 12-14 e 12-15**.

Condições que Causam Complexos QRS Bizarros

Padrões bizarros do complexo QRS, na maioria das vezes, são causados por duas condições: (1) destruição do músculo cardíaco em várias áreas do sistema ventricular, com substituição desse músculo por tecido cicatricial; e (2) múltiplos bloqueios pequenos e locais da condução do impulso em vários pontos do sistema de Purkinje. Como resultado, a condução do impulso cardíaco passa a ser irregular, causando rápidas inversões das voltagens e desvios de eixo. Essa irregularidade geralmente provoca picos duplos ou até mesmo triplos em algumas das derivações eletrocardiográficas, como as mostradas na [Figura 12-14](#).

CORRENTE DE LESÃO

Muitas anormalidades cardíacas distintas, em especial as que lesam o próprio músculo cardíaco, fazem com que, em geral, parte do coração permaneça parcial ou totalmente *despolarizada durante todo o tempo*. Quando essa condição acontece, a corrente flui entre as áreas despolarizadas por patologias e as normalmente polarizadas, mesmo entre os batimentos cardíacos. Essa condição é denominada *corrente de lesão*. Note principalmente que *a parte lesada do coração é negativa, porque essa é a parte que é despolarizada e lança cargas negativas nos líquidos circundantes, enquanto a polaridade do resto do coração é neutra ou positiva*.

Algumas anormalidades causadoras de corrente de lesão são (1) *trauma mecânico*, que às vezes faz com que as membranas celulares permaneçam tão permeáveis que não permitem que ocorra a repolarização; (2) *processos infecciosos* que lesam as membranas musculares; e (3) *isquemia de áreas do músculo cardíaco, causada por oclusões coronarianas locais*, que é de longe a causa mais comum de corrente de lesão no coração. Durante a isquemia, nutrientes suficientes no sangue coronariano não ficam disponíveis para o músculo cardíaco de modo a manter a polarização normal das membranas celulares.

Efeito da Corrente de Lesão no Complexo QRS

Na [Figura 12-17](#), pequena área na base do ventrículo esquerdo foi recentemente infartada (*i. e.*, existe perda do fluxo sanguíneo coronariano). Assim, durante o intervalo T-P — isto é, quando o músculo ventricular normal está totalmente polarizado —, ainda flui uma corrente *negativa* anormal da área infartada na base do ventrículo esquerdo e que se espalha para o restante dos ventrículos.

O vetor dessa “corrente de lesão”, como mostrado no primeiro coração na [Figura 12-17](#), está na direção de cerca de 125°, com a base do vetor, a *extremidade negativa*, voltada para o músculo lesado. Como mostrado na parte inferior da figura, mesmo antes do início do complexo QRS, *esse vetor produz registro inicial na derivação I abaixo da linha de potencial zero*, porque o vetor

projetado da corrente de lesão na derivação I aponta na direção da extremidade negativa do eixo da derivação I. Na derivação II, o registro fica acima da linha, porque o vetor projetado aponta, de forma predominante, para a extremidade positiva da derivação. Na derivação III, o vetor projetado aponta na mesma direção que a extremidade positiva da derivação III, de modo que o registro é positivo. Além disso, como o vetor fica quase exatamente na direção do eixo da derivação III, a voltagem da corrente de lesão na derivação III é muito maior que na derivação I ou II.

À medida que o coração continua em seu processo normal de despolarização, o septo é despolarizado primeiro; em seguida, a despolarização se espalha para baixo, em direção ao ápice, e para trás, em direção às bases dos ventrículos. A última porção dos ventrículos, a ser totalmente despolarizada, é a base do ventrículo direito, porque a base do ventrículo esquerdo já está total e permanentemente despolarizada. Por análise vetorial, os estágios sucessivos da geração do ECG, pela propagação da onda de despolarização pelos ventrículos, podem ser construídos graficamente, como demonstrados na parte inferior da [Figura 12-17](#).

Quando o coração fica totalmente despolarizado, ao final do processo de despolarização (como observado no estágio próximo ao final, na [Fig. 12-17](#)), todo o músculo ventricular encontra-se no estado negativo. Portanto, nesse instante do eletrocardiograma, nenhuma corrente flui dos ventrículos para os eletrodos do ECG, porque agora tanto o músculo cardíaco lesado como o músculo que se contrai estão despolarizados.

Depois, à medida que ocorre a repolarização, todo o coração por fim se repolariza, exceto a área de despolarização permanente, na base lesada do ventrículo esquerdo. Assim, a repolarização produz o reaparecimento da corrente de lesão em todas as derivações, como mostrado na extrema direita da [Figura 12-17](#).

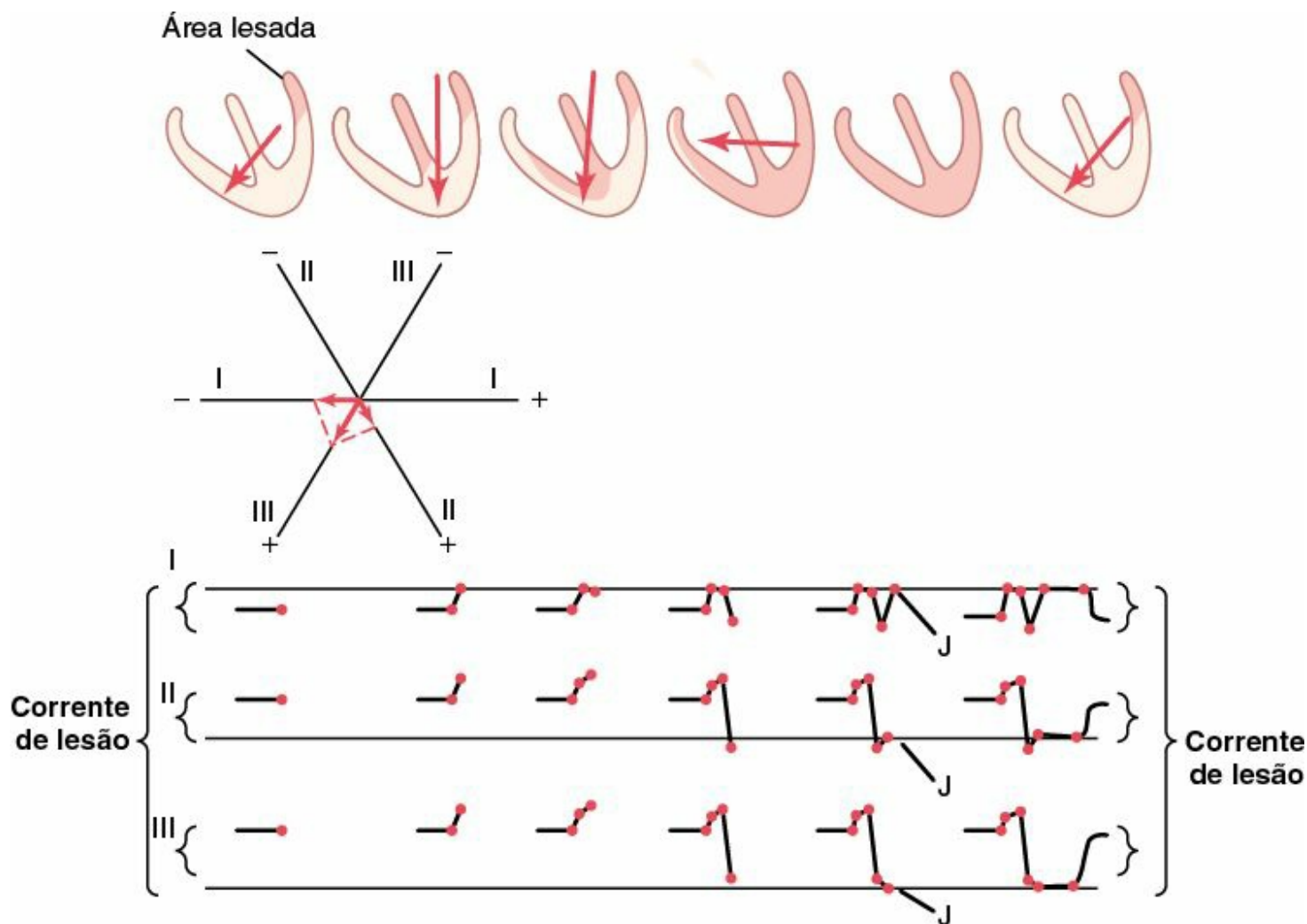


Figura 12-17. Efeito da corrente de lesão no eletrocardiograma.

O “Ponto J” é o Potencial de Referência Zero para Analisar Corrente de Lesão

Pode-se pensar que os aparelhos de ECG poderiam determinar quando não existe corrente fluindo em torno do coração. Entretanto, muitas correntes extras existem no corpo, como correntes advindas dos “potenciais da pele” e das diferenças de concentrações iônicas nos diferentes líquidos do corpo. Assim, quando dois eletródios são conectados entre os braços ou entre um braço e uma perna, essas correntes extras fazem com que seja impossível predeterminar o nível exato de referência zero no ECG.

Por essas razões, o procedimento seguinte deve ser usado para determinar o nível de potencial zero: primeiro, verifica-se o ponto exato em que a onda de despolarização acaba de completar sua passagem pelo coração, o que ocorre ao final do complexo QRS. Exatamente nesse ponto, todas as partes dos ventrículos se tornaram despolarizadas, incluindo tanto as partes lesadas como as normais; assim, não existe fluxo de corrente em volta do coração. Mesmo a corrente de lesão desaparece nesse ponto. O potencial do eletrocardiograma nesse instante está no zero. Esse ponto é conhecido como ponto J no ECG, como mostrado na [Figura 12-18](#).

Então, para análise do eixo elétrico do potencial de lesão, causado pela corrente de lesão, é traçada uma linha horizontal no ECG para cada derivação no nível do ponto J. Essa linha horizontal é o *nível de potencial zero* no ECG, referência para a medida de todos os potenciais causados por correntes de lesão.

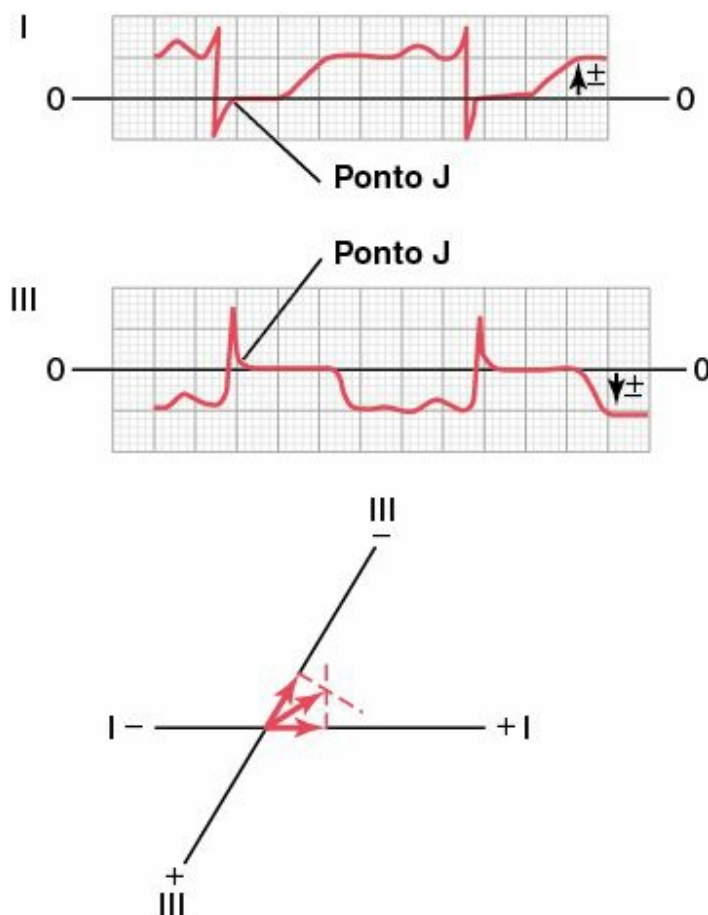


Figura 12-18. Ponto J como potencial de referência zero dos eletrocardiogramas nas derivações I e III. Também, na parte inferior da figura, é mostrado o método para determinar o eixo do potencial de lesão.

Uso do Ponto J para Determinar o Eixo do Potencial de Lesão. A [Figura 12-18](#) mostra ECG (derivações I e III) de coração lesado. Ambos os registros mostram potenciais de lesão. Em outras palavras, o ponto J de cada um desses ECG não está na mesma linha que o segmento T-P. Na figura, foi traçada uma linha horizontal passando pelo ponto J para representar o nível de voltagem zero em cada um desses registros. O potencial de lesão em cada derivação é a diferença entre a voltagem do ECG, imediatamente antes do aparecimento da onda P, e o nível de voltagem zero, determinado pelo ponto J. Na derivação I, a voltagem registrada do potencial de lesão está acima do nível de potencial zero e é, portanto, positiva. Ao contrário, na derivação III, o potencial de lesão está abaixo do nível de voltagem zero e, portanto, é negativo.

Na parte superior da [Figura 12-18](#), estão representados nas coordenadas dessas derivações os respectivos potenciais de lesão nas derivações I e III, e o vetor resultante do potencial de lesão para toda a massa muscular ventricular é determinado por análise vetorial como descrito. Nesse caso, o

vetor resultante se estende do lado direito dos ventrículos, na direção esquerda, e ligeiramente para cima, com eixo de cerca de -30° . Se esse vetor para o potencial de lesão for colocado diretamente sobre os ventrículos, *a extremidade negativa do vetor apontará na direção da área permanentemente despolarizada e “lesada” dos ventrículos*. No exemplo mostrado na [Figura 12-18](#), a área lesada estaria na parede lateral do ventrículo direito.

Obviamente, essa análise é complexa. Entretanto, é essencial que o estudante retorne a ela até entendê-la completamente. Nenhum outro aspecto da análise eletrocardiográfica é mais importante.

Isquemia Coronariana como Causa do Potencial de Lesão

A insuficiência do fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco diminui o metabolismo das células musculares por três processos: (1) falta de oxigênio; (2) acúmulo excessivo de dióxido de carbono; e (3) falta de nutrientes. Consequentemente, a repolarização das membranas musculares não pode ocorrer nas áreas de isquemia coronariana grave. Em geral, o músculo cardíaco não morre, porque o fluxo de sangue é suficiente para manter a vida do músculo, ainda que não seja suficiente para permitir a repolarização normal de suas membranas. Enquanto esse estado persistir, um potencial de lesão continua a fluir durante o tempo diastólico (o segmento T-P) de cada ciclo cardíaco.

Ocorre isquemia extrema do músculo cardíaco depois de oclusão coronária, e forte corrente de lesão flui da área infartada dos ventrículos durante o intervalo T-P entre os batimentos cardíacos, como mostrado nas [Figuras 12-19 e 12-20](#). Assim, um dos aspectos diagnósticos mais importantes dos ECG registrados após trombose coronariana aguda é a corrente de lesão.

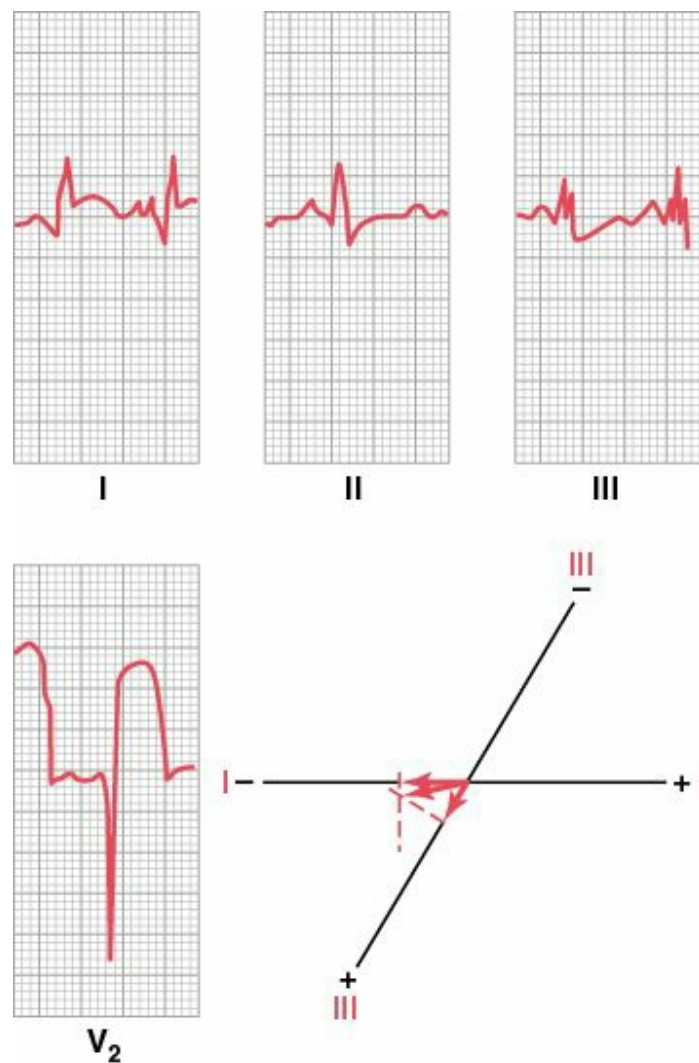


Figura 12-19. Corrente de lesão em *infarto agudo da parede anterior*. Note o intenso potencial de lesão na derivação V_2 .

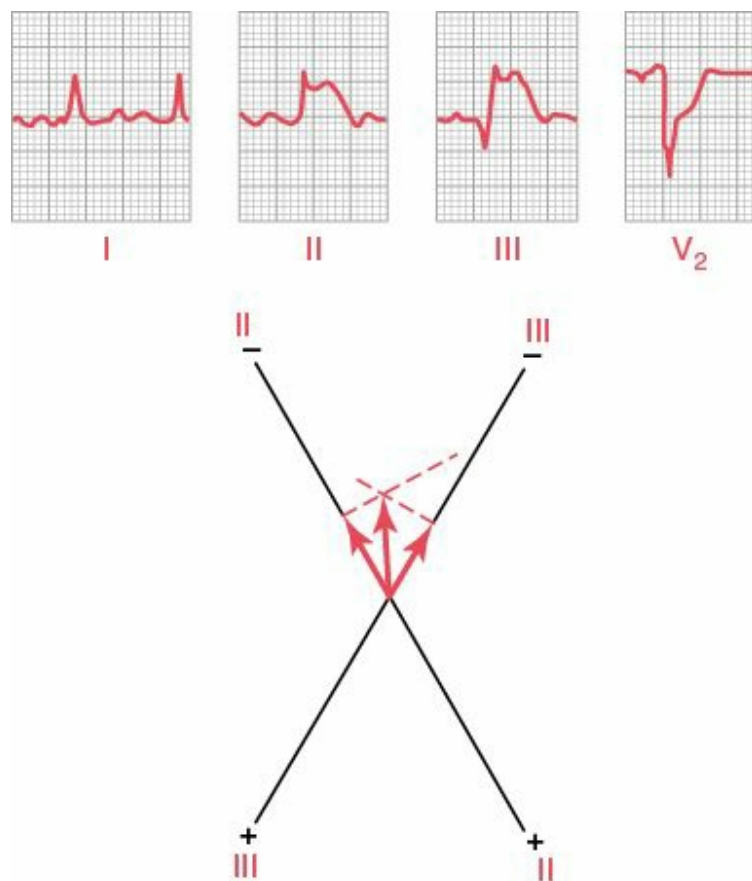


Figura 12-20. Potencial de lesão em *infarto agudo da parte apical da parede posterior*.

Infarto Agudo da Parede Anterior. A [Figura 12-19](#) mostra o ECG nas três derivações bipolares padronizadas dos membros e em uma derivação torácica (derivação V_2), registrado em paciente com infarto agudo da parede anterior do miocárdio. O aspecto diagnóstico mais importante desse ECG é o grande potencial de lesão na derivação torácica V_2 . Se for traçada a linha horizontal do potencial zero pelo ponto J nesse eletrocardiograma, será encontrado um forte potencial de lesão *negativo* durante o intervalo T-P, significando que o eletródio torácico na parte anterior do coração está em área de potencial fortemente negativo. Em outras palavras, a extremidade negativa do vetor do potencial de lesão nesse coração está contra a parede torácica anterior. Isso significa que a corrente de lesão está emanando da parede anterior dos ventrículos, o que diagnostica essa condição como *infarto da parede anterior*.

Quando se analisam os potenciais de lesão, nas derivações I e III, encontra-se um potencial negativo na derivação I e um potencial positivo na derivação III. Esse achado significa que o vetor resultante do potencial de lesão no coração está em cerca de $+150^\circ$, com a extremidade negativa apontando para o ventrículo esquerdo e a extremidade positiva apontando para o ventrículo direito. Portanto, nesse ECG em particular, a corrente de lesão está vindo principalmente do ventrículo esquerdo e da parede anterior do coração. Assim, conclui-se que esse infarto da parede anterior quase certamente foi causado por trombose do ramo descendente anterior da artéria coronária esquerda.

Infarto da Parede Posterior. A [Figura 12-20](#) mostra as três derivações bipolares-padrão dos membros e uma derivação torácica (derivação V_2) de paciente com infarto da parede posterior. O principal aspecto diagnóstico desse ECG está também na derivação torácica. Se for traçada uma linha de referência de potencial zero pelo ponto J nessa derivação, fica de pronto aparente que, durante o intervalo T-P, o potencial da corrente de lesão é positivo. Isso significa que a extremidade positiva do vetor está na direção da parede torácica anterior, e a extremidade negativa (extremidade lesada do vetor) aponta para fora da parede torácica. Em outras palavras, a corrente de lesão está vindo da parte de trás do coração, oposta à parede torácica anterior, que é a razão para que esse tipo de ECG seja a base para diagnosticar infarto da parede posterior.

Se forem analisados os potenciais de lesão nas derivações II e III da [Figura 12-20](#), estará aparente que o potencial de lesão é negativo em ambas as derivações. Por análise vetorial, como mostrado na figura, vê-se que o vetor resultante do potencial de lesão é de cerca de -95° , com a extremidade negativa apontando para baixo e a extremidade positiva apontando para cima. Assim, devido ao fato de o infarto, como indicado na derivação torácica, encontrar-se na parede posterior do coração e, conforme indicado pelos potenciais de lesão nas derivações II e III, estar na porção apical do coração, infere-se que esse infarto está perto do ápice na parede posterior do ventrículo esquerdo.

Infarto em Outras Partes do Coração. Com o uso dos mesmos procedimentos demonstrados nas discussões anteriores dos infartos das paredes anterior e posterior, é possível determinar o local de qualquer área infartada causadora de corrente de lesão, independentemente de qual parte do coração está envolvida. Fazendo tais análises vetoriais, deve ser lembrado que *a extremidade positiva do vetor do potencial de lesão aponta na direção do músculo cardíaco normal, e a extremidade negativa aponta na direção da porção lesada do coração que está gerando a corrente de lesão.*

Recuperação da Trombose Coronariana Aguda. A [Figura 12-21](#) exhibe a derivação torácica V_3 de paciente com infarto agudo de parede posterior, demonstrando as variações no ECG a partir do dia do ataque, 1 semana depois, 3 semanas depois e, finalmente, 1 ano depois. Por esse ECG, pode-se ver que o potencial de lesão é forte, imediatamente após o ataque agudo (o segmento T-P é deslocado positivamente em relação ao segmento S-T). Entretanto, após cerca de 1 semana, o potencial de lesão diminuiu consideravelmente e, depois de 3 semanas, não existe mais. Depois disso, o ECG não se altera muito durante o ano seguinte. Esse é o padrão usual de recuperação de infarto agudo do miocárdio de grau moderado, mostrando que o *novo fluxo sanguíneo coronariano colateral* se desenvolve o suficiente para restabelecer nutrição apropriada para a maior parte da área infartada.

Em pacientes com infarto do miocárdio, a área infartada nunca volta a desenvolver um aporte

sanguíneo coronariano adequado. Geralmente, parte do músculo cardíaco morre, mas se o músculo não morrer ele continuará a mostrar um potencial de lesão enquanto a isquemia persistir, em particular durante o exercício, quando o coração está sobrecarregado.

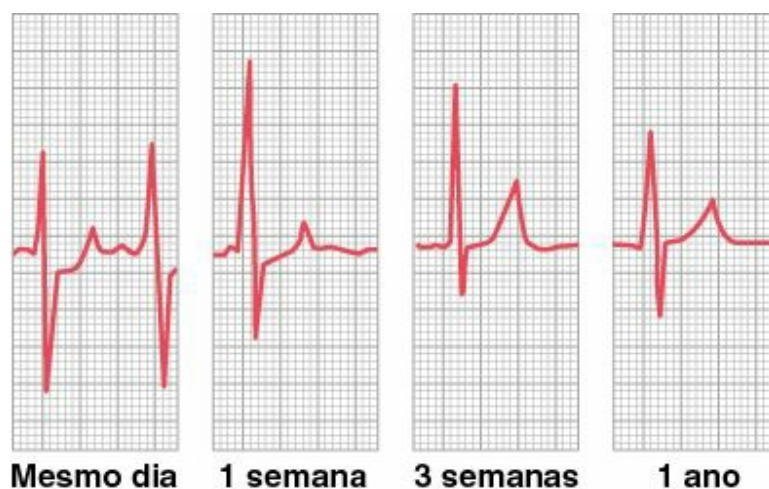


Figura 12-21. Recuperação do miocárdio após *infarto moderado da parede posterior*, mostrando o desaparecimento do potencial de lesão que está presente no primeiro dia depois do infarto e ainda presente, de forma discreta, após 1 semana.

Infarto Miocárdico Antigo Recuperado. A [Figura 12-22](#) mostra as derivações I e III depois de *infarto anterior* e as derivações I e III depois de *infarto posterior*, cerca de 1 ano depois do ataque agudo. Os registros mostram o que poderiam ser chamadas de configurações “ideais” do complexo QRS nesses tipos de infarto miocárdico recuperado. Em geral, desenvolve-se a onda Q no início do complexo QRS na derivação I no infarto anterior por causa da perda de massa muscular na parede anterior do ventrículo esquerdo, ao passo que, no infarto posterior, a onda Q se desenvolve na derivação III pela perda de músculo na parte apical posterior do ventrículo.

Essas configurações não são certamente encontradas em todos os casos de infarto cardíaco antigo. Perda local de músculo e pontos locais de bloqueio na condução do sinal cardíaco podem causar padrões de QRS muito bizarros (p. ex., ondas Q especialmente proeminentes), voltagem reduzida e alargamento do QRS.

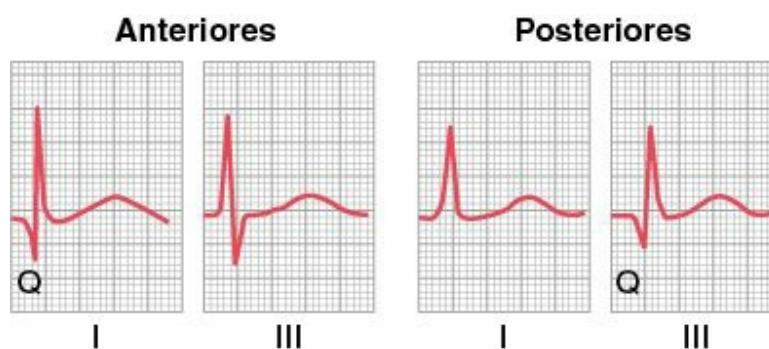


Figura 12-22. Eletrocardiogramas de infarto das paredes anteriores e posteriores que ocorreram há cerca de 1 ano, mostrando a onda Q na derivação I no infarto de parede anterior e a onda Q na derivação III no *infarto da parede posterior*.

Corrente de Lesão na Angina Pectoris. “Angina *pectoris*” significa dor vinda do coração, sentida nas regiões peitorais do tórax superior. Essa dor usualmente se irradia para o lado esquerdo do pescoço e para baixo, no braço esquerdo. Tipicamente, a dor é causada por isquemia moderada do coração. Em geral, a dor não é sentida enquanto a pessoa está em repouso, mas logo que ela sobrecarrega o coração a dor aparece.

Às vezes, aparece potencial de lesão no ECG durante uma crise grave de angina *pectoris*, porque a insuficiência coronariana passa a ser suficientemente intensa para impedir a repolarização adequada de algumas áreas do coração durante a diástole.

ANORMALIDADES DA ONDA T

Antes, neste Capítulo, foi apontado que a onda T é normalmente positiva em todas as derivações bipolares-padrão dos membros e que isso é causado pela repolarização do ápice e das superfícies externas dos ventrículos, antes das superfícies intraventriculares. Isto é, a onda T fica anormal quando não ocorre a sequência normal da repolarização. Vários fatores podem alterar essa sequência de repolarização.

Efeito da Condução Lenta da Onda de Despolarização nas Características da Onda T

Voltando para a [Figura 12-14](#), nota-se que o complexo QRS é considerado alargado (prolongado). A razão para esse alargamento é o *retardo da condução no ventrículo esquerdo*, resultante do bloqueio do ramo esquerdo. Essa condução retardada faz com que o ventrículo esquerdo fique despolarizado cerca de 0,08 segundo após a despolarização do ventrículo direito, o que dá grande vetor QRS médio *para a esquerda*. Entretanto, os períodos refratários das massas musculares ventriculares esquerda e direita não são muito diferentes uns dos outros. Portanto, o ventrículo direito começa a se repolarizar muito antes do ventrículo esquerdo; isso causa forte positividade no ventrículo direito e negatividade no ventrículo esquerdo, no momento em que a onda T está se desenvolvendo. Em outras palavras, o eixo médio da onda T está agora desviado *para a direita*, o que é contrário ao eixo elétrico médio do complexo QRS no mesmo ECG. Assim, quando a condução do impulso de despolarização pelos ventrículos é muito retardada, a onda T tem quase sempre polaridade oposta à do complexo QRS.

Despolarização Encurtada em Porções do Músculo Ventricular Pode Causar Anormalidades da Onda T

Se a base dos ventrículos tiver período de despolarização anormalmente curto, isto é, um potencial de ação encurtado, a repolarização dos ventrículos não começará no ápice como ocorre

normalmente. Em vez disso, a base dos ventrículos se repolarizaria antes do ápice, e o vetor de repolarização apontaria do ápice em direção à base do coração, oposto ao vetor padrão de repolarização. Consequentemente, a onda T em todas as três derivações-padrão seria negativa, em vez de positiva. Assim, o simples fato de que a base dos ventrículos tem período encurtado de despolarização é suficiente para causar mudanças pronunciadas na onda T, até mesmo a ponto de alterar toda a polaridade da onda T, como mostrado na [Figura 12-23](#).

Isquemia leve é de longe a causa mais comum de encurtamento da despolarização do músculo cardíaco, porque esta condição clínica aumenta o fluxo de corrente pelos canais de potássio. Quando a isquemia ocorre em apenas uma área do coração, o período de despolarização dessa área diminui sem proporção às outras áreas. Como resultado, podem ocorrer alterações definidas da onda T. A isquemia pode resultar de oclusão coronariana progressiva crônica; oclusão coronariana aguda; ou insuficiência coronariana relativa, como a que ocorre durante o exercício.

Modo de detectar insuficiência coronariana leve é fazer o paciente se exercitar e registrar o ECG, reparando quando ocorrem alterações das ondas T. Essas alterações das ondas T não precisam ser específicas, porque qualquer alteração na onda T, em qualquer derivação — inversão, por exemplo, ou onda bifásica —, é, em geral, evidência suficiente de que alguma parte do músculo ventricular está com período de despolarização desproporcional ao resto do coração, causado por insuficiência coronariana leve a moderada.



Figura 12-23. Onda T invertida, resultante de *isquemia leve na base dos ventrículos*.

Efeito de Digitálicos na Onda T. Como discutido no [Capítulo 22](#), os digitálicos são fármacos que podem ser usados na insuficiência coronariana para aumentar a força da contração muscular cardíaca. Entretanto, quando são ministradas superdosagens de digitálicos, a duração da despolarização em parte dos ventrículos pode ficar aumentada, desproporcionalmente às outras partes. Como resultado, mudanças inespecíficas, como inversão da onda T ou ondas T bifásicas, podem ocorrer em uma ou mais derivações eletrocardiográficas. A onda T bifásica, causada por administração excessiva de digitálicos, é mostrada na [Figura 12-24](#). Assim, alterações da onda T durante administração de digitálicos são, em geral, os sinais mais precoces de intoxicação digitálica.

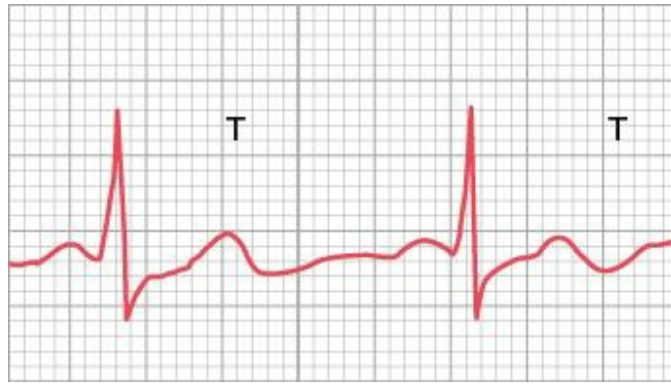


Figura 12-24. Onda T bifásica, causada por *intoxicação digitalica*.

Bibliografia

Veja as referências do Capítulo 13.



Arritmias Cardíacas e sua Interpretação Eletrocardiográfica

Alguns dos tipos mais preocupantes de mau funcionamento cardíaco ocorrem como resultado de ritmo cardíaco anormal. Por exemplo, algumas vezes o batimento dos átrios não é coordenado com o batimento dos ventrículos; assim, os átrios já não funcionam como bombas de escorva para os ventrículos.

A finalidade deste Capítulo é discutir a fisiologia das arritmias cardíacas comuns e seus efeitos sobre o bombeamento cardíaco, bem como seu diagnóstico por eletrocardiografia. As causas das arritmias cardíacas geralmente são combinações das seguintes anormalidades da ritmicidade-sistema de condução do coração:

- Ritmicidade anormal do marca-passo.
- Mudança do marca-passo do nodo sinusal para outro ponto do coração.
- Bloqueios, em diferentes pontos, da propagação do impulso no coração.
- Vias anormais de transmissão dos impulsos no coração.
- Geração espontânea de impulsos falsos em quase qualquer parte do coração.

RITMOS SINUSAIS ANORMAIS

Taquicardia

O termo “taquicardia” significa *frequência cardíaca rápida*, geralmente definida como acima de 100

batimentos/min no adulto. O eletrocardiograma (ECG), registrado em paciente com taquicardia, é mostrado na [Figura 13-1](#). Esse ECG é normal, exceto que a frequência cardíaca determinada pelos intervalos de tempo entre os complexos QRS é de cerca de 150 batimentos por minuto, em lugar dos normais 72 por minuto.

Algumas causas da taquicardia incluem aumento da temperatura corporal, estimulação do coração pelos nervos simpáticos ou patologias tóxicas do coração.

Em geral, a frequência cardíaca aumenta em torno de 10 batimentos/min para cada grau Fahrenheit (18 batimentos por grau Celsius) de aumento da temperatura corporal, até a temperatura em torno de (105 °F) 40,5 °C; acima desse valor, a frequência cardíaca pode diminuir em virtude da debilidade progressiva do músculo cardíaco em decorrência da febre. A febre causa taquicardia, porque o aumento da temperatura aumenta a intensidade do metabolismo do nodo sinusal, que por sua vez aumenta, de forma direta, sua excitabilidade e a frequência de seu ritmo.

Muitos fatores podem fazer com que o sistema nervoso simpático excite o coração, como discutido em muitos pontos deste texto. Por exemplo, quando o paciente permanece com uma perda de sangue intensa, a estimulação reflexa simpática do coração costuma aumentar a frequência cardíaca para 150 a 180 batimentos/min.

O simples enfraquecimento do miocárdio geralmente aumenta a frequência cardíaca, porque o coração enfraquecido não bombeia sangue para a árvore arterial com intensidade normal, e esse fenômeno provoca reduções na pressão arterial, desencadeando reflexos simpáticos para aumentar a frequência cardíaca.



Figura 13-1. Taquicardia sinusal (derivação I).

Bradicardia

O termo “bradicardia” significa frequência cardíaca lenta, em geral definida como menos de 60 batimentos/min. A bradicardia é demonstrada pelo ECG da [Figura 13-2](#).



Figura 13-2. Bradicardia sinusal (derivação III).

Bradicardia em Atletas. O coração do atleta bem treinado é muitas vezes maior e consideravelmente mais forte que o de pessoa normal, permitindo que o coração do atleta bombeie grande débito sistólico por batimento, até mesmo durante os períodos de repouso. Quando o atleta está em repouso, quantidades excessivas de sangue bombeadas para a árvore arterial a cada batimento desencadeiam reflexos circulatórios de *feedback* ou outros efeitos para provocar a bradicardia.

A Estimulação Vagal Causa Bradicardia. Qualquer reflexo circulatório que estimule o nervo vago causa liberação de acetilcolina pelas terminações vagais no coração, produzindo assim efeito parassimpático. Talvez, o exemplo mais notável desse fenômeno ocorra em pacientes com *síndrome do seio carotídeo*. Nesses pacientes, os receptores de pressão (barorreceptores), na região do seio carotídeo das paredes da artéria carótida, são excessivamente sensíveis. Portanto, até pressão externa leve no pescoço desencadeia forte reflexo barorreceptor com intensos efeitos vagais da acetilcolina sobre o coração, incluindo bradicardia extrema. Na verdade, algumas vezes esse reflexo é tão potente que na realidade para o coração por 5 a 10 segundos.

Arritmia Sinusal

A [Figura 13-3](#) mostra registro de *cardiotacômetro* da frequência cardíaca, a princípio durante respiração normal e depois (na segunda metade do registro) durante respiração profunda. O cardiotacômetro é um instrumento que registra, *pela altura dos potenciais em ponta (spikes) sucessivos*, a duração do intervalo entre os complexos QRS sucessivos no ECG. Observe, nesse registro, que a frequência cardíaca aumentou e diminuiu por não mais que 5% durante a respiração calma (mostrado na metade esquerda do registro). Depois, *durante a respiração profunda*, a frequência cardíaca aumentou e diminuiu a cada ciclo respiratório por até 30%.

A arritmia sinusal pode decorrer de qualquer das muitas condições circulatórias que alteram as forças dos sinais dos nervos simpáticos e parassimpáticos para o nodo sinusal do coração. O tipo “respiratório” de arritmia sinusal, como mostrado na [Figura 13-3](#), resulta principalmente do “transbordamento” (*spillover*) de sinais, do centro respiratório bulbar para o centro vasomotor adjacente, durante os ciclos inspiratório e expiratório da respiração. Os sinais de transbordamento causam alternância entre aumento e diminuição do número de impulsos transmitidos pelos nervos simpáticos e vago para o coração.

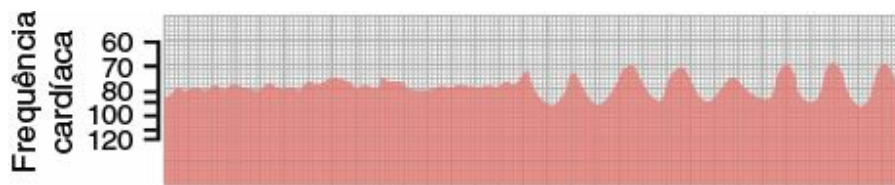


Figura 13-3. Arritmia sinusal, registrada por cardiocômetro. À esquerda está o registro quando o indivíduo estava respirando normalmente; à direita, quando respirava profundamente.

RITMOS ANORMAIS QUE DECORREM DE BLOQUEIO DOS SINAIS CARDÍACOS NAS VIAS DE CONDUÇÃO INTRACARDÍACAS

Bloqueio Sinoatrial

Em raros casos, o impulso do nodo sinusal é bloqueado antes de entrar no músculo atrial. Esse fenômeno é apresentado na [Figura 13-4](#), que mostra a interrupção abrupta das ondas P com a resultante parada dos átrios. No entanto, os ventrículos assumem novo ritmo pela geração espontânea do impulso, geralmente no nodo atrioventricular (AV); assim, a frequência do complexo QRS-T ventricular fica mais lenta, entretanto sem se alterar de outras maneiras.



Figura 13-4. Bloqueio nodal sinoatrial (SA) com ritmo nodal atrioventricular durante o período de bloqueio (derivação III).

Bloqueio Atrioventricular

O único meio pelo qual os impulsos normalmente podem passar dos átrios para os ventrículos é pelo *feixe AV*, também conhecido como *feixe de His*. As condições que podem diminuir a frequência da condução dos impulsos por esse feixe ou bloquear de forma total essa condução são as seguintes:

1. A *isquemia do nodo AV* ou das *fibras do feixe AV* muitas vezes retarda ou bloqueia a condução dos átrios para os ventrículos. A insuficiência coronariana pode causar isquemia do nodo AV e do feixe AV, do mesmo modo que pode causar isquemia do miocárdio.
2. A *compressão do feixe AV*, por tecido cicatricial ou por partes calcificadas do coração, pode deprimir ou bloquear a condução dos átrios para os ventrículos.
3. A *inflamação do nodo AV* ou do *feixe AV* pode deprimir a condução dos átrios para os ventrículos. A inflamação resulta frequentemente de diferentes tipos de miocardite, causados por exemplo por difteria ou febre reumática.

4. *Estimulação extrema do coração pelos nervos vagos*, em raros casos bloqueia a condução de impulsos pelo nodo AV. Essa excitação vagal ocasionalmente resulta da forte estimulação dos barorreceptores em pessoas com *síndrome do seio carotídeo*, já discutida em relação à bradicardia.

Bloqueio Atrioventricular Incompleto

Intervalo P-R (ou P-Q) Prolongado — Bloqueio de Primeiro Grau. O intervalo usual de tempo entre o *início* da onda P e o *início* do complexo QRS é cerca de 0,16 segundo, quando o coração está batendo na frequência normal. Esse chamado *intervalo P-R* geralmente fica mais curto com batimentos cardíacos mais rápidos e mais longos com batimentos cardíacos mais lentos. Em geral, quando o intervalo P-R aumenta por mais de 0,20 segundo, diz-se que o intervalo P-R é prolongado e que o paciente tem *bloqueio atrioventricular incompleto de primeiro grau*.

A [Figura 13-5](#) mostra ECG com intervalo P-R prolongado; o intervalo, nesse caso, é aproximadamente 0,30 segundo, em vez de 0,20 ou menos, que é o normal. Desse modo, o bloqueio de primeiro grau é definido como o *retardo* de condução dos átrios para os ventrículos, mas não como bloqueio real da condução. O intervalo P-R quase nunca aumenta acima de 0,35 a 0,45 segundo, porque, com essa duração, a condução pelo feixe AV ficaria deprimida de tal modo que cessaria inteiramente. Uma maneira de determinar a gravidade de algumas doenças cardíacas — por exemplo, a *cardiopatia reumática aguda* — é a medida do intervalo P-R.



Figura 13-5. Intervalo P-R prolongado, causado por bloqueio atrioventricular de primeiro grau (derivação II).

Bloqueio de Segundo Grau. Quando a condução do feixe AV fica suficientemente lenta para aumentar o intervalo P-R para 0,25 a 0,45 segundo, o potencial de ação algumas vezes é forte o suficiente para atravessar o feixe até os ventrículos e outras vezes não o é. Nesse caso, ocorrerá a onda P atrial, mas não a onda QRS-T, e se diz que há “batimentos bloqueados” (perdidos) dos ventrículos. Essa patologia é chamada *bloqueio cardíaco de segundo grau*.

Existem dois tipos de bloqueio AV de segundo grau: tipo I (também conhecido como *periodicidade de Wenckebach*) e tipo II. O bloqueio do tipo I se caracteriza pelo prolongamento progressivo do intervalo PR até que se perca uma batida ventricular, seguida do reinício do P-R e a repetição do ciclo anormal. Um bloqueio do tipo I é provocado quase sempre por uma anomalia do nódulo AV. Na

maioria dos casos, esse tipo de bloqueio é benigno e não necessita de qualquer tratamento específico.

No bloqueio de tipo II, em geral, existe um número fixo de ondas P não conduzidas por cada complexo QRS. Por exemplo, um bloqueio 2:1 implica que existem duas ondas P por cada complexo QRS. Em outras ocasiões podem desenvolver ritmos de 3:2 ou 3:1. O bloqueio do tipo II costuma ser provocado por uma anomalia do feixe do sistema de His-Purkinje e pode requerer a implantação de marca-passo para evitar a progressão a um bloqueio completo e uma parada cardíaca.

A [Figura 13-6](#) mostra intervalos P-R de 0,30 segundo, além de batimento ventricular bloqueado em decorrência de falha de condução dos átrios para os ventrículos.



Figura 13-6. Bloqueio atrioventricular de segundo grau mostrando falha ocasional dos ventrículos de receber os sinais excitatórios (derivação V₃).

Bloqueio AV Completo (Bloqueio de Terceiro Grau). Quando a patologia causadora da condução anormal no nodo A-V ou no feixe AV é grave, ocorre bloqueio completo do impulso dos átrios para os ventrículos. Nesse caso, os ventrículos estabelecem espontaneamente seu próprio sinal, em geral originado no nodo AV ou no feixe AV distal ao bloqueio. Portanto, as ondas P se dissociam dos complexos QRS-T, como mostrado na [Figura 13-7](#). Observe que a frequência *do ritmo dos átrios* nesse ECG é cerca de 100 batimentos por minuto, enquanto a *frequência dos batimentos ventriculares* é inferior a 40 por minuto. Além disso, não existe relação entre o ritmo das ondas P e o dos complexos QRS-T, porque os ventrículos “escaparam” do controle pelos átrios e estão batendo em sua própria frequência natural, controlados, mais frequentemente, por sinais rítmicos gerados distalmente ao nodo AV ou ao feixe AV onde o bloqueio ocorre.

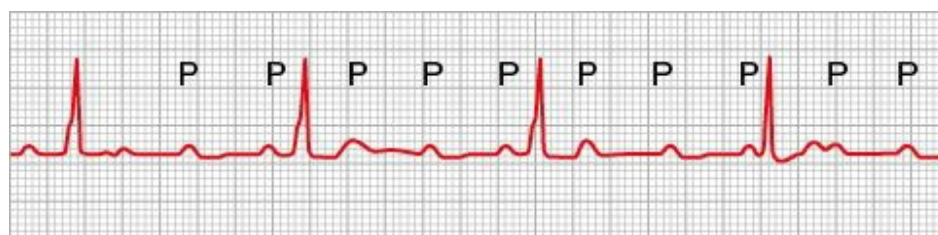


Figura 13-7. Bloqueio atrioventricular completo (derivação II).

Síndrome de Stokes-Adams — Escape Ventricular. Em alguns pacientes com bloqueio AV, o

bloqueio total vem e vai, isto é, impulsos são conduzidos dos átrios para os ventrículos por certo tempo e depois, subitamente, os impulsos não mais são conduzidos. A duração do bloqueio pode ser de alguns segundos, alguns minutos, algumas horas, semanas ou mais, antes que a condução reapareça. Essa patologia ocorre em corações com isquemia limítrofe (*borderline*) do sistema de condução.

A cada vez que é interrompida a condução AV, os ventrículos frequentemente não iniciam seus próprios batimentos até depois de um retardo de 5 a 30 segundos. Isso resulta do fenômeno chamado *supressão por sobremarcha* (overdrive supression). Essa supressão por sobremarcha significa que a excitabilidade ventricular é suprimida a princípio em estado de supressão, porque os ventrículos estavam sendo ativados pelos átrios com frequência maior que a frequência natural de seu ritmo. No entanto, depois de alguns segundos, alguma parte do sistema de Purkinje, além do bloqueio em geral na parte distal do nodo AV adiante do ponto bloqueado no nodo ou no feixe AV, começa a gerar descargas rítmicas, na frequência de 15 a 40 vezes por minuto, atuando como marca-passo dos ventrículos. Esse fenômeno é chamado *escape ventricular*.

Como o cérebro não pode permanecer ativo por mais de 4 a 7 segundos sem irrigação sanguínea, a maioria das pessoas desmaia alguns segundos depois de ocorrido o bloqueio completo, porque o coração não bombeia sangue por 5 a 30 segundos até que os ventrículos “escapem”. Depois do escape, contudo, os ventrículos com batimentos lentos (tipicamente batendo, a menos de 40 batimentos por minuto), em geral, bombeiam sangue suficiente para permitir a recuperação rápida do desmaio e depois sustentar a pessoa. Esses desmaios periódicos são conhecidos como *síndrome de Stokes-Adams*.

Ocasionalmente, a duração do intervalo de parada ventricular no início do bloqueio completo é longa o bastante para ser prejudicial à saúde do paciente ou até causar a morte. Por consequência, a maioria desses pacientes recebe um *marca-passo artificial*, pequeno estimulador elétrico operado por bateria, implantado sob a pele e com eletrodos usualmente conectados ao ventrículo direito. Esse marca-passo produz impulsos rítmicos contínuos para os ventrículos.

Bloqueio Intraventricular Incompleto — Alternância Elétrica

A maioria dos mesmos fatores que podem causar bloqueio AV também pode bloquear a condução de impulsos no sistema de Purkinje ventricular periférico. A [Figura 13-8](#) mostra a patologia conhecida como *alternância elétrica*, que resulta de bloqueio intraventricular parcial de batimentos cardíacos alternados. Esse ECG mostra também *taquicardia* (frequência cardíaca rápida), que provavelmente foi a razão para ter ocorrido o bloqueio, porque, quando a frequência cardíaca é rápida, pode não ser possível para algumas partes do sistema de Purkinje se recuperar do período refratário anterior com rapidez suficiente para responder a todos os batimentos cardíacos sucessivos. De igual modo, muitas

patologias que deprimem o coração, como isquemia, miocardite ou intoxicação por digitálicos, podem causar bloqueio intraventricular incompleto, resultando em alternância elétrica.

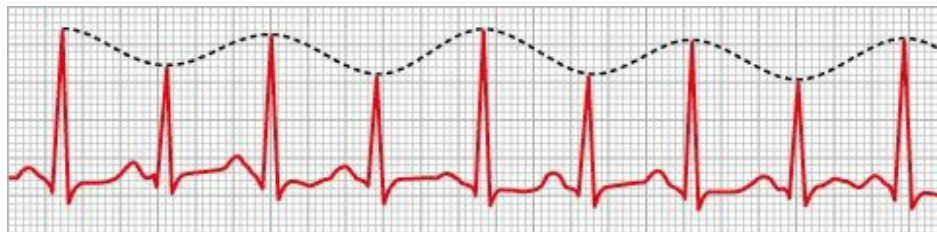


Figura 13-8. Bloqueio intraventricular parcial — “alternância elétrica” (derivação III).

CONTRAÇÕES PREMATURAS

A contração prematura do coração é a que ocorre antes do tempo em que se esperaria uma contração normal. Essa patologia é chamada de *extrassístolia*, *batimento prematuro* ou *batimento ectópico*.

Causas das Contrações Prematuras. A maioria das contrações prematuras (extrassístoles) decorre de *focos ectópicos* no coração que produzem impulsos anormais em tempos diferentes durante o ritmo cardíaco. As causas possíveis dos focos ectópicos são: (1) áreas locais de isquemia; (2) pequenas placas calcificadas em diferentes pontos no coração que comprimem o músculo cardíaco adjacente, de modo que algumas das fibras são irritadas; e (3) irritação tóxica do nodo AV do sistema de Purkinje ou do miocárdio, o que é causado por infecções, fármacos, nicotina ou cafeína. A iniciação mecânica das contrações prematuras também é frequente durante cateterização cardíaca; costuma ocorrer grande número de contrações prematuras quando o cateter entra no ventrículo direito e pressiona o endocárdio.

Contrações Prematuras Atriais

A [Figura 13-9](#) mostra extrassístole atrial única. A onda P desse batimento ocorreu cedo demais no ciclo cardíaco; o intervalo P-R encurta, indicando que a origem ectópica do batimento está nos átrios perto do nodo AV. De igual modo, o intervalo entre a contração prematura e a contração seguinte está prolongado, o que é chamado *pausa compensatória*. Uma das razões para essa pausa compensatória é que a contração prematura se originou no átrio, a alguma distância do nodo sinusal, e o impulso teve de percorrer parte considerável do músculo atrial antes de atingir o nodo sinusal. Consequentemente, o nodo sinusal descarregou tardiamente no ciclo prematuro, o que fez com que a descarga seguinte do nodo sinusal também aparecesse mais tarde.

Com frequência, ocorrem contrações prematuras atriais em pessoas saudáveis. Na verdade, costumam ocorrer em atletas, cujo coração está em condição muito saudável. Patologias tóxicas leves decorrentes de fatores como tabagismo, falta de sono, ingestão excessiva de café, alcoolismo e

uso de vários medicamentos também podem desencadear essas contrações prematuras.



Figura 13-9. Batimento prematuro atrial (derivação I).

Déficit do Pulso. Quando o coração se contrai antes do tempo previsto, os ventrículos não terão se enchido normalmente de sangue, e o débito sistólico nessa contração é diminuído, deprimido ou quase ausente. Portanto, a onda de pulso que passa para as artérias periféricas depois de contração prematura pode ser tão fraca que não seja sentida na artéria radial. Desse modo, ocorre déficit no número de pulsações radiais em comparação com o número real de contrações do coração.

Contrações Prematuras do Nodo AV ou no Feixe AV

A [Figura 13-10](#) mostra uma contração prematura que se originou no nodo AV ou no feixe AV. A onda P está faltando no registro eletrocardiográfico da contração prematura. Em vez disso, a onda P aparece sobreposta ao complexo QRS-T, porque o impulso cardíaco seguiu percurso retrógrado para os átrios ao mesmo tempo em que se dirigiu para os ventrículos; essa onda P altera pouco o complexo QRS-T, mas a própria onda P não pode ser distinguida como tal. Em geral, as contrações prematuras do nodo AV têm o mesmo significado e causas que as contrações prematuras atriais.



Figura 13-10. Contração prematura nodal atrioventricular (derivação III).

Contrações Prematuras Ventriculares

O ECG da [Figura 13-11](#) mostra uma série de contrações prematuras ventriculares (PCVs), alternando-se com contrações normais. As PCVs produzem efeitos específicos no ECG:

1. O complexo QRS, em geral, fica muito prolongado. A razão deste prolongamento é que o impulso

é conduzido principalmente pelo músculo ventricular, com condução muito lenta, e não pelo sistema de Purkinje.

2. O complexo QRS tem voltagem elevada. Quando o impulso normal cursa pelo coração, passa por ambos os ventrículos de modo quase simultâneo; conseqüentemente, no coração normal, as ondas de despolarização dos dois lados do coração — em grande parte, com polaridade oposta entre eles — neutralizam parcialmente umas às outras no ECG. Quando ocorre a PCV, o impulso quase sempre vai apenas em uma direção, assim não ocorre esse efeito de neutralização, e todo um lado do ventrículo ou sua extremidade fica despolarizado à frente do outro; isso gera grandes potenciais elétricos, como mostrado nas PCVs na [Figura 13-11](#).

3. Após quase todas as PCVs, a onda T tem a polaridade de potencial elétrico exatamente oposta à do complexo QRS, porque a *condução lenta do impulso* pelo músculo cardíaco faz com que as fibras musculares que se despolarizam primeiro também repolarizem primeiro.

Algumas PCVs são relativamente benignas em seus efeitos sobre o bombeamento global pelo coração; elas podem decorrer de fatores tais como cigarros, ingestão excessiva de café, falta de sono, vários estados tóxicos leves e até irritabilidade emocional. Inversamente, muitas outras PCVs decorrem de impulsos desgarrados ou sinais reentrantes originados em torno das bordas de áreas infartadas ou isquêmicas no coração. A presença dessas PCVs deve ser considerada com seriedade. As pessoas com número significativo de PCVs têm, em geral, probabilidade muito mais alta que a normal de desenvolver fibrilação ventricular letal, presumivelmente desencadeada por uma das PCVs. Esse desenvolvimento é verdade, sobretudo quando as PCVs ocorrem durante o período vulnerável para causar fibrilação, exatamente ao final da onda T, logo que os ventrículos estão saindo da refratariedade, como ainda será explicado neste Capítulo.

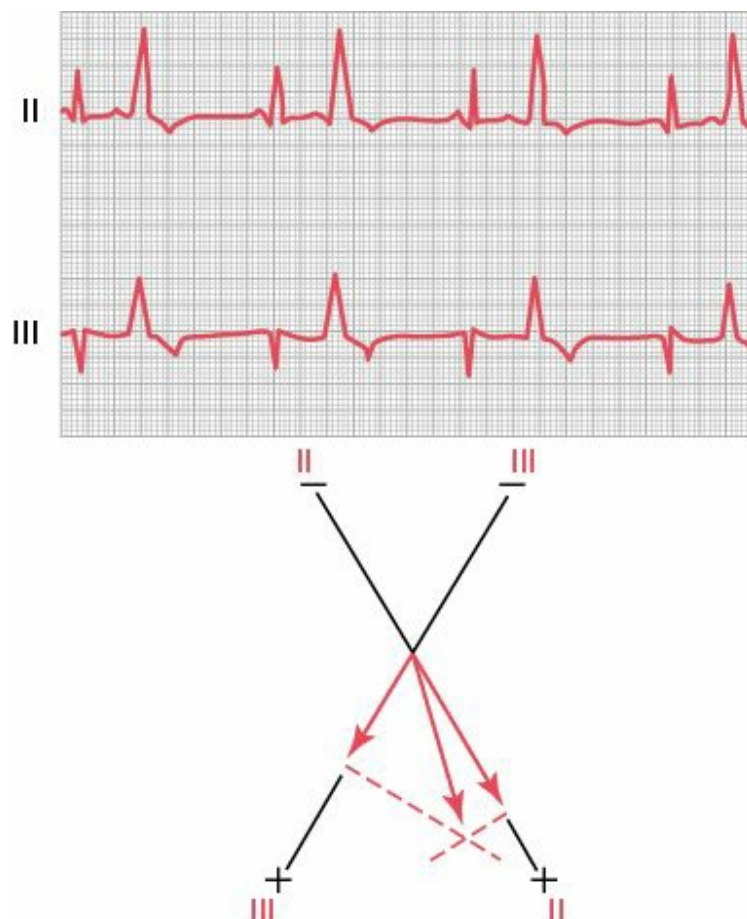


Figura 13-11. Contrações prematuras ventriculares (PCVs) representadas pelos grandes complexos QRS-T anormais (derivações II e III). O eixo das contrações prematuras é marcado de acordo com os princípios da análise vetorial explicados no Capítulo 12; ele mostra a origem da PCV perto da base dos ventrículos.

Análise Vetorial da Origem de Contração Prematura Ventricular Ectópica. No [Capítulo 12](#) foram explicados os princípios da análise vetorial. Aplicando esses princípios, pode-se determinar, pelo ECG na [Figura 13-11](#), o ponto de origem da PCV. Observe que os potenciais das contrações prematuras, nas derivações II e III, são ambos fortemente positivos. Colocando esses potenciais nos gráficos das derivações II e III e resolvendo por análise vetorial para o vetor QRS médio no coração, encontra-se que o vetor dessa contração prematura tem sua extremidade negativa (origem) na base do coração e sua extremidade positiva apontando para o ápice. Desse modo, a primeira parte do coração a se despolarizar durante a contração prematura fica perto da base dos ventrículos, que, portanto, é o local do foco ectópico.

Distúrbios da Repolarização Cardíaca – a Síndrome do QT Longo. Lembre-se de que a onda Q corresponde à despolarização ventricular, enquanto a onda T corresponde à repolarização ventricular. O intervalo Q-T é o intervalo de tempo entre a ponta de Q e o término da onda T. Distúrbios que retardem a repolarização do músculo ventricular após o potencial de ação causam potenciais de ação prolongados e, por conseguinte, longos intervalos QT no ECG, condição que é chamada *síndrome do QT Longo* (SLQT).

A razão principal de preocupação com a SLQT é que a repolarização retardada do músculo

ventricular aumenta a suscetibilidade da pessoa para desenvolver as arritmias ventriculares conhecidas como *torsades de pointes*, o que literalmente significa “torcer as pontas”. Esse tipo de arritmia tem as características mostradas na [Figura 13-12](#). A forma do complexo QRS pode variar com o passar do tempo, com o início da arritmia seguindo contração prematura, pausa e outra contração prematura com longo intervalo QT, que pode desencadear arritmias, taquicardia e, em certos casos, fibrilação ventricular.

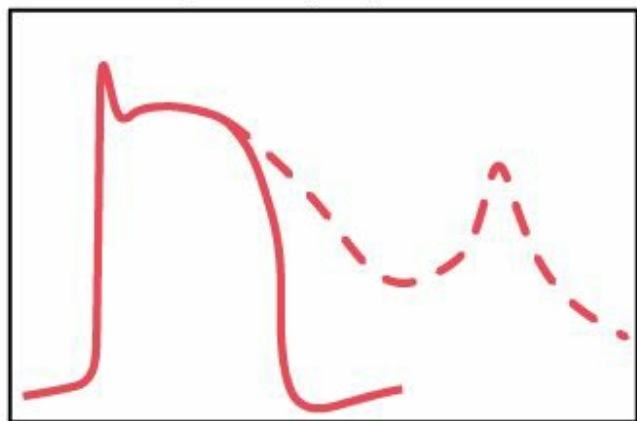
Distúrbios da repolarização cardíaca que levam à SLQT podem ser hereditários ou adquiridos. As formas congênitas da SLQT são distúrbios decorrentes de mutações nos genes dos canais de sódio ou de potássio. Pelo menos 10 mutações distintas desses genes, todas causadoras de grau variável do prolongamento Q-T, já foram identificadas.

Mais comuns são as formas adquiridas da SLQT, associadas a distúrbios eletrolíticos do plasma, como a hipomagnesemia, a hipocalcemia e a hipocalcemia, ou à administração de doses exageradas de fármacos antiarrítmicos, como a quinidina, e de alguns antibióticos, como as fluroquinolonas ou a eritromicina, que prolongam o intervalo Q-T.

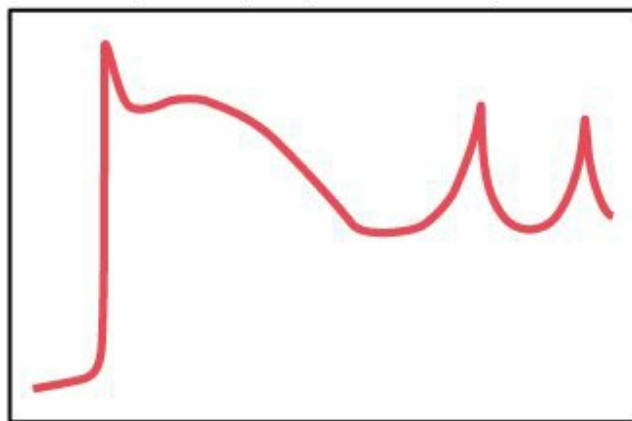
Embora algumas pessoas com SLQT não apresentem outros sintomas importantes (além do prolongamento do intervalo Q-T), outros apresentam desmaios e arritmias ventriculares que podem ser desencadeadas pelo exercício físico, por emoções fortes, como medo ou ira, ou quando alarmadas por barulho. As arritmias ventriculares, associadas à SLQT, podem em alguns casos evoluir para a fibrilação ventricular e morte súbita.

O tratamento pode incluir o sulfato de magnésia, para a SLQT aguda, e para a SLQT de longa duração podem ser usados medicamentos antiarrítmicos, como os bloqueadores beta-adrenérgicos ou a implantação cirúrgica de desfibrilador cardíaco.

Despolarização prematura



Despolarização prematura repetida



Torsades de pointes

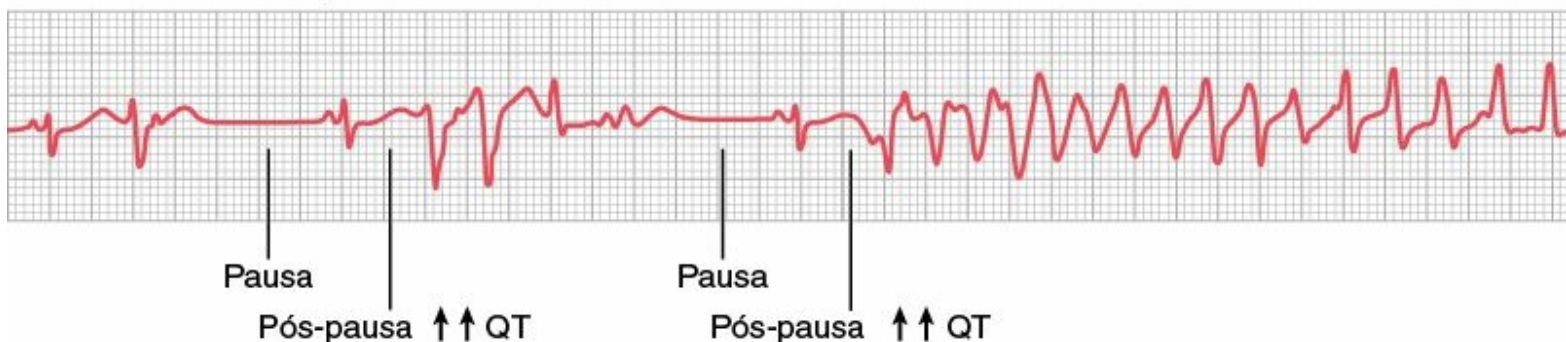


Figura 13-12. Desenvolvimento de arritmia, na síndrome do QT longo (SLQT). Quando o potencial de ação do músculo ventricular é prolongado pela repolarização retardada, uma despolarização prematura (*linha tracejada na figura superior esquerda*) pode ocorrer antes de completada a repolarização. Despolarizações prematuras repetidas (*figura superior direita*) podem levar a múltiplas despolarizações em certas circunstâncias. Nas *torsades de pointes* (*figura inferior*), batimentos ventriculares prematuros levam a pausas, a prolongamento pós-pausa do intervalo Q-T e arritmias. (Modificado de Murray KT, Roden DM: *Disorders of cardiac repolarization: the long QT syndromes*. In: Crawford MG, DiMarco JP [eds]: *Cardiology*. London: Mosby, 2001.)

TAQUICARDIA PAROXÍSTICA

Ocasionalmente, algumas anormalidades em diferentes partes do coração, incluindo os átrios, o sistema de Purkinje ou os ventrículos, podem causar descarga rítmica rápida de impulsos que se propagam em todas as direções pelo coração. Acredita-se que isso seja causado mais frequentemente por vias de *feedback* com movimento circular reentrante que controlam a autorreexcitação repetida local. Devido ao ritmo rápido do foco irritável, esse foco passa a ser o marca-passo cardíaco.

O termo “paroxístico” significa que a frequência cardíaca fica muito rápida nos paroxismos, começando de forma súbita e durando segundos, minutos, horas ou muito mais. O paroxismo em geral termina tão subitamente como começou, com o marca-passo cardíaco voltando de modo instantâneo para o nodo sinusal.

A taquicardia paroxística pode ser frequentemente interrompida quando se desencadeia um reflexo vagal. Um tipo de reflexo vagal que, por vezes, é produzido com essa finalidade consiste em pressionar o pescoço nas regiões dos seios carotídeos, o que pode causar reflexo vagal forte o

suficiente para fazer cessar o paroxismo. Podem ser utilizados também medicamentos antiarrítmicos para lentificar a condução ou prolongar o período refratário nos tecidos cardíacos.

Taquicardia Paroxística Atrial

A [Figura 13-13](#) mostra súbito aumento da frequência cardíaca, de cerca de 95 para cerca de 150 batimentos por minuto. Por estudo detalhado do ECG, durante os batimentos cardíacos rápidos, vê-se a onda P antes de cada complexo QRS-T, e essa onda P está parcialmente sobreposta à onda T normal do batimento precedente. Esse achado indica que a origem dessa taquicardia paroxística é no átrio, mas, como a onda P tem forma anormal, a origem não fica perto do nodo sinusal.



Figura 13-13. Taquicardia paroxística atrial — início no meio do registro (derivação I).

Taquicardia Paroxística Nodal AV. A taquicardia paroxística geralmente resulta de ritmo aberrante de que participa o nodo AV. Isso nas condições usuais causa complexos QRS-T quase normais, mas ondas P totalmente ausentes ou obscuras.

As taquicardias paroxísticas atriais ou nodais AV, as chamadas *taquicardias supraventriculares*, geralmente ocorrem em pessoas jovens e saudáveis e decorrem da predisposição para taquicardia depois da adolescência. Em geral, a taquicardia supraventricular assusta de forma muito intensa a pessoa, podendo causar fraqueza durante o paroxismo, embora habitualmente não resulte em mal permanente.

Taquicardia Paroxística Ventricular

A [Figura 13-14](#) mostra típico paroxismo breve de taquicardia ventricular. O ECG da taquicardia paroxística ventricular tem o aspecto de série de contrações prematuras ventriculares que ocorrem, uma após a outra, sem qualquer batimento normal intercalado.

A taquicardia paroxística ventricular usualmente é patologia grave por duas razões. Primeira, esse tipo de taquicardia geralmente não ocorre, a menos que esteja presente lesão isquêmica considerável nos ventrículos. Segunda, *a taquicardia ventricular com frequência inicia a patologia letal de fibrilação ventricular*, em virtude da estimulação repetida rápida do músculo ventricular, como

discutido no tópico seguinte.

Algumas vezes, a intoxicação pela terapia cardíaca com *digitálicos* produz focos irritáveis que levam à taquicardia ventricular. Podem ser utilizados fármacos antiarrítmicos como *amiodarona* ou *lidocaína* para tratar a taquicardia ventricular. A lidocaína diminui o aumento normal na permeabilidade ao sódio da membrana do músculo cardíaco durante a produção do potencial de ação, bloqueando, assim, frequentemente a descarga rítmica do ponto focal que provoca o ataque paroxístico. A amiodarona apresenta várias ações, como o prolongamento do potencial de ação e do período refratário do miocárdio e o retardamento da condução AV. Em alguns casos é necessária uma *cardioversão* com uma descarga elétrica no coração para restaurar o ritmo cardíaco normal.

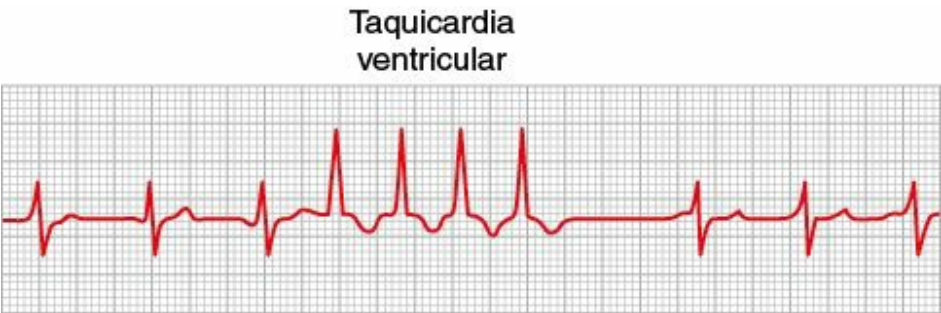


Figura 13-14. Taquicardia paroxística ventricular (derivação III).

FIBRILAÇÃO VENTRICULAR

A mais grave de todas as arritmias cardíacas é a fibrilação ventricular que, se não interrompida dentro de 1 a 3 minutos, é quase invariavelmente fatal. A fibrilação ventricular decorre de impulsos cardíacos frenéticos na massa do músculo ventricular, estimulando primeiro uma parte do músculo ventricular e depois outra, e outra e finalmente voltando para reexcitar o mesmo músculo ventricular vezes e vezes repetidas — jamais parando. Quando esse evento acontece, muitas partes pequenas do músculo ventricular se contraem ao mesmo tempo, enquanto, de igual modo, muitas outras partes se relaxam. Dessa forma, nunca ocorre contração coordenada de todo o músculo ventricular a um só tempo, o que é necessário para o ciclo de bombeamento do coração. Apesar do movimento maciço de sinais estimulatórios por toda parte dos ventrículos, as câmaras ventriculares não aumentam de volume nem se contraem, mas permanecem no estágio indeterminado de contração parcial, e o bombeamento fica ausente ou a ser feito em quantidades desprezíveis. Portanto, depois que a fibrilação começa, ocorre inconsciência em 4 a 5 segundos, por falta de fluxo sanguíneo para o cérebro, e a morte irreversível de tecidos começa a ocorrer em todo o corpo dentro de alguns minutos.

Múltiplos fatores podem desencadear a fibrilação ventricular — pode ocorrer de a pessoa ter batimento cardíaco normal no momento, todavia, um segundo mais tarde, os ventrículos estarem em

fibrilação. Os que têm probabilidade especial para desencadear a fibrilação são: (1) choque elétrico súbito do coração; ou (2) isquemia do músculo cardíaco de seu sistema de condução especializado ou de ambos.

Fenômenos de Reentrada — “Movimentos Circulares”, a Base para a Fibrilação Ventricular

Quando o impulso cardíaco *normal* no coração normal percorre a extensão dos ventrículos, ele não tem para onde ir, porque todo o músculo ventricular está refratário e não mais pode conduzir o impulso. Portanto, esse impulso cessa, e o coração aguarda novo potencial de ação surgir no nodo sinusal atrial.

Em algumas circunstâncias, contudo, essa sequência normal de eventos não ocorre. Portanto, expliquemos, de modo mais completo, as condições de fundo que podem iniciar a reentrada e levar aos “movimentos em círculo” que por sua vez causam a fibrilação ventricular.

A [Figura 13-15](#) mostra várias pequenas tiras de músculo cardíaco que foram cortadas na forma de círculos. Se uma dessas tiras for estimulada na posição de 12 horas, *para que o impulso só passe em uma direção*, o impulso se propagará, progressivamente, em torno do círculo até retornar à posição de 12 horas. Se as fibras musculares que foram estimuladas antes ainda estiverem no estado refratário, o impulso então cessará nesse ponto, porque o músculo refratário não poderá transmitir o segundo impulso. Entretanto, existem três condições que podem fazer com que esse impulso continue a percorrer o círculo, isto é, a causar a “reentrada” do impulso no músculo que já foi excitado (“movimento em círculo”).

Na primeira, se a *via em torno do círculo for muito mais longa que o normal*, no momento em que o impulso retorna à posição de 12 horas, o músculo, inicialmente estimulado, já não estará refratário, e o impulso continuará em torno do círculo repetitivamente.

Na segunda, se o comprimento da via permanecer constante, mas a *velocidade de condução diminuir* o suficiente, ocorrerá aumento do tempo para que o impulso retorne à posição de 12 horas. Então, o músculo, inicialmente estimulado, pode estar fora do estado refratário, e o impulso pode continuar em torno do círculo repetidas vezes.

Na terceira, o *período refratário do músculo pode ficar muito mais curto*. Nesse caso, o impulso também poderá continuar sempre em torno do círculo.

Todas essas patologias ocorrem em diferentes estados patológicos do coração humano: (1) tipicamente, existe via mais longa nos corações dilatados; (2) a diminuição da velocidade de condução muitas vezes decorre de: (a) bloqueio do sistema de Purkinje, (b) isquemia do músculo, (c) níveis altos de potássio ou (d) muitos outros fatores; e (3) comumente, existe período refratário mais curto, em resposta a vários medicamentos, como a epinefrina, ou depois de estimulação elétrica

repetitiva. Desse modo, em muitos distúrbios cardíacos a reentrada pode causar padrões anormais de contração cardíaca ou ritmos cardíacos anormais, que ignoram os efeitos do marca-passo do nodo sinusal.

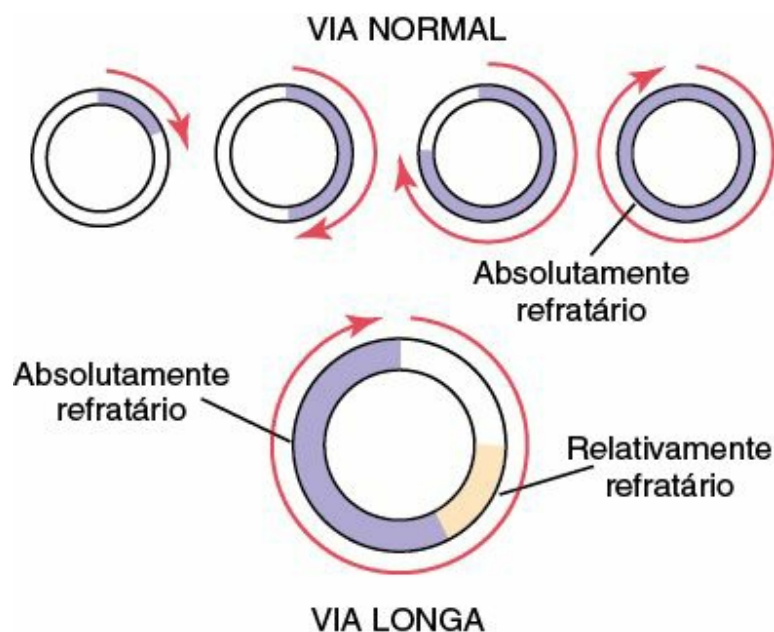


Figura 13-15. Movimento em círculo mostrando a aniquilação do impulso na via curta e a continuação da propagação do impulso na via longa.

Mecanismo de Reação em Cadeia na Fibrilação

Na fibrilação ventricular, veem-se muitas pequenas ondas contráteis distintas propagando-se ao mesmo tempo em diferentes direções pelo músculo cardíaco. Os impulsos reentrantes na fibrilação não são simplesmente impulso único que se propaga em círculo, como mostrado na [Figura 13-15](#). Ao contrário, degeneram para série de múltiplas frentes de onda, com o aspecto de “reação em cadeia”. Um dos melhores modos de explicar esse processo na fibrilação é descrever o início da fibrilação por choque elétrico, com uma corrente elétrica alternada de 60 ciclos.

Fibrilação Causada por Corrente Alternada de 60 Ciclos. No ponto central dos ventrículos do coração A, na [Figura 13-16](#), é aplicado estímulo elétrico de 60 ciclos por meio de eletródio estimulador. O primeiro ciclo do estímulo elétrico ocasiona onda de despolarização que se propaga em todas as direções, deixando todo o músculo abaixo dos eletródios no estado refratário. Depois de cerca de 0,25 segundo, parte desse músculo começa a sair do estado refratário. Algumas partes saem da refratariedade antes das outras partes. Esse estado dos eventos é representado, no coração A, por muitas áreas mais claras que representam músculo cardíaco excitável e por áreas escuras que representam músculo ainda refratário. Agora, continuando os estímulos de 60 ciclos pelos eletródios, é possível fazer com que os impulsos só prossigam em determinadas direções pelo coração, mas não por todas elas. Desse modo, no coração A, certos impulsos caminham por distâncias curtas até que

cheguem a áreas refratárias do coração, onde são bloqueados. Entretanto, outros impulsos passam por entre as áreas refratárias e continuam em sua progressão pelas áreas excitáveis. Depois ocorrem vários eventos em rápida sucessão, todos simultâneos, resultando no estado de fibrilação.

Primeiro, o bloqueio dos impulsos em algumas direções, mas a transmissão bem-sucedida em outras direções cria uma das condições necessárias para o desenvolvimento do sinal reentrante — isto é, a transmissão de algumas das ondas de despolarização no coração apenas em algumas direções, mas não em outras.

Segundo, a estimulação rápida do coração causa duas alterações no próprio músculo cardíaco, ambas predisponentes do movimento de círculo: (1) a velocidade de condução pelo músculo cardíaco diminui, o que permite período de tempo mais longo para os impulsos percorrerem o coração; e (2) o período refratário do músculo é encurtado, permitindo a reentrada do impulso no músculo cardíaco previamente excitado, dentro de tempo menor do que o normal.

Terceiro, uma das características mais importantes da fibrilação é a divisão de impulsos, como mostrado no coração A na [Figura 13-16](#). Quando uma onda de despolarização chega à área refratária no coração, ela se divide para os dois lados da área refratária. Desse modo, um só impulso passa a ser duplo. Depois, quando cada um deles chega a outra área refratária também se divide para formar mais dois impulsos. Desse modo, muitas novas frentes de ondas estão continuamente sendo formadas no coração por reações em cadeia progressivas, até que por fim existam muitas ondas pequenas de despolarização, progredindo em muitas direções ao mesmo tempo. Além disso, esse padrão irregular da progressão dos impulsos abre muitas vias cheias de curvas para que os impulsos progridam, alongando muito a via de condução, que é uma das condições que mantêm a fibrilação. Também resulta em padrão irregular contínuo de áreas refratárias irregulares no coração.

Pode-se, com facilidade, ver quando um ciclo vicioso foi iniciado: cada vez mais impulsos são formados; esses impulsos provocam mais e mais áreas de músculo refratário, e essas áreas refratárias produzem cada vez mais divisão dos impulsos. Portanto, a qualquer momento em que uma área do músculo cardíaco sai da refratariedade, um impulso está muito perto para reentrar nessa área.

O coração B, na [Figura 13-16](#), mostra o estado final que se desenvolve na fibrilação. Aí podem-se ver muitos impulsos se dirigindo em todas as direções, alguns se dividindo e aumentando o número de impulsos, e outros são bloqueados por áreas refratárias. De fato, um choque elétrico isolado durante esse período vulnerável pode, com frequência, provocar um padrão irregular de impulsos que se propagam em múltiplas direções, passando em torno das áreas refratárias do músculo, levando à fibrilação.

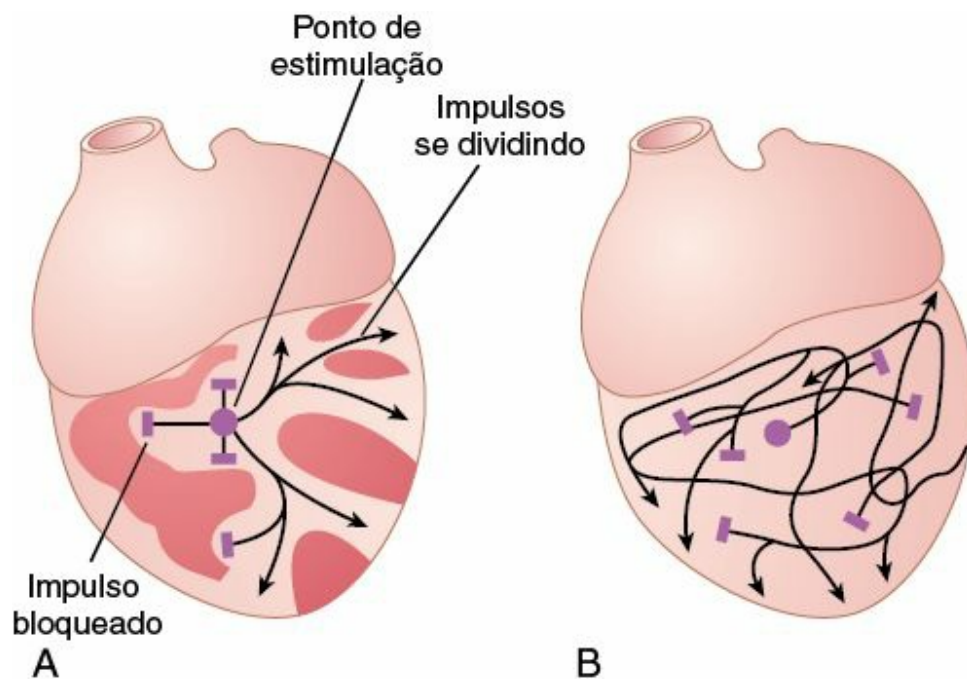


Figura 13-16. **A,** Início de fibrilação no coração quando estão presentes focos de musculatura refratária. **B,** Continuação da propagação do *impulso fibrilatório* no ventrículo em fibrilação.

Eletrocardiograma na Fibrilação Ventricular

Na fibrilação ventricular, o ECG é bizarro (Fig. 13-17) e comumente não mostra tendência para ritmo regular de qualquer tipo. Durante os primeiros segundos da fibrilação ventricular, massas de músculo relativamente grandes se contraem simultaneamente, o que causa ondas grosseiras irregulares no ECG. Após mais alguns segundos, as contrações grosseiras dos ventrículos desaparecem, e o eletrocardiograma muda para novo padrão de ondas muito irregulares e com baixa voltagem. Desse modo, nenhum padrão eletrocardiográfico repetitivo pode ser atribuído à fibrilação ventricular. Em seu lugar, o músculo ventricular se contrai, com até 30 a 50 pequenas áreas musculares por vez, e os potenciais eletrocardiográficos mudam constante e espasmodicamente, porque as correntes elétricas no coração fluem primeiro em uma direção e, em seguida, em outra, quase nunca repetindo qualquer ciclo específico.

A voltagem das ondas no ECG da fibrilação ventricular, em geral, é em torno de 0,5 milivolt, quando a fibrilação ventricular se inicia, mas diminui rapidamente, de modo que depois de 20 a 30 segundos usualmente é de apenas 0,2 a 0,3 milivolt. Voltagens diminutas de 0,1 milivolt ou menos podem ser registradas, por 10 minutos ou mais, depois que começa a fibrilação ventricular. Como já destacado, visto não ocorrer bombeamento de sangue durante a fibrilação ventricular o estado é letal, a menos que interrompido por alguma terapia heroica como eletrochoque imediato do coração, conforme explicado no tópico a seguir.

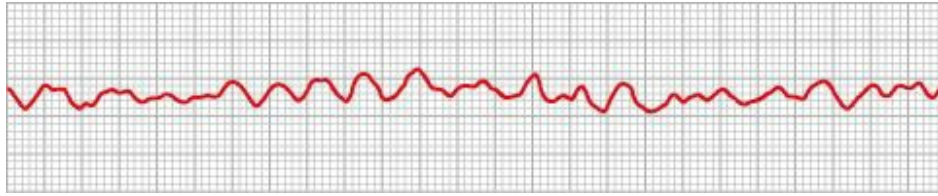


Figura 13-17. Fibrilação ventricular (derivação II).

Desfibrilação dos Ventrículos por Eletrochoque

Embora a voltagem moderada de corrente alternada aplicada diretamente nos ventrículos os leve quase invariavelmente à fibrilação, a corrente elétrica de alta voltagem que passa pelos ventrículos, por fração de segundo, pode fazer cessar a fibrilação por lançar todo o músculo ventricular na refratariedade ao mesmo tempo. Esse feito se consegue fazendo-se com que corrente intensa passe através do tórax por meio de grandes eletródios colocados em dois lados do coração. A corrente penetra na maioria das fibras dos ventrículos ao mesmo tempo, estimulando, assim, essencialmente todas as partes dos ventrículos no mesmo instante e fazendo com que todas fiquem refratárias. Cessam todos os potenciais de ação, e o coração fica parado por 3 a 5 segundos voltando a se contrair em seguida, geralmente com o nodo sinusal ou alguma outra parte do coração passando a ser o marca-passo. No entanto, se o mesmo foco reentrante que originalmente jogara os ventrículos na fibrilação ainda está presente, a fibrilação pode recomeçar imediatamente.

Quando são aplicados eletródios diretamente nos dois lados do coração, a fibrilação geralmente pode ser interrompida usando 1.000 volts de corrente direta, aplicada por alguns milésimos de segundo. Quando aplicado por dois eletródios na parede torácica, como mostrado na [Figura 13-18](#), o procedimento habitual é carregar um grande capacitor elétrico, com vários milhares de volts e, em seguida, fazer com que o capacitor descarregue por alguns milésimos de segundo pelos eletródios e pelo coração.

Na maioria dos casos, a corrente de desfibrilação é fornecida ao coração na forma de ondas bifásicas, alternando a direção do pulso de corrente através do coração. Essa forma de administração reduz, substancialmente, a energia necessária para uma desfibrilação bem-sucedida, o que diminui o risco de queimaduras e danos ao coração.

Em pacientes com elevado risco de fibrilação ventricular, pode ser implantado no paciente um pequeno cardioversor desfibrilador implantável (CDI) alimentado por bateria com fios de eletrodo alojados no ventrículo direito. O dispositivo é programado de modo a detectar a fibrilação ventricular e a reverter ao administrar um breve impulso elétrico ao coração. Os recentes avanços da eletrônica e nas baterias têm permitido o desenvolvimento de CDI capazes de administrar corrente elétrica suficiente para desfibrilar o coração, por meio de fios de eletrodo implantados subcutaneamente, fora da caixa torácica perto do coração, ao invés de no interior ou na superfície do coração. Esses dispositivos podem ser implantados com uma pequena intervenção cirúrgica.

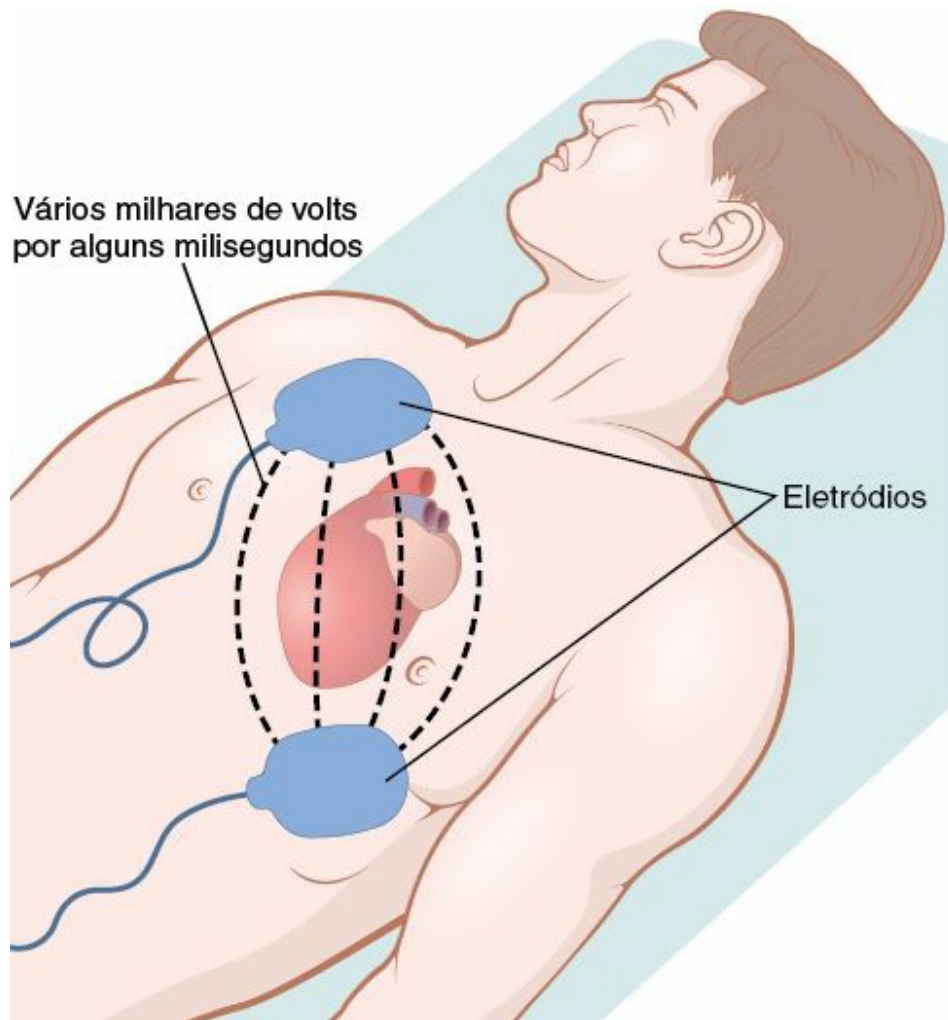


Figura 13-18. Aplicação de corrente elétrica ao tórax para interromper a fibrilação ventricular.

Bombeamento Manual do Coração (Ressuscitação Cardiorrespiratória) como Auxiliar da Desfibrilação

A menos que seja desfibrilado em 1 minuto, após o início da fibrilação o coração em geral estará fraco demais para ser revivido por desfibrilação, em virtude da falta de nutrição pelo fluxo sanguíneo coronariano. No entanto, ainda é possível reviver o coração por bombeamento manual (compressões manuais intermitentes) preliminar, para desfibrilá-lo mais tarde. Por esse método, pequenas quantidades de sangue são lançadas na aorta, com reinstalação da irrigação coronariana. Depois de alguns minutos de bombeamento manual, muitas vezes pode-se fazer a desfibrilação elétrica. Na verdade, corações em fibrilação têm sido bombeados manualmente por até 90 minutos, seguidos por desfibrilação elétrica bem-sucedida.

A técnica para bombear o coração sem abrir o peito consiste em golpes intermitentes de pressão sobre a parede torácica, junto com respiração artificial. Esse processo e mais a desfibrilação é designado como *ressuscitação cardiorrespiratória* ou RCR.

A falta de fluxo sanguíneo para o cérebro por mais de 5 a 8 minutos provoca geralmente comprometimento mental permanente ou até destruição de tecido cerebral. Mesmo que o coração seja

revivido, a pessoa pode morrer dos efeitos da lesão cerebral ou pode viver com permanente comprometimento mental.

FIBRILAÇÃO ATRIAL

Lembre-se de que, exceto para a via de condução pelo feixe AV, a massa muscular atrial é separada da massa muscular ventricular por tecido fibroso. Portanto, a fibrilação ventricular costuma ocorrer sem fibrilação atrial. Da mesma forma, em geral acontece fibrilação nos átrios sem fibrilação ventricular (o que é mostrado à direita, na [Fig. 13-20](#)).

O mecanismo da fibrilação atrial é idêntico ao da fibrilação ventricular, exceto que o processo ocorre somente na massa muscular atrial, em lugar de na massa ventricular. Causa frequente de fibrilação atrial é o aumento do volume atrial, que pode se dever, por exemplo, a lesões valvares cardíacas que impedem os átrios de se esvaziarem adequadamente nos ventrículos ou de insuficiência ventricular com acúmulo excessivo de sangue no átrio. As paredes atriais dilatadas criam condições ideais de via de condução longa, bem como de condução lenta, ambas predisponentes da fibrilação atrial.

Bombeamento Atrial Prejudicado durante a Fibrilação Atrial. Pelas mesmas razões por que os ventrículos não bombearão sangue durante a fibrilação ventricular, também os átrios não bombeiam sangue na fibrilação atrial. Portanto, os átrios passam a ser inúteis como bombas de escorva para os ventrículos. Ainda assim, o sangue flui passivamente dos átrios e vai para os ventrículos, e a eficiência do bombeamento ventricular diminui apenas por 20% a 30%. Por conseguinte, em comparação com a letalidade da fibrilação ventricular, a pessoa pode viver anos com fibrilação atrial, embora com redução da eficiência do bombeamento global do coração.

Eletrocardiograma na Fibrilação Atrial

A [Figura 13-19](#) mostra o ECG durante a fibrilação atrial. Numerosas ondas pequenas de despolarização se propagam em todas as direções pelos átrios durante a fibrilação atrial. Como as ondas são fracas, e muitas delas têm polaridade oposta em qualquer momento dado, quase se neutralizam eletricamente de maneira completa nos casos usuais. Assim, no ECG pode-se não ver as ondas P dos átrios, ou apenas ver um registro ondulado fino de voltagem muito baixa com alta frequência. Inversamente, os complexos QRS-T são normais, a menos que exista alguma patologia dos ventrículos, mas seu ritmo é irregular, como será explicado a seguir.

Irregularidade do Ritmo Ventricular durante a Fibrilação Atrial. Quando os átrios estão em fibrilação, os impulsos chegam vindos do músculo atrial ao nodo AV com alta frequência, mas

também de forma irregular. Como o nodo AV não transmitirá um segundo impulso por cerca de 0,35 segundo depois do anterior, deverá decorrer, pelo menos, 0,35 segundo entre a contração ventricular e a seguinte. Então ocorre intervalo adicional, mas variável de 0 a 0,6 segundo antes que um dos impulsos fibrilatórios atriais irregulares atinja o nodo AV. Desse modo, o intervalo entre sucessivas contrações ventriculares varia entre o mínimo de cerca de 0,35 segundo e o máximo de cerca de 0,95 segundo, resultando em batimento cardíaco muito irregular. De fato, essa irregularidade, demonstrada pelo espaçamento variável dos batimentos cardíacos no ECG da [Figura 13-19](#), é um dos achados clínicos usados para diagnosticar essa patologia. De igual modo, em virtude da alta frequência dos impulsos fibrilatórios dos átrios, o ventrículo é estimulado à frequência cardíaca acelerada em geral entre 125 e 150 batimentos por minuto.



Figura 13-19. Fibrilação atrial (derivação II). As ondas, que podem ser vistas, são complexos QRS e ondas T ventriculares.

Tratamento da Fibrilação Atrial por Eletrochoque. Da mesma maneira que a fibrilação ventricular pode ser convertida para o ritmo normal pelo eletrochoque, também a fibrilação atrial pode ser convertida pelo mesmo processo. O procedimento é essencialmente o mesmo que para a conversão da fibrilação ventricular — passagem de forte choque elétrico único pelo coração, que lança todo o coração na refratariedade por alguns segundos; o ritmo normal com frequência reaparece *se o coração for capaz disso*.

FLUTTER ATRIAL

O *flutter* atrial é mais uma patologia causada pelo movimento em círculo nos átrios. O *flutter* atrial é diferente da fibrilação atrial, pois o sinal elétrico se propaga como onda grande e única, sempre pelo mesmo percurso, repetitivamente pela massa muscular atrial como mostrado à esquerda na [Figura 13-20](#). O *flutter* atrial produz aceleração da frequência de contração dos átrios, em geral entre 200 e 350 batimentos por minuto. No entanto, como um lado dos átrios está se contraindo enquanto o outro lado está relaxando, a quantidade de sangue bombeada pelos átrios é pequena. Além disso, os sinais chegam ao nodo AV de modo rápido demais para que todos passem para os ventrículos, porque os períodos refratários do nodo AV e do feixe AV são longos demais para só permitir a transmissão de apenas pequena fração dos sinais atriais. Assim, usualmente ocorrem dois a três batimentos atriais para cada batimento ventricular.

A [Figura 13-21](#) mostra um ECG típico de *flutter* atrial. As ondas P são fortes em virtude da contração de massas musculares semicoordenadas. No entanto, observa-se no registro que o complexo QRS-T só segue uma onda P atrial apenas uma vez a cada dois a três batimentos dos átrios, originando um ritmo 2:1 ou 3:1.

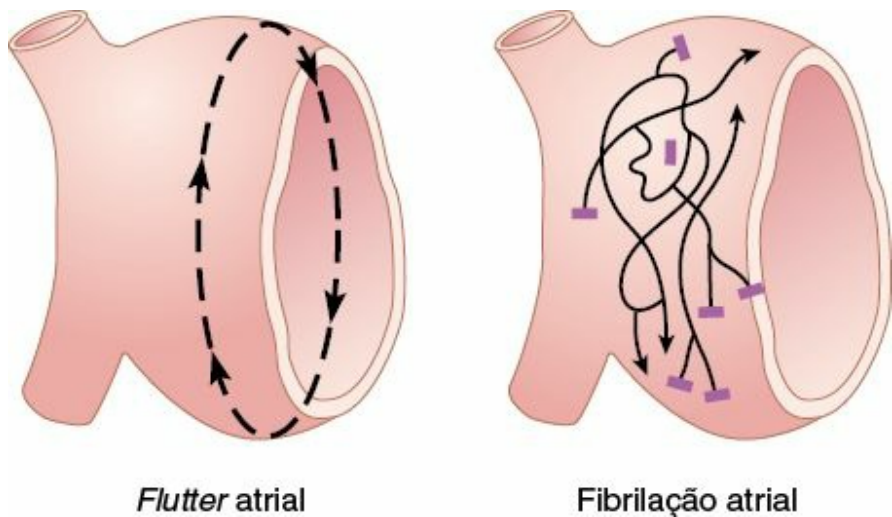


Figura 13-20. Vias de propagação dos impulsos no *flutter* atrial e na fibrilação atrial.

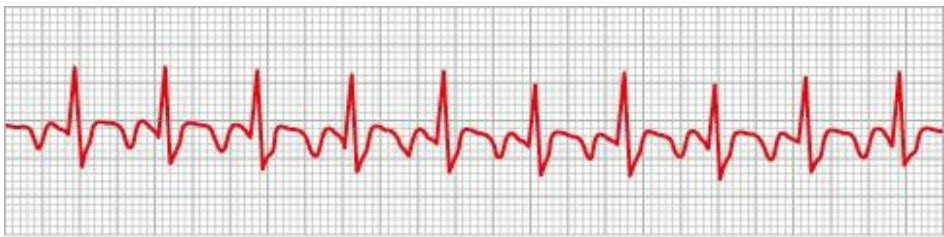


Figura 13-21. *Flutter* atrial — ritmo atrioventricular 2:1 e 3:1 (derivação I).

PARADA CARDÍACA

Uma anormalidade grave final do sistema de ritmicidade-condução cardíaco é a *parada cardíaca*, que resulta da cessação de todos os sinais elétricos de controle no coração. Significa que não existe qualquer ritmo espontâneo.

A parada cardíaca pode ocorrer principalmente *durante anestesia profunda*, quando pode se desenvolver uma intensa hipoxia devido à respiração inadequada. A hipoxia impede que as fibras musculares e as fibras de condução cardíacas possam manter os diferenciais normais de concentração de eletrólitos através de suas membranas, e sua excitabilidade pode ser tão afetada que a ritmicidade automática desaparece.

Em muitos casos de parada cardíaca por anestesia, a ressuscitação cardiorrespiratória prolongada (durante muitos minutos ou até horas) tem muito sucesso em restabelecer o ritmo cardíaco normal. Em alguns pacientes, doença grave do miocárdio pode causar parada cardíaca permanente ou

semipermanente, com a possibilidade de causar morte. Para tratar essa condição, têm sido usados com sucesso impulsos elétricos rítmicos de um *marca-passo cardíaco eletrônico implantado* para manter os pacientes vivos por meses a anos.

Bibliografia

- Adler A, Rosso R, Viskin D, et al: What do we know about the “malignant form” of early repolarization? J Am Coll Cardiol 62:863, 2013.
- Darby AE, DiMarco JP: Management of atrial fibrillation in patients with structural heart disease. Circulation 125:945, 2012.
- Dobrzynski H, Boyett MR, Anderson RH: New insights into pacemaker activity: promoting understanding of sick sinus syndrome. Circulation 115:1921, 2007.
- John RM, Tedrow UB, Koplan BA, et al: Ventricular arrhythmias and sudden cardiac death. Lancet 380:1520, 2012.
- Lampert R: Managing with pacemakers and implantable cardioverter defibrillators. Circulation 128:1576, 2013.
- Lee G, Sanders P, Kalman JM: Catheter ablation of atrial arrhythmias: state of the art. Lancet 380:1509, 2012.
- Morita H, Wu J, Zipes DP: The QT syndromes: long and short. Lancet 372:750, 2008.
- Myerburg RJ: Implantable cardioverter-defibrillators after myocardial infarction. N Engl J Med 359:2245, 2008.
- Obeyesekere MN, Klein GJ, Nattel S, et al: A clinical approach to early repolarization. Circulation 127:1620, 2013.
- Olshansky B, Sullivan RM: Inappropriate sinus tachycardia. J Am Coll Cardiol 61:793, 2013.
- Park DS, Fishman GI: The cardiac conduction system. Circulation 123:904, 2011.
- Passman R, Kadish A: Sudden death prevention with implantable devices. Circulation 116:561, 2007.
- Prystowsky EN, Padanilam BJ, Joshi S, Fogel RI: Ventricular arrhythmias in the absence of structural heart disease. J Am Coll Cardiol 59:1733, 2012.
- Rienstra M, Lubitz SA, Mahida S, et al: Symptoms and functional status of patients with atrial fibrillation: state of the art and future research opportunities. Circulation 125:2933, 2012.
- Roden DM: Drug-induced prolongation of the QT interval. N Engl J Med 350:1013, 2004.
- Schwartz PJ, Ackerman MJ, George AL Jr, Wilde AA: Impact of genetics on the clinical management of channelopathies. J Am Coll Cardiol 62:169, 2013.
- Shen MJ, Zipes DP: Role of the autonomic nervous system in modulating cardiac arrhythmias. Circ Res 114:1004, 2014.
- Wang K, Asinger RW, Marriott HJ: ST-segment elevation in conditions other than acute myocardial infarction. N Engl J Med 349:2128, 2003.
- Wazni O, Wilkoff B, Saliba W: Catheter ablation for atrial fibrillation. N Engl J Med 365:2296, 2011.
- Wickramasinghe SR, Patel VV: Local innervation and atrial fibrillation. Circulation 128:1566, 2013.



A Circulação

RESUMO DA UNIDADE

CAPÍTULO 14 - Visão Geral da Circulação; Biofísica de Pressão, Fluxo e Resistência

Características Físicas da Circulação

Princípios Básicos da Função Circulatória

Inter-relações da Pressão, Fluxo e Resistência

CAPÍTULO 15 - Distensibilidade Vascular e Funções dos Sistemas Arterial e Venoso

Distensibilidade Vascular

Pulsações da Pressão Arterial

Veias e suas Funções

CAPÍTULO 16 - A Microcirculação e o Sistema Linfático: Trocas Capilares, Líquido Intersticial e Fluxo de Linfa

Estrutura da Microcirculação e do Sistema Capilar

Fluxo de Sangue nos Capilares — Vasomotilidade

Trocas de Água, Nutrientes e Outras Substâncias entre o Sangue e o Líquido Intersticial

Interstício e o Líquido Intersticial

A Filtração do Líquido pelos Capilares é Determinada pelas Pressões Osmóticas Hidrostáticas e Coloidais e Também pelo Coeficiente de Filtração Capilar

Sistema Linfático

CAPÍTULO 17 - Controle Local e Humoral do Fluxo Sanguíneo dos Tecidos

Controle Local do Fluxo Sanguíneo em Resposta às Necessidades Teciduais
Mecanismos de Controle do Fluxo Sanguíneo
Controle Humoral da Circulação

CAPÍTULO 18 - Regulação Nervosa da Circulação e o Controle Rápido da Pressão Arterial

Regulação Nervosa da Circulação
Características Especiais do Controle Nervoso da Pressão Arterial

CAPÍTULO 19 - O Papel dos Rins no Controle a Longo Prazo da Pressão Arterial e na Hipertensão: O Sistema Integrado de Regulação da Pressão Arterial

Sistema Rim-Líquidos Corporais para o Controle da Pressão Arterial
O Sistema Renina-Angiotensina: seu Papel no Controle da Pressão Arterial
Resumo do Sistema Integrado e Multifacetado para a Regulação da Pressão Arterial

CAPÍTULO 20 - Débito Cardíaco, Retorno Venoso e suas Regulações

Valores Normais para o Débito Cardíaco em Repouso e durante a Atividade
Controle do Débito Cardíaco pelo Retorno Venoso —Mecanismo de Frank-Starling do Coração
Métodos de Medida do Débito Cardíaco

CAPÍTULO 21 - Fluxo Sanguíneo nos Músculos e o Débito Cardíaco durante o Exercício; a Circulação Coronariana e a Doença Cardíaca Isquêmica

Regulação do Fluxo Sanguíneo no Músculo Esquelético no Repouso e durante o Exercício
Circulação Coronariana

CAPÍTULO 22 - Insuficiência Cardíaca

Dinâmica Circulatória na Insuficiência Cardíaca
Insuficiência Cardíaca Esquerda Unilateral
Insuficiência Cardíaca de Baixo Débito — Choque Cardiogênico
Edema em Pacientes com Insuficiência Cardíaca
Reserva Cardíaca

CAPÍTULO 23 - Valvas e Bulhas Cardíacas; Defeitos Cardíacos Valvares e Congênitos

Bulhas Cardíacas

Dinâmica Circulatória Anormal nas Valvulopatias

Dinâmica Circulatória Anormal nos Defeitos Cardíacos Congênitos

Utilização da Circulação Extracorporal durante Cirurgia Cardíaca

Hipertrofia Cardíaca nas Cardiopatias Valvulares e Congênitas

CAPÍTULO 24 - Choque Circulatório e seu Tratamento

Causas Fisiológicas do Choque

Choque Causado por Hipovolemia — Choque Hemorrágico

Choque Neurogênico — Aumento da Capacidade Vascular

Choque Anafilático e Choque Histamínico

Choque Séptico

Fisiologia do Tratamento do Choque

Parada Circulatória



CAPÍTULO 14

Visão Geral da Circulação; Biofísica de Pressão, Fluxo e Resistência

A função da circulação é a de suprir as necessidades dos tecidos corporais — transportar até eles os nutrientes, eliminar os produtos do metabolismo, levar hormônios de parte do corpo para a outra e, de modo geral, manter o ambiente apropriado em todos os líquidos teciduais do organismo para que as células sobrevivam e funcionem de maneira otimizada.

A intensidade do fluxo sanguíneo que passa por muitos tecidos é controlada, sobretudo, em resposta às suas necessidades de nutrientes. Em alguns órgãos, como os rins, a circulação serve para outras funções. Por exemplo, o fluxo sanguíneo para os rins está muito além de suas necessidades metabólicas e está relacionado à sua função excretora, demandando que grande volume de sangue seja filtrado a cada minuto.

O coração e os vasos sanguíneos, por sua vez, são controlados para produzir o débito cardíaco e a pressão arterial necessários para gerar o fluxo sanguíneo tecidual requerido. Quais são os mecanismos de controle do volume e do fluxo sanguíneo, e como se relaciona esse processo com todas as outras funções da circulação? Estes são alguns dos tópicos e questões que discutiremos nesta seção sobre a circulação.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA CIRCULAÇÃO

A circulação, ilustrada na [Figura 14-1](#), divide-se em *circulação sistêmica* e *circulação pulmonar*. Como a circulação sistêmica promove o fluxo sanguíneo para todos os tecidos corporais, exceto para

os pulmões, é também chamada *grande circulação* ou *circulação periférica*.

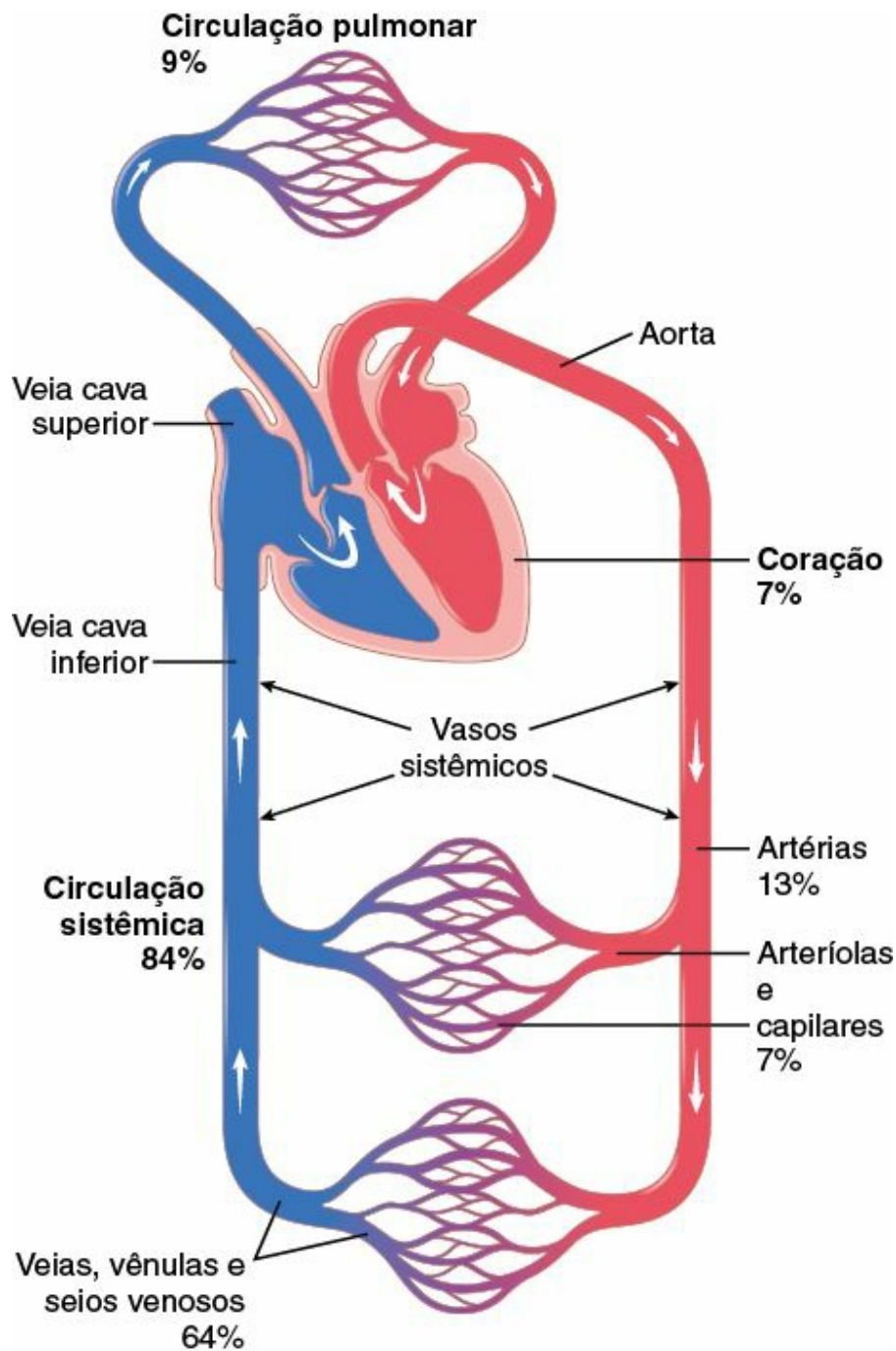


Figura 14-1. Distribuição do sangue (como porcentagem do sangue total) nas diferentes partes do sistema circulatório.

Partes Funcionais da Circulação. Antes de discutir os detalhes da função circulatória, é importante entender o papel de cada parte da circulação.

A função das *artérias* é a de transportar sangue *sob alta pressão* para os tecidos. Por esse motivo, têm fortes paredes vasculares, e nelas o sangue flui em alta velocidade.

As *arteríolas* são os pequenos ramos finais do sistema arterial; elas agem como *condutos de controle* pelos quais o sangue é liberado para os capilares. Elas têm forte parede muscular, capaz de ocluir completamente os vasos ou com seu relaxamento dilatá-los, multiplicando seu diâmetro, sendo

capaz, dessa forma, de alterar muito o fluxo sanguíneo em cada tecido em resposta à sua necessidade. A função dos *capilares* é a troca de líquidos, nutrientes, eletrólitos, hormônios e outras substâncias entre o sangue e o líquido intersticial. Para exercer essa função, as paredes capilares são finas e têm numerosos *poros capilares* minúsculos permeáveis à água e outras pequenas substâncias moleculares.

As *vênulas* coletam o sangue dos capilares e, de forma gradual, coalescem, formando veias progressivamente maiores.

As *veias* funcionam como condutos para o transporte de sangue das vênulas de volta ao coração; além disso, atuam como importante reservatório de sangue extra. Como a pressão no sistema venoso é muito baixa, as paredes das veias são finas. Mesmo assim, são suficientemente musculares para se contrair e expandir, agindo como reservatório controlável para o sangue extra de pequeno ou grande volume, de acordo com as necessidades da circulação.

Volumes de Sangue nas Diferentes Partes da Circulação. A [Figura 14-1](#) apresenta uma visão geral da circulação e enumera a porcentagem do volume sanguíneo total contida nos principais segmentos da circulação. Por exemplo, cerca de 84% do volume sanguíneo corporal total estão contidos na circulação sistêmica, e 16%, no coração e nos pulmões. Dos 84% na circulação sistêmica, aproximadamente 64% estão nas veias, 13% nas artérias e 7% nas arteríolas e capilares sistêmicos. O coração contém 7% do sangue, e os vasos pulmonares, 9%.

O mais surpreendente é o baixo volume sanguíneo nos capilares. É neles, entretanto, que ocorre a função mais importante da circulação: a difusão de substâncias do sangue para os tecidos e vice-versa. Essa função é discutida em detalhes no [Capítulo 16](#).

Áreas de Secção Transversal e Velocidades do Fluxo Sanguíneo. Se todos os *vasos sistêmicos* de cada tipo fossem colocados lado a lado, suas áreas totais aproximadas de secção transversa média no ser humano seriam as seguintes:

Vaso	Área de Secção Transversal (cm ²)
Aorta	2,5
Pequenas artérias	20
Arteríolas	40
Capilares	2.500
Vênulas	250
Pequenas veias	80
Veias cavas	8

Note, em particular, que as áreas de secção transversa das veias são muito maiores do que as das artérias, em média cerca de quatro vezes maiores que suas correspondentes. Essa diferença explica a grande capacidade de armazenamento de sangue no sistema venoso, em comparação ao sistema arterial.

Como o mesmo fluxo de volume de sangue (F) deve passar por todo segmento da circulação a cada minuto, a velocidade do fluxo sanguíneo (v) é inversamente proporcional à área de secção transversa vascular (A):

$$v = F/A$$

Desse modo, em condições de repouso, a velocidade média na aorta é de 33 cm/s, mas nos capilares é de apenas 1/1.000 desse valor, ou cerca de 0,3 mm/s. Entretanto, como os capilares têm comprimento típico de apenas 0,3 a 1 milímetro, o sangue permanece neles por apenas 1 a 3 segundos, o que é surpreendente, porque toda a difusão de nutrientes alimentares e eletrólitos, que ocorre através das paredes capilares, deve realizar-se nesse intervalo reduzido de tempo.

Pressões nas Diversas Partes da Circulação. Como o coração bombeia continuamente sangue para a aorta, a pressão média nesse vaso é alta, cerca de 100 mmHg. Além disso, como o bombeamento cardíaco é pulsátil, a pressão arterial alterna entre a *pressão sistólica* de 120 mmHg e a *pressão diastólica* de 80 mmHg, como mostrado no lado esquerdo da [Figura 14-2](#).

À medida que o sangue flui pela *circulação sistêmica*, sua pressão média cai progressivamente para cerca de 0 mmHg, ao atingir o final das veias cavas superior e inferior, que deságuam no átrio direito do coração.

A pressão nos capilares sistêmicos varia entre valores elevados como 35 mmHg, próximos à extremidade arteriolar, e valores baixos, chegando a 10 mmHg, próximos à extremidade venosa, mas a pressão “funcional” média na maioria dos leitos vasculares em torno de 17 mmHg, valor suficientemente baixo para que pouco plasma flua através dos minúsculos *poros* das paredes capilares, embora os nutrientes possam se *difundir*, com muita facilidade, por meio desses mesmos poros para as células teciduais circundantes.

Note, na porção mais à direita da [Figura 14-2](#), as pressões respectivas nas diferentes partes da *circulação pulmonar*. Nas arteríolas pulmonares, a pressão é pulsátil como na aorta, mas a pressão é muito menor: a *pressão arterial pulmonar sistólica média* é aproximadamente 25 mmHg, e a *pressão diastólica*, de 8 mmHg, com pressão arterial pulmonar média de 16 mmHg. A pressão capilar pulmonar média é de apenas 7 mmHg. Ainda assim, o fluxo sanguíneo total, que passa pelos pulmões a cada minuto, é o mesmo que o da circulação sistêmica. As baixas pressões do sistema pulmonar estão de acordo com as necessidades dos pulmões, que consistem, basicamente, em expor o sangue dos capilares pulmonares ao oxigênio e aos outros gases alveolares.

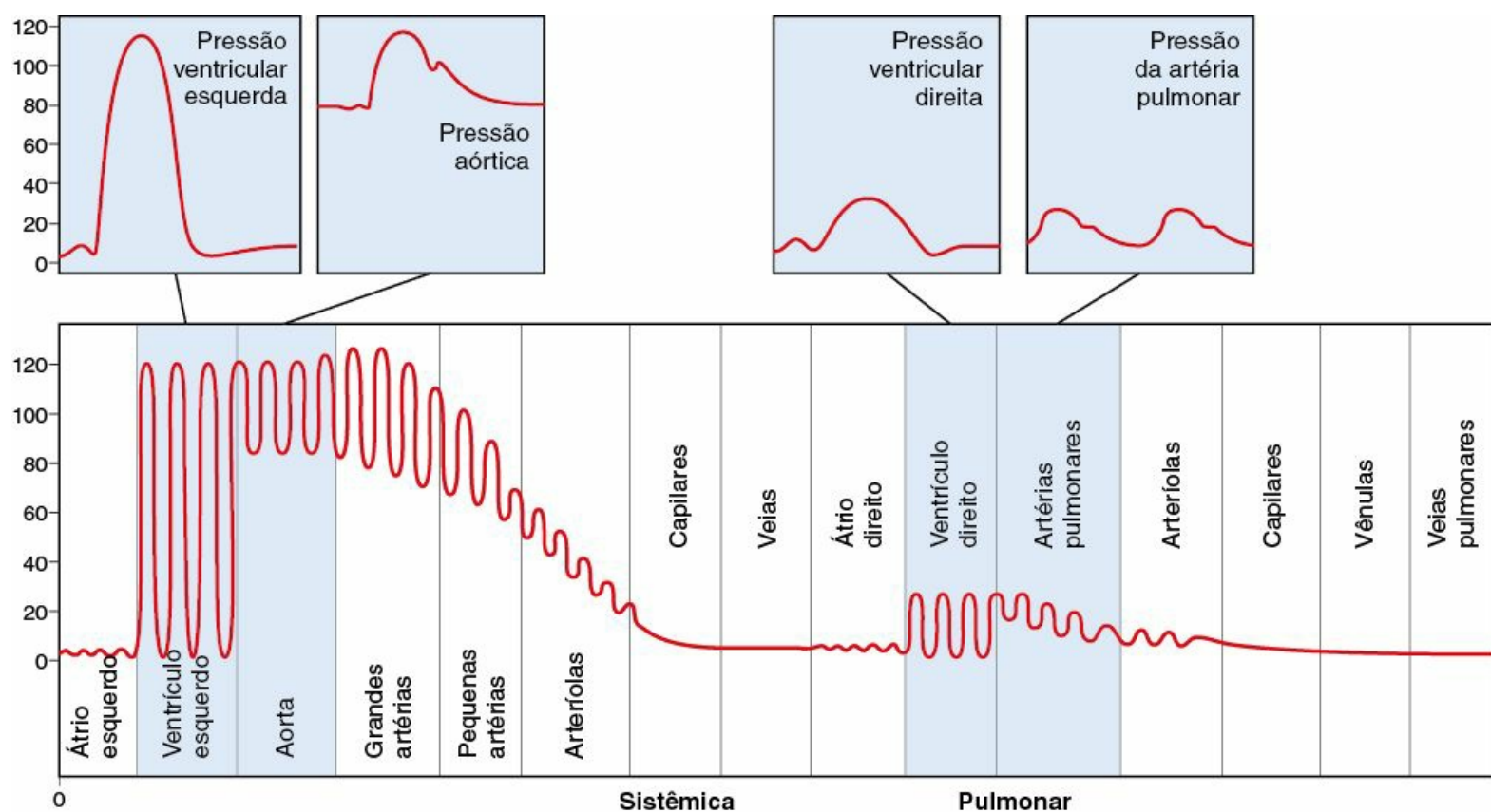


Figura 14-2. Pressões sanguíneas normais nas diferentes partes do sistema circulatório, quando a pessoa está na posição horizontal.

PRINCÍPIOS BÁSICOS DA FUNÇÃO CIRCULATÓRIA

Embora os detalhes da circulação sejam complexos, existem três princípios básicos subjacentes a todas as suas funções.

1. *O fluxo sanguíneo na maioria dos tecidos é controlado segundo a necessidade dos tecidos.*
Quando os tecidos estão ativos, precisam de grande incremento do suprimento de nutrientes e, portanto, de fluxo sanguíneo muito maior — ocasionalmente até 20 a 30 vezes o de repouso. Ainda assim, o coração nas condições normais não pode aumentar seu débito por mais que quatro a sete vezes maior que os dos valores de repouso. Assim, não é possível simplesmente elevar o fluxo sanguíneo em todas as partes do corpo, quando um tecido particular demanda fluxo aumentado. Em vez disso, os microvasos em cada tecido monitoram, de modo contínuo, as necessidades teciduais, tais como a disponibilidade de oxigênio e de outros nutrientes e o acúmulo de dióxido de carbono e outros produtos do metabolismo; esses microvasos, por sua vez, agem diretamente sobre os vasos sanguíneos locais, dilatando-os ou contraindo-os para controlar o fluxo sanguíneo local de forma precisa e até o nível necessário para a atividade do tecido. Além disso, o controle neural da circulação pelo sistema nervoso central e os hormônios age como mais um mecanismo para a regulação do fluxo sanguíneo tecidual.
2. *O débito cardíaco é a soma de todos os fluxos locais dos tecidos.* Depois de fluir por um tecido,

o sangue retorna, de imediato, pelas veias para o coração. Este responde, de forma automática, ao aumento da chegada de sangue, bombeando-o imediatamente de volta para as artérias. Assim, o coração age como autômato, respondendo às demandas dos tecidos; entretanto, com frequência precisa de auxílio na forma de sinais nervosos especiais que o fazem bombear a quantidade necessária de fluxo sanguíneo.

3. *A regulação da pressão arterial é geralmente independente do fluxo sanguíneo local ou do débito cardíaco.* O sistema circulatório tem sistema extensivo de controle da pressão sanguínea arterial. Por exemplo, se em qualquer momento a pressão cair significativamente abaixo do nível normal de cerca de 100 mmHg, conjunto de reflexos nervosos desencadeia em poucos segundos diversas alterações circulatórias para normalizar a pressão. Os sinais nervosos agem especialmente (a) aumentando a força do bombeamento cardíaco; (b) causando constrição dos grandes reservatórios venosos, para levar mais sangue para o coração; e (c) ocasionando constrição generalizada das arteríolas em muitos tecidos, de modo que maior quantidade de sangue se acumula nas grandes artérias, aumentando a pressão arterial. Então, ao longo de períodos mais prolongados de horas ou dias os rins desempenham papel adicional fundamental no controle pressórico, tanto pela secreção de hormônios controladores da pressão como pela regulação do volume sanguíneo.

Assim, as necessidades dos tecidos individuais são supridas, de forma específica, pela circulação. No restante deste Capítulo, começaremos a discutir os detalhes básicos do gerenciamento do fluxo sanguíneo tecidual e do controle do débito cardíaco e da pressão arterial.

INTER-RELAÇÕES DE PRESSÃO, FLUXO E RESISTÊNCIA

O fluxo sanguíneo por um vaso é determinado por dois fatores: (1) a *diferença de pressão* sanguínea entre as duas extremidades do vaso, também por vezes referida como “gradiente de pressão” ao longo do vaso, que impulsiona o sangue pelo vaso; e (2) o impedimento ao fluxo sanguíneo pelo vaso, ou *resistência vascular*. A [Figura 14-3](#) mostra essas relações em um segmento de vaso sanguíneo, localizado em qualquer parte do sistema circulatório.

P_1 representa a pressão na origem do vaso; na outra extremidade, a pressão é P_2 . A resistência ocorre como resultado do atrito entre o sangue em movimento e o endotélio intravascular em todo o interior do vaso. O fluxo pelo vaso pode ser calculado pela seguinte fórmula, que é chamada *lei de Ohm*:

$$F = \frac{\Delta P}{R}$$

na qual F é o fluxo sanguíneo, ΔP é a diferença de pressão ($P_1 - P_2$) entre as duas extremidades do

vaso e R é a resistência. A fórmula define que o fluxo sanguíneo ocorre em proporção direta à diferença de pressão, mas inversamente proporcional à resistência.

Note que é a *diferença* de pressão entre as duas extremidades do vaso e não a pressão absoluta em seu interior que determina a intensidade/velocidade do fluxo. Por exemplo, se a pressão em ambas as extremidades do vaso for de 100 mmHg, mas se não houver diferença entre elas, não haverá fluxo apesar de existir pressão de 100 mmHg.

A lei de Ohm, representada pela fórmula anterior, expressa a mais importante de todas as relações que o leitor precisa entender para compreender a hemodinâmica da circulação. Em virtude da extrema importância dessa equação, o leitor deve também estar familiarizado com suas outras formas algébricas:

$$\Delta P = F \times R$$

$$R = \frac{\Delta P}{F}$$

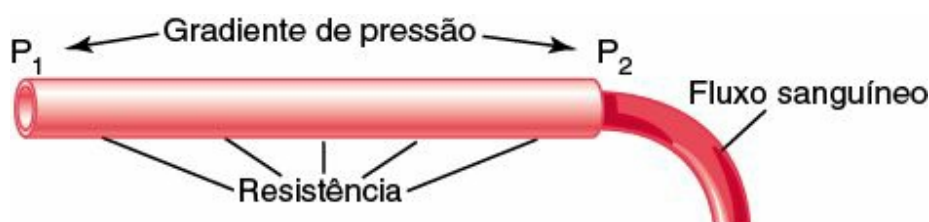


Figura 14-3. Inter-relações entre pressão, resistência e fluxo sanguíneo. P_1 , pressão no início do vaso; P_2 , pressão no outro extremo do vaso.

Fluxo Sanguíneo

Fluxo sanguíneo significa a quantidade de sangue que passa por determinado ponto da circulação durante certo intervalo de tempo. Em geral, o fluxo sanguíneo é expresso em *mililitros por minuto* ou *litros por minuto*, mas pode ser expresso em mililitros por segundo ou quaisquer outras unidades de fluxo e tempo.

O fluxo sanguíneo total na circulação de adulto em repouso é de cerca de 5.000 mL/min. Isso é referido como *débito cardíaco*, por ser a quantidade de sangue bombeada pelo coração para a aorta, a cada minuto.

Métodos para a Medida do Fluxo Sanguíneo. Muitos aparelhos mecânicos e eletromecânicos podem ser inseridos em série em vaso sanguíneo ou, em alguns casos, aplicados ao exterior do vaso, para medir seu fluxo. Esses aparelhos são chamados fluxômetros.

Fluxômetro Eletromagnético. Um aparelho que permite medir, experimentalmente, o fluxo sanguíneo sem a abertura do vaso é o fluxômetro eletromagnético; seus princípios estão ilustrados na [Figura 14-4](#). A [Figura 14-4A](#) demonstra a geração de força eletromotiva (voltagem elétrica) em um fio que é movido rapidamente na direção transversa, ao longo de campo magnético. Esse é o conhecido princípio para a produção de eletricidade por

gerador elétrico. A [Figura 14-4B](#) mostra o mesmo princípio, aplicado à geração de força eletromotiva no sangue que se move por campo eletromagnético. Nesse caso, o vaso sanguíneo é colocado entre os polos de forte ímã, e eletródios são posicionados nos dois lados do vaso, perpendiculares às linhas de força magnética. Quando o sangue flui pelo vaso, é gerada voltagem elétrica proporcional à intensidade/velocidade do fluxo sanguíneo entre os dois eletródios, registrada por voltímetro apropriado ou outro aparelho eletrônico de registro. A [Figura 14-4C](#) mostra uma “sonda” verdadeira, que é posicionada em um vaso calibroso para registrar o seu fluxo sanguíneo. A sonda contém o forte ímã e os eletródios.

Vantagem especial do fluxômetro eletromagnético é sua capacidade de registrar as variações do fluxo em menos de 1/100 de segundo, permitindo o registro preciso de variações pulsáteis do fluxo, bem como o fluxo estável.

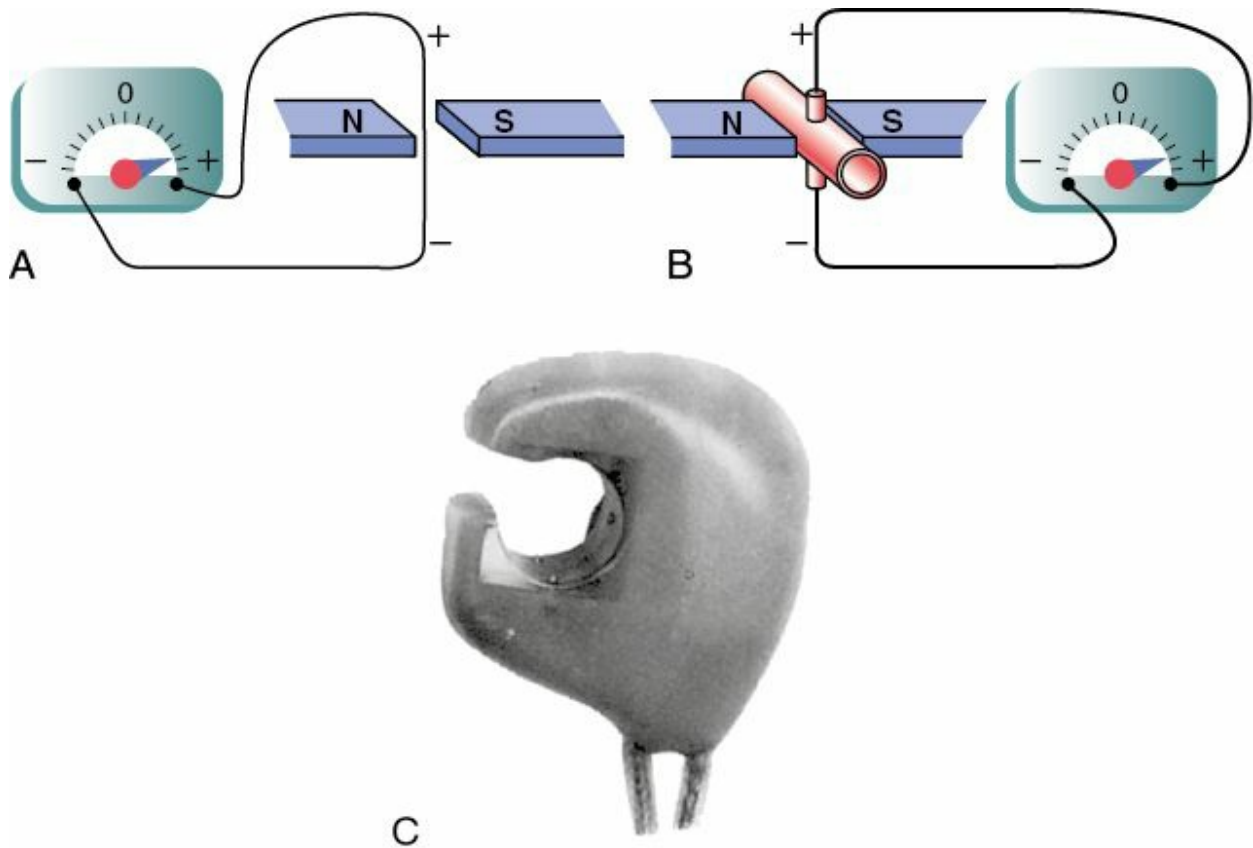


Figura 14-4. Fluxômetro eletromagnético mostrando a geração de voltagem elétrica no fio ao passar por campo eletromagnético (**A**); geração de voltagem elétrica em eletródio sobre vaso sanguíneo quando o vaso é colocado sob forte campo magnético (**B**); e moderna sonda fluxométrica eletromagnética para implantação crônica ao redor de vasos sanguíneos (**C**). N e S fazem referência aos polos norte e sul do ímã.

Fluxômetro Doppler Ultrassônico. Outro tipo de fluxômetro que pode ser posicionado no exterior do vaso e que apresenta muitas das vantagens do fluxômetro eletromagnético é o *fluxômetro Doppler ultrassônico*, mostrado na [Figura 14-5](#). Um diminuto cristal piezoelétrico é montado em uma extremidade na parede do aparelho. Esse cristal, quando energizado por aparelho eletrônico apropriado, transmite sinais ultrassônicos na frequência de muitas centenas de milhares de ciclos por segundo, no sentido do fluxo sanguíneo. Parte do som é refletida pelos eritrócitos no sangue em movimento. As ondas ultrassônicas refletidas retornam dos eritrócitos para o cristal. Essas ondas refletidas têm frequência mais baixa que as ondas transmitidas, porque os eritrócitos estão se afastando do cristal transmissor. Esse é o *efeito Doppler*. (É o mesmo efeito percebido quando uma ambulância se aproxima e passa tocando sua sirene. Uma vez que a sirene passa e se afasta, seu som se torna subitamente muito mais grave que o ouvido quando a ambulância se aproximava.)

No fluxômetro mostrado na [Figura 14-5](#), a onda ultrassônica de alta frequência é interrompida de modo

intermitente, e a onda refletida é captada de volta pelo cristal e amplificada, muitas vezes, pelo aparelho eletrônico. Outra parte do aparelho determina a diferença de frequência entre a onda transmitida e a refletida, determinando, assim, a velocidade do fluxo sanguíneo. Contanto que o diâmetro do vaso sanguíneo não mude, as alterações no fluxo sanguíneo no vaso são relacionadas às alterações na velocidade do fluxo.

Da mesma forma que o fluxômetro eletromagnético, o fluxômetro Doppler ultrassônico é capaz de registrar as rápidas variações pulsáteis no fluxo, bem como o fluxo estável.

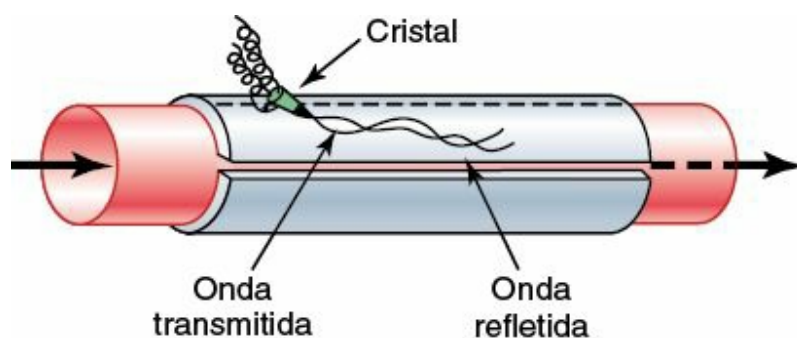


Figura 14-5. Fluxômetro Doppler ultrassônico.

Fluxo Laminar do Sangue nos Vasos. Quando o sangue flui de forma estável por vaso sanguíneo longo e uniforme, ele se organiza em *linhas de corrente*, com camadas de sangue equidistantes da parede do vaso. Além disso, a porção mais central do sangue permanece no centro do vaso. Esse tipo de *fluxo* é chamado *laminar* e é o oposto do *fluxo turbulento*, que consiste em sangue correndo em todas as direções do vaso e se misturando continuamente em seu interior, como discutido mais adiante.

Perfil Parabólico de Velocidade durante o Fluxo Laminar. Quando ocorre fluxo laminar, a velocidade do fluxo pelo centro do vaso é muito maior que próximo às paredes. Esse fenômeno é demonstrado na [Figura 14-6](#). Na [Figura 14-6A](#), o vaso contém dois líquidos; o da esquerda está colorido por pigmento, e o da direita é um líquido claro, mas não há fluxo no vaso. Quando os líquidos começam a fluir, desenvolve-se interface parabólica entre eles, como mostrado 1 segundo depois na [Figura 14-6B](#); a porção de líquido adjacente à parede do vaso praticamente não se moveu, a porção pouco mais afastada da parede se moveu por pequena distância, e a porção no centro do vaso se moveu por longa distância. Esse efeito é chamado “perfil parabólico da velocidade do fluxo sanguíneo”.

O perfil parabólico ocorre porque as moléculas de líquido que tocam a parede se movem lentamente, em virtude da aderência com o endotélio. A camada seguinte de moléculas desliza sobre a primeira, a terceira camada desliza sobre a segunda, a quarta sobre a terceira, e assim por diante. Portanto, o líquido no meio do vaso pode se mover rapidamente, porque existem muitas camadas de moléculas deslizantes entre o meio do vaso e a parede; assim, cada camada em direção ao centro flui progressivamente mais rápido que as camadas externas.

Fluxo Sanguíneo Turbulento sob Certas Condições. Quando a intensidade do fluxo sanguíneo é muito elevada, ou quando o sangue passa por obstrução no vaso, por ângulo fechado ou por superfície áspera, o fluxo pode ficar *turbulento* ou desordenado, em vez de laminar (Fig. 14-6C). Fluxo turbulento significa que o sangue flui na direção longitudinal e na direção perpendicular, geralmente formando *redemoinhos* semelhantes aos vistos em pontos de obstrução de um rio com forte correnteza.

Quando ocorrem redemoinhos, a resistência ao fluxo de sangue é muito maior que no fluxo laminar por provocarem grande aumento do atrito total do fluxo no vaso.

A tendência à ocorrência de fluxo turbulento é de modo direto proporcional à velocidade do fluxo sanguíneo, ao diâmetro do vaso e à densidade do sangue, e inversamente proporcional à viscosidade do sangue, o que é representado pela seguinte equação:

$$Re = \frac{v \cdot d \cdot \rho}{\eta}$$

em que *Re* é o *número de Reynolds*, que é a medida da tendência para a ocorrência de turbilhonamento; *v* é a velocidade média do fluxo sanguíneo (em centímetros/segundo); *d* é o diâmetro do vaso (em centímetros); *ρ* é a densidade; e *η* a viscosidade (em poise). A viscosidade do sangue é normalmente de cerca de 1/30 poise, e a densidade é apenas pouco maior que 1. Quando o número de Reynolds aumenta acima de 200 a 400, ocorre fluxo turbulento em alguns ramos dos vasos, que se extingue em suas porções mais lisas. Entretanto, quando o número de Reynolds aumenta acima de aproximadamente 2.000, ocorre turbulência mesmo em vasos retos e lisos.

O número de Reynolds para o fluxo no sistema vascular normalmente sobe para 200 a 400 nas grandes artérias; por isso, quase sempre ocorre algum fluxo turbulento nos ramos desses vasos. Nas porções proximais da aorta e da artéria pulmonar, esse número pode chegar a muitos milhares durante a fase rápida de ejeção dos ventrículos; isso provoca turbulência considerável na aorta e na artéria pulmonar proximais, em locais em que há condições apropriadas para a turbulência: (1) alta velocidade de fluxo sanguíneo; (2) natureza pulsátil do fluxo; (3) alteração súbita do diâmetro do vaso; e (4) grande diâmetro. Entretanto, em vasos pequenos, o número de Reynolds quase nunca é alto o suficiente para causar turbulência.

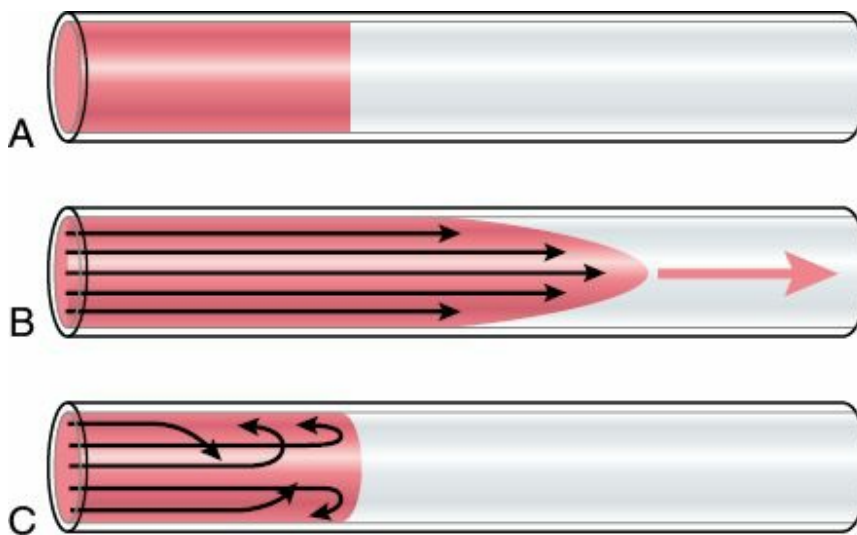


Figura 14-6. **A**, Dois líquidos (um tingido de vermelho, o outro límpido) antes do início do fluxo; **B**, os mesmos líquidos, 1 segundo após o início do fluxo; **C**, fluxo turbulento, com elementos do fluxo se movendo em padrão desordenado.

Pressão Sanguínea

Medidas Padronizadas de Pressão. A pressão sanguínea costuma ser medida em milímetros de mercúrio (mmHg), porque o manômetro de mercúrio tem sido usado como referência padrão para a medida da pressão, desde sua invenção em 1846 por Poiseuille. Na verdade, a pressão sanguínea representa a *força exercida pelo sangue contra qualquer unidade de área da parede vascular*. Quando dizemos que a pressão em um vaso é de 50 mmHg, isso significa que a força exercida é suficiente para impulsionar a coluna de mercúrio até a altura de 50 milímetros contra a gravidade. Se a pressão for de 100 mmHg, será capaz de impulsionar a coluna de mercúrio até 100 milímetros.

Ocasionalmente, a pressão é medida em *centímetros de água (cm H₂O)*. A pressão de 10 cm H₂O é suficiente para elevar contra a gravidade uma coluna de água a 10 centímetros de altura. *Um milímetro de mercúrio exerce pressão igual a 1,36 cm de água*, porque o peso específico do mercúrio é 13,6 vezes maior que o da água, e 1 centímetro é 10 vezes maior que um milímetro.

Métodos de Alta Precisão para a Medida da Pressão Sanguínea. O mercúrio no manômetro de mercúrio tem tanta inércia que não pode subir e descer rapidamente. Por isso, embora seja excelente para o registro de pressões estáticas, não pode responder a alterações pressóricas que ocorram com frequência maior que um ciclo a cada 2 a 3 segundos. Quando se deseja registrar pressões com variações rápidas, é necessário algum outro tipo de aparelho para a medida da pressão. A [Figura 14-7](#) demonstra os princípios básicos de três *transdutores* eletrônicos de pressão, usados comumente para converter a pressão sanguínea e/ou rápidas alterações de pressão em sinais elétricos e, então, registrá-los em gravador elétrico de alta velocidade. Todos esses transdutores utilizam fina membrana metálica muito esticada, que forma uma das paredes da câmara de líquido. Esta, por sua vez, fica conectada por meio de agulha ou cateter, e é inserida no vaso sanguíneo no qual a pressão vai ser medida. Quando a pressão se eleva, a membrana fica ligeiramente convexa, e, quando a pressão é reduzida, ela retorna à sua posição de repouso.

Na [Figura 14-7A](#), uma simples placa de metal é colocada a alguns centésimos de centímetro acima da membrana. A membrana ao se abaular se aproxima da placa, aumentando a *capacitância elétrica* entre elas; essa alteração da capacitância é registrada por sistema eletrônico.

Na [Figura 14-7B](#), um pequeno cilindro de metal está apoiado sobre a membrana; ele pode ser deslocado para cima e entrar no espaço central de bobina elétrica. O movimento do metal para dentro da bobina aumenta sua *indutância*, o que também pode ser registrado eletronicamente.

Finalmente, na [Figura 14-7C](#), um fio de resistência muito fino é conectado à membrana. Quando esse fio está mais esticado, sua resistência aumenta; quando menos esticado, sua resistência diminui. Essas alterações também podem ser registradas por sistema eletrônico.

Os sinais elétricos do transdutor são enviados para o amplificador e para o aparelho de registro adequado. Com alguns desses sistemas de registro de alta fidelidade, foi possível registrar ciclos de pressão com frequências de até 500 ciclos por segundo. Os aparelhos de uso comum são capazes de registrar variações pressóricas que ocorrem em 20 a 100 ciclos por segundo da maneira mostrada no papel de registro na [Figura 14-7C](#).

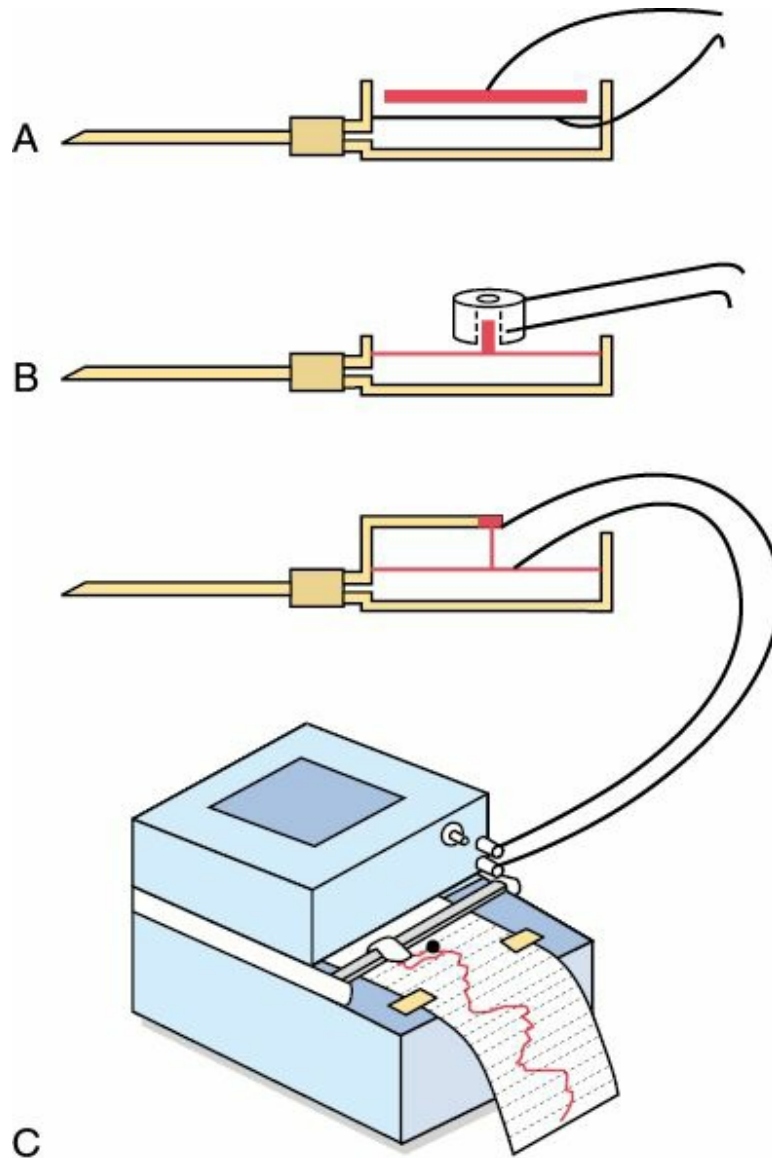


Figura 14-7. Princípio de três tipos de transdutores eletrônicos para o registro de pressões sanguíneas rapidamente variáveis (explicados no texto).

Resistência ao Fluxo Sanguíneo

Unidades de Resistência. A resistência é o impedimento ao fluxo sanguíneo pelo vaso, mas não pode ser medida por qualquer meio direto; em vez disso deve ser calculada pelas medidas do fluxo e

da diferença de pressão entre dois pontos no vaso. Se a diferença de pressão entre esses dois pontos for de 1 mmHg e o fluxo for de 1 mL/s, a resistência é designada como uma *unidade de resistência periférica*, usualmente abreviada como *URP*.

Expressão de Resistência em Unidades CGS. Ocasionalmente, uma unidade física básica, chamada CGS (centímetros, gramas, segundos), é usada para expressar a resistência. Essa unidade é o dinas/cm⁵. A resistência nessas unidades pode ser calculada pela seguinte fórmula:

$$R \left(\text{in } \frac{\text{dinas s}}{\text{cm}^5} \right) = \frac{1.333 \times \text{mmHg}}{\text{mL/s}}$$

Resistência Vascular Periférica Total e Resistência Vascular Pulmonar Total. A intensidade do fluxo sanguíneo em todo o sistema circulatório é igual à do sangue bombeado pelo coração — isto é, ao débito cardíaco. No humano adulto, seu valor é de aproximadamente 100 mL/s. A diferença de pressão entre as artérias e veias sistêmicas é de cerca de 100 mmHg. Portanto, a resistência de toda a circulação sistêmica, chamada de *resistência periférica total*, é de aproximadamente 100/100, ou 1 unidade de resistência periférica (URP).

Nas condições em que todos os vasos sanguíneos do corpo ficam fortemente contraídos, a resistência periférica total, ocasionalmente, aumenta até 4 URP. Por sua vez, quando os vasos ficam muito dilatados, a resistência pode cair para valores muito baixos, como 0,2 URP.

No sistema pulmonar, a pressão arterial pulmonar média é de 16 mmHg, e a pressão atrial esquerda média é de 2 mmHg, o que resulta em diferença de pressão de 14 mm. Portanto, quando o débito cardíaco está normal, em cerca de 100 mL/s, a *resistência vascular pulmonar total* calculada é de cerca de 0,14 URP (em torno de um sétimo da circulação sistêmica).

A “Condutância” do Sangue no Vaso é o Recíproco da Resistência. A condutância é a medida do fluxo sanguíneo por um vaso sob dada diferença de pressão. Essa medida é expressa em mililitros por segundo por milímetro de mercúrio de pressão, mas pode também ser expressa em litros por segundo por milímetro de mercúrio ou em quaisquer outras unidades de fluxo sanguíneo e pressão.

É evidente que a condutância é a recíproca exata da resistência, de acordo com a seguinte equação:

$$\text{Condutância} = \frac{1}{\text{Resistência}}$$

Variações Pequenas no Diâmetro do Vaso Podem Alterar Acentuadamente a sua Condutância. Pequenas variações do diâmetro do vaso provocam grandes alterações em sua capacidade de conduzir sangue quando o fluxo sanguíneo é laminar. Esse fenômeno é demonstrado no experimento ilustrado na [Figura 14-8A](#), que apresenta três vasos com diâmetros relativos de 1, 2 e 4,

mas com a mesma diferença de pressão de 100 mmHg entre as duas extremidades. Embora os diâmetros desses vasos só aumentem por apenas quatro vezes, os fluxos correspondentes são de 1, 16 e 256 mL/min, ou seja, aumentam por 256 vezes. Por conseguinte, a condutância do vaso aumenta em proporção direta à *quarta potência do diâmetro*, de acordo com a seguinte fórmula:

$$\text{Condutância} \propto \text{Diâmetro}^4$$

Lei de Poiseuille. Esse grande aumento da condutância com o aumento do diâmetro, pode ser explicado pela observação da [Figura 14-8B](#), que mostra secções transversas de vaso com grande diâmetro e outro com pequeno. Os anéis concêntricos dentro dos vasos indicam que a velocidade do fluxo em cada anel é diferente da dos anéis adjacentes, em virtude do fluxo *laminar*, como discutido anteriormente neste Capítulo. Ou seja, o sangue no anel que toca a parede do vaso praticamente não flui por causa da sua aderência ao endotélio vascular. O anel seguinte de sangue, em direção ao centro, desliza sobre o primeiro e, portanto, flui mais rápido. O terceiro, o quarto, o quinto e o sexto anéis, da mesma forma, fluem em velocidades progressivamente maiores. Assim, o sangue mais próximo à parede vascular flui em velocidade baixa, enquanto o sangue no meio do vaso flui muito mais rapidamente.

No vaso de pequeno calibre, em essência, todo o sangue está contíguo à parede; assim, a corrente central do fluxo sanguíneo muito rápido simplesmente não existe. Integrando-se as velocidades de todos os anéis concêntricos do fluxo sanguíneo e multiplicando-as pelas áreas dos anéis, pode-se derivar a seguinte fórmula, conhecida como a lei de Poiseuille:

$$F \rightarrow \frac{\pi \Delta P r^4}{8 \eta l}$$

em que F é a intensidade do fluxo sanguíneo; ΔP é a diferença de pressão entre as extremidades do vaso; r , o raio do vaso; l , seu comprimento; η a viscosidade do sangue.

Note, de forma particular, nessa equação que o fluxo sanguíneo é diretamente proporcional à *quarta potência do raio do vaso*, o que mostra mais uma vez que o diâmetro do vaso (que corresponde a duas vezes o raio) é muito mais importante que todos os demais fatores na determinação de seu fluxo sanguíneo.

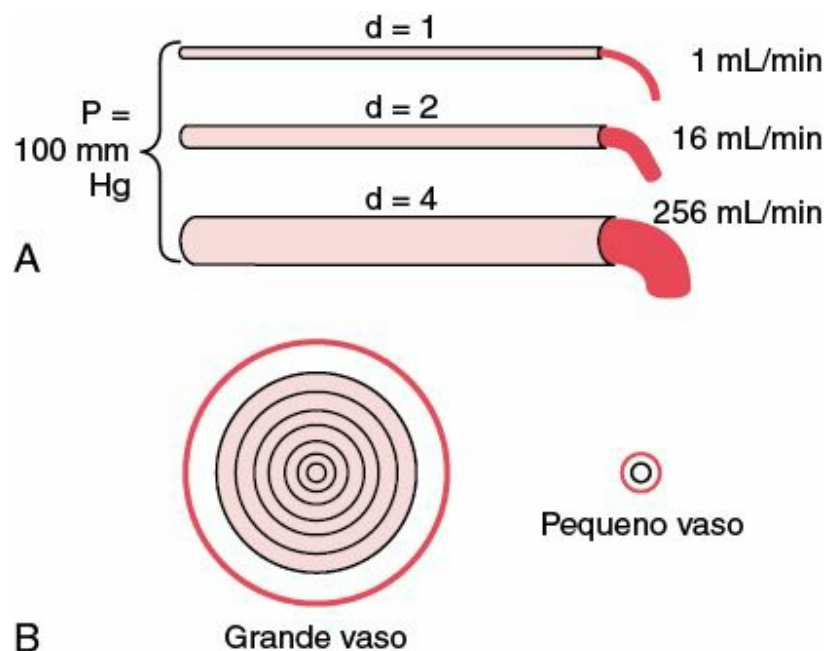


Figura 14-8. A, Demonstração do efeito do diâmetro do vaso sobre o fluxo sanguíneo. **B,** Anéis concêntricos de sangue fluindo em diferentes velocidades; quanto mais longe da parede vascular, mais rápido é o fluxo. d , diâmetro; P , diferença de pressões entre os dois extremos do vaso.

Importância da “Lei da Quarta Potência” do Diâmetro do Vaso na Determinação da Resistência Arteriolar. Na circulação sistêmica, cerca de dois terços da resistência sistêmica total ao fluxo sanguíneo consistem em resistência arteriolar que ocorre nas delgadas arteríolas. Os diâmetros internos das arteríolas são muito variáveis, de 4 a 25 micrômetros. Entretanto, suas fortes paredes vasculares permitem que esse diâmetro se altere de forma acentuada muitas vezes, por até quatro vezes. Pela lei da quarta potência, discutida acima, que relaciona o fluxo sanguíneo ao diâmetro do vaso, pode-se ver que o aumento de quatro vezes no diâmetro do vaso pode aumentar o fluxo por 256 vezes. Portanto, a lei da quarta potência possibilita que as arteríolas, respondendo a sinais nervosos ou a sinais químicos teciduais locais, com apenas pequenas alterações de seu diâmetro, interrompam de modo quase total o fluxo sanguíneo ou, no outro extremo, aumentem-no enormemente. De fato, foram registradas variações por mais de 100 vezes do fluxo sanguíneo em diferentes áreas teciduais, entre os limites de constrição ou dilatação arteriolar máxima.

Resistência ao Fluxo Sanguíneo em Circuitos Vasculares em Série ou em Paralelo. O sangue bombeado pelo coração flui da região de alta pressão da circulação sistêmica (*i. e.*, a aorta) para a de baixa pressão (*i. e.*, veia cava), pelos muitos quilômetros de vasos sanguíneos dispostos em série ou em paralelo. As artérias, as arteríolas, os capilares, as vênulas e as veias estão coletivamente dispostos em série. Quando os vasos são dispostos em série, o fluxo por cada vaso é o mesmo, e a resistência total ao fluxo sanguíneo (R_{total}) é igual à soma das resistências de cada vaso:

$$R_{\text{total}} = R_1 + R_2 + R_3 + R_4 \dots$$

A resistência vascular periférica total é, portanto, igual à soma das resistências das artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias. No exemplo mostrado na [Figura 14-9A](#), a resistência vascular total é igual à soma de R_1 e R_2 .

Os vasos sanguíneos se ramificam extensamente, formando circuitos paralelos que irrigam muitos órgãos e tecidos do corpo com sangue. Essa disposição em paralelo permite que cada tecido regule seu próprio fluxo sanguíneo em grande parte de modo independente do fluxo por outros tecidos.

Nos vasos sanguíneos dispostos em paralelo ([Fig. 14-9B](#)), a resistência total ao fluxo é expressa como:

$$\frac{1}{R_{\text{total}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \dots$$

É óbvio que, para dado gradiente de pressão, quantidade muito maior de sangue fluirá por esse sistema paralelo do que por qualquer um dos vasos sanguíneos individuais. Portanto, a resistência total é muito menor que a de qualquer vaso sanguíneo isolado. O fluxo por vaso paralelo, na [Figura 14-9B](#), é determinado pelo gradiente de pressão e por sua própria resistência, e não pela resistência dos outros vasos sanguíneos paralelos. Entretanto, o aumento da resistência de qualquer um dos vasos aumenta a resistência vascular total.

Pode parecer paradoxal que a adição de vasos sanguíneos a um circuito reduza a resistência vascular total. Muitos vasos sanguíneos paralelos, no entanto, facilitam o fluxo de sangue pelo circuito, porque cada um representa nova via, ou *condutância*, para o fluxo sanguíneo. A condutância total (C_{total}) para o fluxo sanguíneo é a soma das condutâncias de cada via paralela:

$$C_{\text{total}} = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 \dots$$

Por exemplo, as circulações do cérebro, do rim, do músculo, do trato gastrintestinal, da pele e das coronárias estão dispostas em paralelo, e cada tecido contribui para a condutância geral da circulação sistêmica. O fluxo sanguíneo a cada tecido é fração do fluxo sanguíneo total (débito cardíaco), sendo determinado pela resistência (recíproca da condutância) ao fluxo do tecido, bem como pelo gradiente de pressão. Portanto, a amputação de membro ou a remoção cirúrgica de um rim também remove um circuito paralelo e reduz a condutância vascular e o fluxo sanguíneo total (*i. e.*, o débito cardíaco), enquanto aumentam a resistência vascular periférica total.

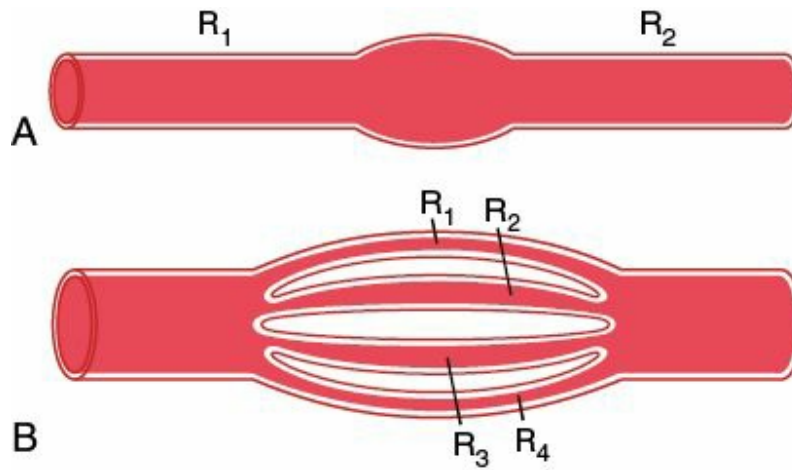


Figura 14-9. Resistências vasculares (R): **A**, em série, e **B**, em paralelo.

Efeito do Hematócrito e da Viscosidade do Sangue sobre a Resistência Vascular e o Fluxo Sanguíneo

Note-se, de modo particular, que outro dos fatores importantes na equação de Poiseuille é a viscosidade do sangue. Quanto maior a viscosidade, menor é o fluxo pelo vaso, se todos os demais fatores permanecerem constantes. Além disso, *a viscosidade do sangue normal é cerca de três vezes maior que a da água*.

O que torna o sangue tão viscoso? Em essência, é o grande número de eritrócitos em suspensão, cada um exercendo forças friccionais contra células adjacentes e contra a parede do vaso sanguíneo.

Hematócrito: Proporção de Sangue que São Hemácias. Se uma pessoa tem hematócrito de 40, isso significa que 40% de seu volume sanguíneo são formados por células e o restante consiste em plasma. O hematócrito médio, em homens adultos, é de cerca de 42 e, em mulheres, de aproximadamente 38, em média. Esses valores são muito variáveis, dependendo da presença de anemia, do grau de atividade corporal e da altitude na qual a pessoa reside. Essas alterações são discutidas em relação aos eritrócitos e sua função de transporte de oxigênio, no [Capítulo 33](#).

O hematócrito é determinado pela centrifugação do sangue em tubo calibrado, como mostrado na [Figura 14-10](#). A calibração permite a leitura direta da porcentagem de células.

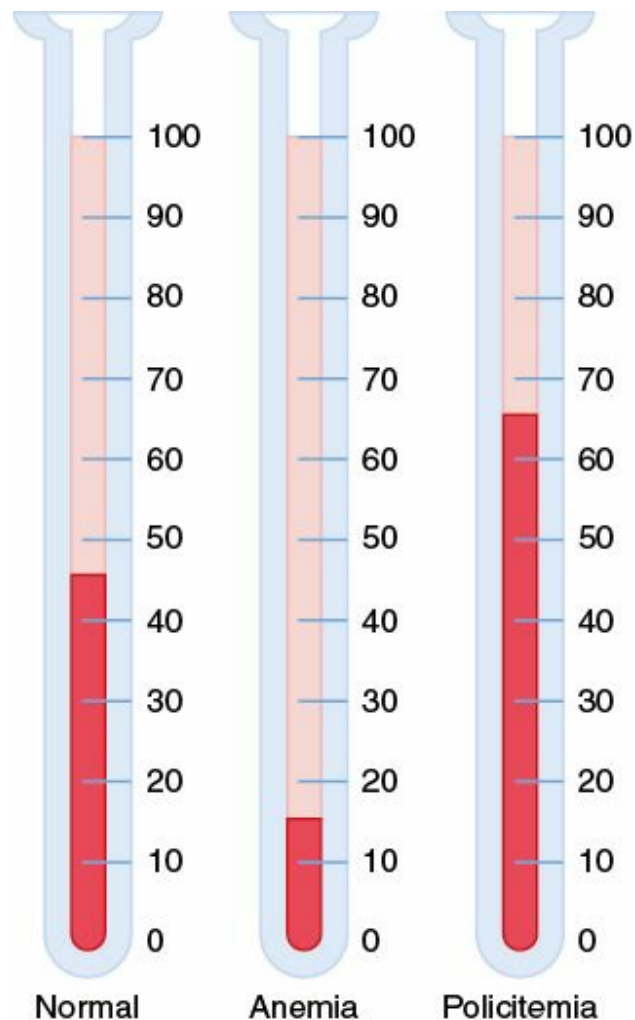


Figura 14-10. Hematócrito em pessoa saudável (normal) e em pacientes com anemia e policitemia. Os números referem-se à porcentagem de sangue composta por glóbulos vermelhos.

A Elevação do Hematócrito Aumenta Acentuadamente a Viscosidade do Sangue. A viscosidade do sangue aumenta de forma acentuada à medida que o hematócrito se eleva, como mostrado na [Figura 14-11](#). A viscosidade do sangue total, com hematócrito normal, é de aproximadamente 3; isso significa que, para impulsionar o sangue pelo vaso, é necessária pressão três vezes maior do que para impulsionar água pelo mesmo vaso. Quando o hematócrito sobe para 60 ou 70, como ocorre frequentemente nas pessoas com *policitemia*, a viscosidade sanguínea pode ser até 10 vezes maior que a da água, e seu fluxo pelos vasos fica muito reduzido.

Outros fatores que afetam a viscosidade do sangue são a concentração e os tipos de proteínas no plasma; contudo, por provocarem efeitos tão menos potentes que o hematócrito, não representam considerações significativas na maioria dos estudos hemodinâmicos. A viscosidade do plasma sanguíneo é em torno de 1,5 vez maior que a da água.

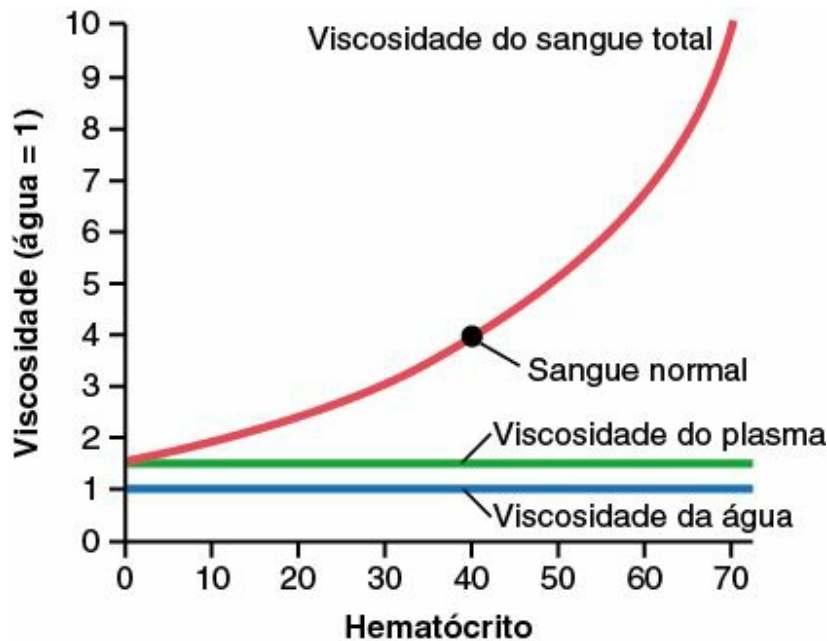


Figura 14-11. Efeito do hematócrito sobre a viscosidade sanguínea. (Viscosidade da água = 1.)

Efeitos da Pressão sobre a Resistência Vascular e o Fluxo Sanguíneo Tecidual

A “Autorregulação” Atenua o Efeito da Pressão Arterial no Fluxo Sanguíneo no Tecido. Pela discussão até agora, seria esperado que o aumento da pressão arterial provocasse aumento proporcional do fluxo sanguíneo pelos vários tecidos corporais. Entretanto, o efeito da pressão arterial sobre o fluxo sanguíneo em muitos tecidos é, em geral, bem menor que o que se poderia esperar, como mostrado na [Figura 14-12](#). Isso ocorre porque o aumento da pressão arterial não aumenta só a força que impulsiona o sangue pelos vasos, mas ao mesmo tempo inicia aumentos compensatórios da resistência vascular em poucos segundos pela ativação dos mecanismos de controle locais discutidos no [Capítulo 17](#). Inversamente, com reduções na pressão arterial, a maior parte da resistência vascular é reduzida de imediato, na maioria dos tecidos, e o fluxo sanguíneo é mantido a uma taxa relativamente constante. A capacidade de cada tecido de ajustar sua resistência vascular e de manter o fluxo sanguíneo normal durante alterações na pressão arterial entre cerca de 70 e 175 mmHg é denominada *autorregulação*.

Note na [Figura 14-12](#) que as variações do fluxo sanguíneo podem ser causadas por forte estimulação simpática, que contrai os vasos sanguíneos. Da mesma maneira, hormônios vasoconstritores, tais como *norepinefrina*, *angiotensina II*, *vasopressina* ou *endotelina*, podem também reduzir o fluxo sanguíneo, pelo menos transitoriamente.

Na maioria dos tecidos, as variações do fluxo sanguíneo raramente duram mais de algumas poucas horas, mesmo quando elevações da pressão arterial ou níveis aumentados de vasoconstritores são mantidos. A razão da relativa constância do fluxo sanguíneo é que os mecanismos autorregulatórios locais de cada tecido, eventualmente, superam a maior parte dos efeitos vasoconstritores, de maneira

a prover fluxo sanguíneo apropriado às demandas do tecido.

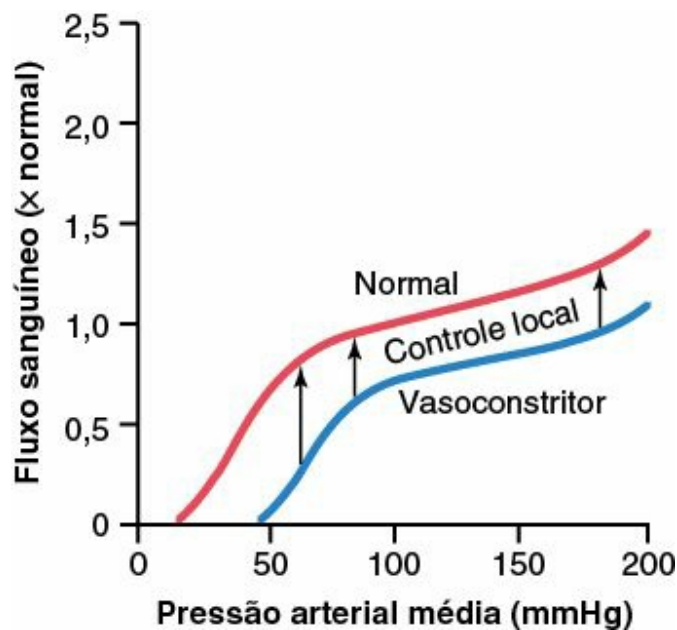


Figura 14-12. Efeito das variações da pressão arterial, durante período de vários minutos, no fluxo sanguíneo em tecido como o músculo esquelético. Note que entre as pressões de 70 e 175 mmHg o fluxo sanguíneo é “autorregulado”. A *linha azul* mostra o efeito da estimulação dos nervos simpáticos ou vasoconstrição por hormônios como norepinefrina, angiotensina II, vasopressina ou endotelina nessa relação. O fluxo sanguíneo tecidual reduzido é raramente mantido por mais algumas horas, devido à ativação de mecanismos autorregulatórios locais que eventualmente retornam o fluxo sanguíneo para a direção normal.

Relação Pressão-Fluxo em Leitos Vasculares Passivos. Em vasos sanguíneos isolados ou em tecidos que não apresentam autorregulação, variações da pressão arterial podem ter efeitos importantes sobre o fluxo sanguíneo. Na verdade, o efeito da pressão no fluxo sanguíneo pode ser maior do que a prevista pela equação de Poiseuille, como mostrado pelas curvas ascendentes na [Figura 14-13](#). A razão para isso é que a pressão arterial aumentada não somente aumenta a força que empurra o sangue pelos vasos, como também distende os vasos elásticos, *diminuindo* na realidade a resistência vascular. Reciprocamente, a diminuição da pressão arterial em vasos sanguíneos passivos aumenta a resistência, à medida que os vasos elásticos gradualmente colapsam devido à pressão distensora reduzida. Quando a pressão cai abaixo do nível crítico, denominado *pressão crítica de fechamento*, o fluxo cessa à medida que os vasos sanguíneos colapsam por completo.

Estimulação simpática e outros vasoconstritores podem alterar a relação passiva entre pressão e fluxo, mostrada na [Figura 14-13](#). Assim, a *inibição* da atividade simpática provoca *grandes dilatações* nos vasos, podendo aumentar o fluxo sanguíneo por duas vezes ou mais. Por outro lado, estímulo simpático muito forte *pode contrair* os vasos a tal ponto que o fluxo sanguíneo, ocasionalmente, se reduz a zero por alguns segundos, apesar da alta pressão arterial.

Na realidade, existem poucas condições fisiológicas nas quais um tecido exiba a relação passiva

entre pressão e fluxo, mostrada na [Figura 14-13](#). Mesmo em tecidos que não autorregulam efetivamente o fluxo sanguíneo, durante variações agudas na pressão arterial, o fluxo sanguíneo é regulado de acordo com as necessidades do tecido quando as alterações da pressão se mantêm, como discutido no [Capítulo 17](#).

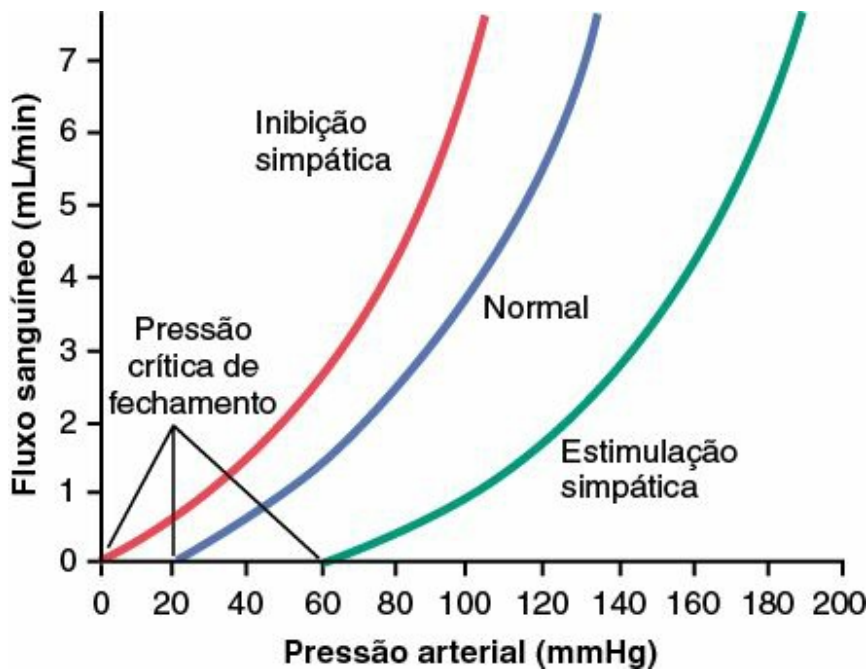


Figura 14-13. Efeito da pressão arterial sobre o fluxo sanguíneo em vaso *passivo*, sob diferentes graus de tônus vascular causados pelo aumento ou diminuição da estimulação simpática.

Bibliografia

Veja as referências do Capítulo 15.



Distensibilidade Vascular e Funções dos Sistemas Arterial e Venoso

DISTENSIBILIDADE VASCULAR

Característica importante do sistema vascular é a de que todos os vasos sanguíneos são *distensíveis*. A natureza elástica das artérias permite que acomodem o débito pulsátil do coração, impedindo os extremos de pressão das pulsações. Essa capacidade proporciona um fluxo de sangue suave e contínuo através dos vasos sanguíneos muito pequenos dos tecidos.

As veias são, por larga margem, os vasos mais distensíveis do sistema. Até mesmo pequenos aumentos da pressão venosa fazem com que as veias armazenem 0,5 a 1,0 litro de sangue a mais. Por isso, as veias *fornece um reservatório* para o armazenamento de grande quantidade de sangue que pode ser utilizado, quando for necessário, em qualquer outra parte da circulação.

Unidades de Distensibilidade Vascular. A distensibilidade vascular é normalmente expressa como a fração de aumento do volume para cada milímetro de mercúrio de elevação da pressão, de acordo com a seguinte fórmula:

$$\text{Distensibilidade vascular} = \frac{\text{Aumento de volume}}{\text{Aumento da pressão} \times \text{Volume original}}$$

Em outras palavras, se 1 mmHg fizer com que o vaso, que antes continha 10 mililitros de sangue, aumente seu volume por 1 mililitro, a distensibilidade é de 0,1 por mmHg, ou 10% por mmHg.

As Veias são Muito Mais Distensíveis do que as Artérias. As paredes das artérias são mais espessas e muito mais fortes que as das veias. Consequentemente, as veias, em média, são cerca de oito vezes mais distensíveis que as artérias, isto é, determinado aumento de pressão provoca aumento oito vezes maior no volume sanguíneo em uma veia do que em artéria de diâmetro comparável.

Na circulação pulmonar, as distensibilidades das veias pulmonares são semelhantes às da circulação sistêmica. Entretanto, as artérias pulmonares normalmente operam sob pressões que correspondem a um sexto das do sistema arterial sistêmico, com distensibilidades correspondentes, ou seja, cerca de seis vezes maiores que as das artérias sistêmicas.

Complacência Vascular (ou Capacitância Vascular)

Em estudos hemodinâmicos é usualmente muito mais importante conhecer a *quantidade total de sangue*, que pode ser armazenada em determinada região da circulação para cada mmHg de aumento da pressão, do que conhecer as distensibilidades dos vasos individuais. Esse valor é referido como *complacência* ou *capacitância* do respectivo leito vascular; ou seja,

$$\text{Complacência vascular} = \frac{\text{Aumento do volume}}{\text{Elevação da pressão}}$$

Complacência e distensibilidade são bastante diferentes. Vaso muito distensível que apresente pequeno volume pode ser muito menos complacente que o vaso muito menos distensível que apresente grande volume, porque *a complacência é igual à distensibilidade multiplicada pelo volume*.

A complacência de veia sistêmica é cerca de 24 vezes maior que a de sua artéria correspondente, porque é cerca de oito vezes mais distensível e apresenta volume aproximadamente três vezes maior ($8 \times 3 = 24$).

Curvas de Volume-Pressão das Circulações Arterial e Venosa

Método conveniente de expressar a relação entre pressão e volume em um vaso ou em qualquer parte da circulação é pelo uso da chamada *curva de volume-pressão*. Na [Figura 15-1](#), as curvas contínuas vermelha e azul representam, respectivamente, as curvas de volume-pressão dos sistemas arterial e venoso sistêmicos normais, demonstrando que quando o sistema arterial do adulto médio (incluindo todas as grandes artérias, pequenas artérias e arteríolas) está cheio, com 700 mililitros de sangue, a pressão arterial média é de 100 mmHg, mas quando está com apenas 400 mililitros de sangue a pressão cai a zero.

Em todo o sistema venoso sistêmico, o volume, em geral, varia de 2.000 a 3.500 mililitros, e é necessária variação de muitas centenas de mililitros para que a pressão venosa se altere por apenas 3

a 5 mmHg. Essa exigência explica fundamentalmente, em grande parte, por que se pode transfundir até meio litro de sangue, em poucos minutos, para pessoa saudável sem que ocorra qualquer grande alteração na função circulatória.

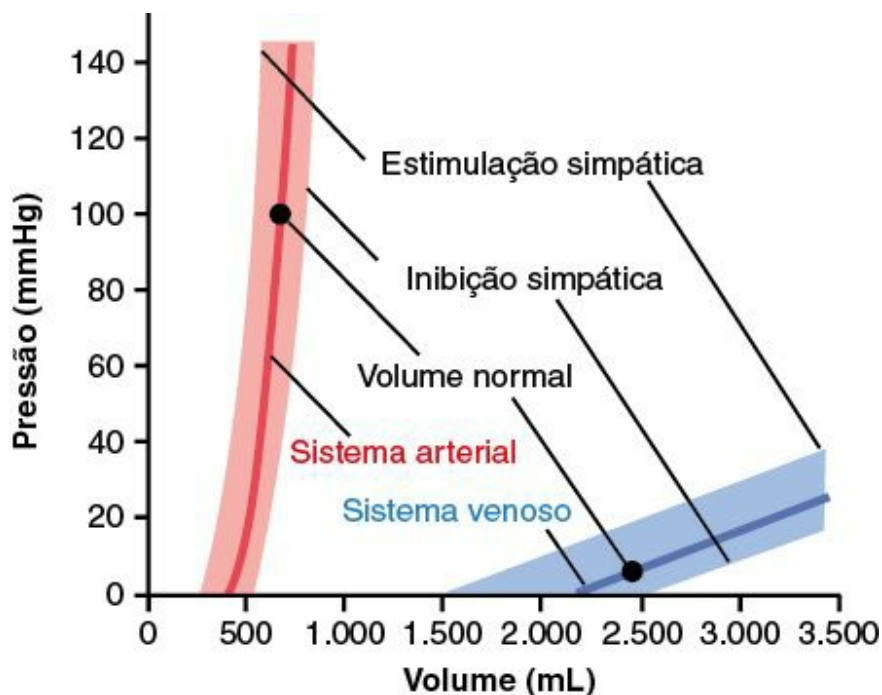


Figura 15-1. “Curvas de volume-pressão” das circulações arterial e venosa sistêmicas, mostrando o efeito da estimulação ou da inibição dos nervos simpáticos sobre o sistema circulatório.

Efeito da Estimulação ou da Inibição Simpática sobre as Relações de Volume-Pressão dos Sistemas Arterial e Venoso. Também na [Figura 15-1](#), são demonstrados os efeitos nas curvas de volume-pressão quando os nervos simpáticos vasculares são excitados ou inibidos. É evidente que o aumento do tônus da musculatura lisa vascular, causado pela estimulação simpática, eleva a pressão das artérias ou das veias em cada volume, enquanto a inibição simpática diminui a pressão sob cada volume. O controle vascular dos vasos pelo sistema nervoso simpático é um meio eficiente de diminuir as dimensões de um segmento da circulação, consequentemente transferindo, dessa forma, o sangue para outros segmentos. Por exemplo, o aumento do tônus vascular ao longo da circulação sistêmica pode fazer com que grande volume de sangue seja desviado para o coração, o que constitui um dos principais métodos que o organismo utiliza para aumentar rapidamente o bombeamento cardíaco.

O controle simpático da capacitância vascular é também muito importante durante as hemorragias. O aumento do tônus simpático, especialmente nas veias, reduz os calibres dos vasos, de tal forma que a função circulatória permanece quase normal, mesmo com a perda de até 25% do volume sanguíneo total.

Complacência Tardia (Estresse-Relaxamento) dos Vasos

O termo “complacência tardia” ou retardada significa que o vaso submetido a aumento de volume apresenta, logo de início, grande aumento da pressão, mas o estiramento tardio progressivo do músculo liso na parede vascular permite que a pressão retorne ao normal dentro de minutos ou horas. Esse efeito é mostrado na [Figura 15-2](#). Nessa figura, a pressão é registrada em pequeno segmento de veia ocluída em ambas as extremidades. Um volume adicional de sangue é subitamente injetado até que a pressão suba de 5 para 12 mmHg. Mesmo que qualquer fração do sangue seja removida após a injeção, a pressão começa a cair de imediato e aproxima-se de 9 mmHg, após vários minutos. Em outras palavras, o volume de sangue injetado provoca a distensão *elástica* imediata da veia, mas suas fibras musculares lisas começam então pouco a pouco a “engatinhar” (*creep*) para maior comprimento, e suas tensões diminuem na mesma proporção de modo correspondente. Esse efeito é característico de todos os tecidos musculares lisos, referido como *estresse-relaxamento*, explicado no [Capítulo 8](#).

A complacência tardia é mecanismo importante, pelo qual a circulação pode acomodar sangue adicional quando necessário, como após transfusão excessivamente volumosa. A complacência tardia, no sentido oposto, é um dos modos como a circulação se ajusta, de forma automática, após período de minutos a horas de diminuição do volume sanguíneo, como o que ocorre depois de hemorragias graves.

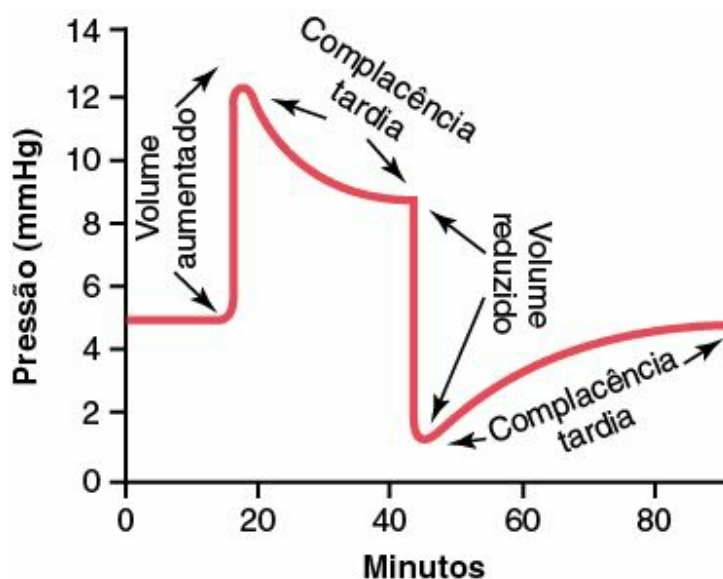


Figura 15-2. Efeito sobre a pressão intravascular da injeção de volume de sangue em segmento venoso e depois da remoção do sangue em excesso, demonstrando o princípio da complacência tardia.

PULSAÇÕES DA PRESSÃO ARTERIAL

Cada batimento cardíaco faz com que nova onda de sangue chegue às artérias. Se não fosse pela distensibilidade do sistema arterial, todo esse novo volume de sangue teria de fluir pelos vasos sanguíneos periféricos, quase instantaneamente, apenas durante a sístole cardíaca, e não ocorreria

fluxo durante a diástole. Entretanto, em geral, a complacência da árvore arterial reduz os pulsos de pressão, de modo que quase não ocorram pulsos quando o sangue atinge os capilares; assim, o fluxo sanguíneo tecidual é essencialmente contínuo, com pulsações muito pequenas.

Os *pulsos de pressão* na raiz da aorta são mostrados na [Figura 15-3](#). No adulto jovem saudável, a pressão no pico de cada pulso chamada de *pressão sistólica*, é cerca de 120 mmHg; no ponto mais baixo de cada pulso, chamado *pressão diastólica*, cai para cerca de 80 mmHg. A diferença entre essas duas pressões de aproximadamente 40 mmHg é chamada *pressão de pulso*.

Dois fatores principais afetam a pressão de pulso: (1) o *débito sistólico cardíaco*; e (2) a *complacência (distensibilidade total)* da árvore arterial. Um terceiro fator, menos importante, é o caráter da ejeção do coração durante a sístole.

Em geral, quanto maior o débito sistólico, maior será a quantidade de sangue que deve ser acomodada na árvore arterial a cada batimento; portanto, maiores serão o aumento e a queda de pressão durante a sístole e a diástole, resultando em maior pressão de pulso. Por sua vez, quanto menor for a complacência do sistema arterial, maior será o aumento da pressão, provocado por um dado volume de sangue bombeado em cada batimento para as artérias. Por exemplo, como mostrado nas curvas centrais da linha de cima da [Figura 15-4](#), a pressão de pulso na velhice aumenta até duas vezes o normal porque as artérias ficaram endurecidas pela *arteriosclerose* e assim são relativamente não complacentes.

Efetivamente, a pressão de pulso é determinada, em termos aproximados, pela *razão entre o débito sistólico e a complacência da árvore arterial*. Qualquer condição da circulação que afete um desses dois fatores também afetará a pressão de pulso.

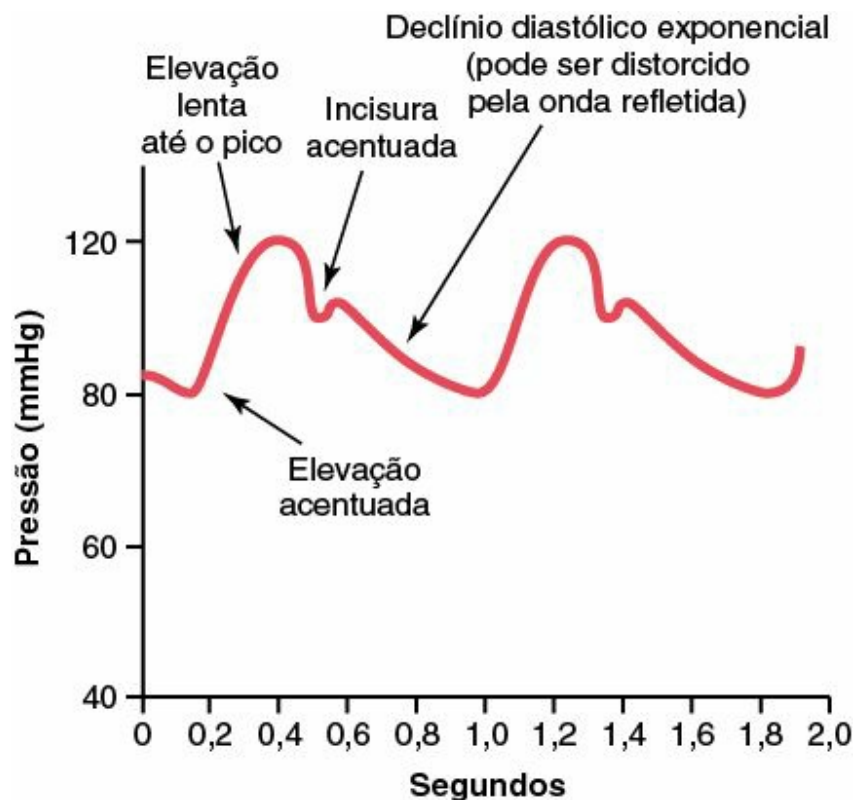


Figura 15-3. Curva do pulso de pressão na aorta ascendente.

$$\text{Pressão de pulso} = \frac{\text{débito sistólico}}{\text{complacência arterial}}$$

Traçados Anormais de Pressão de Pulso

Algumas condições fisiopatológicas da circulação, além de alterarem a pressão de pulso, provocam *traçados anormais de suas ondas*. A estenose aórtica, a persistência do canal arterial e a insuficiência aórtica são algumas das condições especialmente notáveis e são mostradas na [Figura 15-4](#).

Em pessoas com *estenose valvar aórtica*, o diâmetro da abertura da valva aórtica é significativamente reduzido, e a pressão de pulso aórtica fica bastante diminuída, em virtude da redução do fluxo sanguíneo, que é ejetado pela valva estenótica.

Em pessoas com *persistência do canal arterial*, a metade ou mais do sangue bombeado para a aorta pelo ventrículo esquerdo flui imediatamente de volta, pelo canal (ou ducto) arterial que permanece aberto, para a artéria pulmonar e vasos sanguíneos pulmonares, fazendo com que a pressão diastólica caia para valores muito baixos antes do batimento cardíaco seguinte.

Em pessoas com *insuficiência aórtica*, a valva aórtica está ausente ou não se fecha de modo completo. Assim, após cada batimento, o sangue bombeado para a aorta flui imediatamente de volta para o ventrículo esquerdo. Isso resulta em queda da pressão aórtica entre os batimentos cardíacos até atingir o valor zero. Além disso, não aparece a incisura no traçado do pulso aórtico, porque não ocorre o fechamento da valva aórtica.

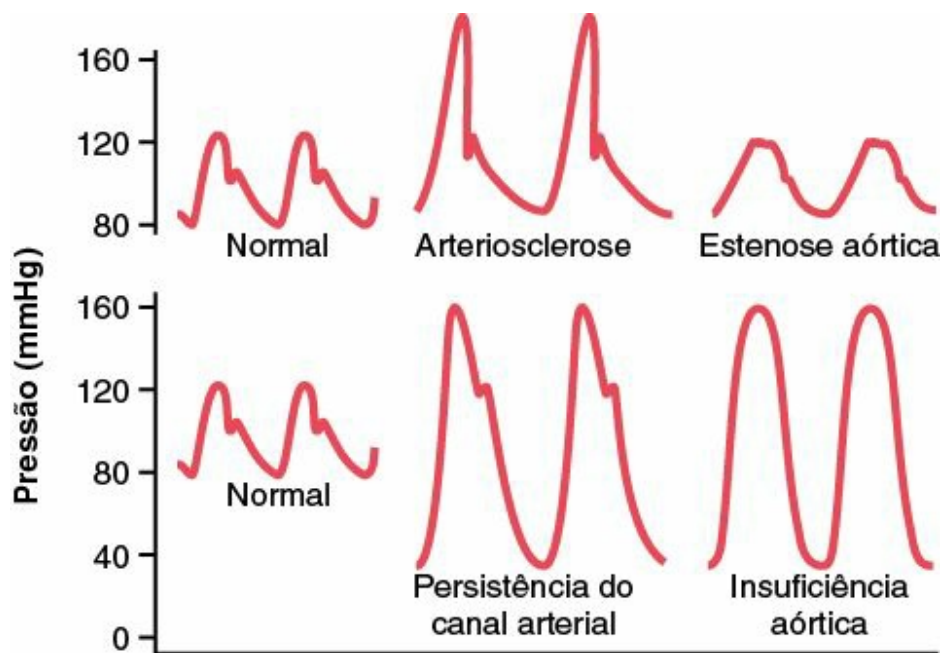


Figura 15-4. Curvas de pressão de pulso aórtica na arteriosclerose, na estenose aórtica, na persistência do canal arterial e na insuficiência aórtica.

Transmissão dos Pulsos de Pressão para as Artérias Periféricas

Quando o coração ejeta sangue para a aorta durante a sístole, apenas a porção proximal da aorta é inicialmente distendida, porque a inércia do sangue impede seu movimento súbito por todo o trajeto até a periferia. Entretanto, o aumento da pressão na aorta proximal supera com muita rapidez essa inércia, e a onda de distensão é transmitida distalmente ao longo da aorta, como demonstrado na [Figura 15-5](#). Esse fenômeno é chamado *transmissão do pulso de pressão* para as artérias.

A velocidade da transmissão do pulso de pressão na aorta normal é de 3 a 5 m/s; nos grandes ramos arteriais, de 7 a 10 m/s; e nas pequenas artérias, de 15 a 35 m/s. Em geral, quanto maior a complacência de cada segmento vascular, menor será a velocidade, o que explica a lenta transmissão na aorta e a transmissão muito mais rápida nas artérias distais que são muito menos complacentes. Na aorta, a velocidade de transmissão do pulso de pressão é 15 ou mais vezes maior que a velocidade do fluxo sanguíneo, porque o pulso de pressão é simplesmente uma onda de *pressão* em movimento, que envolve pouco movimento total de sangue no sentido distal.

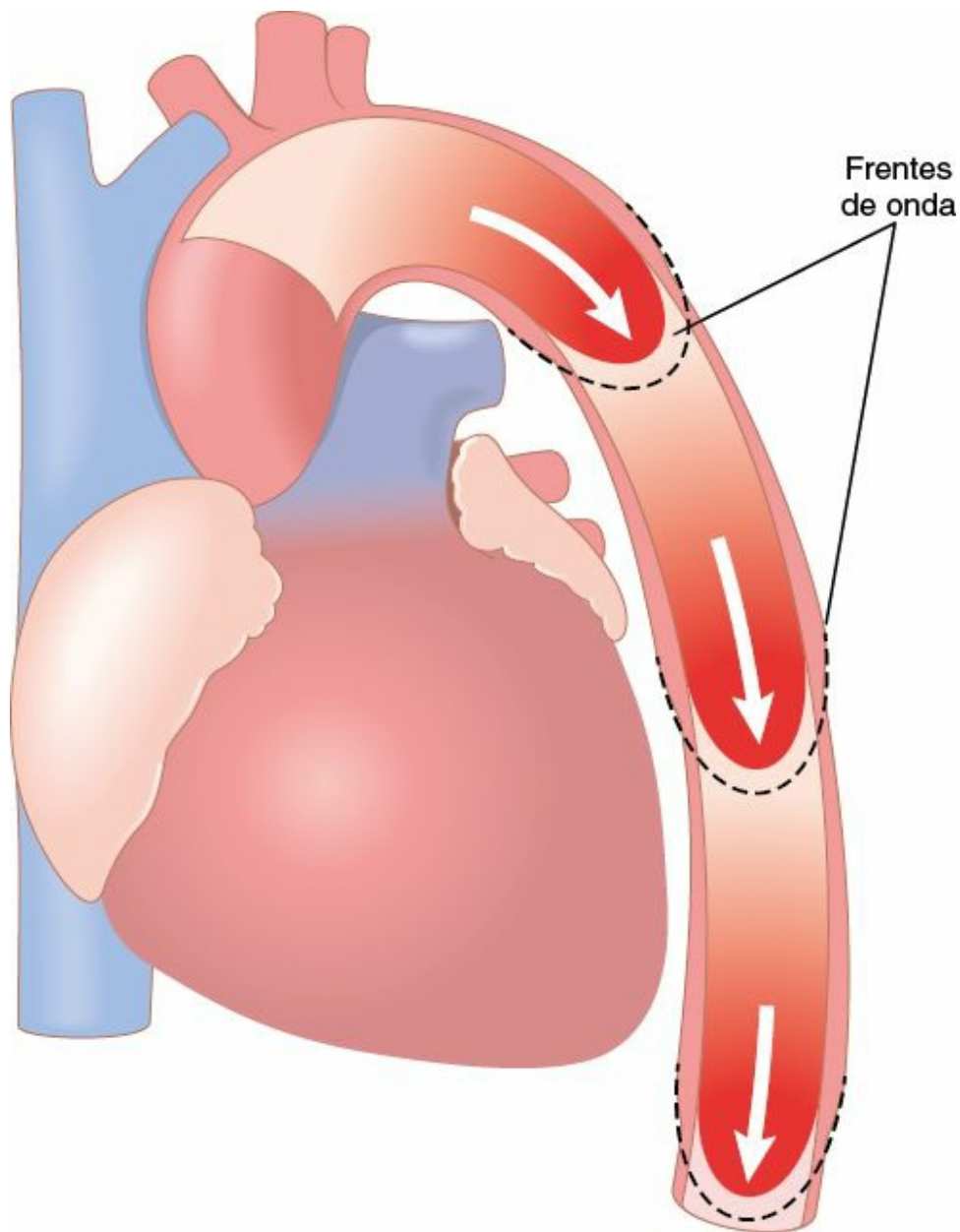


Figura 15-5. Estágios progressivos na transmissão do pulso de pressão ao longo da aorta.

Os Pulsos de Pressão são Amortecidos nas Pequenas Artérias, nas Arteríolas e nos Capilares. A [Figura 15-6](#) mostra alterações típicas dos traçados dos pulsos de pressão, à medida que se deslocam para os vasos periféricos. Note-se, de modo especial, que nas três curvas inferiores a intensidade do pulso fica menor nas pequenas artérias, nas arteríolas e particularmente nos capilares. De fato, apenas quando os pulsos aórticos são muito grandes ou quando as arteríolas estão muito dilatadas, é possível observar pulsos nos capilares.

Essa diminuição progressiva dos pulsos na periferia é chamada *amortecimento* dos pulsos de pressão. A causa desse amortecimento é dupla: (1) a resistência ao movimento do sangue pelos vasos; e (2) a complacência dos vasos. A resistência amortece os pulsos porque pequena quantidade de sangue deve-se mover para adiante, na onda de pulso, de modo a distender o segmento seguinte do vaso; quanto maior a resistência, maior será a dificuldade para que isso ocorra. A complacência amortece os pulsos porque quanto mais complacente for o vaso, maior será a quantidade de sangue

necessária na onda de pulso para provocar aumento na pressão. Assim, *o grau de amortecimento é quase diretamente proporcional ao produto da resistência pela complacência.*

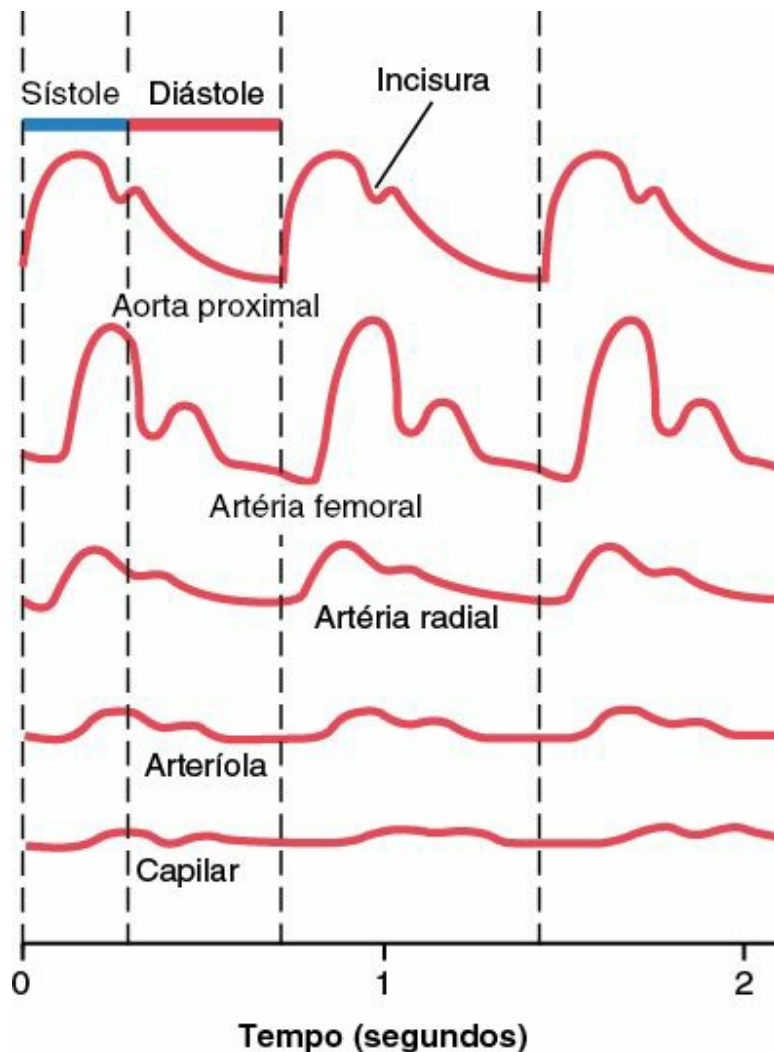


Figura 15-6. Alterações nas curvas dos pulsos de pressão, à medida que a onda passa em direção aos vasos menores.

Métodos Clínicos para as Medidas das Pressões Sistólica e Diastólica

Não é prático usar aparelhos que utilizem a inserção de agulhas nas artérias, para a medida rotineira da pressão arterial em pacientes humanos, embora esses tipos de registradores sejam, ocasionalmente, utilizados quando são necessários estudos especiais. Em vez disso, o clínico determina as pressões sistólica e diastólica por métodos indiretos, geralmente pelo método auscultatório.

Método Auscultatório. A [Figura 15-7](#) demonstra o método auscultatório para determinar as pressões arteriais sistólica e diastólica. Um estetoscópio é posicionado sobre a artéria braquial, e um manguito é inflado sobre a parte superior do braço. Enquanto o manguito comprimir o braço com pressão demasiado baixa, sendo incapaz de fechar a artéria, não serão ouvidos sons pelo estetoscópio sobre ela. Entretanto, quando a pressão do manguito for suficiente para fechar a artéria

durante parte do ciclo da pressão arterial, poderá ser ouvido som a cada pulsação. Esses sons são conhecidos como *sons de Korotkoff*, em homenagem a *Nikolai Korotkoff*, físico russo que os descreveu em 1905.

Acredita-se que os sons de Korotkoff sejam provocados, principalmente, pela ejeção de sangue pelo vaso parcialmente ocluído e por vibrações da parede do vaso. O jato de sangue provoca turbulência no vaso após o manguito, o que desencadeia vibrações ouvidas por meio do estetoscópio.

Ao determinar a pressão arterial pelo método auscultatório, a pressão no manguito é inicialmente elevada acima da pressão arterial sistólica. Enquanto a pressão do manguito for maior que a pressão sistólica, a artéria braquial permanecerá colapsada, de modo que não ocorrerá ejeção de sangue para a parte inferior da artéria, em nenhuma parte do ciclo de pressão. Portanto, não serão ouvidos sons de Korotkoff na artéria distal inferior. Em seguida, contudo, a pressão do manguito é gradualmente reduzida. Imediatamente antes que a pressão no manguito caia abaixo da pressão sistólica (**ponto B, Fig. 15-7**), o sangue começa a fluir pela artéria, abaixo do manguito, durante o pico de pressão sistólica, e é possível ouvir sons *secos* como se fossem pancadas na artéria braquial em sincronia com os batimentos cardíacos. Assim que esses sons começam a ser ouvidos, o nível de pressão, indicado pelo manômetro conectado ao manguito, equivale à pressão sistólica.

À medida que a pressão no manguito é ainda mais reduzida, a qualidade dos sons de Korotkoff se altera, passando a ser menos secos e adquirindo característica mais rítmica e áspera. Então, por fim, quando a pressão no manguito cai próxima à pressão diastólica e os sons repentinamente mudam para uma qualidade abafada (**ponto C, Fig. 15-7**). A pressão manométrica, quando os sons de Korotkoff são alterados para a qualidade abafada e essa pressão, é aproximadamente igual à pressão diastólica, embora superestime a pressão diastólica determinada por cateter intra-arterial direto. À medida que a pressão de manguito cai alguns mmHg, a artéria não é mais fechada durante a diástole, o que significa que o fator essencial causador dos sons (o jato de sangue pela artéria comprimida) não está mais presente. Portanto, os sons desaparecem completamente. Muitos médicos acreditam que a pressão na qual os sons de Korotkoff desaparecem por completo deve ser usada como a pressão diastólica, exceto em situações em que o desaparecimento dos sons não pode ser determinado com segurança, pois os sons ainda são audíveis mesmo depois do esvaziamento completo do manguito. Por exemplo, em pacientes com fístulas intravenosas para hemodiálise ou com insuficiência da aorta, os sons de Korotkoff podem ser ouvidos após esvaziamento completo do manguito.

O método auscultatório para a determinação das pressões sistólica e diastólica não é inteiramente preciso, mas, em geral, fornece valores com erros menores que 10% em relação à medida direta, com cateteres inseridos em artérias.

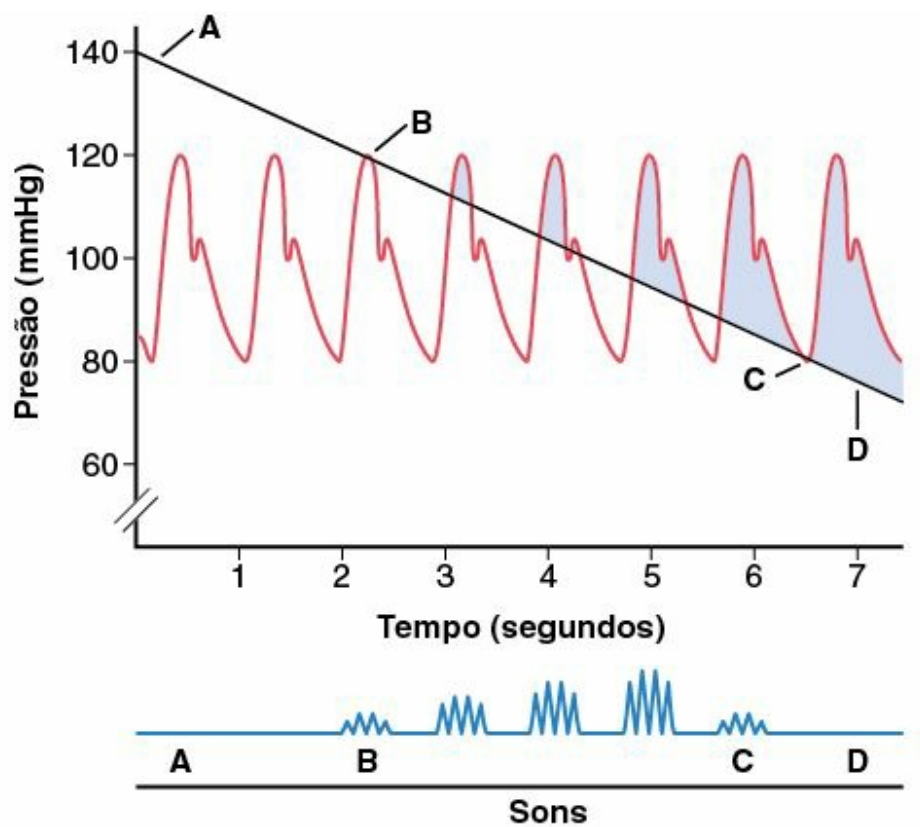


Figura 15-7. Método auscultatório para a medida das pressões arteriais sistólica e diastólica.

Pressões Arteriais Normais Medidas pelo Método Auscultatório. A [Figura 15-](#)

8 demonstra as pressões arteriais sistólicas e diastólicas aproximadamente normais em diferentes idades. O aumento progressivo da pressão com a idade resulta dos efeitos do envelhecimento sobre os mecanismos de controle da pressão sanguínea. Veremos, no [Capítulo 19](#), que os rins são os principais responsáveis por essa regulação a longo prazo da pressão arterial, e se sabe que os rins apresentam alterações definitivas com a idade, especialmente após os 50 anos.

Ligeiro aumento adicional da pressão *sistólica* geralmente ocorre após os 60 anos de idade. Isso resulta da distensibilidade reduzida ou “endurecimento” das artérias, que é, com frequência, um resultado da *arteriosclerose*. O efeito final é pico sistólico de pressão com aumento considerável da pressão de pulso, conforme já explicado.

Pressão Arterial Média. A pressão arterial média é a média das pressões arteriais medidas a cada milissegundo durante certo intervalo de tempo. Ela não é igual à média entre as pressões sistólica e diastólica, porque, nas frequências normais, maior fração do ciclo cardíaco é usada na diástole do que é na sístole; assim, a pressão arterial permanece mais próxima à diastólica que à sistólica durante a maior parte do ciclo cardíaco. Portanto, a pressão diastólica determina cerca de 60% da pressão arterial média, e a pressão sistólica, 40%. Note, na [Figura 15-8](#), que a pressão arterial média (a linha verde contínua) em todas as idades está mais próxima da pressão diastólica que da sistólica. Porém, nas frequências cardíacas muito altas, a diástole abrange fração menor do ciclo cardíaco, e a pressão arterial média se aproxima mais da média das pressões sistólica e diastólica.

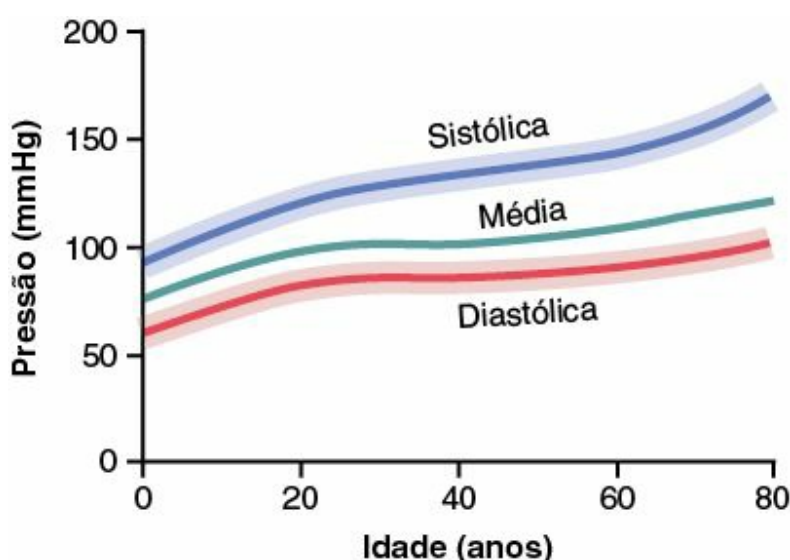


Figura 15-8. Alterações das pressões sistólica, diastólica e média com a idade. As áreas sombreadas mostram as faixas normais aproximadas.

VEIAS E SUAS FUNÇÕES

As veias proporcionam vias de passagem do fluxo de sangue para o coração, mas elas também

realizam outras funções especiais, que são necessárias para a função circulatória. Especialmente importante é sua capacidade de se contrair e relaxar e, portanto, de armazenar pequenas ou grandes quantidades de sangue e de torná-lo disponível quando necessário ao restante da circulação. As veias periféricas também podem impulsionar o sangue para adiante pela chamada *bomba venosa*, e são até mesmo capazes de regular o débito cardíaco, função extremamente importante, que é descrita em detalhes no [Capítulo 20](#).

Pressões Venosas — Pressão Atrial Direita (Pressão Venosa Central) e Pressões Venosas Periféricas

Para entender as diversas funções das veias é necessário, inicialmente, conhecer alguns aspectos sobre a pressão em seu interior e seus determinantes.

O sangue de todas as veias sistêmicas flui para o átrio direito do coração; por isso, a pressão no átrio direito é referida como *pressão venosa central*.

A pressão atrial direita é regulada pelo balanço entre (1) a capacidade do coração de bombear o sangue para fora do átrio e ventrículo direitos para os pulmões; e (2) a tendência do sangue de fluir das veias periféricas para o átrio direito. Se o coração direito estiver bombeando fortemente, a pressão atrial direita diminui. Ao contrário, a fraqueza do coração eleva a pressão atrial direita. Além disso, qualquer efeito que cause o rápido influxo de sangue para o átrio direito, vindo das veias periféricas, eleva a pressão atrial direita. Alguns dos fatores que podem aumentar esse retorno venoso (e, portanto, aumentar a pressão atrial direita) são (1) aumento do volume sanguíneo; (2) aumento do tônus de grandes vasos em todo o corpo, resultando em aumento das pressões venosas periféricas; e (3) dilatação das arteríolas, que diminui a resistência periférica e permite o rápido fluxo de sangue das artérias para as veias.

Os mesmos fatores que regulam a pressão atrial direita também contribuem para a regulação do débito cardíaco, porque a quantidade de sangue bombeada pelo coração depende tanto da sua capacidade de bombeamento quanto da tendência do sangue para fluir para o coração, vindo dos vasos periféricos. Assim, discutiremos a regulação da pressão atrial direita mais detalhadamente no [Capítulo 20](#), relacionando-a à regulação do débito cardíaco.

A *pressão atrial direita normal* é cerca de 0 mmHg, semelhante à pressão atmosférica ao redor do corpo. Ela pode aumentar para 20 a 30 mmHg em condições muito anormais, como (1) insuficiência cardíaca grave; ou (2) após transfusão de grande volume de sangue, o que aumenta muito o volume sanguíneo total e faz com que grande quantidade de sangue tenda a fluir dos vasos periféricos para o coração.

O limite inferior para a pressão atrial direita, em geral, é aproximadamente -3 a -5 mmHg, abaixo da pressão atmosférica. Essa é também a pressão na cavidade torácica que circunda o coração. A

pressão atrial direita se aproxima desses valores inferiores, quando o bombeamento cardíaco é excepcionalmente vigoroso ou quando o fluxo de sangue para o coração vindo dos vasos periféricos fica muito reduzido, como ocorre após hemorragia grave.

Resistência Venosa e Pressão Venosa Periférica

As grandes veias apresentam resistência tão pequena ao fluxo sanguíneo *quando estão distendidas* que seu valor se aproxima de zero praticamente não tendo importância. Entretanto, como demonstrado na [Figura 15-9](#), a maioria das grandes veias que entra no tórax é comprimida em muitos pontos pelos tecidos adjacentes, de modo que o fluxo sanguíneo fica comprometido nesses pontos. Por exemplo, as veias dos braços são comprimidas por suas grandes angulações sobre a primeira costela. Além disso, a pressão nas veias do pescoço frequentemente se reduz a níveis tão baixos que a pressão atmosférica, no exterior do pescoço, faz com que essas veias sejam colapsadas. Por fim, as veias que passam pelo abdome são, muitas vezes, comprimidas por diferentes órgãos e pela pressão intra-abdominal; assim, em geral ficam pelo menos parcialmente colapsadas, adquirindo formatos ovóides ou em fenda. Por esses motivos, as *grandes veias de fato costumam oferecer alguma resistência ao fluxo sanguíneo* e, por isso, a pressão nas pequenas veias mais periféricas, na pessoa deitada, é geralmente +4 a +6 mmHg maior que a pressão atrial direita.

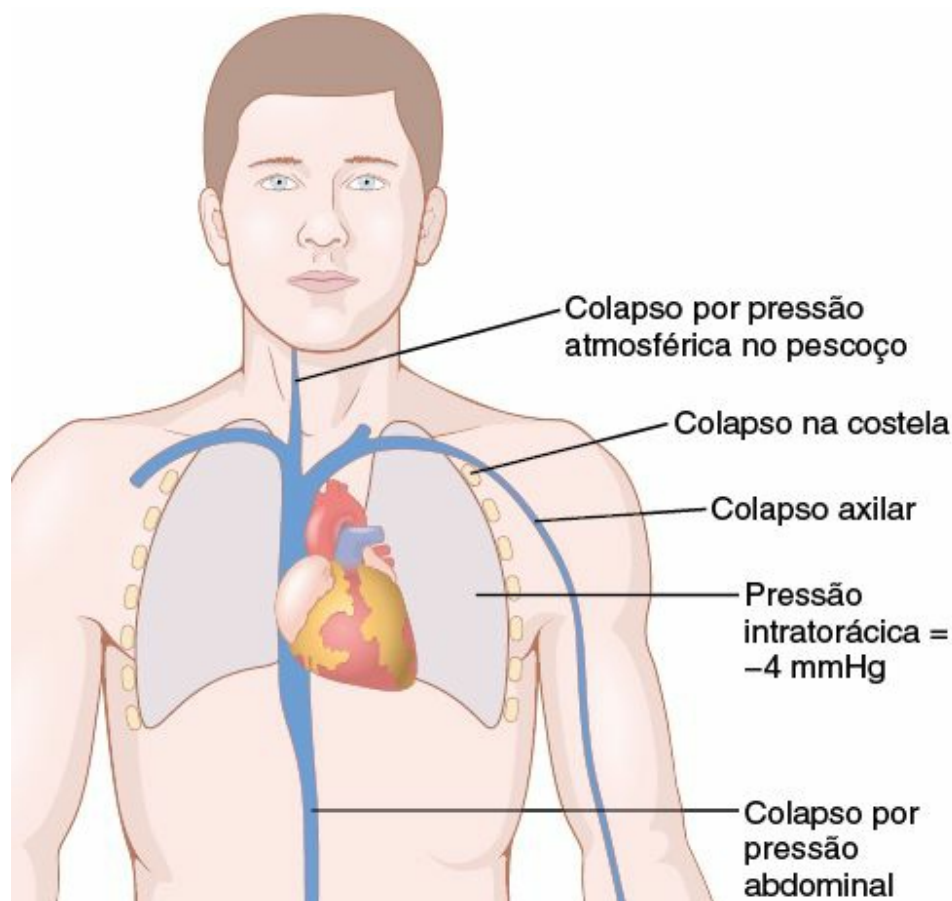


Figura 15-9. Pontos de compressão que tendem a colapsar as veias que entrem no tórax.

Efeito da Elevada Pressão Atrial Direita sobre a Pressão Venosa Periférica. Quando a pressão atrial direita sobe acima de seu valor normal de 0 mmHg, o sangue começa a se acumular nas grandes veias. Esse acúmulo de sangue distende as veias, e até mesmo seus pontos de colapso se abrem quando a pressão atrial direita aumenta acima de +4 a +6 mmHg. À medida que a pressão atrial direita se eleva ainda mais, é produzido aumento correspondente da pressão venosa periférica nos membros e demais partes do corpo. Como o coração deve estar enfraquecido para causar aumento tão grande na pressão atrial direita, chegando a +4 a +6 mmHg, a elevação da pressão venosa periférica não é perceptível, mesmo nos estágios iniciais da insuficiência cardíaca, desde que a pessoa esteja em repouso.

Efeito da Pressão Intra-abdominal sobre as Pressões Venosas dos Membros Inferiores. A pressão média na cavidade abdominal de pessoa deitada é, nas condições normais, de +6 mmHg, mas pode se elevar para +15 a +30 mmHg, como resultado de gravidez, grandes tumores, obesidade abdominal ou excesso de líquido (chamado “ascite”) na cavidade abdominal. Quando a pressão intra-abdominal se eleva, a pressão nas veias das pernas tem de se elevar *acima* da pressão abdominal para que as veias abdominais se abram e permitam que o sangue flua das pernas para o coração. Portanto, se a pressão intra-abdominal for de +20 mmHg, a mais baixa pressão possível nas veias femorais será também de +20 mmHg.

Efeito da Pressão Gravitacional sobre a Pressão Venosa

Em qualquer quantidade de água exposta ao ar, a pressão na superfície é igual à pressão atmosférica, mas se eleva por 1 mmHg a cada 13,6 milímetros abaixo da superfície. Essa pressão resulta do peso da água e, por isso, é chamada *pressão gravitacional* ou *pressão hidrostática*.

A pressão gravitacional também ocorre no sistema vascular do ser humano, em virtude do peso do sangue nos vasos, como mostrado na [Figura 15-10](#). Quando a pessoa está em pé, a pressão no átrio direito permanece em cerca de 0 mmHg, porque o coração bombeia para as artérias qualquer excesso de sangue que tenda a se acumular. Entretanto, no adulto *que esteja em pé e absolutamente estático*, a pressão nas veias dos pés é de cerca de +90 mmHg simplesmente pelo peso gravitacional do sangue nas veias entre o coração e os pés. As pressões venosas em outros níveis do corpo têm valores proporcionais, entre 0 e 90 mmHg.

Nas veias dos braços, a pressão no nível da primeira costela é, em geral, de cerca de +6 mmHg por causa da compressão da veia subclávia ao passar sobre essa costela. A pressão gravitacional ao longo do braço é determinada pela distância abaixo do nível dessa costela. Assim, se a diferença gravitacional entre o nível da costela e da mão é de +29 mmHg, essa pressão gravitacional é adicionada à pressão de +6 mmHg, causada pela compressão da veia ao passar pela costela,

perfazendo pressão total de $+35$ mmHg nas veias da mão.

As veias do pescoço de pessoa em pé ficam quase completamente colapsadas em todo o trajeto até o crânio, em virtude da pressão atmosférica no exterior do pescoço. Esse colapso faz com que a pressão nessas veias permaneça em zero em toda sua extensão. Isso ocorre porque qualquer tendência de a pressão subir acima desse nível abre as veias e permite que a pressão caia novamente a zero, devido ao fluxo de sangue. Qualquer tendência de a pressão venosa no pescoço cair abaixo de zero colapsa ainda mais as veias, provocando maior aumento na resistência, o que, de novo, faz com que a pressão retorne a zero.

As veias no interior do crânio, por outro lado, estão em câmara não colapsável (a cavidade craniana) e, portanto, não podem entrar em colapso. Consequentemente, *podem ocorrer pressões negativas nos seios duros da cabeça*; na posição ortostática, a pressão venosa no seio sagital na parte superior do cérebro é de cerca de -10 mmHg, por causa da “sucção” hidrostática entre a parte superior e a base do crânio. Por conseguinte, se o seio sagital for aberto durante uma cirurgia, pode ocorrer sucção de ar para o sistema venoso; o ar pode até mesmo ser levado para baixo, causando embolia no coração, o que pode ser fatal.

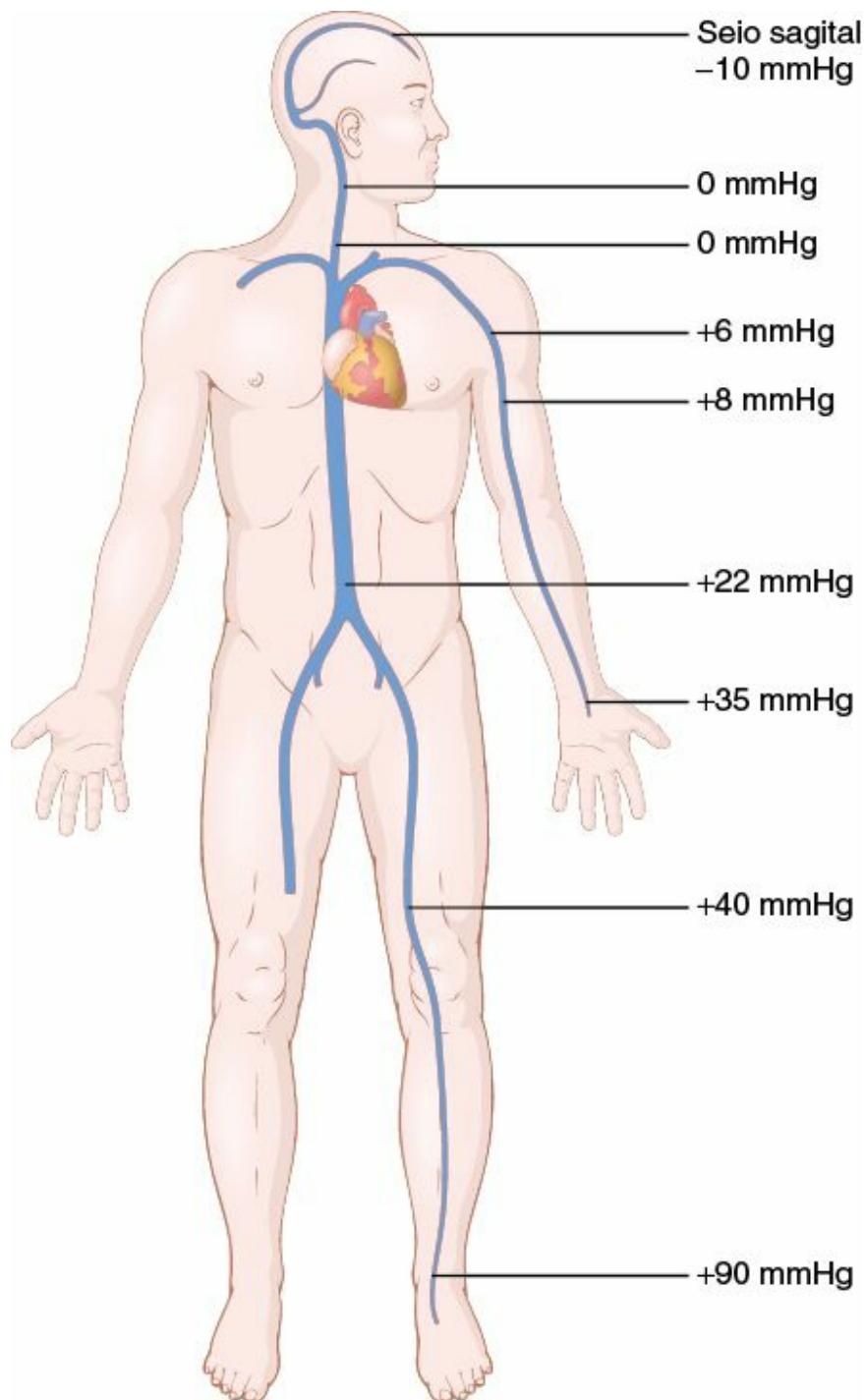


Figura 15-10. Efeito da pressão gravitacional sobre as pressões venosas em todo o corpo na pessoa em pé.

Efeito do Fator Gravitacional sobre as Pressões Arteriais e Demais Pressões. O fator gravitacional também afeta as pressões nas artérias periféricas e capilares. Por exemplo, a pessoa em pé que apresenta pressão arterial média de 100 mmHg, na região do coração, tem pressão arterial nos pés de cerca de 190 mmHg. Portanto, quando afirmamos que a pressão arterial é de 100 mmHg, isso, em geral, significa que essa é a pressão em nível gravitacional do coração, mas não necessariamente em outras partes dos vasos arteriais.

Válvulas Venosas e a “Bomba Venosa”: seus Efeitos sobre a Pressão Venosa

Se as veias não tivessem válvulas, o efeito da pressão gravitacional faria com que a pressão venosa nos pés fosse sempre de $+90$ mmHg, no adulto em posição ortostática. Entretanto, cada vez que as pernas são movimentadas, a contração dos músculos comprime as veias localizadas no interior ou adjacentes aos músculos, o que ejeta o sangue para adiante para fora das veias. Entretanto, as válvulas das veias, ilustradas na [Figura 15-11](#), estão dispostas de modo que o único sentido possível do fluxo sanguíneo venoso seja em direção ao coração. Consequentemente, cada vez que uma pessoa move as pernas ou até mesmo tensiona seus músculos, certa quantidade de sangue venoso é propelida em direção ao coração. Esse sistema de bombeamento é referido como “bomba venosa” ou “bomba muscular” e é tão eficiente que, sob circunstâncias habituais, a pressão venosa nos pés do adulto enquanto caminha permanece abaixo de $+20$ mmHg.

Se a pessoa fica em pé, mas completamente imóvel, parada, a bomba venosa não funciona, e as pressões venosas na parte inferior das pernas aumentam para o valor gravitacional total de 90 mmHg em cerca de 30 segundos. As pressões nos capilares também aumentam muito, fazendo com que o líquido saia do sistema circulatório para os espaços teciduais. Como resultado, as pernas ficam inchadas, e o volume sanguíneo diminui. De fato, a pessoa pode perder entre 10% e 20% do volume sanguíneo do sistema circulatório após permanecer absolutamente imóvel, estática, em pé, por 15 a 30 minutos, podendo provocar desmaio, o que frequentemente ocorre quando um soldado recebe a ordem de permanecer em posição de sentinela. Essa situação pode ser evitada simplesmente com a flexão periódica dos músculos das pernas e uma ligeira dobradura dos joelhos, permitindo assim que a bomba venosa trabalhe.

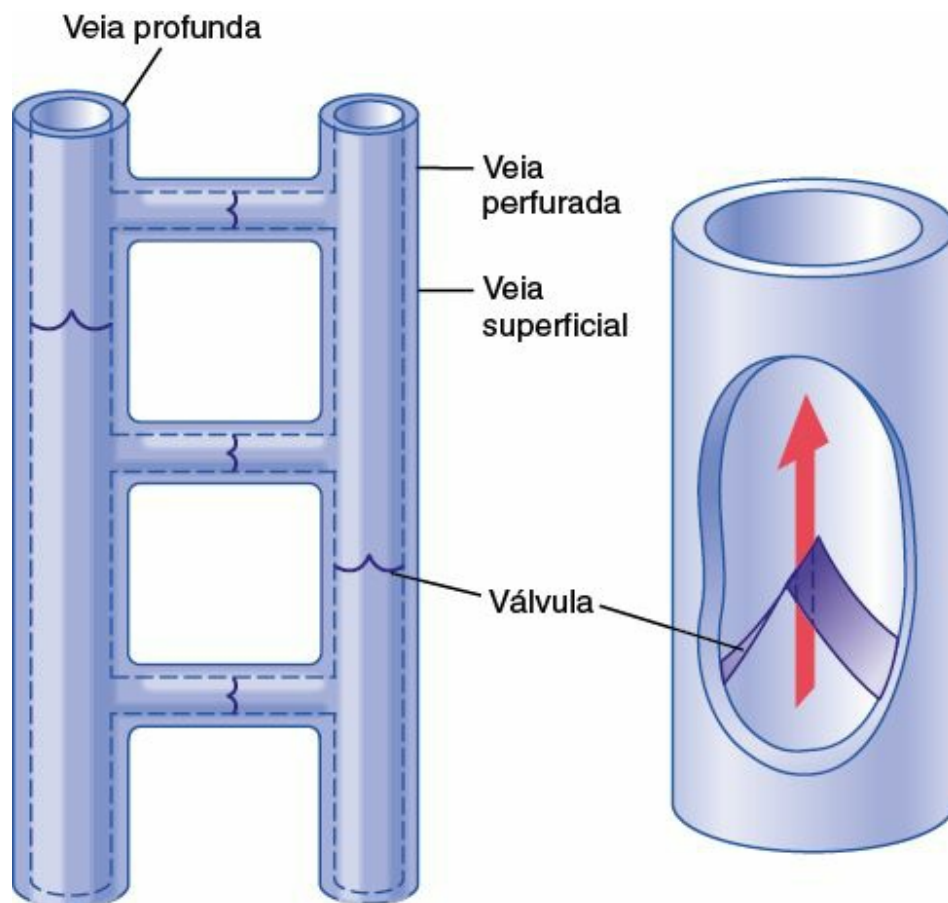


Figura 15-11. Válvulas venosas nas pernas.

A Incompetência das Válvulas Venosas Provoca Veias “Varicosas”. As válvulas do sistema venoso podem ficar “incompetentes”, chegando às vezes a ser destruídas. Isso é, de modo especial, muito frequente quando as veias são excessivamente distendidas por alta pressão venosa que dure semanas ou meses, como ocorre na gravidez ou quando a pessoa passa a maior parte do tempo em pé. A distensão das veias aumenta suas áreas de seção transversa, mas os folhetos das válvulas não aumentam de tamanho. Portanto, os folhetos das valvas não mais se fecham completamente. Quando ocorre essa falta de encerramento completo, a pressão nas veias das pernas aumenta muito em virtude da falência da bomba venosa, o que aumenta ainda mais o calibre das veias e, por fim, destrói de forma total a função das válvulas. Assim, o indivíduo desenvolve “veias varicosas”, caracterizadas por grandes protrusões bolhosas das veias sob a pele de toda a perna, principalmente nas regiões mais inferiores.

Sempre que pessoas com veias varicosas permanecem em pé por mais de alguns minutos, as pressões capilares e venosas ficam muito altas, e a saída de líquido dos capilares provoca edema nas pernas. Esse edema, por sua vez, impede a difusão adequada de nutrientes dos capilares para as células musculares e cutâneas; assim, os músculos ficam doloridos e fracos, e a pele pode chegar a gangrenar e ulcerar. O melhor tratamento para essa condição é a elevação contínua das pernas em nível no mínimo tão alto quanto o do coração. Compressas apertadas ou meias largas de “compressão” sobre as pernas podem contribuir consideravelmente para a prevenção do edema e

suas sequelas.

Estimativa Clínica da Pressão Venosa. A pressão venosa pode, com frequência, ser estimada simplesmente pela observação do grau de distensão das veias periféricas — especialmente as veias do pescoço. Por exemplo, na posição sentada as veias do pescoço nunca estão distendidas na pessoa normal em repouso. No entanto, quando a pressão atrial direita aumenta para 110 mmHg, as veias na parte inferior do pescoço começam a se distender; quando a pressão atrial atinge 115 mmHg, na prática todas as veias do pescoço estão distendidas.

Medida Direta da Pressão Venosa e da Pressão Atrial Direita. A pressão venosa também pode ser medida com facilidade pela inserção de agulha conectada a medidor de pressão diretamente na veia. O único meio, pelo qual a pressão atrial direita pode ser medida com precisão, é a introdução de um cateter pelas veias periféricas até o átrio direito. As pressões medidas por esses cateteres venosos centrais são usadas, frequentemente, em alguns tipos de pacientes cardíacos internados para permitir a avaliação constante da capacidade de bombeamento do coração.

Nível de Referência para a Medida da Pressão Venosa e de Outras Pressões Circulatórias Nas discussões até aqui, frequentemente afirmamos que a pressão atrial direita é de 0 mmHg, e a pressão arterial, de 100 mmHg, mas não citamos o nível gravitacional no sistema circulatório a que essa pressão se refere. Existe ponto no sistema circulatório, no qual os fatores pressóricos gravitacionais, causados por alterações da posição do corpo de pessoa saudável, não afetam em geral a medida da pressão por mais de 1 a 2 mmHg. Esse ponto é próximo ao nível da valva tricúspide, como mostrado pelo cruzamento dos eixos na [Figura 15-12](#). Por isso, todas as medidas de pressões circulatórias discutidas neste texto se referem a esse nível, que é chamado *nível de referência para a medida da pressão*.

Essa ausência de efeitos gravitacionais ocorre na valva tricúspide, porque o coração, automaticamente, impede alterações gravitacionais significativas da pressão nesse ponto da seguinte maneira:

Se a pressão na valva tricúspide se elevar mesmo pouco acima da normal, o preenchimento do ventrículo direito será maior, fazendo com que o coração bombeie sangue com maior rapidez e, assim, diminua a pressão na valva tricúspide até o valor médio normal. Por sua vez, se a pressão cair, o ventrículo deixará de ser adequadamente cheio, seu bombeamento diminuirá e o sangue será represado no sistema venoso até que a pressão, o nível da valva tricúspide, normalize-se. Em outras palavras, *o coração age como um contrarregulador por feedback da pressão na valva tricúspide*.

Quando a pessoa está em decúbito dorsal, a valva tricúspide se localiza quase exatamente a 60% da espessura do tórax, acima das costas. Esse é o *nível de referência da pressão zero* para a pessoa deitada.

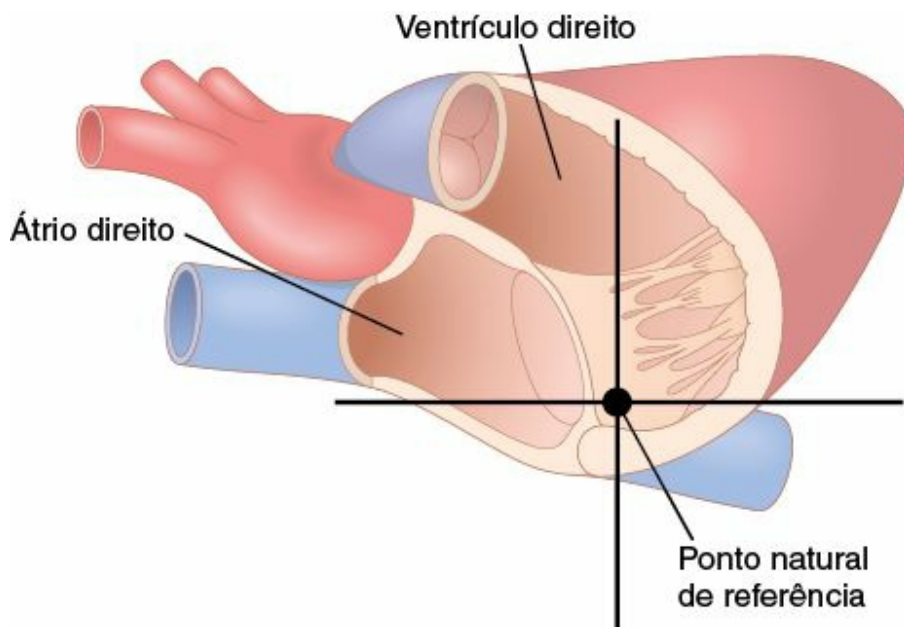


Figura 15-12. Ponto de referência para a medida das pressões circulatórias (localizado próximo à valva tricúspide).

Função de Reservatório de Sangue das Veias

Como apontado no [Capítulo 14](#), mais de 60% do sangue no sistema circulatório fica, em geral, nas veias. Por esse motivo, e também por causa da grande complacência venosa, diz-se que o sistema venoso atua como um *reservatório de sangue* para a circulação.

Quando o organismo perde sangue e a pressão arterial começa a cair, são desencadeados sinais nervosos pelos seios carotídeos e pelas outras áreas sensíveis à pressão do sistema circulatório, como discutido no [Capítulo 18](#). Esses sinais, por sua vez, fazem com que o encéfalo e a medula espinal emitam sinais nervosos, principalmente por meio dos nervos simpáticos para as veias, provocando sua constrição. Esse processo compensa o baixo fluxo no sistema circulatório provocado pela perda de sangue. De fato, mesmo após a perda de até 20% do volume sanguíneo total, o sistema circulatório muitas vezes funciona de maneira praticamente normal devido a essa função de reservatório variável das veias.

Reservatórios Sanguíneos Específicos

Determinadas partes do sistema circulatório são tão extensas e/ou complacentes que são chamadas de “reservatórios sanguíneos específicos de sangue”. Esses reservatórios incluem (1) o *baço* que, em alguns casos, pode diminuir seu tamanho a ponto de liberar até 100 mililitros de sangue para outras áreas da circulação; (2) o *fígado*, cujos seios podem liberar muitas centenas de mililitros de sangue para o restante da circulação; (3) as *grandes veias abdominais*, que podem contribuir com até 300 mililitros; e (4) o *plexo venoso sob a pele*, que também pode contribuir com muitas centenas de mililitros. O *coração* e os *pulmões*, embora não sejam parte do sistema de reservatórios venosos sistêmicos, também devem ser considerados reservatórios de sangue. O tamanho do coração, por

exemplo, diminui durante o estímulo simpático e dessa forma pode contribuir com 50 a 100 mililitros de sangue; os pulmões podem contribuir com outros 100 a 200 mililitros quando as pressões pulmonares diminuem até baixos valores.

Baço como um Reservatório para os Eritrócitos

A [Figura 15-13](#) mostra que o baço apresenta duas áreas separadas para o armazenamento de sangue: os *seios venosos* e a *polpa*. Os seios podem ficar inchados, bem como qualquer outra parte do sistema venoso, e armazenar todos os componentes sanguíneos.

Na polpa esplênica, os capilares são tão permeáveis que todo o sangue, incluindo os eritrócitos, atravessa as paredes dos capilares passando para a trama trabecular e formando a *polpa vermelha*. Os eritrócitos são aprisionados pelas trabéculas, enquanto o plasma flui para os seios venosos e, daí, para a circulação geral. Consequentemente, a polpa vermelha do baço é *reservatório especial que contém grande quantidade concentrada de eritrócitos*. Esses eritrócitos podem ser lançados na circulação geral, quando o sistema nervoso simpático é excitado, o que provoca a contração do baço e de seus vasos. Até 50 mililitros de eritrócitos concentrados podem ser liberados para a circulação, aumentando em 1% a 2% o hematócrito.

Em outras áreas da polpa esplênica, existem ilhotas de leucócitos, que são coletivamente chamadas *polpa branca*. Nesse local, são produzidas células linfoides semelhantes às produzidas nos linfonodos. Essas células fazem parte do sistema imune do organismo, descrito no [Capítulo 35](#).

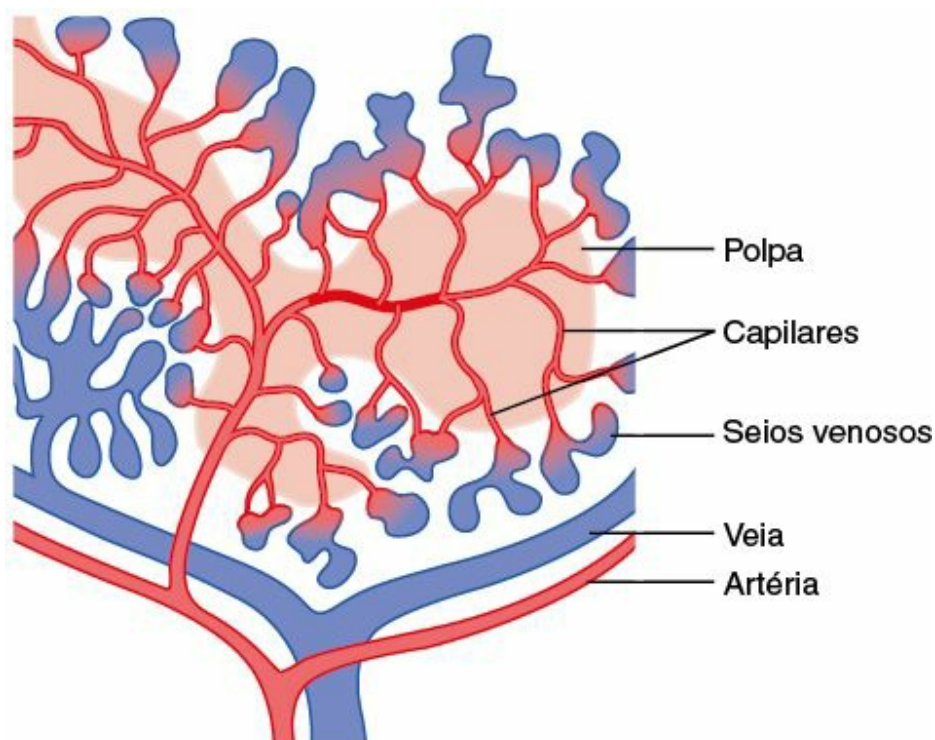


Figura 15-13. Estruturas funcionais do baço.

Função de Limpeza do Sangue do Baço — Remoção de Células Velhas

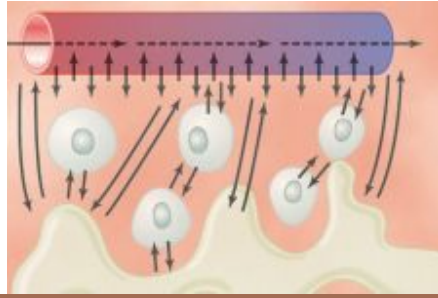
As células sanguíneas ao passarem pela polpa esplênica são muito comprimidas antes de penetrar nos seios. Por conseguinte, é de se esperar que os frágeis eritrócitos não suportem o traumatismo. Por esse motivo, grande parte da destruição dos eritrócitos no organismo ocorre no baço. Após a ruptura dessas células, a hemoglobina e o estroma celular liberados são digeridos pelas células reticuloendoteliais do baço, e os produtos da digestão são, na maior parte, reutilizados pelo corpo como nutrientes muitas vezes para a formação de novas células.

Células Reticuloendoteliais do Baço

A polpa do baço contém muitas células fagocíticas reticuloendoteliais de grande tamanho, assim como os seios venosos. Essas células funcionam como parte do sistema de limpeza do sangue, agindo em conjunto com o sistema semelhante nos seios venosos do fígado. Quando o sangue é invadido por agentes infecciosos, as células reticuloendoteliais do baço removem rapidamente os detritos celulares, as bactérias, os parasitas e outros. Além disso, em muitos processos infecciosos crônicos, o baço aumenta de volume, cresce da mesma maneira que os linfonodos e realiza sua função de limpeza com ainda maior avidez.

Bibliografia

- Badeer HS: Hemodynamics for medical students. *Am J Physiol (Adv Physiol Educ)* 25:44, 2001.
- Bazigou E, Makinen T: Flow control in our vessels: vascular valves make sure there is no way back. *Cell Mol Life Sci* 70:1055, 2013.
- Chirinos JA: Arterial stiffness: basic concepts and measurement techniques. *J Cardiovasc Transl Res* 5:255, 2012.
- Guyton AC: Arterial Pressure and Hypertension. Philadelphia: WB Saunders, 1980.
- Guyton AC, Jones CE, Coleman TG: Circulatory Physiology: Cardiac Output and Its Regulation. Philadelphia: WB Saunders, 1973.
- Hall JE: Integration and regulation of cardiovascular function. *Am J Physiol (Adv Physiol Educ)* 22:s174, 1999.
- Hicks JW, Badeer HS: Gravity and the circulation: “open” vs. “closed” systems. *Am J Physiol* 262:R725, 1992.
- Kass DA: Ventricular arterial stiffening: integrating the pathophysiology. *Hypertension* 46:185, 2005.
- Kurtz TW, Griffin KA, Bidani AK, et al: Recommendations for blood pressure measurement in humans and experimental animals. Part 2: Blood pressure measurement in experimental animals: a statement for professionals from the Subcommittee of Professional and Public Education of the American Heart Association Council on High Blood Pressure Research. *Hypertension* 45:299, 2005.
- Laurent S, Boutouyrie P, Lacolley P: Structural and genetic bases of arterial stiffness. *Hypertension* 45:1050, 2005.
- O’Rourke MF, Adji A: Noninvasive studies of central aortic pressure. *Curr Hypertens Rep* 14:8, 2012.
- Pickering TG, Hall JE, Appel LJ, et al: Recommendations for blood pressure measurement in humans and experimental animals: Part 1: blood pressure measurement in humans: a statement for professionals from the Subcommittee of Professional and Public Education of the American Heart Association Council on High Blood Pressure Research. *Hypertension* 45:142, 2005.



CAPÍTULO 16

A Microcirculação e o Sistema Linfático: Trocas Capilares, Líquido Intersticial e Fluxo de Linfa

As mais significativas funções da microcirculação são o *transporte de nutrientes para os tecidos e a remoção dos produtos da excreção celular*. As pequenas arteríolas controlam o fluxo sanguíneo para cada tecido, e as condições locais nos tecidos, por sua vez, controlam o diâmetro das arteríolas. Assim, cada tecido na maioria dos casos controla seu próprio fluxo sanguíneo, de acordo com suas próprias necessidades, conforme discutido no [Capítulo 17](#).

As paredes dos capilares são delgadas, formadas por camada única de células endoteliais muito permeáveis. Desse modo, pode ocorrer intercâmbio rápido e fácil de água, nutrientes e excrementos celulares entre os tecidos e o sangue circulante.

A circulação periférica em todo o corpo contém aproximadamente 10 bilhões de capilares, com superfície total estimada entre 500 e 700 metros quadrados (cerca de um oitavo da área de um campo de futebol). De fato, só muito raramente alguma célula funcional do organismo se encontra a mais de 20 a 30 micrômetros de um capilar.

ESTRUTURA DA MICROCIRCULAÇÃO E DO SISTEMA CAPILAR

A microcirculação de cada órgão está organizada para atender às suas necessidades específicas. Em geral, cada artéria nutriente que penetra em um órgão se ramifica por seis e oito vezes antes que seus

ramos fiquem suficientemente pequenos para serem chamados *arteríolas* que, em geral, têm diâmetros internos de apenas 10 a 15 micrômetros. As arteríolas, então, se ramificam de novo por mais duas a cinco vezes, atingindo diâmetros de 5 a 9 micrômetros em suas porções terminais, de onde suprem o sangue para os capilares.

As arteríolas são muito musculares, podendo alterar por muitas vezes seu diâmetro. As metarteríolas (as arteríolas terminais) não têm revestimento muscular contínuo; ao contrário, as fibras musculares lisas circundam os vasos em pontos intermitentes, como mostrado na [Figura 16-1](#).

No ponto onde cada capilar verdadeiro se origina da metarteríola, uma fibra muscular lisa costuma circundar o capilar. Essa estrutura é chamada *esfíncter pré-capilar*, que pode abrir e fechar a entrada do capilar.

As vênulas são maiores que as arteríolas e têm revestimento muscular muito mais fraco. Contudo, a pressão nas vênulas é muito menor que nas arteríolas, assim as primeiras ainda podem se contrair de forma considerável, apesar da fraca musculatura.

Essa estrutura típica do leito capilar não é encontrada em todas as partes do corpo; embora disposição semelhante possa servir para os mesmos propósitos. O mais importante é o fato de que as metarteríolas e os esfíncteres pré-capilares estão em contato íntimo com os tecidos que irrigam. Por conseguinte, as condições locais dos tecidos — as concentrações de nutrientes, produtos finais do metabolismo, íons hidrogênio e assim por diante — podem causar efeitos diretos sobre os vasos, no controle do fluxo sanguíneo local, em cada pequena região tecidual.

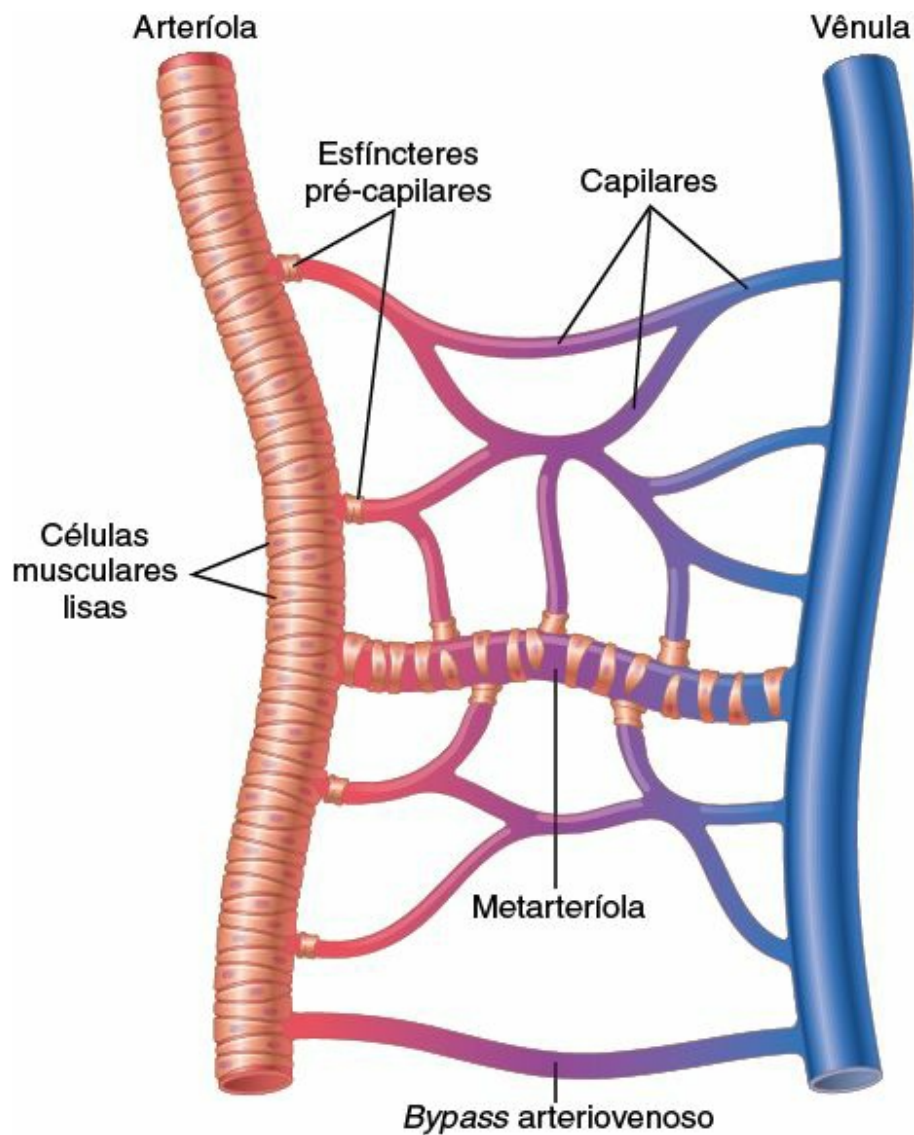


Figura 16-1. Componentes da microcirculação.

Estrutura da Parede Capilar. A [Figura 16-2](#) mostra a estrutura ultramicroscópica de células endoteliais típicas, na parede capilar, encontradas na maioria dos órgãos do corpo, especialmente nos músculos e no tecido conjuntivo. Note que a parede é composta por camada unicelular de células endoteliais e é circundada por membrana basal fina no lado externo do capilar. A espessura total da parede capilar consiste em apenas cerca de 0,5 micrômetro. O diâmetro interno do capilar é de 4 a 9 micrômetros, justo o necessário para que os eritrócitos e outras células sanguíneas possam passar por ele.

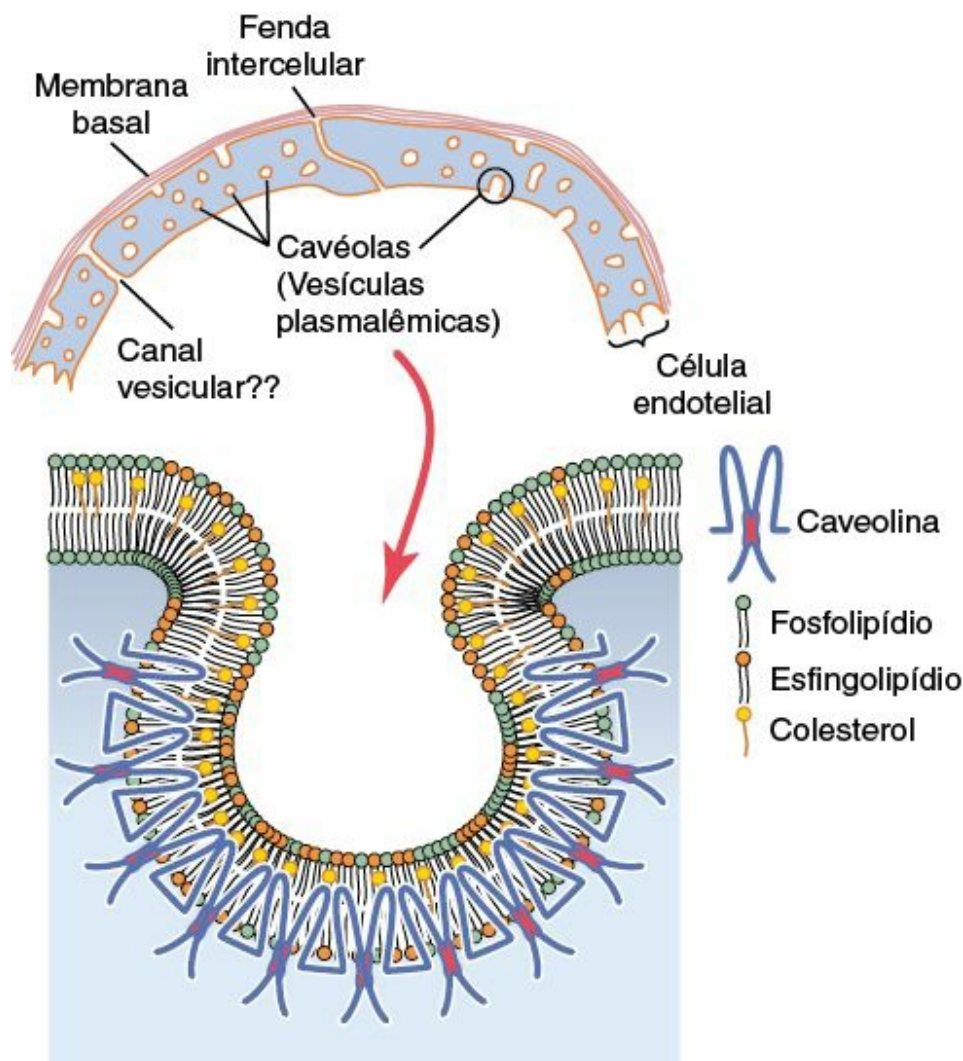


Figura 16-2. Estrutura da parede capilar. Note especialmente a *fenda intercelular* na junção entre células endoteliais adjacentes; acredita-se que a maior parte das substâncias hidrossolúveis se difunda através da membrana capilar por essas fendas. Acredita-se que pequenas invaginações membranares, denominadas *cavéolas*, têm papel no transporte de macromoléculas através da membrana celular. As cavéolas contêm caveolinas, que são proteínas que interagem com colesterol e polimerizam para formar as cavéolas.

“Poros” na Membrana Capilar. A [Figura 16-2](#) mostra duas pequenas vias de passagem ligando o interior do capilar ao exterior. Uma dessas vias de passagem é a *fenda intercelular*, um fino canal curvado na parte superior da figura entre células endoteliais adjacentes. Cada fenda é interrompida, periodicamente, por curtas cadeias de proteínas aderidas que mantêm as células endoteliais unidas, mas entre essas cadeias o líquido pode se difundir livremente pela fenda. A fenda nas condições normais apresenta largura uniforme de cerca de 6 a 7 nanômetros (60 a 70 ângstrons), que é pouco menor que o diâmetro da molécula da proteína albumina.

Como as fendas intercelulares se localizam somente nas margens das células endoteliais, elas representam nada mais que 1/1.000 da superfície total da parede capilar. Entretanto, a velocidade/intensidade da movimentação térmica das moléculas de água, de outros íons hidrossolúveis e dos pequenos solutos é tão rápida que todas essas substâncias podem se difundir facilmente entre o interior e o exterior dos capilares através das fendas intercelulares.

Nas células endoteliais, existem muitas *vesículas plasmalêmicas* diminutas, também chamadas

cavéolas (pequenas cavidades). Essas vesículas plasmalêmicas são formadas a partir de oligômeros de proteínas chamadas *caveolinas*, que estão associadas às moléculas de *colesterol* e *esfingolipídios*. Apesar de a função precisa das cavéolas ainda não ser clara, acredita-se que elas desempenham papel na *endocitose* (o processo no qual a célula engolfa material de fora da célula) e *transcitose* de macromoléculas através do interior das células endoteliais. As cavéolas na superfície celular parecem captar pequenas porções de plasma ou de líquido extracelular, contendo proteínas plasmáticas. Essas vesículas podem se mover lentamente através da célula endotelial. Algumas dessas vesículas podem coalescer, formando *canais vesiculares* por toda a espessura da célula endotelial, como mostrado na [Figura 16-2](#).

Existem Tipos Especiais de “Poros” nos Capilares de Certos Órgãos. Os “poros” nos capilares de alguns órgãos apresentam características especiais que se adaptam às necessidades peculiares desses órgãos. Algumas dessas características são as seguintes:

1. No *cérebro*, as junções entre as células endoteliais capilares são, em sua maior parte, junções “oclusivas” (*tight junctions*) que só permitem a passagem de moléculas extremamente pequenas, tais como água, oxigênio e dióxido de carbono para dentro ou fora dos tecidos cerebrais.
2. No *fígado*, ocorre o oposto. As fendas entre as células endoteliais capilares são muito abertas, de modo que quase todas as substâncias dissolvidas no plasma, incluindo proteínas plasmáticas, podem passar do sangue para os tecidos hepáticos.
3. Os poros, nas *membranas capilares gastrointestinais*, apresentam um tamanho intermediário entre os poros dos músculos e os do fígado.
4. Nos *glomérulos capilares renais*, muitas pequenas aberturas ovais, chamadas *fenestrações*, atravessam pelo meio as células endoteliais, de modo que enormes quantidades de substâncias iônicas e moleculares muito pequenas (e não as grandes moléculas das proteínas plasmáticas) podem ser filtradas pelos glomérulos, sem ter de passar pelas fendas entre as células endoteliais.

FLUXO DE SANGUE NOS CAPILARES — VASOMOTILIDADE

O sangue, em geral, não flui de modo contínuo pelos capilares. Ao contrário, o fluxo é intermitente, ocorrendo ou sendo interrompido a cada poucos segundos ou minutos. A causa dessa intermitência é o fenômeno chamado *vasomotilidade*, que consiste na contração intermitente das metarteríolas e dos esfíncteres pré-capilares (e, às vezes, também das pequenas arteríolas).

Regulação da Vasomotilidade. O fator mais importante para a determinação do grau de abertura e fechamento das metarteríolas e dos esfíncteres pré-capilares, até o momento identificado, é a concentração de *oxigênio* nos tecidos. Quando a intensidade do consumo de oxigênio pelos tecidos é tão grande que sua concentração de oxigênio cai abaixo da normal, os períodos intermitentes de fluxo

sanguíneo capilar ocorrem com maior frequência, e a duração de cada período aumenta, permitindo, desse modo, que o sangue capilar transporte maior quantidade de oxigênio (bem como de outros nutrientes) para os tecidos. Esse efeito, junto com muitos outros fatores que controlam o fluxo sanguíneo tecidual local, é discutido no [Capítulo 17](#).

Função Média do Sistema Capilar. Apesar de o fluxo sanguíneo por cada capilar ser intermitente, existem tantos capilares nos tecidos que seu funcionamento é a média do funcionamento de todos os capilares individuais, ou seja, existe intensidade média de fluxo sanguíneo em cada leito capilar tecidual, pressão capilar média nos capilares e transferência média de substâncias entre o sangue dos capilares e o líquido intersticial que os circunda. No restante deste Capítulo, a preocupação será com essas médias, embora devamos nos lembrar de que as funções médias são, na realidade, as funções de literalmente bilhões de capilares individuais, cada um atuando de forma intermitente em resposta às condições locais dos tecidos.

TROCAS DE ÁGUA, NUTRIENTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS ENTRE O SANGUE E O LÍQUIDO INTERSTICIAL

Difusão através da Membrana Capilar

O meio mais importante de transferência de substâncias entre o plasma e o líquido intersticial é a *difusão*. A [Figura 16-3](#) ilustra esse processo, mostrando que, à medida que o sangue flui ao longo do lúmen capilar, enorme quantidade de moléculas de água e de partículas dissolvidas se difunde para dentro e para fora, através da parede capilar, provocando mistura contínua do líquido intersticial e do plasma. *A difusão resulta da movimentação térmica das moléculas de água e das substâncias dissolvidas no líquido*; as diferentes moléculas e os íons se movem, inicialmente, em uma direção e, a seguir, em outra, deslocando-se aleatoriamente em todas as direções.

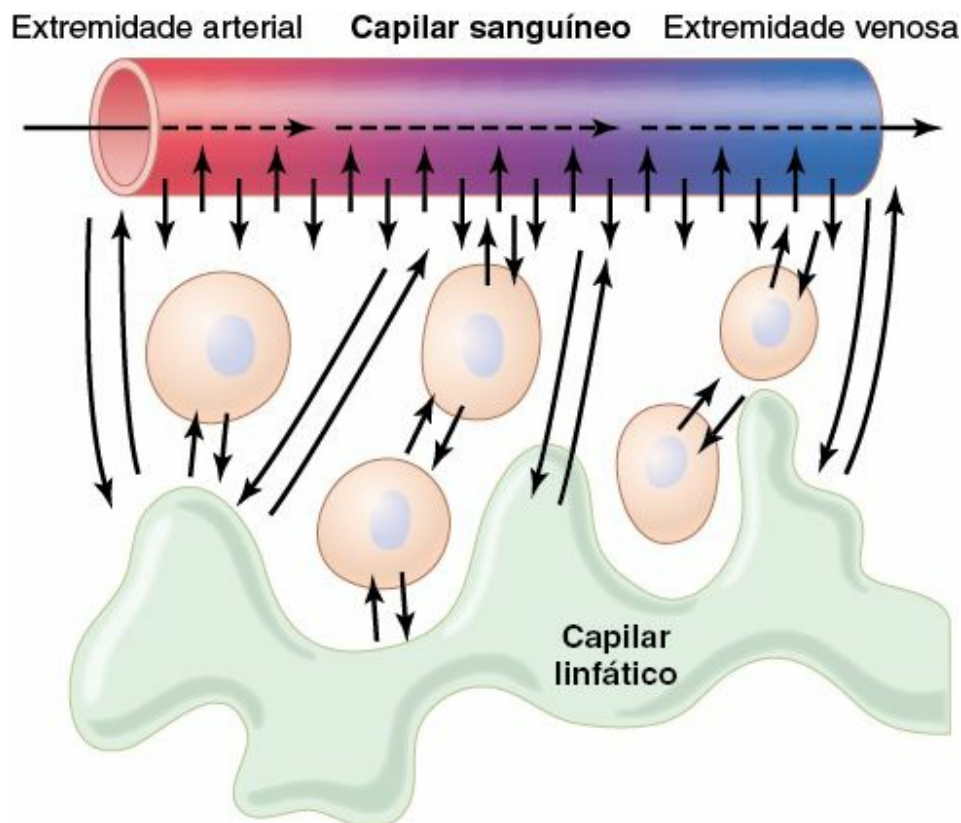


Figura 16-3. Difusão de moléculas de líquido e de substâncias dissolvidas entre o capilar e os espaços do líquido intersticial.

Substâncias Lipossolúveis Podem se Difundir diretamente através das Membranas Celulares do Endotélio Capilar. Se a substância for lipossolúvel, ela pode se difundir diretamente através das membranas celulares do capilar sem ter de atravessar os poros. Essas substâncias incluem o *oxigênio* e o *dióxido de carbono*. Como essas substâncias podem permear todas as regiões da membrana capilar, suas intensidades/velocidades de transporte através da membrana capilar são, muitas vezes, maiores que as de substâncias lipoinssolúveis, como íons sódio e glicose, que só podem atravessar a membrana passando pelos poros.

Substâncias Hidrossolúveis, não Lipossolúveis, Difundem-se através de “Poros” Intercelulares na Membrana Capilar. Muitas substâncias, necessárias para os tecidos, são solúveis em água, mas não podem cruzar as membranas lipídicas das células endoteliais; essas substâncias incluem as próprias *moléculas de água*, os *íons sódio*, *íons cloreto* e *glicose*. Embora somente 1/1.000 da superfície dos capilares ser representada pelas fendas intercelulares endoteliais, a velocidade da movimentação térmica molecular pelas fendas é tão grande que mesmo essa pequena área é suficiente para permitir a enorme difusão de água e substâncias hidrossolúveis. Para que se tenha ideia da velocidade com que essas substâncias se difundem, *a intensidade da difusão de moléculas de água, através da membrana capilar, é cerca de 80 vezes maior que a do fluxo linear do próprio plasma ao longo do capilar*, ou seja, a água do plasma é trocada com a água do líquido intersticial 80 vezes antes que o plasma possa fluir por toda a extensão do capilar.

Efeito do Tamanho Molecular sobre a Passagem através dos Poros. A largura das fendas intercelulares capilares, de 6 a 7 nanômetros, é cerca de 20 vezes maior que o diâmetro da molécula de água, que consiste na menor molécula entre as que normalmente cruzam os poros capilares. Entretanto, os diâmetros das moléculas das proteínas plasmáticas são ligeiramente maiores que a largura dos poros. Outras substâncias, como íons sódio, íons cloreto, glicose e ureia, apresentam diâmetros intermediários. Por conseguinte, a permeabilidade dos poros capilares para as diferentes substâncias varia de acordo com seus diâmetros moleculares.

A [Tabela 16-1](#) apresenta as permeabilidades relativas dos poros capilares no músculo esquelético para substâncias habitualmente encontradas, demonstrando, por exemplo, que a permeabilidade das moléculas de glicose é igual a 0,6 vez a das moléculas de água, enquanto a permeabilidade de moléculas de albumina é extremamente pequena, de apenas 1/1.000 em relação às moléculas de água.

Neste ponto, é preciso um alerta. Os capilares, em vários tecidos, apresentam grandes diferenças de suas permeabilidades. Por exemplo, as membranas dos capilares sinusoides hepáticos são tão permeáveis que até mesmo as proteínas plasmáticas passam por suas paredes, quase com tanta facilidade quanto a água e outras substâncias. Além disso, a permeabilidade da membrana glomerular renal para a água e os eletrólitos é aproximadamente 500 vezes maior que a permeabilidade dos capilares musculares, o que não ocorre em relação às proteínas plasmáticas; para essas proteínas, as permeabilidades são muito pequenas, assim como em outros órgãos e tecidos. Quando estudarmos esses diferentes órgãos mais adiante neste texto, deverá ficar claro o motivo por que alguns tecidos precisam de graus muito maiores de permeabilidade capilar que outros. Por exemplo, são necessários graus de permeabilidade capilar mais elevados para que o fígado transfira enormes quantidades de nutrientes entre o sangue e as células do parênquima hepático, e, nos rins, para permitir a filtração de grandes quantidades de líquido para a formação da urina.

Tabela 16-1 Permeabilidade Relativa dos Poros Capilares do Músculo Esquelético a Moléculas de Diferentes Tamanhos

Substância	Peso Molecular	Permeabilidade
Água	18	1,00
NaCl	58,5	0,96
Ureia	60	0,8
Glicose	180	0,6
Sacarose	342	0,4
Inulina	5.000	0,2
Mioglobina	17.600	0,03
Hemoglobina	68.000	0,01
Albumina	69.000	0,001

Dados extraídos de Pappenheimer JR: *Passage of molecules through capillary walls. Physiol Rev* 33:387, 1953.

Efeito da Diferença de Concentração sobre a Intensidade Efetiva da Difusão através da Membrana Capilar. A intensidade “efetiva” de difusão de uma substância, através de qualquer membrana, é proporcional à sua *diferença de concentração* entre os dois lados da membrana. Isto é, quanto maior a diferença entre as concentrações de qualquer substância entre os dois lados da membrana capilar, maior será o movimento total da substância em uma das direções. Por exemplo, a concentração de oxigênio no sangue capilar é, nas condições normais, maior que no líquido intersticial. Portanto, grande quantidade de oxigênio normalmente se move do sangue para os tecidos. Ao contrário, a concentração de dióxido de carbono é maior nos tecidos que no sangue, o que faz com que o excesso de dióxido de carbono se mova para o sangue, sendo eliminado dos tecidos.

As intensidades da difusão através das membranas capilares, da maioria das substâncias nutricionalmente importantes, são tão grandes que mesmo pequenas diferenças de concentração são suficientes para provocar o transporte adequado entre o plasma e o líquido intersticial. Por exemplo, a porcentagem da concentração de oxigênio no líquido intersticial, imediatamente por fora do capilar, é apenas ligeiramente superior que a concentração no plasma; ainda assim, essa pequena diferença faz com que quantidade suficiente de oxigênio se mova do sangue para os espaços intersticiais, fornecendo todo o oxigênio necessário para o metabolismo tecidual, com frequência chegando a muitos litros de oxigênio por minuto, durante os estados muito ativos do organismo.

INTERSTÍCIO E O LÍQUIDO INTERSTICIAL

Cerca de um sexto do volume corporal total consiste em espaços entre as células que são, em seu conjunto, referidos como o *interstício*. O líquido nesses espaços é designado *líquido intersticial*.

A estrutura do interstício é mostrada na [Figura 16-4](#). Esse espaço contém dois tipos principais de estruturas sólidas: (1) *feixes de fibras de colágeno*; e (2) *filamentos de proteoglicanos*. Os primeiros estendem-se por longas distâncias pelo interstício. São extremamente fortes e, assim, fornecem a maior parte da força tensional dos tecidos. Os filamentos de proteoglicanos, entretanto, são moléculas espiraladas ou retorcidas, extremamente finas, compostas por cerca de 98% de *ácido hialurônico* e 2% de proteínas. Essas moléculas são tão delgadas, que não podem ser vistas ao microscópio óptico, e são difíceis de ser demonstradas até mesmo ao microscópio eletrônico. Todavia, formam trama de delicados filamentos reticulares, descritos como “pila em arbusto” (*brush pile*).

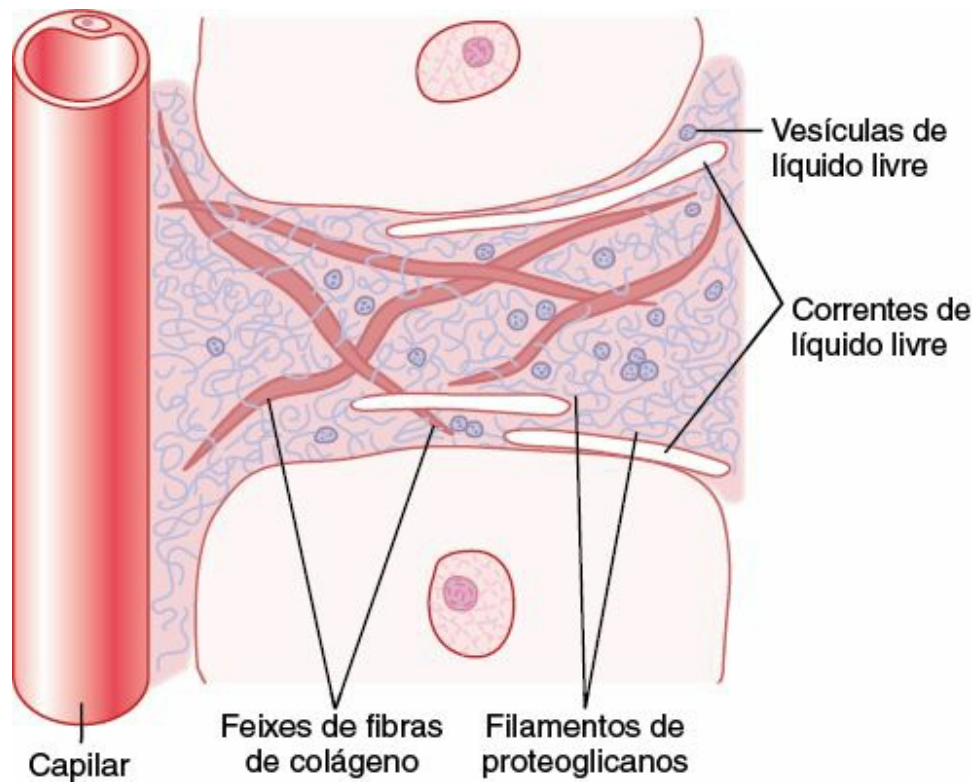


Figura 16-4. Estrutura do interstício. Existem filamentos de proteoglicanos, em todos os pontos, nos espaços entre os feixes de fibras de colágeno. Vesículas de líquido livre e pequena quantidade de líquido livre na forma de correntes podem ocorrer ocasionalmente.

“Gel” no Interstício. O líquido no interstício é derivado da filtração e da difusão pelos capilares. Ele contém praticamente os mesmos constituintes que o plasma, exceto por concentrações muito menores de proteínas, porque estas não passam com facilidade pelos poros capilares. O líquido intersticial fica retido principalmente em diminutos espaços entre os filamentos de proteoglicanos. Essa combinação de filamentos de proteoglicanos e líquido retido entre eles tem a característica de um gel, sendo chamada *gel tecidual*.

Em virtude do grande número de filamentos de proteoglicanos, o líquido tem *difículdade em fluir* pelo gel tecidual. Ao contrário, *ele essencialmente se difunde* através do gel; ou seja, ele se move, molécula a molécula, de um lugar para outro por movimentação térmica cinética, em vez de haver grande número de moléculas se movendo em conjunto.

A velocidade da difusão pelo gel é de 95% a 99%, em relação à difusão livre pelo líquido. Nas curtas distâncias entre os capilares e as células teciduais, essa difusão permite o rápido transporte pelo interstício, não apenas de moléculas de água, mas também de eletrólitos, nutrientes de baixo peso molecular, produtos da excreção celular, oxigênio, dióxido de carbono etc.

Líquido “Livre” no Interstício. Embora quase todo o líquido no interstício, nas condições normais, esteja retido no gel tecidual, por vezes, também ocorrem pequenas *correntes de líquido “livre”* e *pequenas vesículas de líquido livre*, o que significa líquido sem moléculas de proteoglicanos, e que assim pode se mover livremente. Quando se injeta pigmento no sangue

circulante, frequentemente é possível observar o fluxo pelo interstício de pequenas correntes, em geral cursando ao longo das superfícies das fibras de colágeno ou das células.

A quantidade de líquido “livre” presente nos tecidos *normais* é pequena, usualmente menor que 1%. Por sua vez, quando os tecidos desenvolvem *edema*, *essas pequenas porções e correntes de líquido livre se expandem de modo muito acentuado*, até que a metade ou mais do líquido do edema passe a ser líquido livre, independentemente dos filamentos de proteoglicanos.

A FILTRAÇÃO DO LÍQUIDO PELOS CAPILARES É DETERMINADA PELAS PRESSÕES OSMÓTICAS HIDROSTÁTICAS E COLOIDAIS E TAMBÉM PELO COEFICIENTE DE FILTRAÇÃO CAPILAR

A pressão hidrostática nos capilares tende a forçar o líquido e as substâncias nele dissolvidas através dos poros capilares para os espaços intersticiais. Por sua vez, a pressão osmótica, gerada pelas proteínas plasmáticas (chamada *pressão coloidosmótica*), tende a fazer com que o líquido se movimente por osmose dos espaços intersticiais para o sangue. Essa pressão osmótica, exercida pelas proteínas plasmáticas, impede, normalmente, a perda significativa de líquido do sangue para os espaços intersticiais.

Outro fator importante é o *sistema linfático*, que traz de volta para a circulação pequenas quantidades de proteínas e de líquido em excesso que extravasam do sangue para os espaços intersticiais. No restante deste Capítulo, discutiremos os mecanismos que controlam, em conjunto, a filtração capilar e a função do fluxo linfático para regular os volumes respectivos do plasma e do líquido intersticial.

Forças Osmóticas Hidrostáticas e Coloidais Determinam o Movimento de Líquido através da Membrana Capilar. A [Figura 16-5](#) mostra as quatro forças primárias, que determinam se o líquido se moverá do sangue para o líquido intersticial ou no sentido inverso. Essas forças, chamadas “forças de Starling”, em homenagem ao fisiologista Ernest Starling, que primeiro demonstrou sua importância, são:

1. A *pressão capilar* (P_c), que tende a forçar o líquido para fora através da membrana capilar.
2. A *pressão do líquido intersticial* (P_{li}), que tende a forçar o líquido *para dentro* através da membrana capilar quando a P_{li} for positiva, mas, para fora, quando a P_{li} for negativa.
3. A *pressão coloidosmótica plasmática capilar* (P_p), que tende a provocar a osmose de líquido para dentro, através da membrana capilar.
4. A *pressão coloidosmótica do líquido intersticial* (P_{li}), que tende a provocar osmose de líquido para fora através da membrana capilar.

Se a soma dessas forças — a *pressão efetiva de filtração* — for positiva, ocorrerá *filtração de*

líquido pelos capilares. Se a soma for negativa, ocorrerá *absorção de líquido*. A pressão efetiva de filtração (PEF) é calculada por:

$$PEF = P_c - P_{li} - P_p + P_{li}$$

Como discutido, a PEF é ligeiramente positiva nas condições normais, resultando em filtração de líquido pelos capilares para o espaço intersticial na maioria dos órgãos. A intensidade da filtração de líquido no tecido também é determinada pelo número e pelo tamanho dos poros em cada capilar, bem como pelo número de capilares pelos quais o sangue flui. Esses fatores são, em geral, expressos como *coeficiente de filtração capilar* (K_f). O K_f é, portanto, uma medida da capacidade das membranas capilares de filtrar água sob dada PEF e é usualmente expresso por mL/min por mmHg da PEF.

A intensidade/velocidade da filtração de líquido capilar é, então, determinada por:

$$\text{Filtração} = K_f \times PEF$$

Nas próximas seções, discutiremos cada uma dessas forças que determinam a intensidade da filtração de líquido capilar.

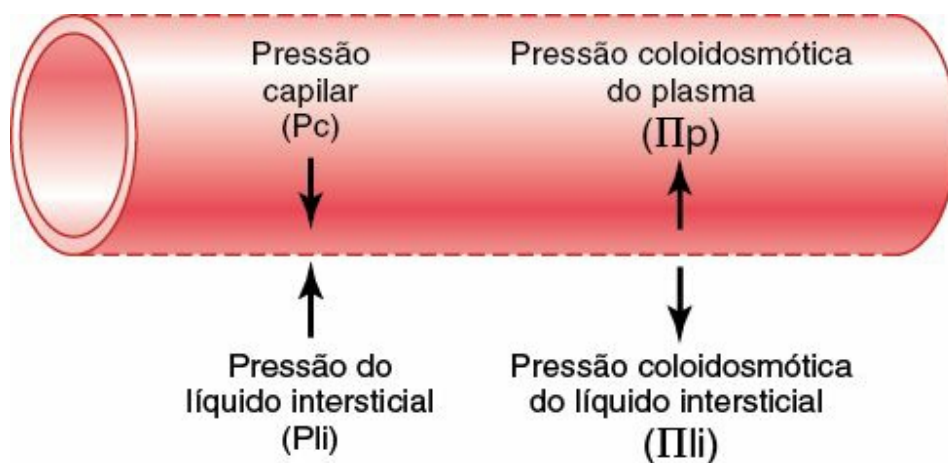


Figura 16-5. As forças da pressão do líquido e pressão coloidosmótica atuam sobre a membrana capilar e tendem a mover o líquido para fora ou para dentro dos poros da membrana.

Pressão Hidrostática Capilar

Foram usados vários métodos experimentais para estimar a pressão hidrostática capilar: (1) *canulação direta por micropipeta dos capilares*, que obteve pressão capilar média de cerca de 25 mmHg, em alguns tecidos como o músculo esquelético e o intestino; e (2) *medida funcional indireta da pressão capilar*, que obteve pressão capilar média de 17 mmHg nesses tecidos.

Método da Micropipeta para a Medida da Pressão Capilar. Para medir a pressão capilar por canulação, uma pipeta microscópica de vidro é inserida diretamente no capilar, e a pressão é medida por micromanômetro. Usando-se esse método, mediram-se as pressões em capilares de tecidos expostos de animais e em grandes

alças capilares do eponíquio na base das unhas em humanos. Essas medidas deram pressões de 30 a 40 mmHg nas extremidades arteriais dos capilares, 10 a 15 mmHg nas extremidades venosas e cerca de 25 mmHg na porção intermediária.

Em alguns capilares, tais como os *capilares glomerulares* dos rins, a pressão medida pelo método de micropipeta é muito maior, com média de aproximadamente 60 mmHg. Os *capilares peritubulares* dos rins, em contraste, têm pressão hidrostática com média de aproximadamente 13 mmHg. Assim, as pressões hidrostáticas dos capilares em diferentes tecidos são altamente variáveis, dependendo do tecido e da condição fisiológica.

Método Isogravimétrico para a Medida Indireta da Pressão Capilar “Funcional”. A [Figura 16-6](#) ilustra o método *isogravimétrico* para estimar indiretamente a pressão capilar. Essa figura mostra um segmento de intestino suspenso em um dos braços de balança gravimétrica. O sangue é perfundido pelos vasos sanguíneos da parede do intestino. Quando a pressão arterial é reduzida, a diminuição resultante da pressão capilar permite que a pressão osmótica das proteínas do plasma provoque a absorção de líquido para fora da parede intestinal, reduzindo o peso do intestino. Isso provoca a movimentação imediata do braço da balança. Para impedir essa diminuição do peso, a pressão venosa é aumentada o suficiente para superar o efeito da diminuição na pressão arterial. Em outras palavras, a pressão capilar é mantida constante enquanto, ao mesmo tempo, (1) a pressão arterial é diminuída; e (2) a pressão venosa é aumentada.

No gráfico, na parte inferior da figura, são mostradas as alterações nas pressões arterial e venosa que mantêm constante o peso do intestino. As linhas arterial e venosa encontram-se no valor de 17 mmHg. Portanto, a pressão capilar deve ter permanecido nesse mesmo nível durante as manobras; caso contrário, teria ocorrido filtração ou absorção de líquido através das paredes capilares. Assim, de maneira indireta, a pressão capilar “funcional” nesse tecido é medida como sendo de cerca de 17 mmHg.

É evidente que o método isogravimétrico, que determina a pressão capilar que balanceia exatamente todas as forças que tendem a mover o líquido para dentro ou para fora dos capilares dá valor mais baixo quando comparado com a pressão capilar medida direta com a micropipeta. Razão importante para essa diferença é que a filtração do líquido capilar não é exatamente balanceada com o líquido de reabsorção, na maior parte dos tecidos. O líquido, que é filtrado em excesso ao que é reabsorvido, é carregado pelos vasos linfáticos na maior parte dos tecidos. Nos capilares glomerulares dos rins, grande parte do líquido, aproximadamente 125 mL/min, é filtrada continuamente.

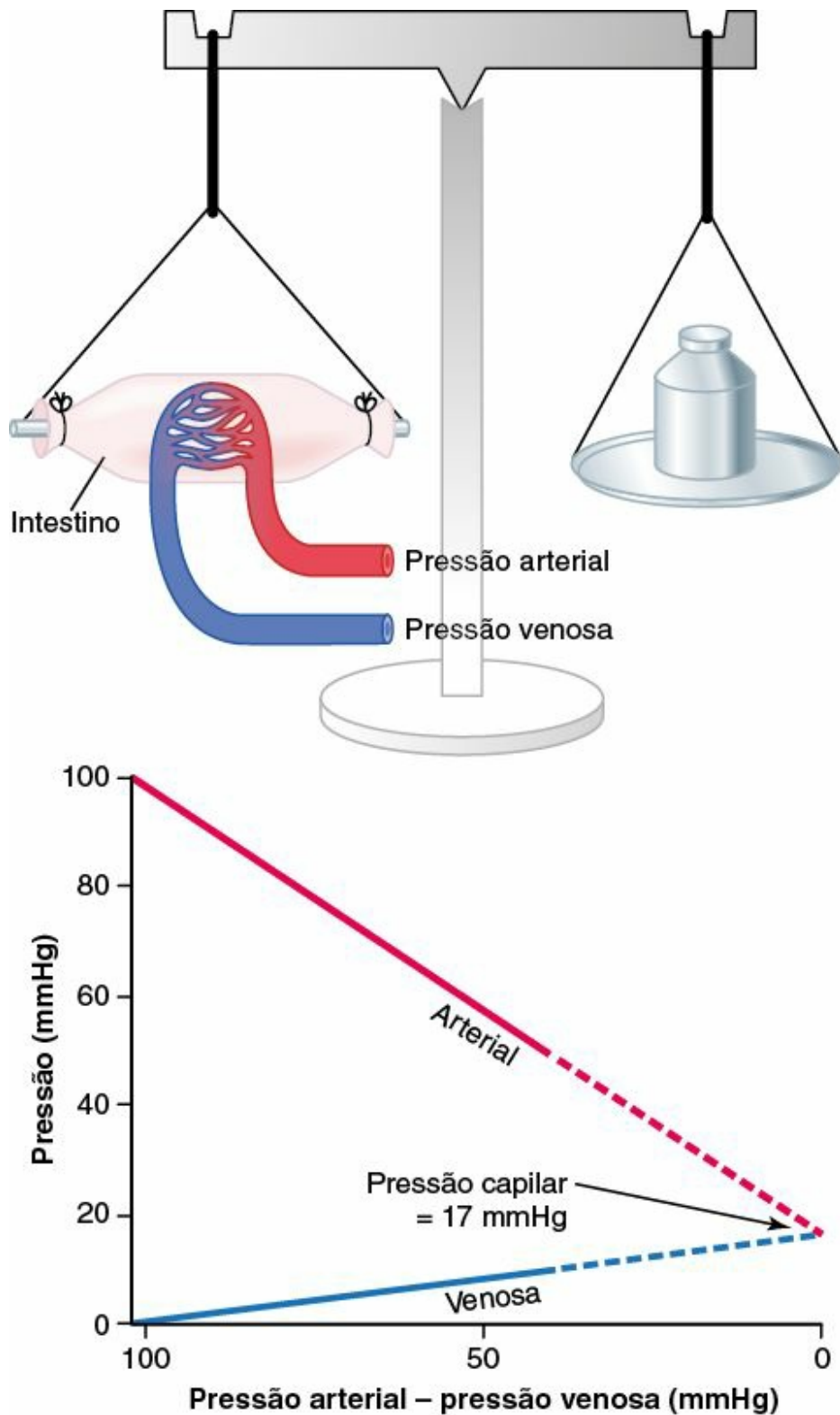


Figura 16-6. Método isogravimétrico para a medida da pressão capilar.

Pressão Hidrostática do Líquido Intersticial

Existem muitos métodos para se medir a pressão hidrostática do líquido intersticial, cada um dos quais mostram valores ligeiramente diferentes, dependendo do método usado e do tecido onde a pressão é medida. No tecido subcutâneo frouxo, a pressão do líquido intersticial, medida por diferentes métodos, geralmente é alguns milímetros de mercúrio abaixo da pressão atmosférica, ou

seja, os valores são referidos como *pressão negativa do líquido intersticial*. Em outros tecidos, cercados por cápsulas, tais como os rins, a pressão intersticial é geralmente *positiva* (maior do que a pressão atmosférica). Os métodos mais utilizados são (1) a medida da pressão com uma micropipeta introduzida nos tecidos; (2) a medida da pressão por meio de cápsulas perfuradas implantadas; e (3) a medida da pressão por meio de pavios de algodão inseridos no tecido. Esses métodos distintos proporcionam diferentes valores da pressão hidrostática intersticial, mesmo sendo medidas nos mesmos tecidos.

Medida da Pressão do Líquido Intersticial por Micropipeta. O mesmo tipo de micropipeta, utilizado para a medida da pressão capilar, pode ser usado em alguns tecidos para a medida da pressão do líquido intersticial. A ponta da micropipeta tem aproximadamente 1 micrômetro de diâmetro, mas ainda assim é 20 vezes maior, ou mais, que o tamanho dos espaços entre os filamentos de proteoglicanos do interstício. Portanto, a pressão é provavelmente medida em região com líquido livre.

As pressões medidas pelo método da micropipeta estão compreendidas entre -1 a $+2$ mmHg, em tecidos *frouxos*, como a pele, mas na maioria dos casos são em média ligeiramente menores que a pressão atmosférica.

Medida da Pressão de Líquido Intersticial Livre em Cápsulas Ocas Perfuradas Implantadas. A pressão no líquido intersticial livre medida por esse método, usando-se cápsulas de 2 cm de diâmetro no tecido subcutâneo normal *frouxo*, é, em média, de -6 mmHg, mas com cápsulas menores os valores não são muito diferentes dos -2 mmHg medidos pela micropipeta.

Pressões do Líquido Intersticial em Tecidos Circundados por Estruturas Rígidas

Alguns tecidos do corpo são cercados por estruturas rígidas, como a caixa craniana ao redor do encéfalo, a forte cápsula fibrosa ao redor do rim, as bainhas fibrosas ao redor dos músculos e a esclera em torno do olho. Na maioria desses tecidos, independentemente do método usado para a medida, as pressões do líquido intersticial são positivas. Entretanto, essas pressões são ainda assim quase sempre menores que as exercidas sobre o exterior dos tecidos pelas estruturas que os contêm. Por exemplo, a pressão do líquido cefalorraquidiano em torno do encéfalo de um animal deitado de lado é, em média, de $+10$ mmHg, enquanto a *pressão do líquido intersticial do cérebro* é, em média, de $+4$ a $+6$ mmHg. Nos rins, a pressão capsular ao redor do rim é, em média, de $+13$ mmHg, mas foram relatadas *pressões do líquido intersticial renal* de cerca de $+6$ mmHg. Assim, se nos lembrarmos que a pressão exercida sobre a pele é a pressão atmosférica, considerada como a pressão zero, é possível formular uma regra geral de que a pressão normal do líquido intersticial é, em geral, vários milímetros de mercúrio negativa em relação à que circunda cada tecido.

Na maioria das cavidades naturais do corpo, onde há líquido livre em equilíbrio dinâmico com os líquidos intersticiais que o cercam, as pressões medidas foram negativas. Algumas dessas cavidades e as determinações das pressões são as seguintes:

- Espaço intrapleural: -8 mmHg.
- Espaços sinoviais nas articulações: -4 a -6 mmHg.

- Espaço epidural: -4 a -6 mmHg.

Resumo — A Pressão do Líquido Intersticial no Tecido Subcutâneo Frouxo é Usualmente Subatmosférica. Embora os diferentes métodos mencionados produzam valores pressóricos ligeiramente diferentes do líquido intersticial, a maioria dos fisiologistas acredita que a pressão no tecido subcutâneo *frouxo* seja, em condições normais, ligeiramente menos subatmosférica, com valor médio de -3 mmHg.

O Bombeamento pelo Sistema Linfático É a Causa Básica da Pressão Negativa do Líquido Intersticial. O sistema linfático será discutido adiante, neste Capítulo, mas precisamos entender primeiro o papel básico que ele desempenha na determinação da pressão do líquido intersticial. O sistema linfático é “lixeiro” (*scavenger*) que remove o excesso de líquido, proteínas, detritos orgânicos e outros materiais dos espaços teciduais. Normalmente, quando o líquido penetra nos capilares linfáticos terminais, as paredes dos vasos linfáticos se contraem, de forma automática, por alguns segundos e bombeiam o líquido para a circulação sanguínea. Esse processo cria a ligeira pressão negativa, medida nos líquidos dos espaços intersticiais.

Pressão Coloidosmótica do Plasma

As Proteínas Plasmáticas Causam a Pressão Coloidosmótica. Na discussão básica sobre pressão osmótica, no [Capítulo 4](#), ressaltou-se que somente as moléculas ou íons que não são capazes de passar pelos poros da membrana semipermeável exercem pressão osmótica. Como as proteínas são os únicos constituintes dissolvidos no plasma e nos líquidos intersticiais que não atravessam facilmente os poros capilares, são elas as responsáveis pelas pressões osmóticas nos dois lados da membrana capilar. Para distinguir essa pressão osmótica da que ocorre na membrana celular, a primeira é chamada *pressão coloidosmótica* ou *pressão oncótica*. O termo pressão “coloidosmótica” deriva do fato de que uma solução de proteínas se assemelha à solução coloidal, apesar de ser na verdade solução molecular verdadeira.

Valores Normais da Pressão Coloidosmótica do Plasma. A pressão coloidosmótica do plasma humano normal é de, em média, 28 mmHg; 19 mm são causados por efeitos moleculares das proteínas dissolvidas e 9 mm pelo *efeito Donnan* — isto é, pressão osmótica adicional causada por sódio, potássio e outros cátions mantidos no plasma pelas proteínas.

Efeito das Diferentes Proteínas Plasmáticas sobre a Pressão Coloidosmótica. As proteínas plasmáticas representam mistura contendo albumina, globulinas e fibrinogênio, com pesos moleculares médios de 69.000, 140.000, 400.000, respectivamente. Assim, 1 grama de globulina contém apenas a metade do número de moléculas que um grama de albumina, e 1 grama de fibrinogênio contém apenas um sexto do número de

moléculas de um grama de albumina. É importante lembrar, pela discussão sobre pressão osmótica no [Capítulo 4](#), que essa pressão é determinada pelo *número de moléculas* dissolvidas no líquido, e não por sua massa. - Portanto, quando corrigido em relação ao número de moléculas em vez da massa, o quadro seguinte dá as concentrações relativas de massa (g/dL) dos diferentes tipos de proteínas no plasma normal e suas respectivas contribuições para a pressão coloidosmótica total do plasma (Pp).

	g/dL	Pp (mmHg)
Albumina	4,5	21,8
Globulinas	2,5	6,0
Fibrinogênio	0,3	0,2
Total	7,3	28,0

Assim, cerca de 80% da pressão coloidosmótica total do plasma resultam da albumina, 20% das globulinas e praticamente 0% do fibrinogênio. Assim, do ponto de vista da dinâmica dos líquidos nos capilares e tecidos, a albumina é o fator mais importante.

Pressão Coloidosmótica do Líquido Intersticial

Embora o tamanho do poro capilar típico seja menor que as dimensões das moléculas das proteínas plasmáticas, isso não é verdadeiro para todos os poros. Portanto, pequenas quantidades de proteínas plasmáticas vazam para os espaços intersticiais através dos poros e por transcitose em pequenas vesículas.

A quantidade total de proteína, nos 12 litros do líquido intersticial corporal total, é ligeiramente maior que a quantidade de proteína no próprio plasma; mas, como esse volume é quatro vezes maior que o do plasma, a *concentração* média de proteína no líquido intersticial da maioria dos tecidos é, em geral, de apenas 40% em relação ao plasma, ou cerca de 3 g/dL. Quantitativamente, nota-se que a pressão coloidosmótica média do líquido intersticial com essa concentração de proteína é de cerca de 8 mmHg.

Trocas de Fluido através da Membrana Capilar

Agora que foram discutidos os diferentes fatores, que afetam o movimento de líquido através da membrana capilar, é possível considerá-los em conjunto e observar como o sistema capilar mantém a distribuição normal do volume de líquido entre o plasma e o interstício.

A pressão média nas extremidades arteriais dos capilares é 15 a 25 mmHg maior que nas extremidades venosas. Por causa dessa diferença, o líquido é “filtrado” para fora dos capilares, nas extremidades arteriais, mas nas extremidades venosas o líquido é reabsorvido de volta para os capilares. Assim, pequena quantidade de líquido na realidade “flui” pelos tecidos das extremidades arteriais para as extremidades venosas dos capilares. A dinâmica desse fluxo é discutida adiante.

Análise das Forças que Provocam a Filtração na Extremidade Arterial do Capilar. As médias aproximadas das forças que operam na *extremidade arterial* do capilar, provocando o movimento de líquido através da membrana capilar, são as seguintes:

	mmHg
Forças que tendem a mover o líquido para fora:	
Pressão capilar (extremidade arterial do capilar)	30
Pressão <i>negativa</i> do líquido livre intersticial	3
Pressão coloidosmótica do líquido intersticial	8
FORÇA TOTAL PARA FORA	41
Forças que tendem a mover o líquido para dentro:	
Pressão coloidosmótica do plasma	28
FORÇA TOTAL PARA DENTRO	28
Resultante das forças:	
Para fora	41
Para dentro	28
FORÇA EFETIVA PARA FORA (NA EXTREMIDADE ARTERIAL)	13

Assim, a soma das forças na extremidade arterial do capilar resulta em *pressão efetiva de filtração* de 13 mmHg, tendendo a mover o líquido para fora dos poros capilares.

Essa pressão de filtração de 13 mmHg faz com que, em média, cerca de 1/200 do plasma no sangue que flui seja filtrado para fora das extremidades arteriais dos capilares em direção aos espaços intersticiais cada vez que o sangue passa pelos capilares.

Análise da Reabsorção na Extremidade Venosa do Capilar. A baixa pressão sanguínea na extremidade venosa do capilar altera o balanço das forças em favor da absorção, da seguinte maneira:

	mmHg
Forças que tendem a mover o líquido para dentro:	
Pressão coloidosmótica do plasma	28
FORÇA TOTAL PARA DENTRO	28
Forças que tendem a mover o líquido para dentro:	
Pressão capilar (extremidade venosa do capilar)	10
Pressão <i>negativa</i> do líquido livre intersticial	3
Pressão coloidosmótica do líquido intersticial	8
FORÇA TOTAL PARA FORA	21
Resultante das forças:	

Para dentro	28
Para fora	21
FORÇA EFETIVA PARA DENTRO (NA EXTREMIDADE VENOSA)	7

Assim, a força que faz com que o líquido se mova para dentro do capilar, de 28 mmHg, é maior que a que se opõe à reabsorção, de 21 mmHg. A diferença de 7 mmHg é a *pressão efetiva de reabsorção* nas extremidades venosas dos capilares. Essa pressão de reabsorção é consideravelmente menor que a pressão de filtração na extremidade arterial, mas lembre-se de que os capilares venosos são mais numerosos e mais permeáveis que os arteriais, de modo que é necessária menor pressão de reabsorção para provocar o movimento de líquido para dentro do capilar.

A pressão de reabsorção faz com que cerca de nove décimos do líquido, que foi filtrado para fora nas extremidades arteriais, sejam reabsorvidos nas extremidades venosas. O décimo restante flui para os vasos linfáticos, por onde retorna para o sangue circulante.

Equilíbrio de Starling para a Troca Capilar

Ernest Starling ressaltou há mais de um século que, sob condições normais, existe estado próximo ao equilíbrio na maioria dos capilares. Isto é, a quantidade de líquido filtrado para fora, nas extremidades arteriais dos capilares, é quase exatamente igual ao líquido que retorna à circulação por absorção. O ligeiro desequilíbrio existente é responsável pelo líquido que finalmente retorna para a circulação pelos linfáticos.

O quadro seguinte demonstra os princípios do equilíbrio de Starling. Nesse quadro são apresentadas as médias das pressões nas extremidades arteriais e venosas dos capilares, para determinar a pressão capilar *funcional* média, em toda sua extensão. Calcula-se que essa pressão capilar funcional média seja de 17,3 mmHg.

Média das forças que tendem a mover o líquido para fora:	mmHg
Pressão capilar média	17,3
Pressão <i>negativa</i> do líquido livre intersticial	3,0
Pressão coloidosmótica do líquido intersticial	8,0
FORÇA TOTAL PARA FORA	28,3
Média das forças que tendem a mover o líquido para dentro:	
Pressão coloidosmótica do plasma	28,0
FORÇA TOTAL PARA DENTRO	28,0
Resultante das médias das forças:	
Para fora	28,3
Para dentro	28,0

Assim, em relação à circulação capilar total, nota-se estado próximo ao equilíbrio entre as forças totais de filtração, de 28,3 mmHg, e a força total de reabsorção, de 28,0 mmHg. O pequeno desequilíbrio de forças, de 0,3 mmHg, faz com que a filtração de líquido para os espaços intersticiais seja ligeiramente maior que a reabsorção. Esse ligeiro excesso de filtração é chamado de *filtração efetiva*, que consiste no líquido que deve retornar para a circulação pelos linfáticos. A intensidade normal da filtração efetiva em *todo o corpo*, não incluindo os rins, é de apenas 2 mL/min.

Coeficiente de Filtração Capilar

No exemplo anterior, a falha no balanceamento total médio de 0,3 mmHg, nas forças atuantes nas membranas capilares, provoca filtração efetiva de líquido de 2 mL/min em todo o corpo. Expressando a velocidade de filtração efetiva de fluidos por cada milímetro de mercúrio de falha de balanceamento, encontra-se a intensidade da filtração efetiva de 6,67 mL/min de líquido por mmHg, em todo o corpo. Esse valor recebe o nome de *coeficiente de filtração* capilar corporal total.

O coeficiente de filtração também pode ser expresso em relação a partes separadas do corpo, em termos da intensidade da filtração por minuto por mmHg por 100 gramas de tecido. Nesses termos, o coeficiente de filtração capilar do tecido médio é de cerca de 0,01 mL/min/mmHg/100 g de tecido. Entretanto, em virtude das diferenças extremas na permeabilidade dos sistemas capilares nos diferentes tecidos, esse coeficiente varia por mais de 100 vezes entre os vários tecidos. É muito pequeno no cérebro e no músculo, moderadamente grande no tecido subcutâneo, grande no intestino, e extremo no fígado e nos glomérulos renais, onde os poros são muito numerosos ou muito abertos. Da mesma forma, a permeação de proteínas através das membranas capilares varia de modo muito amplo. A concentração de proteína no líquido intersticial dos músculos é aproximadamente de 1,5 g/dL; no tecido subcutâneo, 2 g/dL; no intestino, 4 g/dL; no fígado, 6 g/dL.

Efeito da Falha de Balanceamento Anormal das Forças na Membrana Capilar. Se a pressão capilar média aumentar acima de 17 mmHg, a força efetiva que tende a produzir filtração de líquido para os espaços teciduais aumenta. Assim, aumento de 20 mmHg da pressão capilar média provoca elevação da pressão de filtração efetiva de 0,3 mmHg para 20,3 mmHg, o que resulta em filtração efetiva de líquido, para os espaços intersticiais, 68 vezes maior que a normal. Para impedir o acúmulo de excesso de líquido nesses espaços, seria necessário fluxo de líquido 68 vezes maior que o normal para o sistema linfático, o que é duas a cinco vezes maior que a capacidade total dos linfáticos. Como consequência, o líquido tenderia a se acumular nos espaços intersticiais resultando em edema.

Por sua vez, se a pressão capilar cair a valor muito baixo, ocorrerá reabsorção efetiva de líquido pelos capilares em vez de filtração, e o volume sanguíneo aumentará à custa do volume de líquido intersticial. Esses efeitos da falha de balanceamento na membrana capilar em relação ao desenvolvimento de diferentes tipos de edema são discutidos no [Capítulo 25](#).

SISTEMA LINFÁTICO

O sistema linfático representa a via acessória, por meio da qual o líquido pode fluir dos espaços intersticiais para o sangue. É importante notar que os linfáticos transportam para fora dos espaços teciduais proteínas e grandes partículas, que não podem ser removidas por absorção direta pelos capilares sanguíneos. Esse retorno da proteína para o sangue dos espaços intersticiais é função essencial, sem a qual morreríamos em torno de 24 horas.

Canais Linfáticos do Corpo

Quase todos os tecidos corporais têm canais linfáticos especiais, que drenam o excesso de líquido diretamente dos espaços intersticiais. As exceções incluem as porções superficiais da pele, o sistema nervoso central, o endomísio dos músculos e os ossos. Entretanto, mesmo esses tecidos têm canais minúsculos, referidos como *pré-linfáticos*, pelos quais o líquido intersticial pode fluir; esse líquido é, por fim, drenado para vasos linfáticos ou, no caso do encéfalo, para o líquido cefalorraquidiano e dele diretamente de volta ao sangue.

Em essência, todos os vasos linfáticos da parte inferior do corpo escoam-se por fim para o *ducto torácico* que, por sua vez, escoa-se para o sistema venoso de sangue, na junção da veia jugular interna *esquerda* com a veia subclávia esquerda, como mostra a [Figura 16-7](#).

A linfa do lado esquerdo da cabeça, do braço esquerdo e de partes da região torácica também penetra o ducto torácico antes de se escoar nas veias.

A linfa do lado direito da cabeça e pescoço, braço direito e partes do hemitórax direito segue pelo *ducto linfático direito* (muito menor que o ducto torácico), que se escoa no sistema venoso de sangue, na junção da veia subclávia com a veia jugular interna *direita*.

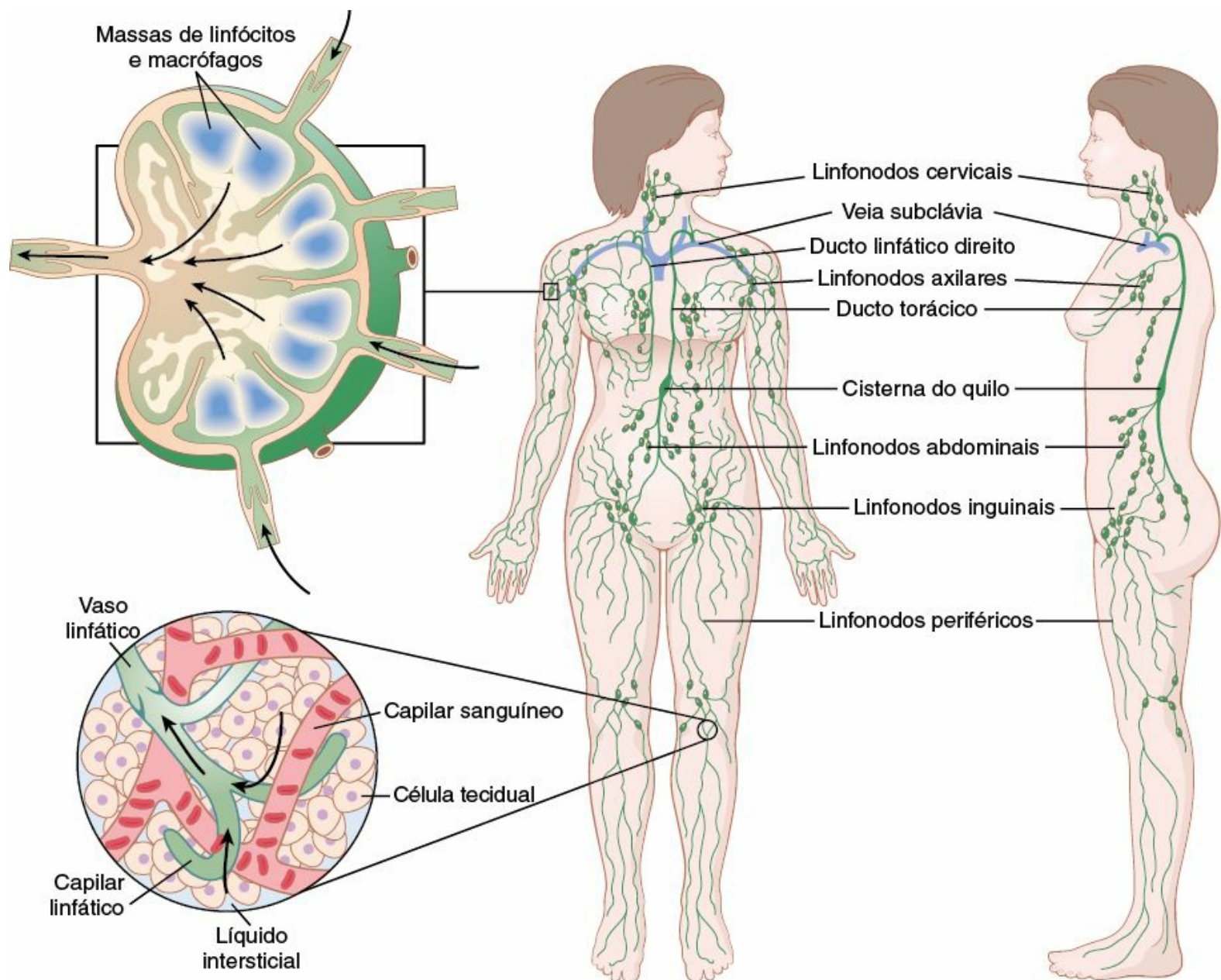


Figura 16-7. Sistema linfático.

Capilares Linfáticos Terminais e sua Permeabilidade. A maior parte do líquido filtrado nas *extremidades arteriais dos capilares sanguíneos* flui por entre as células, sendo finalmente reabsorvido de volta pelas *extremidades venosas dos capilares sanguíneos*; no entanto, em média, cerca de um décimo do líquido segue para os *capilares linfáticos* e retorna ao sangue pelo sistema linfático, em vez de fazê-lo pelos capilares venosos. O volume total dessa linfa é normalmente de apenas 2 a 3 litros por dia.

O líquido que retorna à circulação pelos linfáticos é extremamente importante, por conter substâncias de alto peso molecular, tais como proteínas que não podem ser absorvidas dos tecidos por qualquer outra via, embora possam entrar nos capilares linfáticos quase sem impedimentos. A razão desse mecanismo é uma estrutura especial dos capilares linfáticos, mostrada na [Figura 16-8](#). Essa figura exhibe as células endoteliais do capilar linfático presas por *filamentos de ancoragem* ao

tecido conjuntivo que o circunda. Nas junções entre as células endoteliais adjacentes, a borda de uma célula se sobrepõe à borda da célula seguinte, de modo que a borda sobreposta fica livre para se dobrar para dentro, formando, assim, uma válvula minúscula, que se abre para o interior do capilar linfático. O líquido intersticial, junto com as partículas suspensas, pode pressionar e abrir a válvula, fluindo diretamente para o capilar linfático. Entretanto, esse líquido tem dificuldade para deixar o capilar uma vez que tenha entrado porque qualquer refluxo fecha a válvula. Dessa forma, os linfáticos têm válvulas nas extremidades dos capilares linfáticos terminais, bem como válvulas ao longo de seus vasos mais grossos até o ponto em que se escoam para a circulação sanguínea.

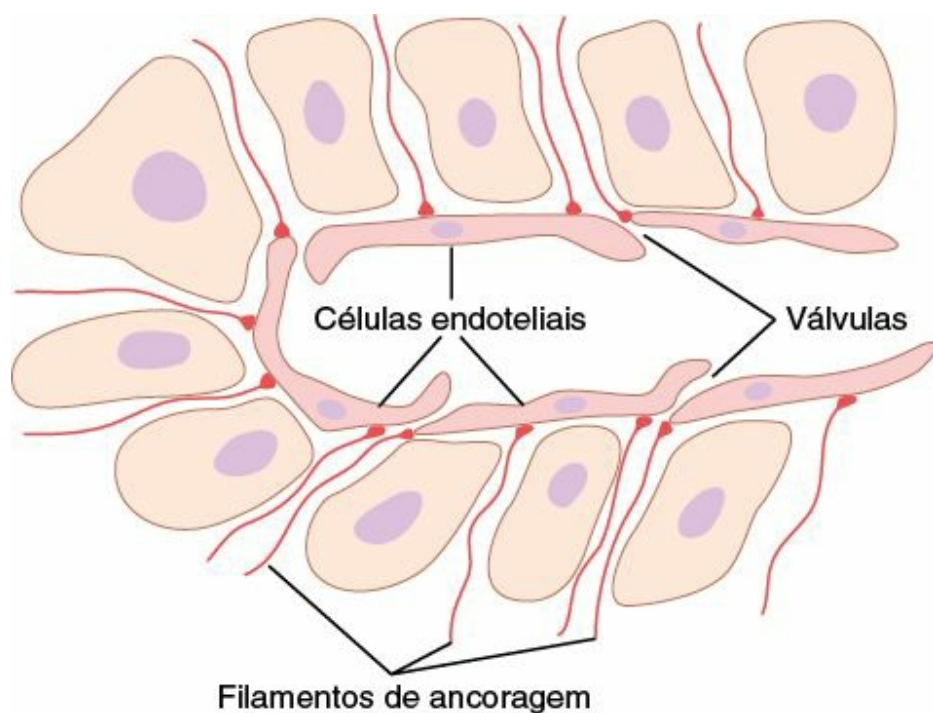


Figura 16-8. Estrutura especial dos capilares linfáticos permitindo a passagem de substâncias de alto peso molecular para a linfa.

Formação da Linfa

A linfa é derivada do líquido intersticial que flui para os linfáticos. Por isso, logo após entrar nos linfáticos terminais, ela apresenta praticamente a mesma composição que o líquido intersticial.

A concentração de proteína no líquido intersticial da maioria dos tecidos é, em média, cerca de 2 g/dL, e a da linfa que flui desses tecidos é próxima a esse valor. A linfa formada no fígado apresenta concentração elevada de proteína de 6 g/dL, e a linfa formada nos intestinos tem concentração de proteína de 3 a 4 g/dL. Como aproximadamente dois terços de toda a linfa são, em condições normais, derivados do fígado e dos intestinos, a linfa do ducto torácico, que é a mistura da linfa de todas as partes do corpo, tem em geral, concentração de proteínas de 3 a 5 g/dL.

O sistema linfático é também uma das principais vias de absorção de nutrientes vindos do trato gastrointestinal, em especial para a absorção de praticamente todos os lipídios dos alimentos, como

discutido no [Capítulo 66](#). De fato, após refeição rica em gorduras, a linfa do ducto torácico chega a conter por vezes até 1% a 2% de lipídios.

Por fim, mesmo grandes partículas, como bactérias, podem passar através das células endoteliais e entrar nos capilares linfáticos e desse modo chegar à linfa. À medida que a linfa passa pelos linfonodos, essas partículas são quase inteiramente removidas e destruídas, como discutido no [Capítulo 34](#).

Intensidade do Fluxo Linfático

Cerca de 100 mL de linfa fluem por hora pelo *ducto torácico* do humano em repouso, e aproximadamente outros 20 mL fluem para a circulação a cada hora por outros canais, perfazendo o total estimado do fluxo linfático de cerca de 120 mL/h, ou 2 a 3 L por dia.

Efeito da Pressão do Líquido Intersticial sobre o Fluxo Linfático. A [Figura 16-9](#) mostra o efeito de diferentes níveis de pressão do líquido intersticial sobre o fluxo linfático medido em animais. Note que o fluxo linfático normal é muito pequeno, com pressões do líquido intersticial abaixo do valor normal de -6 mmHg. Então, à medida que a pressão aumenta para 0 mmHg (pressão atmosférica), o fluxo aumenta por mais de 20 vezes. Por conseguinte, qualquer fator que aumente a pressão do líquido intersticial também aumenta o fluxo linfático se os vasos linfáticos estiverem funcionando normalmente. Esses fatores incluem:

- Pressão hidrostática capilar elevada.
- Pressão coloidosmótica diminuída do plasma.
- Pressão coloidosmótica aumentada do líquido intersticial.
- Permeabilidade aumentada dos capilares.

Todos esses fatores fazem com que o balanceamento das trocas de líquido na membrana capilar sanguínea favoreça o movimento de líquido para o interstício, dessa forma aumentando ao mesmo tempo o volume e a pressão do líquido intersticial e o fluxo linfático.

Entretanto, note na [Figura 16-9](#) que, quando a pressão do líquido intersticial fica 1 a 2 mmHg maior que a pressão atmosférica (> 0 mmHg), o fluxo linfático para de aumentar, mesmo sob pressões maiores. Isso ocorre porque o aumento da pressão tecidual não somente aumenta a entrada de líquido para os capilares linfáticos, mas comprime também as superfícies externas dos grandes linfáticos, impedindo o fluxo de linfa. Sob pressões maiores, esses dois fatores se contrabalançam de forma quase exata; assim, atinge-se a “intensidade/velocidade máxima do fluxo linfático”, representada pelo platô superior na [Figura 16-9](#).

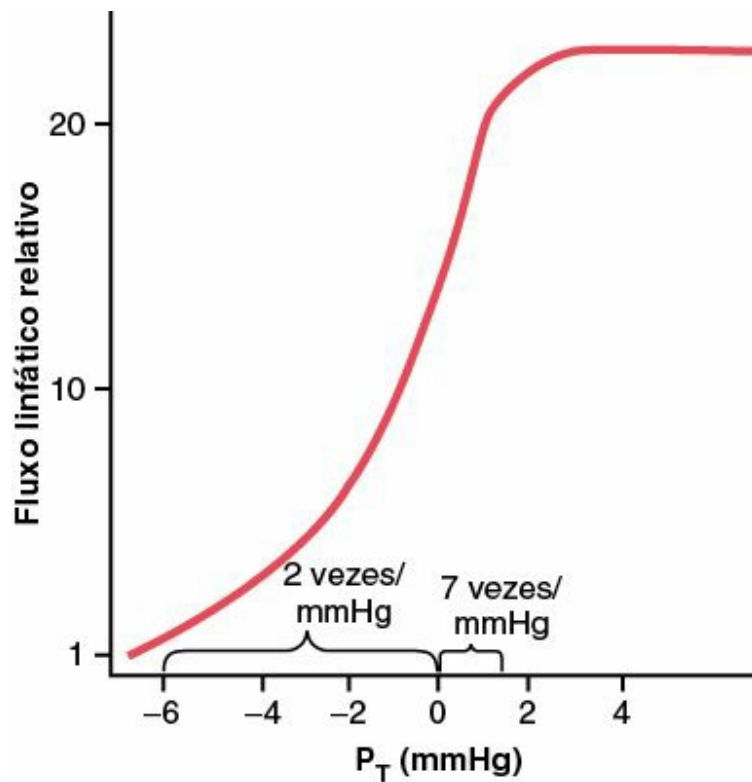


Figura 16-9. Relação entre a pressão do líquido intersticial e o fluxo linfático na perna de cão. Note que o fluxo linfático atinge o máximo quando a pressão intersticial P_T se eleva ligeiramente acima da pressão atmosférica (0 mmHg). (Cortesia de Drs. Harry Gibson e Aubrey Taylor.)

A Bomba Linfática Aumenta o Fluxo de Linfa. Todos os canais linfáticos têm válvulas. Na [Figura 16-10](#) são mostradas válvulas típicas dos linfáticos coletores que drenam os linfáticos capilares.

Filmagens de vasos linfáticos expostos em animais e em humanos demonstram que, quando o linfático coletor ou vaso linfático maior é estirado pelo líquido, o músculo liso na parede desse vaso se contrai automaticamente. Além disso, cada segmento do vaso linfático entre válvulas sucessivas funciona como uma bomba automática isolada, ou seja, mesmo o pequeno enchimento de um segmento provoca sua contração, e o líquido é bombeado pela válvula para o segmento linfático seguinte. Isso enche o segmento subsequente e, após alguns segundos, este também se contrai; esse processo ocorre ao longo de todo o vaso linfático, até que o líquido finalmente se escoar na circulação sanguínea. Em vasos linfáticos muito grandes como o ducto torácico, essa bomba linfática pode gerar grandes pressões de até 50 a 100 mmHg.

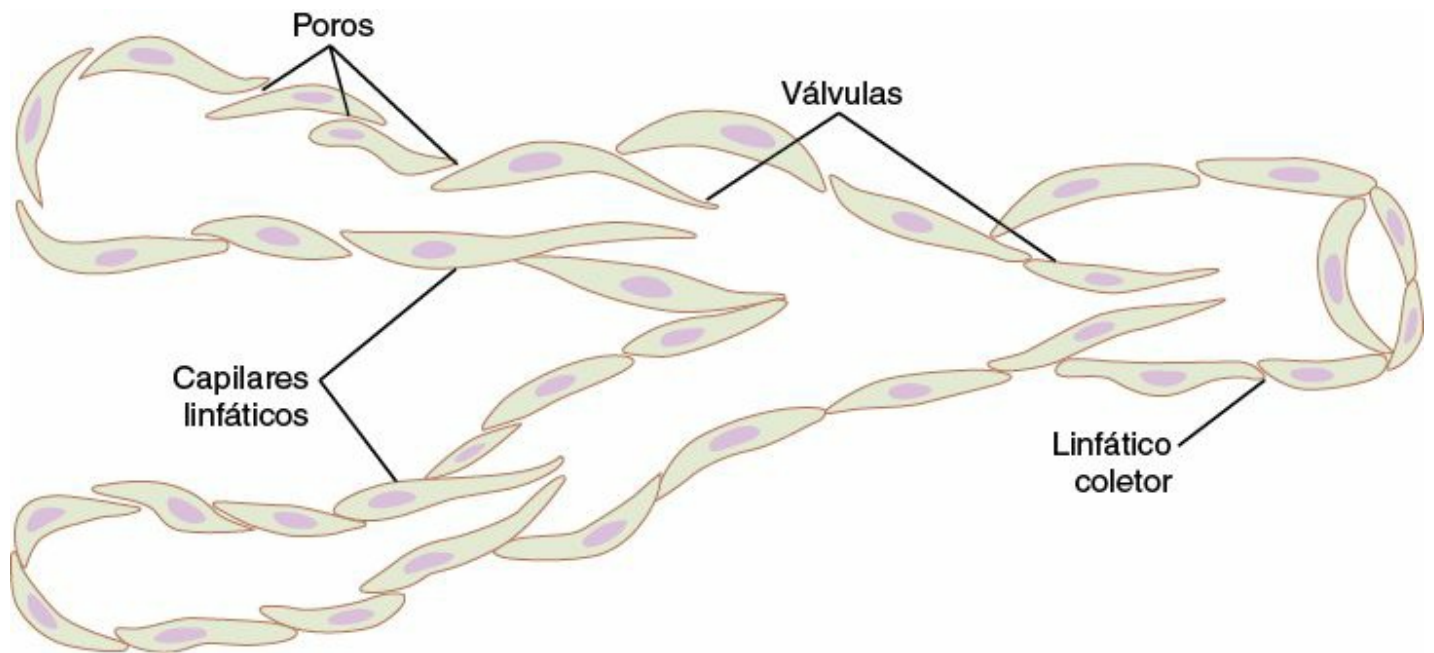


Figura 16-10. Estrutura de capilares linfáticos e um linfático coletor mostrando também válvulas linfáticas.

Bombeamento Causado pela Compressão Intermitente Externa dos Linfáticos. Além do bombeamento provocado pela contração intermitente intrínseca das paredes dos vasos linfáticos, qualquer fator externo, que comprima o vaso linfático também de modo intermitente, pode provocar o bombeamento. Em ordem de importância, esses fatores são:

- Contração dos músculos esqueléticos circundantes.
- Movimento de partes do corpo.
- Pulsações de artérias adjacentes aos linfáticos.
- Compressão dos tecidos por objetos externos ao corpo.

A bomba linfática fica muito ativa durante o exercício, frequentemente aumentando o fluxo linfático por 10 a 30 vezes. Ao contrário, durante períodos de repouso, o fluxo linfático é extremamente lento, quase nulo.

Bomba Capilar Linfática. O capilar linfático terminal também é capaz de bombear linfa, além do bombeamento realizado pelos vasos linfáticos maiores. Como explicado neste Capítulo, as paredes dos capilares linfáticos aderem firmemente às células do tecido circundante por meio de filamentos de ancoragem. Assim, cada vez que o excesso de líquido chega ao tecido e faz com que ele se inche, os filamentos de ancoragem puxam a parede do capilar linfático, e o líquido flui para o terminal linfático pelas junções entre as células endoteliais. Então, quando o tecido é comprimido, a pressão no interior do capilar aumenta e faz com que as bordas sobrepostas das células endoteliais se fechem como válvulas. Por esse motivo, a pressão empurra a linfa para frente em direção ao linfático coletor, ao invés de para trás, em direção às junções celulares.

As células endoteliais do capilar linfático também contêm alguns filamentos contráteis de actomiosina. Em alguns tecidos animais (p. ex., a asa do morcego), observou-se que esses filamentos

provocam a contração rítmica dos capilares linfáticos, da mesma forma rítmica que ocorre com muitos dos pequenos vasos sanguíneos e linfáticos maiores. Por isso, é provável que pelo menos parte do bombeamento resulte da contração das células endoteliais dos capilares linfáticos, além da contração dos linfáticos musculares maiores.

Resumo dos Fatores que Determinam o Fluxo Linfático. Pela discussão anterior, é possível notar que os dois fatores principais determinativos do fluxo linfático são (1) a pressão do líquido intersticial; e (2) a atividade da bomba linfática. Portanto, podemos afirmar que de modo geral *a intensidade do fluxo linfático é determinada pelo produto da pressão do líquido intersticial pela atividade da bomba linfática.*

O Sistema Linfático Desempenha um Papel-Chave no Controle da Concentração de Proteína, do Volume e da Pressão do Líquido Intersticial

Já está claro que o sistema linfático funciona como um “mecanismo de transbordamento” (*overflow*), para devolver à circulação o excesso de proteína e de líquido nos espaços teciduais. Portanto, desempenha também papel central no controle (1) da concentração de proteínas; (2) do volume; e (3) da pressão do líquido intersticial. Vamos explicar como esses fatores interagem.

Em primeiro lugar, lembre-se de que pequena quantidade de proteínas extravasa continuamente dos capilares sanguíneos para o interstício. Somente quantidade muito pequena, se ocorrer, da proteína extravasada retorna à circulação pelas extremidades venosas dos capilares sanguíneos. Por isso, essa proteína tende a se acumular no líquido intersticial, o que aumenta a pressão coloidosmótica dos líquidos intersticiais.

Em segundo lugar, o aumento da pressão coloidosmótica do líquido intersticial desloca o balanço das forças na membrana do capilar sanguíneo em favor da filtração de líquido para o interstício. Assim, efetivamente ocorre a translocação osmótica de líquido causada pela proteína para fora da parede capilar em direção ao interstício, aumentando o volume e a pressão do líquido intersticial.

Em terceiro lugar, a elevação da pressão do líquido intersticial provoca grande aumento da velocidade do fluxo linfático que remove o líquido intersticial e a proteína em excesso que se acumularam nos espaços.

Assim, uma vez que a concentração de proteína no líquido intersticial atinge certo nível e provoca aumento comparável do volume e da pressão do líquido, o retorno da proteína e do líquido pelo sistema linfático passa a ser suficientemente grande para contrabalancear a velocidade do extravasamento de proteína e de líquido para o interstício pelos capilares sanguíneos. Por conseguinte, os valores quantitativos de todos esses fatores atingem equilíbrio estável (*steady state*); eles permanecerão balanceados nesses níveis até que alguma coisa altere a intensidade do

extravasamento da proteína e do líquido pelos capilares sanguíneos.

Significância da Pressão Negativa do Líquido Intersticial como Forma de Manter os Tecidos Unidos

Tradicionalmente, assumiu-se que os diferentes tecidos do corpo são mantidos unidos de forma integral pelas fibras do tecido conjuntivo. Entretanto, em muitas partes do corpo, as fibras de tecido conjuntivo são muito fracas ou até mesmo ausentes. Isso ocorre de modo particular nos pontos onde os tecidos deslizam uns sobre os outros (p. ex., na pele que desliza sobre o dorso da mão ou sobre a face). Contudo, mesmo nesses lugares, os tecidos são mantidos unidos pela pressão negativa do líquido intersticial, que é na verdade um vácuo parcial. Quando os tecidos perdem sua pressão negativa, ocorre acúmulo de líquido nos espaços, resultando na condição chamada *edema*. Isto é discutido no [Capítulo 25](#).

Bibliografia

Chidlow JH Jr, Sessa WC: Caveolae, caveolins, and cavins: complex control of cellular signalling and inflammation. *Cardiovasc Res* 86:219, 2010.

Dejana E: Endothelial cell-cell junctions: happy together. *Nat Rev Mol Cell Biol* 5:261, 2004.

Gashev AA: Basic mechanisms controlling lymph transport in the mesenteric lymphatic net. *Ann N Y Acad Sci* 1207(Suppl 1):E16, 2010.

Gashev AA: Physiologic aspects of lymphatic contractile function: current perspectives. *Ann N Y Acad Sci* 979:178, 2002.

Guyton AC: Concept of negative interstitial pressure based on pressures in implanted perforated capsules. *Circ Res* 12:399, 1963.

Guyton AC: Interstitial fluid pressure: II. Pressure-volume curves of interstitial space. *Circ Res* 16:452, 1965.

Guyton AC, Granger HJ, Taylor AE: Interstitial fluid pressure. *Physiol Rev* 51:527, 1971.

Kolka CM, Bergman RN: The barrier within: endothelial transport of hormones. *Physiology (Bethesda)* 27:237, 2012.

Mehta D, Malik AB: Signaling mechanisms regulating endothelial permeability. *Physiol Rev* 86:279, 2006.

Michel CC, Curry FE: Microvascular permeability. *Physiol Rev* 79:703, 1999.

Oliver G: Lymphatic vasculature development. *Nat Rev Immunol* 4:35, 2004.

Parker JC: Hydraulic conductance of lung endothelial phenotypes and Starling safety factors against edema. *Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol* 292:L378, 2007.

Parker JC, Townsley MI: Physiological determinants of the pulmonary filtration coefficient. *Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol* 295:L235, 2008.

Predescu SA, Predescu DN, Malik AB: Molecular determinants of endothelial transcytosis and their role in endothelial permeability. *Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol* 293:L823, 2007.

Wiig H, Swartz MA: Interstitial fluid and lymph formation and transport: physiological regulation and roles in inflammation and cancer. *Physiol Rev* 92:1005, 2012.



CAPÍTULO 17

Controle Local e Humoral do Fluxo Sanguíneo dos Tecidos

CONTROLE LOCAL DO FLUXO SANGUÍNEO EM RESPOSTA ÀS NECESSIDADES TECIDUAIS

Um princípio fundamental da função circulatória é que a maioria dos tecidos apresenta a capacidade de controlar seu próprio fluxo sanguíneo, em proporção às suas necessidades metabólicas específicas.

Algumas das necessidades específicas dos tecidos em relação ao fluxo sanguíneo incluem as seguintes:

1. O suprimento de oxigênio aos tecidos.
2. O suprimento de outros nutrientes, como glicose, aminoácidos e ácidos graxos.
3. A remoção de dióxido de carbono dos tecidos.
4. A remoção de íons hidrogênio dos tecidos.
5. A manutenção de concentrações apropriadas de íons nos tecidos.
6. O transporte de vários hormônios e outras substâncias para os diferentes tecidos.

Certos órgãos apresentam necessidades especiais. Por exemplo, o fluxo sanguíneo para a pele determina a perda de calor do corpo, ajudando, assim, a controlar a temperatura corporal. Já o fornecimento de quantidades adequadas de plasma sanguíneo aos rins permite que eles filtrem e excretem os produtos do metabolismo corporal e regulem os volumes e eletrólitos do líquido corporal.

Veremos que a maioria desses fatores exerce graus extremos de controle local do fluxo sanguíneo e que diferentes tecidos exercem variados níveis de importância nesses fatores no controle do fluxo sanguíneo.

Variações no Fluxo Sanguíneo em Diferentes Tecidos e Órgãos. Note na **Tabela 17-1** o enorme fluxo sanguíneo em alguns órgãos — por exemplo, muitas centenas mL/min, por 100 g de tecido, na tireoide ou nas suprarrenais e o fluxo sanguíneo total de 1.350 mL/min pelo fígado, o que representa 95 mL/min/100 g de tecido hepático.

Note também o fluxo sanguíneo extremamente volumoso pelos rins — 1.100 mL/min. Esse fluxo extremo é necessário para que os rins realizem sua função de eliminar do sangue os produtos do metabolismo e regulem, com precisão, a composição dos líquidos corporais.

Por sua vez, é surpreendente o baixo fluxo sanguíneo para todos os músculos *inativos* do corpo, perfazendo o total de apenas 750 mL/min, embora os músculos constituam entre 30% e 40% da massa corporal total. No estado de repouso, a atividade metabólica dos músculos é muito baixa, bem como de seu fluxo sanguíneo de apenas 4 mL/min/100 g. Entretanto, durante o exercício intenso, a atividade metabólica dos músculos pode aumentar por mais de 60 vezes, e o fluxo sanguíneo por 20 vezes, até valores muito altos de até 16.000 mL/min no leito vascular muscular total (ou 80 mL/min/100 g de músculo).

Tabela 17-1 Fluxo Sanguíneo em Diferentes Órgãos e Tecidos sob Condições Basais

	Porcentagem de Débito Cardíaco	mL/min	mL/min/100 g de Peso Tecidual
Cérebro	14	700	50
Coração	4	200	70
Brônquios	2	100	25
Rins	22	1.100	360
Fígado	27	1.350	95
Porta	(21)	(1.050)	
Arterial	(6)	(300)	
Músculo (estado inativo)	15	750	4
Osso	5	250	3
Pele (tempo frio)	6	300	3
Tireoide	1	50	160
Suprarrenais	0,5	25	300
Outros tecidos	3,5	175	1,3
Total	100,0	5.000	

Importância do Controle do Fluxo Sanguíneo pelos Tecidos Locais. Pode-se fazer a pergunta simples: por que não se proporciona um fluxo sanguíneo muito grande através de todos os tecidos do corpo, que fosse sempre suficiente para suprir as necessidades teciduais, independentemente do nível de atividade do tecido? A resposta é igualmente simples: esse mecanismo requisitaria um fluxo sanguíneo muitas vezes maior do que o coração pode bombear.

Experimentos mostram que o fluxo sanguíneo para cada tecido é usualmente mantido no nível mínimo suficiente para suprir as suas necessidades — nem mais, nem menos. Por exemplo, nos tecidos em que a necessidade mais importante é a oferta de oxigênio, o fluxo sanguíneo é sempre mantido em nível apenas ligeiramente acima do necessário para manter a oxigenação completa do tecido, porém não mais que isso. Controlando o fluxo sanguíneo local de modo tão preciso, os tecidos quase nunca passam por deficiência nutricional de oxigênio, e a carga de trabalho do coração é mantida no menor nível possível.

MECANISMOS DE CONTROLE DO FLUXO SANGUÍNEO

O controle local do fluxo sanguíneo pode ser dividido em duas fases: (1) controle agudo; e (2) controle a longo prazo.

O *controle agudo* é realizado por meio de rápidas variações da vasodilatação ou da vasoconstrição local das arteríolas, metarteríolas e esfíncteres pré-capilares, ocorrendo em segundos ou minutos para permitir a manutenção muito rápida do fluxo sanguíneo tecidual local apropriado.

O *controle a longo prazo* consiste em variações lentas e controladas do fluxo ao longo de dias, semanas, ou até mesmo meses. Em geral, essas variações resultam no melhor controle do fluxo em proporção às necessidades teciduais. Essas variações ocorrem como resultado de aumento ou diminuição nas dimensões físicas e no número de vasos sanguíneos que suprem os tecidos.

Controle Agudo do Fluxo Sanguíneo Local

O Aumento do Metabolismo Tecidual Eleva o Fluxo Sanguíneo nos Tecidos

A [Figura 17-1](#) mostra o efeito aproximado agudo sobre o fluxo sanguíneo do aumento da intensidade metabólica de tecido localizado, como o músculo esquelético. Note que o aumento por oito vezes do metabolismo eleva agudamente o fluxo sanguíneo por cerca de quatro vezes.

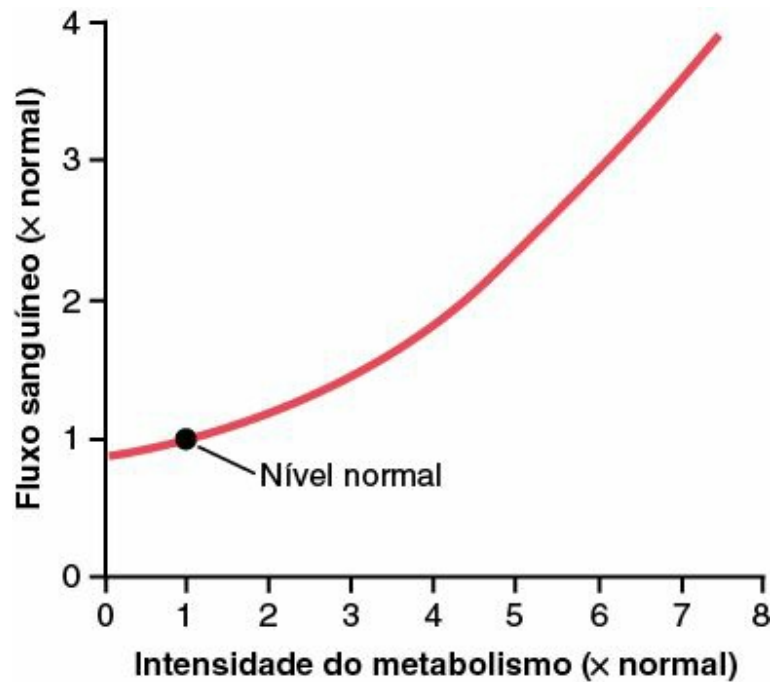


Figura 17-1. Efeito do aumento do metabolismo sobre o fluxo sanguíneo tecidual.

A Disponibilidade Reduzida de Oxigênio Eleva o Fluxo Sanguíneo Tecidual. Um dos nutrientes metabólicos mais necessários é o oxigênio. Quando a disponibilidade de oxigênio para os tecidos diminui, conforme acontece (1) nas grandes altitudes, como no topo de montanha; (2) na pneumonia; (3) na intoxicação por monóxido de carbono (que impede a hemoglobina de transportar oxigênio); ou (4) na intoxicação por cianeto (que impede os tecidos de utilizar oxigênio), o fluxo sanguíneo pelo tecido aumenta intensamente. A [Figura 17-2](#) mostra que, quando a saturação arterial de oxigênio diminui para cerca de 25% do normal, o fluxo sanguíneo pela pata isolada de cão aumenta cerca de três vezes; ou seja, o fluxo sanguíneo aumenta quase até o limiar, mas não o suficiente para compensar a menor quantidade de oxigênio no sangue, quase mantendo, dessa forma, suprimento relativamente constante de oxigênio para os tecidos.

A intoxicação por cianeto, ao impedir o tecido local de utilizar oxigênio de forma total, pode provocar aumento por até sete vezes do fluxo sanguíneo local, demonstrando, assim, o efeito extremo da deficiência de oxigênio sobre a elevação do fluxo sanguíneo.

Não é totalmente compreendido o mecanismo pelo qual as variações no metabolismo tecidual ou na disponibilidade de oxigênio modificam o fluxo sanguíneo nos tecidos, embora tenham sido propostas duas teorias principais: a teoria da *vasodilatação* e a teoria da *demanda de oxigênio*.

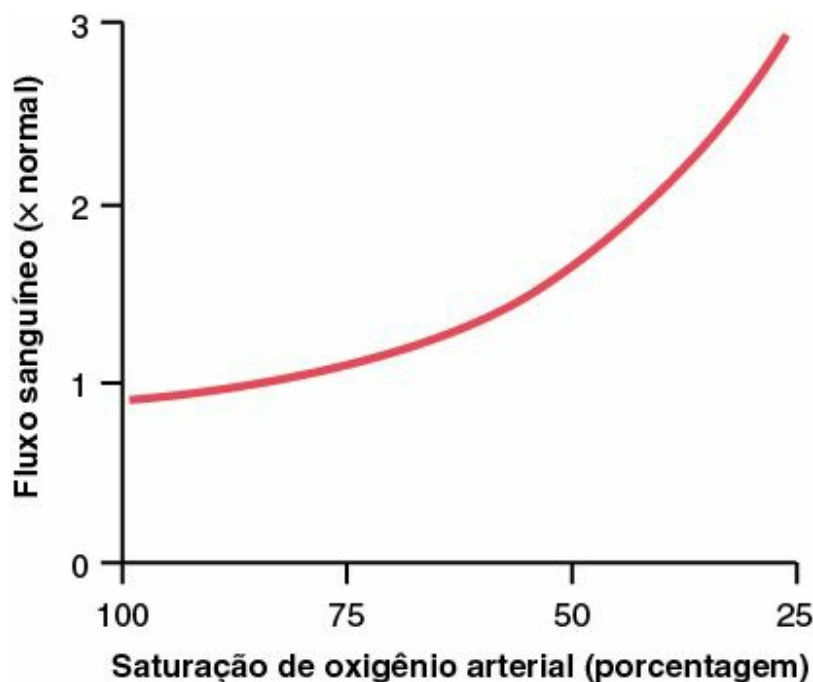


Figura 17-2. Efeito da redução da saturação de oxigênio arterial sobre o fluxo sanguíneo na pata isolada de um cão.

Teoria da Vasodilatação para a Regulação Aguda do Fluxo Sanguíneo Local —

Possível Papel Especial da Adenosina. De acordo com a teoria vasodilatadora, quanto maior a intensidade do metabolismo ou menor a disponibilidade de oxigênio ou de outros nutrientes para o tecido, maior será a intensidade/velocidade de formação de substâncias vasodilatadoras pelas células teciduais. Acredita-se que as *substâncias vasodilatadoras* se difundam pelos tecidos até os esfíncteres pré-capilares, metarteríolas e arteríolas, causando dilatação. Algumas das diferentes substâncias vasodilatadoras, que foram sugeridas, são a *adenosina*, o *dióxido de carbono*, os *compostos fosfatados de adenosina*, a *histamina*, os *íons potássio* e os *íons hidrogênio*.

As substâncias vasodilatadoras podem ser liberadas pelo tecido em resposta à deficiência de oxigênio. Por exemplo, experimentos mostraram que a redução do oxigênio disponível pode provocar tanto a liberação de adenosina quanto de ácido láctico (contendo íons hidrogênio) nos espaços entre as células teciduais; essas substâncias então causam intensa vasodilatação aguda e, portanto, são responsáveis, ao menos em parte, pela regulação local do fluxo sanguíneo. Substâncias vasodilatadoras, tais como dióxido de carbono, ácido láctico e íons potássio, tendem a aumentar nos tecidos quando o fluxo sanguíneo é diminuído e o metabolismo celular continua na mesma intensidade, ou quando o metabolismo celular é subitamente aumentado. Elevação na concentração dos metabólitos vasodiladores causa vasodilatação das arteríolas, aumentando o fluxo sanguíneo tecidual e levando de volta ao normal a concentração tecidual dos metabólitos.

Muitos fisiologistas acreditam que a *adenosina* é importante vasodilatador local para o controle do fluxo sanguíneo local. Por exemplo, quantidades diminutas de adenosina são liberadas pelas células do músculo cardíaco, quando o fluxo sanguíneo coronariano fica muito baixo, e essa liberação de adenosina provoca vasodilatação local suficiente para que o fluxo sanguíneo coronariano retorne ao

normal. Além disso, o aumento da atividade do coração e de seu metabolismo produz maior utilização de oxigênio, seguida por (1) diminuição da concentração de oxigênio nas células do músculo cardíaco com (2) a consequente degradação de trifosfato de adenosina (ATP), o que (3) aumenta a liberação de adenosina. Acredita-se que grande parte dessa adenosina escoe para fora das células miocárdicas, para provocar a vasodilatação coronariana, resultando no aumento do fluxo sanguíneo coronariano para suprir as demandas nutricionais aumentadas do coração ativo.

Embora com evidências experimentais menos claras, muitos fisiologistas sugeriram que esse mesmo mecanismo da adenosina seja importante controlador do fluxo sanguíneo no músculo esquelético e em muitos outros tecidos, além do coração. Tem sido difícil, no entanto, provar que sejam, de fato, formadas quantidades suficientes de qualquer substância vasodilatadora isolada, incluindo a adenosina, nos tecidos que produzem o aumento medido do fluxo sanguíneo. É provável que a combinação de vários vasodilatores diferentes liberados pelos tecidos contribua para a regulação do fluxo sanguíneo.

Teoria da Demanda de Oxigênio para o Controle Local do Fluxo Sanguíneo. Apesar de a teoria da vasodilatação ser amplamente aceita, diversos fatos fundamentais fizeram com que outros fisiologistas favorecessem outra teoria, que pode ser chamada *teoria da demanda de oxigênio* ou, mais precisamente, *teoria da demanda de nutrientes* (porque outros nutrientes, além do oxigênio, estão envolvidos). O oxigênio é um dos nutrientes metabólicos necessários que provocam a contração do músculo vascular (com a necessidade também de outros nutrientes). Assim, na ausência de quantidades adequadas de oxigênio, é razoável a crença de que os vasos sanguíneos de forma simples relaxariam, resultando naturalmente em dilatação. Além disso, o aumento da utilização de oxigênio pelos tecidos, como resultado do metabolismo mais intenso, teoricamente diminuiria a disponibilidade de oxigênio para as fibras musculares lisas nos vasos sanguíneos locais, o que, por sua vez, também ocasionaria vasodilatação local.

O mecanismo pelo qual atuaria a disponibilidade de oxigênio é mostrado na [Figura 17-3](#). Essa figura mostra uma unidade tecidual, consistindo em metarteríola com ramo capilar único e seu tecido circunjacente. Na origem do capilar, existe o *esfíncter pré-capilar*, e ao redor da metarteríola existem diversas outras fibras musculares lisas. Observando-se um tecido como esse ao microscópio — por exemplo, a asa de morcego — é possível notar que normalmente os esfíncteres pré-capilares estão completamente abertos ou fechados. O número de esfíncteres pré-capilares abertos, a qualquer momento, é quase proporcional às necessidades nutricionais do tecido. Os esfíncteres pré-capilares e as metarteríolas abrem e fecham de forma cíclica muitas vezes por minuto; a duração das fases abertas é proporcional às necessidades metabólicas de oxigênio pelos tecidos. A abertura e o fechamento cíclicos são chamados de *vasomotilidade*.

Como o músculo liso precisa de oxigênio para permanecer contraído, pode-se assumir que a força

de contração dos esfíncteres aumentaria após elevação da concentração de oxigênio. Consequentemente, quando a concentração de oxigênio no tecido se elevasse acima de certo nível, os esfíncteres pré-capilares e as metarteríolas supostamente fechariam até que as células teciduais consumissem o excesso de oxigênio. Entretanto, quando o excesso de oxigênio fosse consumido e sua concentração caísse o suficiente, os esfíncteres se abririam de novo reiniciando o ciclo.

Assim, com base nos dados disponíveis, tanto a *teoria das substâncias vasodilatadoras* quanto a *teoria da demanda de oxigênio* explicariam a regulação local aguda do fluxo sanguíneo em resposta às necessidades metabólicas teciduais. Provavelmente, a verdade reside em uma combinação dos dois mecanismos.

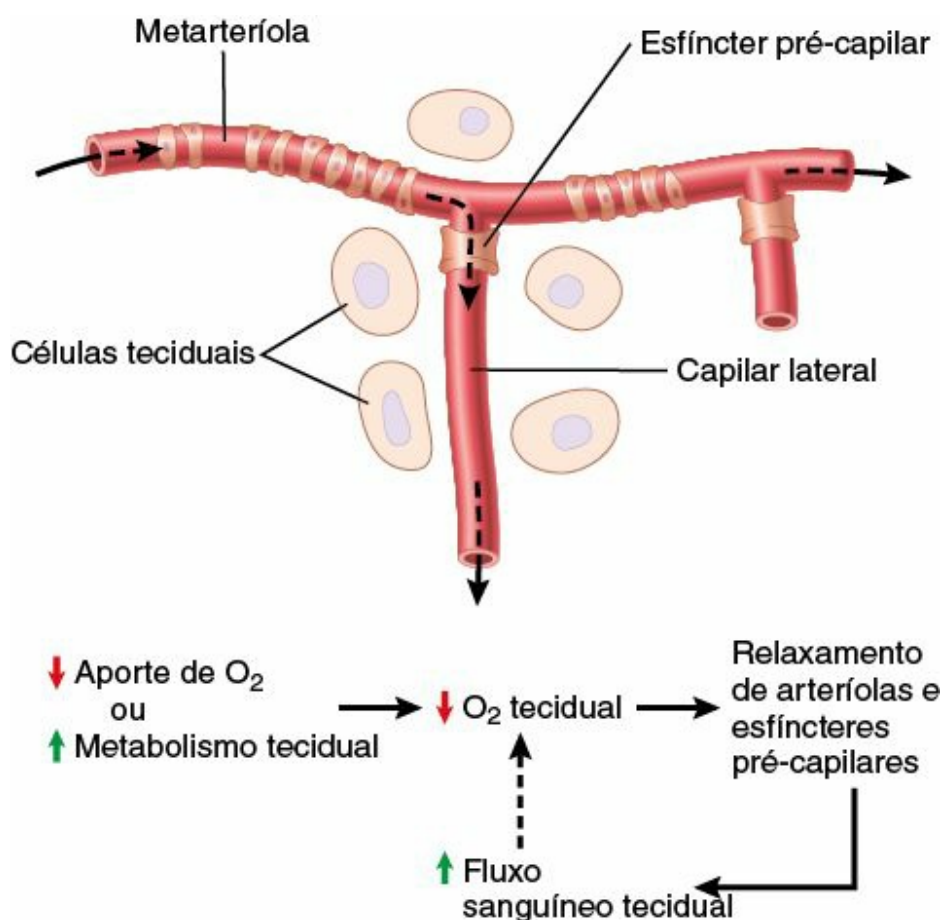


Figura 17-3. Diagrama de unidade tecidual para a explicação do controle local agudo por *feedback* do fluxo sanguíneo, mostrando *metarteríola* passando pelo tecido e seu *ramo capilar* com seu *esfíncter pré-capilar* para o controle do fluxo sanguíneo capilar.

Possível Papel de Outros Nutrientes além do Oxigênio no Controle Local do Fluxo Sanguíneo. Sob condições especiais, demonstrou-se que a falta de glicose no sangue que perfunde os tecidos pode provocar vasodilatação tecidual local. Também é possível que esse mesmo efeito ocorra quando outros nutrientes, tais como aminoácidos ou ácidos graxos, estejam deficientes, embora essa questão não tenha sido adequadamente estudada. Além disso, a vasodilatação ocorre na deficiência vitamínica do *beribéri*, na qual o paciente apresenta deficiência do complexo de

vitaminas B *tiamina*, *niacina* e *riboflavina*. Nessa doença, o fluxo sanguíneo vascular periférico, com frequência, aumenta por duas a três vezes em quase todas as partes do corpo. Como todas essas vitaminas são necessárias para a fosforilação induzida pelo oxigênio que é necessária para a produção de ATP nas células teciduais, é possível entender como sua deficiência pode levar à diminuição da capacidade contrátil do músculo liso e por conseguinte à vasodilatação local.

Exemplos Especiais do Controle “Metabólico” Agudo Local do Fluxo Sanguíneo

Os mecanismos descritos até agora para o controle local do fluxo sanguíneo são referidos como “mecanismos metabólicos”, porque todos eles funcionam em resposta às necessidades metabólicas teciduais. Dois exemplos adicionais do controle metabólico local do fluxo sanguíneo são a *hiperemia reativa* e a *hiperemia ativa* (Fig. 17-4).

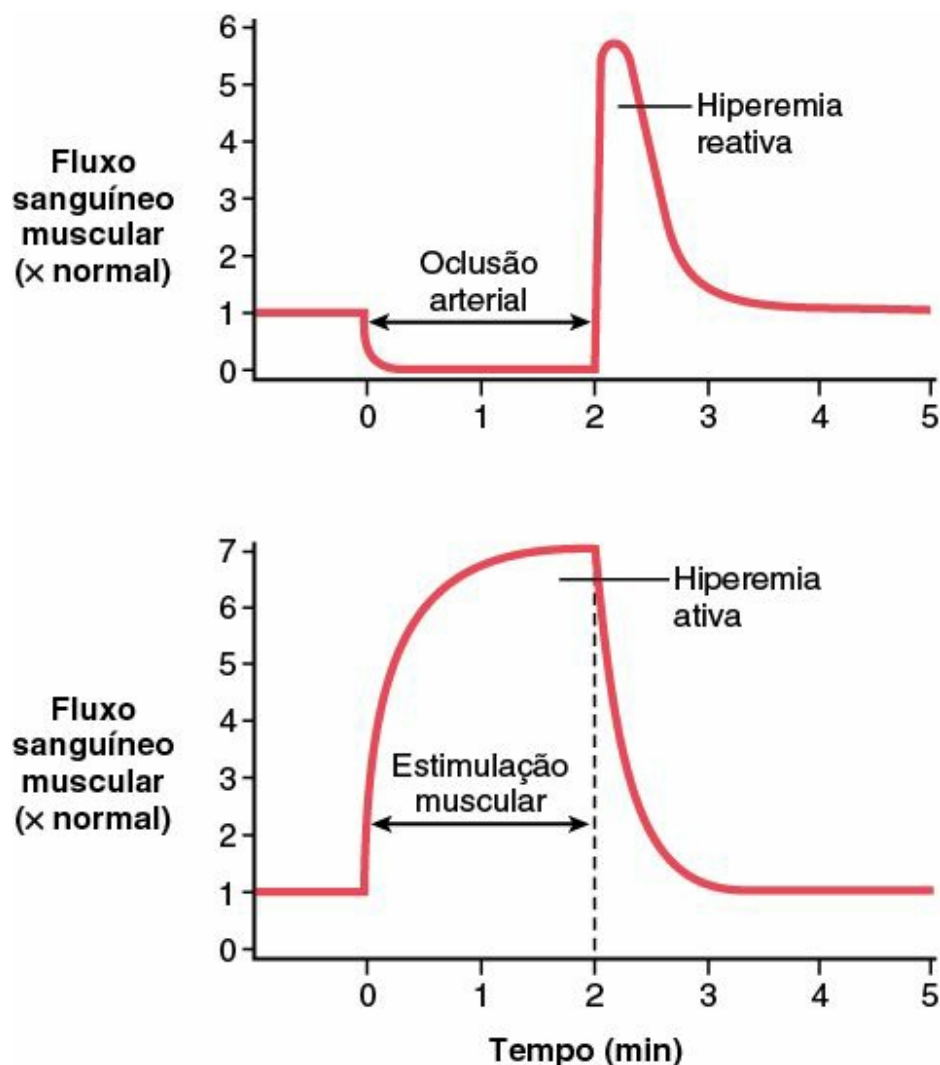


Figura 17-4. *Hiperemia reativa* em um tecido após oclusão temporária da artéria que aporta o fluxo sanguíneo e *hiperemia ativa* após o aumento da atividade metabólica tecidual.

A “Hiperemia Reativa” Ocorre Depois que o Suprimento Sanguíneo ao Tecido é

Bloqueado por um Curto Período. Quando a irrigação sanguínea para um tecido é bloqueada pelo período de alguns segundos a até 1 hora ou mais e então é desbloqueada, o fluxo sanguíneo pelo tecido, em geral, aumenta imediatamente para até quatro a sete vezes o normal; esse fluxo aumentado persiste por alguns segundos, se o bloqueio durou apenas alguns segundos, mas às vezes continua por muitas horas, caso o fluxo sanguíneo tenha sido bloqueado por uma hora ou mais. Esse fenômeno é chamado *hiperemia reativa*.

A hiperemia reativa é outra manifestação do mecanismo de regulação “metabólica” local do fluxo sanguíneo; ou seja, a ausência de fluxo põe em ação todos os fatores que provocam a vasodilatação. Após curtos períodos de oclusão vascular, o fluxo sanguíneo adicional durante a hiperemia reativa se mantém por período suficiente para repor quase exatamente o déficit tecidual de oxigênio que ocorreu ao longo do período de oclusão. Esse mecanismo enfatiza a íntima conexão entre a regulação local do fluxo sanguíneo e a oferta de oxigênio e de outros nutrientes aos tecidos.

A “Hiperemia Ativa” Ocorre Quando Aumenta a Taxa Metabólica Tecidual. Quando qualquer tecido se torna muito ativo, como ocorre no músculo durante o exercício, na glândula gastrointestinal durante período de hipersecreção, ou até mesmo no cérebro, durante o aumento da atividade mental, a intensidade do fluxo sanguíneo pelos tecidos aumenta (Fig. 17-4). O aumento do metabolismo local faz com que as células consumam nutrientes no líquido tecidual de forma rápida e também liberem grande quantidade de substâncias vasodilatadoras. O resultado é a dilatação dos vasos sanguíneos locais e aumento do fluxo sanguíneo local. Desse modo, o tecido ativo recebe os nutrientes adicionais necessários para manter seu novo nível funcional. Como ressaltado anteriormente, a hiperemia ativa no músculo esquelético pode aumentar o fluxo sanguíneo muscular local por até 20 vezes durante o exercício intenso.

“Autorregulação” do Fluxo Sanguíneo durante as Variações na Pressão Arterial: Mecanismos “Metabólicos” e “Miogênicos”

Em qualquer tecido do corpo, a elevação rápida da pressão arterial provoca o aumento imediato do fluxo sanguíneo. Entretanto, após menos de 1 minuto, o fluxo sanguíneo na maioria dos tecidos retorna praticamente a seu nível normal, embora a pressão arterial seja mantida elevada. Essa normalização é referida como *autorregulação*. Após a ocorrência da autorregulação, o fluxo sanguíneo local na maioria dos tecidos se correlaciona à pressão arterial de modo aproximado, de acordo com a curva contínua “aguda” mostrada na Figura 17-5. Note que, entre as pressões arteriais de cerca de 70 mmHg e de 175 mmHg, o fluxo sanguíneo aumenta por apenas 20% a 30%, embora a pressão arterial aumente por 150%. Em alguns tecidos, como o encéfalo e o coração, essa autorregulação é mais precisa.

Por quase um século, duas teorias foram propostas para explicar esse mecanismo de autorregulação aguda. Elas foram chamadas de (1) teoria metabólica; e (2) teoria miogênica.

A *teoria metabólica* pode ser facilmente entendida pela aplicação dos princípios básicos da regulação local do fluxo sanguíneo, discutida nas seções anteriores. Assim, quando a pressão arterial fica muito alta, o excesso de fluxo fornece oxigênio em demasia, além de muitos outros nutrientes, aos tecidos e “elimina” os vasodilatadores liberados pelos tecidos. Esses nutrientes (especialmente o oxigênio) e níveis reduzidos de vasodilatadores provocam então a constrição dos vasos sanguíneos e o retorno do fluxo para valores próximos aos normais, apesar da pressão aumentada.

A *teoria miogênica*, entretanto, sugere que outro mecanismo não relacionado ao metabolismo tecidual seja a explicação do fenômeno da autorregulação. Essa teoria é baseada na observação de que o estiramento súbito de pequenos vasos sanguíneos provoca a contração do músculo liso da parede vascular. Por isso, propôs-se que a alta pressão arterial ao esticar o vaso provoca sua constrição vascular reativa, que reduz o fluxo sanguíneo para valor próximo ao normal. Ao contrário, sob baixas pressões, o nível de estiramento do vaso é menor, de modo que o músculo liso relaxe, reduzindo a resistência vascular e ajudando o fluxo a voltar ao normal.

A resposta miogênica é inerente ao músculo liso vascular, podendo ocorrer na ausência de influências neurológicas ou hormonais. Ela é mais pronunciada nas arteríolas, mas pode ocorrer também nas artérias, vênulas, veias e até mesmo nos vasos linfáticos. A contração miogênica é desencadeada pela despolarização vascular induzida pelo estiramento, que aumenta rapidamente o movimento dos íons cálcio do líquido extracelular para as células, provocando sua contração. Variações da pressão vascular podem também abrir ou fechar outros canais iônicos que influenciam a contração dos vasos. Os mecanismos precisos pelos quais as variações da pressão provocam a abertura ou o fechamento de canais iônicos vasculares ainda não são conhecidos, mas provavelmente envolvem efeitos mecânicos da pressão sobre as proteínas extracelulares que são ligadas a elementos do citoesqueleto da parede vascular ou aos próprios canais iônicos.

O mecanismo miogênico parece ser importante na prevenção do estiramento excessivo dos vasos sanguíneos quando a pressão sanguínea aumenta. Entretanto, o papel do mecanismo miogênico na regulação do fluxo sanguíneo não está claro, porque esse mecanismo, sensível à pressão, não pode detectar, de forma direta, as variações do fluxo sanguíneo tecidual. De fato, os fatores metabólicos parecem ser mais importantes que o mecanismo miogênico em circunstâncias onde as demandas metabólicas teciduais estão significativamente aumentadas, como durante o exercício muscular vigoroso, que pode provocar enorme aumento do fluxo sanguíneo no músculo esquelético.

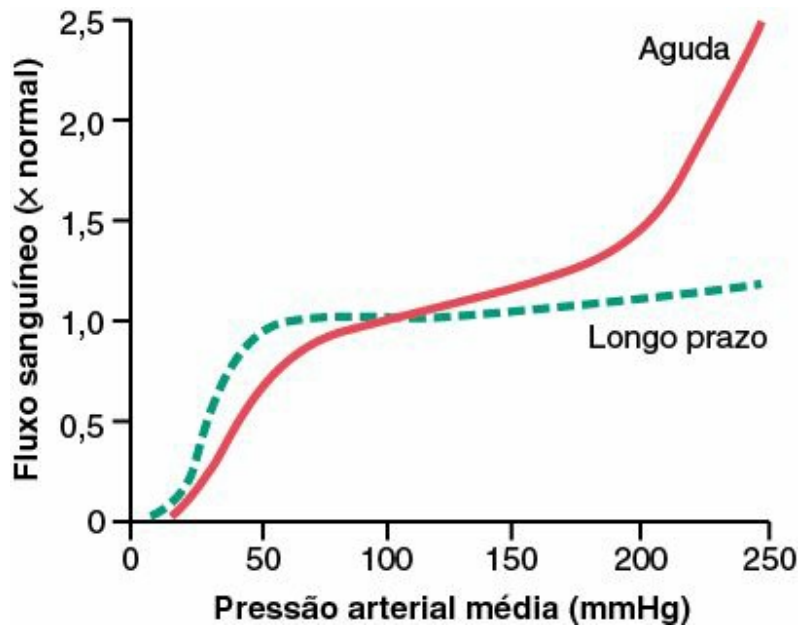


Figura 17-5. Efeito de diferentes níveis de pressão arterial sobre o fluxo sanguíneo pelo músculo. A *curva vermelha contínua* mostra o efeito quando a pressão arterial é elevada durante alguns minutos. A *curva verde tracejada* mostra o efeito quando a pressão é elevada lentamente ao longo de muitas semanas.

Mecanismos Especiais para o Controle Agudo do Fluxo Sanguíneo nos Tecidos Específicos

Embora os mecanismos gerais de controle local do fluxo sanguíneo discutidos até agora estejam presentes em quase todos os tecidos do corpo, mecanismos diferentes atuam em algumas áreas especiais. Todos os mecanismos são discutidos ao longo deste texto em relação a órgãos específicos, mas dois mecanismos dignos de nota são os seguintes:

1. Nos *rins*, o controle do fluxo sanguíneo depende, em grande parte, do mecanismo referido como *feedback tubuloglomerular*, no qual a composição do líquido no início do túbulo distal é detectada por estrutura epitelial do túbulo distal, chamada *mácula densa*. Essa estrutura está situada na região onde o túbulo distal passa adjacente às arteríolas aferentes e eferentes, no *aparelho justaglomerular* do néfron. Quando quantidade excessiva de líquido é filtrada pelo glomérulo para o sistema tubular, sinais de *feedback* da mácula densa provocam a constrição das arteríolas aferentes, reduzindo, assim, o fluxo sanguíneo renal e a filtração glomerular para níveis quase normais. Os detalhes desse mecanismo são discutidos no [Capítulo 27](#).
2. No *cérebro*, além do controle do fluxo sanguíneo pela concentração de oxigênio tecidual, as concentrações de dióxido de carbono e de íons hidrogênio têm papéis proeminentes. O aumento em qualquer um desses fatores dilata os vasos cerebrais e permite a rápida eliminação do excesso de dióxido de carbono e dos íons hidrogênio dos tecidos cerebrais. Esse mecanismo é importante, porque *o nível da excitabilidade cerebral é muito dependente do controle preciso da concentração do dióxido de carbono e dos íons hidrogênio*. Esse mecanismo especial de controle do fluxo sanguíneo cerebral é discutido no [Capítulo 62](#).

3. Na *pele*, o controle do fluxo sanguíneo está intimamente relacionado à regulação da temperatura corporal. O fluxo cutâneo e subcutâneo regula a perda calórica do corpo pela medida do fluxo do coração do núcleo para a superfície do corpo, onde ocorre a perda para o ambiente. O fluxo sanguíneo pela pele é controlado, em grande parte, pelo sistema nervoso central por meio dos nervos simpáticos, como discutido no [Capítulo 74](#). Apesar do fluxo sanguíneo da pele ser de aproximadamente 3 mL/min/100 g de tecido em ambiente frio, podem ocorrer grandes mudanças nos valores quando necessário. Quando os seres humanos são expostos ao aquecimento do corpo, o fluxo sanguíneo da pele pode aumentar muitas vezes para níveis tão elevados como 7 a 8 L/min no corpo inteiro. Quando a temperatura do corpo é reduzida, o fluxo sanguíneo diminui, caindo para pouco acima de zero em temperaturas muito baixas. Mesmo com intensa vasoconstrição, o fluxo sanguíneo da pele é geralmente grande o suficiente para atender as demandas metabólicas básicas da pele.

Controle do Fluxo Sanguíneo Tecidual pelos Fatores de Relaxamento e de Constrição Derivados do Endotélio

As células endoteliais, que revestem os vasos sanguíneos, sintetizam diversas substâncias que, quando liberadas, podem afetar o grau de relaxamento ou de contração da parede arterial. Para muitos desses fatores de relaxamento e de constrição derivados do endotélio, o entendimento dos papéis fisiológicos estão apenas no início, e sua aplicação clínica, na maior parte dos casos, ainda não foi desenvolvida.

Óxido Nítrico — Um Vasodilatador Liberado por Células Endoteliais Saudáveis. O *óxido nítrico (NO)* é o mais importante dos fatores de relaxamento derivados do endotélio. Ele é gás lipofílico, liberado por células endoteliais em resposta a uma variedade de estímulos químicos e físicos. As *enzimas óxido nítrico-sintetases derivadas do endotélio (eNOS)* sintetizam NO a partir de arginina e oxigênio, assim como pela redução de nitratos inorgânicos. Depois da difusão para fora da célula endotelial, o NO tem uma meia-vida no sangue de cerca de 6 segundos e age principalmente nos tecidos locais onde é liberado. O NO ativa *guanilato-ciclases solúveis* nas células vasculares do músculo liso ([Fig. 17-6](#)), resultando na conversão de guanosina trifosfato cíclica solúvel (cGTP) em guanosina monofosfato cíclica (cGMP) e ativação da *proteinocinase dependente de GMP* (PKG), com ações intensas que causam relaxamento dos vasos sanguíneos.

O fluxo de sangue pelas artérias e arteríolas provoca *estresse por cisalhamento* das células endoteliais, devido ao tracionamento viscoso do sangue contra as paredes vasculares. Esse cisalhamento distorce as células endoteliais na direção do fluxo, provocando aumento significativo da liberação de NO que então relaxa os vasos sanguíneos. Esse efeito é benéfico, pois os

mecanismos metabólicos locais para controle de fluxo sanguíneo tecidual dilatam principalmente artérias muito pequenas e arteríolas em cada tecido. No entanto, quando o fluxo de sangue por parte microvascular da circulação aumenta, essa ação secundariamente estimula a liberação de NO de vasos mais largos, devido ao fluxo aumentado e tensão de cisalhamento em vasos. A liberação de NO aumenta os diâmetros dos maiores vasos sanguíneos proximais, quando o fluxo sanguíneo microvascular aumenta distalmente. Sem tal resposta, a eficácia do controle local do fluxo sanguíneo seria reduzida, porque parte importante da resistência ao fluxo sanguíneo ocorre nas pequenas artérias proximais.

A síntese e liberação de NO pelas células endoteliais também são estimuladas por alguns vasoconstritores, tais como *angiotensina II* que se liga a receptores específicos nas células endoteliais. O aumento da liberação de NO protege da vasoconstrição excessiva.

Quando as células endoteliais são danificadas por hipertensão crônica ou aterosclerose, a síntese comprometida de NO pode contribuir para a vasoconstrição excessiva e piora da hipertensão e do dano endotelial que, se não tratados, podem, eventualmente, causar lesão e dano vascular em tecidos vulneráveis, tais como coração, rins e cérebro.

Mesmo antes da descoberta do NO, médicos usavam nitroglicerina, nitratos de amilo, e outros derivados de nitrato para tratar pacientes com *angina pectoris*, quer dizer, uma dor peitoral intensa causada por isquemia do músculo cardíaco. Esses medicamentos quando clivados quimicamente liberam NO e provocam dilatação dos vasos sanguíneos por todo o corpo, incluindo os vasos sanguíneos coronarianos.

Outras aplicações importantes da fisiologia e da farmacologia do NO são o desenvolvimento e usos clínicos de fármacos (p. ex., sildenafil), que inibem a *fosfodiesterase-5 (PDE-5) específica para cGMP*, enzima que degrada cGMP. Pela diminuição da degradação de cGMP, os inibidores da PDE-5 prolongam eficazmente as ações do NO para causar vasodilatação. O primeiro uso clínico dos inibidores da PDE-5 é no tratamento da disfunção erétil. A ereção peniana é causada por impulsos nos nervos parassimpáticos pelos nervos pélvicos até o pênis, onde os neurotransmissores, acetilcolina e NO, são liberados. Prevenindo a degradação de NO, os inibidores da PDE-5 aumentam a dilatação dos vasos sanguíneos no pênis e ajudam na ereção, como discutido no [Capítulo 81](#).

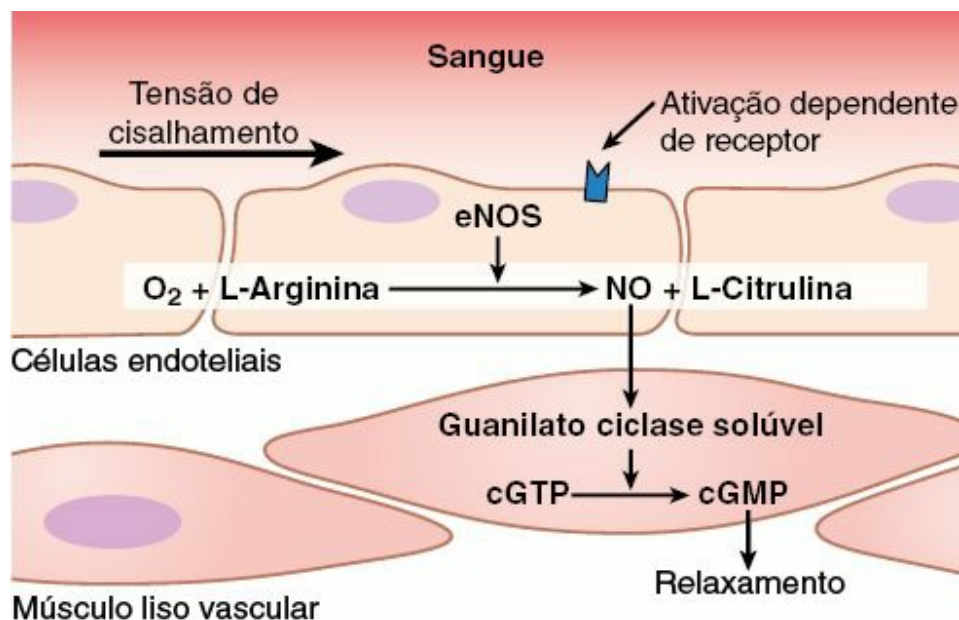


Figura 17-6. Enzima óxido nítrico sintetase em células endoteliais (eNOS) sintetiza óxido nítrico (NO) a partir da arginina e de oxigênio. O NO ativa a guanilato ciclase solúvel nas células vasculares do músculo liso, resultando na conversão da guanosina trifosfato cíclica (cGTP) em guanosina monofosfato cíclica (cGMP), que, por fim, causa relaxamento dos vasos sanguíneos.

Endotelina — Um Poderoso Vasoconstritor Liberado pelo Endotélio Danificado.

Células endoteliais também liberam substâncias vasoconstritoras. A mais importante delas é a *endotelina*, grande peptídeo com 27 aminoácidos que requer apenas quantidades minúsculas (nanogramas) para causar forte vasoconstrição. Essa substância está presente nas células endoteliais de todas ou da maioria dos vasos sanguíneos, mas aumenta muito quando os vasos são lesados. O estímulo usual para sua liberação é o dano ao endotélio, tais como o causado pelo esmagamento do tecido ou injeção de agente químico traumatizante no vaso sanguíneo. Após dano grave ao vaso sanguíneo, a liberação de endotelina local e a vasoconstrição subsequente auxiliam a prevenção de hemorragia extensa das artérias com até 5 milímetros de diâmetro que podem ter sido rompidas por lesão por esmagamento.

Também se acredita que o aumento da liberação de endotelina contribui para a vasoconstrição quando o endotélio é lesado pela hipertensão. Fármacos, que bloqueiam receptores de endotelina, têm sido usados no tratamento de *hipertensão pulmonar*, mas geralmente não têm sido utilizados para reduzir a pressão arterial em pacientes com hipertensão arterial sistêmica.

Regulação do Fluxo Sanguíneo a Longo Prazo

Até este ponto, a maioria dos mecanismos de regulação local do fluxo sanguíneo, que discutimos, age dentro de poucos segundos a alguns minutos após a alteração das condições locais dos tecidos. Entretanto, mesmo após a ativação total desses mecanismos, o fluxo sanguíneo, em geral, só aumenta apenas por cerca de três quartos do necessário para suprir precisamente as demandas adicionais dos

tecidos. Por exemplo, quando a pressão arterial de forma abrupta aumenta de 100 para 150 mmHg, o fluxo sanguíneo eleva, quase instantaneamente, por cerca de 100%. Então, após 30 segundos a 2 minutos, o fluxo volta a diminuir para cerca de 10% a 15% acima do valor original. Esse exemplo ilustra a rapidez dos mecanismos agudos para a regulação local do fluxo sanguíneo, mas ao mesmo tempo demonstra que a regulação não é completa, porque ainda persiste excesso de 10% a 15% de aumento do fluxo sanguíneo em alguns tecidos.

Entretanto, ao longo de horas, dias e semanas, uma forma, a longo prazo, da regulação local do fluxo sanguíneo se desenvolve sobreposta ao controle agudo. Essa regulação a longo prazo é controle muito mais completo de fluxo de sangue. No exemplo mencionado antes de a pressão arterial permanecer indefinidamente em 150 mmHg após algumas semanas, o fluxo sanguíneo pelos tecidos se ajustará de forma gradual quase até a normalidade. Na [Figura 17-5](#), a curva verde tracejada demonstra a extrema eficácia dessa regulação local do fluxo sanguíneo a longo prazo. Note que, uma vez que a regulação a longo prazo teve tempo para ocorrer, as variações a longo prazo na pressão arterial entre 50 e 250 mmHg exercem pequeno efeito sobre a intensidade do fluxo sanguíneo local.

A regulação do fluxo sanguíneo a longo prazo é especialmente importante quando as demandas metabólicas do tecido se alteram. Assim, se o tecido passa a ser cronicamente hiperativo e, portanto, precisar de quantidades maiores de oxigênio e de outros nutrientes, as arteríolas e os vasos capilares, em geral, aumentarão em número e em tamanho após algumas semanas, para suprir as necessidades do tecido — a menos que o sistema circulatório tenha ficado patológico ou muito envelhecido para responder.

Regulação do Fluxo Sanguíneo por Alterações na “Vascularidade Tecidual”

Um mecanismo-chave da regulação do fluxo sanguíneo local a longo prazo consiste, em grande parte, na alteração da vascularização dos tecidos. Por exemplo, se o metabolismo no tecido é aumentado por período prolongado, a vascularização aumenta, processo em geral denominado *angiogênese*; se o metabolismo for reduzido, a vascularização diminui. A [Figura 17-7](#) mostra o grande aumento no número de capilares no músculo *tibialis* anterior de rato estimulado eletricamente para contrair por curto período, diariamente durante 30 dias, comparado com o músculo não estimulado da outra perna do animal.

Assim, ocorre verdadeira reconstrução física da vasculatura do tecido para atender às demandas dos tecidos. Essa reconstrução ocorre rapidamente (em alguns dias) nos animais jovens. Também acontece, com muita rapidez, em tecidos novos em crescimento, como os tecidos cicatriciais ou cancerosos; entretanto, ocorre muito mais lentamente em tecidos velhos e bem estabelecidos. Assim, o tempo necessário, para que se dê a regulação a longo prazo, pode ser de apenas alguns dias no

neonato, ou até meses, nos idosos. Além disso, o grau final de resposta é muito maior nos tecidos jovens que nos envelhecidos, de modo que no neonato a vascularização se ajustará até compensar exatamente as necessidades de fluxo sanguíneo do tecido, enquanto, em tecidos mais velhos, a vascularização frequentemente permanece muito abaixo das necessidades teciduais.

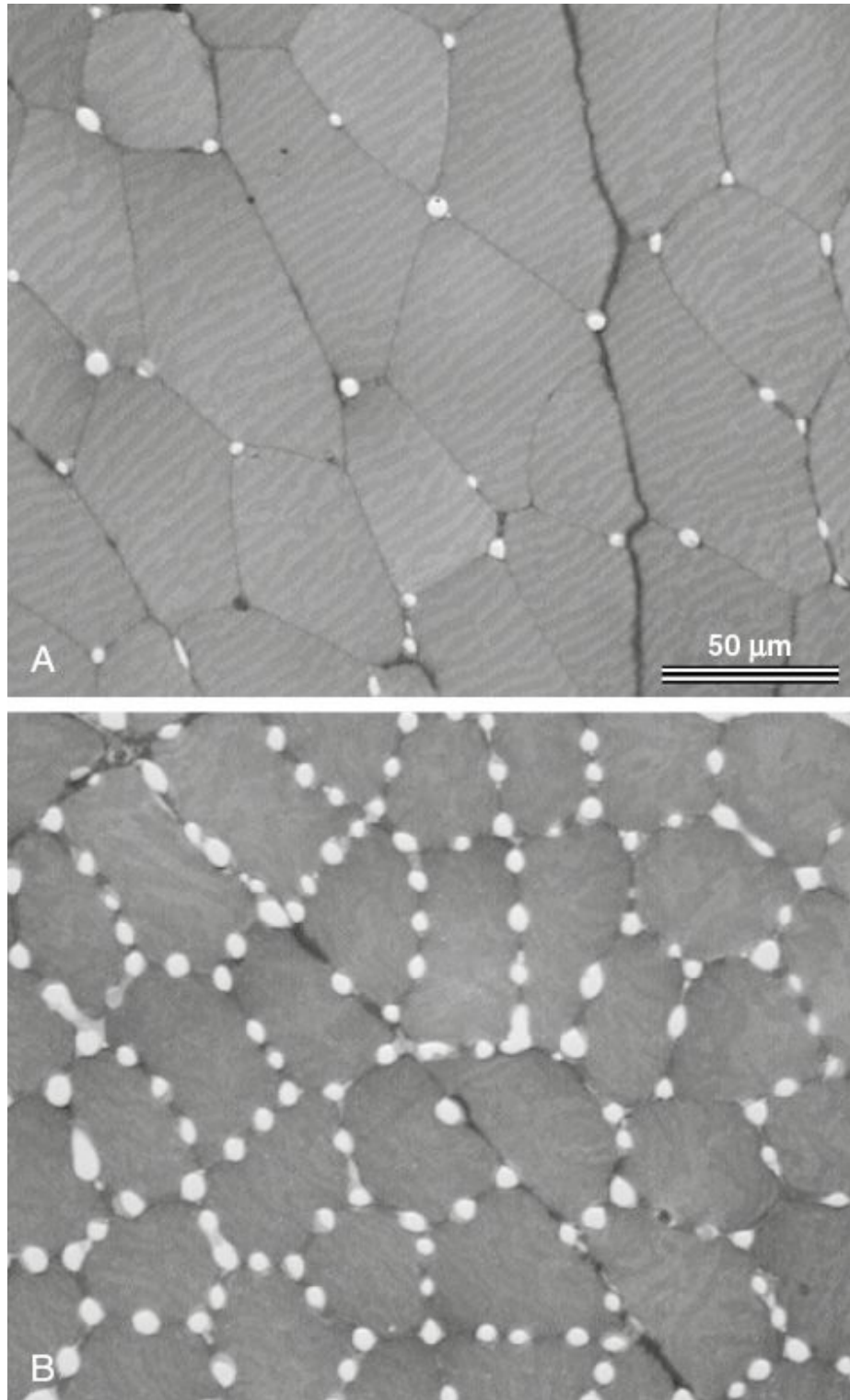


Figura 17-7. Grande aumento no número de capilares (*pontos brancos*) no músculo tibial anterior de rato que foi estimulado eletricamente a contrair por curtos períodos de tempo diariamente por 30 dias (**B**), comparado ao músculo não estimulado (**A**). Os 30 dias de estímulo elétrico intermitente converteram as fibras, predominantemente, de contração rápida e glicolítica do músculo tibial anterior para uma de contração predominantemente lenta e oxidativa do músculo com número de capilares aumentado e diâmetro das fibras diminuído, como mostrado. (Foto cedida por Dr. Thomas Adair.)

O Papel do Oxigênio na Regulação a Longo Prazo. O oxigênio é importante não apenas para o controle agudo do fluxo sanguíneo local, mas também para o controle a longo prazo. Um exemplo dessa importância é a vascularização aumentada nos tecidos de animais que vivem em altas altitudes, onde o oxigênio atmosférico é baixo. Em bebês humanos prematuros mantidos em tendas de oxigênio por razões terapêuticas, e o excesso de oxigênio provoca a interrupção quase imediata do crescimento vascular na retina dos olhos do bebê prematuro, chegando a causar degeneração de alguns dos pequenos vasos formados. Quando o lactente é retirado da tenda de oxigênio, há hipercrecimento explosivo de novos vasos para compensar a súbita diminuição na oferta de oxigênio. De fato, o hipercrecimento é frequentemente tão intenso que os vasos retinianos crescem para fora da retina em direção ao humor vítreo do olho e, por fim, provoca cegueira. (Essa condição é chamada *fibroplasia retrolenticular*.)

A Importância do Fator de Crescimento Vascular na Formação de Novos Vasos Sanguíneos. Identificaram-se mais de dúzia de fatores que aumentam o crescimento de novos vasos sanguíneos, quase todos pequenos peptídeos. Os quatro fatores mais bem caracterizados consistem em *fator de crescimento do endotélio vascular (FCEV)*, *fator de crescimento de fibroblastos*, *fator de crescimento derivado de plaquetas (FCDP)* e *angiogenina*; todos eles foram isolados de tecidos com irrigação sanguínea inadequada. Presume-se que a deficiência de oxigênio tecidual ou de outros nutrientes, ou de ambos, leve à formação de fatores de crescimento vascular (também chamados “fatores angiogênicos”).

A angiogênese começa com o brotamento de novos vasos a partir de outros vasos. O primeiro passo é a dissolução da membrana basal das células endoteliais no local do brotamento. A isso se segue a rápida reprodução de novas células endoteliais emergindo da parede vascular, como cordões que se estendem em direção à fonte do fator angiogênico. As células em cada cordão continuam a se dividir e em pouco tempo se curvam formando tubo. A seguir, o tubo se conecta a outro tubo, brotando de outro vaso doador (outra arteríola ou vênula) e forma alça capilar, pela qual o sangue começa a fluir. Se o fluxo for suficientemente intenso, as células musculares lisas, por fim, invadem a parede; assim, alguns dos novos vasos crescem e formam novas arteríolas ou vênulas, ou talvez até mesmo vasos maiores. Dessa forma, a angiogênese explica o modo como fatores metabólicos em tecidos locais podem provocar o crescimento de novos vasos.

Algumas outras substâncias, como alguns hormônios esteroides, exercem precisamente o efeito oposto sobre pequenos vasos sanguíneos, causando, por vezes, a dissolução das células vasculares e o desaparecimento dos vasos. Assim, os vasos sanguíneos podem ser desfeitos quando não são necessários. Peptídeos produzidos nos tecidos também podem bloquear o crescimento de novos vasos sanguíneos. Por exemplo, a *angiostatina*, fragmento da proteína plasminogênio, é inibidor-natural da angiogênese. *Endostatina* é outro peptídeo antiangiogênico, que é derivada da quebra do

colágeno do tipo XVII. Apesar de a função fisiológica precisa dessas substâncias antiangiogênicas ainda serem desconhecidas, há grande interesse em seus usos potenciais na interrupção do crescimento de vasos em células tumorais e, assim, prevenir o grande aumento de fluxo sanguíneo necessário para manter o suprimento de nutrientes de tumores de crescimento rápido.

A Vascularização é Determinada pela Necessidade Máxima de Fluxo Sanguíneo, não pela Necessidade Média. Característica especialmente importante do controle vascular a longo prazo é o fato de que a vascularização é determinada, em sua maior parte, pelo nível *máximo* de fluxo sanguíneo necessário, não pela necessidade média. Por exemplo, durante o exercício intenso, a necessidade corporal total de fluxo sanguíneo muitas vezes aumenta por até seis a oito vezes o fluxo sanguíneo de repouso. Esse grande excesso de fluxo pode não ser necessário por mais de alguns minutos a cada dia. Todavia, mesmo essa curta necessidade pode fazer com que quantidade suficiente de fatores angiogênicos seja formada pelos músculos, para aumentar sua vascularização até os níveis necessários. Se não fosse por essa capacidade, cada vez que a pessoa tentasse realizar exercício intenso, os músculos não receberiam os nutrientes necessários, em especial o oxigênio, e simplesmente não seriam capazes de se contrair.

Entretanto, após o desenvolvimento de vascularização adicional, os novos vasos sanguíneos normalmente permanecem contraídos, só se abrindo para permitir o fluxo extra quando estímulos locais apropriados, como a falta de oxigênio, estímulos nervosos vasodilatadores ou outros estímulos ativarem o fluxo adicional necessário.

Regulação do Fluxo Sanguíneo através do Desenvolvimento de Circulação Colateral

Na maioria dos tecidos, quando uma artéria ou veia é bloqueada, em geral novo canal vascular se desenvolve ao redor do bloqueio e permite pelo menos nova irrigação parcial de sangue para o tecido afetado. O primeiro estágio nesse processo é a dilatação de pequenas alças vasculares que já conectavam o vaso acima do bloqueio ao vaso abaixo. Essa dilatação ocorre no primeiro ou segundo minuto, indicando que a dilatação é provavelmente mediada por fatores metabólicos. Após essa abertura inicial dos vasos colaterais, o fluxo sanguíneo frequentemente ainda é menos de um quarto do necessário para suprir todas as demandas teciduais. Entretanto, nas horas seguintes ocorre maior abertura; assim, após 1 dia, a metade das necessidades teciduais já pode ser suprida e, após poucos dias, o fluxo de sangue é, em geral, suficiente para suprir sua totalidade.

Os vasos colaterais continuam a crescer por muitos meses após o bloqueio, normalmente formando pequenos canais colaterais múltiplos, em vez de grande vaso único. Nas condições de repouso, o fluxo sanguíneo pode retornar até níveis muito próximos do normal, mas os novos canais raramente

ficam grandes o suficiente para suprir o fluxo sanguíneo necessário durante atividades físicas extenuantes. Assim, o desenvolvimento de vasos colaterais segue os princípios habituais do controle local do fluxo sanguíneo agudo e a longo prazo; o primeiro, pela rápida dilatação metabólica, seguido cronicamente pela multiplicação de novos vasos ao longo de período de semanas a meses.

Um exemplo importante do desenvolvimento de vasos sanguíneos colaterais ocorre após trombose de uma das artérias coronárias. Aos 60 anos de idade, a maioria das pessoas já sofreram bloqueio de um dos ramos menores dos vasos coronarianos ou pelo menos uma oclusão parcial, embora o desconheçam, devido ao desenvolvimento de colaterais que é rápido o suficiente para impedir a lesão miocárdica. Quando os vasos sanguíneos colaterais não são capazes de se desenvolver com rapidez suficiente para manter o fluxo sanguíneo, devido à velocidade ou à gravidade da insuficiência coronariana, ocorrem ataques cardíacos graves.

Remodelamento Vascular em Resposta às Alterações Crônicas no Fluxo Sanguíneo ou na Pressão Arterial

O crescimento e o remodelamento vasculares são componentes fundamentais ao desenvolvimento e crescimento dos tecidos e também ocorrem como uma resposta adaptativa às alterações a longo prazo na pressão arterial e no fluxo sanguíneo. Por exemplo, depois de vários meses de treinamento físico crônico, a vascularização dos músculos treinados aumenta para atender às maiores necessidades de fluxo sanguíneo. Para além das alterações na densidade capilar, podem ocorrer alterações na estrutura dos grandes vasos sanguíneos em resposta às alterações de longa duração na pressão arterial e no fluxo sanguíneo. Quando, por exemplo, a pressão arterial está elevada de forma crônica acima da normalidade, as grandes e pequenas artérias e as arteríolas são remodeladas para acomodar a maior tensão mecânica das paredes associadas à elevação da pressão arterial. Na maior parte dos tecidos, as pequenas artérias e as arteríolas respondem com rapidez (em questão de segundos) ao aumento da pressão arterial com uma vasoconstrição, o que ajuda a autorregular o fluxo sanguíneo tecidual, tal como discutido anteriormente. A vasoconstrição reduz o diâmetro luminal, o que, por sua vez, tende a normalizar a tensão da parede vascular (T), que de acordo com a equação de Laplace, é o produto do raio (r) do vaso sanguíneo pela sua pressão (P): $T = r \times P$.

Nos pequenos vasos sanguíneos que se contraem em resposta ao aumento da pressão arterial, as células do músculo liso vascular e as células endoteliais organizam-se gradualmente, num período de alguns dias a várias semanas, em torno de um menor diâmetro luminal, um processo denominado *remodelação eutrófica para dentro*, sem que ocorram alterações na área de secção transversal total da parede vascular (Fig. 17-8). Nas grandes artérias que não se contraem em resposta ao aumento da pressão, a parede do vaso fica exposta a uma maior tensão da parede, que estimula uma resposta de *remodelação hipertrófica* e um aumento na área em secção transversal da parede vascular. A

resposta hipertrófica eleva o tamanho das células do músculo liso vascular e estimula a formação de proteínas de matriz extracelular adicionais, como colágeno e fibronectina, que reforçam a resistência da parede vascular para fazer frente ao aumento das pressões arteriais. Não obstante, essa resposta hipertrófica também enrijece os vasos sanguíneos, um sinal distintivo de hipertensão crônica.

Outro exemplo de remodelamento vascular é a alteração que ocorre quando se implanta uma grande veia (frequentemente, a veia safena) em um paciente para intervenção de enxerto de derivação da artéria coronariana. As veias estão expostas, em geral, a pressões muito menores que as artérias e apresentam paredes muito mais finas, mas quando uma veia é suturada na aorta e se liga a uma artéria coronariana, fica exposta a aumentos na pressão intraluminal e na tensão da parede. Esses aumentos de tensão da parede iniciam a hipertrofia das células do músculo liso vascular e a formação de mais matriz extracelular que engrossa e reforça a parede da veia; em consequência, vários meses depois da implantação no sistema arterial, a veia terá normalmente uma espessura de parede semelhante a uma artéria.

A remodelação vascular também ocorre quando um vaso sanguíneo fica exposto de forma crônica a um aumento ou uma diminuição do fluxo sanguíneo. A criação de uma fistula que conecta uma grande artéria com uma grande veia, de maneira que curto-circuite completamente os pequenos vasos e capilares de resistência, fornece um exemplo especialmente interessante de remodelação da artéria e da veia afetadas. Em pacientes com insuficiência renal que se submetem a diálise, é criada uma fistula arteriovenosa diretamente desde a artéria radial à veia antecubital no antebraço para permitir o acesso vascular para a diálise. A velocidade do fluxo sanguíneo na artéria radial pode aumentar até 10 a 50 vezes em relação ao normal, em função da permeabilidade da fistula. Como consequência da alta velocidade de fluxo e da elevada força de cisalhamento na parede do vaso, o diâmetro luminal da artéria radial aumenta progressivamente (*remodelação para fora*) enquanto a espessura do vaso pode ser mantida inalterada, o que produz um aumento na área de secção transversal da parede vascular. Em contraste, a espessura da parede, o diâmetro do lúmen e a área em secção transversal da parede vascular no lado venoso da fistula aumentam em resposta aos aumentos de pressão e fluxo sanguíneo (*remodelação hipertrófica para fora*). Esse padrão de remodelação é concordante com a ideia de que os aumentos de longa duração na tensão da parede vascular provocam hipertrofia e aumento da espessura da parede nos grandes vasos sanguíneos, enquanto a maior velocidade de fluxo sanguíneo e a força de cisalhamento originam uma remodelação para fora e um aumento do diâmetro luminal para acomodar o aumento do fluxo sanguíneo.

As reduções crônicas na pressão arterial e o fluxo sanguíneo apresentam efeitos que são opostos aos descritos anteriormente. Quando o fluxo sanguíneo é reduzido de forma significativa, o diâmetro do lúmen vascular também é reduzido, e quando a pressão arterial é reduzida, normalmente diminui a espessura da parede vascular. Assim, a remodelação vascular é uma resposta adaptativa importante dos vasos sanguíneos ao crescimento e desenvolvimento tecidual, bem como às variações

fisiológicas e patológicas na pressão arterial e no fluxo sanguíneo dos tecidos.

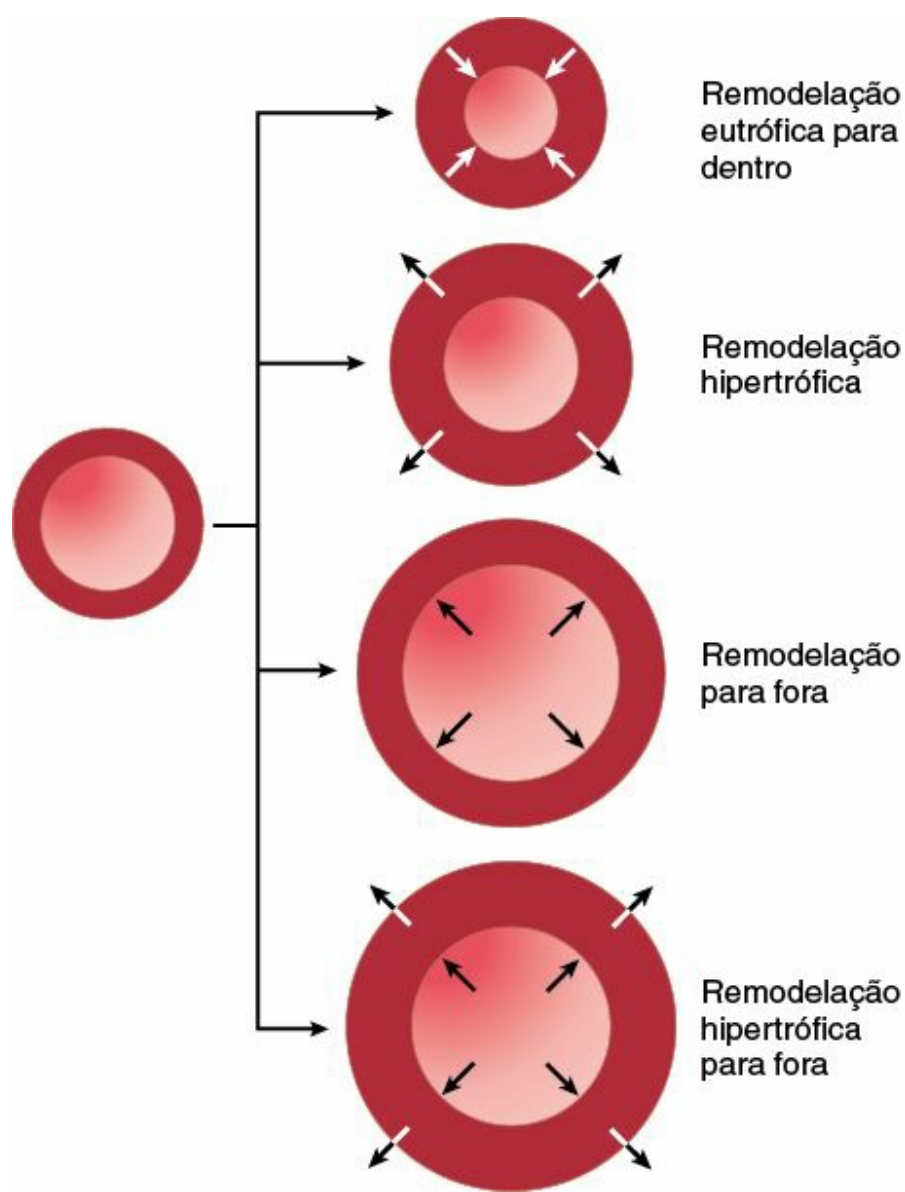


Figura 17-8. Remodelação vascular em resposta a um aumento crônico da pressão arterial ou do fluxo sanguíneo. Nas pequenas artérias e arteríolas que se contraem em resposta ao aumento da pressão arterial, ocorre normalmente uma *remodelação eutrófica para dentro*, dado que o diâmetro luminal é menor e a parede vascular fica mais espessa, mas a área total de secção transversal da parede do vaso dificilmente varia. Nos grandes vasos sanguíneos que não se contraem em resposta ao aumento da pressão arterial, pode produzir-se uma *remodelação hipertrófica* com aumentos na espessura e na área total de secção transversal da parede vascular. Se os vasos sanguíneos estão expostos a aumentos crônicos do fluxo sanguíneo, ocorre normalmente uma *remodelação para fora* com aumentos no diâmetro do lúmen, pequenas variações na espessura da parede e um aumento na área total de secção transversal da parede vascular. Se o vaso sanguíneo está exposto a aumentos de longa duração na pressão arterial e no fluxo sanguíneo, ocorre geralmente uma *remodelação hipertrófica para fora* com aumentos no diâmetro do lúmen, na espessura da parede e na área total de secção transversal da parede vascular. As reduções crônicas na pressão arterial e no fluxo sanguíneo apresentam, como descrito anteriormente, efeitos opostos.

CONTROLE HUMORAL DA CIRCULAÇÃO

O controle humoral da circulação é feito por substâncias secretadas ou absorvidas pelos líquidos corporais — como hormônios e fatores produzidos localmente. Algumas dessas substâncias são

formadas por glândulas especiais e transportadas pelo sangue por todo o corpo. Outras são formadas em tecidos locais, só causando efeitos circulatórios locais. Entre os fatores humorais mais importantes que afetam a função circulatória, destacam-se os que se descrevem nas secções seguintes.

Agentes Vasoconstritores

Norepinefrina e Epinefrina. A *norepinefrina* é hormônio vasoconstritor especialmente potente; a *epinefrina* é menos potente e, em alguns tecidos, causa até mesmo vasodilatação leve. (Exemplo especial da vasodilatação causada pela epinefrina é a que ocorre para dilatar as artérias coronárias durante o aumento da atividade cardíaca.)

Quando o sistema nervoso simpático é estimulado em quase todas, ou em todas as partes do corpo durante estresse ou exercício, as terminações nervosas simpáticas nos tecidos individuais liberam norepinefrina, que excita o coração e contrai as veias e arteríolas. Além disso, os nervos simpáticos, que suprem as medulas adrenais, fazem com que essas glândulas secretem tanto norepinefrina quanto epinefrina no sangue. Esses hormônios então circulam por todas as áreas do corpo e provocam praticamente os mesmos efeitos sobre a circulação que a estimulação simpática direta, formando, assim, sistema duplo de controle: (1) estimulação nervosa direta; e (2) efeitos indiretos da norepinefrina e/ou epinefrina pelo sangue circulante.

Angiotensina II. A angiotensina II é outra potente substância vasoconstritora. Até mesmo *um milionésimo* de grama pode aumentar a pressão arterial do ser humano por 50 mmHg ou mais.

O efeito da angiotensina II é o de contrair, de forma muito intensa, as pequenas arteríolas. Se isso ocorrer em área tecidual isolada, o fluxo sanguíneo para essa área poderá ser intensamente reduzido. Entretanto, a verdadeira importância da angiotensina II reside no fato de que em condições normais ela age ao mesmo tempo em muitas arteríolas do corpo, aumentando a *resistência periférica total* e reduzindo a excreção de sódio e água nos rins, o que eleva pressão arterial. Assim, esse hormônio tem papel integral na regulação da pressão arterial, como discutido em detalhes no [Capítulo 19](#).

Vasopressina. A *vasopressina*, também chamada *hormônio antidiurético*, tem efeito vasoconstritor ainda mais intenso que a angiotensina II, sendo uma das substâncias constritoras vasculares mais potentes do organismo. Ela é formada nas células nervosas do hipotálamo no cérebro (Caps. [29](#) e [76](#)), mas é, em seguida, transportada por axônios nervosos até a hipófise posterior, de onde é, por fim, secretada no sangue.

É evidente que a vasopressina poderia exercer efeitos muito intensos sobre a função circulatória. Entretanto, dado que na maioria das condições fisiológicas apenas quantidades diminutas de

vasopressina são secretadas, a maioria dos fisiologistas chegou a acreditar que ela tivesse pequeno papel no controle vascular. Contudo, experimentos demonstraram que a concentração de vasopressina no sangue circulante após hemorragia grave pode aumentar o suficiente para elevar a pressão arterial por até 60 mmHg. Em muitos casos, essa ação pode aumentar, por ação própria, a pressão arterial quase de volta ao normal.

A vasopressina tem a função principal de elevar muito a reabsorção de água pelos túbulos renais de volta para o sangue (discutido no Cap. 29) e ajuda, assim, no controle do volume de líquido corporal. Esse é o motivo pelo qual esse hormônio é também chamado *hormônio antidiurético*.

Agentes Vasodilatadores

Bradicinina. Diversas substâncias chamadas *cininas* provocam intensa vasodilatação, quando formadas no sangue e nos líquidos teciduais de alguns órgãos.

As cininas são pequenos polipeptídeos clivados por enzimas proteolíticas das alfa2-globulinas, no plasma ou nos líquidos teciduais. Enzima proteolítica com importância especial para esse propósito é a *calicreína*, presente no sangue e nos líquidos teciduais em forma inativa. Ela é ativada pela maceração do sangue, por inflamação tecidual ou por outros efeitos químicos ou físicos semelhantes no sangue ou nos tecidos. Ao ser ativada, a calicreína age imediatamente sobre a alfa2-globulina, liberando a cinina chamada *calidina*, que é, então, convertida por enzimas teciduais em *bradicinina*. Uma vez formada, a bradicinina persiste por apenas alguns minutos, pois ela é inativada pela enzima *carboxipeptidase* ou pela *enzima conversora*, a mesma que desempenha papel essencial na ativação da angiotensina, como discutido no [Capítulo 19](#). A calicreína ativada é destruída por um *inibidor de calicreína*, também presente nos líquidos corporais.

A bradicinina provoca intensa *dilatação arteriolar* e *aumento da permeabilidade capilar*. Por exemplo, a injeção de *1 micrograma* de bradicinina na artéria braquial da pessoa aumenta o fluxo sanguíneo do braço por seis vezes, e mesmo quantidades menores quando injetadas localmente nos tecidos podem provocar edema acentuado, resultante do aumento de tamanho dos poros capilares.

As cininas parecem desempenhar papéis especiais na regulação do fluxo sanguíneo e no extravasamento capilar de líquidos nos tecidos inflamados. Acredita-se também que a bradicinina tenha papel normal na regulação do fluxo sanguíneo da pele e também nas glândulas salivares e gastrointestinais.

Histamina. A histamina é liberada em praticamente todos os tecidos corporais se o tecido for lesado, tornar-se inflamado, ou se passar por reação alérgica. A maior parte da histamina deriva de *mastócitos* nos tecidos lesados e de *basófilos* no sangue.

A histamina exerce potente efeito vasodilatador nas arteríolas e, como a bradicinina, tem a

capacidade de aumentar muito a porosidade capilar, permitindo o extravasamento de líquido e de proteínas plasmáticas para os tecidos. Em muitas condições patológicas, a intensa dilatação arteriolar e o aumento da porosidade capilar produzidos pela histamina fazem com que enorme quantidade de líquido extravase da circulação para os tecidos, causando edema. Os efeitos vasodilatadores locais e produtores de edema da histamina são especialmente proeminentes durante reações alérgicas, como discutidos no [Capítulo 35](#).

Controle Vascular por Íons e Outros Fatores Químicos

Muitos íons e outros fatores químicos diferentes podem dilatar ou contrair os vasos sanguíneos locais. A seguinte lista detalha alguns dos seus efeitos específicos:

1. Aumento da concentração de *íons cálcio* provoca *vasoconstrição*. Isso resulta do efeito geral do cálcio de estimular a contração do músculo liso, como discutido no [Capítulo 8](#).
2. Aumento da concentração de *íons potássio*, dentro da variação fisiológica, provoca *vasodilatação*. Esse efeito resulta da capacidade dos íons potássio de inibir a contração do músculo liso.
3. Aumento da concentração de *íons magnésio* provoca *intensa vasodilatação*, porque os íons magnésio inibem a contração do músculo liso.
4. Aumento da concentração de *íons hidrogênio* (diminuição do pH) provoca a dilatação das arteríolas. Ao contrário, a ligeira diminuição da concentração de íons hidrogênio provoca constrição arteriolar.
5. Os *ânions* com efeitos significativos sobre os vasos sanguíneos são o *acetato* e o *citrato*, e ambos acarretam graus leves de vasodilatação.
6. *Aumento da concentração de dióxido de carbono* provoca vasodilatação moderada na maioria dos tecidos, mas vasodilatação acentuada no cérebro. Além disso, o dióxido de carbono no sangue agindo sobre o centro vasomotor do cérebro exerce intenso efeito indireto, transmitido pelo sistema nervoso vasoconstritor simpático, causando vasoconstrição generalizada em todo o corpo.

Grande Parte dos Vasodilatadores e Vasoconstritores Exerce Pouco Efeito a Longo Prazo no Fluxo Sanguíneo, a Menos que Alterem a Intensidade Metabólica dos Tecidos. Na maioria dos casos, o fluxo sanguíneo tecidual e o débito cardíaco (a soma do fluxo em todos os tecidos do corpo) não são substancialmente alterados, exceto por um dia ou dois em estudos experimentais, quando há infusão crônica de grandes quantidades de vasoconstritores potentes, tais quais angiotensina II ou vasodilatadores, como a bradicinina. Por que o fluxo sanguíneo não é alterado significativamente na maioria dos tecidos, mesmo na presença de grandes quantidades

dessas substâncias vasoativas?

Para responder essa questão, devemos retornar para um dos princípios fundamentais da função circulatória que discutimos antes — a capacidade de cada tecido de *autorregular* seu próprio fluxo sanguíneo, de acordo com suas necessidades metabólicas e outras funções teciduais. A administração de vasoconstritores potentes, tais como angiotensina II, pode causar diminuição transitória no fluxo sanguíneo e no débito cardíaco, mas normalmente tem pouco efeito a longo prazo se não alterar a intensidade metabólica dos tecidos. Da mesma forma, a maioria dos vasodilatadores causa apenas mudanças de curta duração no fluxo sanguíneo tecidual e no débito cardíaco se não alterar o metabolismo do tecido. Portanto, o fluxo sanguíneo é geralmente regulado de acordo com as necessidades específicas do tecido, desde que a pressão arterial seja adequada para perfusão desses tecidos.

Bibliografia

Adair TH: Growth regulation of the vascular system: an emerging role for adenosine. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol* 289:R283, 2005.

Bolduc V, Thorin-Trescases N, Thorin E: Endothelium-dependent control of cerebrovascular functions through age: exercise for healthy cerebrovascular aging. *Am J Physiol Heart Circ Physiol* 305:H620, 2013.

Briet M, Schiffrin EL: Treatment of arterial remodeling in essential hypertension. *Curr Hypertens Rep* 15:3, 2013.

Campbell WB, Falck JR: Arachidonic acid metabolites as endothelium- derived hyperpolarizing factors. *Hypertension* 49:590, 2007.

Casey DP, Joyner MJ: Compensatory vasodilatation during hypoxic exercise: mechanisms responsible for matching oxygen supply to demand. *J Physiol* 590:6321, 2012.

Dhaun N, Goddard J, Kohan DE, et al: Role of endothelin-1 in clinical hypertension: 20 years on. *Hypertension* 52:452, 2008.

Drummond HA, Grifoni SC, Jernigan NL: A new trick for an old dogma: ENaC proteins as mechanotransducers in vascular smooth muscle. *Physiology (Bethesda)* 23:23, 2008.

Ferrara N, Gerber HP, LeCouter J: The biology of VEGF and its receptors. *Nat Med* 9:669, 2003.

Folkman J: Angiogenesis: an organizing principle for drug discovery? *Nat Rev Drug Discov* 6:273, 2007.

Hall JE, Brands MW, Henegar JR: Angiotensin II and long-term arterial pressure regulation: the overriding dominance of the kidney. *J Am Soc Nephrol* 10(Suppl 12):S258, 1999.

Heagerty AM, Heerkens EH, Izzard AS: Small artery structure and function in hypertension. *J Cell Mol Med* 14:1037, 2010.

Hellsten Y, Nyberg M, Jensen LG, Mortensen SP: Vasodilator interactions in skeletal muscle blood flow regulation. *J Physiol* 590: 6297, 2012.

Hodnett BL, Hester RL: Regulation of muscle blood flow in obesity. *Microcirculation* 14:273, 2007.

Lasker GF, Pankey EA, Kadowitz PJ: Modulation of soluble guanylate cyclase for the treatment of erectile dysfunction. *Physiology (Bethesda)* 28:262, 2013.

Marshall JM, Ray CJ: Contribution of non-endothelium-dependent substances to exercise hyperaemia: are they O(2) dependent? *J Physiol* 590:6307, 2012.

Mulvany MJ: Vascular remodelling of resistance vessels: can we define this? *Cardiovasc Res* 41:9, 1999.

Newman EA: Functional hyperemia and mechanisms of neurovascular coupling in the retinal vasculature. *J Cereb Blood Flow Metab* 33:1685, 2013.

Renkin EM: Control of microcirculation and blood-tissue exchange. In: Renkin EM, Michel CC (eds): *Handbook of Physiology*, Sec 2, Vol IV. Bethesda: American Physiological Society, 1984, p 627.

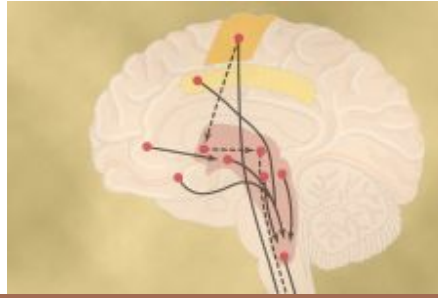
Silvestre JS, Smadja DM, Lévy BI: Postischemic revascularization: from cellular and molecular mechanisms to clinical applications. *Physiol Rev* 93:1743, 2013.

Simons M: An inside view: VEGF receptor trafficking and signaling. *Physiology (Bethesda)* 27:213, 2012.

Speed JS, Pollock DM: Endothelin, kidney disease, and hypertension. *Hypertension* 61:1142, 2013.

Weis SM, Cheresh DA: Tumor angiogenesis: molecular pathways and therapeutic targets. *Nat Med* 17:1359, 2011.

Walti J, Loges S, Dimmeler S, Carmeliet P: Recent molecular discoveries in angiogenesis and antiangiogenic therapies in cancer. *J Clin Invest* 123:3190, 2013.



CAPÍTULO 18

Regulação Nervosa da Circulação e o Controle Rápido da Pressão Arterial

REGULAÇÃO NERVOSA DA CIRCULAÇÃO

Como discutido no [Capítulo 17](#), o ajuste do fluxo sanguíneo nos tecidos e órgãos do corpo ocorre em sua maior parte por meio de mecanismos locais de controle. Discutiremos neste Capítulo que o controle nervoso da circulação tem funções mais globais, como a redistribuição do fluxo sanguíneo para diferentes áreas do corpo, aumentando ou diminuindo a atividade de bombeamento do coração, e realizando o controle rápido da pressão arterial sistêmica.

O controle nervoso da circulação é feito quase inteiramente por meio do *sistema nervoso autônomo*. O funcionamento total desse sistema é apresentado no [Capítulo 61](#), e esse tópico foi também introduzido no [Capítulo 17](#). Para a presente discussão, consideraremos as características anatômicas e funcionais específicas adicionais.

Sistema Nervoso Autônomo

O componente mais importante de longe do sistema nervoso autônomo na regulação da circulação é certamente o *sistema nervoso simpático*. O *sistema nervoso parassimpático*, no entanto, contribui, de modo importante, para a regulação da função cardíaca, como descreveremos adiante, neste Capítulo.

Sistema Nervoso Simpático. A [Figura 18-1](#) mostra a anatomia do controle circulatório pelo

sistema nervoso simpático. Fibras nervosas vasomotoras simpáticas saem da medula espinal pelos nervos espinais torácicos e pelo primeiro ou dois primeiros nervos lombares. A seguir, passam imediatamente para as *cadeias simpáticas*, situadas nos dois lados da coluna vertebral. Daí, seguem para a circulação por meio de duas vias: (1) por *nervos simpáticos* específicos que inervam principalmente a vasculatura das vísceras intestinais e do coração, como mostrado no lado direito da [Figura 18-1](#); e (2) quase imediatamente para os segmentos periféricos dos *nervos espinais*, distribuídos para a vasculatura das áreas periféricas. As vias precisas dessas fibras na medula espinal e nas cadeias simpáticas são discutidas no [Capítulo 61](#).

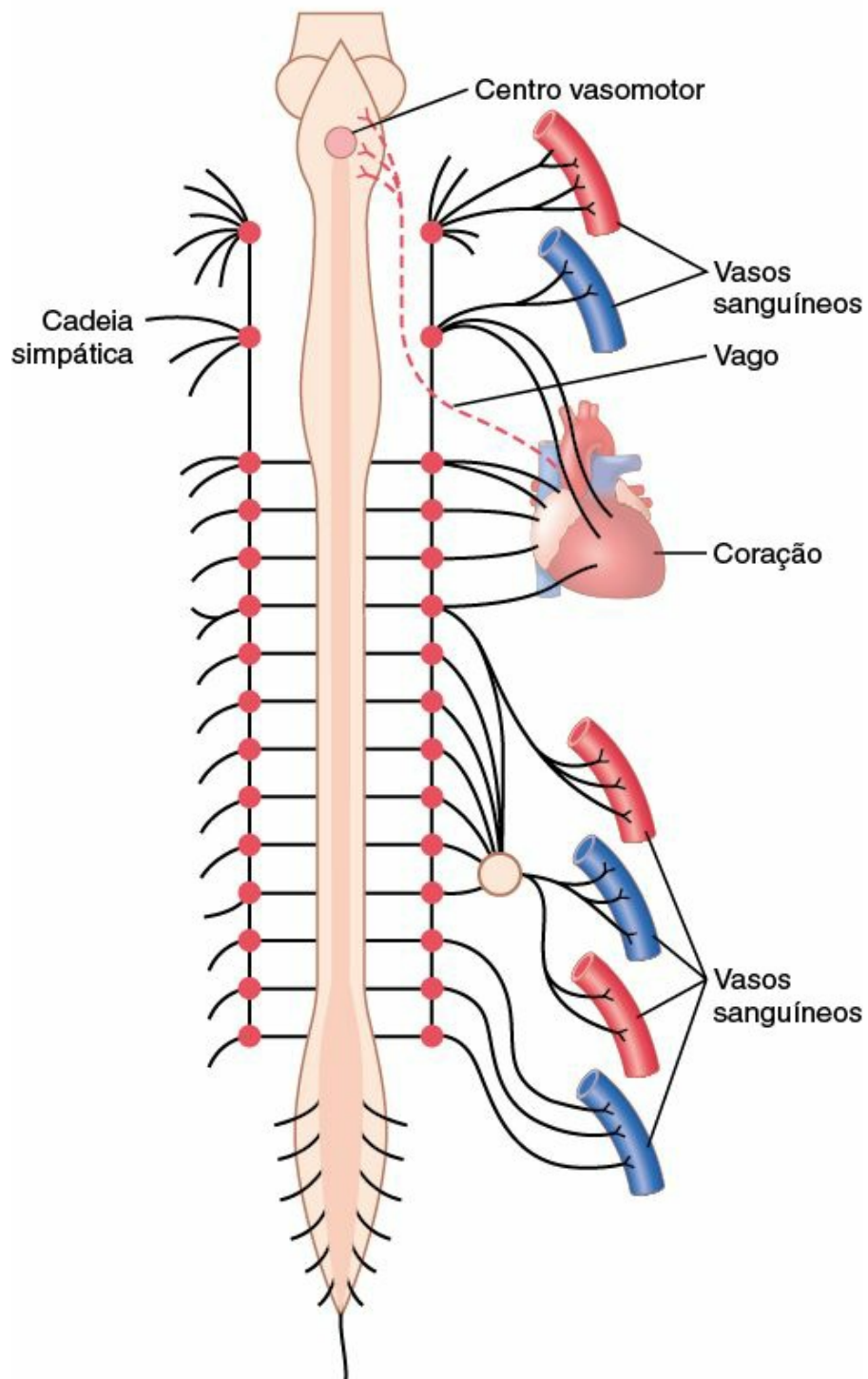
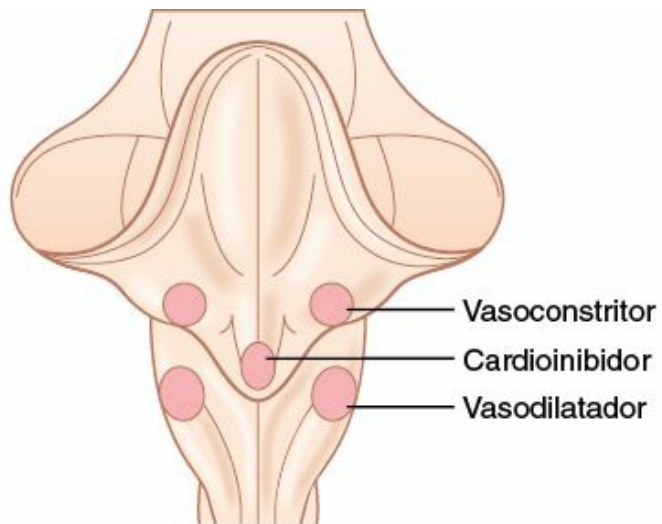


Figura 18-1. Anatomia do *controle nervoso simpático* da circulação. A linha vermelha tracejada representa o nervo vago, que leva *sinais parassimpáticos* para o coração.

Inervação Simpática dos Vasos Sanguíneos. A [Figura 18-2](#) mostra a distribuição das fibras nervosas simpáticas para os vasos sanguíneos, demonstrando que, na maioria dos tecidos, todos os vasos, *exceto* os capilares, são inervados. Os esfíncteres pré-capilares e metarteríolas são inervados em alguns tecidos como nos vasos sanguíneos mesentéricos, embora sua inervação simpática não seja em geral tão densa como nas pequenas artérias, arteríolas e veias.

A inervação das *pequenas artérias* e das *arteríolas* permite a estimulação simpática, para aumentar a *resistência* ao fluxo sanguíneo e, portanto, *diminuir* a velocidade do fluxo pelos tecidos.

A inervação dos vasos maiores, em particular das *veias*, torna possível para a estimulação simpática *diminuir* seu volume. Essa diminuição do volume pode impulsionar o sangue para o coração e, assim, ter um papel importante na regulação do bombeamento cardíaco, como explicaremos adiante neste e nos Capítulos subsequentes.

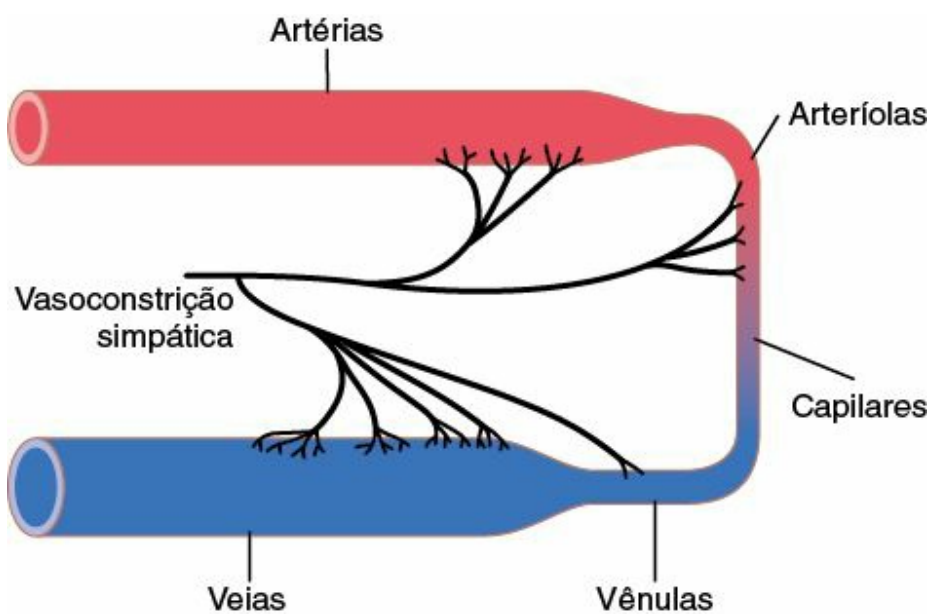


Figura 18-2. Inervação simpática da circulação sistêmica.

A Estimulação Simpática Aumenta a Frequência Cardíaca e a Contratilidade. As fibras simpáticas também se dirigem diretamente para o coração, como mostrado na [Figura 18-1](#) e discutido também no [Capítulo 9](#). É importante lembrar que a estimulação simpática aumenta, acentuadamente, a atividade cardíaca, tanto pelo aumento da frequência cardíaca quanto pelo aumento da força e do volume de seu bombeamento.

A Estimulação Parassimpática Reduz a Frequência Cardíaca e a Contratilidade. Embora o sistema nervoso parassimpático seja extremamente importante para muitas outras funções autônomas do corpo, como o controle das múltiplas ações gastrointestinais, ele desempenha apenas

papel secundário na regulação da função vascular na maioria dos tecidos. Seu efeito circulatório mais importante é o controle da frequência cardíaca pelas *fibras nervosas parassimpáticas* para o coração nos *nervos vagos*, representados na [Figura 18-1](#) pela linha vermelha tracejada que parte do bulbo diretamente para o coração.

Os efeitos da estimulação parassimpática sobre a função cardíaca foram discutidos de forma detalhada no [Capítulo 9](#). Essa estimulação provoca principalmente acentuada *diminuição* da frequência cardíaca e redução ligeira da contratilidade do músculo cardíaco.

Sistema Vasoconstritor Simpático e seu Controle pelo Sistema Nervoso Central

Os nervos simpáticos contêm inúmeras *fibras nervosas vasoconstritoras* e apenas algumas fibras vasodilatadoras. As fibras vasoconstritoras estão distribuídas para todos os segmentos da circulação, embora mais para alguns tecidos que outros. O efeito vasoconstritor simpático é especialmente intenso nos rins, nos intestinos, no baço e na pele, e muito menos potente no músculo esquelético e no cérebro.

Centro Vasomotor no Cérebro e seu Controle pelo Sistema Vasoconstritor. A área bilateral referida como *centro vasomotor* está situada no bulbo, em sua substância reticular e no terço inferior da ponte, como mostrado nas [Figuras 18-1](#) e [18-3](#). Esse centro transmite impulsos parassimpáticos por meio dos nervos vagos até o coração, e impulsos simpáticos, pela medula espinal e pelos nervos simpáticos periféricos, para praticamente todas as artérias, arteríolas e veias do corpo.

Embora a organização completa do centro vasomotor ainda seja incerta, foi possível demonstrar por experimentos algumas de suas áreas importantes:

1. *Área vasoconstritora* bilateral, situada nas partes anterolaterais do bulbo superior. Os neurônios que se originam dessa área distribuem suas fibras por todos os níveis da medula espinal, onde excitam os neurônios vasoconstritores pré-ganglionares do sistema nervoso simpático.
2. *Área vasodilatadora* bilateral, situada nas partes anterolaterais da metade inferior do bulbo. As fibras desses neurônios se projetam para cima, até a área vasoconstritora descrita; elas inibem sua atividade vasoconstritora, causando, assim, vasodilatação.
3. *Área sensorial* bilateral situada no *núcleo do trato solitário*, nas porções posterolaterais do bulbo e da ponte inferior. Os neurônios dessa área recebem sinais nervosos sensoriais do sistema circulatório, principalmente por meio dos *nervos vago* e *glosssofaríngeo*, e seus sinais ajudam a controlar as atividades das áreas vasoconstritora e vasodilatadora do centro vasomotor, realizando assim o controle “reflexo” de muitas funções circulatórias. Exemplo é o reflexo

barorreceptor para o controle da pressão arterial que descreveremos adiante, neste Capítulo.

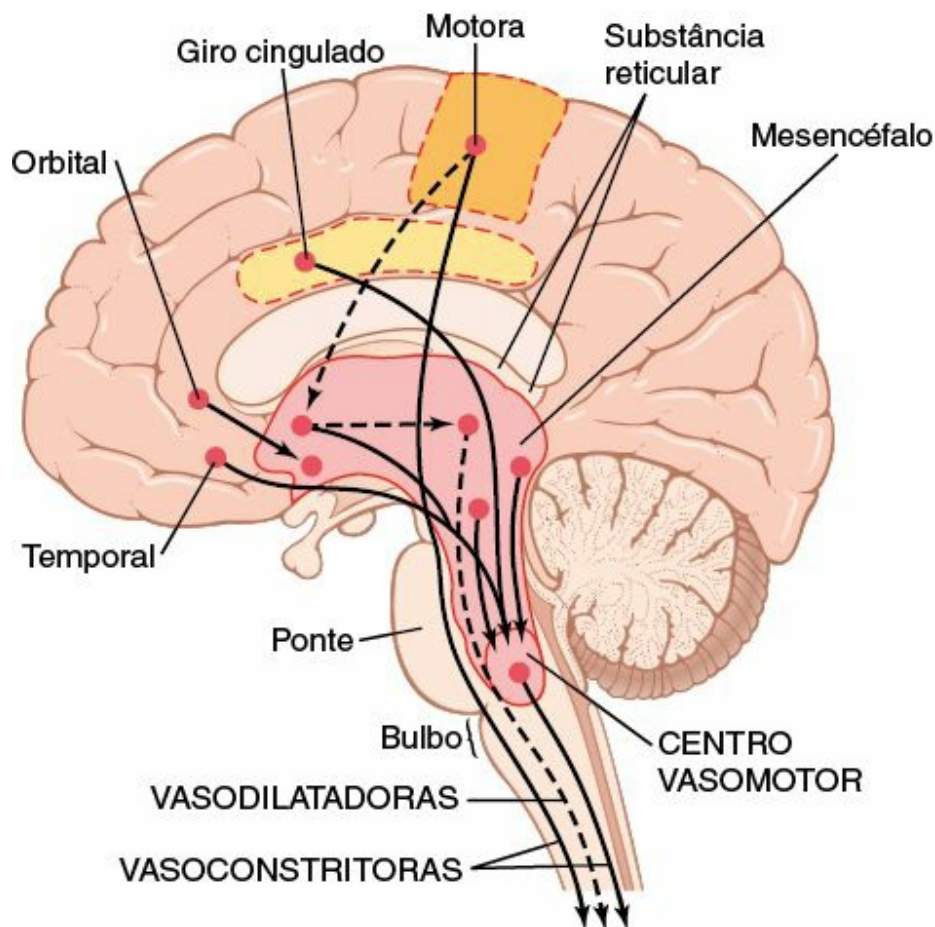


Figura 18-3. Áreas do cérebro com participação importante na regulação nervosa da circulação. As *linhas tracejadas* representam vias inibitórias.

A Constrição Parcial Contínua dos Vasos Sanguíneos É Normalmente Causada pelo Tônus Vasoconstritor Simpático. Em condições normais, a área vasoconstritora do centro vasomotor transmite continuamente sinais para as fibras nervosas vasoconstritoras simpáticas em todo o corpo, provocando a despolarização repetitiva dessas fibras, com frequência de cerca de meio a dois impulsos por segundo. Essa despolarização contínua é referida como *tônus vasoconstritor simpático*. Esses impulsos normalmente mantêm o estado parcial de contração dos vasos sanguíneos, chamado *tônus vasomotor*.

A [Figura 18-4](#) demonstra o significado do tônus vasoconstritor. No experimento dessa figura, foi administrada anestesia espinal total do animal, que bloqueou toda a transmissão dos impulsos nervosos simpáticos da medula para a periferia. Como resultado, a pressão arterial caiu de 100 para 50 mmHg, demonstrando o efeito da perda do tônus vasoconstritor em todo o corpo. Alguns minutos depois, uma pequena quantidade do hormônio norepinefrina foi injetada no sangue (a norepinefrina é a principal substância hormonal vasoconstritora secretada pelas terminações das fibras nervosas vasoconstritoras simpáticas). Quando o hormônio injetado foi transportado pelo sangue para os vasos sanguíneos, estes novamente se contraíram e a pressão arterial aumentou até nível ainda maior que o

normal durante 1 a 3 minutos, até a degradação da norepinefrina.

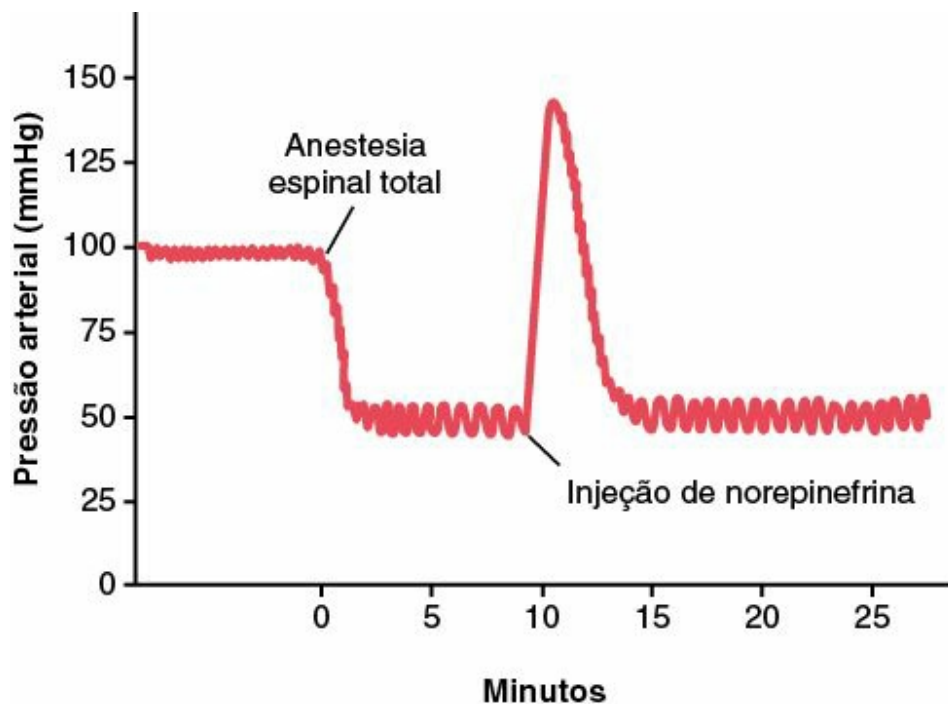


Figura 18-4. Efeito da anestesia espinal total sobre a pressão arterial, mostrando a acentuada redução na pressão resultante da perda do “tônus vasomotor”.

Controle da Atividade Cardíaca pelo Centro Vasomotor. O centro vasomotor ao mesmo tempo em que controla a constrição vascular regula também a atividade cardíaca. Suas porções *laterais* transmitem impulsos excitatórios por meio das fibras nervosas simpáticas para o coração, quando há necessidade de elevar a frequência cardíaca e a contratilidade. Por sua vez, quando é necessário reduzir o bombeamento cardíaco, a porção *medial* do centro vasomotor envia sinais para os *núcleos dorsais dos nervos vagos* adjacentes, que, então, transmitem impulsos parassimpáticos pelos nervos vagos para o coração, diminuindo a frequência cardíaca e a contratilidade. Dessa forma, o centro vasomotor pode aumentar ou reduzir a atividade cardíaca. A frequência e a força da contração cardíaca elevam quando ocorre vasoconstrição e diminuem quando esta é inibida.

Controle do Centro Vasomotor por Centros Nervosos Superiores. Grande número de pequenos neurônios situados ao longo da *substância reticular* da *ponte*, do *mesencéfalo* e do *diencéfalo* pode excitar ou inibir o centro vasomotor. Essa substância reticular é representada, na [Figura 18-3](#). Em geral, os neurônios nas partes mais laterais e superiores da substância reticular provocam excitação, enquanto as porções mais mediais e inferiores causam inibição.

O *hipotálamo* tem participação especial no controle do sistema vasoconstritor, por poder exercer potentes efeitos excitatórios ou inibitórios sobre o centro vasomotor. As *porções posterolaterais* do hipotálamo causam principalmente excitação, enquanto a *porção anterior* pode causar excitação ou inibição leves, de acordo com a parte precisa do hipotálamo anterior que é estimulada.

Muitas partes do *córtex cerebral* também podem excitar ou inibir o centro vasomotor. A estimulação do *córtex motor*, por exemplo, excita o centro vasomotor por meio de impulsos descendentes transmitidos para o hipotálamo, e então para o centro vasomotor. Além disso, a estimulação do *lobo temporal anterior*, das *áreas orbitais do córtex frontal*, da *parte anterior do giro cingulado*, da *amígdala*, do *septo* e do *hipocampo* pode excitar ou inibir o centro vasomotor, dependendo das regiões estimuladas precisas dessas áreas e da intensidade do estímulo. Assim, diversas áreas basais dispersas pelo encéfalo podem afetar profundamente a função cardiovascular.

A Norepinefrina é o Neurotransmissor Vasoconstritor Simpático. A substância secretada pelas terminações dos nervos vasoconstritores consiste, quase inteiramente, em norepinefrina, que age diretamente sobre os *receptores alfa-adrenérgicos* da musculatura vascular lisa, ocasionando vasoconstrição, como discutido no [Capítulo 61](#).

Medulas Adrenais e sua Relação com o Sistema Vasoconstritor Simpático. Ao mesmo tempo em que os impulsos simpáticos são transmitidos para os vasos sanguíneos, também o são para as medulas adrenais, provocando a *secreção tanto de epinefrina quanto de norepinefrina no sangue circulante*. Esses dois hormônios são transportados pela corrente sanguínea para todas as partes do corpo, onde agem de modo direto sobre todos os vasos sanguíneos, causando geralmente vasoconstrição. Em alguns tecidos, a epinefrina provoca vasodilatação, já que ela também tem um efeito estimulador “beta”-adrenérgico que dilata os vasos, em vez de contraí-los, como discutido no [Capítulo 61](#).

Sistema Vasodilatador Simpático e seu Controle pelo Sistema Nervoso Central. Os nervos simpáticos para os músculos esqueléticos contêm fibras *vasodilatadoras* além das constritoras. Em alguns animais, como o gato, essas fibras dilatadoras liberam em suas terminações *acetilcolina*, e não norepinefrina, embora se acredite que nos primatas o efeito vasodilatador seja causado pela epinefrina, que excita os receptores beta-adrenérgicos na vasculatura muscular.

A via de controle pelo sistema nervoso central (SNC) do sistema vasodilatador é demonstrada pelas linhas tracejadas na [Figura 18-3](#). A principal área do cérebro que controla esse sistema é o *hipotálamo anterior*.

Possível Papel do Sistema Vasodilatador Simpático. O sistema vasodilatador simpático não parece ter um papel importante no controle da circulação nos seres humanos, porque o bloqueio completo dos nervos simpáticos para os músculos praticamente não afeta a capacidade desses músculos de controlar o próprio fluxo sanguíneo em muitas condições fisiológicas. Ainda assim, alguns experimentos sugerem que o sistema vasodilatador simpático provoca a vasodilatação inicial nos músculos esqueléticos no início do exercício, para permitir um *aumento antecipatório do fluxo sanguíneo* antes mesmo que os músculos precisem de nutrientes adicionais. Nos seres humanos existe evidência de que a resposta vasodilatadora “simpática” nos músculos esqueléticos pode ser mediada pela epinefrina circulante, que estimula os receptores beta-adrenérgicos, ou pelo óxido nítrico liberado pelo endotélio vascular, em resposta à estimulação pela acetilcolina.

Desmaio Emocional — Síncope Vasovagal. Reação vasodilatadora interessante ocorre em pessoas que apresentam intensos distúrbios emocionais, os quais provocam desmaio. Nesse caso, o sistema vasodilatador muscular fica ativado, e ao mesmo tempo o centro vagal cardioinibitório transmite fortes sinais para o coração,

diminuindo, de modo acentuado, a frequência cardíaca. A pressão arterial cai rapidamente, o que reduz o fluxo sanguíneo para o cérebro, fazendo com que o indivíduo perca a consciência. Esse efeito global é chamado *sincope vasovagal*. O desmaio emocional se inicia com pensamentos perturbadores no córtex cerebral. A via segue, provavelmente, para o centro vasodilatador do hipotálamo anterior, próximo aos centros vagais do bulbo, para o coração, pelos nervos vagos e também pela medula espinal para os nervos *simpáticos vasodilatadores* dos músculos.

O Papel do Sistema Nervoso no Controle Rápido da Pressão Arterial

Uma das mais importantes funções do controle nervoso da circulação é sua capacidade de causar aumentos rápidos da pressão arterial. Para isso, todas as funções vasoconstritoras e cardioaceleradoras do sistema nervoso simpático são estimuladas simultaneamente. Ao mesmo tempo, ocorre a inibição recíproca de sinais inibitórios parassimpáticos vagais para o coração. Assim, ocorrem, a um só tempo, três importantes alterações, cada uma ajudando a elevar a pressão arterial. Essas alterações são as seguintes:

1. *A grande maioria das arteríolas da circulação sistêmica se contrai*, o que aumenta muito a resistência periférica total, elevando a pressão arterial.
2. *As veias em especial se contraem fortemente (embora os outros grandes vasos da circulação também o façam)*. Essa constrição desloca sangue para fora dos grandes vasos sanguíneos periféricos, em direção ao coração, aumentando o volume nas câmaras cardíacas. O estiramento do coração então aumenta intensamente a força dos batimentos, bombeando maior quantidade de sangue. Esse efeito também eleva a pressão arterial.
3. Por fim, *o próprio coração é diretamente estimulado pelo sistema nervoso autônomo, aumentando ainda mais o bombeamento cardíaco*. Grande parte desse aumento do bombeamento cardíaco é provocada pela elevação da frequência cardíaca que, às vezes, atinge valor três vezes maior que o normal. Além disso, sinais nervosos simpáticos exercem efeito direto importante, elevando a força contrátil do músculo cardíaco, o que aumenta a capacidade do coração de bombear maiores volumes de sangue. Durante estimulação simpática intensa, o coração pode bombear cerca de duas vezes mais sangue que nas condições normais, o que contribui ainda mais para a elevação aguda da pressão arterial.

O Controle Nervoso da Pressão Arterial é Rápido. Característica especialmente importante do controle nervoso da pressão arterial é a rapidez de sua resposta, que se inicia em poucos segundos e, com frequência, duplica a pressão em 5 a 10 segundos. Ao contrário, a inibição súbita da estimulação cardiovascular nervosa pode reduzir a pressão arterial até a metade da normal em 10 a 40 segundos. Portanto, o controle nervoso é certamente o mecanismo mais rápido de regulação da pressão arterial.

Aumentos da Pressão Arterial Durante o Exercício Muscular e Outras Formas de Estresse

Exemplo importante da capacidade do sistema nervoso de aumentar a pressão arterial é o aumento da pressão que ocorre durante o exercício muscular. Durante o exercício intenso, os músculos requerem fluxo sanguíneo muito aumentado. Parte desse aumento resulta de vasodilatação local, causada pela intensificação do metabolismo das células musculares, como explicado no [Capítulo 17](#). Aumento adicional resulta da elevação simultânea da pressão arterial em toda a circulação, causada pela estimulação simpática durante o exercício. Quando o exercício é vigoroso, a pressão arterial quase sempre se eleva por cerca de 30% a 40%, o que aumenta o fluxo sanguíneo para quase o dobro.

O aumento da pressão arterial durante o exercício resulta, em sua maior parte, dos efeitos do sistema nervoso. Ao mesmo tempo em que as áreas motoras do cérebro são ativadas para produzir o exercício, a maior parte do sistema de ativação reticular do tronco cerebral é também ativada, aumentando, de forma acentuada, a estimulação das áreas vasoconstritoras e cardioaceleradoras do centro vasomotor. Esses efeitos aumentam, instantaneamente, a pressão arterial para se adequar à maior atividade muscular.

Em muitos outros tipos de estresse além do exercício muscular pode ocorrer elevação na pressão. Por exemplo, durante o medo extremo, a pressão arterial às vezes aumenta até 75 a 100 mmHg, em poucos segundos. Essa resposta é chamada *reação de alarme*, gerando um excesso de pressão arterial, que pode suprir imediatamente o fluxo sanguíneo, para os músculos do corpo que precisam responder, de forma instantânea, para fugir de algum perigo.

Mecanismos Reflexos para a Manutenção da Pressão Arterial Normal

Além das funções do exercício e do estresse do sistema nervoso autônomo, para elevar a pressão arterial existem muitos mecanismos subconscientes especiais de controle nervoso que operam, simultaneamente, para manter a pressão arterial em seus valores normais ou próximos deles. Quase todos são *mecanismos reflexos de feedback negativo* que descreveremos nas próximas seções.

O Sistema Barorreceptor de Controle da Pressão Arterial — Reflexos Barorreceptores

O *reflexo barorreceptor* é o mais conhecido dos mecanismos nervosos de controle da pressão arterial. Basicamente, esse reflexo é desencadeado por receptores de estiramento, referidos como *barorreceptores* ou *pressorreceptores*, localizados em pontos específicos das paredes de diversas grandes artérias sistêmicas. O aumento da pressão arterial estira os barorreceptores, fazendo com que transmitam sinais para o SNC. Sinais de *feedback* são enviados de volta pelo sistema nervoso

autônomo para a circulação, reduzindo a pressão arterial até seu nível normal.

Anatomia Fisiológica dos Barorreceptores e sua Inervação. Os barorreceptores são terminações nervosas do tipo em buquê localizadas nas paredes das artérias e são estimuladas pelo estiramento. Nas paredes de praticamente todas as grandes artérias nas regiões torácica e cervical existem poucos barorreceptores; contudo, como mostrado na [Figura 18-5](#), os barorreceptores são extremamente abundantes (1) na parede de cada artéria carótida interna, pouco acima da bifurcação carotídea, na área conhecida como *seio carotídeo*; e (2) na parede do arco aórtico.

A [Figura 18-5](#) mostra que os sinais dos “barorreceptores carotídeos” são transmitidos pelos *nervos de Hering* para os *nervos glossofaríngeos* na região cervical superior, e daí para o *núcleo do trato solitário* na região bulbar do tronco encefálico. Sinais dos “barorreceptores aórticos”, no arco da aorta, são transmitidos pelos *nervos vagos* para o mesmo núcleo do trato solitário do bulbo.

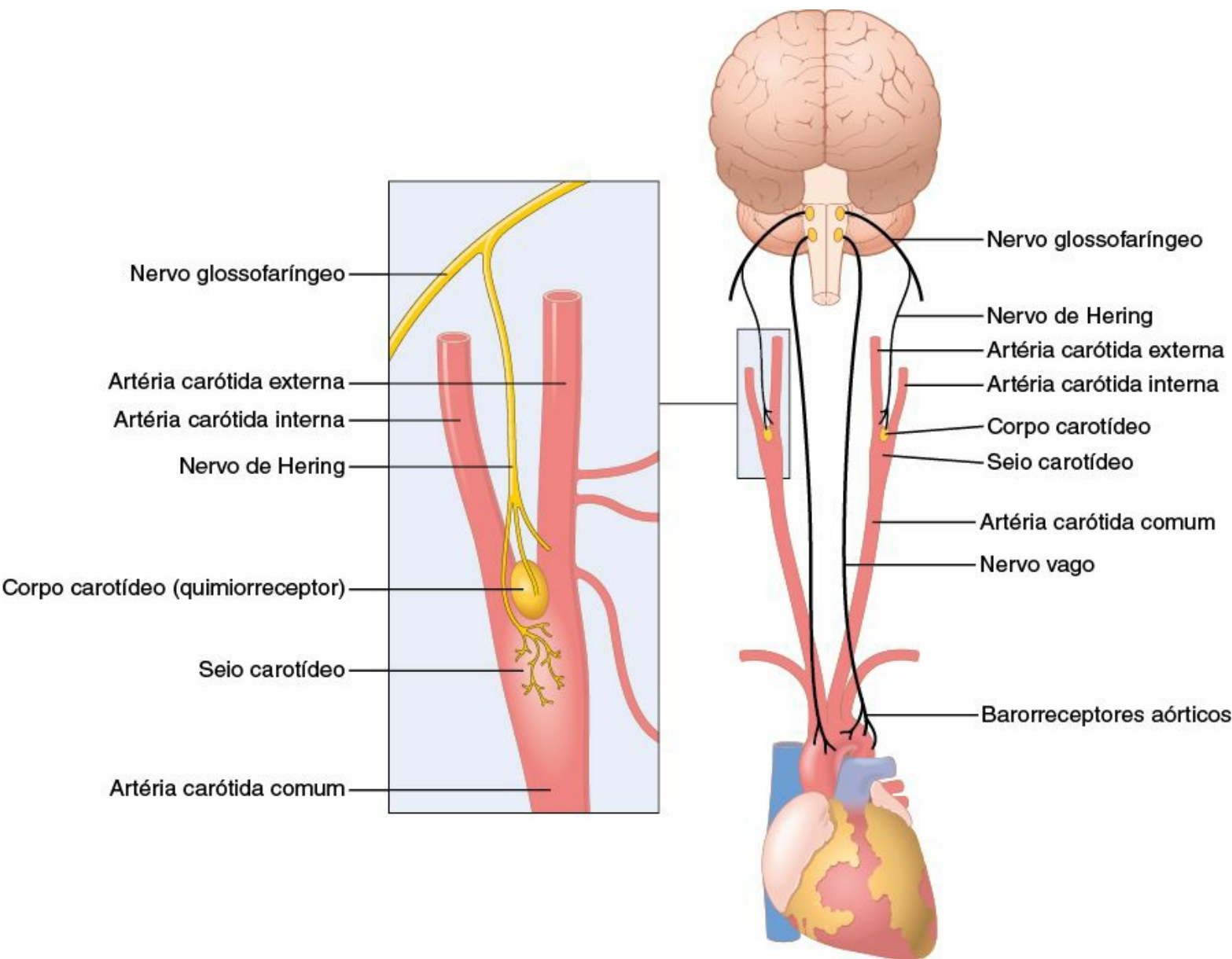


Figura 18-5. O sistema barorreceptor de controle da pressão arterial.

Resposta dos Barorreceptores à Pressão Arterial. A [Figura 18-6](#) mostra o efeito de diferentes níveis de pressão arterial sobre a frequência dos impulsos pelo nervo de Hering do seio carotídeo. Note que os barorreceptores do seio carotídeo não são estimulados pelas pressões entre 0 e 50 a 60 mmHg, mas acima desses níveis respondem, de modo progressivamente mais rápido, atingindo o máximo em torno de 180 mmHg. As respostas dos barorreceptores aórticos são semelhantes às dos receptores carotídeos, exceto pelo fato de operarem em geral em níveis de pressão arterial cerca de 30 mmHg mais elevados.

Note especialmente que na faixa normal de pressão em que operam de cerca de 100 mmHg, mesmo ligeira alteração da pressão causa forte variação do sinal do barorreflexo, reajustando a pressão arterial de volta ao normal. Assim, o mecanismo de *feedback* dos barorreceptores funciona com maior eficácia na faixa de pressão em que ele é mais necessário.

Os barorreceptores respondem rapidamente às alterações da pressão arterial; de fato, a frequência dos impulsos aumenta em fração de segundo durante cada sístole e diminui novamente ao longo da diástole. Além disso, os barorreceptores *respondem com muito mais rapidez às variações da pressão* que à pressão estável, ou seja, se a pressão arterial média é de 150 mmHg, mas, em dado momento, aumentar rapidamente a frequência da transmissão de impulsos pode ser até duas vezes maior que quando a pressão está estacionária, em 150 mmHg.

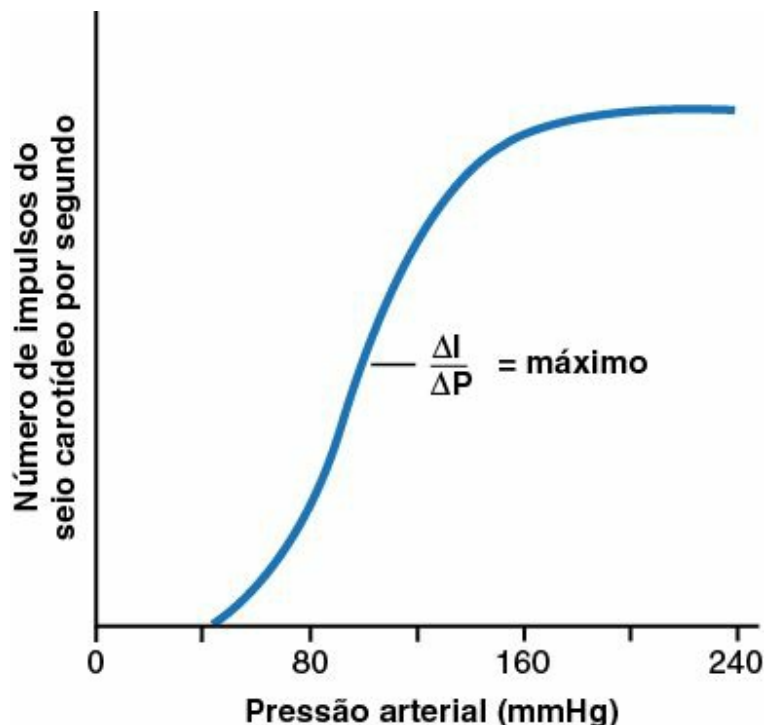


Figura 18-6. Ativação dos barorreceptores em diferentes níveis de pressão arterial. DI, variação dos impulsos dos seios carotídeos por segundo; DP, variação da pressão arterial em mmHg.

Reflexo Circulatório Desencadeado pelos Barorreceptores. Depois que os sinais dos barorreceptores chegaram ao núcleo do trato solitário do bulbo, sinais secundários *inibem o centro*

vasoconstritor bulbar e *excitam o centro parassimpático vagal*. Os efeitos finais são (1) *vasodilatação* das veias e das arteríolas em todo o sistema circulatório periférico; e (2) *diminuição da frequência cardíaca* e da *força da contração cardíaca*. Desse modo, a excitação dos barorreceptores por altas pressões nas artérias *provoca a diminuição reflexa da pressão arterial* devido à redução da resistência periférica e do débito cardíaco. Ao contrário, a baixa pressão tem efeitos opostos, provocando a elevação reflexa da pressão de volta ao normal.

A [Figura 18-7](#) demonstra uma típica alteração reflexa da pressão arterial, causada pela oclusão das duas artérias carótidas comuns. Isso reduz a pressão nos seios carotídeos, resultando na diminuição dos sinais dos barorreceptores e menor efeito inibitório sobre o centro vasomotor, que passa a ser então muito mais ativo que o normal, fazendo com que a pressão arterial aumente e permaneça elevada durante os 10 minutos em que as carótidas continuam obstruídas. A remoção da oclusão permite que a pressão nos seios carotídeos se eleve, e o reflexo dos seios carotídeos provoca a queda imediata da pressão aórtica até nível ligeiramente abaixo do normal, como supercompensação reflexa, seguida pelo retorno ao normal 1 minuto depois.

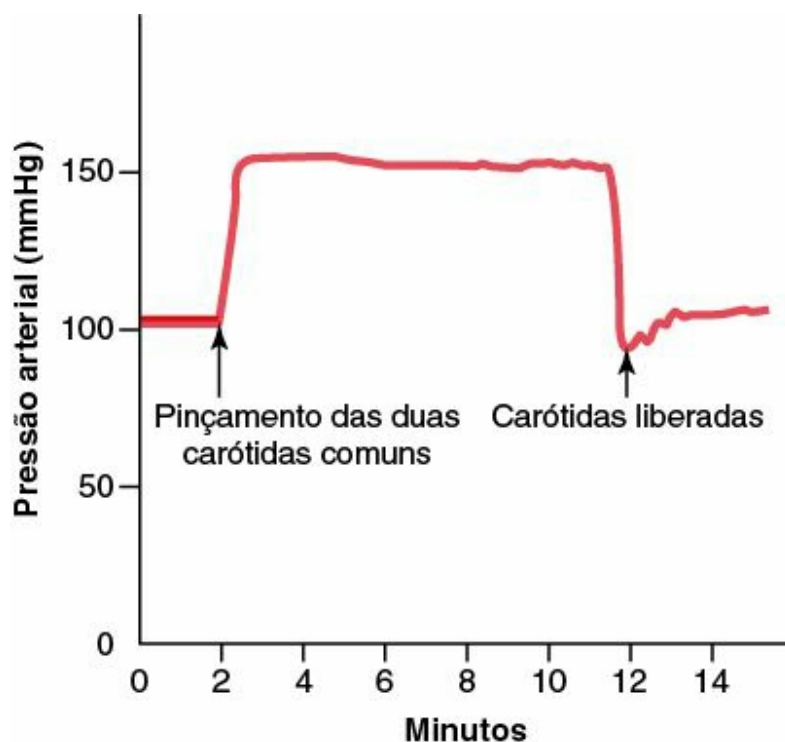


Figura 18-7. Efeito reflexo típico do seio carotídeo sobre a pressão arterial aórtica, causado pelo pinçamento das duas artérias carótidas comuns (após vagotomia bilateral).

Os Barorreceptores Atenuam as Variações da Pressão Arterial durante as Alterações da Postura Corporal. A capacidade dos barorreceptores, de manter a pressão arterial relativamente constante na parte superior do corpo, é importante quando a pessoa fica em pé, após ter ficado deitada. Imediatamente após a mudança de posição, a pressão arterial, na cabeça e na parte superior do corpo, tende a diminuir, e a acentuada redução dessa pressão poderia provocar a perda

da consciência. Contudo, a queda da pressão nos barorreceptores ocasiona reflexo imediato, resultando em forte descarga simpática em todo o corpo, o que minimiza a queda da pressão na cabeça e na parte superior do corpo.

Função de “Tamponamento” Pressórico do Sistema de Controle dos Barorreceptores. Como o sistema dos barorreceptores se opõe aos aumentos ou às diminuições da pressão arterial, ele é chamado *sistema de tamponamento pressórico*, e os nervos dos barorreceptores são chamados *nervos tampões*.

A [Figura 18-8](#) mostra a importância dessa função de tamponamento dos barorreceptores. A parte superior da figura exibe o registro da pressão arterial de um cão normal durante 2 horas, e a parte inferior mostra o registro da pressão arterial de um cão cujos nervos barorreceptores dos seios carotídeos e da aorta foram removidos. Note a extrema variabilidade da pressão do cão desnervado, causada por eventos simples durante o dia, tais como deitar, ficar em pé, excitação, alimentação, defecação e ruídos.

A [figura 18-9](#) apresenta as distribuições da frequência da pressão arterial média, registrada durante 24 horas no cão normal e no desnervado. Note que, quando os barorreceptores estavam funcionando normalmente, a pressão arterial média permaneceu restrita à estreita faixa entre 85 e 115 mmHg, durante todo o dia e, ao longo da maior parte do dia, manteve-se aproximadamente em 100 mmHg. Entretanto, após a desnervação dos barorreceptores, a curva de distribuição da frequência se alargou como a curva inferior da figura, demonstrando que a variação pressórica aumentou 2,5 vezes, muitas vezes caindo para 50 mmHg ou se elevando até 160 mmHg. Assim, é possível perceber a extrema variabilidade da pressão na ausência do sistema barorreceptor arterial.

Assim, a função primária do sistema barorreceptor arterial consiste em reduzir a variação minuto a minuto da pressão arterial para um terço da que seria se esse sistema não existisse.

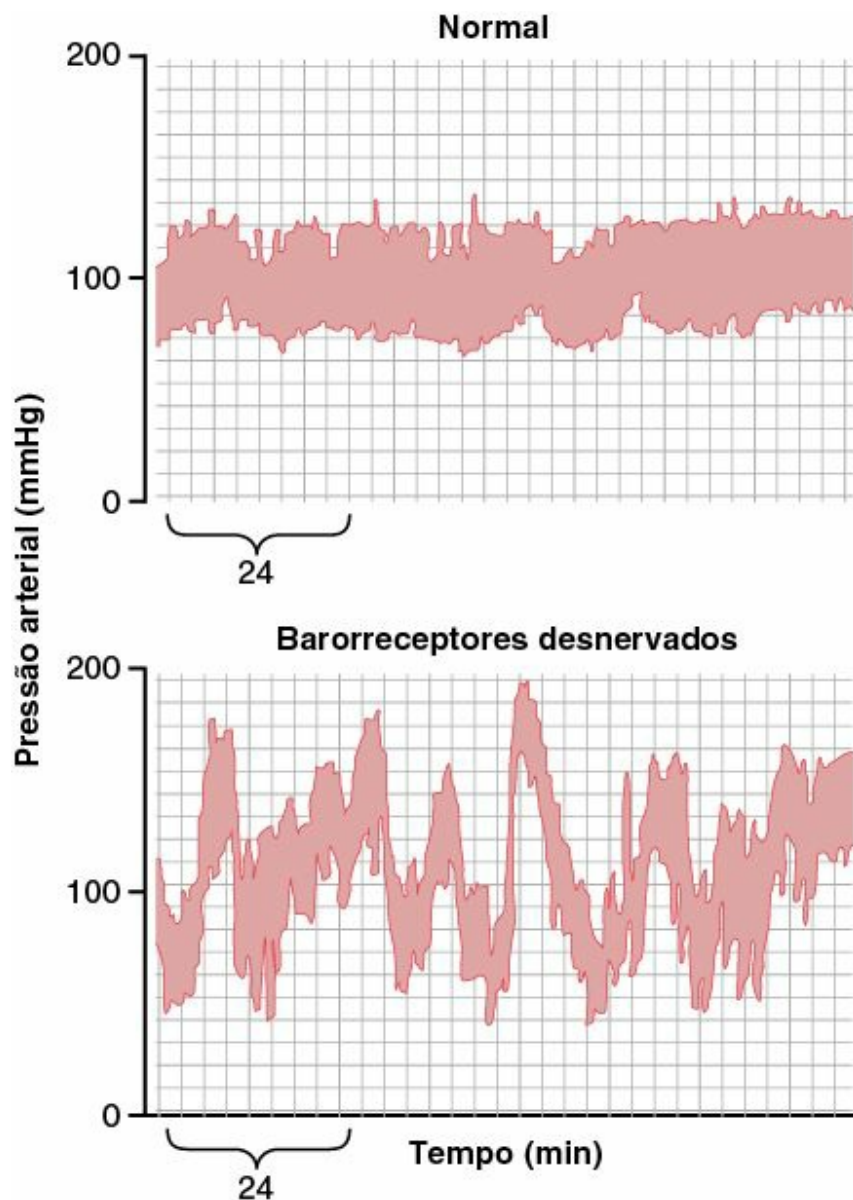


Figura 18-8. Registro durante 2 horas da pressão arterial em cão normal (*acima*) e no mesmo cão (*abaixo*) várias semanas após a desnervação dos barorreceptores. (*Modificada de Cowley, AW Jr, Liard JP, Guyton AC: Role of baroreceptor reflex in daily control of arterial blood pressure and other variables in dogs. Circ Res 32:564, 1973. Com a permissão da American Heart Association, Inc.*)

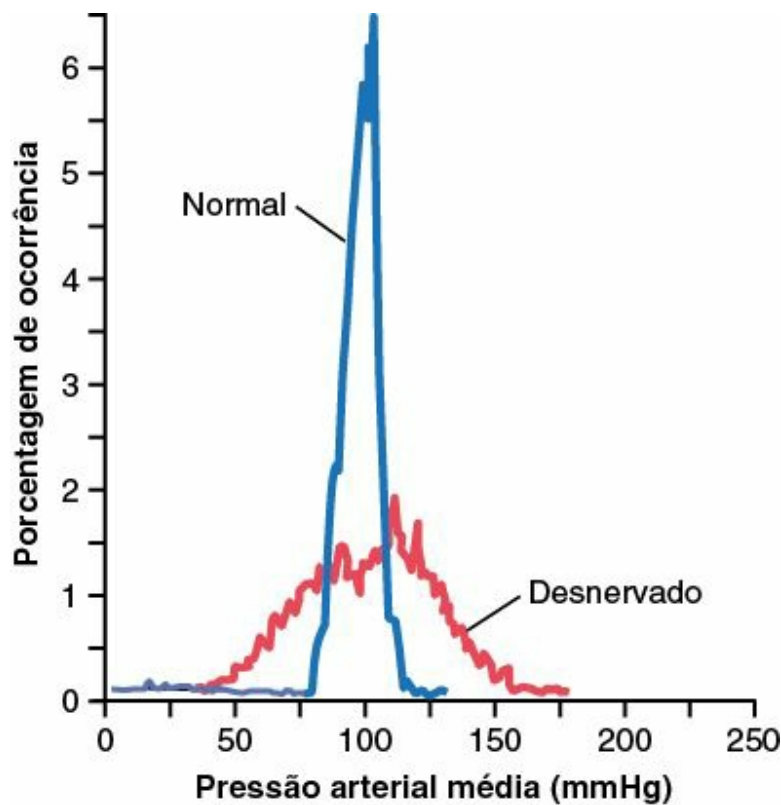


Figura 18-9. Curvas de distribuição da frequência da pressão arterial, em período de 24 horas em cão normal e no mesmo cão várias semanas após desnervação dos barorreceptores. (Modificada de Cowley, AW Jr, Liard JP, Guyton AC: *Role of baroreceptor reflex in daily control of arterial blood pressure and other variables in dogs*. *Circ Res* 32:564, 1973. Com a permissão da American Heart Association, Inc.)

Os Barorreceptores São Importantes para a Regulação a Longo Prazo da Pressão Arterial? Embora os barorreceptores arteriais executem controle rigoroso momento a momento da pressão arterial, sua importância na regulação a longo prazo é controversa. A razão, pela qual os barorreceptores foram considerados por alguns fisiologistas relativamente pouco importantes na regulação da pressão arterial, consiste no fato de que eles tendem a se *reprogramar* para o nível de pressão ao qual estão expostos após 1 a 2 dias, isto é, se a pressão arterial se elevar do valor normal de 100 mmHg para 160 mmHg, de início ocorrerá descarga com frequência muito alta de impulsos. Dentro de alguns minutos, a frequência dos impulsos diminui consideravelmente para, em seguida, reduzir-se cada vez mais lentamente por 1 a 2 dias, ao final dos quais retorna quase ao normal, apesar da manutenção da pressão em 160 mmHg. Ao contrário, quando a pressão arterial cai para um nível muito baixo, os barorreceptores, no início, não transmitem impulsos, mas de modo gradual, ao longo de 1 a 2 dias, a frequência dos impulsos barorreceptores retorna ao nível de controle.

Essa “reprogramação” dos barorreceptores pode atenuar sua potência como sistema de controle para a correção de distúrbios que tendam a alterar a pressão arterial por períodos mais longos que poucos dias. Estudos experimentais, entretanto, sugeriram que os barorreceptores não se reprogramam de forma total, podendo, assim, contribuir para a regulação a longo prazo da pressão arterial, especialmente por influenciarem a atividade nervosa simpática nos rins. Por exemplo, durante elevações prolongadas na pressão arterial, os reflexos barorreceptores podem mediar

diminuições da atividade nervosa simpática renal que promove a excreção aumentada de sódio e água, o que, por sua vez, causa diminuição gradual do volume sanguíneo e ajuda a restaurar a pressão ao normal. Assim, a regulação a longo prazo da pressão arterial média pelos barorreceptores necessita de interação com sistemas adicionais, principalmente com o sistema de controle rim-líquidos corporais-pressão (juntamente com seus mecanismos nervosos e hormonais), discutidos nos Capítulos 19 e 30.

Controle da Pressão Arterial pelos Quimiorreceptores Carotídeos e Aórticos — Efeito do Baixo Nível de Oxigênio sobre a Pressão Arterial. Existe um *reflexo quimiorreceptor*, intimamente associado ao sistema de controle pressórico barorreceptor, operando da mesma maneira que este, a não ser pelo fato de a resposta ser desencadeada por *quimiorreceptores*, em vez de por receptores de estiramento.

Os quimiorreceptores são células sensíveis ao baixo nível de oxigênio e ao excesso de dióxido de carbono e de íons hidrogênio. Eles estão situados em diversos pequenos *órgãos quimiorreceptores*, com dimensões de cerca de 2 milímetros (dois *corpos carotídeos* localizados na bifurcação de cada artéria carótida comum e geralmente um a três *corpos aórticos* adjacentes à aorta). Os quimiorreceptores excitam fibras nervosas que, junto com as fibras barorreceptoras, passam pelos nervos de Hering e pelos nervos vagos, dirigindo-se para o centro vasomotor do tronco encefálico.

Cada corpo carotídeo ou aórtico recebe abundante fluxo sanguíneo por meio de pequena artéria nutriente; assim, os quimiorreceptores estão sempre em íntimo contato com o sangue arterial. Quando a pressão arterial cai abaixo do nível crítico, os quimiorreceptores são estimulados, porque a redução do fluxo sanguíneo provoca a redução dos níveis de oxigênio e o acúmulo de dióxido de carbono e de íons hidrogênio que não são removidos pela circulação.

Os sinais transmitidos pelos quimiorreceptores *excitam* o centro vasomotor, e essa resposta eleva a pressão arterial de volta ao normal. Entretanto, o reflexo quimiorreceptor não é controlador potente da pressão arterial, até que esta caia abaixo de 80 mmHg. Portanto, apenas sob pressões mais baixas é que esse reflexo passa a ser importante para ajudar a prevenir quedas ainda maiores da pressão arterial.

Os quimiorreceptores são discutidos com muito mais detalhes no [Capítulo 42](#), em relação ao *controle respiratório*, no qual têm participação muito mais importante do que no controle da pressão sanguínea.

Reflexos Atriais e das Artérias Pulmonares Regulam a Pressão Arterial. Os átrios e as artérias pulmonares têm em suas paredes receptores de estiramento referidos como *receptores de baixa pressão*. Receptores de baixa pressão são semelhantes aos receptores de estiramento das grandes artérias sistêmicas. Esses receptores de baixa pressão desempenham papel importante,

especialmente ao minimizarem as variações da pressão arterial, em resposta às alterações do volume sanguíneo. Por exemplo, se 300 mililitros de sangue forem subitamente infundidos em um cão com todos os receptores intactos, a pressão arterial se eleva por apenas cerca de 15 mmHg. Se os *barorreceptores arteriais* forem desnervados, a pressão se eleva por cerca de 40 mmHg. Se os *receptores de baixa pressão* também forem desnervados, a pressão arterial se eleva por cerca de 100 mmHg.

Assim, pode-se ver que apesar dos receptores de baixa pressão na artéria pulmonar e nos átrios não serem capazes de detectar a pressão arterial sistêmica, eles detectam elevações simultâneas nas áreas de baixa pressão da circulação, causadas pelo aumento do volume sanguíneo, desencadeando reflexos paralelos aos reflexos barorreceptores, para tornar o sistema total dos reflexos mais potente para o controle da pressão arterial.

Reflexos Atriais que Ativam os Rins — O “Reflexo de Volume”. O estiramento dos átrios também provoca dilatação reflexa significativa das arteríolas aferentes renais. Sinais são também transmitidos simultaneamente dos átrios para o hipotálamo, para diminuir a secreção de hormônio antidiurético (HAD). A resistência arteriolar aferente diminuída nos rins provoca a elevação da pressão capilar glomerular, com o resultante aumento da filtração de líquido pelos túbulos renais. A diminuição do HAD reduz a absorção de água dos túbulos. A combinação desses dois efeitos — aumento da filtração glomerular e diminuição da reabsorção de líquido — aumenta a perda de líquido pelos rins e reduz o volume sanguíneo aumentado de volta aos valores normais. (Veremos também no [Capítulo 19](#) que o estiramento atrial, causado pelo aumento do volume sanguíneo, desencadeia efeito hormonal nos rins — a liberação do *peptídeo natriurético atrial* — que contribui ainda mais para a excreção de líquido na urina e a normalização do volume sanguíneo.)

Todos esses mecanismos que tendem a normalizar o volume sanguíneo, após sobrecarga, atuam indiretamente como controladores de pressão, bem como do volume, porque o excesso do volume aumenta o débito cardíaco e provoca elevação da pressão arterial. Esse mecanismo reflexo do volume é discutido de novo no [Capítulo 30](#), junto com outros mecanismos de controle do volume - sanguíneo.

Reflexo Atrial de Controle da Frequência Cardíaca (o Reflexo de Bainbridge). O aumento da pressão atrial provoca também aumento da frequência cardíaca às vezes por até 75%. Pequena parte desse aumento é causada pelo efeito direto do aumento do volume atrial que estira o nódulo sinusal: foi ressaltado, no [Capítulo 10](#), que esse estiramento direto pode elevar a frequência cardíaca por até 15%. Aumento adicional por 40% a 60% da frequência é causado por reflexo nervoso chamado *reflexo de Bainbridge*. Os receptores de estiramento dos átrios que desencadeiam o reflexo de Bainbridge transmitem seus sinais aferentes por meio dos nervos vagos para o bulbo.

Em seguida, os sinais eferentes são transmitidos de volta pelos nervos vagos e simpáticos, aumentando a frequência cardíaca e a força de contração. Assim, esse reflexo ajuda a impedir o acúmulo de sangue nas veias, nos átrios e na circulação pulmonar.

Resposta Isquêmica do Sistema Nervoso Central — Controle da Pressão Arterial pelo Centro Vasomotor do Cérebro em Resposta à Diminuição do Fluxo Sanguíneo Cerebral

A maior parte do controle nervoso da pressão sanguínea é realizada por reflexos que se originam nos barorreceptores, nos quimiorreceptores e nos receptores de baixa pressão situados na circulação periférica, fora do cérebro. Entretanto, quando o fluxo sanguíneo para o centro vasomotor no tronco encefálico inferior diminui o suficiente para causar deficiência nutricional — ou seja, provocando *isquemia cerebral* —, os neurônios vasoconstritores e cardioaceleradores no centro vasomotor respondem de modo direto à isquemia, ficando fortemente excitados. Quando essa excitação ocorre, a pressão arterial sistêmica com frequência se eleva até os níveis máximos do bombeamento cardíaco. Acredita-se que esse efeito seja causado pela incapacidade do fluxo lento de sangue de eliminar o dióxido de carbono do centro vasomotor do tronco encefálico. Sob baixos níveis de fluxo sanguíneo, no centro vasomotor, a concentração local de dióxido de carbono aumenta de modo acentuado, exercendo efeito extremamente potente na estimulação das áreas de controle nervoso vasomotor simpático no bulbo.

É possível que outros fatores, como a formação de ácido láctico e de outras substâncias ácidas no centro vasomotor, também contribuam para a acentuada estimulação e para a elevação da pressão arterial. Esse aumento em resposta à isquemia cerebral é referido como *resposta isquêmica do SNC*.

O efeito isquêmico sobre a atividade vasomotora pode elevar a pressão arterial média, de maneira espantosa, por até 10 minutos a níveis muito elevados de até 250 mmHg. *O grau de vasoconstrição simpática, causado pela intensa isquemia cerebral, é com frequência tão elevado que alguns dos vasos periféricos ficam quase ou totalmente obstruídos.* Os rins, por exemplo, muitas vezes interrompem de forma total a produção de urina, devido à constrição arteriolar renal em resposta à descarga simpática. Portanto, *a resposta isquêmica do SNC é um dos mais importantes ativadores do sistema vasoconstritor simpático.*

A Importância da Resposta Isquêmica do SNC como Regulador da Pressão Arterial.

Apesar da intensidade da resposta isquêmica do SNC, ela não é significativa até que a pressão arterial caia bem abaixo da normal, até níveis de 60 mmHg ou menos, atingindo seu maior grau de estimulação sob pressões de 15 a 20 mmHg. Portanto, a resposta isquêmica do SNC não é um dos mecanismos normais de regulação da pressão arterial. Ao contrário, ela atua, na maioria das vezes, como *sistema de emergência de controle da pressão que age muito rápida e intensamente para*

impedir maior diminuição da pressão arterial, quando o fluxo sanguíneo cerebral diminui até valor muito próximo do nível letal. Esse mecanismo pode ser considerado como a “última cartada” no controle da pressão.

Reação de Cushing ao Aumento da Pressão no Encéfalo. A *reação de Cushing* é tipo especial de resposta isquêmica do SNC, resultante do aumento da pressão do líquido cefalorraquidiano (LCR) ao redor do cérebro na caixa craniana. Por exemplo, quando a pressão do LCR aumenta até se igualar à pressão arterial, ocorre a compressão de todo o cérebro, bem como de suas artérias, bloqueando o suprimento sanguíneo cerebral. Isso inicia a resposta isquêmica do SNC que provoca elevação da pressão arterial. Quando a pressão arterial aumenta até ficar maior que a pressão do LCR, o sangue passa novamente a fluir pelos vasos cerebrais, aliviando a isquemia. Usualmente, a pressão sanguínea atinge novo nível de equilíbrio ligeiramente maior que a pressão do LCR, permitindo o restabelecimento do fluxo sanguíneo pelo encéfalo. A reação de Cushing ajuda a proteger os centros vitais do encéfalo da perda de nutrição, nos casos em que a pressão do LCR se eleva o suficiente para comprimir as artérias cerebrais.

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS DO CONTROLE NERVOSO DA PRESSÃO ARTERIAL

Papel dos Nervos e Músculos Esqueléticos no Aumento do Débito Cardíaco e da Pressão Arterial

Embora a maior parte do controle nervoso rápido da circulação seja realizada pelo sistema nervoso autônomo, existem pelo menos duas condições, nas quais os nervos e os músculos esqueléticos têm participações importantes nas respostas circulatórias.

Reflexo da Compressão Abdominal. Quando é produzido o reflexo barorreceptor ou quimiorreceptor, sinais nervosos são transmitidos ao mesmo tempo pelos nervos esqueléticos para os músculos esqueléticos do corpo, em especial para os músculos abdominais. A contração muscular provoca a compressão de todos os reservatórios venosos do abdome, ajudando a translocar seu sangue em direção ao coração, que passa a dispor de maior volume para bombear. Essa resposta geral é chamada de *reflexo da compressão abdominal*. O efeito resultante sobre a circulação é o mesmo causado pelos impulsos vasoconstritores simpáticos ao comprimirem as veias: aumento do débito cardíaco e da pressão arterial. O reflexo da compressão abdominal é provavelmente muito mais importante do que se acreditava no passado, porque bem se sabe que pessoas cujos músculos esqueléticos foram paralisados têm tendência muito maior de apresentar episódios de hipotensão que pessoas com músculos normais.

Aumento do Débito Cardíaco e da Pressão Arterial Causado pela Contração da Musculatura Esquelética durante o Exercício. Quando os músculos esqueléticos se contraem durante o exercício, comprimem os vasos sanguíneos em todo o corpo. Até mesmo a antecipação do exercício enrijece os músculos, comprimindo assim os vasos nos músculos e no abdome. Essa compressão transloca o sangue dos vasos periféricos para o coração e os pulmões e, portanto, há aumento do débito cardíaco. Esse efeito é essencial como ajuda para aumentar por cinco a sete vezes o débito cardíaco, como ocorre às vezes durante o exercício muito intenso. Esse aumento, por sua vez, é ingrediente essencial para o aumento da pressão arterial durante o exercício que, em geral, se eleva da média normal de 100 mmHg para 130 a 160 mmHg.

Ondas Respiratórias na Pressão Arterial

Em cada ciclo respiratório, a pressão arterial usualmente aumenta e diminui por 4 a 6 mmHg, de forma ondulante, provocando as *ondas respiratórias* da pressão arterial. As ondas resultam de vários efeitos diferentes, alguns tendo natureza reflexa, como os seguintes:

1. Muitos dos “sinais respiratórios”, produzidos pelo centro respiratório do bulbo, “extravasam” para o centro vasomotor a cada ciclo respiratório.
2. Cada vez que a pessoa inspira, a pressão na cavidade torácica fica mais negativa, fazendo com que os vasos sanguíneos no tórax se expandam. Isso reduz a quantidade de sangue que retorna para o lado esquerdo do coração, e, assim, diminui momentaneamente o débito cardíaco e a pressão arterial.
3. As variações da pressão causadas nos vasos torácicos pela respiração podem excitar receptores de estiramento vasculares e atriais.

Embora seja difícil analisar as relações exatas de todos esses fatores causadores das ondas respiratórias da pressão, o resultado final durante a respiração normal é, em geral, aumento da pressão arterial durante a parte inicial da expiração e diminuição no restante do ciclo respiratório. Durante a respiração profunda, a pressão sanguínea pode aumentar e reduzir por até 20 mmHg em cada ciclo respiratório.

Ondas “Vasomotoras” da Pressão Arterial — Oscilação dos Sistemas de Controle Reflexo da Pressão

Frequentemente, durante o registro da pressão arterial, nota-se, além das pequenas ondas de pressão causadas pela respiração, ondas muito maiores — ocasionalmente com até 10 a 40 mmHg — que aumentam e diminuem mais lentamente que as ondas respiratórias. A duração de cada ciclo varia de 26 segundos no cão anestesiado, a 7 a 10 segundos no ser humano não anestesiado. Essas ondas são referidas como *ondas vasomotoras* ou *ondas de Mayer*. Tais registros são mostrados na [Figura 18-](#)

10, demonstrando a elevação e diminuição cíclica da pressão arterial.

A causa das ondas vasomotoras é a “oscilação reflexa” de um ou mais mecanismos nervosos de controle da pressão, entre os quais citamos a seguir.

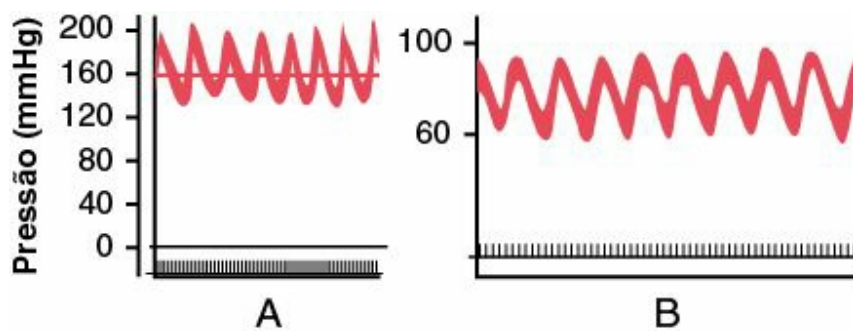


Figura 18-10. **A**, Ondas vasomotoras causadas pela oscilação da resposta isquêmica do SNC. **B**, Ondas vasomotoras provocadas pela oscilação do reflexo barorreceptor.

Oscilação dos Reflexos Barorreceptor e Quimiorreceptor. As ondas vasomotoras da [Figura 18-10B](#) são, com frequência, observadas nos registros experimentais de pressão, embora sejam, em geral, muito menos intensas que as mostradas na figura. Elas são causadas, em sua maior parte, por oscilação do *reflexo barorreceptor*; isto é, a alta pressão excita os barorreceptores; isso inibe o sistema nervoso simpático e reduz a pressão alguns segundos depois. A diminuição da pressão, por sua vez, reduz a estimulação de barorreceptores e permite que o centro vasomotor fique de novo ativo, elevando a pressão. A resposta não é instantânea, sendo retardada por até alguns segundos. Essa pressão elevada inicia outro ciclo, e a oscilação se mantém.

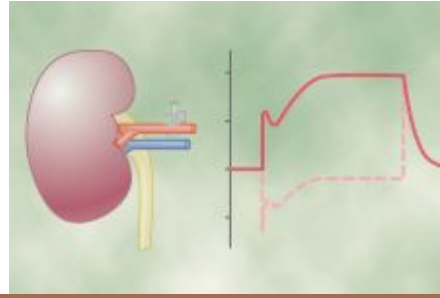
O *reflexo quimiorreceptor* também pode oscilar, gerando o mesmo tipo de ondas. Esse reflexo, em geral, oscila ao mesmo tempo que o reflexo barorreceptor. Provavelmente, ele desempenha o papel principal na geração das ondas vasomotoras, quando a pressão arterial está na faixa entre 40 e 80 mmHg, porque nesses baixos valores o controle da circulação pelos quimiorreceptores circulatórios torna-se potente, enquanto o controle pelos barorreceptores está mais fraco.

Oscilação da Resposta Isquêmica do SNC. O registro na [Figura 18-10A](#) resultou da oscilação do mecanismo de controle isquêmico da pressão pelo SNC. Nesse experimento, a pressão do LCR foi elevada para 160 mmHg, o que comprimiu os vasos cerebrais e iniciou a resposta da pressão isquêmica do SNC para 200 mmHg. Quando a pressão arterial atingiu esse valor elevado, a isquemia cerebral foi aliviada, e o sistema nervoso simpático foi inativado. Como resultado, a pressão arterial caiu rapidamente para valor muito mais baixo, provocando de novo isquemia cerebral. Esta, por sua vez, iniciou nova elevação na pressão. A isquemia foi novamente aliviada, e a pressão caiu mais uma vez. Essa resposta se repetiu de forma cíclica enquanto a pressão do LCR permaneceu elevada.

Desse modo, qualquer mecanismo reflexo de controle da pressão pode oscilar se a intensidade do *feedback* for forte o suficiente e se houver retardo entre a excitação do receptor de pressão e a subsequente resposta pressórica. As ondas vasomotoras demonstram que os reflexos nervosos que controlam a pressão arterial obedecem aos mesmos princípios aplicáveis aos sistemas mecânicos e elétricos de controle. Por exemplo, se a resposta do *feedback* for muito intensa no mecanismo de direção do piloto automático de um avião, e também houver retardo no tempo de resposta desse mecanismo, o avião oscilará para lá e para cá, em vez de seguir um curso retilíneo.

Bibliografia

- Cowley AW Jr: Long-term control of arterial blood pressure. *Physiol Rev* 72:231, 1992.
- DiBona GF: Physiology in perspective: the wisdom of the body. Neural control of the kidney. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol* 289:R633, 2005.
- Fadel PJ, Raven PB: Human investigations into the arterial and cardiopulmonary baroreflexes during exercise. *Exp Physiol* 97:39, 2012.
- Freeman R: Clinical practice. Neurogenic orthostatic hypotension. *N Engl J Med* 358:615, 2008.
- Guyenet PG: The sympathetic control of blood pressure. *Nat Rev Neurosci* 7:335, 2006.
- Guyenet PG, Abbott SB, Stornetta RL: The respiratory chemoreception conundrum: light at the end of the tunnel? *Brain Res* 1511:126, 2013.
- Guyton AC: Arterial Pressure and Hypertension. Philadelphia: WB Saunders, 1980.
- Hall JE, da Silva AA, do Carmo JM, et al: Obesity-induced hypertension: role of sympathetic nervous system, leptin, and melanocortins. *J Biol Chem* 285:17271, 2010.
- Jardine DL: Vasovagal syncope: new physiologic insights. *Cardiol Clin* 31:75, 2013.
- Joyner MJ: Baroreceptor function during exercise: resetting the record. *Exp Physiol* 91:27, 2006.
- Kaufman MP: The exercise pressor reflex in animals. *Exp Physiol* 97:51, 2012.
- Ketch T, Biaggioni I, Robertson R, Robertson D: Four faces of baroreflex failure: hypertensive crisis, volatile hypertension, orthostatic tachycardia, and malignant vagotonia. *Circulation* 105:2518, 2002.
- Lohmeier TE, Iliescu R: Chronic lowering of blood pressure by carotid baroreflex activation: mechanisms and potential for hypertension therapy. *Hypertension* 57:880, 2011.
- Parati G, Esler M: The human sympathetic nervous system: its relevance in hypertension and heart failure. *Eur Heart J* 33:1058, 2012.
- Paton JF, Sobotka PA, Fudim M, et al: The carotid body as a therapeutic target for the treatment of sympathetically mediated diseases. *Hypertension* 61:5, 2013.
- Schultz HD, Li YL, Ding Y: Arterial chemoreceptors and sympathetic nerve activity: implications for hypertension and heart failure. *Hypertension* 50:6, 2007.
- Seifer C: Carotid sinus syndrome. *Cardiol Clin* 31:111, 2013.
- Stewart JM: Common syndromes of orthostatic intolerance. *Pediatrics* 131:968, 2013.
- Zucker IH: Novel mechanisms of sympathetic regulation in chronic heart failure. *Hypertension* 48:1005, 2006.



CAPÍTULO 19

O Papel dos Rins no Controle a Longo Prazo da Pressão Arterial e na Hipertensão: O Sistema Integrado de Regulação da Pressão Arterial

O sistema nervoso simpático desempenha um papel muito importante na regulação a curto prazo da pressão arterial, grande parte por meio dos efeitos do sistema nervoso sobre a resistência e capacitância vasculares periféricas totais e também sobre a capacidade de bombeamento do coração, como discutido no [Capítulo 18](#).

O corpo, no entanto, tem também potentes mecanismos para a regulação da pressão arterial ao longo de semanas e meses. Esse controle, a longo prazo, da pressão arterial está intimamente relacionado à homeostasia do volume de líquido corporal, determinado pelo balanço entre a ingestão e a eliminação de líquido. Para a sobrevivência a longo prazo, a ingestão e a eliminação de líquido devem ser precisamente balanceadas; essa tarefa é realizada por múltiplos controles nervosos e hormonais e por sistemas de controle local nos rins, que regulam sua excreção de sal e água. Neste Capítulo discutiremos esses sistemas renais — de controle do líquido corporal, que têm papel crucial na regulação a longo prazo da pressão sanguínea.

SISTEMA RIM-LÍQUIDOS CORPORAIS PARA O CONTROLE DA PRESSÃO ARTERIAL

O sistema rim-líquidos corporais para o controle da pressão arterial atua lenta, mas poderosamente, como se segue: se o volume sanguíneo aumenta e a capacitância vascular não é alterada, a pressão arterial se elevará também. Essa elevação faz com que os rins excretem o volume excessivo, normalizando, assim, a pressão.

Na história filogenética do desenvolvimento animal, esse sistema rim-líquidos corporais de controle da pressão é muito antigo. Ele está totalmente operante em um dos vertebrados mais inferiores, a lampreia. Esse animal tem baixa pressão arterial, de apenas 8 a 14 mmHg, que aumenta quase em proporção direta ao seu volume sanguíneo. A lampreia ingere continuamente água salgada que é incorporada a seu sangue, aumentando o volume sanguíneo e a pressão arterial. Contudo, quando a pressão aumenta em demasia, o rim simplesmente excreta o volume excessivo pela urina, reduzindo a pressão. Sob baixas pressões, o rim excreta menos líquido do que é ingerido. Assim, como a lampreia continua a ingerir água, o volume de líquido extracelular, volume sanguíneo e - pressão são de novo aumentados.

Esse mecanismo primitivo de controle da pressão sobreviveu através das épocas quase como funciona na lampreia. No ser humano, o débito urinário de água e de sal é tão sensível, se não mais, às alterações da pressão quanto na lampreia. De fato, a elevação da pressão arterial no ser humano por apenas alguns mmHg pode duplicar o débito renal de água, um fenômeno chamado *diurese de pressão*, bem como duplicar a eliminação de sal, o que é chamado *natriurese de pressão*.

No ser humano, o sistema rim-líquidos corporais, como na lampreia, é mecanismo fundamental para o controle a longo prazo da pressão arterial. Entretanto, no decurso dos estágios da evolução, esse sistema recebeu muitos refinamentos, e o controle se tornou muito mais preciso. Um refinamento especialmente importante, como discutiremos adiante, foi a adição do mecanismo da renina-angiotensina.

Quantificação da Diurese de Pressão como Base para o Controle da Pressão Arterial

A [Figura 19-1](#) mostra o efeito médio aproximado de diferentes níveis de pressão arterial sobre o volume do débito urinário no rim isolado, demonstrando seu aumento acentuado quando a pressão se eleva. Esse aumento é o fenômeno da *diurese de pressão*. A curva nessa figura é referida como *curva do débito urinário renal* ou *curva da função renal*. No ser humano, sob pressão arterial de 50 mmHg, o débito urinário é praticamente nulo. Sob 100 mmHg, seu valor é normal, e sob 200 mmHg é cerca de seis a oito vezes maior que o normal. Além disso, o aumento da pressão arterial não eleva apenas o débito urinário, mas provoca também elevação aproximadamente igual da eliminação de sódio, que é o fenômeno da *natriurese de pressão*.

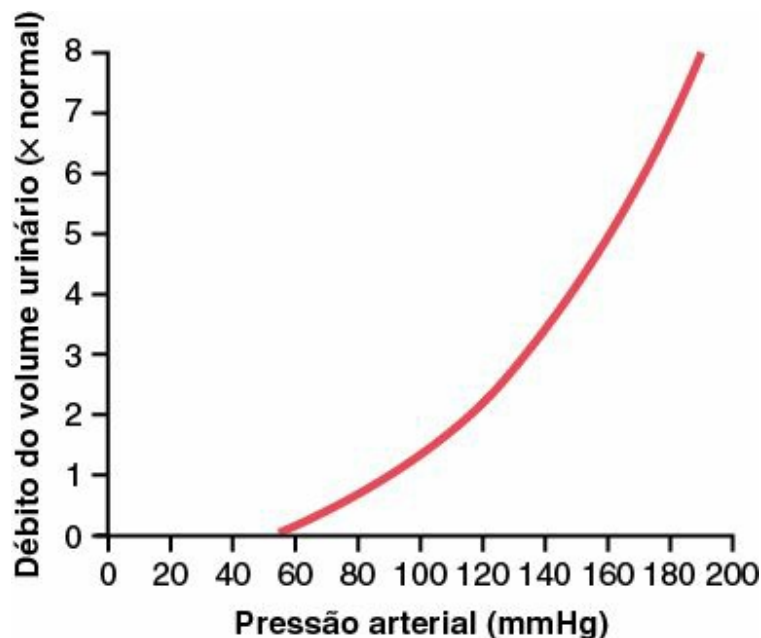


Figura 19-1. Curva típica do débito urinário renal, medido em rim isolado perfundido, mostrando a diurese de pressão quando a pressão arterial se eleva acima do normal.

Experimento Demonstrando o Sistema Rim-Líquidos Corporais para a Regulação da Pressão Arterial. A [Figura 19-2](#) mostra os resultados de experimento em cães que tiveram todos os mecanismos reflexos de controle da pressão bloqueados. Então, a pressão arterial foi subitamente elevada pela infusão intravenosa de 400 mL de sangue. Note a elevação rápida do débito cardíaco para cerca de duas vezes o normal e o aumento da pressão arterial média para 205 mmHg, 115 mmHg acima do nível de repouso. Na curva central, é mostrado o efeito dessa elevação da pressão sobre o débito urinário, que aumentou por 12 vezes. Junto com essa enorme perda de líquido na urina, o débito cardíaco e a pressão arterial retornaram ao normal na hora seguinte. Assim, é possível notar a extrema capacidade dos rins de eliminar o excesso de líquido corporal em resposta à alta pressão arterial, e por esse modo normalizá-la.

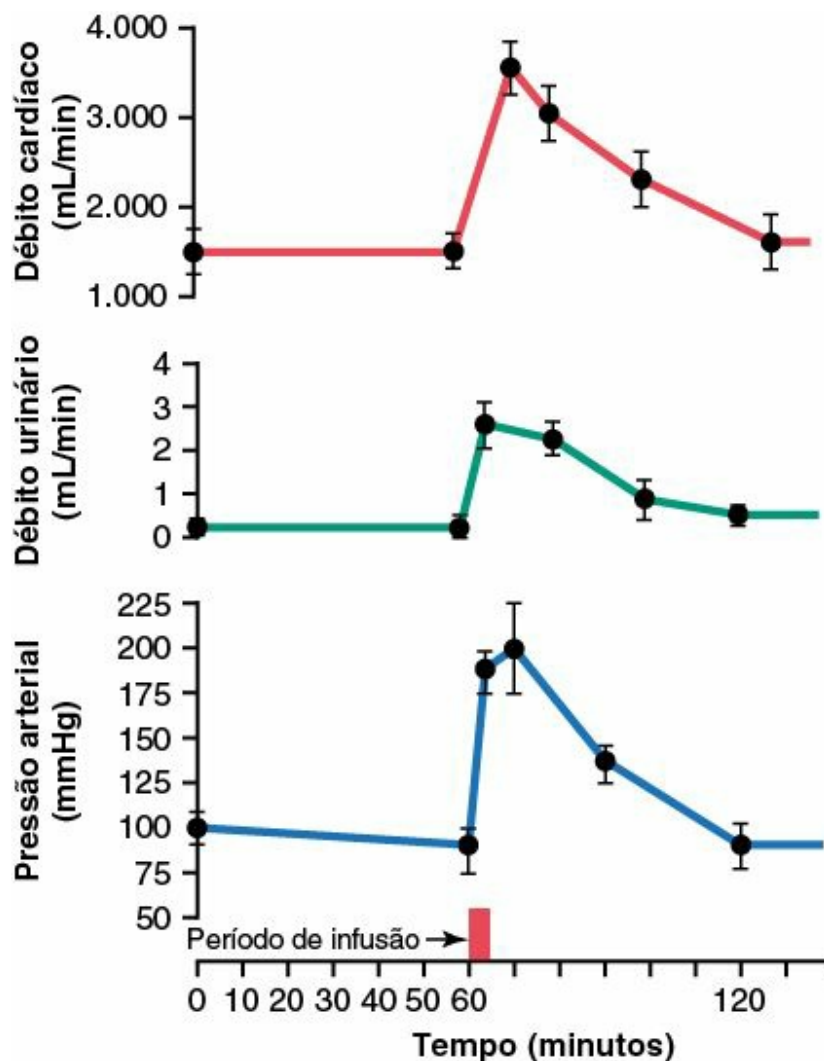


Figura 19-2. Aumentos do débito cardíaco, do débito urinário e da pressão arterial, causados pelo aumento no volume sanguíneo em cães cujos mecanismos nervosos de controle da pressão foram bloqueados. Esta figura mostra o retorno da pressão arterial ao normal após cerca de 1 hora de perda de líquido pela urina. (Cortesia do Dr. William Dobbs.)

O Mecanismo Rim-Líquido Corporal Proporciona um Ganho de Feedback Quase Infinito para o Controle da Pressão Arterial a Longo Prazo. A [Figura 19-3](#) mostra o método gráfico que pode ser usado para analisar o controle da pressão arterial pelo sistema rim-líquidos corporais. Essa análise se baseia em duas curvas distintas que se cruzam: (1) a curva do débito renal de água e sal, em resposta à elevação da pressão arterial, que é a mesma curva de débito renal mostrada na [Figura 19-1](#); e (2) a linha que representa a ingestão total de água e de sal.

Durante período prolongado, o débito de água e de sal deve se igualar à ingestão. Além disso, o único ponto no gráfico da [Figura 19-3](#), no qual o débito se iguala à ingestão, é onde as duas curvas se cruzam, referido como *ponto de equilíbrio*. Agora, vejamos o que acontece se a pressão arterial fica acima ou abaixo do ponto de equilíbrio.

Inicialmente, admita-se que a pressão arterial se eleve para 150 mmHg. Nesse nível, o débito renal de água e sal é cerca de três vezes maior que a ingestão. Portanto, o corpo perde líquido, e o volume sanguíneo e a pressão arterial diminuem. Além disso, esse “equilíbrio negativo” de líquido não cessará até que a pressão *caia* até atingir precisamente o ponto de equilíbrio. De fato, mesmo quando

a pressão arterial é apenas 1 mmHg maior que a do ponto de equilíbrio, ainda ocorre perda de água e de sal pouco maior que a ingestão, de modo que a pressão continua a cair por mais 1 mmHg, *até que, por fim, retorne ao valor preciso do ponto de equilíbrio.*

Se a pressão arterial cair abaixo do ponto de equilíbrio, a ingestão de água e de sal passa a ser maior que o débito. Portanto, o volume do líquido corporal aumenta junto com o volume sanguíneo, e a pressão arterial se eleva de novo até atingir o ponto de equilíbrio. Esse retorno da pressão arterial *sempre ao ponto de equilíbrio é o princípio da resposta por feedback quase infinito*, para a regulação da pressão arterial pelo mecanismo rim-líquidos corporais.

Dois Determinantes-Chave da Pressão Arterial a Longo Prazo. Na [Figura 19-3](#) é possível ver que dois fatores básicos determinam o nível da pressão arterial a longo prazo.

Desde que as duas curvas representando (1) o débito renal de sal e de água; e (2) a ingestão de sal e de água permaneçam de modo preciso como estão na [Figura 19-3](#), a pressão arterial média, por fim, se ajustará em 100 mmHg, que é o nível da pressão arterial representado pelo ponto de equilíbrio nessa figura. Além disso, existem apenas dois modos pelos quais a pressão desse ponto de equilíbrio pode variar do nível de 100 mmHg. Um deles é pelo deslocamento do nível de pressão da curva do débito renal de sal e água, e o outro é a modificação do nível da curva de ingestão de sal e de água. Assim, simplifiadamente, os dois determinantes principais do nível da pressão arterial a longo prazo são:

1. O grau de desvio da pressão na curva do débito renal de água e de sal.
2. O nível de ingestão de água e de sal.

O funcionamento desses dois determinantes de controle da pressão arterial é mostrado na [Figura 19-4](#). Na [Figura 19-4A](#), alguma anormalidade renal causou o deslocamento de 50 mmHg da curva de débito renal na direção das altas pressões (para a direita). Note que o ponto de equilíbrio também se deslocou para 50 mmHg acima do normal. Consequentemente, pode-se afirmar que, se a curva de débito renal se deslocar para novo nível de pressão, a pressão arterial também seguirá para esse novo nível em poucos dias.

A [Figura 19-4B](#) mostra como a alteração do nível de ingestão de sal e de água também pode influenciar a pressão arterial. Nesse caso, o nível de ingestão aumentou quatro vezes, e o ponto de equilíbrio foi deslocado para o nível de pressão de 160 mmHg, 60 mmHg acima do valor normal. Ao contrário do caso anterior, a diminuição do nível de ingestão reduziria a pressão arterial.

Assim, *é impossível alterar a pressão arterial média a longo prazo* sem alterar um ou os dois determinantes básicos da pressão arterial a longo prazo — (1) o nível de ingestão de sal e de água; ou (2) o grau do deslocamento da curva de função renal ao longo do eixo de pressão. Entretanto, se qualquer um desses determinantes for alterado, percebe-se que a pressão arterial é regulada em novo nível, onde as duas novas curvas se cruzam.

No entanto, na maioria das pessoas, a curva da função renal é muito mais pronunciada que o ilustrado na [Figura 19-4](#) e as alterações na ingestão de sal apresentam um efeito moderado na pressão arterial, tal como será discutido na seção seguinte.

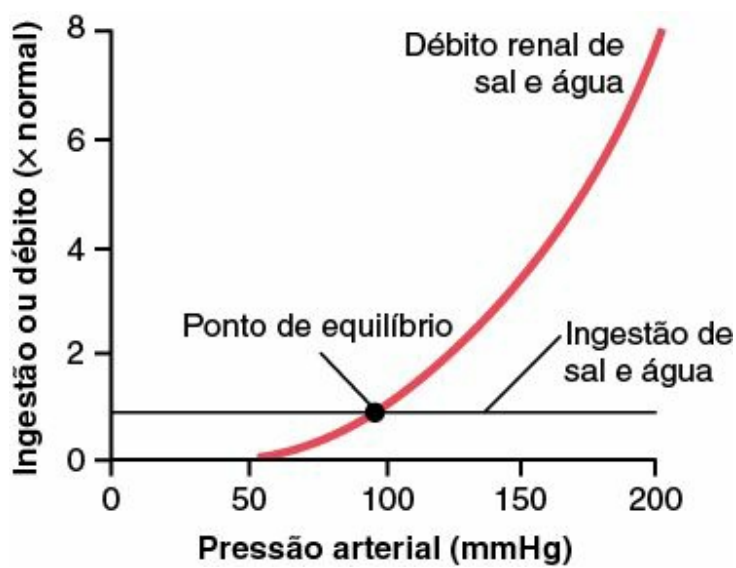


Figura 19-3. Análise da regulação da pressão arterial pela equalização da “curva de débito renal” com a “curva de ingestão de sal e de água”. O ponto de equilíbrio representa o nível no qual a pressão arterial será regulada. (A pequena quantidade de sal e água perdida por vias não renais será ignorada nesta e em outras figuras semelhantes neste Capítulo.)

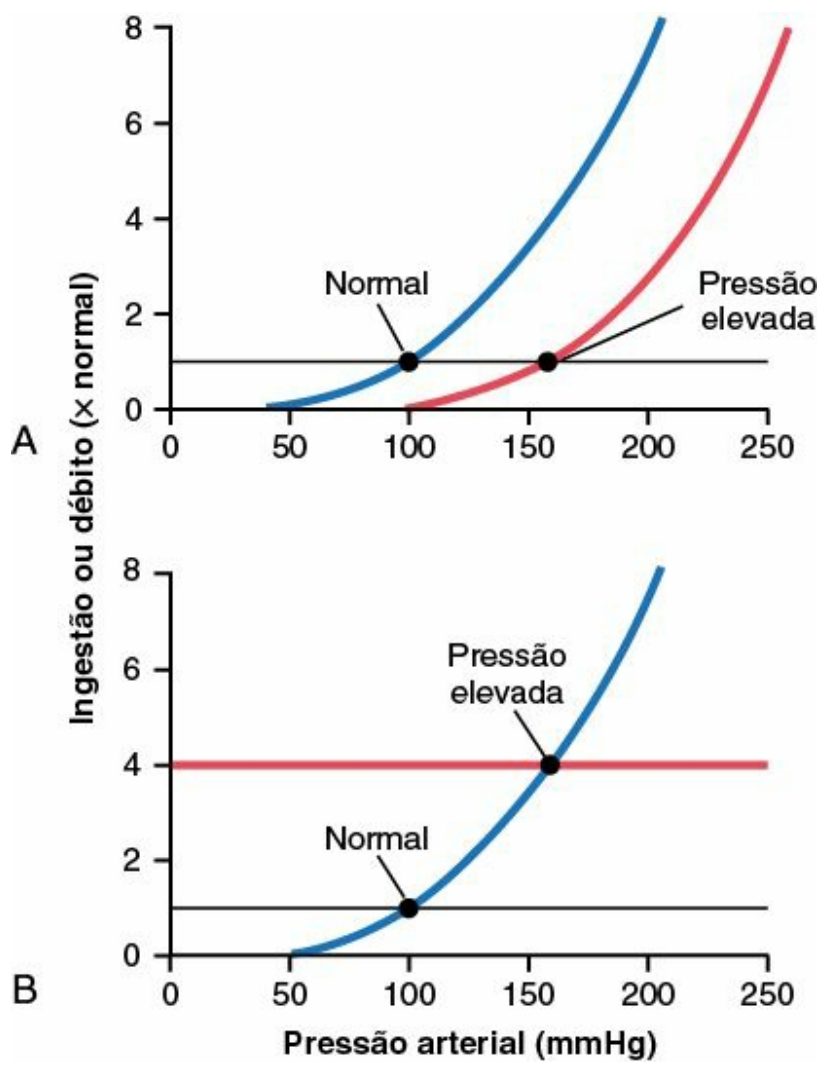


Figura 19-4. Duas maneiras pelas quais a pressão arterial pode ser elevada. **A**, Pelo deslocamento da curva de débito renal para a direita, em direção a novo nível de pressão ou **B**, pelo aumento da ingestão de sal e água.

A Curva de Débito Renal Crônico É Muito Mais Íngreme do que a Curva Aguda.

Característica importante da natriurese da pressão (e diurese da pressão) é que variações crônicas da pressão arterial, com duração de dias ou meses, exercem efeito muito maior no débito renal de sal e água do que o observado durante variações agudas da pressão ([Fig. 19-5](#)). Assim, quando os rins estão funcionando normalmente, a *curva do débito renal crônico* é bem mais íngreme do que a curva aguda.

Os efeitos potentes do aumento crônico da pressão arterial no débito urinário ocorrem porque a pressão aumentada tem efeitos, não apenas hemodinâmicos diretos na excreção renal como também efeitos indiretos, mediados por alterações nervosas e hormonais que acontecem quando a pressão sanguínea é aumentada. Por exemplo, a pressão arterial aumentada diminui a atividade do sistema nervoso simpático e de vários hormônios, tais como angiotensina II e aldosterona, que tendem a reduzir a excreção renal de sal e de água. A atividade reduzida desses sistemas *antinatriuréticos*, portanto, amplifica a eficácia da natriurese e da diurese de pressão no aumento da excreção de sal e água, durante aumentos crônicos na pressão arterial (veja Capítulos [28](#) e [30](#) para discussão mais aprofundada).

Inversamente, quando a pressão arterial é reduzida, o sistema nervoso simpático é ativado, e a formação de hormônios antinatriuréticos é aumentada, somando-se ao efeito direto na redução da pressão de diminuir o débito renal de água e sal. Essa combinação de efeitos diretos da pressão nos rins e efeitos indiretos da pressão no sistema nervoso simpático, bem como em vários sistemas hormonais, tornam a natriurese e a diurese da pressão extremamente potentes no controle de longa duração da pressão arterial e do volume dos líquidos corporais.

A importância da influência nervosa e hormonal na natriurese da pressão é especialmente evidente durante alterações crônicas da ingestão de sódio. Se os rins e os mecanismos nervosos e hormonais estão funcionando normalmente, aumentos crônicos da ingestão de sal e de água, para valores até seis vezes maiores do que o normal, costumam estar associados apenas com pequenos aumentos da pressão arterial. Note que o equilíbrio da pressão sanguínea no ponto B da curva é aproximadamente o mesmo do ponto A, o ponto de equilíbrio da ingestão normal de sal. Inversamente, a diminuição da ingestão de sódio e água para valores abaixo de um sexto do normal na maioria das vezes tem efeito muito baixo na pressão arterial. Assim, dizem que muitas pessoas são *insensíveis ao sal*, porque grandes variações na ingestão de sal não alteram a pressão sanguínea por mais do que alguns mmHg.

Indivíduos com danos renais ou com secreção excessiva de hormônios antinatriuréticos, tais como angiotensina II ou aldosterona, no entanto, podem ser *sensíveis ao sal* com curva de débito renal atenuada similar à curva aguda mostrada na [Figura 19-5](#). Nesses casos, mesmo aumentos moderados

na ingestão de sal podem causar elevação significativa da pressão arterial.

Alguns dos fatores que podem fazer com que a pressão arterial seja sensível ao sal incluem perda de néfrons funcionais devido à lesão renal ou formação excessiva de hormônios antinatriuréticos, tais como angiotensina II ou aldosterona. Por exemplo, a redução cirúrgica da massa renal ou lesão do rim, devido à hipertensão, ao diabetes e às diversas doenças renais, causa maior sensibilidade às alterações da ingestão de sal. Nesses casos, aumentos maiores do que o normal na pressão arterial são necessários para elevar o débito renal, o suficiente, para manter o balanço entre ingestão e eliminação de sal e água.

Existem evidências de que a alta ingestão de sal a longo prazo, durando por muitos anos, pode de fato lesar os rins e, eventualmente, tornar a pressão sanguínea mais sensível ao sal. Iremos discutir a sensibilidade da pressão sanguínea ao sal em pacientes com hipertensão mais adiante, neste Capítulo.

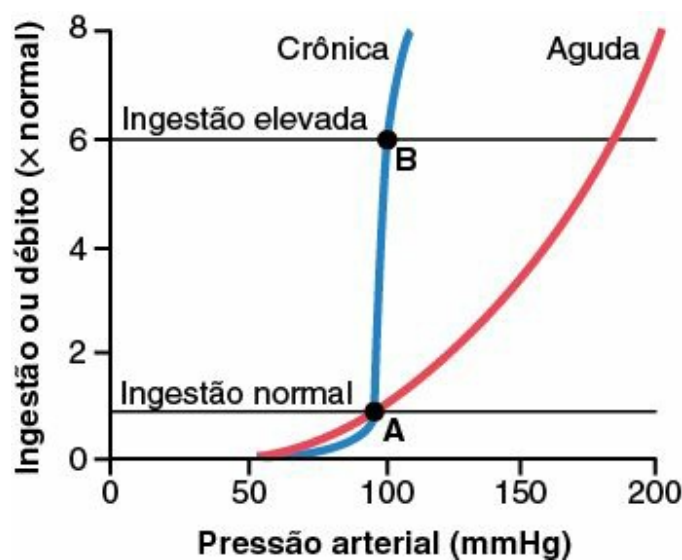


Figura 19-5. Curvas de débito renal agudo e crônico. Sob condições estáveis (*steady-state conditions*), a eliminação de sal e água é igual à ingestão de sal e água. **A** e **B**, Representam os pontos de equilíbrio para regulação de longo prazo da pressão arterial, quando a ingestão de sal é normal ou seis vezes maior do que a normal, respectivamente. Por causa da inclinação da curva de débito renal crônico, o aumento da ingestão de sal ocasiona somente pequenas mudanças na pressão arterial. Em pessoas com a função renal comprometida, a inclinação da curva de débito renal pode diminuir similarmente à curva aguda, resultando em aumento da sensibilidade da pressão arterial a mudanças na ingestão de sal.

Incapacidade da Resistência Periférica Total Aumentada de Elevar a Pressão Arterial a Longo Prazo se a Ingestão de Líquido e a Função Renal não se Alterarem

Este é o momento para que o leitor perceba se realmente entendeu o mecanismo rim-líquidos corporais para o controle da pressão arterial. Relembrando a equação básica que afirma que — a *pressão arterial* é igual ao *débito cardíaco* multiplicado pela *resistência periférica total* —, fica evidente que o aumento na resistência periférica total deveria elevar a pressão arterial. De fato, *quando a resistência periférica total se eleva de forma aguda*, a pressão arterial aumenta de

imediatamente. Entretanto, se os rins continuarem a funcionar normalmente, a elevação aguda da pressão arterial, em geral, não é mantida. Ao contrário, retorna ao normal em cerca de um dia. Por quê?

A razão para esse fenômeno é que o aumento da resistência vascular nos vasos sanguíneos, em qualquer parte do corpo *exceto nos rins*, não altera o ponto de equilíbrio do controle da pressão sanguínea, que é ditado pelos rins (**Figs. 19-3 e 19-4**). Ao contrário, os rins começam de imediato a responder à alta pressão arterial, provocando diurese e natriurese de pressão. Após algumas horas, grande quantidade de sal e de água é eliminada pelo corpo, e esse processo se mantém até que a pressão arterial retorne ao nível da pressão em equilíbrio. Nesse ponto, a pressão arterial é normalizada e o volume de líquido extracelular e de sangue diminui para níveis abaixo do normal.

Como prova do princípio de que alterações da resistência periférica total não afetam o nível da pressão arterial a longo prazo, se a função renal não for alterada, estude cuidadosamente a **Figura 19-6**. Essa figura mostra os valores aproximados do débito cardíaco e da pressão arterial em diferentes condições clínicas, nas quais a *resistência periférica total a longo prazo* está muito menor ou muito maior que a normal, mas a excreção renal de sal e de água está normal. Note que em todas essas diferentes condições clínicas a pressão arterial está normal.

É necessária atenção neste momento em nossa discussão. Muitas vezes, quando a resistência periférica total aumenta, *ela também aumenta a resistência vascular intrarrenal ao mesmo tempo*, o que altera a função dos rins, podendo causar hipertensão por deslocar a curva de função renal para nível mais alto de pressão, do modo mostrado na **Figura 19-4A**. Veremos um exemplo desse mecanismo mais adiante, neste Capítulo, quando discutirmos a hipertensão ocasionada por mecanismos vasoconstritores. Entretanto, *o aumento da resistência renal é o fator causal, e não a resistência periférica total elevada* — distinção muito importante.

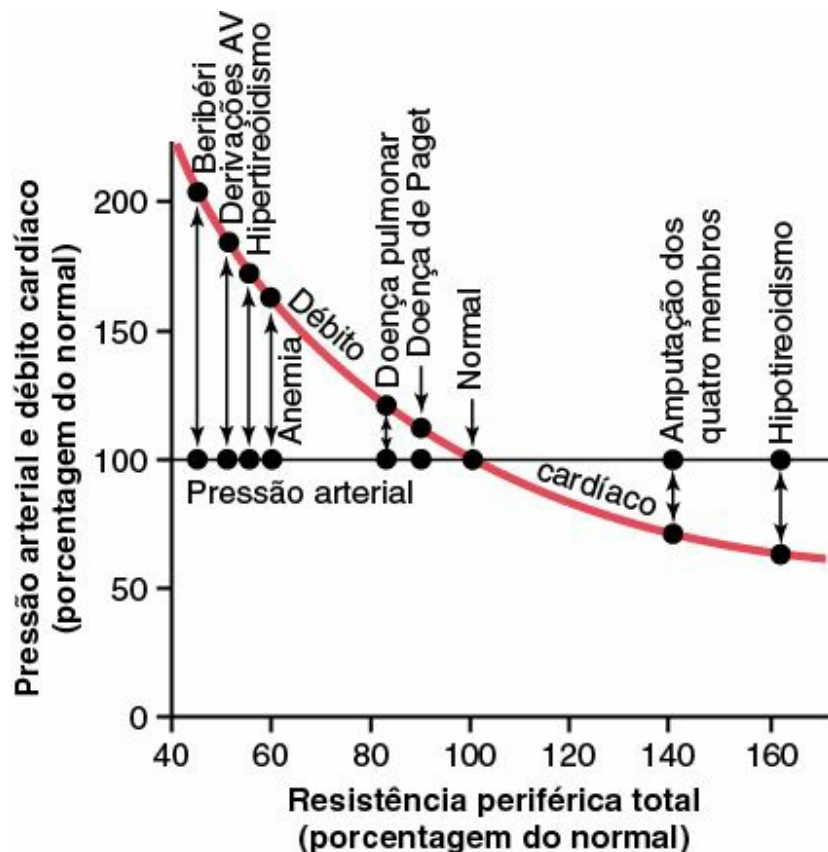


Figura 19-6. Relações da resistência periférica total com os níveis da pressão arterial a longo prazo e do débito cardíaco em diferentes anormalidades clínicas. Nessas condições, os rins estavam funcionando normalmente. Note que a alteração da resistência periférica total em todo o corpo provocou diferentes mudanças iguais e opostas no débito cardíaco, mas em todas as situações não afetou a pressão arterial. AV, arteriovenoso. (Modificada de Guyton AC: *Arterial Pressure and Hypertension*. Philadelphia: WB Saunders, 1980.)

O Aumento do Volume de Líquido Pode Elevar a Pressão Arterial por Aumentar o Débito Cardíaco ou a Resistência Periférica Total

O mecanismo geral pelo qual o aumento do volume do líquido extracelular pode elevar a pressão arterial, se a capacidade vascular não for aumentada ao mesmo tempo, é mostrado na [Figura 19-7](#). Os eventos sequenciais são: (1) elevação do volume do líquido extracelular; (2) elevação do volume sanguíneo; (3) aumento da pressão média de enchimento da circulação; que (4) eleva o retorno venoso para o coração; (5) aumentando o débito cardíaco; e que (6) aumenta a pressão arterial. A elevação da pressão arterial, por sua vez, aumenta a excreção real de sal e água e pode fazer voltar para quase normal o volume do líquido extracelular, se a função renal estiver normal.

Note, em especial nesse esquema, os dois modos pelos quais o aumento no débito cardíaco pode elevar a pressão arterial. Um deles é o efeito direto do débito cardíaco sobre a pressão, e o outro é efeito indireto que eleva a resistência vascular periférica total, por meio da *autorregulação* do fluxo sanguíneo. O segundo efeito será explicado a seguir.

Relembrando o [Capítulo 17](#), notamos que, quando sangue em excesso flui pelo tecido, a vasculatura tecidual local se contrai, normalizando o fluxo sanguíneo. Esse fenômeno é referido como “autorregulação”, significando simplesmente a regulação do fluxo sanguíneo pelo próprio tecido.

Quando o aumento do volume sanguíneo eleva o débito cardíaco, o fluxo sanguíneo se eleva em todos os tecidos do corpo; assim, esse mecanismo de autorregulação contrai os vasos sanguíneos em todo o corpo, o que, por sua vez, eleva a resistência periférica total.

Por fim, como a pressão arterial é igual ao *débito cardíaco* multiplicado pela *resistência periférica total*, o aumento secundário desta, resultante do mecanismo de autorregulação, contribui, de forma importante, para a elevação da pressão arterial. Por exemplo, aumento de apenas 5% a 10% do débito cardíaco pode elevar a pressão arterial do valor médio normal de 100 mmHg para até 150 mmHg. De fato, o aumento discreto do débito cardíaco não é com muita frequência mensurável.

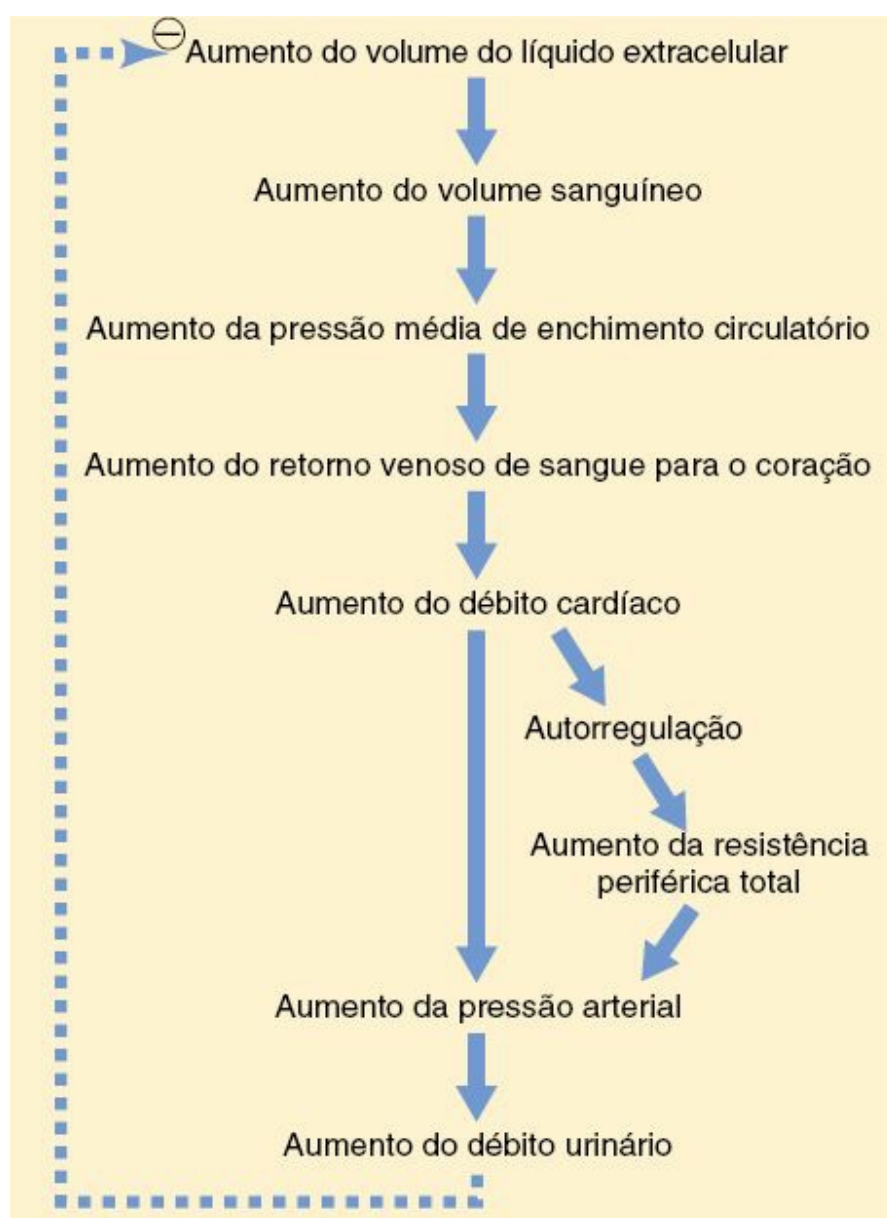


Figura 19-7. Estágios sequenciais pelos quais o aumento do volume do líquido extracelular eleva a pressão arterial. Note, especialmente, que o aumento do débito cardíaco produz tanto um *efeito direto* de elevação da pressão arterial, como *efeito indireto* pelo aumento primeiro da resistência periférica total.

A Importância do Sal (NaCl) no Esquema Rim-Líquidos Corporais para o Controle da Pressão Arterial

Embora a discussão até este ponto tenha enfatizado a importância do volume de líquido na regulação da pressão arterial, estudos experimentais mostraram que o aumento da ingestão de sal tem probabilidade muito maior de elevar a pressão arterial que a elevação da ingestão de água. O motivo desse achado é que a água pura é normalmente excretada pelos rins, com quase a mesma rapidez com que é ingerida, o que não ocorre com o sal. O acúmulo de sal no corpo também eleva, de modo indireto, o volume de líquido extracelular por dois motivos básicos:

1. Quando ocorre excesso de sal no líquido extracelular, a osmolalidade do líquido aumenta, o que estimula o centro da sede no encéfalo, fazendo com que a pessoa beba quantidade maior de água para normalizar a concentração extracelular de sal. Isso eleva o volume do líquido extracelular.
2. O aumento da osmolalidade, causado pelo sal em excesso no líquido extracelular, estimula também o mecanismo secretor do hipotálamo-hipófise posterior, que passa a liberar maior quantidade de *hormônio antidiurético*. (Isso é discutido no Cap. 29.) Esse hormônio faz com que os rins reabsorvam quantidade muito aumentada de água pelos túbulos renais, reduzindo o volume excretado de urina e elevando o volume do líquido extracelular.

Assim, por essas razões importantes, a quantidade de sal acumulada no corpo é o principal determinante do volume do líquido extracelular. Como apenas pequenos aumentos do volume do líquido extracelular e do sangue podem, com frequência, elevar muito a pressão arterial, se a capacidade vascular não aumentar ao mesmo tempo, o acúmulo extra de pequena quantidade de sal no corpo pode acarretar elevação considerável da pressão arterial. Entretanto, isso somente é verdade quando a acumulação de excesso de sal leva a um aumento no volume sanguíneo e se, ao mesmo tempo, não eleva a capacidade vascular.

Como discutido antes, o aumento da ingestão de sal, na ausência da função renal comprometida ou formação excessiva de hormônios antinatriuréticos, em geral não eleva muito a pressão arterial, pois os rins rapidamente eliminam o excesso de sal e o volume sanguíneo dificilmente é alterado.

A Hipertensão Crônica (Pressão Sanguínea Alta) é Causada pelo Déficit da Função Renal

Quando se afirma que a pessoa tem *hipertensão* crônica (ou “pressão alta”), isso significa que sua *pressão arterial média* é maior que o limite superior da medida aceita como normal. A pressão arterial *média* acima de 110 mmHg (o valor normal é cerca de 90 mmHg) é considerada hipertensiva. (Esse nível de pressão *média* ocorre quando a pressão sanguínea *diastólica* é maior que aproximadamente 90 mmHg e a pressão *sistólica* é maior que 135 mmHg.) Na hipertensão grave, a pressão arterial *média* pode se elevar para 150 a 170 mmHg, com pressão *diastólica* de até 130 mmHg e pressão *sistólica* atingindo, ocasionalmente, até 250 mmHg.

Mesmo a elevação moderada da pressão arterial causa redução da expectativa de vida. Sob

pressões extremamente altas, isto é, pressões arteriais médias 50% ou mais acima do normal, a expectativa de vida é de poucos anos, a menos que a pessoa seja tratada adequadamente. Os efeitos letais da hipertensão ocorrem por três modos principais:

1. O trabalho cardíaco excessivo leva à insuficiência cardíaca e à doença coronariana precoces, frequentemente causando a morte por ataque cardíaco.
2. A alta pressão frequentemente lesa vaso sanguíneo cerebral importante, ocasionando a morte de grandes partes do cérebro, é um *infarto cerebral*. Clinicamente, ele é chamado “acidente vascular cerebral” (AVC). Conforme a parte afetada do cérebro, o AVC pode ser fatal ou provocar paralisia, demência, cegueira ou muitos outros distúrbios cerebrais graves.
3. A pressão alta quase sempre lesa os rins, produzindo muitas áreas de destruição renal e, por fim, insuficiência renal, uremia e morte.

O estudo de tipo de hipertensão, chamado “hipertensão por sobrecarga de volume”, foi crucial para o entendimento do papel do mecanismo rim-líquidos corporais, para a regulação da pressão arterial. A hipertensão por sobrecarga de volume é causada pelo acúmulo de líquido extracelular no corpo, e alguns exemplos são relatados a seguir.

Hipertensão Experimental por Sobrecarga de Volume Ocasionalada pela Redução da Massa Renal com um Aumento Simultâneo na Ingestão de Sal. A [Figura 19-8](#) mostra experimento típico que apresenta hipertensão por sobrecarga de volume em grupo de cães com remoção de 70% de sua massa renal. No primeiro círculo branco da curva, os dois polos de um dos rins foram removidos, já no segundo círculo branco, todo o rim oposto foi removido, deixando os animais com apenas 30% de massa renal normal. Note que a remoção dessa massa renal elevou a pressão arterial por apenas 6 mmHg em média. Então, os cães receberam solução salina, em vez de água para beber. Como a solução *salina* não satisfaz a sede, os cães ingeriram volume duas a quatro vezes maior que o normal, e após alguns dias a pressão arterial média aumentou para cerca de 40 mmHg acima do normal. Após 2 semanas, os cães receberam água normal, em vez da solução salina, e a pressão se normalizou dentro de 2 dias. Por fim, ao final do experimento, os cães receberam novamente a solução salina e, dessa vez, a pressão aumentou com rapidez muito maior para um nível elevado, o que revela, de novo, a hipertensão por sobrecarga de volume.

Se o leitor considerar outra vez os determinantes básicos da regulação da pressão arterial a longo prazo, torna-se aparente por que ocorreu hipertensão no experimento de sobrecarga de volume da ilustrado na [Figura 19-8](#). Inicialmente, a redução da massa renal para 30% da normal diminuiu muito a capacidade dos rins de excretar sal e água. Assim, essas substâncias se acumularam no corpo e em poucos dias elevaram a pressão arterial até o nível suficiente para excretar o excesso ingerido de sal e água.

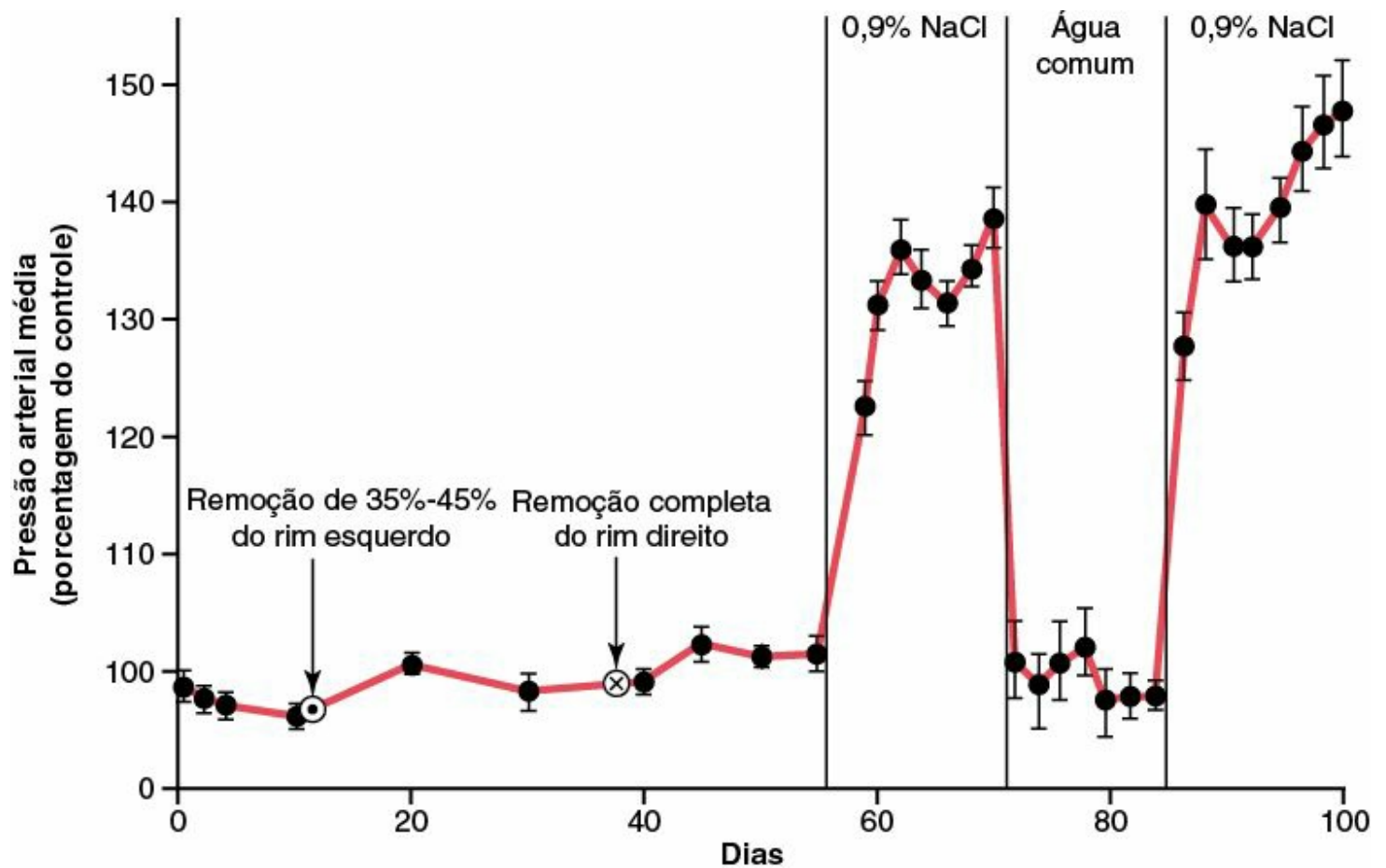


Figura 19-8. Efeito médio sobre a pressão arterial da ingestão de solução salina a 0,9%, em vez de água, em quatro cães com 70% de seu tecido renal removido. (Modificada de Langston JB, Guyton AC, Douglas BH, et al: *Effect of changes in salt intake on arterial pressure and renal function in partially nephrectomized dogs*. *Circ Res* 12:508, 1963. Com a permissão da American Heart Association, Inc.)

Alterações Sequenciais da Função Circulatória durante o Desenvolvimento de Hipertensão por Sobrecarga de Volume. É especialmente instrutivo estudar as alterações sequenciais da função circulatória durante o desenvolvimento progressivo da hipertensão por sobrecarga de volume. A [Figura 19-9](#) mostra essas alterações. Aproximadamente, uma semana antes do ponto “0”, a massa renal havia sido reduzida para apenas 30% do normal. Então, nesse ponto, a ingestão de sal e água foi aumentada para cerca de seis vezes o normal e mantida subsequentemente nesse nível. O efeito agudo foi o aumento do volume de líquido extracelular, do volume sanguíneo e do débito cardíaco para 20% a 40% acima do normal. Ao mesmo tempo, a pressão arterial começou a se elevar, mas inicialmente não tanto quanto o volume de líquido e o débito cardíaco. A razão para essa elevação mais lenta da pressão arterial pode ser entendida pela análise da curva da resistência periférica total, que mostra *diminuição* inicial. Essa redução foi causada pelo mecanismo barorreceptor, discutido no [Capítulo 18](#), que transientemente atenuou a elevação da pressão. Entretanto, após 2 a 4 dias, os barorreceptores se adaptaram e não foram mais capazes de impedir o aumento da pressão. Nesse momento, a pressão arterial havia se elevado, ao máximo, devido ao aumento do débito cardíaco, embora a resistência periférica total ainda estivesse em nível quase

normal.

Após essas alterações agudas iniciais nas variáveis circulatórias, alterações secundárias mais prolongadas ocorreram nas semanas seguintes. Entre elas, foi de modo especialmente importante o *aumento progressivo da resistência periférica total*, ao mesmo tempo em que o *débito cardíaco se reduziu praticamente ao normal*, em grande parte, como resultado do mecanismo de *autorregulação do fluxo sanguíneo a longo prazo*, discutido em detalhes no [Capítulo 17](#) e no início deste Capítulo. Ou seja, depois que a grande elevação do débito cardíaco produziu a hipertensão, o fluxo sanguíneo excessivo pelos tecidos provocou a constrição progressiva das arteríolas locais, retornando os fluxos sanguíneos locais dos tecidos do corpo e também o débito cardíaco aos valores normais, enquanto provocava, simultaneamente, a *elevação secundária da resistência periférica total*.

Note que os volumes do líquido extracelular e do sangue retornaram praticamente ao normal junto com a redução do débito cardíaco. Esse desfecho resultou de dois fatores: primeiro, porque o aumento na resistência arteriolar reduziu a pressão capilar, permitindo que o líquido nos espaços teciduais fosse reabsorvido para o sangue. Segundo, porque a pressão arterial elevada fez com que os rins excretassem o excesso de líquido que se havia acumulado de início no corpo.

Várias semanas após o início da sobrecarga de volume. Encontramos os seguintes efeitos:

1. Hipertensão.
2. Aumento acentuado da resistência periférica total.
3. Normalização quase total do volume do líquido extracelular, do volume sanguíneo e do débito cardíaco.

Por conseguinte, pode-se dividir a hipertensão por sobrecarga de volume em dois estágios sequenciais. O primeiro estágio resulta do aumento do volume de líquido, causando elevação do débito cardíaco. Essa elevação medeia a hipertensão. O segundo é caracterizado pela alta pressão arterial e alta resistência periférica total, com retorno do débito cardíaco para níveis tão próximos do normal que as técnicas habituais de medida com frequência não conseguem detectar qualquer elevação de seu valor.

Assim, o aumento da resistência periférica total na hipertensão por sobrecarga de volume ocorre após o desenvolvimento da hipertensão e, portanto, é secundário a ela e não a sua causa.

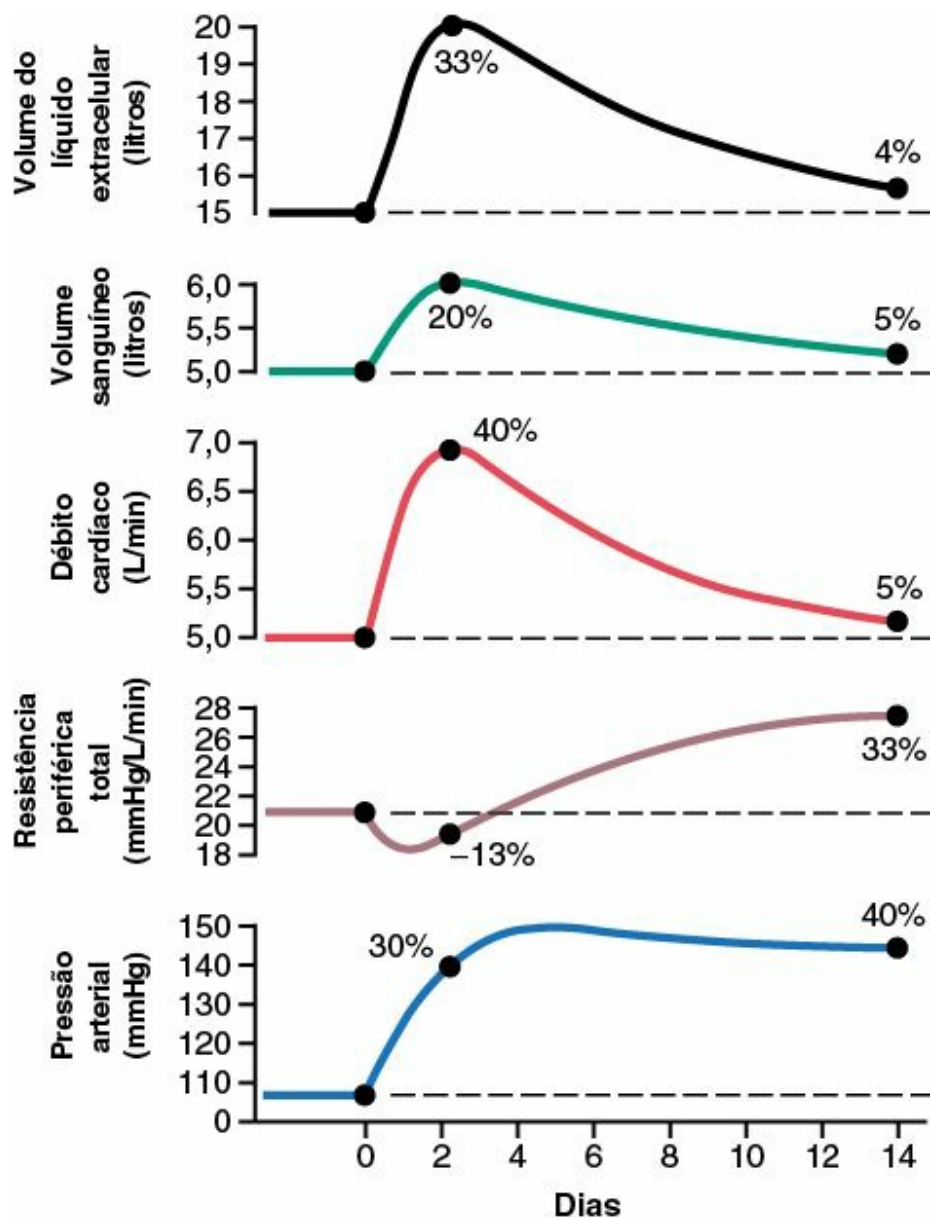


Figura 19-9. Alterações progressivas em variáveis importantes do sistema circulatório durante as primeiras semanas de hipertensão por sobrecarga de volume. Note especialmente o aumento inicial do débito cardíaco como a causa básica da hipertensão. Subsequentemente, o mecanismo de autorregulação retorna o débito cardíaco quase ao normal, enquanto causa ao mesmo tempo aumento secundário da resistência periférica total. (Modificada de Guyton AC: *Arterial Pressure and Hypertension*. Philadelphia: WB Saunders, 1980.)

Hipertensão por Sobrecarga de Volume em Pacientes que não Têm Rins, mas que São Mantidos por Rim Artificial

Quando um paciente é mantido sob terapia de substituição renal, é especialmente importante manter seu volume de líquido corporal no nível normal mediante a remoção de uma quantidade apropriada de água e sal, cada vez que o paciente é submetido à diálise. Se essa etapa não for efetuada e se permite que o volume do líquido extracelular aumente, isso resulta, de modo quase invariável, em hipertensão, precisamente, da forma demonstrada na [Figura 19-9](#), isto é, o débito cardíaco de início aumenta, causando hipertensão. Então, o mecanismo de autorregulação normaliza o débito cardíaco, enquanto provoca aumento secundário da resistência periférica total. Assim, ao final, a hipertensão

ocasionada parece ser do tipo de alta resistência periférica, embora a causa inicial seja a acumulação de um excesso de volume.

Hipertensão Causada por Excesso de Aldosterona

Outro tipo de hipertensão, por sobrecarga de volume, é causado por excesso de aldosterona no corpo ou ocasionalmente por excesso de outros tipos de esteroides. Pequeno tumor em uma das glândulas adrenais, por vezes, secreta grande quantidade de aldosterona, condição referida como “aldosteronismo primário”. Como discutido nos Capítulos 28 e 30, a aldosterona aumenta a intensidade da reabsorção de sal e de água pelos túbulos renais, reduzindo sua eliminação dessas substâncias na urina e aumentando o volume do sangue e do líquido extracelular. Consequentemente, a hipertensão se desenvolve. Além disso, se a ingestão de sal for aumentada ao mesmo tempo, a hipertensão fica ainda mais intensa. Se a condição persistir por meses ou anos, a pressão arterial excessiva com muita frequência causa alterações patológicas nos rins, fazendo-os reter ainda mais sal e água além do que é retido pela ação direta da aldosterona. Assim, a hipertensão é agravada até ao ponto de se tornar letal.

Mais uma vez, nos estágios iniciais desse tipo de hipertensão, o débito cardíaco está aumentado, mas nos estágios mais avançados fica normal, enquanto a resistência periférica total é aumentada de forma secundária, como explicado antes neste Capítulo, em relação à hipertensão primária por sobrecarga de volume.

O SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA: SEU PAPEL NO CONTROLE DA PRESSÃO ARTERIAL

Além da capacidade dos rins de controlar a pressão arterial por meio de alterações do volume do líquido extracelular, os rins têm também outro potente mecanismo de controle da pressão: o chamado sistema renina-angiotensina.

A *renina* é enzima proteica liberada pelos rins quando a pressão arterial cai para níveis muito baixos. Sua resposta consiste em elevar a pressão arterial de diversos modos, contribuindo para a correção da queda inicial da pressão.

Componentes do Sistema Renina-Angiotensina

A Figura 19-10 mostra as etapas funcionais pelas quais o sistema renina-angiotensina contribui para a regulação da pressão arterial.

A renina é sintetizada e armazenada em forma inativa chamada *pró-renina* nas *células justaglomerulares* (células JG) dos rins. As células JG são células musculares lisas modificadas,

situadas principalmente *nas paredes das arteríolas aferentes imediatamente proximais aos glomérulos*. Quando a pressão arterial cai, reações intrínsecas dos rins fazem com que muitas das moléculas de pró-renina nas células JG sejam clivadas, liberando renina. A maior parte da renina é liberada no sangue que perfunde os rins para circular pelo corpo inteiro. Entretanto, pequenas quantidades de renina permanecem nos líquidos locais dos rins onde exercem diversas funções intrarrenais.

A renina é enzima, e não substância vasoativa. Como mostrado no esquema da [Figura 19-10](#), ela age enzimaticamente sobre outra proteína plasmática, a globulina referida como *substrato de renina* (ou *angiotensinogênio*), liberando peptídeo com 10 aminoácidos, a *angiotensina I*. A angiotensina I tem ligeiras propriedades vasoconstritoras, mas não suficientes para causar alterações significativas na função circulatória. A renina persiste no sangue por 30 minutos a 1 hora e continua a causar a formação de angiotensina durante todo esse tempo.

Alguns segundos após a formação de angiotensina I, dois aminoácidos adicionais são removidos da angiotensina I, formando o peptídeo de oito aminoácidos *angiotensina II*. Essa conversão ocorre, em grande parte, nos pulmões, enquanto o sangue flui por seus pequenos vasos catalisados pela *enzima conversora de angiotensina* presente no endotélio dos vasos pulmonares. Outros tecidos, tais como rins e vasos sanguíneos, também contêm enzimas conversoras e, portanto, formam localmente angiotensina II.

A angiotensina II é vasoconstritor extremamente potente, e ela afeta a função circulatória por outros modos. Entretanto, ela persiste no sangue por apenas 1 ou 2 minutos por ser rapidamente inativada por múltiplas enzimas sanguíneas e teciduais, coletivamente chamadas de *angiotensinases*.

A angiotensina II exerce dois efeitos principais capazes de aumentar a pressão arterial. O primeiro, a *vasoconstrição em muitas áreas do corpo*, ocorre com muita rapidez. A vasoconstrição se dá, de modo muito intenso, nas arteríolas e com intensidade muito menor nas veias. A constrição das arteríolas aumenta a resistência periférica total, elevando, dessa forma, a pressão arterial, como mostrado na parte inferior do esquema da [Figura 19-10](#). Além disso, a leve constrição das veias promove o aumento do retorno venoso do sangue para o coração, contribuindo para o maior bombeamento cardíaco contra a pressão elevada.

O segundo meio principal, pelo qual a angiotensina II eleva a pressão arterial, é a *diminuição da excreção de sal e de água* pelos rins. Essa ação eleva lentamente o volume do líquido extracelular, o que aumenta a pressão arterial durante as horas e dias subsequentes. Esse efeito a longo prazo, agindo pelo mecanismo de controle do volume do líquido extracelular, é ainda mais potente que a vasoconstrição aguda na elevação eventual da pressão arterial.

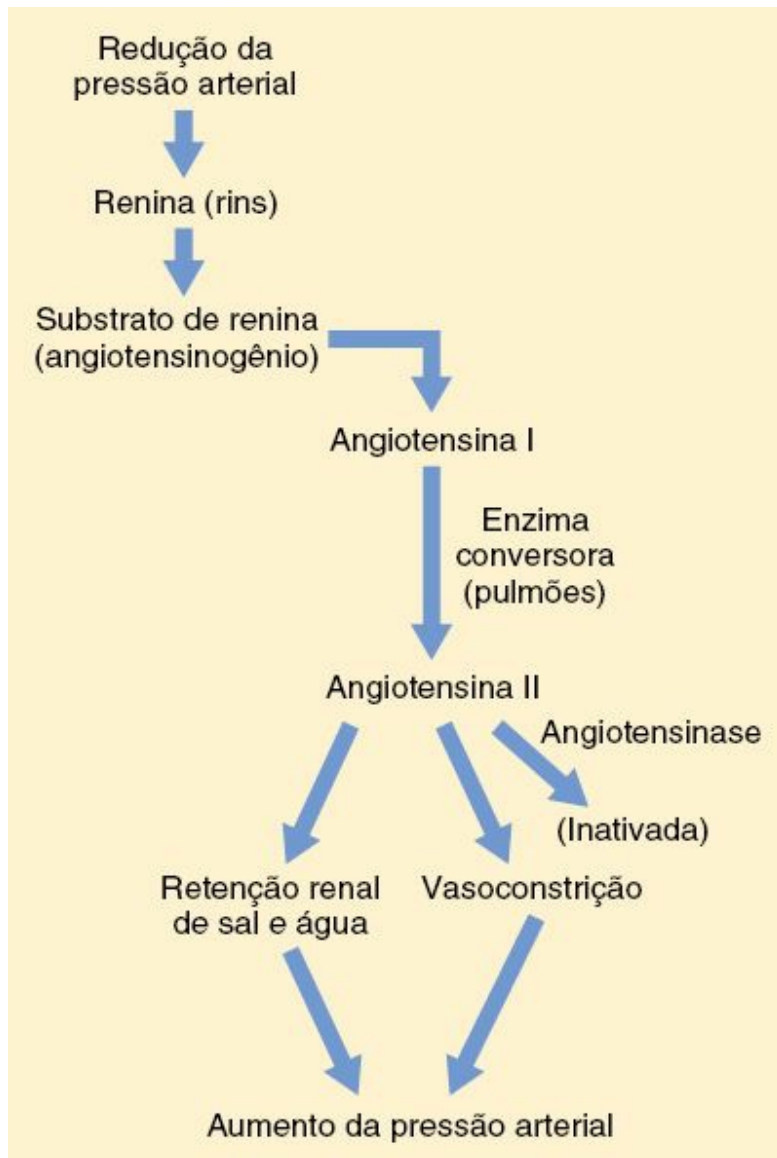


Figura 19-10. Mecanismo vasoconstritor da renina-angiotensina para o controle da pressão arterial.

Rapidez e Intensidade da Resposta Pressórica Vasoconstritora ao Sistema Renina-Angiotensina

A [Figura 19-11](#) mostra experimento, demonstrando o efeito da hemorragia sobre a pressão arterial em duas condições distintas: (1) com funcionamento do sistema renina-angiotensina; e (2) sem seu funcionamento (o sistema foi interrompido por anticorpo bloqueador de renina). Note que, após a hemorragia — suficiente para causar diminuição da pressão arterial para 50 mmHg —, a pressão arterial se elevou novamente para 83 mmHg, quando o sistema renina-angiotensina estava funcional. Ao contrário, elevou-se apenas para 60 mmHg quando o sistema estava bloqueado. Esse fenômeno mostra que o sistema renina-angiotensina é suficientemente potente para elevar a pressão arterial, no mínimo, até a metade do normal alguns minutos após hemorragia intensa. Portanto, em alguns casos, esse pode ser o mecanismo salvador da vida para o corpo, em especial no choque circulatório.

Note também que o sistema vasoconstritor renina-angiotensina precisa de cerca de 20 minutos para ser ativado. Desse modo, seu controle da pressão arterial é mais lento que os reflexos nervosos e o

sistema simpático norepinefrina-epinefrina.

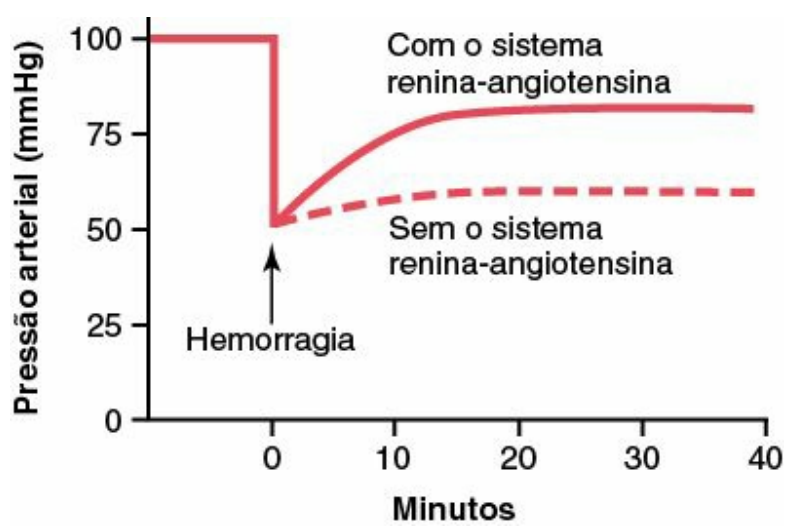


Figura 19-11. Efeito compensador da pressão do sistema vasoconstritor de renina-angiotensina após hemorragia intensa. (Desenhada de experimentos do Dr. Royce Brough.)

A Angiotensina II Causa Retenção Renal de Sal e Água: Um Meio Importante para o Controle da Pressão Arterial a Longo Prazo

A angiotensina II faz com que os rins retenham sal e água por dois meios principais:

1. Atuando diretamente sobre os rins para provocar retenção de sal e de água.
2. Fazendo com que as glândulas adrenais secretem aldosterona que, por sua vez, aumenta a reabsorção de sal e de água pelos túbulos renais.

Assim, quando quantidades excessivas de angiotensina II circulam no sangue, todo o mecanismo renal a longo prazo para o controle dos líquidos corporais é automaticamente ajustado para manter a pressão arterial acima da normal.

Mecanismos dos Efeitos Renais Diretos da Angiotensina II Causadores da Retenção Renal de Sal e de Água. A angiotensina exerce diversos efeitos diretos, que fazem com que os rins retenham sal e água. Um deles é a constrição das arteríolas renais, o que diminui o fluxo sanguíneo pelos rins. O lento fluxo sanguíneo reduz a pressão nos capilares peritubulares, provocando a rápida reabsorção de líquido pelos túbulos. A angiotensina II tem também importantes ações diretas sobre as células tubulares para aumentar a reabsorção de sal e de água, como discutido no [Capítulo 28](#). Os efeitos combinados da angiotensina II podem reduzir por vezes o débito urinário para menos que um quinto do normal.

A Angiotensina II Aumenta a Retenção de Sal e Água pelos Rins ao Estimular a Aldosterona. A angiotensina II é também um dos mais potentes estimuladores da secreção de aldosterona pelas glândulas adrenais, como discutiremos em relação à regulação dos líquidos

corporais, no [Capítulo 30](#), e em relação à função das glândulas adrenais, no [Capítulo 78](#). Assim, quando o sistema renina-angiotensina é ativado, a intensidade da secreção de aldosterona, em geral, também aumenta; uma importante função subsequente da aldosterona é a de causar elevação acentuada da reabsorção de sódio pelos túbulos renais, elevando sua concentração no líquido extracelular. Essa elevação causa a retenção de água, como explicado antes, aumentando o volume do líquido extracelular e provocando, de forma secundária, maior elevação da pressão arterial a longo prazo.

Desse modo, tanto o efeito direto da angiotensina sobre os rins quanto seu efeito por meio da aldosterona são importantes no controle da pressão arterial a longo prazo. Entretanto, uma pesquisa em nosso laboratório sugeriu que o efeito direto da angiotensina sobre os rins seja talvez três ou mais vezes mais potente que o efeito indireto por meio da aldosterona — embora este seja o mais conhecido.

Análise Quantitativa das Alterações da Pressão Arterial Causadas pela Angiotensina II. A [Figura 19-12](#) mostra a análise quantitativa do efeito da angiotensina sobre o controle da pressão arterial. Essa figura mostra duas curvas da função renal, bem como a linha representativa no nível normal da ingestão de sódio. A curva da função renal da esquerda foi obtida em cães, cujo sistema renina-angiotensina havia sido bloqueado pelo fármaco inibidor da enzima conversora de angiotensina, que bloqueia a conversão de angiotensina I em angiotensina II. A curva da direita foi obtida em cães infundidos continuamente com angiotensina II, em nível cerca de 2,5 vezes maior que o normal de formação de angiotensina no sangue. Note o desvio da curva de débito renal para níveis mais elevados de pressão sob a influência da angiotensina II. Esse desvio é causado pelos efeitos diretos da angiotensina II sobre os rins e pelo efeito indireto por meio da secreção de aldosterona, conforme já explicado.

Por fim, note os dois pontos de equilíbrio, o primeiro na ausência de angiotensina, correspondendo à pressão arterial de 75 mmHg, e o segundo, sob níveis elevados de angiotensina, correspondente à pressão arterial de 115 mmHg. Como consequência, a retenção de sal e de água, causada pela angiotensina, pode ter efeito potente de provocar a elevação crônica da pressão arterial.

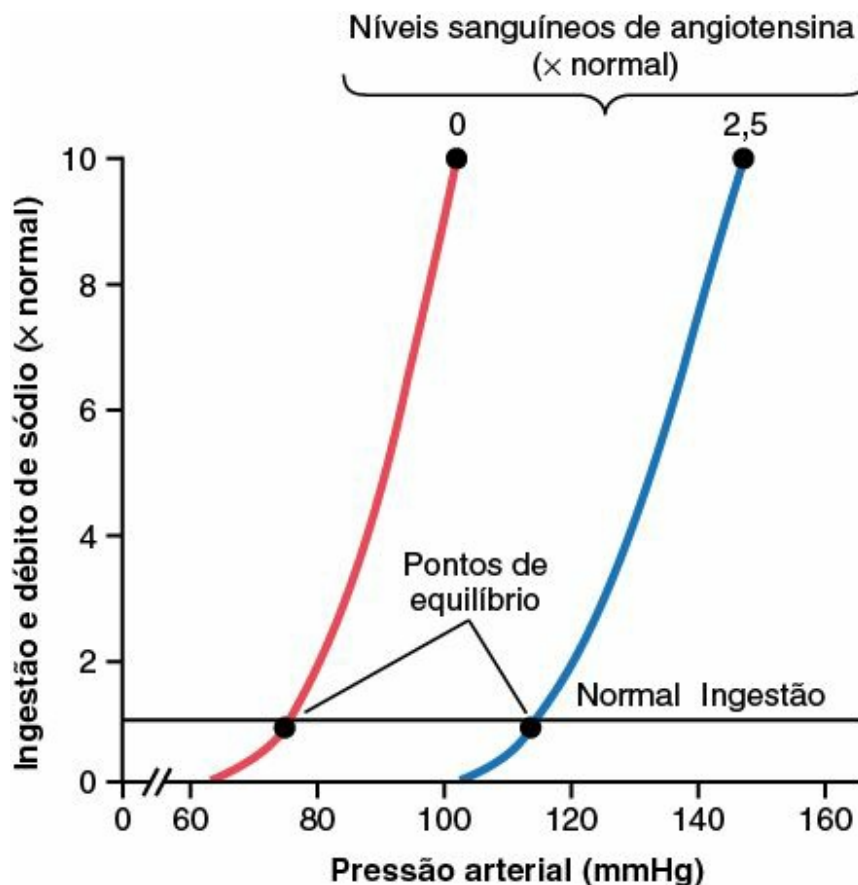


Figura 19-12. Efeito de dois níveis sanguíneos de angiotensina II sobre a curva do débito renal, mostrando a regulação da pressão arterial no ponto de equilíbrio de 75 mmHg, quando o nível de angiotensina II está baixo, e de 115 mmHg quando o nível de angiotensina II está alto.

O Papel do Sistema Renina-Angiotensina na Manutenção da Pressão Arterial Normal a Despeito de Grandes Variações na Ingestão de Sal

Uma das mais importantes funções do sistema renina-angiotensina é a de permitir que a pessoa ingira quantidades muito pequenas ou muito grandes de sal, sem apresentar grandes variações do volume do líquido extracelular ou da pressão arterial. Essa função é explicada pelo esquema da [Figura 19-13](#), que mostra o efeito inicial do aumento da ingestão de sal como sendo o de elevar o volume do líquido extracelular que, por sua vez, aumenta a pressão arterial. Então, a pressão arterial elevada aumenta o fluxo sanguíneo pelos rins, além de outros efeitos, reduz a secreção de renina para nível muito mais baixo e provoca, sequencialmente, a redução da retenção renal de sal e água, a quase normalização do volume do líquido extracelular e, por fim, a quase normalização da pressão arterial. Assim, o sistema renina-angiotensina é mecanismo de *feedback* automático, que contribui para a manutenção da pressão arterial em níveis próximos aos normais, mesmo quando a ingestão de sal é aumentada. Ao contrário, quando a ingestão de sal diminui para abaixo da normal ocorrem efeitos opostos.

Para enfatizar a eficácia do sistema renina-angiotensina no controle da pressão arterial quando o sistema funciona normalmente, a pressão se eleva por não mais do que 4 a 6 mmHg em resposta ao

aumento de 100 vezes na ingestão de sal (Fig. 19-14). Ao contrário, quando o sistema renina-angiotensina é bloqueado e impede-se a supressão habitual da formação de angiotensina, o mesmo aumento da ingestão de sal provoca, às vezes, elevação de até 10 vezes maior da pressão, até 50 a 60 mmHg. Quando se reduz a ingestão de sal até apenas 1/10 parte do normal, a pressão arterial quase não se altera enquanto o sistema renina-angiotensina funciona normalmente. Entretanto, se a formação de angiotensina II é bloqueada com um inibidor da enzima conversora da angiotensina, a pressão arterial reduz-se de forma importante ao diminuir a ingestão de sal (Fig. 19-14). Assim, o sistema renina-angiotensina é talvez o sistema mais potente do organismo para acomodar amplas variações na ingestão de sal, com alterações mínimas na pressão arterial.

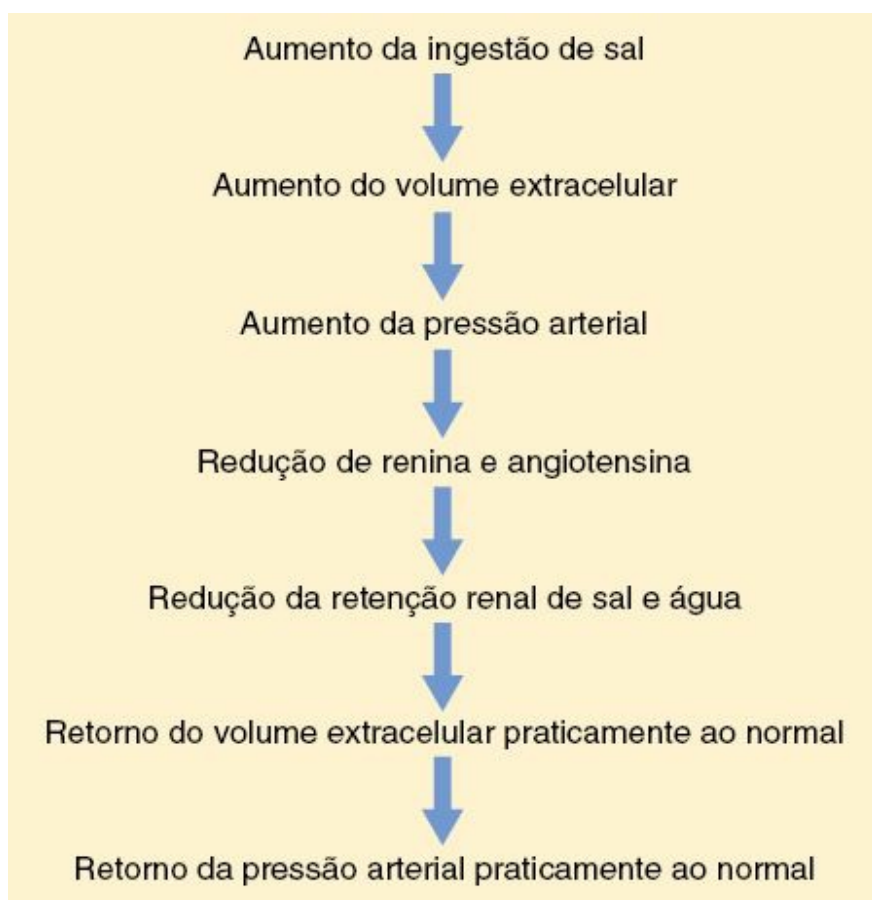


Figura 19-13. Eventos sequenciais por meio dos quais a ingestão de sal aumenta a pressão arterial, mas a redução por *feedback* da atividade do sistema renina-angiotensina praticamente a normaliza.